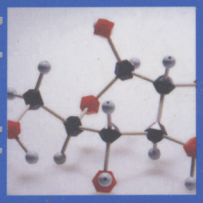
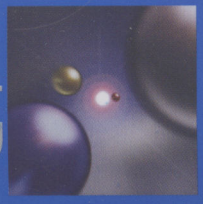
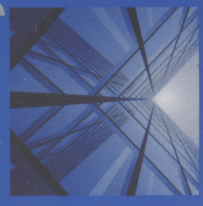
国防特色教材·材料科学与工程

National Defense TEXTBOOK







炸药理论

ZHAYAO LILUN

金韶华　松全才　编著

西北工业大学出版社
北京航空航天大学出版社　北京理工大学出版社
哈尔滨工业大学出版社　哈尔滨工程大学出版社

国防特色教材·材料科学与工程

-93

炸药理论

金韶华　松全才　编著

TQ564
J802

西北工业大学出版社

北京航空航天大学出版社　北京理工大学出版社
哈尔滨工业大学出版社　哈尔滨工程大学出版社

内容简介

炸药理论是研究炸药的物理化学和化学物理变化特性的一门学科，包括热分解、燃烧、燃烧向爆轰的转变、感度、爆轰等。本书着重介绍炸药的热化学、热分解、燃烧、热爆炸、燃烧向爆轰的转变、感度及其测定方法，适度地介绍爆轰过程和爆炸作用的基本知识。

本书可作为含能材料专业本科生、研究生教学用书，也适用于从事含能材料领域包括炸药化学合成、化学物理性质、配方研制、安全应用方面的技术人员和研究人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

炸药理论/金韶华，松全才编著. —西安：西北工业大学出版社，2010.1
国防特色教材·材料科学与工程
ISBN 978-7-5612-2726-8

Ⅰ.①炸… Ⅱ.①金… ②松… Ⅲ.①炸药—理论—高等学校—教材 Ⅳ.①TQ564

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 017539 号

金韶华 松全才 编著
责任编辑 季苏平

*

西北工业大学出版社出版发行
西安市友谊西路 127 号(710072) 发行部电话：029-88493844 传真：029-88491147
http://www.nwpvp.com
陕西向阳印务有限公司印装 各地书店经销

*

开本：787×960 1/16 印张：28.125 字数：600 千字
2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷 印数：2 000 册
ISBN 978-7-5612-2726-8 定价：55.00 元

前 言

最早的《炸药理论》由德国教授 H. Brunswig 编著，于 1909 年出版，至今已有 100 年。当时，该书有 12 章，266 页。1931 年，在苏联著名教授 К. Андреев 的倡议下，由工程师 К. М. Бялко 将该书的第二版译为俄文。此后，在 1940 年左右 Снитко 曾编著过另外一本《炸药理论》。1960 年出版了由 К. Андреев 和 А. Беляев 合著的《炸药理论》，这本书体现了那时的最新成就，成了经典版本。在国外至今再没有新的公开出版的版本，只是在莫斯科门捷列也夫化工大学和圣彼得堡工业大学曾出版过有关的校内教材。

早在 20 世纪 50 年代，在苏联专家的指导下，北京理工大学（原北京工业学院）出版过《炸药理论》讲义。直到 1982 年，在我国才正式出版，当时由北京理工大学和南京理工大学的孙名振、松全才、郑梦菊、俞家齐共同编著。这本书弥补、满足了当时的需求。1997 年又出现了另一版本的《炸药理论》，由松全才、杨崇惠、金韶华编著。这本书以 1960 年 К. Андреев 和 А. Беляев 的专著为范本，补充了当时的最新资料。时光荏苒，又过去了十年。在这十年间，炸药科学发展很快，在炸药理论领域、热分解、燃烧、感度等方面都有了明显的进展。将 1997 年版的《炸药理论》一书加以补充、增订实属必要，所以，笔者又付出了辛勤的劳动，才有了本书的出版。

广义的炸药理论应该包括炸药合成、制造工艺、制品加工、应用技术等有关炸药的理论，这是个庞大的、系统的课题。习惯上的“炸药理论”只涉及炸药的化学物理性质——热化学、化学动力学（如热分解、燃烧、燃烧向爆轰的转变等）——和炸药配方的研制等。涉及合成、工艺、应用的有关理论，则归到其他相关的领域，可在有关的专著中找到答案。“炸药理论”可以说是个传统的、不确切的名称，所以，现在趋向于改为“炸药的化学物理学”。

本书引用的俄文文献较多，着重于俄文最新资料的介绍。这是因为以俄文书写的有关教科书和专著较多，尤其是近年来的资料更是如此；目前，我们的教学和科研人员对于英文资料了解得较多，对俄文资料了解较少。

本书内容包括炸药的热化学（炸药的爆热、爆炸化学反应、热力学的计算等），炸药的反应动力学（热分解、燃烧、燃烧向爆轰的转变、感度），爆轰现象的经典理

论，爆轰的应用等。本书叙述的重点是炸药，但从学科原理角度，也适用于火药（推进剂）、烟火剂专业的教学和科研人员参考。

本书第2,3,4,5,6,9章主要由北京理工大学金韶华编写，第1,7,8章主要由北京理工大学松全才编写，中北大学李永祥参与了第6章、第9章的编写。

孙濉洲、吴敏杰在本书成稿过程中参与了打印、排版、绘图等工作，有助于本书如期付梓，在此表示感谢。

本书可作为含能材料专业本科生、研究生的教学用书，也适用于从事含能材料领域包括炸药化学合成、化学物理性质、配方研制、安全应用方面的技术人员和研究人员参考。

由于笔者水平有限，热烈欢迎读者批评指正。

编著者

2009年4月

目　录

第 1 章　绪论 …… 1

1.1　爆炸 …… 1
1.2　炸药及其特点 …… 3
1.3　炸药的化学变化 …… 6
1.4　炸药的分类 …… 6
1.5　炸药发展简史和应用 …… 8
1.6　炸药理论的任务 …… 18
思考与练习题 …… 19
参考文献 …… 19

第 2 章　炸药的热化学及爆炸反应方程 …… 21

2.1　预备知识 …… 21
2.2　炸药的爆热 …… 24
2.3　炸药的爆温 …… 37
2.4　炸药的爆容 …… 42
2.5　爆炸变化方程 …… 43
思考与练习题 …… 52
参考文献 …… 53

第 3 章　炸药的热分解 …… 54

3.1　概述 …… 54
3.2　研究热分解的方法 …… 58
3.3　热分解的通性 …… 62
3.4　硝酸酯的热分解 …… 84
3.5　硝基胺的热分解 …… 90
3.6　硝基化合物的热分解 …… 105
3.7　ADN(二硝酰胺铵)的热分解 …… 110
3.8　炸药的热安定性 …… 117
3.9　炸药的相容性 …… 125
思考与练习题 …… 131

参考文献…… 132

第 4 章 热爆炸…… 137

4.1 炸药或非炸药体系的热爆炸 …… 137
4.2 化学反应的非稳态发展 …… 138
4.3 N. Semenov 的气相热爆炸理论——均温系统热爆炸理论 …… 143
4.4 非均温系统热爆炸稳定状态理论 …… 150
4.5 实验测定热爆炸参量的方法 …… 157
思考与练习题…… 171
参考文献…… 172

第 5 章 燃烧…… 174

5.1 概述 …… 174
5.2 引燃 …… 180
5.3 稳定燃烧 …… 183
5.4 化合物的燃烧 …… 194
5.5 混合物的燃烧 …… 208
5.6 硝基化合物燃烧的催化 …… 214
5.7 燃烧的临界现象 …… 217
5.8 燃烧与热分解的关系 …… 218
思考与练习题…… 219
参考文献…… 219

第 6 章 炸药的爆轰…… 221

6.1 气体动力学基础知识 …… 221
6.2 气体的爆轰理论与爆轰参量计算 …… 237
6.3 凝聚炸药的爆轰理论与爆轰 …… 249
6.4 炸药爆速的经验计算和实验测定 …… 260
6.5 炸药的不稳定爆轰 …… 278
思考与练习题…… 286
参考文献…… 286

第 7 章 燃烧向爆轰的转变…… 288

7.1 概述 …… 288
7.2 不稳定燃烧 …… 289

7.3 燃烧向爆轰的转变 …… 294
7.4 几种实践中常见的 DDT 过程 …… 304
思考与练习题 …… 309
参考文献 …… 310

第 8 章 炸药的感度 …… 311

8.1 历史发展 …… 311
8.2 热点理论 …… 313
8.3 机械感度 …… 317
8.4 热感度 …… 346
8.5 冲击波感度 …… 353
8.6 爆轰波感度 …… 359
8.7 静电感度 …… 360
8.8 激光感度 …… 362
8.9 影响炸药感度的因素 …… 364
8.10 炸药的钝感 …… 370
思考与练习题 …… 386
参考文献 …… 386

第 9 章 爆炸的作用 …… 393

9.1 爆炸做功 …… 393
9.2 做功形式和爆炸时的能量平衡 …… 397
9.3 实验测定做功能力、猛度的方法及其影响因素 …… 405
9.4 聚能效应 …… 414
思考与练习题 …… 422
参考文献 …… 423

附录 …… 424

附录 1 含能材料常用数据表 …… 424
附录 2 美国 12 型落锤仪及其测定方法 …… 434
附录 3 人名俄英中对照表 …… 436
附录 4 缩略词语表 …… 438

第1章 绪 论

1.1 爆 炸

1.1.1 爆炸现象

自然界有各种各样的爆炸，相应地也就有不同的“爆炸”概念[1-2]。

从广义角度来看，爆炸是指物质的物理或化学变化，在变化过程中，伴随有能量的快速转化，内能转化为机械压缩能，且使原来的物质或其变化产物、周围介质产生运动，做功。

原则上，爆炸现象包括了两个阶段：(ⅰ)这种或那种的内能转化为强烈的物质压缩能；(ⅱ)该压缩能的膨胀——释放，潜在的压缩能转化为机械功。该机械功可使与之相接触或相邻近的介质运动并且做功。因此，迅速出现高压力的作用是爆炸的基本特征。

爆炸的能源有多种：电、运动、热、弹性压缩、原子能、化学能等。水下的强力火花放电，或者将大电流通过细的导线均可引起爆炸，这时，电能转化为加热空气、水汽的能量。

当高速运行的物体强烈撞击高强度的障碍时，运动能转化为热能，当能量足够大时，可形成强烈压缩的气体。这种类型的爆炸出现在陨石撞击地球或其他星体的场合，1994 年的彗星、木星对撞就是典型的实例。

高压充气瓶也会出现爆炸。由于偶然的受热，气瓶内压力急剧升高，或是由于腐蚀或其他机械破损致使气瓶的强度下降均可使气瓶爆炸。这种爆炸是由压缩气体的内能造成的。蒸汽锅炉的爆炸也属于这种类型的爆炸。当锅炉内的水受热生成水汽，锅炉内压力超过了额定压力，超过锅炉壁的承受应力时，锅炉碎裂。锅炉碎裂后，锅炉内的过热水汽快速膨胀，做破坏功。

大部分的地震可作为由弹性压缩能引致爆炸的例子。在地壳的个别地区形成的应力(张力)可以波及广大区域，并在某些区域集聚，突然释放出大量能量。强烈地震释放的能量可相当于百万吨常见炸药爆炸所释放的能量[1]。

在小尺寸空间内也可出现类似的爆炸。例如，如果使注满水的钢瓶快速冷冻，也可出现“爆炸”。由于水在结冰过程中体积膨胀，使钢瓶内压力增加，超过了钢瓶壁所能承受的应力，导致钢瓶爆裂。这时，压缩水结冰造成的潜在弹性能就转化为破坏钢瓶的机械功。

大约在 1940 年，在西伯利亚某车站，存放了大量的冰，冰储藏在大箱内，总容积超过 1 000 m^3。由于冰块爆裂，使大箱崩裂，发出巨响，大块的冰飞出，有几十米。

上述实例都是由物理原因引致的爆炸，属于物理性爆炸。

爆炸也可由化学能引起，由于快速化学反应而使物质的化学潜能转化为压缩气体的能量。这属于化学性爆炸。

因此，从狭义角度，爆炸又可定义为伴随着大量热量释放、气体生成的快速化学变化。

出现化学爆炸与否取决于化学反应的特性，凡是同时具备放热、释放气体产物、反应速率快的化学变化必将导致爆炸，三个条件缺一不可。下面简述这三个条件的作用。

1. 化学反应的放热性

反应呈放热性是爆炸的首要条件。化学反应释放的热量是爆炸的能源。反应过程吸热还是放热、放热量的多少决定过程是否具有爆炸性质。例如，常见的草酸盐，当它们受热分解时，有的吸热，有的放热，因此，有的草酸盐受热分解时可能爆炸，有的则不爆炸。下面举例说明这个问题。

在表 1.1 中列出几种草酸盐分解反应的热效应和反应性质。

表 1.1 草酸盐反应热效应及性质

化合物分解反应	热效应/(kJ·mol^{-1})	反应性质
$(NH_4)_2C_2O_4 \rightarrow 2NH_3+H_2O+CO+CO_2$	+263.5	分解
$ZnC_2O_4 \rightarrow Zn+2CO_2$	+205.4	分解
$PbC_2O_4 \rightarrow Pb+2CO_2$	+69.9	分解
$Cu_2C_2O_4 \rightarrow Cu+2CO_2$	−23.8	爆炸，但不强烈
$HgC_2O_4 \rightarrow Hg+2CO_2$	−47.3	爆炸
$Ag_2C_2O_4 \rightarrow 2Ag+2CO_2$	−123.4	爆炸

表 1.1 的数据说明，随着反应热效应性质和大小的变化，草酸盐可由平稳分解到出现爆炸。化学反应的放热性是由分子内化学键和键能决定的，因此也就和分子的化学结构有关。

众多化学基团可使化合物具有爆炸性，在表 1.2 中列出了部分可使化合物具有爆炸性的基团。

表 1.2 可使化合物具有爆炸性的基团

基 团	化合物	举 例
$C-NO_2$ $N-NO_2$ $O-NO_2$	硝基化合物，硝胺，硝酸酯	梯恩梯(TNT)，太安(PETN)，奥克托今(HMX)
NO_3 ClO_3 ClO_4	硝酸盐，氯酸盐，高氯酸盐	硝酸铵，高氯酸铵(AP)
ONC	雷酸盐	雷汞
$N=N$ $N=N\equiv N$	偶氮，重氮，叠氮化合物，多氮化合物	叠氮化铅，重氮二硝基酚

并非所有含上述基团的化合物都具有爆炸性，一种化合物是否具有爆炸性取决于其整个分子结构，而不是某单个基团。例如，一硝基芳烃就没有爆炸性，而只有多硝基芳烃才具有爆炸性。

由实用角度看，含有硝基基团的化合物应用最广。在爆炸时，化合物分子内的碳、氢原子被硝基基团氧化，形成水和二氧化碳，释放大量热量。

2. 反应的高速率

虽然反应的放热性是爆炸的重要条件，但是并非所有放热反应都能表现出爆炸性。高的反应速率是形成爆炸的又一重要条件。

煤块可以平稳地燃烧，供人取暖。但是，如果将煤块粉碎成细末，使煤粉在空气中悬浮，形成一定比例的煤粉-空气混合物，点燃这种混合物就可引起爆炸。同样是煤，两种场合的区别在于反应速率不同。煤块比表面积小，氧气以扩散方式进入燃烧反应区和煤发生反应，反应速率低；而煤粉的颗粒小，比表面积大，和空气反应的速率很快，可以导致爆炸。

3. 生成气体产物

一个高速进行的放热反应也可能不具有爆炸性。例如，铝热剂燃烧时，按下列反应进行：

$$2Al+Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3+2Fe \tag{1.1}$$

该反应释放的热可达 840 kJ·mol^{-1}，是草酸银分解放热的 6.8 倍，但是铝热剂不易爆炸，而草酸银却很容易爆炸。原因在于草酸银反应时放出气体产物 CO_2，而铝热剂反应产物却是固体。在热作用下，气体膨胀，对外界做功。气体产物是做功的介质，将热能转化为机械能。

化学反应的放热性、高速率和生成气体产物是反应具有爆炸性的三个条件，三者缺一不可。

1.1.2 爆炸变化的形式

爆炸是物质发生物理、化学变化的表现，但也是一种模糊概念，人们对爆炸并没有严格的定量解释。实际上，所谈的爆炸包括了爆燃、低速爆轰、高速爆轰几种反应速率不同的变化。一般爆燃速率低于 1 000 m·s^{-1}，低速爆轰速率为 1 000～2 000 m·s^{-1}，高速爆轰的速率高于 2 000 m·s^{-1}。从反应传播的机理看，爆燃以热波形式传播，爆轰则以激波传播。三种反应的做功强度也不同。

1.2 炸药及其特点

广义上，炸药指能发生化学爆炸的物质，包括化合物和混合物。火药、烟火剂、起爆药都属于炸药的范畴。但是技术上只将用于爆破目的的物质叫做炸药，又叫猛炸药。这是炸药的狭

义含义。

由于历史原因，日本用火药代表上述的广义炸药，而且有时将猛炸药也称为火药。例如日本的著名杂志——《工业火药》，实际上应叫做《工业炸药》。为了解决上述名词的混淆，现在技术界以“含能材料”一词代替广义的火药或炸药。

在技术应用中，起爆药、炸药、火药三类物质作用不同。起爆药起着引爆、引发反应的作用，曾被称为第一炸药。炸药是在起爆药作用下发生爆炸反应的，是被引发的，曾被称为第二炸药。火药或推进剂的作用是推进、抛掷，反应相当和缓，所以曾被称为低级炸药，而炸药则被称为高级炸药。

在本书中，未经特别指明的炸药，都指猛炸药。

1.2.1 炸药——高能量密度的物质

炸药是否是某种特殊含能的物质呢？分析表明，炸药分子内并非含有什么特殊含能的因素。在表 1.3 中列出了炸药、燃料反应释放能量的对比。

表 1.3 炸药、燃料反应释放的能量值

释放能量 / 物质	物质/(kJ·kg^{-1})	物质-氧混合物①/(kJ·kg^{-1})	物质-氧混和物/(kJ·L^{-1})
木柴	18 830	7 950	19.6
无烟煤	33 470	9 205	17.9
汽油	41 840	9 823	17.6
黑火药	2 930	2 930	2 803
TNT	4 180	4 180	6 480
硝化甘油(NG)	6 280	6 280	10 042

①指燃料与氧的等化学比混合物，炸药自身含氧，不须和氧混合。

由表 1.3 的数据看出，1 kg 燃料燃烧释放的热量远远大于 1 kg 炸药燃烧所释放的热量。例如，汽油的放热量是 NG 的 6.7 倍、TNT 的 10 倍、黑火药的 14.3 倍。但是，汽油燃烧时需要氧气助燃，因此在进行对比时，应该以汽油-氧的等化学比混合物为基础。对比结果表明，在质量相同时，汽油-氧混合物的放热量仍大于炸药释放的能量。但是，由于氧是气体，密度小，因此汽油-氧混合物的密度小，占有的体积大。如果 1 L 的燃料与炸药释放能量相对比，则情况明显不同。例如，1 L NG 的反应热是汽油-氧混合物的 571 倍，1 L 的 TNT 的反应热是该混合物的 370 倍，黑火药则是它的 160 倍。这说明，炸药的特点是单位体积物质反应热数值大，普通燃料-氧混合物的放热量难于与之比拟。

炸药的这个特点可用高能量密度来表示，通常用炸药密度和爆热乘积 ρQ_V 表示能量密度，在表 1.4 中列出几种常见炸药的 ρQ_V 值。

表 1.4 炸药的能量密度 ρQ_V

炸药	ρ/(kg·m^{-3})	Q_V/(kJ·kg^{-1})	ρQ_V/(kJ·m^{-3})
TNT	1 530	4 573	7.0×10^6
PETN	1 730	6 222	10.8×10^6
RDX	1 780	6 318	11.2×10^6
HMX	1 890	6 188	11.6×10^6
六硝基六氮杂异伍兹烷(ε-HNIW)	2 040	6 230	12.7×10^6

1.2.2 炸药——强自行活化的物质

条件一旦具备，炸药爆炸后，反应将快速进行，直到炸药完全反应为止。炸药爆炸时，释放大量的能量，该值与反应活化能相比大得多。表 1.5 中列出了几种炸药的爆热(Q_V)、活化能(E)以及二者的比值。表1.5中数据表明，1 mol的TNT爆炸后所释放的能量可活化4.6 mol TNT，1 mol PETN 爆炸释放出的能量可活化 11 ～ 12 mol PETN。依此类推，部分炸药爆炸后，可以不断地使和其接触的其余部分活化，发生反应。过程如此循环不止，直到全部炸药反应完毕。

表 1.5 炸药爆热、活化能及其比值

炸药	Q_V①/(kJ·kg^{-1})	Q_V/(kJ·mol^{-1})	E①/(kJ·mol^{-1})	Q_V②/E
TNT	4 570	1 039	223.8	4.6
PETN	6 222	1 944	163.2	11.9
RDX	6 318	1 404	213.4	6.6
HMX	6 188	1 832	220.5	8.3
ε-HNIW	6 230	2 729	237.4	11.5

①E 取炸药分解的活化能值；②Q_V 取 1 mol 炸药的爆热。

1.2.3 炸药——亚稳性物质

炸药不是一触即发的危险品。有些著作中曾认为炸药像一个倒立着的瓶子，稍受外力就会倾倒。对于起爆药来说，这种比喻或许成立，但猛炸药则不然。有实用价值的炸药必须相当安全，应能承受相当强烈的外界作用而不会爆炸。近代战争要求炸药具有低感度，高度安全

性。某些工业炸药感度很低，须借助于猛炸药引爆，例如 TNT－RDX 混合炸药，且所用药量可达百克。这说明炸药是相当安定，不易被引爆的。从热分解角度看，大部分炸药热分解速率相当低，例如低于某些化学肥料、农药的热分解速率，这也说明炸药稳定。某些具有爆炸性，但很不稳定的物质，例如 NI_3，没有应用价值，这些物质只能被称为爆炸物。并非所有能爆炸的物质都能用做炸药。

1.2.4 炸药——自供氧的物质

炸药的燃烧、爆轰是分子或组成内组分间的化学反应，不须外界供给氧。所以，曾将炸药的这种化学反应称为分子的内燃烧反应。

炸药分子或组分内的可燃性物质包括碳、氢原子或含有碳、氢的材料，助燃性元素则包括硝基、氯酸根、硝酸酯基或含有它们的材料。

1.3 炸药的化学变化

炸药可以爆轰，但是只有用起爆器材引发才能实现。和普通化学品一样，炸药受热可以分解、燃烧，因此，炸药的化学变化有热分解、燃烧、爆轰三种形式。

炸药热分解性质和一般有机物质一样，常温下分解速率很慢[4]，火药、推进剂可以安全储存 20 年，炸药的储存年限还可更长。TNT 可以安全储存 40 年以上。

燃烧是有机物质的一种反应，但一般物质在燃烧时，需要外界供氧，氧进入反应区维持燃烧反应进行。而炸药燃烧不需外界提供氧气，但环境的温度、压力都对燃速有影响，炸药的燃速较一般有机物的燃速要大。爆轰是炸药特有的化学变化，反应速率很高，达到几千米每秒。爆轰形成的压力、温度是其他化学反应不能比拟的。

炸药的三种化学变化形式可以互相转化。在某些条件下，爆轰可衰减为燃烧，某些工业炸药常出现这种转化，慢热分解能转化为热引燃——热爆炸，燃烧也可以转化为爆轰。炸药三种化学变化形式间转化的条件与环境、炸药的物化性质有关，可用

$$\text{热分解} \overset{\text{放热量大于散热量}}{\rightleftharpoons} \text{燃烧} \overset{\text{燃速加快}}{\rightleftharpoons} \text{爆炸(爆轰)}$$

表示炸药三种化学变化形式间的关系。

1.4 炸药的分类

根据组成、用途，可将炸药（指含能材料）进行如下分类[8]。

1.4.1 按组成分类

按照炸药的化学组成，分为单质炸药（或单体炸药）和混合炸药两类。

单体炸药分子内同时含有氧化性基团和可燃性元素。

氧化性基团包括：－C≡C，存在于乙炔衍生物中，如乙炔银、乙炔铜；＝N－X，存在于氮的卤化物中，如 NCl_3、NI_3 等；－N＝C，存在于雷酸盐中，如雷汞、雷银等；－N＝O，存在于亚硝酸酯、亚硝基化合物内，如环三亚甲基三亚硝胺；$-NO_2$，存在于硝基化合物中，这是应用最广的一类。根据硝基基团和碳、氮、氧的连接方式，可分为硝基化合物（$-C-NO_2$）、硝胺（$-N-NO_2$）、硝酸酯（$-O-NO_2$）三种。－O－Cl，存在于氯酸盐、高氯酸盐中，也是强氧化剂。

可燃性元素包括碳、氢、硼等元素。

混合炸药的种类繁多，通常由两种以上的成分组成。混合炸药弥补了单质炸药在品种、成型工艺、原材料来源和价格方面的不足，具有较大的选择性和适应性，扩大了炸药的应用范围，可分为军用炸药、民用炸药两大类。军用炸药包括粒状高聚物黏结炸药、液体混合炸药、燃料空气炸药、熔性炸药（浇注型）、含铝炸药、钝化炸药、挠性炸药、塑性炸药、热固性炸药等。民用混合炸药分为硝化甘油炸药、粉状铵梯炸药、铵油炸药、乳化炸药。按用途分，则有岩石、煤矿、露天、水下、光面、顶裂、石油射孔、地震勘探、爆炸焊接等类型炸药。而按性能特点，又可分为抗水和非抗水、安全和非安全、浆状、水胶、乳化、粒状黏性、难冻、耐热、当量型、被筒、离子交换炸药等[6]。

1.4.2 按用途分类

根据使用特性，炸药可分为起爆药、猛炸药、烟火药、火药（推进剂）四类。起爆药是最敏感的炸药，不大的外界作用可使它出现快速、强烈的化学反应，因此可用于引起其他类炸药发生反应。常用的起爆药有：叠氮化铅[$Pb(N_3)_2$]、雷汞[$Hg(ONC)_2$]、三硝基间苯二酚铅（TNRL）[$C_6H(NO_2)_3O_2Pb$]、二硝基重氮酚[$C_6H_2(NO_2)_2ON_2$]、特屈拉辛（又名基特拉辛）[$C_2H_8ON_{10}$]。

猛炸药爆炸时对周围介质做猛烈的破坏功，军事上用做战斗部装药和爆破装药。这类炸药可以是化合物，也可以是混合物。化合物的代表有 TNT、特屈儿（TE）、RDX、HMX 等。混合物的代表有 TNT－RDX 混合炸药，以 RDX、HMX 为主体，聚合物为黏合剂的高聚物黏结炸药（PBX）。

火药是在外界作用下能进行迅速而有规律的燃烧，同时生成大量高温燃气的物质。在军事上火药主要用做枪弹、炮弹的发射药，火箭、导弹的推进剂及其他驱动装置的能源。黑火药是历史悠久的火药。近代发射药分为单基、双基、三基、改性双基发射药几类；推进剂则分为双

基、三基和复合推进剂几类。

烟火药是在隔绝外界空气的条件下能燃烧，并产生光、热、烟、声或气体等不同烟火效应的混合物[5]，通常由氧化剂、可燃剂和黏合剂组成，有的还含有附加物，军事上用来装填特种弹药和器材，民间用于制造焰火、爆竹以及其他工业制品。烟火药按生成物产生烟幕分为遮蔽或迷盲发烟剂、有色发烟剂、干扰发烟剂；按能量分为动能、光能、热能、声能等类型。动能烟火药有气体发生剂、弹底排气剂、烟火推进剂。光能烟火药有照明剂、摄影闪光剂、曳光剂、发光信号剂、红外诱饵剂。热能烟火药有燃烧剂、点火药。声能烟火药有模拟剂、哨音剂。按反应速率分，则有延期药。

这几类炸药的燃烧稳定性区别很显著。起爆药被点燃后，燃烧很不稳定，易转变为爆轰。研究结果表明，在专用仪器内，起爆药由燃烧转变为爆轰所需的距离小；过程完成的时间很短。叠氮化铅甚至在真空下都不能稳定燃烧，只表现为爆轰。这表明起爆药燃烧稳定性最差。火药燃烧的稳定性最好，在压力高达几十兆帕的火箭发动机内或者压力高达上百兆帕的火炮炮管内仍可以平稳地燃烧。炸药燃烧的稳定性介于起爆药、火药之间，随所处的环境而改变，在一定条件下可以稳定燃烧，而在另一些条件下，燃烧变得不稳定，可转变为爆轰。

1.5 炸药发展简史和应用

1.5.1 炸药发展简史

火药的发展走过了漫长的历史进程。早在中国汉代已经具备了火药出现的化学背景。在长期的炼丹实践中，炼丹师们发现某些配方很易起火，有一定的危险性。为了安全，他们提出所谓的“伏火”措施，出现了“伏火”方法[7]。但是直到公元 808 年才出现确定的火药配方记载[8]。约 100 年后，郑藩曾利用火器攻打豫章(今江西南昌)，这是火药步入应用的开始。宋代，宋朝军队大量使用以黑火药为推进动力或爆炸物组分的武器。例如，王安石曾制备了大量火箭对付西夏；虞允文在瓜州战役(公元 1160 年左右)中用霹雳火大败金兵。陆游的千古名句也记录了火药的功绩，“楼船夜雪瓜州渡，铁马秋风大散关”。明代，在有关兵书中已正式列出了火药的配方和相应的火器。“九龙出水”，可同时射出多支火箭，具有较强的杀伤力。名将戚继光曾编了专有的兵阵，用于使用火器。可惜，由于封建制度的约束，在我国应用火药的技术没能进一步发展，而在欧洲却迅速发展起来。公元 1840 年，英帝国主义以它的坚甲利兵敲开了闭关锁国的中国大门，火药成了它的有力帮凶。

尽管火药已在军事上长期得到广泛应用，但是直到 19 世纪上半叶仍没有脱离几百年来延续下来的古老配方：1 硝、2 硫、3 木炭。19 世纪中叶后，A. B. Nobel 发明了含有雷汞的雷管，使得一系列难于爆轰的化合物可以引爆，开始了用起爆药引爆炸药的历史，炸药科学开始了另

一个新阶段。一些曾长期用做其他用途的化合物，如 RDX、苦味酸(PA)，也陆续地步入了炸药的行列，出现了众多的化合物炸药。20 世纪是炸药快速发展的时代，炸药化学、工艺学、物理化学(包括炸药的燃烧、爆轰)都取得了重大进展。由于军事技术的快速发展，提出了研制高密度、高能量的新炸药，近 20 年来，已有重大的进展[9]，在表 1.6 中列举了几种具有发展前途的化合物。但是，古典的 CHON 类化合物的高能量密度的化合物已经很难再有新的飞跃，另一类化合物——聚合氮，已引起了人们的注意[9]，在表 1.7 中列举了某些拟合成的聚合氮化合物。在表 1.8 中列出炸药发展的简明编年。

表 1.6 现代高能含能材料

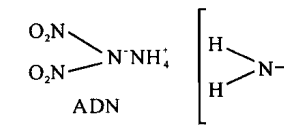
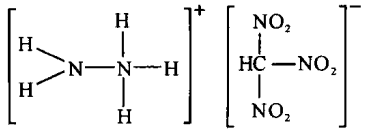
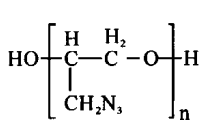
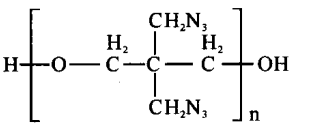
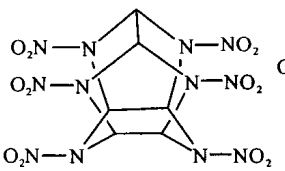
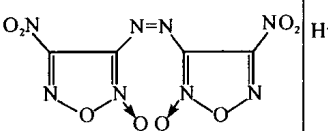
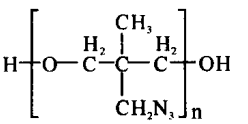
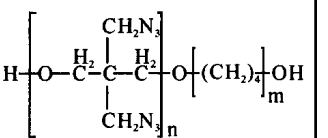
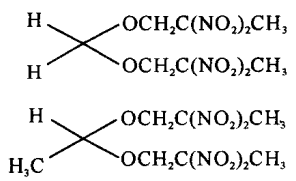
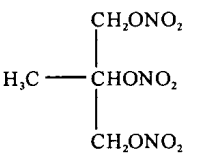
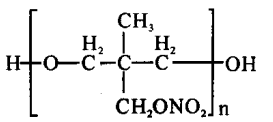
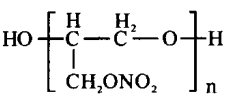
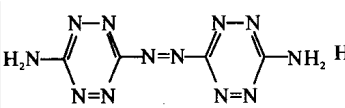
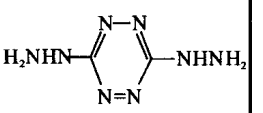
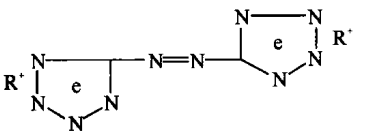
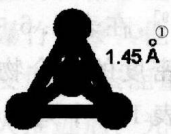
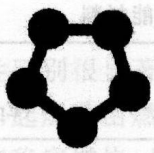
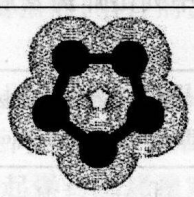
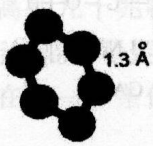
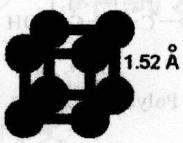
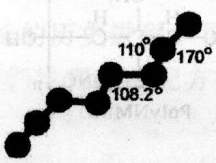
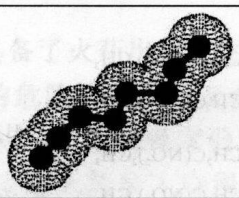
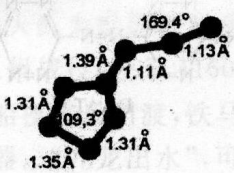
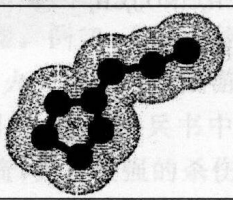
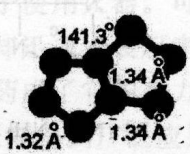
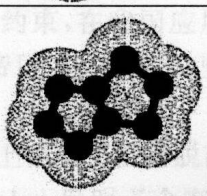
新氧化剂和高能材料 (New oxidizers and high-energy materials)	含能黏合剂 (Energetic binders)
 ADN  HNF	 GAP  PolyBAMO
 HNIW  DNAF	 PolyAMMO  BAMO-THF
 BDNPF/A  TMETN	 PolyNMMO  PGN
	 DAAT  DHTz
	 四唑化合物 R^+：Na^+、NH_4^+、胍盐、三氨基胍盐、肼

表 1.7 某些拟合成的聚合氮化合物

分子式	球棍模型	电子云
N_4		
N_5		
N_6		
N_8		
N_8		
N_8		
N_8		

①Å(埃)——非法定计量单位,1 Å=10^{-10}m。

表 1.8 炸药发展简明编年表

时间/年份	历 史
公元 400	中国古代炼丹士们已发现易燃烧的配方，研究“伏火”的方法
808	《清虚子》一书记载了“伏火矾法”
850	《真元妙道要略》叙述了火药的发展
904	郑藩用“发机飞火”攻打豫章，火烧“龙沙门”
1044	《武经总要》记载了三种火药配方
1126	出现“霹雳炮”
1169－1189	我国大量制作烟火，王安石曾督造火箭达 50 万支
1249	Roger Bacon 在英格兰首先制备了黑火药
1320	德国人 Schwartz 研究了黑火药，并把黑火药引进到中欧
1425	在欧洲开始使用造粒法制火药
1627	匈牙利人 Kaspar Weindl 使用黑火药爆破
1643	李自成试图用火药爆破开封城墙
1646	瑞典的 Bofors 公司开始制造黑火药
1654	Glauber 首次制出了硝酸铵
1690	德国人 Kunkel 制出雷汞
1742	Glauber 制出苦味酸
1830	Welter 将苦味酸用做炸药
1838	法国人 Pelouze 硝化了纸和棉花
1846	Schonbein Botter 将棉花硝化，用于制备枪药
1847	意大利人 Sobrero 发明 NG
1848	Reise Millon 报道，碳黑和硝酸铵共混，受热时可以爆炸
1863	瑞典人 Nobel 使 NG 生产工业化
1863	德国人 Wilbrand 制备了 TNT
1864	Schultze 制备出硝化纤维枪药

续表

时间/年份	历　史
1864	Viele 也制出了硝化纤维枪药
1864	Nobel 制得含雷汞的雷管
1865	Abel 制出稳定性改进了的硝化纤维
1867	Nobel 研制出工业炸药——代那迈特
1867	瑞典人 Ohlsson 和 Norrbin 将硝酸铵加到代那迈特中，作为组分
1868	Brown 发现，干的、压成药柱的硝棉可以爆轰 同年，Brown 还发现湿的、压成药柱的硝棉可被干的硝棉引爆
1871	Abel 提出，苦味酸铵也可用做炸药
1873	Sprengel 发现，苦味酸铵可以爆轰
1875	Nobel 把 NG 和硝棉共混制成爆胶
1877	Mertens 首次制得 TE
1879	Nobel 制得硝酸铵胶化的代那迈特
1880	德国人 Hepp 得到纯的 2,4,6 -三硝基甲苯
1883	Romburgh 测定了 TE 的结构
1883	Claus 和 Becker 测定了 TNT 的结构
1885	Turpin 试图用苦味酸代替黑火药
1888	Jackson 和 Wing 得到了三氨基三硝基苯(TATB)
1888	在英国，用苦味酸做为炮弹装药，起名 Liddite
1888	Nobel 发明了 Ballistite
1889	英国人 Abel 和 Dewar 申请专利 Cordite
1891	在德国开始生产 TNT
1894	俄罗斯人 Panpushko 组织苦味酸的生产
1894	在德国开始生产 PETN
1899	Henning 研制出 RDX，拟用于药物，同年在德国制出 TNT 和铝的混合炸药
1900	Jousselin 研制出硝基胍(NQ)

续表

时间/年份	历 史
1902	德国以 TNT 代替了苦味酸
1906	TE 用于炸药
1912	美国将 TNT 用做炸药
1920	德国人 Herz 将 RDX 用于炸药
1925	美国开始大量生产 RDX
1940	Meissner 研制成功 RDX 的连续生产工艺
1940	出现 Bachman 法制备 RDX 方法
1943	Bachman 制得了 HMX
1952	在美国首先制备了含 RDX 的 PBX,同年研制出 Octol
1957	美国人 Cook 研制出浆状炸药
1966	Shipp 制备出六硝基芪(HNS)
1970	苏联 Tartakovsky 等人研制出 ADN
1978	Adkins 制备了 TATB
1988	Nielson 等研制出 CL-20(HNIW)
1993	自这年开始,出现有关聚合氮化合物的报道

1.5.2 炸药的应用

作为一种特殊的能源,炸药逐渐在军事及民用工程中得到了广泛的应用。

20 世纪上半叶发生了两次世界大战,在战争中消耗了大量的火炸药。导弹战斗部、炮弹装填的炸药量越来越大。卡秋莎火箭弹头装药量为 10 kg,第二代产品"暴风雪"的装药量则达到 60 kg,而其第三代产品"死亡"的装药量竟达 100 kg。苏联有的航弹装药量高达 5 000 kg,而最近(2007 年)的报道,俄罗斯研制的"真空炸弹"(温压弹)装药达 7 400 kg,其爆炸的 TNT 当量竟达到 44 t[10]。在表 1.9 中列有某些导弹战斗部的猛炸药装药量。

表 1.9 导弹战斗部的装药量

导弹名称	作用方式	战斗部装药量/kg
罗兰特防空导弹(法、德)	地-空	6.5
飞鱼导弹(法)	舰-舰	160
奥托马特导弹(法、意)	空－地	210
战斧式巡航导弹(美)	舰-地	454
斯拉姆导弹(美)	空-地	约 600
SS-IC 导弹(苏联)	地-地	1000

炸药也作为核武器引爆元件的装药。在图 1.1 中表示了核武器的结构示意图[11]。图 1.1(a)中的平面波发生器有几十个,构成一个球面。同步引爆这些平面波发生器时,发生器形成的平面爆轰波推动核燃料向球心聚集,在球心处核燃料量远远超过了其临界质量,从而引发核裂变反应。这种结构的原子弹叫做内爆式原子弹。作为干涉、破坏无线电波传播的电子干扰弹构造和上述原子弹类似,但是使用磁性材料代替核燃料。

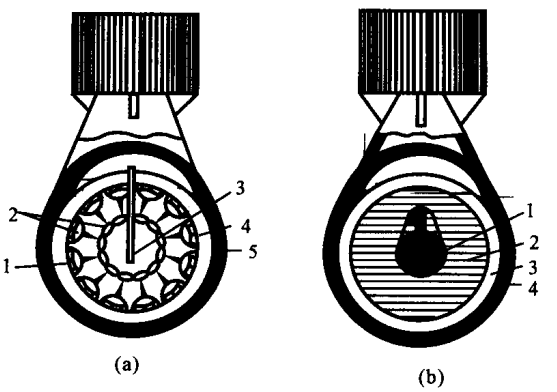


图 1.1 核武器结构示意图

(a)原子弹

1—炸药制平面波发生器;2—核燃料;3—中子源;4—反射器;5—外壳

(b)氢弹

1—原子弹;2—气体混合物;3—反射器;4—外壳

在爆破方面,炸药也发挥着重大作用。早在 1627 年,捷克的工程师已开始用"炸药"进行爆破。1670 年以后,在欧洲已广泛应用了爆破技术。在中国,用火药进行爆破也不晚于 17 世纪。崇祯 15 年,李自成曾使用大量火药试图炸毁开封城墙。目前,在铁路修建、开采矿石、煤

炭、石油、水电、工程建设领域都需要各种规模的爆破。20世纪30年代中期，苏联工程师们在乌拉尔进行的工程爆破中一次使用了1 800 t炸药，引爆后在长达900 m的作业线上升起了一段土墙，抛掷起来的尘土覆盖了2 km^2的地面，爆炸瞬间烟云高达400 m，十分壮观。1956年在建设兰新铁路时，也进行了爆破，使用了15 000 t炸药，爆破土方量达9×10^6 m^3。爆破引起的地震波传播很远，以致当时有人误认为中国正在进行核试验。目前每年用于爆破的炸药量很大，以20世纪70年代的苏联为例，只在库兹巴斯煤矿，每年就要使用6 000万个工业炸药包。根据20世纪80年代末的统计，我国的工业炸药用量每年达到了100万吨。

利用炸药还可以进行多种多样的加工、切割。使用切割索可以切割、拆毁大型的工业装置、交通工具、过时的军事装备(坦克、舰艇、大型弹药……)等。例如，用切割索可以拆除水下的石油井架，将深度达90 m的石油井架切开为4部分；拆除体积达几十立方米的啤酒储罐以及大型的工业建筑。20世纪90年代初用切割索拆毁过时的重型坦克、装甲车成了德国工程界的一个热门任务。切割索的种类繁多，有柔性的，可以任意弯曲；有刚性的，长短不一，可以切割厚度为3～10 cm的钢板，也可安全切割过期弹药，例如装药达5 t的大型航弹。

利用炸药爆炸瞬间形成的高压可以加工大型异形壳体，如船体、大型反应器底部等，图1.2是这种加工方式的示意图。这种加工方式叫做爆炸成形，适用于大型工件而批量又小的场合。图1.2中表示的原材料在爆炸形成的激波作用下向模具方向变形，形成设计的形状。为了使激波作用均匀，全套装置沉浸于水下。在某些情况下还可以用砂、机油、乳液代替水[12]。

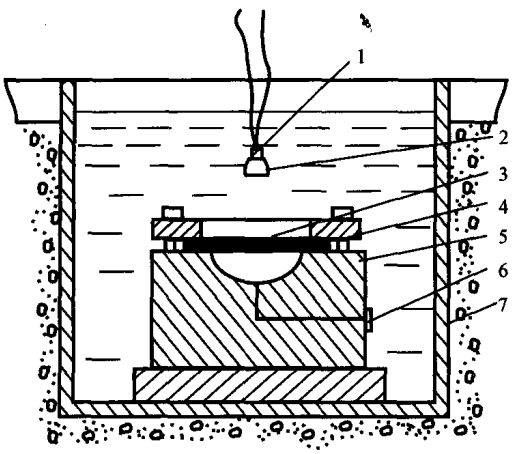


图1.2 爆炸模压用装置

1—雷管；2—炸药柱；3—原材；4—压紧环；5—模具，6—真空管线，7—外槽

为了保护特有的技术机密，不少国家、公司采用自爆装置，例如苏制米格式战斗机的关键部位就设有这种自爆装置，当飞机落于对方控制区时，可以自毁。甚至小到某些商品也有自爆

装置以保守商业机密。这种装置也用来作为安全措施，如在高空没有启动的防雹火箭在下降过程中可以自爆，以免落地时伤人。

利用爆炸时形成的高温、高压可以合成超硬材料，如金钢石、氮化硅、氮化硼等。不过在目前技术条件下，合成的超硬材料颗粒尺寸小，适用于磨料，润滑油、脂[13]。

火箭技术发展很快，目前，在军用、民用各个领域都起着重要的作用。火箭的运行靠推进剂(广义的炸药)的燃烧作用。在第二次世界大战初期，德国的 V—1 号和 V—2 号的流星弹(早期的火箭)曾给英国造成很大的破坏；苏联的喀秋莎火箭炮曾给德国军队以沉重的打击，使德国士兵闻风丧胆。直到现在，喀秋莎系列的火箭炮仍起着重要的作用。在图 1.3 中展示了早期的喀秋莎火箭炮。

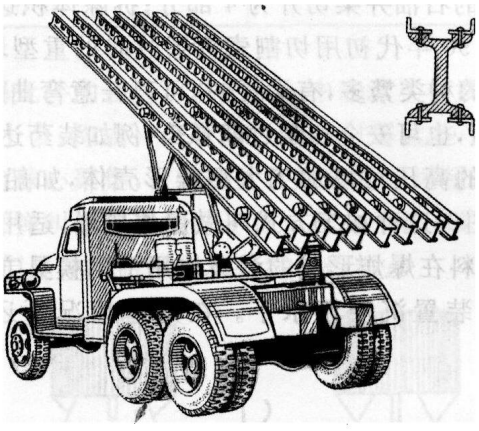


图 1.3 早期的喀秋莎火箭炮

在图 1.4 中展示了苏联火箭——白杨(SS—25)式三级火箭。由图看出，白杨式火箭的一级质量接近 30 t，三级火箭质量仍有 5 t 左右，使用的推进剂质量很大。

许多民用场合也利用炸药、火药的燃烧特性。例如，石油钻井在长期开采后，由于种种原因导致井底堵塞，利用特制的火、炸药药柱可以清除、疏导这种堵塞，使石油钻井再生。其作用原理：当药柱燃烧时形成高压气体产物，可熔化、冲开堵塞物，疏通钻井。在表 1.10 中列出了苏联某些有关药柱的特性。

利用特种炸药燃烧产物为动力制成的磁流体装置是炸药应用的新成就。图 1.5 表示了磁流体装置的示意图。

当磁流体装置中炸药发生燃烧时，生成的高导电气体燃烧产物高速通过磁场，诱发整体装置产生强大电流。该电流通过负载进入待测的区域，可以测出一定范围、深度的地质结构、矿藏分布。苏联的专家们曾利用这种装置探测了黑海沿岸的地下矿藏及第二次世界大战时德国人在乌克兰留下的地下迷宫。

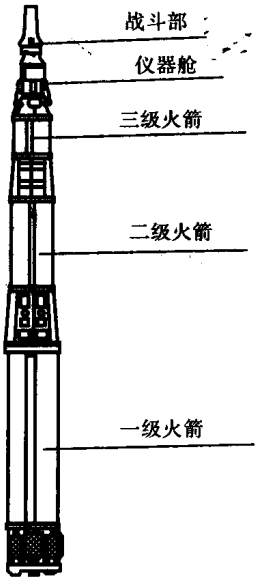


图 1.4　苏联的白杨式三级火箭

(一级火箭质量:27 800 kg;二级火箭质量:11 000 kg;三级火箭质量:4 500 kg)

表 1.10　俄国再生钻井用药柱的特性

药柱代号	t/℃	h_{min}/m	h_{max}/m	d/mm	n/个	m/kg
1	100	500	3 500	95	10	10
2	100	100	3 500	95	10	4
3	150	3 500	3 500	95	8	9
4	150	3 500	6 000	95	25	5.5
5	170	1 500	7 000	95	10	3.5
6	170	1 500	7 000	42	25	1.1

注:t— 钻井底部温度,h— 井深,d— 药柱外径,n— 药柱个数,m—单个药柱质量。

特种小型火箭可用做大型舰艇、高速行驶车辆的快速刹车装置,安装在舰艇、车辆前部的刹车火箭在工作时喷射出强大制动气流使舰艇、车辆快速制动,避免相互撞击,保证安全。设置在汽车发动机附近的火箭还具有启动发动机的作用,克服高寒地区冬天启动汽车发动机困难的弊病。微型火箭则用于改变、调控宇宙飞行器的航向。

利用炸药的燃烧特性也可以合成一系列材料[13]。借助于特制的燃烧反应器可以合成 LaB_6,TiN,BN,TiCN,TiC 等。这些化合物硬度高,可以代替金刚石、钢玉作为研磨用料。

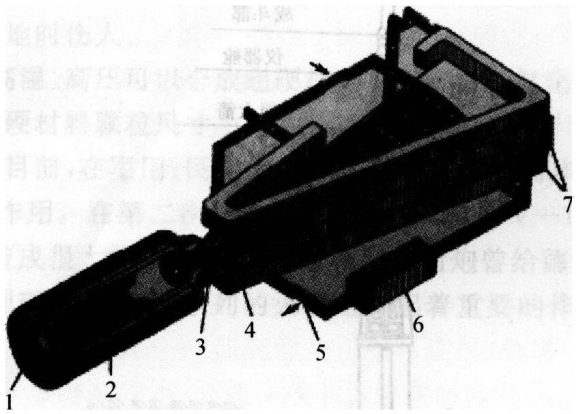


图 1.5 磁流体装置示意图

1—等离子发生器;2—炸药柱;3—通道;4—等离子流;
5—整流器;6—负载;7—磁控系统

炸药应用场合十分广泛,可以说,世界上也许有一天不再出现战争,但是,炸药作为多用途材料将永远存在。

有实用价值的炸药应当符合下列要求:

①应有足够的能量,根据用途要求能提供相应的爆破、破甲、粉碎、抛掷、推进、引爆等多种做功形式的能量。

②应满足安全使用、运输、加工的要求,不能发生意外爆炸。

③应可靠、有效地被引爆。

④可长期储存,具有良好的化学、物理安定性。

⑤原料广泛,制造工艺简便、经济,价格低廉。

1.6 炸药理论的任务

作为一门应用基础研究的技术科学,炸药理论在炸药科学中占有重要的地位。炸药理论研究炸药的物理化学、物理力学、化学物理性质,尤其是化学动力学、热力学、机械力学性质,以便于更好地应用新发现的和现有的炸药品种。

历史上曾有过不少化合物,它们具有优良的爆炸性质。含有三硝基乙基系列的化合物就是例子。如双(三硝基乙基-氮-硝基)乙二胺具有相当高的爆热、爆速值,可以说是性能优良的炸药,但是该化合物的撞击感度很高,以它为基础的混合炸药曾在加工过程中爆炸。也曾试图钝感该化合物,始终没有能达到目的。同样,结构和它类似的化合物也没能被采用。含有羰基的化合物,如 1-碳基-2,4,6-三硝基-2,4,6-三氮杂环己烷的密度高,制备工艺也较简单,本

可以用做炸药，但是由于在这种结构中，羰基很容易水解，生成含有羟基的化合物，化学安定性相当差，也不能有效实用。这些具有一定优良性能的化合物最终不能用于实践是很可惜的，而炸药理论的研究揭示了它们的不足、潜在的危险性。目前广泛使用的 RDX 具有较高的机械感度，但是炸药理论研究成功地钝感了 RDX，尤其是近 20 年来有关 RS－RDX(或 I－RDX)的研究，使之可以安全地加工、应用于钝感弹药[14]。可以说，炸药理论研究揭示了某一化合物的优缺点，并研究怎样克服其不足，使之能进入实用或者正确评价，决定是否予以扬弃。

炸药理论的任务包括：

①研究炸药组成、物理化学、物理力学性质和爆炸性质间的联系。

②研究在外界作用下，炸药发生引燃、爆炸的条件和机理。

③研究炸药在储存、加工、应用条件下的热稳定性、安全性。

④研究炸药的三种化学变化形式及其相互转化的条件。

⑤研究化合物的物化改性(包括晶型、晶癖的改进)和爆炸性质的关系。

思考与练习题

1－1 什么是爆炸？爆炸的特点是什么？

1－2 构成化学爆炸的条件是什么？

1－3 什么叫炸药？广义炸药的含义是什么？什么叫含能材料？

1－4 炸药有哪些特点？

1－5 炸药有哪几种变化形式？它们之间有什么关系？

1－6 炸药分几类？分类的依据是什么？

1－7 简单说说炸药的用途有哪些。

1－8 炸药理论的任务是什么？

参 考 文 献

[1] Андреев К К，Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва：Оборонгиз，1960

[2] Жуков Б П. Энергетические Конденсированные Системы[M]. Москва：Янус-К，2000

[3] 松全才，杨崇惠，金韶华. 炸药理论[M]. 北京：兵器工业出版社，1997

[4] 松全才. 物质的热分解[M]. 北京：北京理工大学出版社，1986

[5] 潘功配，杨硕. 烟火学[M]. 北京：北京理工大学出版社，1997

[6] Дубнов Л В，Бахаревич Н С，Романнов А И. Промышленные Взрывчатые Вещества [M]. Москва：Недра，1988

[7] 袁承业，松全才. 我国火药发明年代考[J]. 中国科技史料，1986，7 (1)：30－36

[8] 邓佑生. 中国军事百科全书火炸药:弹药分册[M]. 北京:军事科学出版社,1991

[9] Talawar M B, Sivabalan R, Asthana S N. Novel Ultrahigh-Energy Materials[J]. Combustion Explosion and Shock Wave, 2005, 41(3) :264 - 277

[10] 闻成. 揭开俄罗斯"炸弹之父"的秘密[J]. 兵器知识, 2007, 11:40 - 42

[11] Нейман М Б, Садиленко К М. Термоядерное Орудие[M]. Москва: Военное Издание, 1958

[12] 松全才, 金韶华, 李文. 俄罗斯切割索的现状[J]. 爆破器材,1997, 17(4): 382 - 388

[13] Мержнов А Г. Твердопламенное Горение[C]. Симпозиум по Горению и Взрыву. Черноголовка, 2005:7 - 11

[14] Lochert Ian J, Franson M D, Hamshere B L. Reduced Sensitivity RDX(RS-RDX) Part 1: Literature Review and DSTO Evaluation [R]. DSTO-TR-1447, Australia, 2003

第 2 章　炸药的热化学及爆炸反应方程

炸药爆炸时，高速放出热量，并生成大量气体产物。这种高温、高压的气体产物膨胀，并对周围介质做机械功。显然，炸药做功能力的大小取决于炸药爆炸时所放出的热量以及生成的气体产物的量，炸药爆炸对周围物体或目标的破坏程度取决于爆炸变化的高速率以及爆炸产物的温度、压力。因此，一般用下面五个参数来综合评价炸药爆炸性能：爆热(Q_V)、爆温(T_0)、爆容(V_0)、爆压(p)、爆速(v_d)。

本章应用热化学中的有关知识介绍炸药的爆热、爆温和爆容的计算方法，而爆压和爆速将在第 6 章予以介绍。由于炸药的爆炸反应方程式是计算上述五个爆轰参数的依据和基础，因此，本章还要介绍确定炸药爆炸反应方程式的方法。

这些知识不仅对于评定炸药性能优劣、爆炸产物的毒性和安全性是必要的，而且对于炸药其他性能参数的计算以及研究炸药的爆轰和燃烧理论都是必不可少的。

2.1　预 备 知 识

2.1.1　化学反应的热效应

当化学反应进行时，除了极少数热中性反应外，都伴随有热量变化。若使反应产物的温度降回到反应物的起始温度，这时体系放出或吸收的热量称为化学反应的热效应，通常用符号 Q 表示，且规定放热为负，吸热为正。常用单位为 kJ/mol，kJ/kg。

如果化学反应过程是等容的，其热效应称为定容热效应，用 Q_V 表示；如果化学反应过程是等压的，其热效应则称为定压热效应，用 Q_p 表示。这两者之间的关系为

$$Q_V = Q_p + p(V_2 - V_1) \tag{2.1}$$

式中　p—— 体系的压力；

V—— 体系的体积；

下标 1—— 反应物，2—— 产物。

若采用理想气体状态方程，则

$$pV = nRT \tag{2.2}$$

式中　R—— 摩尔气体常数，8.314 J/(mol·K)；

n—— 物系的气态组分物质的量之和。凡是凝聚态组分，其物质的量皆计为零。

设爆炸前后温度一致，则式(2.1) 变为

$$Q_V = Q_p + RT(n_2 - n_1) \tag{2.3}$$

取 $T=298$ K，则

$$Q_V = Q_p + 2.478(n_2 - n_1) \tag{2.4}$$

此外，各种反应的热效应通常与反应进行时的温度有关，按照基尔霍夫公式可以推得

$$Q_2 = Q_1 + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C \mathrm{d}T \tag{2.5}$$

式中 $\Delta C = \sum_i C_{1i} - \sum_j C_{2j}$；

C_{1i}—— 温度为 T_1 时物系第 i 种组分的热容；

C_{2j}—— 温度为 T_2 时物系第 j 种组分的热容。

对于等容或等压过程，ΔC 为常数，则

$$Q_2 = Q_1 + \Delta C(T_2 - T_1) \tag{2.6}$$

上面给出了 Q_p 与 Q_V 的关系、热效应与温度的关系。在等温情况下，知道 Q_p，通过式(2.3)就可以求出 Q_V；而在等容或等压状态下，知道温度 T_1 时的热效应为 Q_1，温度 T_1，T_2 时的热容之差 ΔC，就可根据式(2.6)求出温度 T_2 时的热效应 Q_2，这是计算炸药热效应时经常采用的方法。

2.1.2 炸药的氧平衡

自然界中的元素有100多种，但是组成炸药的元素主要是C，H，O，N。为了改进炸药的某些性能，有时还加入一些其他元素，如 F，Cl，S，Si，B，Mg，Al 等。这些元素在炸药中的作用可分为三种类型：

① 可燃剂：C，H，Si，B，Mg，Al 等。

② 氧化剂：O，F 等。

③ 载氧体：N。

显然，可燃剂与氧化剂发生氧化-还原反应并放出热量。N 和 O 组成 $-NO_2$，$-NO$，$-ONO_2$ 等基团，把氧带进炸药中去。在一般情况下，N 只作为惰性物质处理，起隔离氧化剂和可燃剂的作用。炸药中氧化剂、可燃剂的含量与炸药的能量性质和爆炸反应方程式有着非常密切的关系。

为了表示炸药中氧含量与可燃元素含量的相对关系，引入炸药氧平衡和氧系数的概念。氧平衡是指炸药中的氧用来完全氧化可燃元素以后，每克炸药所多余或不足的氧量，用符号 OB 表示。

对于 $C_aH_bO_cN_d$ 炸药（a,b,c,d——对应元素的原子个数），其氧平衡的公式为

$$OB(\text{克氧}/\text{克炸药}) = \frac{[c-(2a+b/2)]}{M_r} \times 16 \tag{2.7}$$

式中　M_r—— 炸药的相对分子质量；

16—— 氧的相对原子质量。

由式(2.7)可见，随着炸药中含氧量的改变，氧平衡可有三种情况：

当 $c > 2a + b/2$ 时，炸药中的氧完全氧化其可燃元素后还有富余，称为正氧平衡($OB > 0$)，相应的炸药就是正氧平衡的炸药。

当 $c = 2a + b/2$ 时，炸药中的氧恰好能完全氧化其可燃元素，称为零氧平衡($OB = 0$)，相应的炸药就是零氧平衡的炸药。

当 $c < 2a + b/2$ 时，炸药中的氧不足以完全氧化其可燃元素，称为负氧平衡($OB < 0$)，相应的炸药就是负氧平衡的炸药。

如 NG($C_3H_5O_9N_3$) 的氧平衡为

$$OB = \frac{9 - (2 \times 3 + \frac{5}{2})}{227} \times 16 = 3.5\%$$

式中　227——NG 的摩尔质量。

所以，NG 是正氧平衡的炸药。

对于混合炸药，氧平衡的计算公式为

$$OB(\text{克氧} / \text{克炸药}) = \sum_{i=1}^{n} OB_i w_i \tag{2.8}$$

式中　n—— 混合炸药的组分数；

OB_i—— 第 i 种组分的氧平衡；

w_i—— 第 i 种组分在炸药中所占的质量分数。

如 2# 岩石炸药，其组分和氧平衡见表 2.1。所以 2# 岩石炸药的氧平衡为

$OB(\text{克氧} / \text{克炸药}) = (0.2 \times 85 - 0.74 \times 11 - 1.38 \times 4)/100 = 0.0334 = +3.34\%$

表明 2# 岩石炸药是正氧平衡的炸药。

本书附录中列出了某些炸药和有关物质的氧平衡数值。

表 2.1　2# 岩石炸药的组分和氧平衡

组成	NH_4NO_3	TNT	木粉
w	0.85	0.11	0.04
OB(克氧 / 克炸药)	+0.2	−0.74	−1.38

2.1.3　炸药的氧系数

氧系数表示炸药分子被氧饱和的程度。对于 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药，氧系数的计算公式为

$$A=\frac{c}{2a+b/2}\times 100\% \tag{2.9}$$

即氧系数是炸药中含氧量与完全氧化可燃元素所需氧量的百分比。这是一个无量纲量。它与氧平衡的关系可用下式表示：

$$OB=\frac{16c(1-1/A)}{M_r} \tag{2.10}$$

若 $A>100\%$，则 $OB>0$，正氧平衡炸药；

若 $A=100\%$，则 $OB=0$，零氧平衡炸药；

若 $A<100\%$，则 $OB<0$，负氧平衡炸药。

氧系数的计算举例如下：

NG： $A=\frac{9}{2\times 3+5/2}\times 100\%=105.9\%$

TNT： $A=\frac{6}{2\times 7+5/2}\times 100\%=36.4\%$

氧平衡和氧系数是炸药的热力学参量，表示炸药的某些性质(如做功趋势)，是一个确定的唯一值，和炸药的反应动力学性质无关。例如，RDX 的氧平衡是 -22%，无论 RDX 处于热分解、燃烧、爆轰哪种反应，反应速率、反应机理都明显不同，但是其氧平衡值不变。

2.2 炸药的爆热

单位质量的炸药在爆炸反应时释放出的热量称为该炸药的爆热。爆热是炸药产生巨大做功能力的能源，爆热与炸药的爆温、爆容、爆速、爆压等参数值密切相关，是炸药重要的性能参数。

由于炸药的爆炸变化极为迅速，可视为在定容下进行，而且定容热效应更能直接地表示炸药的能量性质，一般用 Q_V 来表示炸药的爆热。

2.2.1 爆热的计算

1. 爆热的理论计算

计算爆热的理论依据是盖斯定律。下面介绍利用盖斯定律来计算炸药的爆热的方法。

如图 2.1 所示，状态 1 为组成炸药元素的稳定单质状态，即初态；状态 2 为炸药，即中间态；状态 3 为爆炸产物，即终态。

从状态 1 到 3 可有两条途径：一是由元素的稳定单质直接生成爆炸产物，同时放出热量 $Q_{1,3}$(即爆炸产物的生成热之和)；二是从元素的稳定单质先生成炸药，同时放出或吸收热量

$Q_{1,2}$(炸药的生成热)，然后再由炸药发生爆炸反应，放出热量 $Q_{2,3}$(爆热)生成爆炸产物。

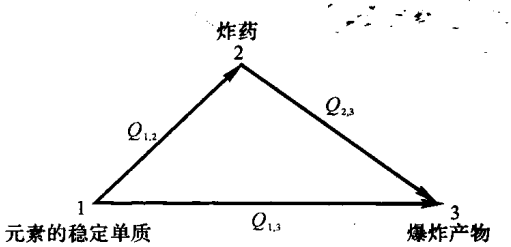


图 2.1　计算炸药爆热的盖斯定律表示图

根据盖斯定律，系统沿第一条途径转变时，反应热的代数和应该等于它沿第二条途径转变时的反应热的代数和，即

$$Q_{1,3}=Q_{1,2}+Q_{2,3}$$

则炸药的爆热

$$Q_{2,3}=Q_{1,3}-Q_{1,2} \tag{2.11}$$

即炸药的爆热等于其爆炸产物的生成热之和 $Q_{1,3}$ 减去炸药的生成热 $Q_{1,2}$。

因此，只要知道炸药的爆炸反应方程式和炸药及爆炸产物的生成热数据，利用式(2.11)就可计算出炸药的爆热。关于爆炸反应方程式的确定将在后面专门介绍。炸药和爆炸产物的生成热数据可由文献查得，也可以通过燃烧热实验或有关的计算方法求得。

必须指出，由热化学数据表中查得的炸药或产物的生成热数据往往都是定压生成热数据，将它们代入式(2.11)中算得的结果是定压爆热。必须按式(2.3)把它换算成定容数据，才能得出炸药爆热值。

例 2.1　已知 PETN 的爆炸反应方程式为

$$C_5H_8O_{12}N_4=3CO_2+2CO+4H_2O+2N_2+Q_V$$

求 PETN 的爆热 Q_V(kJ/kg)。

解　(1) 画出计算 PETN 爆热的盖斯定律图，如图 2.2 所示。

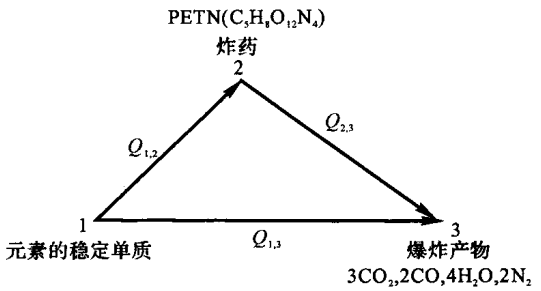


图 2.2　计算 PETN 爆热的盖斯定律图

(2) 查附录中附表 2,得到所需物质在 298 K 时的定压生成热数据 $Q_{p,f}$。

物质名称	PETN	H_2O	CO_2	CO	N_2
$Q_{p,f}/(kJ \cdot mol^{-1})$	514.6	241.8	393.5	110.5	0

(3) 令 Q_V 为 298 K 时的定压爆热,按照盖斯定律图计算。

$$Q_p = Q_{2,3} = Q_{1,3} - Q_{1,2} =$$
$$4 \times 241.8 + 3 \times 393.5 + 2 \times 110.5 - 514.6 =$$
$$1\ 854.1\ kJ/mol$$

(4) 按式(2.4) 计算 PETN 的定容爆热。

$$Q_V = Q_p + 2.478(n_2 - n_1) = 1854.1 + 2.478(4 + 3 + 2 - 0) =$$
$$1\ 881.4\ kJ/mol$$

(5) 将 Q_V 换算成所要求的单位 kJ/kg。

$$Q_V = 1\ 881.4 \times \frac{1\ 000}{M_r} = 1\ 881.4 \times \frac{1\ 000}{316} = 5\ 953.8\ kJ/kg$$

2. 爆热的经验计算

(1)A. Авакян 法

用盖斯定律计算爆热时,需要知道炸药接近于真实情况下的爆炸变化方程式和有关的生成热数据。这不仅麻烦,有时甚至很困难。1964 年 A. Авакян 提出了一种计算爆热的经验方法,只要知道炸药的分子式和生成热数据就可算出其爆热。当氧系数 $A=12\% \sim 115\%$ 时,其爆热的计算误差不超过 $0.5\% \sim 3.5\%$。

此法将炸药爆炸产物总定容生成热 $Q_{1,3}$ 视为该炸药氧系数 A 的单值函数,并且,对任一确定的 A 值,$Q_{1,3}$ 总有一个确定的最大值 $Q_{1,3max}$ 与之相对应。如果 A 在 $12\% \sim 115\%$ 范围内,$Q_{1,3}$ 与 $Q_{1,3max}$ 的关系为

$$Q_{1,3} = KQ_{1,3max} \tag{2.12}$$

式中 K—— 炸药爆炸产物的"真实性系数",

$$K = 0.32(100A)^{0.24} \tag{2.13}$$

$Q_{1,3max}$ 按最大放热原则确定。即:炸药爆炸变化时,平衡反应

$$2CO \rightarrow CO_2 + C \text{ 和 } CO + H_2 \rightarrow H_2O + C$$

向右移动,此时的热效应就是最大爆热。换言之,$Q_{1,3max}$ 是将炸药分子中的氢全部氧化为 H_2O,并用剩余的氧使碳氧化为 CO_2 这一过程产生的热效应。

于是,只要知道炸药的分子式,就能算出其氧系数 A 及产物的最大定容生成热 $Q_{1,3max}$,由式(2.12)、式(2.13) 可得到爆炸产物的定容生成热 $Q_{1,3}$;如果再知道炸药的定容生成热 $Q_{1,2}$,

就可求出炸药的爆热 Q_V。

对于 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药，其爆热计算式：

当 $A \geqslant 100\%$ 时，

$$Q_V = 0.32(100A)^{0.24}(393.3a + 120.3b) - Q_{Vfe} \quad (\text{kJ/mol}) \tag{2.14}$$

当 $A < 100\%$ 时，

$$Q_V = 0.32(100A)^{0.24}(196.6c + 22.0b) - Q_{Vfe} \quad (\text{kJ/mol}) \tag{2.15}$$

式中　Q_{Vfe}—— 炸药的定容生成热，kJ/mol。

例 2.2　已知 RDX[$C_3H_6O_6N_6$] 的 $Q_{Vfe} = -93.3$ kJ/mol，求其爆热 Q_V(kJ/kg)。

解　① 计算 A 值

$$A = \frac{6}{2 \times 3 + 6/2} \times 100\% = 66.67\%$$

利用式(2.15) 计算 Q_V

$$Q_V = 0.32 \times 66.7^{0.24} \times (196.6 \times 6 + 22.0 \times 6) + 93.3 = 1\,243.3 \text{ kJ/mol}$$

② 调整单位

$$Q_V = \frac{1\,243.3}{222} \times 1000 = 5\,600.5 \text{ kJ/kg}$$

(2)Пепекин 法

Пепекин 认为爆热的大小取决于炸药的氧系数，于是有

$$Q_p = Q_{max}[1 - (0.530 - 0.181\rho)(1.4 - A)^{1.4}] \quad (A > 0.4) \tag{2.16}$$

当 $A \geqslant 1.4$ 时，$Q_p = Q_{max}$。

考虑到 $A < 0.4$ 的样品，式(2.16) 可改写为

$$Q_p = Q_{max}\left\{1 - (0.528 - 0.165\rho)(1.4 - A)^{1.4}\left[1 - \left(\frac{b}{a+b}\right)^{\frac{(5.73-2.28\rho)}{(1.4-A)^3}}\right]\right\} \tag{2.17}$$

Q_{max} 值由式

$$Q_{max} = \frac{28.9b + 47.0(c - \frac{b}{2}) + \Delta H_f^{\ominus}}{M_r} \tag{2.18}$$

计算。

由表 2.4 的数据看出，按上式计算的 Q_p 值平均误差为 2.3%。对于高密度样品，其误差只在 1.8% 左右。该式估计也适用于 $C_aH_bO_cN_dF_e$ 型的炸药。

3. 混合炸药爆热的计算

(1) 质量加权法

假定混合炸药中每一组分对爆热的贡献与它在该炸药中的含量成正比，则混合炸药爆热

计算公式为

$$Q_V = \sum w_i Q_{Vi} \quad (\text{kJ/kg}) \tag{2.19}$$

式中 w_i—— 混合炸药中第 i 种组分的质量分数；

Q_{Vi}—— 混合炸药中第 i 种组分的爆热(kJ/kg)。

例 2.3 已知爆热 $Q_{VTNT}=4\ 126.7$ kJ/kg，$Q_{VRDX}=5\ 601.1$ kJ/kg，求 40TNT/60RDX 的爆热 Q_V(kJ/kg)。

解 按式(2.19)，40TNT/60RDX 的爆热为

$$Q_V = 40\% \times 4\ 126.7 + 60\% \times 5\ 601.1 = 5\ 011.3 \text{ kJ/kg}$$

(2)Авакян A. 法

此法较质量加权法精确，计算步骤如下：

① 算出 1 kg 混合炸药的假拟分子式 ——$C_a H_b O_c N_d$。

② 按下式计算混合炸药的定容生成热：

$$Q_{Vfe} = \sum N_i Q_{Vfi} \tag{2.20}$$

式中 N_i ——1 kg 混合炸药中第 i 种组分的物质的量；

Q_{Vfi} ——1 kg 混合炸药中第 i 种组分的定容生成热，kJ/mol。

③ 计算混合炸药的氧系数 A，按 A. Авакян 法计算该炸药的爆热(kJ/kg)。

例 2.4 已知定容生成热 $Q_{VfeTNT}=42.3$ kJ/mol，$Q_{VfeRDX}=-93.3$ kJ/mol，计算混合炸药 40TNT/60RDX 的爆热。

解 按题设，1 kg 混合炸药中 TNT 占 400 g，RDX 占 600 g，则

$$\frac{400}{227}C_7H_5O_6N_3 + \frac{600}{222}C_3H_6O_6N_6 = C_{20.44297}H_{25.0268}O_{26.7889}N_{21.5026}$$

根据式(2.20)，混合炸药的生成热为

$$Q_{Vfe} = \frac{400}{227} \times 42.3 + \frac{600}{222} \times (-93.3) = -177.6 \text{ kJ/kg}$$

根据式(2.9)，其氧系数为

$$A = \frac{26.788\ 9}{2 \times 20.422\ 9 + 25.026\ 8/2} \times 100\% = 50.17\% \quad (< 100\%)$$

根据式(2.15) 计算混合炸药的爆热

$$Q_V = 0.32 \times 50.17^{0.24} \times (196.6 \times 26.788\ 9 + 22.0 \times 25.026\ 8) - (-177.6) = 4\ 941.7 \text{ kJ/kg}$$

2.2.2 爆热的实验测定

一些在真空条件下容易被灼热的金属丝点燃的炸药，例如硝化棉、火药及一般的起爆药，

其爆热可用普通的氧弹式量热计测定，而一般的猛炸药，爆热的测定必须在特制的爆热弹中进行。目前已有多种形式和结构的爆热弹，其测量原理和普通的氧弹式量热计相同。常用的弹体规格是：质量 137.5 kg，直径 270 mm，高 400 mm，内部体积 5.8 L。可测定 100 g 炸药试样。爆热的测定方法分绝热量热法和恒温量热法两种。

图 2.3 为绝热量热法测定爆热装置的示意图。装置的核心 —— 爆热弹 —— 置于一个不锈钢制的量热桶中，桶内盛恒温的定量蒸馏水，其内外表面均应抛光。量热桶外是钢制的保温桶，桶的内壁抛光镀铬。最外层是木桶。在木桶和保温桶之间填充泡沫塑料，以隔绝与外部的热交换。

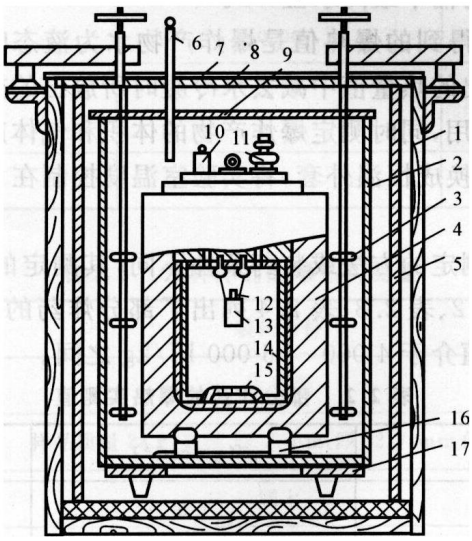


图 2.3　爆热测量装置

1— 木桶；2— 量热桶；3— 搅拌桨；4— 量热弹体；5— 保温桶；6— 贝克曼温度计；7，8，9— 盖；10— 电线接线柱；11— 抽气口；12— 电雷管；13— 药柱；14— 内衬桶；15— 热块；16— 支撑螺栓；17— 底托

实验时，取待测炸药样品(25 ～ 30 g)，压制成直径 25 ～ 30 mm，留有深 10 mm 雷管孔的药柱，精确称量至 0.000 1 g，并计算其密度。根据实验要求，药柱可以是裸露的，也可以是有外壳包装的。

将装有雷管的炸药试样悬挂在弹盖上，盖好弹盖。由抽气口抽出弹内的空气，再用氮气置换弹内剩余的气体，并再次抽空。然后，用吊车将弹体放入量热桶中，注入温度为室温的蒸馏水，直至弹体全部淹没为止。注入的蒸馏水要准确称量。在恒温 1 h 左右时，记录桶内的水温 T_0，而后，引爆炸药，反应放热使水温不断升高，记录水所达到的最高温度 T，即可用下式计算出炸药的爆热值。

$$Q_V = \frac{c(M_w + M_I)(T - T_0) - q}{M_E} \quad (kJ/kg) \tag{2.21}$$

式中 c—— 水的比热容，kJ/(kg·℃)；

M_w—— 注入的蒸馏水质量，kg；

M_I—— 仪器的水当量(kg)，可用苯甲酸进行标定而求得；

q—— 雷管空白试验的热量，kJ；

M_E—— 炸药样品的质量，kg；

T_0—— 爆炸前测量的桶中水温，℃；

T—— 爆炸后测量的桶中最高水温，℃。

必须指出，按式(2.21)得到的爆热值是爆炸产物水为液态时的热效应。而在实际爆炸中，产物水呈气态。应从测出的热量值中减去水冷凝时所放出的热量，才是真正的爆热值。此法也可和气相色谱等仪器连用，同时测定爆炸产物的体积和气体产物冷却后的组分。

如果量热计的绝热外套换成恒温外套，将实验室温度控制在(25±1)℃，这样的量热计就称为恒温量热计。

对于同一种炸药，如果测定的方法或装药条件不同，其测定的结果也有差异，爆热的实测值受测试条件的影响。表2.2、表2.3、表2.4列出了部分炸药的爆热实测值。从表中数据可以看出，最常用炸药的爆热值介于4 000～6 000 kJ/kg之间。

表2.2 部分炸药的爆热实测值

炸药	ρ/(g·cm^{-3})	Q_{Vg}/(kJ·kg^{-1})
TNT	1.5	4 226
	0.85	3 389
RDX	1.5	5 397
	0.95	5 314
50TNT/50RDX	1.68	4 770
	0.9	4 310
PA	1.5	4 100
	1.0	3 807
TE	1.55	4 560
	1.0	3 849
PETN	1.65	5 690
	0.85	5 690
NG	1.6	6 192

续表

炸　药	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	$Q_{Vg}/(kJ \cdot kg^{-1})$
87.5 四硝基甲烷 /12.5 苯	1.48	6 904
液态炸药(吸收剂:泥炭,木粉,煤,苔藓)	约 1.0	6 694 ～ 8 368
阿马托(40/60)	1.55	4 184
阿马托(80/20)	1.30 0.90	4 142 4 100
雷汞	3.77 1.25	1 715(汞为气态) 1 590
硝酸铵		1 439

表 2.3　几种炸药的爆热实测值

炸　药	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	装药条件	$Q_V/(kJ \cdot kg^{-1})$
TNT	1.50	无外壳	2 540 ± 17
	1.53	样品质量 22 g,直径 12.7 mm,厚 12.7 mm 的金壳	4 573 ± 29
PETN	1.73 ～ 1.74	同上	6 222 ± 13
RDX	1.69	无外壳	5 590
	1.78	直径 20 mm,厚 4 mm 的黄铜外壳	6 318
TE	1.60	厚 12.7 mm 的软钢外壳	4 853
HMX	1.89	直径 12.7 mm,厚 12.7 mm 的金壳	6 188 ± 50
PbN_6			1 536
雷汞			1 732

Q 值随炸药的化学结构的 $\Delta H_f^{\ominus}$、混合炸药的组分、药柱密度的改变而改变,但是当 $\Delta H_f^{\ominus}$ 相同时,则 Q 值依炸药的化学元素比而定。例如,吉纳(DINA) 和 1,1 -二硝基乙烷,它们的爆热值接近,但是吉纳的相对分子质量为后者的 2 倍。

表 2.4 某些炸药的爆热[10]

炸药	ρ / g·cm^{-3}	Q/(kJ·kg^{-1}) 计算值	Q/(kJ·kg^{-1}) 实测值	$(\Delta Q/Q)/(\%)$	Q_{max} / kJ·kg^{-1}	氧系数	$Q=A+B\rho$ A	$Q=A+B\rho$ B
$CH_{12}N_8O_4$	0.8 1.4	970 1 030	980 1 060	1 2.8	1 102	0.5	870	136
$C_2H_4N_4O_2$	1.08 1.58	730 800	730 820	0 2.4	905	0.5	540	177
$C_3H_6N_6O_3$	0.72 1.51	920 1.150	980 1.200	6.1 4.2	1 383	0.33	780	278
$C_4H_8N_4O_6$	0.74 1.51	830 1 030	820 1 020	1.2 1.0	1 241	0.33	630	258
$C_7H_5N_3O_6$	1.00 1.60	830 1 000	860 1 030	3.5 2.9	1 288	0.36	580	281
$C_6H_5N_6O_6$	0.57 1.50	720 920	680 930	5.9 1.1	1 176	0.41	530	267
$C_6N_6O_6$	0.95 1.76	1 140 1 330	1 160 1 290	1.7 3.1	1 670	0.50	1 010	160
$C_6H_3N_3O_6$	0.74 1.66	890 1 130	850 1 100	4.7 2.7	1 443	0.44	630	283
$C_7H_5N_5O_8$	0.98 1.69	980 1 150	960 1 160	2.1 0.9	1 431	0.48	680	282
$C_6H_3N_3O_7$	0.90 1.70	880 1 030	830 1 010	6 2	1 282	0.52	630	223
$C_2H_4N_2O_4$	1.36	1 180	1 160	1.7	1 449	0.67	—	—
$C_4H_8N_4O_8$	0.80 1.55	1 070 1 200	1 070 1 170	0 2.6	1 421	0.67	960	140
$C_4H_8N_8O_8$	1.30 1.80	1 200 1 300	1 210 1 300	0.8 0	1 477	0.67	990	172
$C_3H_6N_6O_6$	1.10 1.70	1 160 1 280	1 190 1 290	2.5 0.8	1 481	0.67	990	172
$C_5H_8N_4O_{12}$	0.90 1.70	1 260 1 340	1 300 1 350	3.1 0.7	1 526	0.86	1 250	56
$C_4H_4N_6O_{14}$	1.00 1.60	1 250 1 250	1 240 1 250	0.8 0	1 251	1.4	1 250	0

注：①$CH_{12}N_8O_4$— 甲基二硝胺的双肼盐；$C_2H_4N_4O_2$—NQ；$C_3H_6N_6O_3$— 环三亚甲基三亚硝胺；$C_4H_8N_8O_8$—N,N-二硝基哌嗪；$C_7H_5N_3O_6$—TNT；$C_6H_5N_6O_6$— 二氨基三硝基苯(DATB)；$C_6N_6O_6$— 苯并三氧化呋咱 BTF；$C_6H_3N_3O_6$—1,3,5-三硝基苯；$C_7H_5N_5O_8$—N-甲基 1N 硝基-2,4,6-三硝基苯胺(特屈儿)；

$C_6H_3N_3O_7$—2,4,6-三硝基酚；$C_2H_4N_2O_4$—1,1-二硝基乙烷；$C_4H_8N_4O_8$—双(2-硝基乙基)硝胺(吉纳)；$C_4H_8N_8O_8$—HMX；$C_3H_6N_6O_6$—RDX；$C_5H_8N_4O_{12}$—PETN；$C_4H_4N_6O_{14}$—双(三硝基乙基)硝胺。② 水按气体计。③ 表中的计算值用 Пепекин 方法计算。

2.2.3　影响炸药爆热(实测值)的因素

影响炸药爆热实测值的因素较多，包括炸药的化学结构的 $\Delta H_f^{\ominus}$、混合炸药的组分、药柱密度、测试条件等。

1. 装药密度的影响

由表 2.2、表 2.3、表 2.4 可以看出，装药密度影响其爆热值，负氧平衡类炸药(如苦味酸、特屈儿等)表现得较为显著，而零氧、正氧平衡类炸药(如 PETN，NG 等)，即使在坚固的外壳中，也没有观察到装药密度增加使爆热增加的现象。这是因为零氧、正氧平衡类炸药其爆炸产物 CO_2 和 H_2O 的解离速度较小，而爆炸瞬间的二次反应：

$$2CO \rightleftharpoons CO_2 + C$$

$$CO + H_2 \rightleftharpoons CO_2 + C$$

也较少或几乎不存在，因而对爆热值无多大影响。

负氧平衡的炸药随着装药密度的增加，爆轰所形成的压力增高，上述两个二次反应的平衡将向右移动，CO_2，H_2O 的量相对增加，因而使爆热增加。表 2.5 中列出了 TNT 和 RDX 的装药密度对爆热实测值的影响。

表 2.5　密度对爆热实测值的影响

参数	RDX						TNT			
$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	0.5	1.0	1.8	0.95	1.1	1.5	0.85	1.0	1.5	1.62
$Q_V/(kJ \cdot mol^{-1})$	5 356①	5 774①	6 318①	5 314	5 356	5 397	3 389 ～ 3 555	3 598 ～ 3 682	4 226	4 853

① 为液态水。

2. 装药外壳的影响

实验表明，负氧平衡的炸药在高密度和坚固的外壳中爆轰时，爆热值增大很多，如表 2.6 所示。密实地压装在黄铜外壳中的 TNT 爆轰时，释放出的能量为相同样品量在薄玻璃外壳中爆轰时释放能量的 1.29 倍。而低度负氧平衡和正氧、零氧平衡的炸药，外壳对爆热的影响不很显著。

在一定的装药密度下，外壳厚度增加，爆热也增加。但外壳厚度增大到一定程度时，爆热

值将达到其极限。外壳之所以影响爆热是因为炸药爆炸时，其中有一部分能量是在爆轰产物膨胀时的二次反应中释放出来的。因为在无外壳或外壳较薄时，爆炸产物的膨胀较快，所以压力下降也较快。于是前述二次反应的平衡则有向左移动的趋势，反应吸收热量致使爆热减少。另外，随着爆轰气体产物的迅速膨胀，一部分未反应的物质也随之抛散而造成能量的散失。有外壳时，外壳将阻碍气体产物的膨胀，延长了爆炸产物二次反应的时间，使前述二次反应的平衡向右移动，从而使爆热增加。

在最大装药密度下，爆热不再受外壳的影响，在一定条件下可视为定值。根据 АПИП 的研究，在无外壳时，Q_V 与密度 ρ 具有线性关系：

$$Q_V = A + B\rho, \quad B = \mathrm{d}Q_V/\mathrm{d}\rho \tag{2.22}$$

对于 RDX

$$Q_V = 1\ 090 + 180\rho \tag{2.23}$$

对于 TNT

$$Q_V = 550 + 340\rho \tag{2.24}$$

表 2.6 装药外壳对爆热的影响

炸 药	$\rho/(\mathrm{g \cdot cm^{-3}})$	$Q_V/(\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}})$ （气态水）	爆热测试条件
RDX	1.78	5 314	在 2 mm 厚的玻璃外壳中
		5 941	在 4 mm 厚的黄铜外壳中
TNT	1.60	3 515	在 2 mm 厚的玻璃外壳中
		4 519	在 4 mm 厚的黄铜外壳中

3. 附加物的影响

加入惰性液体可以起到与增加炸药密度同样的作用，使爆热增加。表 2.7 列出了炸药中含水量对爆热的影响。

表 2.7 中的干炸药指不含水的纯炸药，混合物指炸药和水按表中比例的混合物。由表 2.7 中数据看出，在炸药中加入一定量的水后其爆热比不加水时要低，但以混合物中的炸药含量计算，则同样质量的炸药却可以增加不少能量。如含水 35.6%，TNT 64.4% 的混合物的爆热为 2 719.6 $\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$，相当于每千克 TNT 爆热 4 225.8 kJ，比测得的纯 TNT 爆热增加了 34.67%。另外，从表 2.7 中数据还可以看出，含水量对负氧平衡的炸药影响较显著。这可解释为，由于水填充了药粒间的空隙，增加了装药密度，致使装药类似于单晶密度。这种提高炸药能量的途径对负氧平衡的炸药如 TNT，RDX 等很有意义。

其他的物质，如煤油、石蜡、惰性重金属等对炸药爆热也有类似的影响。这方面的研究工作很有实用价值。

从增加炸药能量的观点来看，还可以加入一些能和爆炸产物进行反应，从而放出附加能量的物质，如某些轻金属和氧化剂。

若在炸药装药中，加入盐的水溶液，则装药密度增加，爆热也增加。在实际工作中，有意义的是在负氧平衡炸药颗粒之间填加氧化剂溶液，由于密度增加和氧化剂在爆炸中参与反应，从而达到提高炸药能量的综合效果。如 64.4%TNT 和 35.6% 硝酸铵水溶液（其质量分数为 60%），密度为 1.358 g/cm^3，而爆热则达到 4 435.0 kJ·kg^{-1}。若是 TNT 与水按同样比例混合，则密度为 1.248 g/cm^3，爆热只有 2 719.6 kJ·kg^{-1}。

表 2.7　炸药中含水量(m)对爆热的影响

炸药	m/(%)	OB/(%)	ρ/(g·cm^{-3})	干炸药	混合物	ΔQ_V/(%)
				Q_V/(kJ·kg^{-1})		
TNT	0 35.6	−74	0.8 1.24	3 138.0 4 225.8	2 719.6	34.67
RDX	0 24.7	−22	1.1	5 355.5 5 815.8	4 393.2	8.59
PETN	0 29.1	−10	1.0 1.41	5 773.9 5 815.8	4 142.2	0.72

值得注意的是，在负氧平衡炸药颗粒间加入盐的水溶液，爆热增加，但同时要考虑到部分爆热将消耗在炸药中所含水的蒸发。水的汽化热为 41.84 kJ/mol 或 2 324.6 kJ·kg^{-1}。当爆炸做功结束时，若爆炸产物温度低于 100℃，则消耗在蒸发水上的热量将以水蒸气凝结热的形式转入产物中；若爆炸产物温度高于 100℃，则消耗于蒸发水的热量就不能起作用了。而在实际情况下，均为后者情况。因此，在计算这类炸药的能量时，必须要考虑到由于水蒸发而消耗的能量。

2.2.4　提高炸药爆热的途径

提高炸药爆热的途径可有以下几个方面：

(1) 改善炸药的氧平衡

使炸药中氧化剂的含量恰好能将可燃剂完全氧化，即尽量达到或接近零氧平衡。对于 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药，力求分子中所含的氧恰好能完全氧化碳与氢而生成 CO_2 和 H_2O，此时放出的能量最高。

(2) 减少炸药分子中的“无效氧”或“半无效氧”

在炸药分子结构中，若某些氧原子已经与可燃元素的原子相连接，如 C＝O，C—O，O—H 键等，氧原子已完全或部分失去氧化能力，因此被称为“无效氧”或“半无效氧”。含这类键较

多的炸药即使是零氧平衡，其爆热也不可能太高。这是因为它的部分能量已丧失在其分子形成的过程中，也即炸药的生成热数值较大的缘故。

(3) 提高组分中 H/C 含量比

由表2.8看出，按单位质量的放热量，H_2O 比 CO_2 高。显然，炸药组分中 H/C 比值高的炸药，其爆热较大。

(4) 引入某些高能元素

一般是在化合物中引入可燃剂硼(B)元素或氧化剂氟(F)元素，可形成新的化合物。由表2.8也可大致看出它们对炸药能量的影响，其中含硼化合物的能量最高。

(5) 加入能生成高热量氧化物的细金属粉末，如铝粉、镁粉等

例如在 RDX 中加入适量的铝粉，爆热可提高 50%。这是因为加入铝粉除了进行 Al 和 O 的反应，生成 Al_2O_3，并放出大量的热量之外，还和炸药爆炸产物中的 CO_2，H_2O 起二次反应，如 Al 和 CO_2 反应，Al 和 H_2O 反应(见下式)，也放出大量的热，从而能持续维持其爆热值。铝粉在爆炸过程中反应完全程度取决于铝粉的颗粒尺寸和爆炸产物的飞散条件。

$$2Al + 1.5O_2 \rightarrow Al_2O_3$$

$$2Al + 3CO_2 \rightarrow Al_2O_3 + 3CO$$

$$2Al + 3H_2O \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2$$

表 2.8 燃烧和爆炸产物的部分热化学数据

产物	相对分子质量 M_r	Q_f(298 K)		比定压热容 $c_p = A + BT$	
		$Q_f/(kJ \cdot mol^{-1})$	$Q_f(kJ \cdot g^{-1})$	$c_p/(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$	$c_p/(J \cdot g^{-1})$ $(T = 2\,000\ K)$
B_2O_3	69.6	1263.6	18.2	$36.53 + 106.27 \times 10^{-3} T$	3.58
Al_2O_3	101.96	1669.8	16.4	$114.77 + 14.80 \times 10^{-3} T$	1.38
MgO	40.31	601.8	14.9	$42.59 + 7.28 \times 10^{-3} T$	1.42
HF	20	268.6	13.4	$26.90 + 3.43 \times 10^{-3} T$	1.69
H_2O	18	241.8	13.4	$30.00 + 10.71 \times 10^{-3} T$	2.86
CO_2	44	393.5	8.9	$44.14 + 9.04 \times 10^{-3} T$	1.41
CF_4	88	679.9	7.7		
CO	28	110.5	3.9	$26.5 + 7.70 \times 10^{-3} T$	1.50

Ратнер 等人认为，减小铝粉的颗粒尺寸可以增加爆轰的稳定性；但又不能过细，否则它会包覆其他颗粒致使反应的传播受阻。铝粉的粒度一般采用 3 ～ 200 μm。由于铝粉与爆炸第一阶段所生成的含氧气态产物起二次反应而被其氧化，所以爆炸气态产物的温度以及未反应的铝粉质点在气态产物中的分布情况和相接触的延续时间，都对铝粉反应的完全性起着重要的作用。

一般来说，在炸药组分中加入铝粉对爆速的影响不太显著，但可以大大增加爆炸时的能量，因为二次反应加强了放热效应，所以铝粉在军用炸药和工业炸药中得到了广泛的应用。

金属元素不仅能夺取碳的氧化物中和水中的氧生成金属氧化物，而且还可以与爆炸产物中的氮气反应生成相应的金属氮化物，如：

$$Mg + N_2 \rightarrow MgN_2$$

$$Al + 1/2N_2 \rightarrow AlN$$

这些反应都是剧烈的放热反应，可以增加爆热。

2.3　炸药的爆温

炸药爆炸时所释放出的热量将爆炸产物加热到的最高温度称为爆温，用 T_B 表示。

爆温是炸药重要的示性数值，对它的研究不仅具有理论意义，而且具有实际意义。在某些场合，例如作为弹药，特别是水雷、鱼雷的主装药往往希望炸药爆温高，以力求获得较大的威力；而枪炮用的发射药，爆温就不能过高，否则枪炮身管烧蚀严重；尤其煤矿用炸药，爆温必须控制在较低范围内，以防止瓦斯或煤尘爆炸。

由于炸药爆炸过程迅速，爆温高而且随时间变化极快，加上爆炸的破坏性，对爆温的测定很困难。目前，对于火药的爆燃、烟火剂的燃烧可用光测高温计测定其爆温，而对于起爆药和猛炸药，可应用光谱法测定其爆温。Penzias 和 Takao 曾分别用快速扫描红外光谱、紫外光谱研究过 $H_2—O_2$ 气体爆轰时的爆温[12-13]，近来，用瞬时多光谱爆温测量系统研究液体炸药的爆温有了不少进展。其原理为：利用光纤接受，传输被测对象的光辐射信号，经过光电转换，标定进行测量[9-11]。结果表明，用本法测定有一定的局限，所以，实验测定爆温的技术还有待发展。光谱法测爆温实际上测量的是爆炸瞬间产物的色温。由于爆炸产物不是理想黑体，借助爆炸产物的光谱与绝对黑体的光谱比较其能量分配的关系而得到的数据，显然要比真实温度稍高一些。表 2.9 中列出了用瞬时多光谱方法测定硝基甲烷爆温的结果[11]。

表 2.9　用瞬时多光谱法测定的硝基甲烷爆温

爆温 /K	3 639	3 694	3 716	3 657	3 641	3 683
R^2	0.973 66	0.981 42	0.976 59	0.978 24	0.978 51	0.981 73
S	0.52	0.46	0.38	0.93	0.17	0.49

在表 2.10 中，列出了几种炸药的爆温实测值。

表 2.10　几种炸药爆温的实测值

炸药名称	TNT	RDX	TE	NG	PETN
$\rho/(g \cdot cm^{-3})$		1.79		1.6	1.77
T_B/K	3 010	3 700	3 700	4 000	4 200

2.3.1 爆温的理论计算

鉴于爆温实验测定的困难，目前主要从理论上估算炸药的爆温。为了简化，假定：

① 爆炸过程定容、绝热，其反应热全部用来加热爆炸产物。

② 爆炸产物处于化学平衡和热力学平衡态，其热容只是温度的函数，与爆炸时产物所处的压力状态（或密度）无关。

此假定对于高密度炸药爆温的计算将带来一定的误差。

下面介绍用爆炸产物的平均热容计算爆温的方法。至于用爆炸产物的内能值计算爆温，则是热化学通用的方法，不再赘述。根据上述假定，令

$$Q_V = \overline{C_V}(T_B - T_0) = \overline{C_V}t \tag{2.25}$$

式中 T_B—— 炸药的爆温，K；

T_0—— 炸药的初温，取 298 K；

t—— 爆炸产物从 T_0 到 T_B 的温度间隔，即净增温度。

$\overline{C_V}$—— 炸药全部爆炸产物在温度间隔 t 内的平均热容，即

$$\overline{C_V} = \sum n_i \overline{C_{Vi}} \quad (\mathrm{J/K}) \tag{2.26}$$

式中 n_i—— 第 i 种爆炸产物的物质的量；

$\overline{C_{Vi}}$—— 第 i 种爆炸产物的平均摩尔定容热容，J/(mol·K)。

$$T_B = t + T_0 \quad (\mathrm{K}) \tag{2.27}$$

爆炸产物的平均摩尔定容热容与温度的关系一般为

$$\overline{C_{Vi}} = a_i + b_i t + c_i t^2 + d_i t^3 + \cdots$$

式中，a_i, b_i, c_i, d_i 是与产物组分有关的常数。对于一般工程计算，仅取前两项，即认为平均摩尔定容热容与温度间隔 t 为直线关系：

$$\overline{C_{Vi}} = a_i + b_i t \tag{2.28}$$

$$\overline{C_V} = A + Bt \tag{2.29}$$

$$A = \sum n_i a_i, B = \sum n_i b_i \tag{2.30}$$

将式(2.29)代入式(2.25)，得

$$Q_V = At + Bt^2$$

即

$$Bt^2 + At - Q_V = 0$$

于是

$$t = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4BQ_V}}{2B}$$

$$T_B = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4BQ_V}}{2B} + 298 \quad (\mathrm{K}) \tag{2.31}$$

由此可见，只要知道炸药的爆炸变化方程式或爆炸产物的组分，每种产物的平均摩尔定容热容和炸药的爆热，就可以根据式(2.27)、式(2.29)、式(2.31)求出该炸药的爆温。

对于常见的爆炸产物，当 $t<4\ 000$℃ 时，可近似采用 Kast 平均摩尔定容热容式，如表 2.11 所示。顺便指出，按 Kast 的数据计算的 $\overline{C_V}$ 值稍低，以致所求得的爆温偏高。

表 2.11　Kast 平均摩尔定容热容式

爆炸产物	$\overline{C_V}(=a_i+b_it)/(\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot ℃^{-1}})$	
	a_i	$b_i\times10^3$
双原子气体	20.08	1.883
三原子气体	37.66	2.427
四原子气体	41.84	1.883
五原子气体	50.21	1.883
食盐	118.41	
三氧化二铝	99.83	28.158
水蒸气	16.74	8.996
碳	25.10	

例 2.5　已知梯恩梯的爆炸变化方程式为

$$C_7H_5O_6N_3=2CO_2+CO+4C+H_2O+1.2H_2+1.4N_2+0.3NH_3$$

$$Q_V=959.4\ \mathrm{kJ/mol}$$

求 TNT 的爆温 T_B(K)。

解　计算爆炸产物的热容。对于双原子气体(CO，H_2，N_2)，

$$(1+1.2+1.4)\times(20.08+1.883\times10^{-3}t)=72.29+6.779\times10^{-3}t$$

对于 H_2O，

$$1\times(16.74+8.996\times10^{-3}t)=16.74+8.996\times10^{-3}t$$

对于 CO_2，

$$2\times(37.66+2.427\times10^{-3}t)=75.32+4.854\times10^{-3}t$$

对于 NH_3，

$$0.2\times(41.84+1.883\times10^{-3}t)=8.368+0.377\times10^{-3}t$$

对于 C，

$$4\times25.10=100.4$$

所以

$$\overline{C_V}=\sum n_i\overline{C_{Vi}}=273.1+21.06\times10^{-3}t$$

$$A=273.1,\quad B=21.01\times10^{-3}$$

(2) 将 A,B 值代入式(2.28)中,得

$$T_B=\frac{-273.1+\sqrt{273.1^2+4\times21.01\times10^{-3}\times959.4\times10^{-3}}}{2\times21.01\times10^{-3}}+298=3\ 174\ \text{K}$$

鉴于理论计算爆温较为复杂、烦琐,Keshavarz 提出了计算爆温的经验式。他认为爆温只受爆热的影响,所以应和炸药分子组成、生成热有关。因此,对于芳香族炸药来讲,爆温可由式

$$T/1000=-75.8+950.8A+12.3B+1114.9C+1321.5D+1.2\Delta H_f \quad (2.32)$$

决定。对于非芳香族炸药,爆温由下式决定:

$$T/1000=149.0-1\ 513.9A-196.5B-2\ 066.1C-2\ 346.2D+1.2\Delta H_f \quad (2.33)$$

式中 A,B,C,D——常数;

ΔH_f——炸药的生成热。

常数可由表 2.12 查得。

鉴于上述经验式没有考虑到炸药分子结构的影响,Keshavarz 又提出另一经验式

$$T=5\ 136-90.1a-56.4b+115.9c+184.4d-466.0R_{O/C}-700.8R_{H/O}-282.9n\text{NH}_x \quad (\text{K}) \quad (2.34)$$

式中 a,b,c,d——炸药分子中碳、氢、氧、氮的原子数;

$R_{O/C}$——炸药分子中氧、碳原子数的比;

$R_{H/O}$——炸药分子中氢、氧原子数的比;

x——H 的数目。

表 2.12 式(2.32)、式(2.33)中的常数

炸药	A	B	C	D	$\Delta H_f/(\text{kcal}\cdot\text{g}^{-1})$①
DATB	0.0276	0.00686	0.01602	0.02746	0.05481
HNS	0.03111	0.01333	0.01333	0.02667	0.06600
TATB	0.02326	0.02326	0.02326	0.02326	0.07519
TETRYL	0.02439	0.01742	0.01742	0.02787	0.03233
TNT	0.03084	0.02203	0.01322	0.02643	−0.01894
HMX	0.01351	0.02703	0.02703	0.02703	0.15203
NG	0.01322	0.02203	0.01322	0.03965	−0.56828
PETN	0.01582	0.02532	0.01266	0.03797	−0.55063
RDX	0.01351	0.02703	0.02703	0.02703	0.17027

①1 cal = 4.18 J

式(2.34)的优点在于:知道炸药的组成和组成中的 NH 的数目 n,就可计算相应炸药的爆温。在表 2.13 中列出了某些炸药的爆温值。

由表 2.13 的数据看出,用式(2.34)计算出的爆温值和实验值以及用 BKWS-E 方法计算的值相当接近,表明式(2.34)可用。

表 2.13　某些炸药的爆温值

炸药	ρ / g·cm^{-3}	T_{exp}/K（实验值）	T/K（计算值）	Dev/(%)（误差）	T_{BKWR}/K	Dev/(%)	T_{BKWS}/K	Dev/(%)
HMX	1.6	4 300	4 406	2.5	3 470	−19.3	4 270	−0.7
NG	1.6	4 260	4 180	−1.9	3 750	−12.0	4 550	6.8
PETN	1.6	4 400	4 393	−0.2	3 520	−20.0	4 390	−0.2
TNT	1.0	3 400	3 778	11.1	3 410	0.3	3 750	10.3

2.3.2　改变爆温的途径

在使用炸药时，往往要求提高或降低炸药的爆温。

根据式(2.25)、式(2.11)，爆温的净增量为

$$t=\frac{Q_V}{\overline{C_V}}=\frac{Q_{1,3}-Q_{1,2}}{\overline{C_V}} \tag{2.35}$$

显然，提高爆温的途径有：

① 提高爆炸产物的生成热，降低炸药的生成热；

② 降低爆炸产物的热容。

凡是提高炸药爆热的方法，如调整炸药的氧平衡，更多地产生生成热较大的产物如 CO，H_2O 等；在炸药中加入某些能生成高热值的金属粉末等都可以提高爆温。但是，在选用具体方法时要考虑爆炸产物热容的影响，如果采用的方法使炸药 Q_V 提高的幅度不如 C_V 的大，那么这种提高爆热的方法就达不到预期的目的。因此，必须针对具体情况考虑其综合效果。

分析表 2.8 中的数据，可得出下述结论：

① 提高炸药组分中的 H/C 的含量比，有利于提高爆热，却不利于提高爆温。要提高爆温，就应提高炸药组分中的 C/H 的含量比。

② 在炸药中加入能生成高热值的金属粉末，如铝、镁、铍等，既有利于提高爆热，又有利于提高爆温。例如

$$95.5\%NH_4NO_3+4.5\%C,\quad Q_V=3\,041.8\ kJ/kg,\quad T_B=1\,983\ K$$

$$72\%NH_4NO_3+23.5\%Al+4.5\%C,\quad Q_V=6\,694.4\ kJ/kg,\quad T_B=4\,183\ K$$

因此，含铝炸药不仅可用于常规的弹药，还可用于装填水雷、鱼雷及导弹，也用于控制爆破使用的高能燃烧剂。

降低爆温的途径和提高爆温的途径相反，即减小爆炸产物的生成焓，增大炸药的生成热或增大爆炸产物的热容。为此，一般是采用在炸药中加入某些附加物。这些附加物的作用是改

变氧与可燃元素间的比例，使之产生不完全氧化的产物，从而减少爆炸产物的生成热。有的附加物不参与爆炸反应，只是增加爆炸产物的总热容。例如，在火药中为了消除炮口焰、降低烧蚀，通常加入碳氢化合物、树脂、脂肪酸和芳香族的低硝化程度的硝基衍生物等。在工业安全炸药中加入硫酸盐、氮化物、硝酸盐、重碳酸盐、草酸盐等，有时这些盐类还带有结晶水，用做消焰剂。

2.4 炸药的爆容

炸药的爆容通常是指在标准状态下(273 K，100 kPa)，1 kg 炸药爆炸反应的气态产物占有的体积，以 V_0 表示，单位为 L/kg。

由于气态产物是炸药爆炸做功的工质，爆容愈大，爆炸反应热转变为机械功的效率就愈高，因此，爆容也是炸药的重要示性数之一。

2.4.1 爆容的计算

若已知炸药的爆炸变化方程，其爆容很容易按 Avogadro 定律求得，即

$$V_0 = \frac{22\ 400n}{m} \quad (\mathrm{L/kg}) \tag{2.36}$$

式中 m—— 炸药的质量，g；

n—— 气态爆炸产物的物质的量之和。

例 2.6 已知阿马托 80/20 的爆炸变化方程为

$$11.35NH_4NO_3 + C_7H_5O_6N_3 = 7CO_2 + 25.2H_2O + 12.85N_2 + 0.425O_2$$

其爆容为

$$V_0 = \frac{22\ 400 \times (7 + 25.2 + 12.85 + 0.425)}{11.35 \times 80 + 227} = 897.5\ \mathrm{L/kg}$$

2.4.2 爆容的实验测定

实验测定爆容的仪器为测压弹或大型量热弹。实验时将炸药在弹体中爆炸，测量爆炸后弹内气体产物的静压力进行换算。几种常用炸药的爆容实测值(含 CO/CO_2 的比值)列于表 2.14。

表 2.14　几种炸药的爆容实测值

炸药	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	$V_0/(L \cdot kg^{-1})$	CO/CO_2
TNT	1.50 0.80	750 870	3.2 7.0
RDX	1.50 0.95	890 950	1.68 1.75
50TNT/50RDX	1.68 0.90	800 990	2.4 6.7
PA	1.50 1.00	750 780	2.1 4.0
TE	1.55 1.00	740 840	3.3 8.3
PETN	1.65 1.85	790 790	0.5～0.6
NG	1.60	690	
阿马托	1.30 0.90	890 880	
雷汞	3.77	300(汞为气态)	

2.5　爆炸变化方程

确定炸药的爆炸变化方程，即确定炸药爆炸产物的成分和含量，对理论研究和实际应用都很有意义。因为爆炸变化方程既是炸药爆轰参数计算的基础，又是工程爆破，特别是矿井、巷道爆破分析爆炸产物毒性的重要依据。在研制或选用炸药时，只有了解爆炸产物的具体组成，才能恰当调整配方以提高炸药的爆破性能，合理采用爆破方案，减少有毒气体的产量和危害，防止二次火焰，确保爆破质量和施工安全。

一般采用化学分析和仪器分析的方法确定爆炸变化产物。必须指出，用这些方法得到的都是冷却后爆炸产物的组分。由于在冷却过程中，温度和压力的变化，产物之间相互反应的化学平衡发生移动，因此得到的结果和爆炸瞬间并不一致。此外，除炸药的组成、密度、爆炸变化反应之外，许多外部因素，如冷却时间、装药外壳的材料、爆破介质的性质、产物膨胀时做功的大小以及混合炸药成分的均匀程度也都对实测得到的产物组分有影响。要精确地测定爆炸产

物的组分，目前还有一定的困难。

但是，爆炸变化反应的方向遵从于热力学定律。一般希望反应能达到热力学最稳定的状态，形成最稳定的产物，释放出最大的热量。根据理论分析和实验所得的数据，可以写出接近真实情况的爆炸变化方程式。

2.5.1 爆炸变化方程的理论确定法

1. 基本方法

在理论上可采用计算的方法来确定爆炸变化方程。为了近似地计算出一定条件下爆炸产物的组分及其在冷却过程中的变化情况，提出下述三条假定：

① 炸药爆炸时，尽管爆温很高，反应速度极快，但爆炸产物间能建立起动态平衡。

② 爆炸变化过程绝热、定容，过程中放出的热量全部用来加热爆炸产物。

③ 爆炸产物的状态方程已知。为了简化计算，这里假定产物仍服从理想气体状态方程。

在上述假定的基础上，只要知道炸药的分子式，根据化学平衡和质量守恒原理，原则上可以写出其爆炸变化方程式。

对于一些简单的无氧化合物，如叠氮化铅、乙炔银、三氯化氮等，在爆炸时直接生成其组成元素的稳定单质，因而可直接写出其爆炸变化方程。例如：

$$\begin{cases} PbN_6 \rightarrow Pb + 3N_2 \\ Ag_2C_2 \rightarrow 2Ag + 2C \\ 2NCl_3 \rightarrow N_2 + 3Cl_2 \end{cases}$$

对于 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药，产物组分多，情况复杂。为简单计，只考虑常见的 10 种爆炸产物，于是，炸药爆炸变化方程的一般形式为

$$C_aH_bO_cN_d = xCO_2 + yCO + zC + uH_2O + wN_2 + hH_2 + iO_2 + jNO + kNH_3 + lHCN \tag{2.37}$$

式中，$x, y, \cdots, j$ 共 10 个未知数。确定爆炸变化方程就是要确定这 10 个未知数。为此，需建立它们满足的方程组。

由质量守恒原则，可列出下列 4 个方程：

$$x + y + z + l = a \quad ①$$

$$2u + 2h + 3k + l = b \quad ②$$

$$2x + y + u + 2i + j = c \quad ③$$

$$2w + j + k + l = d \quad ④$$

根据产物间的化学平衡反应，又可建立 6 个含分压平衡常数的方程。

这里，产物间可能的平衡反应是

$$\begin{cases} 2CO \rightleftharpoons CO_2 + C \quad (\text{发生炉煤气反应}) \\ CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2 \quad (\text{水煤气反应}) \\ CO + 1/2O_2 \rightleftharpoons CO_2 \\ NO \rightleftharpoons 1/2O_2 + 1/2N_2 \\ HCN \rightleftharpoons C + 1/2N_2 + 1/2H_2 \\ N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \end{cases}$$

若反应 $aA + bB \rightleftharpoons gG + hH$，则

$$K_p = \frac{p_A^a p_B^b}{p_G^g p_H^h}$$

式中，K_p 为分压平衡常数。则上述 6 个反应式对应的分压平衡常数方程分别为

$$K_p^C = \frac{p_{CO}^2}{p_{CO_2}} = \frac{\left(\frac{py}{n}\right)^2}{\frac{px}{n}} = \frac{py^2}{nx} \tag{5}$$

$$K_p^{H_2O} = \frac{p_{CO}\, p_{H_2O}}{p_{CO_2}\, p_{H_2}} = \frac{\frac{py}{n}\,\frac{pu}{n}}{\frac{px}{n}\,\frac{ph}{n}} = \frac{yu}{xh} \tag{6}$$

$$K_p^{CO_2} = \frac{p_{CO}\, p_{O_2}^{\frac{1}{2}}}{p_{CO_2}} = \frac{\frac{py}{n}\left(\frac{pi}{n}\right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{px}{n}} = \left(\frac{p}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{yi^{\frac{1}{2}}}{x} \tag{7}$$

$$K_p^{NO} = \frac{p_{NO}}{p_{O_2}^{\frac{1}{2}} p_{N_2}^{\frac{1}{2}}} = \frac{\frac{pj}{n}}{\left(\frac{pi}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{pw}{n}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{j}{\sqrt{iw}} \tag{8}$$

$$K_p^{HCN} = \frac{p_{HCN}}{p_{N_2}^{\frac{1}{2}} p_{H_2}^{\frac{1}{2}}} = \frac{\frac{pl}{n}}{\left(\frac{pw}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{ph}{n}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{l}{\sqrt{wh}} \tag{9}$$

$$K_p^{NH_3} = \frac{p_{N_2} p_{H_2}^3}{p_{NH_3}^2} = \frac{\frac{pw}{n}\left(\frac{ph}{n}\right)^3}{\left(\frac{pk}{n}\right)^2} = \left(\frac{p}{n}\right)^2 \frac{wh^3}{k^2} \tag{10}$$

式中　$n = x + y + u + w + h + i + j + k + l$；

p—— 爆炸产物的总压力，$p/n=RT/V$；

T—— 炸药爆温，K；

R—— 摩尔气体常数，8.314 J/(mol·K)；

V—— 气态产物所占的总体积，$V=(\frac{M_r}{\rho_0}-\frac{12\alpha}{\rho_C})\times 10^{-3}$ (L)；

M_r—— 炸药的相对分子质量；

ρ_0—— 炸药的装填密度，g/cm^3；

ρ_C—— 游离碳的密度，g/cm^3；

12—— 碳的相对原子质量。

将方程 ① 至 ⑩ 联立就是欲求的方程组，用迭代法解此方程组就可得到这 10 个未知数。具体作法如下：

先假设一个爆温 T_1，由表 2.15 查出所需的平衡常数 K_p^C，$K_p^{H_2O}$，$K_p^{CO_2}$，K_p^{NO}，K_p^{HCN}，$K_p^{NH_3}$，解联立方程得到 10 个未知数的 1 组解。把它们看做爆炸产物各组分的系数计算炸药的爆温 T_B。若 $T_B\approx T_1$，则认为这组解就是所求的各组分的系数；若 T_B 与 T_1 相差很大，则可取它们的平均值 $T_2=\frac{T_1+T_B}{2}$ 作为新假设的爆温再重复上述计算，直至计算出的爆温与假设的爆温基本相符为止。此时方程组的解即为爆炸产物各组分的系数，所假设的爆温就是炸药的爆温，爆炸变化方程式(2.37)就完全确定。下面是在求爆炸反应方程时常用的 9 个化学反应及其在 0 K 时的反应热 ΔQ_0。表 2.15 中列出了这 9 个反应在不同温度时的平衡常数。

$$HCN \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2+\frac{1}{2}N_2+C_{石墨},\quad \Delta Q_0=130.9\ kJ \tag{1}$$

$$NO \rightleftharpoons \frac{1}{2}O_2+\frac{1}{2}N_2,\quad \Delta Q_0=89.9\ kJ \tag{2}$$

$$2N \rightleftharpoons N_2,\quad \Delta Q_0=712.3\ kJ \tag{3}$$

$$CO+3H_2 \rightleftharpoons CH_4+H_2O,\quad \Delta Q_0=192.0\ kJ \tag{4}$$

$$CO+H_2O \rightleftharpoons CO_2+H_2,\quad \Delta Q_0=40.4\ kJ \tag{5}$$

$$CO+\frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons CO_2,\quad \Delta Q_0=279.4\ kJ \tag{6}$$

$$C_{石}+\frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons CO,\quad \Delta Q_0=113.8\ kJ \tag{7}$$

$$OH+\frac{1}{2}H_2 \rightleftharpoons H_2O,\quad \Delta Q_0=280.8\ kJ \tag{8}$$

$$H_2+\frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons H_2O,\quad \Delta Q_0=238.9\ kJ \tag{9}$$

表 2.15　$\lg K_p$ 随 T 的变化

温度 /K	$\lg K_p$								
	反应(1)	反应(2)	反应(3)	反应(4)	反应(5)	反应(6)	反应(7)	反应(8)	反应(9)
300	−20.98	−15.09	−118.63	−24.68	−4.95	−44.74	−23.93	−46.29	−39.79
400	−15.21	−11.16	−87.47	−15.60	−3.17	−32.41	−19.13	−33.91	−29.24
600	−4.55	−7.22	−56.21	−6.30	−1.44	−20.07	−14.34	−21.47	−18.63
800	−6.73	−5.25	−40.52	−1.51	−0.61	−13.90	−11.93	−15.22	−13.29
1000	−5.04	−4.07	−31.84	+1.43	−0.39	−10.20	−10.50	−11.44	−10.06
1200	−3.92	−3.28	−24.62	+3.40	+0.15	−7.74	−9.50	−8.92	−7.90
1400	−3.12	−2.72	−20.26	+4.87	+0.35	−5.99	−8.79	−7.12	−6.34
1600	−2.53	−2.29	−16.87	+5.87	+0.49	−4.68	−8.25	−5.76	−5.18
1800	−2.07	−1.97	−14.23	+6.70①	+0.59	−3.67	−7.83	−4.70	−4.26
2000	−1.70	−1.70	−12.11	+7.35①	+0.67	−2.89	−7.49	−3.85	−3.53
2200		−1.49	−10.37	+7.89①	+0.73	−2.21	−7.20	−3.16	−2.93
2400		−1.31	−8.92	+8.32①	+0.77	−1.66	−6.96	−2.58	−2.43
2600		−1.16	−7.69		+0.80	−1.20	−6.76	−2.09	−2.00
2800		−1.03	−6.64		+0.83	−0.81	−6.58	−1.67	−1.04
3000		−0.92	−5.73		+0.85	−0.47	−6.42	−1.30	−1.32
3200		−0.82	−4.93		+0.87	−0.18	−6.27	−0.98	−1.05
3500		−0.69	−3.89		+0.89	+0.20	−6.09	−0.58	−0.69
4000		−0.53	−2.51		+0.92	+0.70	−5.84	−0.35	−0.22
4500		−0.35	−1.44		+0.93	+1.08		+0.39	+0.15
5000		−0.30	−0.57		+0.94	+1.39		+0.80	+0.45

① 此值为外推值。

2. 简化理论计算法

由上述可见，从理论上确定炸药的爆炸变化方程非常繁杂，特别是对于组分较多，或不能采用理想气体状态方程的情形，往往要借助于电子计算机求解。实际工作中为了方便，常设法减少方程的个数。例如，可以针对具体情况，略去产物中的次要成分而求近似解。对于 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药，则可根据其含氧量的不同将炸药分为 3 种类型，进行简化处理。

① 第 Ⅰ 类炸药。氧平衡为零和正值的炸药，符合 $c \geqslant 2a+b/2$ 的条件。例如，NG、硝化乙二醇等都是第 Ⅰ 类炸药。

这类炸药的含氧量足以使可燃元素完全氧化，其生成物中含有完全燃烧的产物(CO_2，H_2O)，O_2，N_2 及一些吸热化合物(NO)等，其爆炸变化方程可用式

$$C_aH_bO_cN_d = xCO_2 + yCO + uH_2O + wN_2 + iO_2 + jNO + Q_V \tag{2.38}$$

表示。其定解方程组为

$$\begin{cases} x+y=a \\ u=\dfrac{b}{2} \\ 2x+y+u+2i+j=c \\ 2w+j=d \\ K_p^{CO_2}=\sqrt{\dfrac{RT\rho_0}{M_r}\times 10^{-3}\times\dfrac{yi^{\frac{1}{2}}}{x}} \\ K_p^{NO}=\dfrac{j}{\sqrt{iw}} \end{cases}$$

用迭代法解此联立方程组可得到全部未知数，从而写出炸药的爆炸变化方程。

如果不考虑产物的毒性，忽略生成量极少的 NO，即令 $j=0$，此时爆炸变化方程变为

$$C_aH_bO_cN_d=xCO_2+yCO+uH_2O+wN_2+iO_2+Q_V \tag{2.39}$$

其定解方程组为

$$\begin{cases} x+y=a \\ u=\dfrac{b}{2} \end{cases}$$

给定爆温 T_1，即可查表 2.15 得到 $K_p^{H_2O}$，用迭代法解联立方程组(Ⅱ)确定这些未知数。这类炸药的爆炸产物组分的理论计算比较简单，结果也较可靠。

③ 第 Ⅲ 类炸药。符合条件 $c<2a+b/2$ 的负氧平衡炸药，如 TNT、二硝基甲苯就是第 Ⅲ 类炸药。

这类炸药缺氧较多，不能形成完全汽化产物，产物中含有固体碳。其爆炸产物组分主要有 CO_2，CO，C，H_2O，N_2，H_2，几乎没有 O_2 和 NO，不过氰化物和 NH_3 的含量比第 Ⅱ 类炸药稍有增多，但作简化理论计算时仍可将这些少量的组分忽略不计。于是，第 Ⅲ 类炸药的爆炸变化方程可表示为

$$C_aH_bO_cN_d = xCO_2 + yCO + zC + uH_2O + wN_2 + hH_2 + Q_V \tag{2.41}$$

其定解方程组为

$$\left.\begin{aligned} &x+y+z=a\\ &u+h=\frac{b}{2}\\ &2x+y+u=c\\ &2w=d\\ &K_p^{H_2O}=\frac{yu}{xh}\\ &K_p^{C}=\frac{RT}{V}\cdot\frac{y^2}{x} \end{aligned}\right\} \quad (Ⅲ)$$

式中，$V=(\dfrac{M_r}{\rho_0}-\dfrac{12z}{\rho_C})\times10^{-3}$。仍用迭代法求解此方程组。$K_p^C$ 的数值可采用下述方法求出。

由表 2.15 得

$$\lg K_p^C = \lg K_p^{CO_2} - \lg K_p^{CO}$$

即

$$K_p^C = 10^{\lg K_p^{CO_2} - \lg K_p^{CO}} \tag{2.42}$$

所以，K_p^C 的值可通过表 2.15 查出 $\lg K_p^{CO_2}$，$\lg K_p^{CO}$ 的值，代入式(2.42)中计算求得。此外，K_p^C 的值也可以采用经验方程计算或实测。

例 2.7　求 RDX 的爆炸变化方程。

解　RDX($C_3H_6O_6N_6$)是第 Ⅱ 类炸药，其爆炸变化方程取式(2.40)的形式，即

$$C_3H_6O_6N_6 = xCO_2 + yCO + uH_2O + wN_2 + hH_2 + Q_V$$

其定解方程组为

$$\begin{cases} x+y=3\\ u+h=3\\ 2x+y+u=6\\ w=3\\ K_p^{H_2O}=\dfrac{yu}{xh} \end{cases}$$

设 $T_1=4\ 000$ K，由表 2.15 查得 $\lg K_p^{H_2O}=0.92$，则解联立方程组得

$$\begin{cases} x=h=0.77 \\ u=y=2.33 \\ w=3 \end{cases}$$

于是，爆炸变化方程可写为

$$C_3H_6O_6N_6=0.77CO_2+2.23CO+2.23H_2O+0.77H_2+3N_2+0.77H_2$$

校验：由上式计算 RDX 的爆热、爆温（过程省略），结果为

$$Q_V=1\ 186.5\ \text{kJ/mol}=5\ 344.6\ \text{kJ/kg}$$

$$T_B=t+T_0=3\ 793+298=4\ 091\ \text{K}$$

T_B 与假设的 $T_1=4\ 000$ K 相近。

结论：所求的爆炸变化方程为

$$C_3H_6O_6N_6=0.77CO_2+2.23CO+2.23H_2O+0.77H_2+3N_2+0.77H_2$$

2.5.2 爆炸变化方程的经验确定法

由于爆炸变化方程的理论确定法比较复杂，作一般估算时，经常采用一些经验方法确定炸药的爆炸变化方程。

1. 经验确定法

所谓经验确定法，就是根据炸药的分子式，按照一定的规则写出它的爆炸变化方程。这里重点介绍常用的两种规则。

① H_2O—CO—CO_2 型规则。Brinkley 和 Wilson 提出的从能量优先角度出发，书写反应方程式的规则，因此又简称为 B－W 规则。其内容如下：

炸药中所含的氧首先将其组分中可燃的金属氧化成金属氧化物，然后将氢氧化为 H_2O，再将碳氧化为 CO，未氧化的碳以固体碳游离存在；若氧还有剩余，则再将 CO 氧化为 CO_2，余氧以游离态存在；氮全部生成 N_2。

例如，NG 爆炸变化方程为

$$C_3H_5O_9N_3=2.5H_2O+3\ CO_2+0.25\ O_2+1.5N_2$$

TNT 爆炸变化方程为

$$C_7H_5O_6N_3=2.5H_2O+3.5CO+3.5C+1.5N_2$$

② H_2O—CO_2 型规则。这个规则符合最大放热原则，适用于炸药密度 ρ_0 大于 1.4 g·cm^{-3}，特别是 ρ_0 接近于炸药晶体密度时的情形。此时，爆炸产物的压力很高，下列反应平衡将向右移动。

$$2CO \rightleftharpoons CO_2+C$$

因此，认为在产物中没有 CO，在书写炸药爆炸变化方程时，氧的分配顺序如下：

炸药中的氧首先将可燃的金属氧化成金属氧化物，然后将氢氧化为 H_2O，剩余的氧全部用来将碳氧化为 CO_2，未被氧化的碳则以固体碳游离存在；若氧还有剩余，则以游离态 O_2 存在；氮全部生成 N_2。

例如，NG 的爆炸变化方程为

$$C_3H_5O_9N_3 = 2.5H_2O + 3\ CO_2 + 0.25\ O_2 + 1.5N_2$$

TNT 爆炸变化方程为

$$C_7H_5O_6N_3 = 2.5H_2O + 1.75CO_2 + 5.25C + 1.5N_2$$

2. Г. А. Авакян 法

Г. А. Авакян 提出了确定 $C_aH_bO_cN_d$ 类凝聚态炸药爆炸产物的最终组分的半经验计算法。计算基于与氧系数 A 值有关的真实性系数 K 的假设。

根据式(2.12)，真实性系数 K 的值可以表示炸药中的氢被氧化为水的程度。即在爆炸时，氢最大可能生成 $b/2$ H_2O，而实际上却只能生成 $Kb/2$ H_2O，有 $(1-K)b/2$ H_2 以游离态出现。

若 $C_aH_bO_cN_d$ 类炸药的爆炸变化方程为

$$C_aH_bO_cN_d = xCO_2 + yCO + zC + uH_2O + hH_2 + iO_2 + d/2N_2 \tag{2.43}$$

则

$$u = Kb/2, \quad h = (1-K)b/2 \tag{2.44}$$

至于 x, y, z, i 的值，通过炸药中含氧量对产物组分影响的分析，按氧系数 A 值的不同，分别为：

①$A > 100\%$ 时，由于炸药分子中含氧较多，可以假定在产物中不含游离碳，则

$$\begin{cases} z = 0 \\ x = (1.4K - 0.4)a \\ y = a - x = 1.4(1-K)a \\ i = \dfrac{1}{2}(c - 2x - y - u) = \dfrac{c}{2} - 0.7Ka - 0.3a - \dfrac{Kb}{4} \end{cases}$$

②$A < 100\%$ 时，由于炸药分子中含氧不足，可以假定在产物中不含 O_2。分两种情况：

若 $c \geqslant a + b/2$，则

$$\begin{cases} z = 0 \\ i = 0 \\ x = 0.7(c - \dfrac{b}{2})K - 0.4a \\ y = a - x = 1.4a - 0.7(c - \dfrac{b}{2})K \end{cases}$$

若 $c < a + b/2$，则

$$\begin{cases} i=0 \\ x=1.16c(K-0.568)-0.5u \\ y=c-(2x+u)=c[1-2.32(K-0.568)] \\ z=a-x-y=a-c[11.16(K-0.568)]+0.5u \end{cases}$$

在上述式中，K 为炸药爆炸产物的真实性系数。

Г. А. Авакян 认为，此法可用于装药密度 ρ_0 为 0.8 ～ 0.9 倍炸药单晶密度时的情况。

表 2.16 列出了用此法计算的几种炸药爆炸产物组分及其实验数据。对比结果表明，这两者数值相当接近。但是，此法没有考虑装药条件和爆炸环境条件的影响，其最终爆炸产物的组分是指膨胀和冷却后的组分。这种条件下的数据可通过实验得到，如在测定炸药爆热的量热计中，即可得到此条件下产物组分和体积的数据。

表 2.16 几种炸药爆炸变化产物组分的计算值和实验值

炸药		(爆炸产物 / 炸药)/(mol · mol^{-1})						
		CO_2	CO	C	H_2O	H_2	O_2	N_2
	计算	0.37	3.36	3.27	1.90	0.60		1.5

2-2　什么是炸药的氧平衡？什么是炸药的氧系数？

2-3　什么是炸药的爆热？如何计算？简单谈谈爆热的实验测定方法。

2-4　影响爆热的因素有哪些？如何提高炸药的爆热？

2-5　什么是爆温？如何计算？如何测定？简介爆温测定的近来进展。

2-6　什么是炸药的爆容？如何计算？

2-7　简述爆炸变化方程的简化理论确定法。三类炸药依据什么性质区分？

2-8　Авакян 计算爆炸变化方程的原则是什么？

参 考 文 献

[1] 松全才，杨崇惠，金韶华. 炸药理论[M]. 北京：兵器工业出版社，1997

[2] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京：国防工业出版社，1982

[3] 松全才，王鹏. 含能材料学[M]. 北京：北京理工大学，1991

[4] 郑梦菊，俞统昌，张银亮. 炸药的性能及测试技术[M]. 北京：国防工业出版社，1990

[5] Андреев К К, Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва: Оборогиз, 1960

[6] Орленко Л П (редактор). Физика взрыва[M]. Москва: Физнатлит, 2002

[7] Пепекин В И. Теплоты взрывного разложения индивитуальных ВВ[J]. Доклады академии наук СССР, 1977, 232(4): 852-855

[8] 钟一鹏. 国外炸药性能手册[M]. 北京：兵器工业出版社，1990

[9] 李佳，庞其昌，任克惠，等. 瞬时多光谱测量系统[J]. 光子学报，2000，29(10)：937-941

[10] 靳贵平，庞其昌，任克惠，等. 瞬时多光谱爆温测量系统的标定[J]. 光学技术，2003，29(1)：103-106

[11] 白永林，任克惠，欧阳娴，等. 炸药爆轰温度的瞬时多光谱测量[J]. 光子学报，2003，32(7)：868-871

[12] Penzias G J, Tourin R H. Measurement of temperature in Detonations by monochromatic radiation pyrometry [R]. AD0418763, 1963

[13] Tsuboi Takao, Egawa Makoto, Kobayashi Hiroshi, et al. Temperature measurement of detonation using UV absorption of O_2 [R]. ADP00235, 1981

[14] Keshavarz M H, Nazari H R. A simple method to assess detonation temperature without using any experimental data and computer code [J]. Journal of Hazardous Materials, 2006, 133(1-3): 129-134

[15] Keshavarz M H. Detonation temperature of high explosives from structural parameters[J]. Journal of Hazardous Materials, 2006, 137(3): 1303-1308

第3章　炸药的热分解

3.1　概　　述

3.1.1　热分解的定义

在热的作用下，物质（包括炸药）分子发生分裂，形成相对分子质量小于原来物质的众多分解产物的现象，叫做物质的热分解。可用下列示意式表示，即

$$A(\text{原物质}) \xrightarrow[\Delta]{} B(\text{分解产物}) + C(\text{气体分解产物})$$

↓

受热后的表现[1]。定量研究炸药热分解的过程始于 20 世纪，Robertson(1909 年)；Farmer(1920 年)，Hinshelwood(1921 年)，Garner(1931 年)，Сапожников 和 Рогинский(1930—1931 年)等人是研究这个课题的先驱。第二次世界大战后，这个问题引起人们的极大兴趣！

20 世纪 50 年代，苏联门捷列夫化工学院的 K. K. Андреев 和他的学生们深入地研究了硝酸酯(NG、乙二醇二硝酸酯、PETN……)的热分解[1-5]，相当全面深入地揭示了硝酸酯的热分解唯象动力学规律。随着军事技术的发展，硝胺类化合物(RDX，HMX)的热分解日益受到人们的重视，相应的研究工作也日益增多。此后，在苏联科学院化学物理研究所、美国的 Delaware 大学，都进行了系列化的研究，出版了专著。目前，研究在各种条件下，硝胺类炸药的热分解仍然是一个重要的课题[5-12]。

早期研究工作多半是从唯象动力学角度研究炸药热分解的速率、动力学参量：活化能(E)和指前因子(A)。这种研究是很必要的，它可以提供定量数据评价炸药的储存期限及热安定性。但是，随着仪器制造业的发展，人们已将近代分析仪器引入到炸药热分解的研究中，如 T. B. Brill 等人利用傅里叶红外光谱仪研究 RDX 的热分解产物[57-61]，J. Dou 用加速反应量热计(ARC)研究炸药热分解的绝热加速[14]，美国的学者用气相色谱、气相色谱-质谱联用技术、光电子能谱和飞行质谱研究炸药的热分解过程[8,11,12]，这些研究工作从多方面丰富了人们对于炸药热分解性质的认识，为更好地使用、储存炸药提供了更为可靠的数据。

高安全、低感度、钝感炸药的研究为炸药热分解研究提出了更新的要求，即寻求高度热安全、低爆炸危险的炸药已成为炸药热分解的新方向。

3.1.3　研究热分解的复杂性和热分解与其他反应的关系

所有含能材料(包括炸药、火药、烟火剂)都是热力学相当稳定的物质，而其存储的寿命(安定性)则由其自身的化学动力学性质决定。最精确的分子稳定性特性表征是气相中的反应速率常数，该值不受反应环境、晶格特征、其他分子等的干扰。在气相中，含能材料(化合物)的热分解遵循着基本规律——分子的单分子分解，生成自由基，下步的自由基分子重排，环化合物的破环，等等。

鉴于含能材料的分子结构相当复杂，是具有多种官能团的化合物，所以测定其反应中心，确定分子结构和气相反应能力的关系是研究的重要课题。热分解反应途径及其互相竞争是由分解物的分子结构决定的，但也要看到反应条件的变化。例如温度变化，反应器壁的比表面积，也可以影响气体热分解的过程。当热分解是在液相(熔态、溶液)进行时，会出现和气相反应不同的热分解第二反应过程，包括氧化还原反应、离子反应、分子络合化、自由基连锁反应、连锁分支反应，而这些反应中氧化还原反应起着重要作用。

热分解在固态(分子晶体、离子晶体)进行时会出现一系列的特征反应，反应在晶体的表面或缺陷处进行，严格受晶格的特性约束，所以，这种反应又叫做局部化学反应。此外，在晶

格中形成活化络合物时，也会导致晶体局部的容积变化，导致热分解反应速率常数和液相、气相反应的 k（反应速率常数）值明显不同。首先这是由于晶体的缺陷、位错造成的，其次是当接近该化合物的熔点时，晶体状态变化（熔融前区）也影响 k 值。由于热分解引起的晶格状态变化，热分解产物的生成都会引起晶体内的反应形式传播过程的局部化。所有这些因素都将引起动力学规律、反应速率、活化能的变化，而表观结果则是反应速率常数不再遵循Arrhenius定律。

热分解研究还和含能材料的制备工艺、应用有不可分割的联系。例如，含能材料的稳定性就是个很实际的课题。该问题和含能材料制件在存储过程中安全存放，保持其物理化学性质不变，力学性质恒定都有关。

大多数情况下，对于推进剂、火药、炸药的制件，决定过程稳定性的物理-力学性质或药柱密实性会依储存过程下降。这首先和高分子的降解过程，以及由此而产生的应力变化有关，应力和形变又和器材的结构有关，和高分子材料热分解导致的温度、气体生成物有关。当然，组分热分解所形成的空洞也会引起物理-力学性质、燃烧性质的改变，甚至于燃烧向爆轰的转变（DDT）、机械感度增加。而热分解的氧化性中间产物、最后产物又会引起高分子组分的氧化，也会引起一系列相应的变化。这个问题不仅涉及含能材料的安定性，而且还牵涉到系列其他应用问题。

对于固体燃料，包括浇注型、压制型的药柱，就热分解来讲，作为安全界限判据——在存储、加工期间的允许最大热分解变化程度——常取为 0.02%[46]（对于不同材料制件常取 20℃时，达到 0.02% 热分解程度所需时间 $\tau_{0.02(20℃)}$ 为安定性判据）。

含能材料制件安定性主要由主材料的热稳定性决定。通常炸药制件存放时间为 40～60 年，推进剂为 15～20 年。对于活化能高于 167 kJ/mol 的 RDX，TNT，PETN，TE 等炸药来讲，$\tau_{0.02(20℃)}$ 可达千年，所以只当高温处理或者和其他高反应能力的组分混合时，才会出现安定性问题。但是对于某些高性能炸药、氧化剂来讲，测其安定性应特别注意，当活化能值小于 155 kJ/mol 时，一定要精确地测定其安定性；对于 E 值小于 142 kJ/mol，A 值大于 $10^{15}s^{-1}$ 时，应把其列为低安定性物质[46]。

安定性不仅取决于第一阶段的单分子反应，而且还受下一步的第二反应，如自催化、连锁反应的影响，则其安定性的确认，要和使用安定剂有关。该课题是较难的，因为一来，应确定其加速机理，二来，应选择安定剂，而对安定剂的要求和选择又和固体燃料的配方有关。

热分解过程和含能材料的其他反应过程有着重要的联系，如热爆炸、燃烧。

在制备大型推进剂制件和在高温下制备含能材料制件时，由于热分解释放出的热可能高过其散失的热，即放热速率超过了散热速率，就会出现热引燃或者热爆炸。热爆炸的理论已经相当完善，且可以进行工程计算。但是应该注意到，复杂的热分解反应机理会导致下列现象，

即放热速率有时并不和释放气体的速率相匹配，必须精确测定反应放热速率，才能有效评价临界温度、药柱的临界尺寸、延滞期等等。人们往往对热爆炸现象估计不足，这是因为当温度低于临界温度时，在延滞期内，体系内的温升很小。对于自催化反应讲，热爆炸延滞期可达若干天、月，甚至以年计。

燃烧和热分解的联系也很密切。燃烧现象包括了几个不同反应区中的化学反应，凝聚相内的热分解则是燃烧反应的第一阶段，也是重要阶段。

就本质上讲，含能材料燃烧也是以热分解过程为开始的。不过，在燃烧时，热分解进行的条件和一般研究热分解机理、动力学的条件迥然不同。燃烧时，材料的热分解既可以在凝聚相内（固相、液相）进行，也可以在气相反应区内进行，同时还伴随有自加热、扩散、熔融、蒸发的过程。

大范围的温度变化、高温、相态变化都引致热分解整个过程的改变。所以，那种想把在较低温度、较简单条件下取得的热分解数据直接和燃烧速率进行关联的做法是不可取的。

为了了解含能材料（包括炸药、推进剂、火药）的燃烧机理，就必须具有在较大温度范围内了解热分解过程的定量动力学数据。一般来讲，区别在不同相态（固，液，气态）时的热分解动力学数据更是必需的。

含能材料的燃烧过程总是多阶段的。首先，这和由初始反应阶段转化为最终产物所经过的连续反应、平行反应有关。其次，在化学反应进行的同时，还出现系列物理过程，如吸热、熔融、蒸发（升华）、逆裂，而这些过程又明显地影响热分解过程。上述过程各自有其与温度改变而改变的特有关系。在燃烧过程中各个反应区的移动，分界是动态的，而且是同步的。而在不同反应区中，温度变化不同，那么上述过程的作用也就不同。所以，热分解和燃烧的联系也是错综复杂的。

研究热分解的课题取决于欲达的目的和要求。

为测定某个样品的相容性、热爆炸，一般的表观（唯象）动力学数据就足够了，尽管工作量大但是容易完成。至于涉及预估某个样品的安定性问题，则要求详尽研究热分解反应机理，研究分子结构和样品相态对于反应速率和机理的影响。可以说，预估安定性的课题除包括了深入研究在技术上应用的具体炸药，更深层次研究“分子结构—反应能力”这样的经典课题外，还得研究具体炸药制件的配方、相关物的有关性质。

目前研究炸药热分解的一些课题，尤其是得自大量的化合物的热分解，反应能力研究的系列结果，已超出了自身炸药研究的范围，涉及普通化学动力学范畴，包括反应在固相中的发展，复杂分子的键断裂能，在单分子反应中影响指前因子 A 的因素，某些新的分子和自由基反应，复杂热分解过程在不同反应阶段的动力学规律，新的描述反应唯象动力学方法。在深入研究炸药热分解时，这些问题也应引起人们注意。

3.2 研究热分解的方法

3.2.1 物质热分解时伴随的现象

物质受热分解后，原来的分子破裂，释放出相对分子质量较低的气体产物，原有物质的质量随之减少；除了热中性反应（如分子重排）外，所有热分解过程都伴有热量变化（热量的吸收或释放）；在密闭空间中，气体压力增加。这些现象都是热分解的表现。根据这些性质变化可以研究、追踪物质的热分解过程，唯象动力学的性质。由于近代分析仪器的进步，还可以方便地分析气相产物的组成、固相表面的结构以及这些性质依时间变化的规律，可深入到分子层次由微观角度探察热分解的机理。因此，根据上述特性可以利用多种方法，如热失重法、量热法、测量密闭空间中的气体压力法以及各种近代仪器分析（如气相色谱、傅里叶红外光谱、色谱质谱联用、飞行质谱、扫描电子显微镜、光电子能谱、核磁共振技术……）方法研究物质的热分解。

20 世纪五六十年代，等温条件下的动力学研究是唯一的研究物质热分解的方法。随着仪器业的发展，20 世纪 60 年代中期以后，研究工作逐步地将非等温动力学的手段（如热失重、差热分析、差示扫描量热）运用于炸药热分解研究，时至今日已成为研究炸药热分解的重要方法。在某些条件下，等温条件下的动力学研究已成为一种验证的辅助方法。但是，从动力学角度看，等温条件下，反应条件较简单，动力学现象较单一，由此得到的动力学参量可靠性比非等温条件下的要高。S. Zeman 对这两种方法所得数据进行了对比[15]。

3.2.2 量气法

量气法是测量在密闭空间内气体压力方法的简称。在 20 世纪五六十年代，以量气法为基础开发了大量的研究工作[1-4,18-20]，这些工作已成为炸药热分解研究的经典工作。当时最常见的仪器是玻璃的布尔顿型压力计（简称布氏计）。图 3.1 为该仪器的示意图。

这种仪器的构造简单，使用方便。所用玻璃材料是惰性的，不参与反应。试样热分解时，反应空间密闭，不受外界影响。所以，这种仪器可避免现代某些热分析仪器常见的缺点，如样品池材料影响热分解。由于反应空间是密封的，热分解气体产物可在反应空间内积聚，对热分解过程施加影响，在一定程度上，和实际储存、加工条件近似，可以模拟这些条件下的热分解实际情况。这种仪器可在 60～300℃的温度范围内工作，可以适应不同的研究要求。布氏计法既可以研究低分解深度（例如 α 为 0.01%）的热分解，又可以研究全部热分解。可通过调节反应容器和使用的样品量来调节、确定。以 m/V（质量/体积）表示其可研究的范围，其值可在 10^{-3}～10^{-1} g/cm^3 范围内变化。有时为了表述方便，用 m/V 的倒数，即在反应容器内 1 g 样品

可以拥有的自由空间 V_0^g 表示。布氏计还可以研究某些气体、液体、溶液、共熔体的热分解。

布氏计方法的不足之处是要求熟练的玻璃工技术、较为烦琐的真空装置、冗长的工作时间。所以，目前该方法已成为一种验证性的辅助手段。

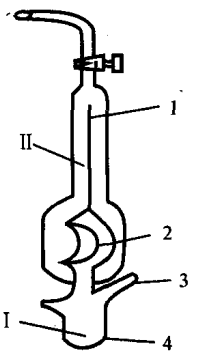


图 3.1　玻璃布尔顿压力计

Ⅰ—反应空间；Ⅱ—补偿空间；
1—指针；2—玻璃薄腔；
3—加入试样管；4—反应室

火山(Вулкан)型热安定性测定仪工作原理与布氏计相似，仪器工作核心部分是一个不锈钢薄膜(厚 80 μm)，起着布式计的薄腔作用，可以在更大的压力和温度范围内研究样品的热分解。

在图 3.2、图 3.3 中分别表示了布氏计、火山型热安定性测定仪。图 3.4 为火山型热安定性测定仪的工作原理图。

a 型布氏计用于研究较低温度下的热分解初始阶段，它的 m/V 相当大；b 型布氏计用于研究较高温度时样品的全分解，m/V 在 $10\times10^{-4}\ g\cdot cm^{-3}$ 左右；c 型布氏计则用于研究较高温度时，各种因素对于气相热分解的影响，允许的 m/V 更小。

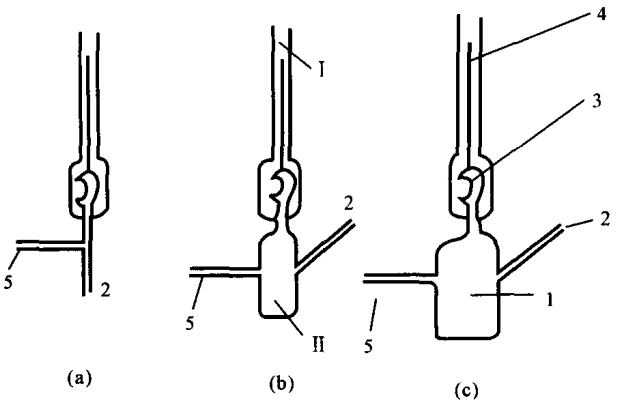
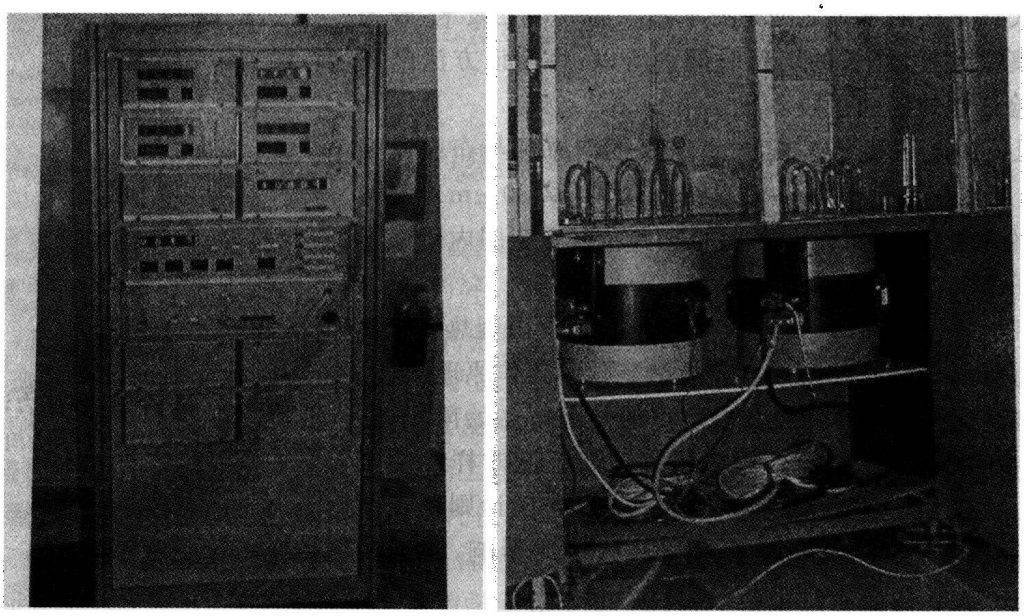


图 3.2　用于不同 m/V 范围的布氏计

Ⅰ—反应空间；Ⅱ—补偿空间；
1—反应安瓶；2—加样品用管；3—玻璃薄腔；4—指针；5—连接真空装置针管

由图 3.4 看出，火山型仪器由两个互不相通的空间——反应空间 1(内放待测的样品)和补偿空间 7(敏感元件的工作部分与压缩空气的管线相连)7——组成。反应空间大小用滴定管(±0.1 cm^3)测定。反应开始前，两个空间压力相同。样品受热后分解，生成气体产物，形成额外的压力，作用于不锈钢薄膜上，使得 6 处的阀门打开，压缩空气自动进入，迫使膜恢复原位，这时开始记录。记录其压力和时间。反复重复该过程，就记录下热分解过程的压力与时间的关系，时间测量误差为±10 s。对于长时间试验，10 s 的误差很小。通常，测量压力的时间

间隔为 10～30 min，记录下 $p=f(t)$ 曲线。



(a) (b)

图 3.3 火山型热安定性测定仪总体图

(a)仪器控制部分；(b)装有热分解仪器的恒温浴

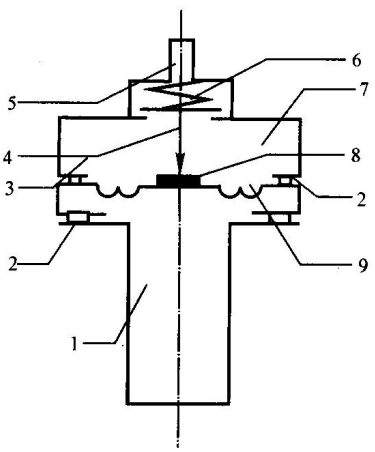


图 3.4 火山型热安定仪的工作原理图

1—反应器(反应样品放置处)；2—密封圈；3—不锈钢薄膜的固定件；
4—接触杆；5—真空管线；6—接触杆弹簧；7—补偿空间；
8—不锈钢薄膜的硬中心片；9—不锈钢薄膜(敏感元件)

真空安定性(VST)法是工业检验用的量气方法，采用定温度(100℃或 120℃)、定时间(40 h或 80 h)、在一定真空度条件下加热炸药，观察所释放出的气体产物量，对比不同试样的放气量以判断炸药的热分解速率[18]。

释放气体产物法(EGD)是利用气相色谱或其他敏感元件测定物质受热分解过程中总的释放气体量变化特性[19]的方法。

3.2.3　失重法

物质受热分解后，气体分解产物从反应空间排走造成反应物质量变小，所以记录试样质量的变化可以研究试样的热分解性质[20]。

最简单、古老的热失重法是恒温、间断、定期称量试样的质量。现在的热失重分析仪则采用连续测定试样受热后的质量变化的方法。目前有各种设计的自动热天平装置和微机联用，可在恒温、程序升温条件下研究物质的热分解。

失重法的缺点是其他过程(如试样的蒸发、升华)干扰对热分解进程的判别，难以准确测定动力学参量，因此对于高挥发性的固体或液体试样不适用。对于炸药来讲，失重法并不是理想的研究方法。

3.2.4　量热法

用仪器测量试样热分解过程的热量变化的方法叫量热法。量热法研究的是热分解动力学变化，并非是经典的热力学数据。当前最常用的包括差热分析(DTA)、差示扫描量热(DSC)和微量量热法。差热分析是热分析技术的一种较普及的方法[21]。该法的基本原理是把试样和参比物(空气或 α-Al_2O_3)在相同的条件下加热或冷却，记录随温度(T)而变化的试样、参比物间的温度差(ΔT)的变化。用差热电偶测定该 ΔT 的变化。

利用热分析技术研究炸药热分解的工作很多[22-26]。在研究工作中发现，试样的挥发、升华甚至热迸裂都会影响动力学的真实过程，因此，有时要使用密封型样品池。

用微量量热计研究炸药的热分解，可以在较低温度(例如 60～100℃)研究炸药初始分解的特性，这种方法具有高灵敏度，在较低温度下研究热分解的优点。微量量热计法是由 Calvet 提出的，目前已广泛应用于热分解动力学研究。

利用加速绝热量热仪也可研究热分解[14]。

3.2.5　气体产物分析法

要研究热分解的微观机理，就要分析气体产物。气相色谱、色谱-质谱联用、时间飞行质谱

都是可用的方法。用这些技术求得的数据可说明气相产物释放的过程以及热分解的第二反应。傅里叶转换红外光谱也是一种强有力的研究热分解的手段，T. Brill 等人[57-60]利用这种技术作了大量的工作。

3.2.6 扫描电子显微镜法

对于固体炸药来说，热分解的初始反应是在晶体表面上发生、发展的。研究表明，晶体的晶癖、表面缺陷对于热分解特性有明显影响[28]，所以利用扫描电镜研究晶体的表面性质对于研究物质的热分解特性也是很必要的。

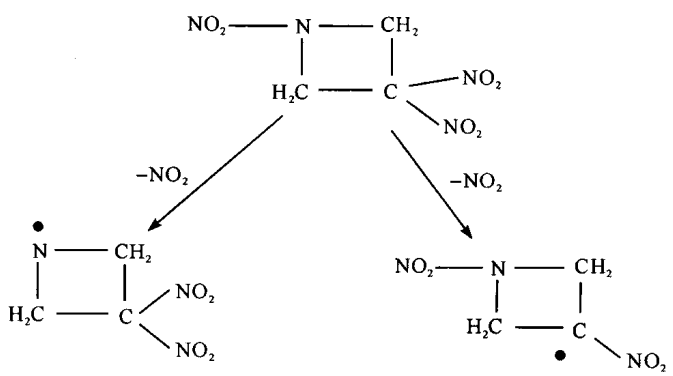
3.3 热分解的通性[1-3,44,56]

3.3.1 热分解的阶段性

热分解的过程可分为两个阶段：初始反应和第二反应。初始反应是热分解的开始阶段，是完整的炸药分子发生破裂的最早步骤。气态反应时，炸药的初始反应机理较为简单，可看为首先在分子的最薄弱处断裂。例如对于硝酸酯来说，首先发生 O—N 键的断裂，即

$$R—O—NO_2 \longrightarrow R—\dot{O}+NO_2$$

以三硝基氮杂环丁烷为例[36]，热分解的初始反应可表示如下，即分解可由 N—N 或 C—N 键断裂开始，有两种可能途径。



这只是气态分子的热分解初始反应，分子结构不同，发生断键的位置可能不同。结构相当简单的三硝基氮杂环丁烷初始反应就有两个断键可能性，即 N—N 键或 C—N 键断裂；对于较为复杂的分子，则初始反应更要复杂得多。

热分解初始反应可有下列反应类型：

C—N 键断裂的自由基反应。以硝基甲烷为例，热分解初始反应的主要反应历程如下：

$$CH_3NO_2 \xrightarrow{1} CH_3 + NO_2$$

$$CH_3NO_2 + CH_3 \xrightarrow{2} CH_4 + CH_2NO_2$$

$$CH_3 + NO_2 \xrightarrow{3} CH_3O + NO$$

$$CH_3NO_2 + CH_3O \xrightarrow{4} CH_3OH + CH_2NO_2$$

$$CH_2NO_2 \xrightarrow{5} CH_2O + NO$$

$$CH_3 + NO \xrightarrow{6} CH_3NO$$

$$CH_3NO \xrightarrow{7} HCN + H_2O$$

烷烃类硝基化合物热分解活化能值取决于 C—N 键的断裂。而(C—N)键能又受取代基、空间大小和共振的影响。该类化合物的热分解活化能值可用下列经验式表示：

$$E = 46.73 + 2.52(\Delta H_{CN} - 70) + 0.22(\Delta H_{CN} - 70)^2$$

式中　ΔH_{CN}——简化了的 C—N 键的能量特性，用 MINDO/3 方法计算。

硝基-亚硝基的分子重排。气相热分解的初始反应除了自由基式键断裂反应外，还有可能出现硝基-亚硝基的分子内重排过程。例如用激光加热时，硝基甲烷的热分解可形成 CH_2O，而 CH_2O 则可能是这种分子重排的结果。分子重排的速率只是 C—N 键断裂速率的 60%，而其活化能值(232.8 kJ/mol)则和 C—N 键断裂能近似。原则上，分子重排过程是可能的，但不是一个独立的过程，似乎只是伴随着自由基式 C—N 键断裂过程而存在。当温度高于某个平衡值 $T_{平}$ 时，则只出现自由基式分解。

(1)芳香族硝基化合物的气相热分解初始反应

硝基苯及其他在邻位不含 OH，NH_2，CH_3，NO_2 基团的衍生物在分解时都始于 C—N 键的断裂。当温度高于 700℃时，即使在间位有上述基团，也都按 C—N 键断裂机理分解。其分解过程可描述如下：

$$PhNO_2 \xrightarrow{1} Ph + NO_2$$

$$PhNO_2 \xrightarrow{1'} PhO + NO$$

$$PhNO_2 + Ph \xrightarrow{2} PhO + PhNO$$

$$PhNO_2 + PhO \xrightarrow{3} PhOH + PhNO_2$$

$$PhNO_2 + Ph \xrightarrow{4} C_6H_6 + PhNO_2$$

$$PhNO_2 + PhNO_2 \xrightarrow{5} PhNO + OC_6H_4NO_2$$

$$PhNO_2 + OC_6H_4NO_2 \xrightarrow{6} PhNO_2 + HOC_6H_4NO_2$$

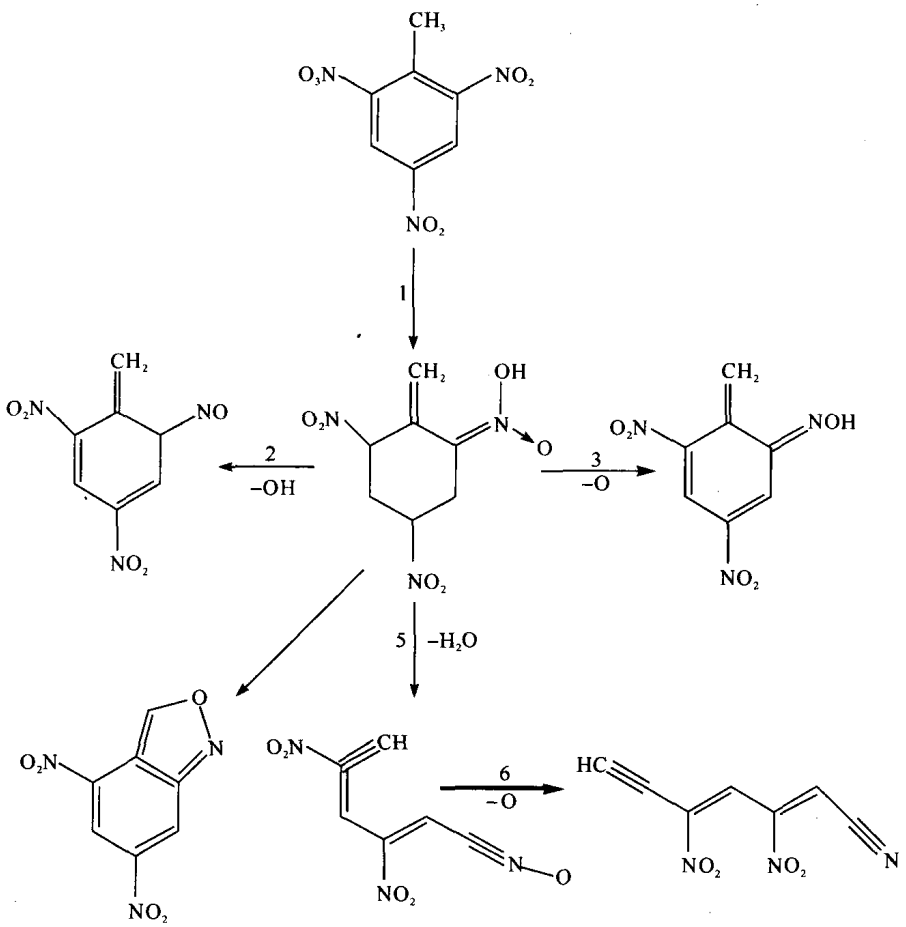
$$Ph + NO \xrightarrow{7} PhNO$$

$$PhNO + 2NO \xrightarrow{8} Ph + N_2 + NO_3$$

$$Ph + Ph \xrightarrow{9} Ph - Ph$$

$$PhO + Ph \xrightarrow{10} PhOPh$$

当间位上有 NH_2，OH，CH_3 取代基的衍生物热分解时，通过协同异构，可能形成硝基酸。例如：



异构化是反应的主导过程，这种机理的特点是 E，A 值低。

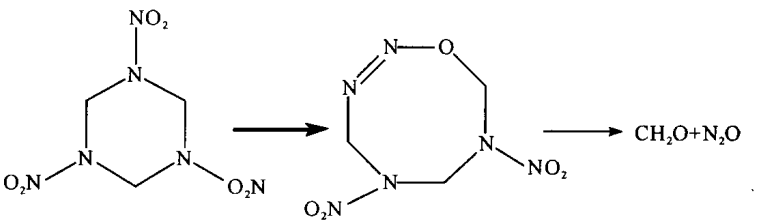
(2)二级硝胺的热分解初始反应

RDX,HMX 的热分解基本上是以 N—NO_2 键断裂开始的,但是有时也会出现另一种初始阶段的机理。例如,对于二甲基硝胺来说,在激光作用下,900 K 时,存在 N—N 键断裂和硝基或亚硝基基团的分子重排反应,即

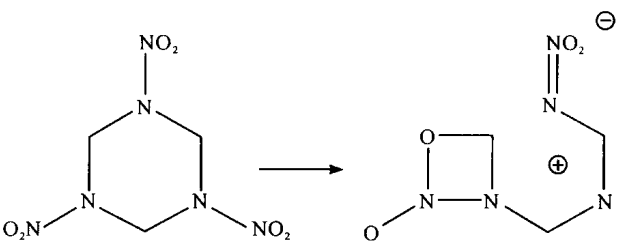
$$(CH_3)_2NNO_2 \longrightarrow (CH_3)_2NONO$$

对于环状硝胺(RDX,HMX)来讲,存在下列的第一阶段分解机理:

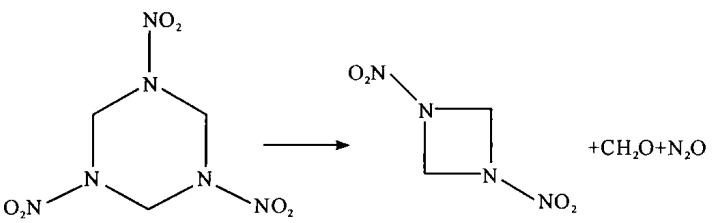
环破裂,生成 CH_2O,N_2O。



C—N 的非均键断裂。

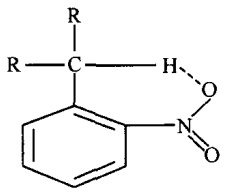


HNO_2 通过 4 或 5 环过渡态的消元方式形成分子碎片,CH_2NNO_2。但是,下列提法不成立。



对于凝聚相物质来说,由于分子结构不同,不同相态分子的分子间会发生作用(所谓笼子效应 cage effect),这时,最薄弱处不一定是计算的键能最小的键。对于某些结构复杂的三硝基苯的烷基衍生物来说,会出现下列现象,即分子内形成六元杂环。其结果则是,热分解开始

步骤不是硝基基团和苯环相连的 C—N 键断裂，而是六元杂环的 C—C 键断裂。RDX 就有类似的性质，处于熔态的分子破裂始于六元环的破裂，而不是气相分解时的侧链断裂。



固态分子的热分解初始反应更为复杂，由于分子间作用力更强，分子的破裂不一定始于计算的薄弱键处。

处于不同相态分子热分解活化能值的差异也说明了这一点。例如，PETN 固态时的热分解活化能为 215.5 kJ·mol^{-1}，熔态时，该值为 304.6 kJ·mol^{-1}，二者的差异相当明显。

在表 3.1 中列出了几种炸药不同相态时热分解活化能的数值。

表 3.1 几种炸药不同相态时热分解活化能值

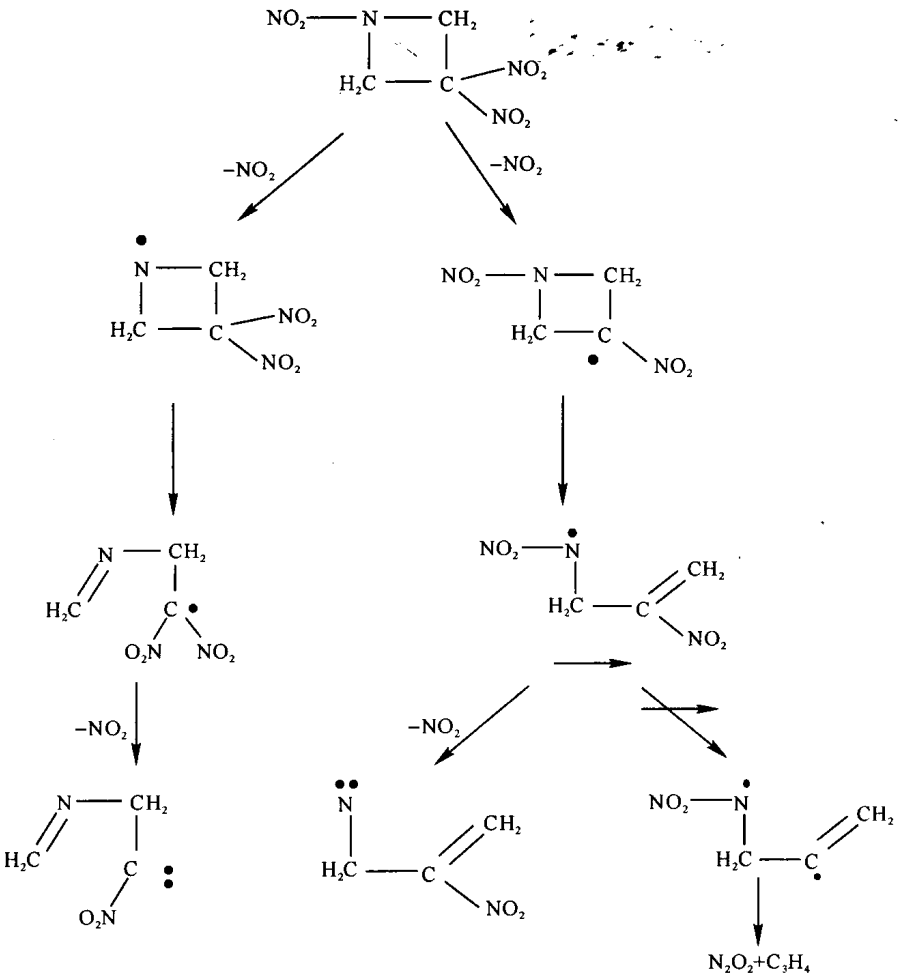
样品	E/(kJ·mol^{-1})			
	气态	熔态	溶液	固态
PETN	196.6	304.6	165.3	215.5
RDX	169.0		202.5	205.1
TNT	144.4		109.6	
TNEB(三硝基乙苯)	83.7		131.8	

表 3.1 的数据说明处于不同相态的含能材料热分解初始反应步骤可能不同，这种现象就使分析其热分解性质的工作复杂化。

总的来看，初始反应仍然比较简单，可视为单分子反应(气态)或双分子反应(固态)，也是热分解速率较低的阶段[2,18]。在这个阶段内，热分解产物之间还没有发生互相反应，加速趋势也很弱。

初始反应开始以后，将引发后续的一系列反应，仍以三硝基氮杂环丁烷为例，可按下面所示的反应途径继续进行分解[36]。热分解初始反应产物，例如 NO_2，相当活泼，可以和已经分解形成的其他自由基产物或者炸药分子本身进行反应，使反应变得复杂化。各种后续反应，热分解产物之间或者分解产物和尚未分解的炸药之间的反应统称为热分解的第二反应。

分解的第二反应很复杂，由多元反应组成。这些多元反应可以是氧化反应、水解反应、催化反应等。例如：



以硝酸酯热分解的第二反应为例，可以看出第二反应的复杂性。硝酸酯热分解第二反应可包括下列种类：

①初始反应生成的烷基自由基被 NO_2 氧化为醛，进一步氧化成为羧酸（活化能值约为83.4 kJ·mol^{-1}）。

②醛类分解为自由基和甲醛，E 值为 62.8～123.6 kJ·mol^{-1}。

$$RCH_2O \longrightarrow R^{\cdot} + CH_2O$$

③自由基与 NO 反应生成亚硝基化合物，E 值约为 418 kJ·mol^{-1}

④硝酸酯中硝酸酯基团变为亚硝酸酯。

$$RCH_2ONO_2 + N_2O_4 \longrightarrow RCH_2ONO + N_2O_5$$

⑤硝酸酯发生酸性水解。

$$RCH_2ONO_2 + HA \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH + ANO_2$$

⑥发生硝酸酯的 C—O 断裂，进行中性水解。例如按式

$$RCH_2ONO_2 + H_2O \longrightarrow RCH_2OH + HNO_3$$

进行，E 值约为 123.6 kJ·mol^{-1}。

⑦在酸类物质作用下，硝酸酯发生碱性皂化反应，E 值约为 83.4 kJ·mol^{-1}。

$$RCH_2ONO_2 + OH \longrightarrow RCHO + H_2O + NO_2$$

二级硝胺热分解第二反应很复杂。对于结构最简单的二甲硝胺(DMNA)来讲，它的热分解第二反应包括：

$$(CH_3)_2NNO_2 \xrightarrow{1} (CH_3)_2Ng + NO_2$$

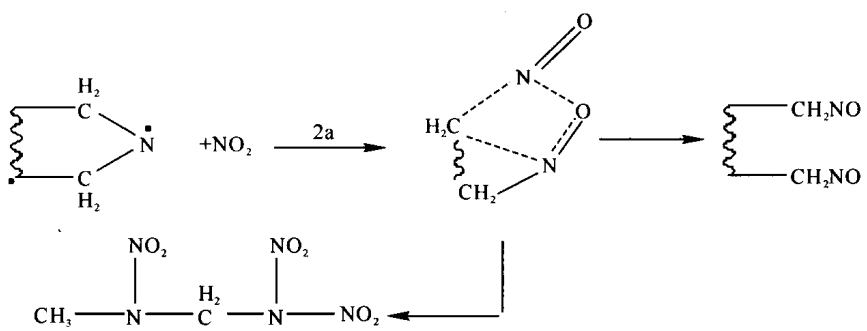
$$(CH_3)_2Ng + NO_2 \xrightarrow{2} 2CH_3NO$$

$$(CH_3)Ng + NO \xrightarrow{3} (CH_3)NNO$$

$$CH_3NO \xrightarrow{4} gCH_3 + NO$$

$$gCH_3 + NO_2 \xrightarrow{5} CH_3NO_2$$

环硝胺的第二反应也类似，如存在有下列反应。



反应 2a 出现于 CH_2O 浓度还不高的阶段，这时还会出现下列反应：

$$CH_2 + NO_2 \longrightarrow CO + CO_2 + NO + H_2O$$

RDX 热分解的第二反应更为复杂，在 NO_2，HCHO 及其他自由基之间发生一系列反应，可简化写为[4]

$$7NO_2 + 5H_2O \longrightarrow 7NO + 2CO_2 + 5H_2O + 3CO$$

在 CH_2O 和 RDX 之间还可发生反应，用反应式

$$CH_2O + C_3H_6N_6O_6 \longrightarrow NO + CO_2 + CO + H_2O$$

予以示意地表示。一般第二反应具有自催化的性质，而且第二反应还受炸药堆积状态的影响，即气态反应产物的反作用影响，例如，NO_2 的排除速率快慢可以影响 NG，RDX 的热分解速率。

由于第二反应的复杂性，很难区分某个元反应的动力学规律，只能笼统地用简化了的唯象动力学方程表示。

3.3.2　热分解的唯象动力学分析[19-21,37-39]

研究炸药热分解是为了评价炸药的热安全、储存期限等重要性质，所以，必须得出相应的定量数据。

从唯象动力学角度看，表示热分解特性的公式是反应速率式，即

$$\frac{dx}{dt}=Ae^{-E/RT}f(x) \tag{3.1}$$

式中　x—— 某瞬间炸药的量；

$\frac{dx}{dt}$—— 某瞬间的反应速率；

A—— 指前因子；

E—— 反应的活化能；

T—— 反应时的环境温度；

$f(x)$—— 炸药依时间推移而分解的规律，即反应的机理函数。

唯象动力学研究的目的是测定 E，A 值和 $f(x)$ 的形式，求得这些数据后，就可以计算某一温度、任一瞬间热分解速率。早期热分解研究多是在等温条件下进行的，利用失重或者测量气体分解产物压力求动力学过程的数据[1-4]，可以相当准确地求得几个温度下的热分解初始速率(v_0) 值。由于 v_0 值遵循 Arrhenius 定律，可写为

$$v_0=k_0f(x_0)=Ae^{-\frac{E}{RT}}f(x_0) \tag{3.2}$$

将式(3.2) 两边取对数，则有

$$\ln v_0=\ln A+f(x_0)-\frac{E}{RT} \tag{3.3}$$

由于在一定温度范围内，A 为常数，而 $f(x_0)$ 也固定，所以 $\ln v_0$ 和 $1/T$ 间呈线性关系，用作图或者线性回归方法可以求出 E 的值。例如，在图 3.5 中列出了某些炸药初始反应速率和温度倒数间的关系[37]。根据图示的斜率可以求得活化能值。

热分析技术的发展[21,37-39] 使得研究者们能利用 DTA，DSC 技术对炸药和非炸药的热分解进行大量研究[25-28]。这时研究条件和上述的经典工作不同，不能再采用上述处理数据的方法。由于热分析大部分在程序升温(非等温) 条件下进行，动力学分析就得按非等温反应动力学的方法进行。非等温反应动力学求活化能的公式很多，最有名和常用的是 H. E. Kissinger[37] 和 T. Ozawa 方程[38]。

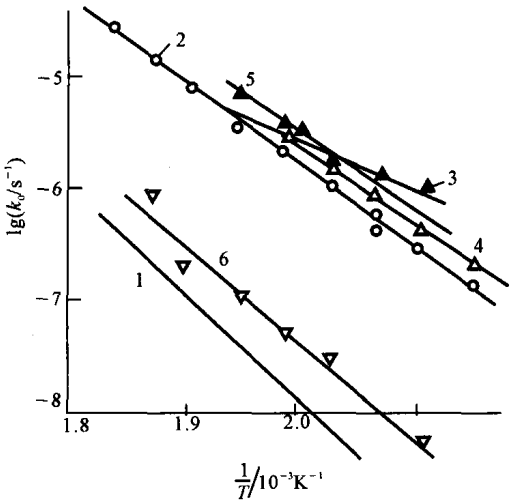


图 3.5 炸药初始反应速率与温度的关系

1— 三硝基苯(TNB);2— 三硝基甲苯(TNMB);3—TNEB;
4—TNEB/ TNB;5— 三硝基异丙苯(TNIPB);6— 三硝基叔丁苯(TNTBB)

根据 DTA 图谱求得一组升温速率(β) 值的最大放热速率所对应的温度(峰顶温度 T_m),于是在 T_m 和 β 值间存在下列关系:

$$\ln \frac{\beta}{T_m^2} = C_k - \frac{E}{RT} \tag{3.4}$$

式中 β—— 升温速率,K/min;

C_k—— 常数;

T_m—— 峰顶温度,K。

在推导式(3.4) 时,H. E. Kissinger 作了两项假定:

① 化学反应遵循 $f(\alpha) = (1-\alpha)^n$ 规律;

② 在差热曲线的峰顶处,反应速率最大,$\left.\frac{d^2\alpha}{dt^2}\right|_{T=T_m} = 0$

N. Fatemi, R. Price 和 D. Dollimore 也作了类似于 H. E. Kissinger 的推导,他们将第 ① 项假设扩大为任一种机理函数 $f(\alpha)$,由反应速率的最一般形式,即

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{A}{\beta}\exp\left(-\frac{E}{RT}\right) f(\alpha)$$

出发(式中,α 是反应转化率,以 % 表示)。将上式两边取微分,且取在 T_m 处的微分值,则有

$$\left.\frac{d\left(\frac{d\alpha}{dT}\right)}{dT}\right|_{T_m} = \frac{A}{\beta}\left[e^{-\frac{E}{RT}}\frac{Ef(\alpha)}{RT^2} + \left.\frac{df(\alpha)}{dT}\right|_{T_m} e^{-\frac{E}{RT}}\right] \tag{3.5}$$

整理式(3.5),得

$$\left.\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}\right)}{\mathrm{d}T}\right|_{T_m}=\frac{A}{\beta}\cdot \mathrm{e}^{-\frac{E}{RT}}\left[\frac{E}{RT^2}\cdot f(\alpha)+\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}T}\right] \tag{3.6}$$

又因为

$$\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}T}\right|_{T_m}=\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}=\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\frac{A}{\beta}\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}f(\alpha_m) \tag{3.7}$$

将式(3.7)代入式(3.6),得

$$\left.\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}\right)}{\mathrm{d}T}\right|_{T_m}=\frac{A}{\beta}\cdot \mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}\left[\frac{E}{RT_m^2}\cdot f(\alpha_m)+\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\frac{A}{\beta}\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}f(\alpha_m)\right] \tag{3.8}$$

由于在假设 ② 中认定$\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}\right)}{\mathrm{d}T}=0$,所以

$$\frac{E}{RT_m^2}\cdot f(\alpha_m)+\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\frac{A}{\beta}\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}f(\alpha_m)=0$$

将上式整理简化,则得

$$\frac{E}{RT_m^2}+\frac{A}{\beta}\cdot\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}=0$$

将上式等号两边同乘以 $\beta R/E$,得

$$\frac{\beta}{T_m^2}+\frac{AR}{E}\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}=0$$

$$\frac{\beta}{T_m^2}=-\frac{AR}{E}\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}\cdot\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_m}}$$

上两式取对数,得

$$\ln\frac{\beta}{T_m^2}=\ln\left(-\frac{AR}{E}\right)+\ln\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}-\frac{E}{RT_m} \tag{3.9}$$

由于在差热曲线峰顶处,$\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}$为定值,而$-\frac{AR}{E}$值也是定值,所以$\ln\frac{\beta}{T_m^2}$与$1/T_m$为线性关系。$\ln\left(-\frac{AR}{E}\right)+\ln\left.\frac{\mathrm{d}f(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}\right|_{\alpha_m}$则是式(3.4)中的常数$C_k$。于是 Fatemi 等人从一般机理函数$f(\alpha)$出发推导出了 H. E. Kissinger 得出的公式,说明式(3.4)适用于一切机理函数,不再受 Kissinger 的第 ① 项假设约束。

T. Ozawa 分析了热失重曲线的特性,从反应速率一般公式出发,则有

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=A\exp\left(-\frac{E}{RT}\right)f(\alpha)$$

将上式移项,得

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}f(\alpha)}=A\exp\left(-\frac{E}{RT}\right)\mathrm{d}t$$

积分得

$$\int_0^{\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}f(\alpha)}=A\int_{t_0}^{t}\exp\left(-\frac{E}{RT}\right)\mathrm{d}t \tag{3.10}$$

式(3.15)即为 Ozawa 方程，它表示分解百分数固定时对应的温度与升温速率呈线性关系，$\lg\beta$ 对 $1/T$ 作图求斜率即可求得 E 值。

式(3.4)、式(3.15)适用于任何机理函数，应用方便。通过式(3.4)、式(3.15)原则上可求 A，但不方便，Rogers 提出了下列求 A 的方程式[39]，即

$$A=\frac{\beta E}{RT_m^2}e^{-\frac{E}{RT_m}} \tag{3.16}$$

式(3.16)中的符号含义和式(3.4)的相同。式(3.16)中的 E 值应由式(3.4)、式(3.15)求出。由推导过程看，式(3.16)只适用于一级反应，但由于该式简单，也常用于其他机理函数。

求取 $f(\alpha)$ 的方法相当多，目前较为普及的是 Zsako-Doyle 方法。该法的原理是将式(3.2)改写为

$$\frac{d\alpha}{dt}=Ae^{-\frac{E}{RT}}f(\alpha) \tag{3.17}$$

将式(3.17)改写为

$$\int_0^\alpha\frac{d\alpha}{f(\alpha)}=\int_{T_0}^{T}\frac{A}{\beta}e^{-\frac{E}{RT}}dT \tag{3.18}$$

令 $g(\alpha)$ 表示 $\int_0^\alpha\frac{d\alpha}{f(\alpha)}$，$p(x)$ 表示 $\int_{T_0}^{T}e^{-\frac{E}{RT}}dT$，此处 x 为 $\frac{E}{RT}$ 值，与式(3.1)含义相同。对于不同反应机理，$g(\alpha)$ 具有不同的形式，表 3.2 中列出了某些常见的 $f(\alpha)$，$g(\alpha)$ 的形式。

表 3.2　热分解反应的机理函数①

反应机理		$f(\alpha)$	$g(\alpha)$
指数规律反应		$\frac{1}{r}\alpha^{-\langle 1-r\rangle}$	$\alpha^r\left(r=\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2}\text{ 或 }1,2\right)$
反应中心随机生长、长大		$(1-\alpha)$	$-\ln(1-\alpha)$
A-E 式反应中心长大②		$\frac{1}{r}(1-\alpha)[-\ln(1-\alpha)]^{\langle 1-r\rangle}$	$[-\ln(1-\alpha)]^r$
P-T 式固相反应③		$(1-\alpha)$	$\ln[\alpha/(1-\alpha)]$
扩散过程为主导的反应	三维扩散	$(1-\alpha)^{\frac{1}{3}}[1-(1-\alpha)^{\frac{1}{3}}]^{-1}$	$\frac{3}{2}[(1-\alpha)^{\frac{1}{3}}-1]^2$
	二维扩散	$[-\ln(1-\alpha)]^{-1}$	$(1-\alpha)[\ln(1-\alpha)+\alpha]$
相界面反应，收缩球式		$(1-\alpha)^{\frac{2}{3}}$	$3[1-(1-\alpha)^{1/3}]$
收缩圆柱式		$(1-\alpha)^{\frac{1}{2}}$	$2[1-(1-\alpha)^{1/2}]$
级数规律变化的反应		$\frac{1}{2}(1-\alpha)^{\langle 1-r\rangle}$	$1-(1-\alpha)^r(r=2,3,4)$

① 表内所列系指固相反应的唯象动力学表达式；

②Avrami-Erofeev 提出的反应中心长大规律公式；

③ 按照 Prout-Tompkings 反应模型，即反应在固相中心以树形发展的固相连锁反应。

$p(x)$ 是个复杂函数，有众多经验表示法。当 α 值在 20% ～ 60% 之间时，取一级近似解，则可用 Doyle 的简单公式表示为

$$\lg\ [p(x)]=-2.315-0.4567x \tag{3.19}$$

将式(3.18) 写为 $g(\alpha)$，$p(x)$ 形式，则得出

$$g(\alpha)=\frac{AE}{\beta R}p(x) \tag{3.20}$$

将上式取对数，得

$$\lg\ g(\alpha)=\lg\frac{AE}{\beta R}-2.315-0.4567\frac{E}{RT} \tag{3.21}$$

式(3.21) 中，α，A，E，β，R 含义与式(3.18) 中的相同。对于任一差热分析曲线，可以求出任一 α 值时相对应的温度 T 值；对于选定的 $g(\alpha)$ 函数，可以计算出相应的 $\lg[g(\alpha)]$ 值。对于一组 α 值，可以有相应的 $\lg[g(\alpha)]$，T 值。将以上数值代入式(3.21)，就可看出，凡能使式(3.21) 呈线性的 $g(\alpha)$ 即为所欲求的反应唯象动力学的机理函数。松全才、谢怡[40] 以 RDX 和溴类阻燃剂混合物为例分析了其热分解机理函数，图 3.6 中绘出了这类混合物的差热分析曲线。

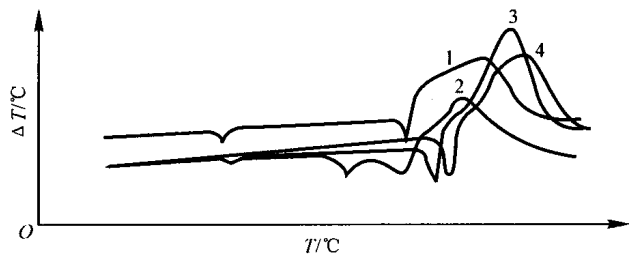


图 3.6 RDX、溴类阻燃剂二元混合物的差热分析图(升温速率为 5℃/min)

1—RDX；2—RDX/TBA(四溴双酚 A)；

3—RDX/ 四溴双酚 A－双(二溴丙基醚)；4—RDX/HBCD(六溴环十二烷)

从图 3.6 可知，不同混合物的差热分析曲线外形不同，这表明其分解机理函数可能不一样。利用式(3.4) ～ 式(3.18) 分析差热分析曲线，得出了表观的 E 和 A 值，再用 Zsako-Doyle 方法(式(3.21)) 分别求取其反应机理函数，结果如表 3.3 所示。

表 3.3 RDX 和溴类化合物二元混合物热分解参量和机理函数

试样	E/(kJ·mol^{-1})	$\lg(A/s^{-1})$	$f(\alpha)$	$f(\alpha)$ 适用范围 α/(%)
RDX	162.82±0.6	39.03	$[-\ln(1-\alpha)]^{1/2}$	5.1 ～ 79.3
RDX＋TBA①	230.57±1.82	56.88	$[-\ln(1-\alpha)]^{1/2}$	5.2 ～ 43.8
RDX＋TBAB	212.85±1.39	52.21	$[-\ln(1-\alpha)]^{1/3}$	8.7 ～ 68.1
RDX＋HBCD	136.22±0.52	33.40	$[-\ln(1-\alpha)]^{1/3}$	2.8 ～ 57.1

①TBA— 四溴双酚 A，TBAB— 四溴双酚 A— 双(二溴丙基醚)，HBCD— 六溴环十二烷。

由表 3:3 结果看出，三种混合样品中，RDX 和四溴双酚 A 的混合物的 $f(\alpha)$ 是$[-\ln(1-\alpha)]^{1/2}$，和其余两种样品不同。

3.3.3　唯象动力学数据的表观性

唯象动力学的数据能定量评价热分解过程，但并不能说明反应真实过程的具体反应机理，机理函数也只是以曲线外形为基础得出的表观形式。尽管这些数值具有实用意义，但它们只是起着形式上的定量说明作用，采用微观动力学的方法，如质谱、傅里叶转换红外光谱等技术才能具体地、较真实地分析热分解过程。

在等温条件下，由经典唯象动力学方法求出的动力学参量(E,A 等值)，尤其是在反应开始阶段的参量能较准确地表示分解开始阶段的本质，因为此时第二反应尚未出现，分解过程较单一。现在应用的热分析技术以程序升温为主要反应条件，反应较快，因此用来计算动力学参量的数据(如 T_m) 实际上是复杂热分解反应的综合数据。由此得出的 E,A 值不能与用经典方法求得的值等同，因而具有某种综合的、表观的性质。但是，由于 T_m 值是以热分解反应为基础得到的，所以仍然代表该反应的特性。只是应该强调，由此求出的 E,A 值不说明在热分解开始阶段时的分子破裂，尤其是键断裂的性质。K. K. Андреев 指出，这时的 E 值的确不表示反应开始时相应的那种活化能，而只是分解过程的特性值。

比较两个温度下的反应速率常数(k) 值可以看出 E 的另一种物理意义[1-2]。令 k_1,k_2 分别表示温度 T_1,T_2 时的反应速率常数，则有

$$k_2 = A\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_2}}$$

$$k_1 = A\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_1}}$$

取二者的比值。由于在相当大温度范围内，A 是定值，可以约去，则有

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_2}}}{\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT_1}}}$$

上式取对数，得

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E}{RT_1} - \frac{E}{RT_2} \tag{3.22}$$

令 $T_2 > T_1$，将式(3.22) 整理得

$$E = R\ln\frac{k_2}{k_1}\left(\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}\right) \tag{3.23}$$

由式(3.23) 看出，由于 $\frac{T_1T_2}{T_2-T_1}$，R 都是常数，则 $\ln\frac{k_2}{k_1}$ 的值只能由 E 值决定。当 E 值大时，$\ln\frac{k_2}{k_1}$ 的值也大；反之，则小。这种关系说明 E 可以表示反应速率常数依温度变化而改变的程

度。它表示在高温下反应加快的程度及安全性的高低。假设在低温 T_1 时，某两个反应的 k_1 相同，当温度升高时，E 值大的反应速率常数将随温度升高而较快地增大，在 T_2 时，则 k_2 较大；而 E 值小的反应在 T_2 时将具有相对小的 k_2 值。因此，相比之下，E 值大的反应速率快，将具有较大的危险性。过去，人们总以为 E 值大表示反应不易进行，是所期望的，但从把 E 作为 k 的温度系数的角度来看，E 值大意味着高温下的 k 值高，具有一定的危险性。所以，应该多方面地分析 E 的大小及其作用。

总之，由差热分析或与之类似的分析方法求出的 E 值不代表热分解初始反应的难易，只是热分解过程中的一个综合的、表观意义的动力学参量，是热分解反应的表观活化能值。由 E 值推算出的 A 值叫做表观指前因子，表观指前因子没有经典化学动力学中 A 的含义。由表观的 E，A 值求出的机理函数 $f(\alpha)$ 同样也只是形式上反应过程的数学表达，并不代表反应的实际过程。但是，不能由于参量的表观性就贬低了这些数值的意义。这些数值终究是热分解的唯象定量表述，有助于人们建立对于某个化合物、混合物热分解的具体理解、定量评价。对于评估炸药的热安定性、组成相容性来说，这些数据是十分必要的。

$$\ln\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}=\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$$

$$\frac{E}{R}=\frac{\ln\dfrac{\Delta t_2}{\Delta t_1}}{\left(\dfrac{1}{T_1}-\dfrac{1}{T_2}\right)} \tag{3.26}$$

式(3.26)说明，在等温条件，E 值由 $\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$ 和 $\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$ 的值决定。由于 T_1，T_2 值是实验控制的量，Δt_1，Δt_2 是实验测定的量，所以 $\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$ 的实测值决定着 E 的误差。对常见化学反应来说，温度增加 30 ～ 40 K，反应速率可增加大约 10 倍，炸药的速率变化更大一些。如果取 $\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$ 值为 10，而不确定性为 20%，代入式(3.26)，则该式的分子数值为 2.3 ± 0.2，也即相对误差不会超过 10%。这表明，即使 $\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$ 的精度很差，也不会对 E 值有什么影响。

在非等温条件下测定动力学参量时，对于两种不同升温速率 β_1，β_2 来说，取两条相应曲线上 $\alpha=50\%$ 的相应点温度为 T_1 和 T_2。

对 $g(\alpha)$ 来讲，采用 Doyle 近似法，则有

$$\ln g(\alpha)\approx C-\frac{E}{RT}-\ln\beta \tag{3.27}$$

将升温速率为 β_1，β_2，且 $\alpha=50\%$ 时的 T_1，T_2 代入式(3.27)，则得

$$\ln g(\alpha)\approx C-\frac{E}{RT_1}-\ln\beta_1=C-\frac{E}{RT_2}-\ln\beta_2$$

$$\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)=\ln\frac{\beta_2}{\beta_1} \tag{3.28}$$

式(3.28)中，测定的量是 T_1，T_2，这些值决定 E 值的误差，即 $\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$ 项决定 E 值的误差。当 T_1，T_2 值相差明显时(例如 50 K)，即使 T_1，T_2 值测定的精度很低(假设为 5 ～ 10 K)，E 值的误差也只有 10% 左右。实际上，现有的热分析仪器测温精度是相当高的。例如，对于某一化合物，当 β 值分别为 1 K·min^{-1} 或 10 K·min^{-1} 时，相应于 $\alpha=50\%$ 时的温度分别为 770 K，840 K，计算的 E 值为 163.5 kJ·mol^{-1}。测定 T_1，T_2 的误差假如为 ±3 K(这种精度已很低)，则 $\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)$ 的相对误差也小于 9%，即

$$0.91\leqslant\frac{\dfrac{1}{770\pm3}-\dfrac{1}{840\pm3}}{\dfrac{1}{770}-\dfrac{1}{840}}\leqslant1.09$$

由此可看出，唯象动力学参量的误差较小，不论是等温、非等温条件下其精确程度都较

高。但是应注意到，样品的性质、数量、颗粒尺寸对于测定有明显影响[28]，为了保证测定准确，应严格确定试验条件、操作程序并做重复试验。

3.3.5 不同相态时物质热分解的特点[1-3,44,56]

1. 气相的热分解

研究气相热分解的目的在于在最简单条件下，没有众多影响因素干扰时，研究热分解反应机理。炸药热分解时，可以出现各种类型的均相单分子反应：普通键的断裂，生成自由基；分子重排（硝基化合物→亚硝基、硝基酸）；形成五元环、六元环的 α 或 β 的不饱和化合物；环的分阶段或同步的开环（如氧化呋咱、四唑）。这些反应常常是互相竞争，使得下步第二反应如链锁反应、多相反应复杂化。

通过改变试验条件（如压力、温度、接触时间、使用抑制剂、改变反应器体积和内表面积之比等），可以在相当范围内将复杂反应的第一步即单分子反应分离出来，确定其动力学特性。

有时，可以在整个反应过程中保持单分子反应性质，反应速率和反应产物可以不依压力的变化而改变。只有某些重排反应、同步破环反应和热分解生成自由基产物的反应才以纯一级反应形式进行。应注意的是，此时作为热分解产物的自由基不稳定，且很快会因分子内氧化或者是生成有效的抑制剂（如 NO，NO_2）而消失。多硝基烷、叠氮化物、呋咱的热分解属于这类反应。在多数情况下，分解产物的第一步反应会消耗初始反应产物，引起连锁热分解[如 CH_3NO_2、二级硝胺、$ArNO_2$、$RN(NO_2)_2$]。降低反应环境的初始压力（采用减少样品量 / 体积比，即 m/V）利于自由基在反应器壁上的碰撞断链，从而使连锁反应中止。

但是如果在液态时热分解速率等于气相时热分解速率，则在反应器壁上聚集的自由基或液相物质的反应可表现出明显的多相性质。当器壁表面和反应空间（S/V）比值大时，多相反应的比重将会增大。将反应器内放入数量不一的玻璃毛细管可以改变 S/V 的值。

芳香族硝基化合物和二氟氨基化物具有明显的上述多相反应性质。当温度升高时，降低初始压力 p_0 和减少 S/V 值都可使多相反应减少。但是当连锁反应和多相反应并存时，则求得的反应速率常数 k 和 S/V 的关系会出现极小值，这也正是这类反应的特点。

对于趋向于连锁反应或者多相反应的物质，采用真空分解（压力小于 10^{-3} mmHg①，接触时间小于 10^{-3} s 时）可以使初始反应为一级反应。不过，即便如此，也要有专门条件，排除器壁的催化作用。

以键断裂开始进行的热分解反应是可逆的。例如，当 RNO_2 热分解时，有

① 1 mmHg ≈ 133.322 4 Pa

$$RNO_2 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} R + NO_2, \quad R + NO_2 \xrightarrow{3} RO + NO$$

2. 液相的热分解

当物质的热分解由气相转为液相时，对于单分子均相“裂解”，如键断裂或是分子破环反应来讲，热分解的初始反应速率没有根本性的变化，这时唯一可能出现的影响因素是局部效应，该效应可促进初始反应产物 —— 自由基 —— 在相应条件下结合，液体硝酸酯的热分解速率比气相小 4 ～ 5 倍的原因就在于此。对于碳硝基化合物，初始反应速率也会改变 20% 左右。

大多数液态炸药会出现受反应环境的某些因素影响，所有在气相中通过形成极性的过渡状态的热分解反应，例如，一硝基烷或者由二氟硝胺化合物可在极性溶剂或自身的熔体中热分解加快。对于某些类似多相气相反应来讲，在液态时常出现和离子化有关的新而有效的分解路径。如对于一硝基烷，是向硝基酸的异构化，对于二氟硝胺，则是 N—F 键的“离子化”。 硝基甲烷于 180℃ 在液态分解时（高压下）其热分解速率和 440℃ 时气态反应速率相同，而二氟硝胺的分解速率在液态时比气相反应大 10^2 ～ 10^6 倍。

相当多的芳香硝基化合物、硝基胺、硝酸酯在室温下是缔合性液体，但是这种缔合对其热分解速率没有影响。可能是在较高温度下，也即研究热分解的温度范围内，这种缔合并不存在。为使某些络合物（配位化合物）能对反应速率施加影响，则需要参与者性质是强的给电子体。例如，六硝基乙烷是脂烃硝基化合物，对于给电子体很敏感，也是个对给电子体作用反应最强烈的，所以它的热分解速率受甲苯、萘、二苯胺作用会增加，也即具有 π 或者 n 给电子体的性质可加快其反应速率。反之，电子受体性质较弱的化合物（即接受电子能力较弱的化合物），如 1,1,1 -三硝基乙烷，上述化合物对其热分解速率影响就很小。对于对称三硝基甲苯，加入蒽或苯胺可使热分解初速增加，硝基苯、二硝基甲苯则不受其影响。

在液相热分解时，对所有炸药来讲，自催化过程都有很大影响。自催化反应特性决定着炸药稳定化的原则。正如大家都熟知的，弱碱性物质，如二苯胺是硝酸酯的良好稳定剂；而弱酸性化合物是硝基化合物的稳定剂。

液体炸药自催化反应式可表示为

$$\frac{d\alpha}{dt} = k_1(1-\alpha) + k_2 c_k (1-\alpha) \tag{3.29}$$

式中　α—— 热分解的深度；

c_k—— 自催化浓度，且

$$c_k = a(1-\mu)\alpha/(1-\mu\alpha)$$

$(1-\mu\alpha)$—— 自催化的量；

a—— 自催化剂在凝聚相中的百分数，且

$$\mu = (v_{初始} - v_{终了})/v_{初始}$$

将式(3.29)积分,得

$$[1+(1-\mu)\alpha_0]k_2a(1-\mu)t=\frac{1}{1-\alpha_0}\ln\left[1+\frac{1-\mu\alpha_0}{\alpha_0}\alpha\right](1-\mu)\ln(1-\alpha) \tag{3.30}$$

式中 $$\alpha_0=k_1/[k_2a(1-\mu)]$$

试验数据和式(3.30)符合程度很高。

3. 固相的热分解

晶格强烈地制约着固体的热分解进程,因此,固相化合物的热分解速率远低于其液相和气相热分解速率。有一系列因素会干扰、歧化固相热分解过程,这些因素包括:气相分解过程,由于杂质、反应固相产物导致的化合物超前熔融,温度低于熔点时低共熔现象,相态转变(固体→液体)等。

第一种现象出现于小 m/V 和高的 k_g/k_s(k_g 为气相热分解速率常数,k_s 为固相热分解速率常数),这时可以发现明显的气相热分解,而区分开固、液两相初始速率 $v_{0(g)}$,$v_{0(s)}$ 的方法是研究初始反应速率常数 k_b 和 V/m(布氏计方法中的容积和质量)的关系。

$$k_b=v_{0(g)}\frac{V}{m}+v_{0(s)} \tag{3.31}$$

式中 $$v_{0(g)}=k_g p_{vap}\frac{MV}{RT}$$

当使用式(3.31)定量评价 $v_{0(g)}$ 和 $v_{0(s)}$ 时,必须确认,在热分解反应过程中,所研究物质的蒸汽压在全部反应空间内是一致的。采用大的 m/V,使处于气态的研究样品小于0.01%,可有效消除气相反应的影响。如果要求蒸汽压为 1 mmHg 时,则相应的 m/V 应取 0.01 g/cm³。所以,要研究固相热分解时,必须采用高装填密度的方法。

固相热分解常受熔融状态的影响,而熔融状态是由于杂质、固态产物的熔融,以及杂质、固态分解产物和原来样品可能形成的低共熔体造成的。上述现象可以通过计算予以分析。如果在固态或液态中,反应以一级反应形式进行,那么对于 B→A 反应类型,反应速率与反应深度 α 的关系可写为

$$\frac{d\alpha}{dt}=k_1+k_m\alpha$$

式中 $$\alpha=(B_0-B)/B_0$$

$$k_m=a(1-\mu)(k_2-k_1)-k_1$$

k_1,k_2 —— 分别是在固相、液相中,样品反应速率常数。

$a=C_{Be}-C_{Ae}=B_e/A_e$—— 在定温下是常数,直到固相全部消失前,和 α 无关。

$\mu=(V_b-V_f)/V_b$—— 在全分解时的样品体积变化率;

V_b—— 开始时样品体积;

V_f—— 反应终了时样品体积。

当 $a(1-\mu)(k_2-k_1)>k_1$，且 $k_2>k_1$ 时，总的反应速率将依 α 的加大成比例上升，直到原来样品全部熔融于反应产物为止。样品完全熔融后，则出现常见的一级反应，即

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_2(1-\alpha)$$

而固相样品依下式消失：

$$B_s=0=B_0(1-\alpha)-B_0a(1-\mu)\alpha'$$

其中

$$\alpha'=\frac{1}{a(1-\mu)+1}$$

在该瞬间，

$$k_1+k_m\alpha'=k_2(1-\alpha')$$

将上式积分，则得

$$k_mt=\ln\frac{k_1+k_m\alpha}{k_1} \tag{3.32}$$

根据式(3.32)计算出的动力学曲线具有明显的S形，这是固相反应的特征。出现S形动力学曲线的条件是

$$a(1-\mu)(k_2-k_1)>k_1$$

这类反应的最大反应速率出现在 α' 的时候。

如果固相热分解产物具有催化性，那么总的热分解速率应写为

$$-\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1-\mu}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=k_1c_{B_sV_s}+k_2c_{B_lV_l}+k_3c_{B_l}c_{A_lV_l}=k_1B_s+k_2B_l+k_3B_lc_{A_l}$$

式中　c_{A_l}——液相内催化剂浓度，$c_{A_l}=\beta A/V_l$；

β——在反应的凝聚相产物中催化剂的百分数。

$$V_l=B_l+A=A(1-a)$$

$$c_{A_l}=\frac{\beta}{(1+\beta)}$$

因此，在样品完全熔融之前，反应速率可用下式表示：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_1+\left[k_2a(1-\mu)+\frac{k_3\alpha(1-\mu)a}{1+\mu}-k_1a(1-\mu)-k_1\right]\alpha \tag{3.33}$$

式中，括号内的值实际上即是详细化了的 k'_m，k'_m 只和温度有关，且当温度固定时，是个常数。所以，$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_1+k_m\alpha$，实际上可简化为

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_1+k'_m\alpha \tag{3.33a}$$

在样品全部熔融后，也即当

$$\alpha'=\frac{1}{a(1-\mu)+1}$$

的时候，分解过程又依式

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_2(1-\alpha)+k_3\beta(1-\mu)\frac{\alpha(1-\alpha)}{1-\mu\alpha} \tag{3.34}$$

进行。

实质上，这符合液相体积连续变化时，液体炸药自催化分解的情况。

有时，尽管杂质不具有催化性，纯属惰性物质时，依然可能加快样品的热分解。例如，当惰性杂质可以和样品形成低共熔体，使样品提前熔融，这时反应速率是固相、液相的分解速率之和。

$$v=k_1c_{B_s}v_s+k_2c_{B_l}v_l=k_1B_s+k_2B_l$$

式中 v——反应速率。

如果令 m_t 表示惰性杂质的量，那么

$$V_l=A+B_l+m_tA=B_0(1-\mu)\alpha$$

$$B_l=B_0(1-\mu)a\alpha+m_ta$$

$$B_s=B_0-B_0\alpha-B_0(1-\mu)a\alpha$$

而 $a=\dfrac{B_l}{(A+m_t)}-B$，是在惰性杂质和 A + 惰性杂质混合物中的溶解度，是个常数。

于是，总的反应速率可写为

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}=k_1+(k_2-k_1)\frac{m_t}{B_0}+\underbrace{[(1-\mu)a(k_2-k_1)-k_1]}_{k_m}\alpha$$

在接近样品的熔点时，也常出现样品的提前熔融，而且和杂质含量无关。这种提前熔融可能和晶体的缺陷有关，具有不确定性。例如，泰安在熔点附近就出现这种现象。

有机分子晶体和无机离子晶体不同，只有在晶格能不同，其热分解活化能也不同时，可能出现所谓的在全部晶体体积内的“反局部化的反应”。有几种描述这种不可逆的在理想晶格内的单分子反应。这些模型基于晶体反应的容积变化特性，这和热分解反应在靠近反应核心处由于热分解造成容积变化有关。以 $\Delta V^{\neq}$ 表示这种容积变化。把晶体看成是一种连续的弹性介质，则其体积变化等于自由能对压力变化的商。即

$$\Delta V^{\neq}=\left(\frac{\partial\Delta G}{\partial p}\right)T$$

压力可用受压系数 β 表示，即

$$p=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{\Delta V}{V}$$

而生成活性“络合物”的自由能

$$\Delta G_p^{\neq}=\Delta G_0+\frac{(\Delta V^{\neq})^2}{2\beta V_0} \tag{3.35}$$

式中 V_0——物质的摩尔体积。

而活化能变化

$$\Delta E = E_s - E_g$$

$$\Delta E = \frac{(\Delta V^{\neq})^2}{2\beta V_0} \tag{3.36}$$

总的看来，可用晶格的抑制效应(CLPA) 来表示晶格对晶体热分解的影响，以气固相反应速率比表示，即

$$\frac{k_g}{k_s} = e^{\frac{\Delta E}{RT}} \tag{3.37}$$

对于分子晶体讲，β 值在 $(0.5 \sim 5.0) \times 10^{-10}$ m/N 范围内变化。当 $\Delta V^{\neq} = 10$ cm^3/mol(最大值)，对于典型的固相热分解，当 $V_0 = 100$ cm^3/mol，$\Delta E = (2 \sim 17)$ kJ/mol 时，得出 $\frac{k_g}{k_s} < 10^2$。所以式(3.36) 不能解释在实验中观察到的大 CLPA 值(10^4 数量级)。这个结论和实验差别的原因在于 V_m(实际活化体积) 和理论的 $V^{\neq}$ 的值可能不同。实际上，V 应为 V^{+} 的 γ 倍，因子 $\gamma > 1$。换句话说，固相中有效活化体积 $\Delta V_s^{\neq}$ 可能远大于活化体积 $\Delta V^{\neq}$ (由液相中得来的值)。

在表 3.4 中列出了若干炸药的晶格抑制效应(CLPA) 和其他有关的物化参数。

应该指出，估计 γ 值的方法不少，但应细心选择。

表 3.4　炸药晶格的抑制效应和物化参数[44]

化合物	$\frac{k_g}{k_s}$	T_{mp}/℃	ΔH_{sub}/(kcal · mol)	β/(10s^2 · cm · g^{-1})	$V_0 = \frac{M}{\rho}$/cm^3
B[FDNE]A	4	86	30.0	35.3	174
B[DFNDNE]A	4	102			198
HNE	6	140	14.8	55.0	169
B[TNE]A	40	95.5	28.1	10.5	199
TNAZB	44	131			
B[TNE]NA	125	180		10.6	254.5
TE	130	130	32.0	12.05	164.5
B[DNP]A	250	177	23.7	9.68	189.5
DNDAH	335	213	26.6	13.09	107
DNDADNCO	500	250	35.9	9.25	203
TNFNT	1000		29.0		
RDX	10000	201	32.1	8.09	122

注：B[FDNE]A— 双[1 -氟二硝基乙基] 氮硝胺；B[DFNDNE]A— 双[1(1,1) -二氟胺基-1(1,1) -二硝基乙基] 氮硝胺；HNE— 六硝基乙烷；B[TNE]A— 双[1,1,1 -三硝基乙基] 氮硝胺；TNAZB— 三硝基三叠氮苯；B[TNE]NA— 双[1,1,1 三硝基乙基] 氮硝基甲胺；TE— 特屈儿；B[DNP]A— 双[2,2 二硝基丙基] 氮硝胺；

DNDAH—1,4二硝基-1,4二氮杂己烷;DNDADNCO—1,5二硝基-1,5二氮杂-3,7二硝基氮杂环辛烷;TNFNT—1,3,5三硝基-6-氟硝基甲基苯。

表3.4中,表示晶格抑制效应的反应速率常数比$\frac{k_g}{k_s}$变化相当大,而相应的物化参数,如熔点、升华焓、V_0等变化较小,没有出现数量级的变化,所以说,真实化合物的晶格抑制效应相当复杂,较难预测。

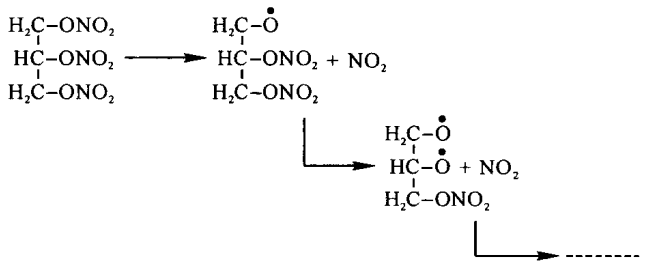
造成晶格抑制效应的原因是晶格中的较强分子间力抑制了分子或者它的某些基团的自由度,即使反应时$\Delta V^{\neq}$变化小,甚至于不变时也是如此。可以看出,晶格中的分子间力作用很大。

3.4 硝酸酯的热分解[1-3,29]

硝酸酯是最早作为火药、推进剂成分的炸药,这类化合物的热分解特性较早地引起研究人员的注意。古典的Ville,Abel实验就是测定硝酸酯热分解的方法。

3.4.1 NG的热分解[1,2,5]

在常温下,NG是液体,具有强烈的挥发性。用量气法研究NG热分解时,在密闭的反应器内,低装填密度(指单位体积内炸药的量)的NG受热后基本上全部汽化,在气态下进行热分解。热分解的唯象动力学规律是一级反应,反应速率在开始时最大,而后则逐步下降,直到反应结束。这时NG的热分解可用下列反应式表示:



热分解的初始气相产物NO_2是活泼的化合物,可以氧化初始分解形成的分解产物——自由基,使它进一步反应成为其他产物。

在气态时,NG的热分解呈一级反应规律,在140℃时大约经过400 min,就可全部分解。

液态NG热分解在开始阶段有些加速趋势,但不久即降速,如图3.7所示。但是,当反应室内气相产物进一步积累,气相产物压力到达某个临界值时,则会出现热分解的强烈加速。图3.8中的曲线表现了这种性质。在压力增长速率和压力p之间具有图示的规律,可以看出依温度的增加,使热分解速率急剧增长的临界压力值也随之升高。

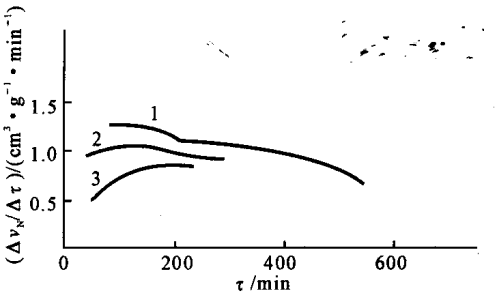


图 3.7　液态 NG 的热分解(140℃)

1— 装填比 δ 为 6.1×10^4；2—δ 为 12×10^4；3—δ 为 29×10^4

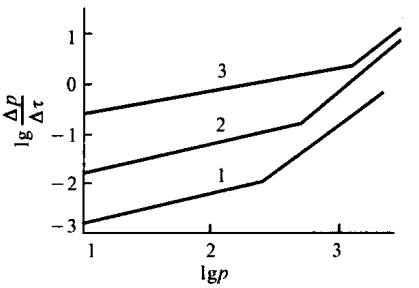


图 3.8　NG 热分解速率与压力的关系(装填比 $\delta=0.03$)

1—80℃；2—100℃；3—120℃

NG 热分解的自加速趋势受温度的影响较大。在反应器内 NG 量较大(装填密度 m/V 高)时，在 100℃ 时经过 9～10 h 即出现热分解的剧烈加速；80℃ 时则经过 73～93 h 才出现加速；而在 60℃ 时则要经过 550 h 才出现加速。根据上述数据计算的 30℃，20℃ 时出现热分解加速时间列于表 3.5。

表 3.5　不同温度下 NG 热分解出现加速的时间(τ_{ac})

T/℃	τ_{ac}/h
100	9～10
80	73～93
60	550
30	28 030(约 3.2 年)
20	1.48×10^5(约 17 年)

上述数据说明，尽管 NG 热分解速率较快，但是，在常温下出现强烈加速的时间仍相当长。然而，由于 NG 热分解时生成水和硝酸(由气相产物 NO_2 和 H_2O 形成)，水和硝酸的存在

续表

t/min	p/Pa(25℃)					NG 分解量
	CO	CO_2	NO	NO_2	HCOOH	%
30	399.0	266.0	598.5	1 250.2	微量	58
40	571.9	359.1	1 090.6	1 330.0	微量	68
45	824.6		1 263.5			
50	891.1	585.2	1 383.2	1 556.1	53.2	79
60	1 064.0	731.5	2 128.0	1 316.7	199.5	83
70	1 330.0	851.2	2 367.4	1 436.4	199.5	
80	1 489.6	851.2	3 391.5	1 103.9	239.4	90
120	1 995.0	1 303.4	3 896.9	997.5	93.1	
180	2 008.3	1 316.7	4 455.5	532.0	66.5	
200	2 194.5	1 396.5	4 588.5	505.4	79.8	
1 100	2 753.1	1 742.3	4 934.3	66.5	微量	

表 3.6 的数据说明依时间的进行，NO_2 量的改变和 NO，CO_2 量的变化有联系。表明高活泼性的 NO_2 和其他热分解产物(例如 CO) 发生反应，使分解产物的组成发生变化。这些反应的特点是气相产物间化学反应和 NG 的热分解初始反应(N—O 键断裂，释放出 NO_2) 关系不大。由于 NG 分子内含氧量较多(氧平衡为正值)，所以，直到反应结束时，气相产物中仍会有少量的 NO_2 存在。

3.4.2　NC(硝化纤维) 的热分解[2]

NC 是硝酸酯类的一个特殊化合物，它具有复杂的化学结构，大的比表面，是具有各种的高分子结构单元的一硝、二硝、三硝酸酯化的多种分配的混合物。NC 的热分解取决于其高分子的性质、硝酸酯化的程度和未硝化的羧基数目。含氮量高于 4% 的 NC 热分解时，出现自加速现象，且硝化程度越高，其自加速趋势越大。当仪器的样品装填程度 $V_0^g=(3\sim6)\times10^3\,cm^3$ 时，胶棉(含氮量 13.0% ～ 13.5%) 初始反应速率可用下式表示：

$$v=10^{14.98}\exp(-38\,000/RT)\quad s^{-1} \tag{3.38}$$

初始反应速率 v 还依 V_0^g 值的加大而增加，但是自加速趋势却反而下降。必须完全地除去 NC 中的酸性硫酸纤维素，才能使 NC 的热安定性提高。另外，位于不同碳原子上的硝酸酯基

团也具有不同的反应活性，可相差 14 倍，这种性质可能和硝酸酯基团间的相互作用有关系。

和 NG 类似，NC 的热分解初始反应速率和样品中含水量有关。在硝酸酯化过程中，生成的氧化性基团多少，与样品的安定性程度有关。当温度低于 70℃ 时，1% 的含水量可使 NC 的水解速率快于 NO_2 基团的断裂速率。应当指出，NC 吸收空气中的水分，可以使其很容易地达到 1% 的含水量。

水汽可使 NC 的热分解速率加大，但是加速趋势不大，如果同时还存在氧或者酸，就会使其热分解明显加快。在图 3.10 中绘出了 NC 在 120℃ 时的热分解曲线。

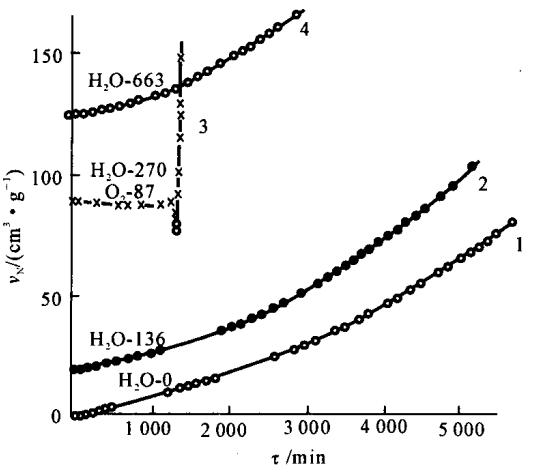


图 3.10 NC 的热分解曲线(布氏计法)

1— 单— NC 的热分解；2— 水汽压力 136 mmHg(开始时)；

3— 水汽压力 270 mmHg，O_2 压力 87 mmHg；4— 水汽压力 663 mmHg

图 3.10 的曲线表明水汽可以使 NC 热分解加速，但是加速趋势不大，但当水汽、氧气同时存在时，则会出现剧烈热分解。如果向布式计的反应空间直接通入 NO_2 或者 HNO_3，NC 的热分解也加速。中等浓度的硝酸加速作用最大，浓或稀硝酸的加速作用较弱。

由于 NC 热分解时处于固态，所以 NC 的热分解也遵循局部化学规律，这表现为粉碎程度(细碎度)高的 NC 分解速率快，某些惰性液体层的覆盖也使其分解速率降低。

3.4.3 PETN 的热分解[29]

早期研究工作认为 PETN 是热分解速率最小的一种硝酸酯炸药，并且以其对称的化学结构来解释这种特性。但是 Б. Кайдымов 等的研究工作表明[29]，当 PETN 熔融成熔态或者 PETN 溶解在溶剂中(例如溶在熔态 TNT 中)时，PETN 的热分解速率则和 NG 相近。在表 3.7 中列出了在 140℃ 时几种硝酸酯热分解的初始速率值。表 3.7 的数据表明 PETN 在这种

条件下热分解初速率相当快。为什么过去人们认为 PETN 是一种很安定的硝酸酯呢？问题在于讨论在哪个温度下的 PETN 的热分解。当温度低于 140℃时，PETN 处于固态，它的热分解速率值小。在图 3.11 中绘出了在 120℃ 时 NG，PETN(溶液、固态) 的热分解曲线。

表 3.7　硝酸酯的热分解初速(140℃)

硝酸酯	$\delta/10^{-4}$	$v_0/(cm^3 \cdot g^{-1} \cdot min^{-1})$	$\frac{v_{PETN}}{v}$
PETN①	30.2	0.28	1
NG	38.7	0.58	0.48
NGL	30.5	0.19	1.48
DNGL	27.3	0.09	2.90

①PETN 溶于 TNT 中，在 140℃ 时 TNT 的热分解速率很小，视为惰性物。

由图 3.11 可以看出，固态 PETN 的热分解曲线远远位于图的右边，不但比 NG，而且比溶在 TNT 中的 PETN 分解都慢。数据处理表明，在这种情况下，固态 PETN 初速值是液态 PETN 的 1/65，是 NG 的初速值的 1/800。但是，当 PETN 的热分解温度接近其熔点(140℃)时，热分解速率急剧加快，速率常数与温度的 Arrhenius 图不再呈线性关系(见图 3.12)。温度越接近熔点，速率就越快。这说明，当 PETN 由固态向熔态转化时，热分解速率急剧增大。这种现象并非 PETN 特有，而是有机物的共性，例如，己二酸、RDX、HMX 等都有同样的性质。因此，认为 PETN 的对称结构造成了它的高热安定性的观点是不正确的。PETN 的高热安定性是由于它具有相对高的熔点，在常温、甚至在较高温度下，PETN 仍为固态的缘故。

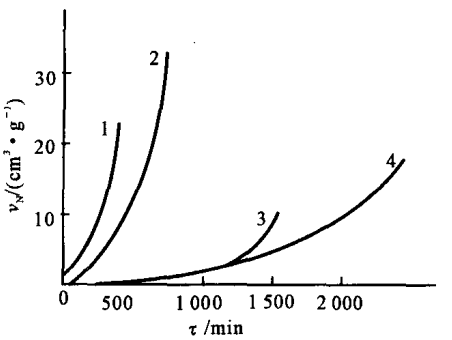


图 3.11　PETN，NG 热分解曲线(120℃)

1—NG；2—PETN(溶于 TNT 中)；3，4—PETN(固态)

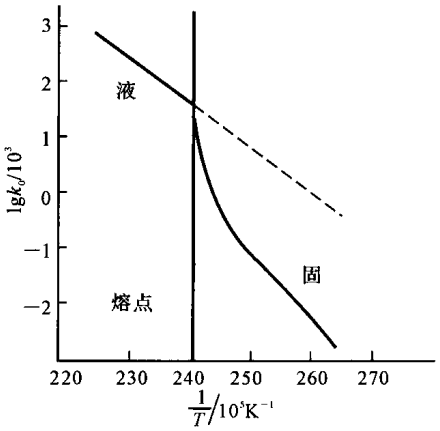


图 3.12 接近 PETN 熔点(140℃)时,PETN 热分解初速与温度的关系

3.5 硝基胺的热分解[1,2,5,44,56]

硝基胺是应用很广的一类炸药,在 20 世纪七八十年代,这类炸药热分解研究工作相当多。RDX,HMX 是硝基胺类的代表化合物。

3.5.1 RDX 的热分解[1,2,44,56]

RDX 是氮杂环的多硝基化合物,熔点为 204 ~ 206℃,所以在 200℃ 以下,RDX 热分解处于固相。又由于在高温时,蒸气压较高,相当部分热分解会在气相中进行,这就构成了研究 RDX 热分解的困难。关于 RDX 热分解研究的报道很多[3-16],从唯象动力学和微观动力学等方面都对 RDX 的热分解进行过研究。

早在 20 世纪 40 年代,Robertson 研究了在 213 ~ 299℃ 范围内 RDX 的热分解[30],在这种条件下 RDX 完全处于气相状态。Ю. Максимов 研究了气相 RDX 的热分解[34]。RDX 经过多次纯制,在 175 ~ 210℃ 范围内,由于 m/V 取值很小,RDX 处于气态。气相 RDX 按一级反应规律进行热分解,最后产物压力是初始蒸气压力的 6 倍。反应在气相内进行,不受反应器表面的影响,活化能值为 169.0 kJ·mol^{-1},指前因子(A)的对数值为 16.0 ± 2.0。研究固态 RDX 的热分解规律对炸药的储存、使用具有更大的实用意义[4]。在图 3.13 中表示了 190℃ 时,不同装填密度的 RDX 热分解曲线。由图可知,对于装填密度值小的分解曲线来说,曲线展示了分解的全过程,由反应开始,经过反应加速,直到反应结束。整个曲线外形类似于 S 形状,这表示热分解具有典型的固相反应性质[31]。

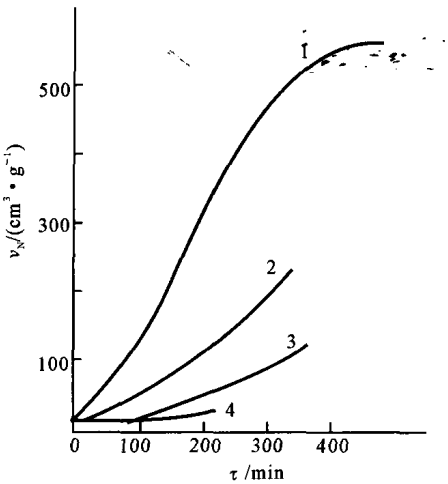


图 3.13　固态 RDX 的热分解(190℃)

1—m/V(装填密度)为 $3.6\times10^{-4}g/cm^3$;2—m/V 为 $11\times10^{-4}g/cm^3$;
3—m/V 为 $101\times10^{-4}g/cm^3$;4—m/V 为 $540\times10^{-4}g/cm^3$

热分解过程可分为延滞期、反应加速(加速期)、反应降速(降速期)几个阶段。在延滞期内,热分解反应的速率很小,曲线上升的趋势很平缓,几乎与横轴平行(参见图 3.14 中的曲线 9)。在加速期内,分解速率持续加大,直到出现极大速率为止。当反应速率达到极大值后,有时还维持一段时间,而后速率明显下降,直到反应结束。反应器内装填密度的改变影响着反应速率。图 3.13 中的曲线表明,凡是高装填密度的曲线都位于图的下方,这表示其反应速率低,也即随装填密度的增大,热分解速率下降,表明反应的气体产物对于 RDX 的热分解有抑制作用。

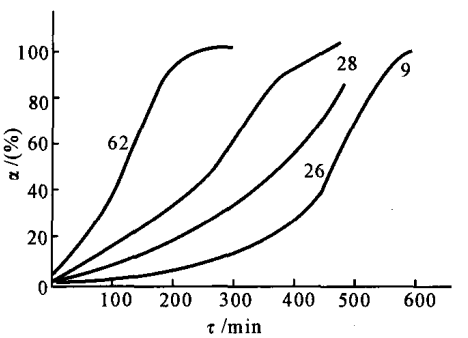


图 3.14　RDX 的堆积特性和热分解曲线的关系

(曲线旁数字和表 3.8 中实验号数相同)

RDX 的热分解延滞期大小和样品堆积状况有关,在图 3.14 中表示着这种性质。在表 3.8

中列出了 RDX 样品的实验条件和动力学参量的关系。

表 3.8 样品的堆积特性和热分解速率关系(196.5℃,0.2 g 试样)

实验号	v_{ind}①		v_{ac}①		v_{max}①	实验条件
	$\frac{1}{\tau}\Big/(10^{-3}\,min^{-1})$	$\frac{7}{t_7}$②$\Big/min^{-1}$	$\frac{10}{t_{20}-t_{10}}$②	$\frac{20}{t_{40}-t_{20}}$②		
9	2.62	0.029 2	0.125	0.263	0.62	样品堆积
19	3.17	0.031 8	0.135	0.385	0.60	
26	4.24	0.066 6	0.116	0.167	0.35	样品较分散
28	8.33	0.100 0	0.173	0.233	0.35	
11	58.8	0.304	0.418	0.540	0.55	样品成薄层状,分散
12	40.0	0.280	0.418	0.500	0.55	
62	25.6	0.233	0.371	0.527	0.60	最好

①v_{ind},v_{ac},v_{max} 分别为热分解延滞期速率、加速期内速率、极大速率。

②t_7,t_{20},t_{40} 表示到达相应分解分数时所需的时间;下标 7,10,20,40 表示分解百分数。

由图 3.14 和表 3.8 的数据看出,当样品堆积程度较高时,分解速率下降,延滞期变长(实验 9);当样品散开成薄层状,则延滞期缩短,速率加快。样品的堆积性质也影响加速趋势,当样品处于集中堆积状态时,$\alpha=20\%$(α 表示分解百分数)时的热分解速率是 $\alpha=7\%$ 时的 9 倍,极大速率值则是 $\alpha=7\%$ 时的 21 倍;当样品呈薄层分散时,则 $\alpha=20\%$ 时的速率只是 $\alpha=7\%$ 时的 1.8 倍。这说明,在热分解加速期内很可能有催化热分解的气相产物。当样品堆积时,气相产物不易从 RDX 表面排出,利于加快反应;反之,薄层样品不易滞留这些气体,所以加速趋势下降。

表 3.9 RDX 热分解的活化能

$E/(kJ\cdot mol^{-1})$	实验条件
169.0	气相量气法
282.0	单一 RDX
202.50	RDX 溶于溶剂中
205.01	固态(177 ~ 200℃)
213.38	由延滞期求得 $\alpha\approx1\%$
172.79	由叠合系数求得 $\alpha<30\%$ 量气法
197.60	由差热分析曲线求得

不同研究者求出的热分解活化能的值各异,在表 3.9 中列出了其中一些数据。可以看出,

实验条件(温度、相态)、不同热分解阶段对于求取的热分解活化能值有明显影响。样品的堆积性质也影响活化能的数值。表 3.10 的数据说明,样品呈薄层状时,活化能的值都高,在 250 ～ 290 kJ·mol^{-1} 范围内;而当样品堆积在一起时,则活化能值只在 180 ～ 260 kJ·mol^{-1} 范围内变化。

表 3.10　RDX 热分解活化能(热分解温度低于其熔点)

热分解阶段	动力学参量	t/℃	E/(kJ·mol^{-1})	
			样品分散	样品堆积
延滞期	$7/t_7$	171 ～ 198	269.03	206.69
	$1/\tau$	180 ～ 198	260.24	
加速期	$10/(t_{20}-t_{10})$	171 ～ 198	249.78	
	$20/(t_{40}-t_{20})$	171 ～ 190		180.33
极大速度	速率	180 ～ 198	287.02	260.54
	反应速率常数	180 ～ 198	270.29	

在不同条件下,RDX 的热分解活化能值不同,说明 RDX 的热分解反应机理相当复杂。下列数据进一步证明了上述看法。

表 3.11 的数据说明了不同气体对于 RDX 热分解速率的影响。甲醛使延滞期速率明显加快,为真空时的 1.2 ～ 1.3 倍。当分解结束时,反应器内留有相当量的一氧化氮,且留有较多的残渣。据分析,甲醛可能和分解产物二氧化氮作用,按下列反应式进行,即

$$5CH_2O + 7NO_2 \rightarrow 7NO + 2CO_2 + 3CO + 5H_2O$$

表 3.11　热分解条件对于 RDX 热分解速率影响

(196℃,分解速率以 %/min 表示)

加入的气体	气体压力/kPa	v_{ind}/(%·min^{-1})	v_{ac}		v_{max}/(%·min^{-1})	p[①]/kPa
			$\frac{10}{t_{20}-t_{10}}$	$\frac{20}{t_{40}-t_{20}}$		
真空气体		0.250	0.478	0.770	1.040	40.698
	5.453	0.209	0.556	0.740	0.950	40.831
	14.36	0.218	0.476	0.690	0.925	41.230
	45.22	0.175	0.418	0.667	0.900	39.900
一氧化碳	19.019	0.273	0.435	0.715	0.840	40.831
	41.762	0.187	0.345	0.598	0.865	40.831
二氧化碳	15.561	0.212	0.385	0.588	0.875	41.363
	41.230	0.140	0.278	0.435	0.605	40.964
	41.097	0.167	0.313	0.455	0.635	40.964

续表

加入的气体	气体压力 / kPa	v_{ind} / % · min^{-1}	v_{ac}		v_{max} / % · min^{-1}	p① / kPa
			10 / $t_{20}-t_{10}$	20 / $t_{40}-t_{20}$		
氧化亚氮	15.96	0.200	0.400	0.625	0.830	41.629
	43.49	0.153	0.333	0.500	0.790	41.363
水	19.817	0.163	0.303	0.425	0.570	43.757
	38.038	0.135	0.286	0.371	0.555	44.422
	40.698	0.127	0.286	0.363	0.530	44.422
二氧化氮	6.384	0.088	0.179	0.263	0.406	47.747
	14.630	0.073	0.114	0.172	0.190	55.062
	27.930	0.073	0.093	0.110	0.110	54.264
甲醛	1.596	0.250	0.526	0.670	0.185	40.698
	3.724	0.311	0.500	0.667	0.795	40.033
	7.049	0.378	0.556	0.714	0.890	39.767
	15.162	0.318	0.556	0.835	1.010	39.368
	39.102	0.333	0.513	0.741	1.100	37.772
氧气	7.448	0.103	0.218	0.217	0.320	45.752
	14.364	0.117	0.167	0.200	0.230	44.023
	29.659	0.132	0.154	0.185	0.250	44.821
	41.230	0.117	0.125	0.167	0.175	46.550

① 分解后反应容器内压力。

由于在一定条件下，二氧化氮是 RDX 热分解的初始反应产物，二氧化氮的消失有利于初始反应的继续。反应环境内氧和二氧化氮量较多时，似乎都抑制了其热分解速率，二氧化氮使延滞期速率下降，只有真空时的 0.29～0.35 倍，极大速率也只有真空时的 0.1～0.38 倍。氧气同样使这两种速率下降。非氧化性的气体如氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮等也使极大速率值下降，但是下降的幅度不大。水也抑制 RDX 的热分解，这和水对硝酸酯的作用正相反。

美国学者 Brill 等人用原位傅里叶红外仪研究了 RDX 的热分解[13]。各种反应产物的对应频率列于表 3.12。

表 3.12　RDX 热分解产物的红外性质

产物	σ/cm^{-1}	$I/(cm^{-2} \cdot Pa^{-1})$
CO_2	2 349	$2\ 850 \times 10^{-5}$
N_2O	2 224	$1\ 421 \times 10^{-5}$
NO_2	1 621	$1\ 419 \times 10^{-5}$
HONO	1 696	704×10^{-5}
H_2CO	1 744	330×10^{-5}
CO	2 143	268×10^{-5}
HCN	713	260×10^{-5}
NO	1 876	133×10^{-5}

Brill 等人在不同实验条件下，测定了各种气体产物的傅里叶红外扫描光谱(FTIR)。在图 3.15 中给出了升温速率为 $20K \cdot s^{-1}$ 时的图谱。分析表明，RDX 热分解时，生成 NO_2，NO，N_2O，CO_2，CH_2O，HONO，HCN，CO 等气体产物。当分解刚开始时(20 s 以内)，NO_2 量最多，为 40% 左右，几乎没有 NO。但是依时间进行，NO_2 量很快下降到20%左右，而NO量却很快上升，在60 s左右时，二者之和达到 40% 左右。CH_2O 则随反应进行，由少到多，而后又减少。当升温速率高达 $179\ K \cdot s^{-1}$，最后温度为 950 K 时，也呈现类似的气相产物组成变化情况(参见图 3.16)，但是此条件下 NO_2 量减低速率更快，而 NO 量相应地上升加快。这种情况说明，RDX 热分解的初始气相产物以 NO_2 为主，但随着反应的进行，发生了气相产物之间的相互反应，NO_2 才相对地减少，而形成第二反应的产物。傅里叶红外光谱数据说明了 RDX 热分解的机理的复杂性。

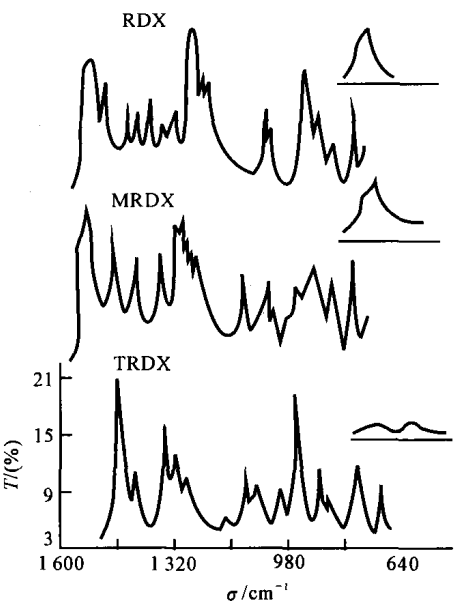
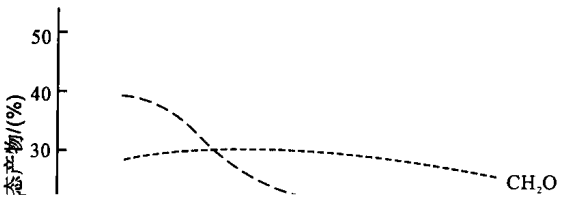
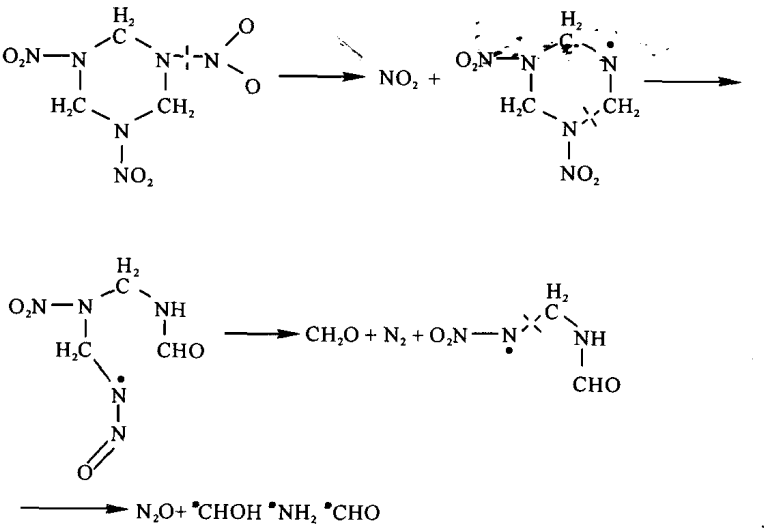


图 3.15　RDX 热分解气体产物的 FTIR 变化(最后温度为 500 K)

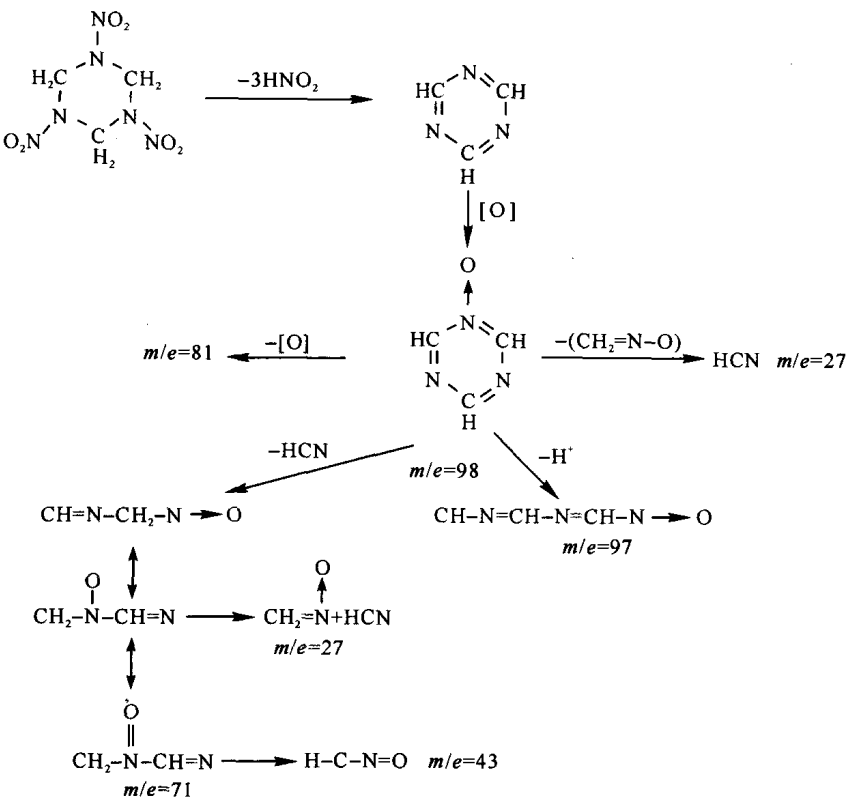
S. A. Liebman 等人[6] 用三重四级质谱 / 质谱仪研究了 RDX 的热分解。升温速率为 $60\ K \cdot min^{-1}$，温度维持在 190 ～ 220℃，这时 RDX 处于熔态，部分处于气态。研究结果表明，热分解可给出 m/e 为 44，46，74，75，82，85，98 的气相产物，而早期的产物则以 m/e 为 46 的

NO_2 为主。在反应进行 8 min 之后 m/e 为 46,82 的产物变得很少,主要为 m/e 为 60,74,85 的产物。在图 3.17 中给出了 RDX 热分解的 m/e 为 44,46,68,74 的量-时间变化情况。

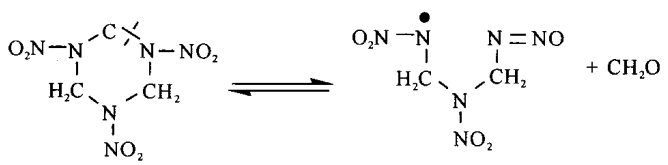




上述的热分解历程比较复杂，但是气体分解产物的组成性质和 Brill T. 等人用傅里叶红外仪研究的结果是一致的。Liebman 等的 MS/MS 研究结果却证实了两种键断裂的可能性，即同时存在 N—N 键的均裂和 C—N 键的断裂。他们提出了下列的热分解过程：

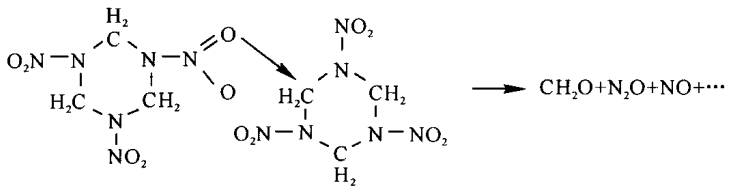


在熔态时，由于 RDX 分子间距离比气态时紧密，因此其热分解机理和气态不同。早在 20 世纪 40 年代末，Robertson 就提出了下列的热分解历程[30]，即 RDX 的环首先破坏，C—N 键断裂，释放出甲醛和相应的自由基，用下面反应式表示：



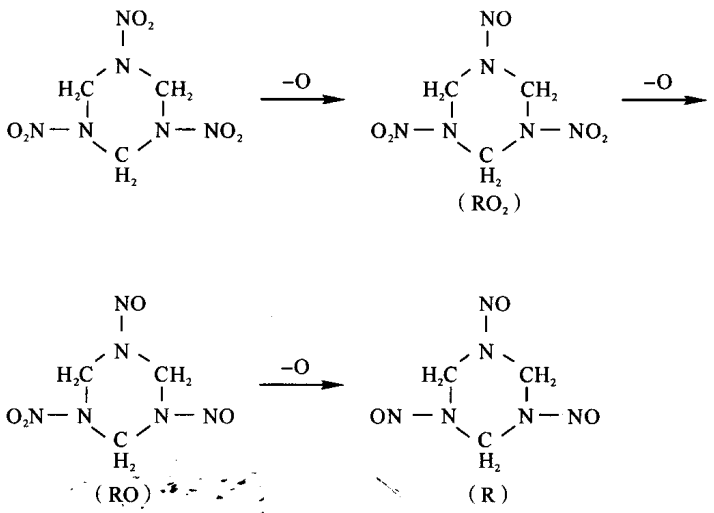
反应生成的自由基还可进一步分解，释放出二氧化氮和其他的产物。

处于固态的 RDX 热分解的初始反应又和气态、熔态不同[4]。由于固态 RDX 分子的紧密堆积，分子间的氢键作用相当强烈，造成初始热分解过程复杂。可用下式示意地表示分子间键及固态 RDX 的热分解。



这种热分解历程意味着在固态时，RDX 分子首先在 C—N 键发生断裂，RDX 分子被破坏，随后才会发生进一步的反应。

在苯的稀溶液中，RDX 的热分解历程又可能是另一种方式。Hoffsommer 等人[8]的研究表明，在溶液中，RDX 可能按下列方式进行分解。



初始反应不是 RDX 分子整体被破坏，而是依次地发生如上述分解反应式所示的 O—N 键断裂，分别生成含有 1,2 直到 3 个亚硝基的化合物。研究人员利用气相色谱技术研究了苯

溶液中 RDX 的热分解及同位素的影响，即在重氢苯中 RDX 的热分解。发现当苯中的氢全部为重氢取代时，则 RDX 的热分解速率比在普通苯溶液中慢。可能在这种情况下，RDX 和溶剂分子间会发生具有相当明显的分子间效应。这种现象进一步说明了在凝聚态时 RDX 热分解的复杂性。

当 RDX 和三苯类化合物(RDX 燃烧的负催化剂)共混时[32]，发现 RDX 和这类化合物二元混合物的热分解动力学参量(E 和 A)发生变化。

表 3.13　RDX-三苯类化合物热分解动力学参量①

试样	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})
RDX	222.86±1.52	23.20
RDX 和 TPM(三苯甲烷)(1∶1 质量比)	198.17±0.98	20.41
RDX 和 TPC(三本甲醇)(1∶1 质量比)	196.65±0.92	20.50

①由差热分析曲线求得。

表 3.13 数据说明混合物的 E 和 A 值都大于单纯 RDX 的值，当然这些 E，A 值是表观的、唯象的，是在差热分析条件下复杂的热分解反应基础上求得的，只对于实际评价某些性质如燃烧、机械感度有参考价值。利用著名的 Zsako-Doyle 方法求得了上述物质热分解的机理函数，对于 RDX 和 RDX-TPC 混合物来说，$f(\alpha)$ 可用$[-\ln(1-\alpha)]^{1/2}$ 表示，而 RDX-TPM 混合物的 $f(\alpha)$ 则是$[-\ln(1-\alpha)]^{1/3}$。这些数据同样表明 RDX 和其他物质形成混合物的热分解反应的复杂性。

3.5.2　HMX 的热分解[1,2,44,56]

HMX 有四种晶型：α，β，γ，δ。在常温下，β 晶型的 HMX 最稳定。在高温下，HMX 转化为 δ 型。

HMX 是一种热分解速率低的炸药，很大程度上和它的高熔点(272.5℃)有关。用量气法(布氏压力计法)研究它的热分解(温度在 245～275℃ 间)发现，HMX 气相分解动力学遵循一级反应规律，分解最后产物的压力是初始物质的 8 倍[34]。反应的活化能为(158.9±11.7) kJ·mol^{-1}，指前因子的对数为 12.5±1.2。在 150℃ 时 HMX 和 RDX 的分解速率相同，但当温度再提高时，初始速率反而小于同温度下的 RDX 的分解速率。但是热分解的极大速率约为初速的 8 倍，加速趋势相当明显。

大颗粒的 HMX 受热后发生热迸裂，由于大晶体的 HMX 内有较多的晶体缺陷，这时热分解的机理函数可用$\frac{dx}{dt}=k^0x^n$ 表示，式中 n 为 1.3～1.4。研细的 HMX 样品则没有热迸裂现象。

HMX 的差热分析研究结果表明，HMX 受热后，在 192℃ 处呈现一弱吸收峰，表示 β 型向 δ

型的转变，在270℃处强烈放热。图3.18为HMX差热分析图。

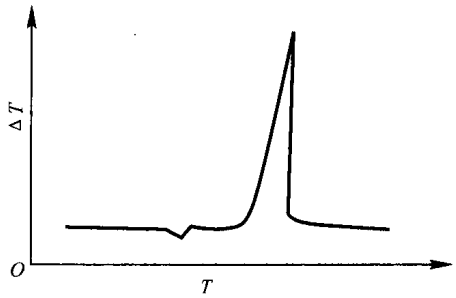


图3.18 HMX的差热分析曲线

（升温速率20℃/min，峰顶温度 T_m = 287.7℃）

在表3.14中列出了不同作者求得的HMX热分解的活化能值，表中数据差别较大，一方

3.5.3　BTNE 的热分解[18,28]

该炸药的熔点较高(180℃),但在固态下热分解速率相当明显。全分解的曲线呈 S 形,表明具有固相热分解的特点[31]。曲线具有明显的热分解延滞期,根据热分解延滞期求得的热分解活化能值为 213.80 kJ·mol^{-1}。在表 3.16 中列出了在 130 ～ 170℃ 间半分解期的值。

表 3.16　BTNE 的热分解半分解期(130 ～ 170℃)

t/℃	$\tau_{1/2}$/min
130	3 450
140	1 607
150	449
160	110
170	26

用不同溶剂重结晶 BTNE 可得到结晶性质不同的样品,其热分解速率明显不同。在表 3.17 中列出了有关数据[28]。由表 3.17 数据看出,不同样品的 E 和 A 值相差较大。利用 X 光衍射技术发现这些样品晶型相同,但是电子扫描显微镜(SEM)的照片却表现出不同的晶体外形(晶癖)。在放大 400 ～ 600 倍的照片上,凡是 E,A 值大的样品都具有光滑的表面,整齐的晶体边缘,反之,则外形不整齐,表面有明显的纹路和缺陷,表 3.18 中列出了三种样品的性质。在图 3.19 中示出了样品 SEM 的照片。

表 3.17　用不同溶剂重结晶的 BTNE 的热分解动力学参量

试样	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})
BT-1①	222.2±4	24.49±0.05
BT-2	159.6±3	17.22±0.05
BT-3	149.7±4	16.29±0.04
BT-4	220.9±6	24.25±0.04
BT-5	260.2±1	28.52±0.04
BT-6	180.1±1	19.58±0.05
BT-7	153.5±4	16.78±0.01
BT-8	152.9±4	16.79±0.01
BT-9	156.6±4	17.32±0.03
BT-10	155.5±9	16.41±0.02

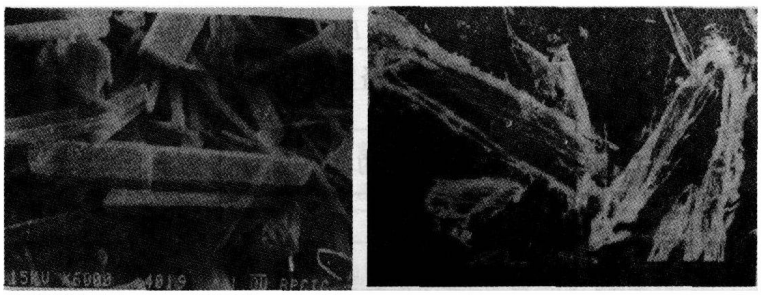
表 3.18 BTNE 的晶体性质和反应速率常数(k_0)对比

试样	晶体表面性质	$k_{0,120℃}/s^{-1}$
BT-5	表面光洁,边缘齐整	5.55×10^{-7}
BT-6	表面有明显层状纹路	4.38×10^{-5}
BT-3	表面有深刻纹路,端面不齐	2.47×10^{-4}

这些数据说明,样品处于固体状态时热分解动力学性质和晶体的晶癖有很明显的关系。

研究中发现,该化合物的热分解可为某些金属强烈催化,在 120℃ 时,约 100 mg 的样品受锡、铅类催化可发生热爆炸,延滞期大约为 24 h。

(a)



(b) (c)

图 3.19 样品的 SEM 照片(放大倍数 2 000)

(a)BTNE-5; (b)BTNE-6; (c)BTNE-3

3.5.4 HNIW(六硝基六氮杂异伍兹烷)的热分解[49]

HNIW 具有多种晶型,且又在固态下即可热分解,所以其热分解规律较为复杂。ε-HNIW 具有一系列优点,实用性最大,所以研究其热分解的工作最引人注意。

HNIW 常含有大约 0.1% 的水[11],可能是晶体间含水。在图 3.20 中绘出了在 183~

211℃间 HNIW 的热失重曲线图。

图 3.20 曲线表明，HNIW 的热分解延滞期较短，曲线可用自加速公式予以描述。为了对比，图中还给出了 220℃时 HMX 的热分解曲线。可以看出在温度相近的条件下，HMX 远比 HNIW 热稳定，计算数据对比表明，HMX 的热分解速率比 HNIW 小上百倍。

不同晶型的 HNIW 热分解表现也不同。在图 3.21 中绘出了 α－HNIW，γ－HNIW，ε－HNIW的热分解曲线(194℃)。

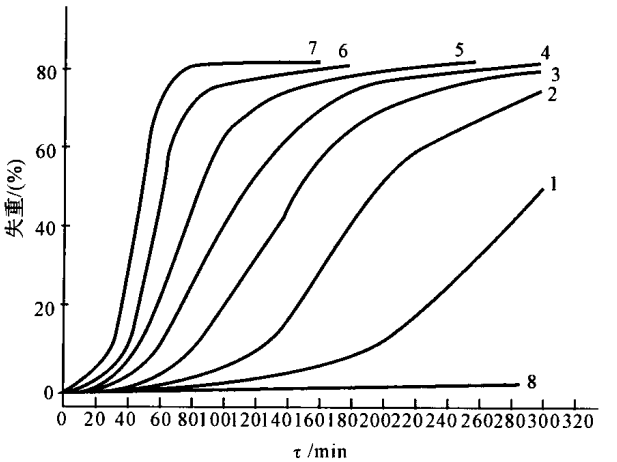


图 3.20　ε－HNIW 热失重分解曲线(183～211℃)

1—183℃；2—187℃；3—192℃；4—196℃

5—202℃；6—206℃；7—211℃；8—HMX 220℃

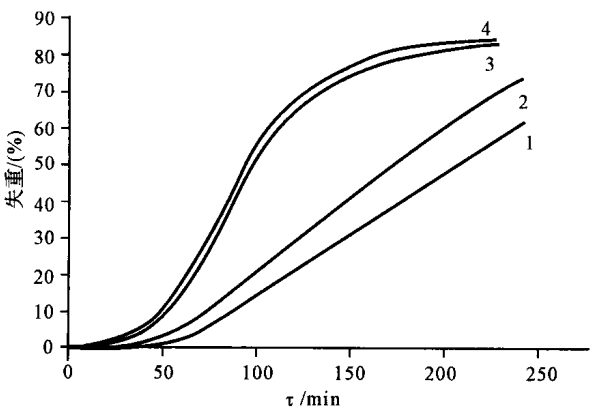


图 3.21　不同晶型 HNIW 的热分解(非等温热失重曲线)

1—ε－HNIW；2—γ(ε)－HNIW；3—α－HNIW；4—γ(α)－HNIW

由图 3.21 中的曲线可以明显看出，ε－HNIW 热分解最慢，γ－HNIW，α－HNIW 依次加

快。由于 HNIW 的自加速趋势很强，所以 k_2（自加速反应速率常数）远大于 k_1（分子分解反应速率常数）。

在表 3.19 中列出了在不同温度范围内，HNIW 热分解的动力学参量

表 3.19 HNIW 热分解的初始阶段、自加速阶段的动力学参量

样品	温度/℃	E/(kJ·mol^{-1})		A/s^{-1}		$k_{180℃}$/s^{-1}	
		初始阶段	自加速	初始阶段	自加速	初始阶段	自加速阶段
α-HNIW	166～194	149±10.9	242±8.0	$10^{11.9\pm1.3}$	$10^{23\pm0.9}$	5.3×10^{-6}	1.9×10^{-4}
γ-HNIW	172～194	196±14.2	207±7.1	$10^{17.7\pm1.6}$	$10^{19.6\pm0.8}$	1.5×10^{-5}	5.8×10^{-5}
ε-HNIW	192～211	222±5.9	190±10.9	$10^{20.3\pm0.7}$	$10^{17.6\pm1.2}$	4.8×10^{-6}	5.5×10^{-5}

值得注意的是，α-HNIW 的热分解表现和样品来源有很大关系。在 194℃研究了三种 α-HNIW的等温热失重，样品分别命名为 α_1，α_2，α_3。α_1 的晶体尺寸分布较广，在 5～50 μm 之间；α_2 是半微观尺寸的颗粒；α_3 密度很小，比表面极大。红外分析样品表明，α_3 在 3 400 cm^{-1} 处有个红外谱带，它对应着强氢键作用。在图 3.22 中绘出了这三种 α-HNIW 的热分解曲线。

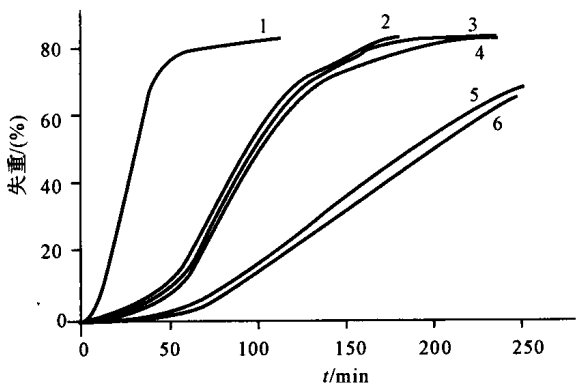


图 3.22 不同状态 α-HNIW 的热失重曲线(194℃)

1—α_2；2—γ(α_2)；3—γ(α_1)；4—α_1；5—γ(α_3)；6—α_3

γ(α_1)，γ(α_2)，γ(α_3)样品经过了预处理，分三个阶段，即在 160℃加热 5 h，降温（降温速度 20℃/min）到室温，而后在室温下保温 24 h。α_1，α_2，α_3 则是快速升温（80℃/min）到 HNIW 开始分解的温度。由图 3.22 看出，未经过预处理的样品 α_2 分解最快，依次为 α_1，α_3；而经过预处

$\gamma(\alpha_1)$的热分解速率很接近。

显微镜下研究表明，HNIW 在热分解时不形成熔体；程序升温直到 155℃没有变化；在 155～160℃间出现晶体的“移动”；165℃时，开始缓慢热分解，同时晶体透明度也下降，可能是晶体间水（约 0.1%）的释放造成的，这个“脱水”过程在 165～190℃持续进行；225℃发生晶体的强烈迸裂。在脱水开始后，HNIW 的热分解表现服从局部化学规律。可以说，HNIW 的热分解初始阶段较为复杂，过程始于晶间水（约 0.1%）的脱离，下一步的分解服从局部化学规律。也正因如此，可用预处理的方法，改变 HNIW 的热安定性。这也说明，HNIW 的热分解既和其构象（α-，ε-，β-，γ-晶型）有关，也和其晶体的物理性质有关。用布氏计或者“火山”型热安定性仪，在较低温度下，研究 HNIW 的热分解会提供更多的信息。

3.6　硝基化合物的热分解[1,2,44,56]

在炸药中，芳香族多硝基化合物具有重大的实用价值，因此对这类化合物热分解的研究很多[33-35]。当硝基烃在气相状态分解时，动力学规律最简单，各自的化学结构对于热分解特性影响也最为显著。以三硝基苯（TNB）为例，在图 3.23 中绘出了 TNB 三种异构物的热分解曲线。

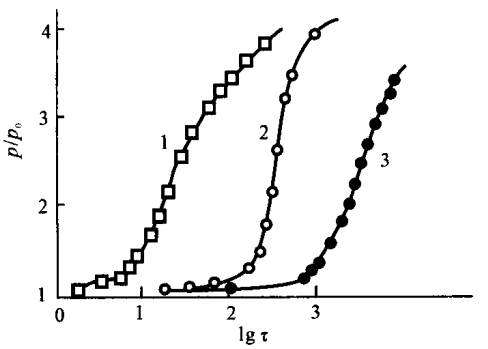


图 3.23　TNB 的热分解（300℃，初始蒸气压约为 2kPa）

1—1,2,3-TNB；2—1,2,4-TNB；3—1,3,5-TNB

由图 3.23 看出，1,2,3-TNB 的不对称性最强，分解速率最快，对称的 1,3,5-TNB 分解速率最慢。这说明对称分子结构是最稳定的。通过对一系列对称 TNB 的衍生物的气相热分解的研究，分析了各种取代基对于 TNB 化合物热分解的作用。在表 3.20 中列出了相应化合物的唯象动力学参数。

表 3.20 TNB及其衍生物的动力学参量[33]

样品	$t^{①}$/℃	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})	$k_{0.330℃}$/10^{5}s^{-1}
1,2,3-TNB②	250～300	97.9	4.8	20
1,2,4-TNB	300～340	193.3	12.3	3.5
1,3,5-TNB	270～355	217.1	13.6	0.63
TNA	301～343	161.1	8.8	0.68
TNP	290			3.20 (290℃)
TNT	280～320	144.4	8.45	8.50
TNFB	350			5.0 (350℃)
TNCB	290～330	154.8	8.45	1.1
TNDCB	330			1.1
TNTCB	330			1.1
TNBB	330			4.5 (300℃)

①t—研究温度；

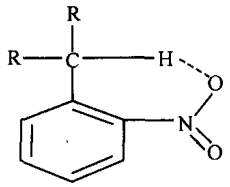
②TNB—三硝基苯，TNA—三硝基苯胺，TNP—三硝基苯酚，TNT—三硝基甲苯，TNFB—三硝基氟代苯，TNCB—三硝基氯代苯，TNDCB—三硝基二氯代苯，TNTCB—三硝基三氯代苯，TNBB—三硝基溴代苯。

表 3.20 的数据清楚地表明含有取代基的 TNB 衍生物热分解速率不同程度的变化，随着取代基负电性的加强，其衍生物的分解速率下降。

苯环上引入不同的烃基取代基也能改变其衍生物的热分解速率，在图 3.24、表 3.21 中列出了这类衍生物的热分解特性。

由图 3.24 和表 3.21 所列的数据看出，向 TNB 中引入不同的烃基可使其衍生物的热分解发生很有趣的变化，除了叔丁基外，引入的甲、乙、异丙基都能使三硝基苯的衍生物热分解加快，但该加快程度是复杂的。在熔融状态下，TNEB 的分解初速最大，其次为 TNIPB，再次为 TNT，TNTBB 的分解初速最小；相反，当这些衍生物分别溶于 TNB 中形成溶液时，其初始热分解速率的顺序却是 TNI PB＜TNEB＜TNT，TNTBB 初始热分解速率最小。比较它们热分解的初速所决定的活化能值看出，在溶液中，TNTBB 的 E 值最大。分析样品所处相态对于其热分解速率的影响发现，侧链取代基的易氧化程度决定着其热分解速率。例如，当靠近硝基邻位取代基 α-碳原子上有氢原子时，则导致这类衍生物热分解加快（例如 TNT，TNEB，TNIPB）；反之，α-碳原子上为其他原子或基团时（例如 TNTBB），则其分解速率变慢，而且和 TNB 接近。可以认为，这类 α-碳上具有活泼氢的化合物的初始热分解受这种分子内氧化的影响，即形成如下图所示的六元杂环：

其分解始于 C—C 键断裂。在溶液中，TNT 初始分解产物含有大量的 CO_2，H_2O，就是上述分解性质的证明。



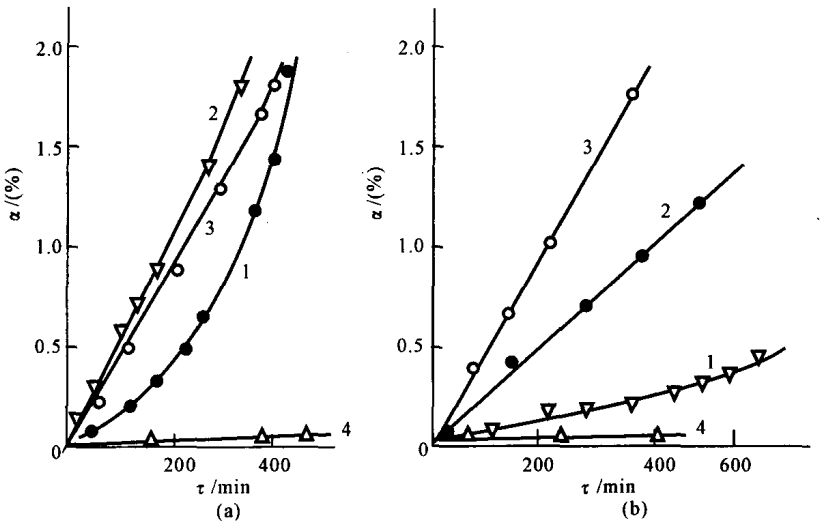


图 3.24　烷烃取代基对于 TNB 热分解的影响

(a)在熔态时的热分解；(b)在 TNB 溶液(25%～30%)中的热分解

1—TNT；2—TNEB；3—TNIPB；4—TNTBB

表 3.21　烷基取代基对于三硝基苯热分解的影响

样品	气态	溶剂(TNB 为溶剂)	
	E/(kJ·mol^{-1})	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})
1,3,5-TNB	217.1	217.2	13.6
TNT	144.4	143.3	9.3
TNEB	146.4	83.7	3.2
TNPB	167.4	130.1	8.1
TNTBB	251.0	166.1	10.4

很多芳香族硝基化合物熔点相当高，因此，在固态下可发生相当强烈的热分解[33]。由于固态分子和熔态、气体分子的特性不同，这些硝基化合物的热分解规律也自有其特性。众所周知，固态物质热分解的规律大多遵循局部化学规律[35]，芳香族硝基化合物也不应例外。研究发现，不少固态硝基化合物的热分解具有上述性质。六硝基二苯基硫(HNDS)的热分解速率正比于样品的比表面。显微摄影研究表明热分解开始于样品的表面。晶体尺寸大小对于六硝基草酰苯胺(HNOA)热分解速率有明显影响，用惰性物(例如石蜡)覆盖其表面时，它的热分解速率显著下降，这正是局部化学性质的表现[1]。三硝基三氨基苯(TATB)的热分解速率和样品量的 2/3 次方成比例，这也是局部化学的数学表现。也有些硝基化合物热分解不受晶体尺寸的影响，但是用惰性物质覆盖其晶体表面仍导致热分解速率下降，依然表现出局部化学性质。在表 3.22 中列出了惰性物(六氯苯)对于某些硝基化合物分解速率的影响。

表 3.22 六氯苯(HCB)对于某些硝基化合物热分解速率常数值的影响

样品	T_{mp}/℃	t/℃	样品质量比 m_{HCB}/m_s	$k_0/10^6\,s^{-1}$
HNDS	316	250	0,1,20,50	1.6,1.4,1.3,1.2
HNOA	332	270	0,20,50,100	15,9,6,4
HNS	314	280	0,5	10,4
HNPTD	345	320	0,3,5,10	3.5,3.0,1.8,1.2

注：HNS—六硝基芪；HNPTD—1,3,7,9-四硝基吩噻嗪酮-5,5′二氧化物。

表 3.23 的数据说明，高熔点芳香硝基化合物在不同相态(熔态、固态)时的热分解速率(相同温度)不同，而且熔态物的出现会不同程度地加快它们的热分解速率。但是作为高熔点硝基化合物的 TATB 却例外。由于 TATB 熔点很高，在固态时已明显分解，所以没能观察到熔化对于 TATB 热分解速率的影响。

固态硝基化合物的热分解唯象动力学也各有特色，就其性质来讲，可大致分为三类。

第一类硝基化合物的分解速率呈下降趋势，例如六硝基草酰苯胺、三硝基间苯三酚等，这可能与它们分子内有活泼氢原子有关。

二氨基三硝基苯、二氨基六硝基联苯属于第二类。它们热分解时，分解曲线呈现两个加速阶段。第一阶段在 $\alpha\approx1$ 时结束，而第二阶段则到 $\alpha\approx50\%$时结束。

第三类的固体芳香硝基化合物数量最多，它们的热分解曲线只有一个加速阶段，且相当长，要到 $\alpha\approx60\%\sim70\%$才结束，而唯象动力学规律可用 $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t=k(1-\alpha)$表示。这种规律可用样品在高温下局部熔融来解释，但对某些熔点相当高的样品来说，该解释不能成立。例如，四硝基吩噻嗪酮的二氮化物，直到 $\alpha=50\%$时，气相分解产物组成仍是恒定的，产物包括有 N_2，N_2O，NO，CO，CO_2，H_2O，且其百分比没变化，说明其反应机理较为简单，而长的加速性质只和它的多相分解的特性有关。

有些固体硝基化合物受快速加热时会出现迸裂，这和某些无机铵盐、HMX 的性质类似。在表 3.24 中列出了十几种固态硝基化合物的热分解动力学参量和 250℃时的反应速率常数 k_0值，可看出三硝基苯的氨基衍生物和六硝基联苯的分解速率慢于大部分的“桥式”硝基化合物(由两个苦基搭的“桥”)，而以苯环间具有两个杂环桥，且分子刚性大的硝基化合物最为稳定。

总的来看，这些固态硝基化合物的活化能值在 108.8～255.2 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$间，指前因子在 $10^5\sim10^{22}\,\mathrm{s^{-1}}$间，而且在 E，A 之间存在有补偿效应，可用 $\lg A=0.36E-4.0$ 表示。

表 3.24　某些固态硝基化合物热分解动力学特性

样品	T_{mp}/℃	t/℃	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})	$k_{0,250℃}$/s^{-1}
DATB	289	220～270	177.5	13.2	3.0×10^{-7}
TATB		284～320	174.8	11.6	1.3×10^{-6}
THPG	167	145～165	226.8	22.0	0.2
HND	240	215～230	209.2		1.0×10^{-7}
DAHND	305	270			3.2×10^{-7}　(270℃)
HNDS	234	200～233	209.2	14.9	1.0×10^{-6}
HNDP	316	200～270	108.8	5.2	2.2×10^{-6}
HNDA	242	200～220			2.8×10^{-5}　(200℃)

续表

样品	T_{mp}/℃	t/℃	E/(kJ·mol^{-1})	lg(A/s^{-1})	$k_{0,250℃}$/s^{-1}
HNAB	220	190～220	121.8	6.8	4.5×10^{-6}
HNS	314	260～300	183.7	12.0	4.8×10^{-7}
HNOA	332	230～295	215.5	16.0	3.2×10^{-6}
Takot-1	380	310～350	234.3	15.4	4.0×10^{-8}
Takot-2	380	310～350	189.9	11.7	5.6×10^{-8}
TPATA	304	250～290	250.9	19.0	2.5×10^{-7}

注：DATB—二氨基三硝基苯；THPG—三硝基间苯三酚；HND—六硝基联苯；DAHND—二氨基六硝基联苯；HNDP—六硝基二苯酚；HNDA—六硝基二苯胺；HNAB—六硝基偶氮苯；HNS—六硝基芪；HNOA 六硝基草酰胺；TPATA—三(苦胺基)-三嗪 。

3.7 ADN(二硝酰胺铵)的热分解

用于含能材料的铵盐不少，以 AN(硝酸铵)，AP (高氯酸铵)，ADN 最为重要。有关 AN，AP 的热分解研究工作很多[44]。ADN 是个有潜在应用前途的化合物，研究 ADN 的工作很多[46, 50-53]，Г. Манелис 使用玻璃布氏计研究了 ADN 的热分解[46]。ADN 熔点为 91℃，根据不同研究目的，装填密度分别在 10^{-4}～1 g/cm^3 范围内变化，这种密度变化可以研究 ADN 在液态、固态时的热分解。

1. 液态 ADN 的热分解

在低装填密度(6×10^{-4}g/cm^3)，温度高于 130℃条件下，研究了 ADN 的液态热分解。反应按一级反应方程式进行，即

$$\frac{d\alpha}{dt}=k(1-\alpha) \tag{3.39}$$

在图 3.25 中绘出了 130℃时 ADN 的热分解曲线。

在图 3.26 中表示了 ADN 在 150℃，170℃时的热分解曲线。

根据图 3.26 的曲线求出的 k 值为

$$k=10^{14.4}\exp(-35\ 500/RT)\quad(s^{-1}) \tag{3.40}$$

主要的热分解气相产物包括水、一氧化氮和氮气。凝聚相内含有硝酸铵。

在较低温度(104℃)和较小的反应空间内，ADN 的热分解带有自催化性质。在图 3.27 中绘出了在这种反应条件下，ADN 的热分解曲线。

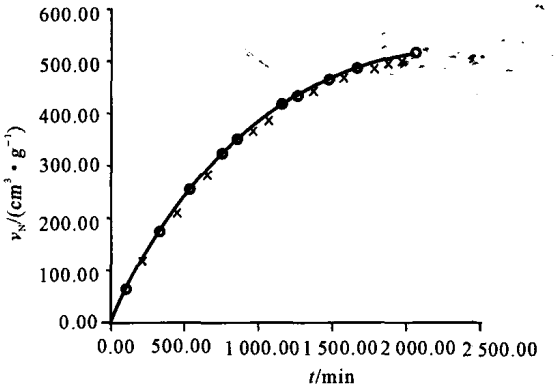


图 3.25　130℃时 ADN 的热分解曲线(全分解)($m/V=3.6\times10^{-4}g/cm^3$)

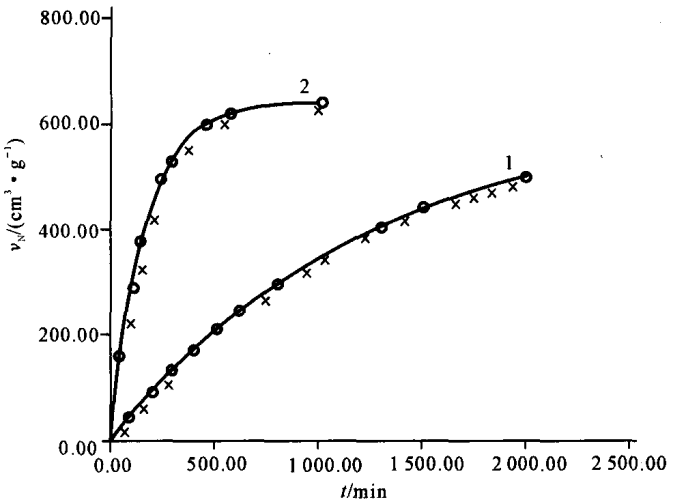


图 3.26　ADN 的热分解曲线($m/V=4\times10^{-4}g/cm^3$)

1—150℃；2—170℃；○—未精制的 AND；×—精制的 AND

图 3.27 中，计算的曲线 OA 段表示自催化反应，OB 段的数学表达式为

$$\frac{d\alpha}{dt}=k_1(1-\alpha)+k_2\alpha(1-\alpha) \tag{3.41}$$

试验所得曲线 AC 段可用下式表示：

$$\frac{d\alpha}{dt}=k_3(1-\alpha) \tag{3.42}$$

计算结果：

$$k_1 = 9.92 \times 10^{-7}\ s^{-1}$$

$$k_2 = 5.6 \times 10^{-4}\ mol^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$k_3 = 5.0 \times 10^{-5}\ s^{-1}$$

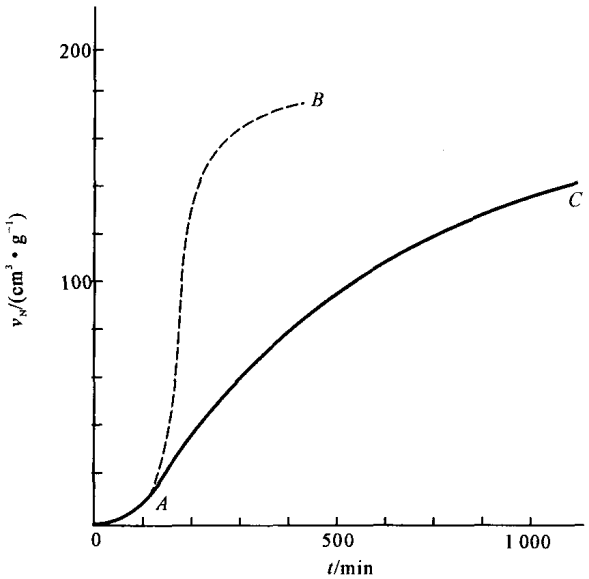


图 3.27 104℃ 时，ADN 的热分解(m/V = 0.3 g/cm³)

——试验曲线；--计算所得的自催化一级反应曲线

图 3.27 中的曲线表示了这种热分解动力学性质，即分解深度 α=15% 以前，曲线可用一级自催化反应表示，以后的过程又遵循一级反应规律，且 $k_3 > k_1$，大约为 50 倍。

热分解主要产物是 NO、水、硝酸和硝酸铵。

催化阶段的反应速率和反应容器大小有关，自催化剂是凝聚相中的硝酸和 NO。

在图 3.28 中展示了反应速率常数(k_1) 和温度的关系。

$$k_1 = 10^{14.4}\exp(-35\ 500/RT)\quad (s^{-1})$$

$$\lg\tau_{0.1\%} = -19.076 + \frac{7\ 892}{T}\quad (\text{min})$$

$$\lg\ \tau_{0.1\%} = 67\ \text{min}\quad (98℃)$$

活化能值对应着 N—N 键断裂值。

但是，和所有铵盐热分解一样，ADN 也存在另一种热分解机理，即质子迁移，在凝聚相内形成铵和酸的离子。可用下列方法证实这一机理的存在，即加入氨或有机碱会使热分解反应变慢。在图 3.29 中展示了乌洛托品(HA) 对 ADN 热分解反应的影响。

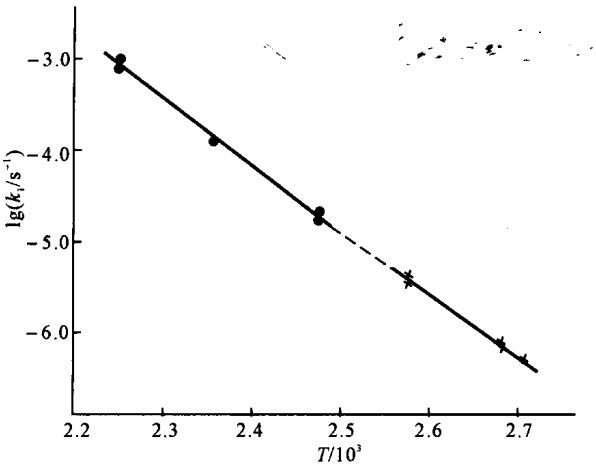


图 3.28　k_1 与温度的关系

•—130℃,150℃,170℃ 时的数据;×—97℃,100℃,115℃ 时的数据

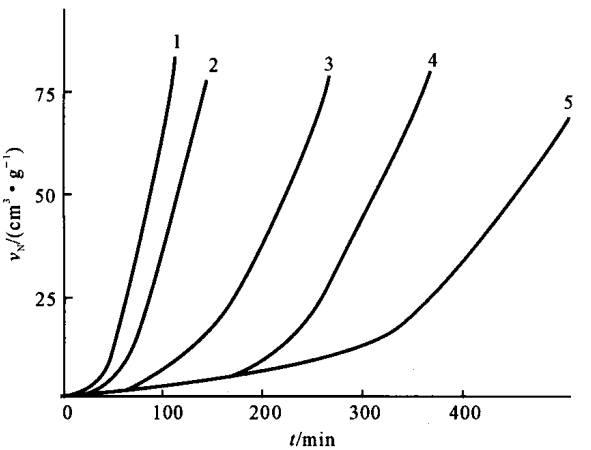


图 3.29　120℃ 时,乌洛托品对 ADN 热分解延滞期的影响(m/V = 0.1 g/cm^3)

1—HA 含量为 0;2—HA 含量为 0.1%;3—HA 含量为 0.3%;

4—HA 含量为 0.42%;5—HA 含量为 0.6%

2. 固相 ADN 的热分解

固相 ADN 的热分解具有加速性质,但是反应延滞期很长,例如,在 60℃ 时,延滞期长达 3 个月。这时反应的开始阶段很有特色。在图 3.30、图 3.31 中分别绘出了不同温度时 ADN 的热分解曲线。

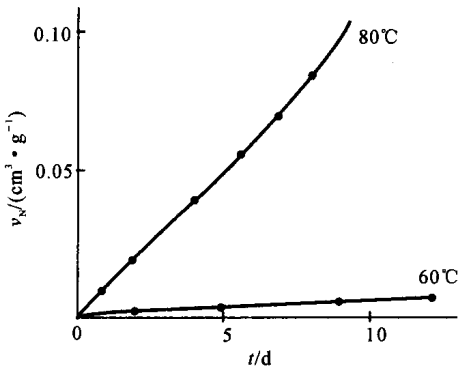


图 3.30 60℃,80℃ 时 ADN 的热分解曲线($m/V = 0.4\ g/cm^3$)

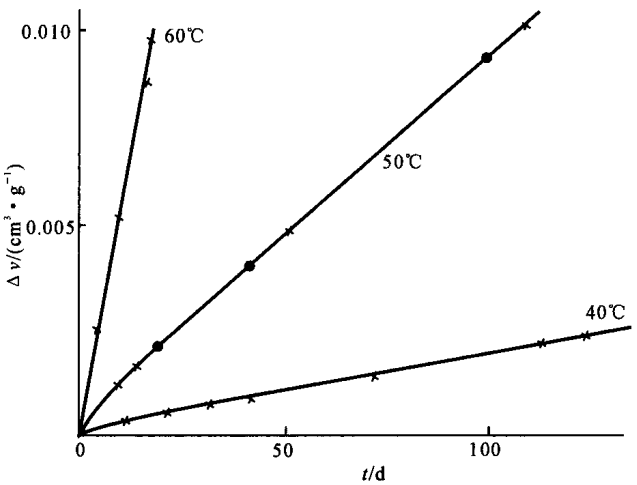


图 3.31 40℃,50℃,60℃ 时 ADN 的热分解曲线

·—$m/V = 0.4\ g/cm^3$; ×—$m/V = 0.8\ g/cm^3$

根据热分解的初始反应速率和温度关系的 Arrhenius 图得出的数据和热分解反应延滞期 τ(以到达热分解量为 $v_0 = 0.01\ g/cm^3$ 时的相应时间表示)与温度的关系(在表 3.25 中列出了相应的数据)得出了

$$\lg \tau_{0.01g/cm^3} = -19.35 + \frac{7\,353}{T} \quad (h) \tag{3.43}$$

表 3.25　ADN 热分解初速和延滞期

T/℃	v/(cm^3 · g^{-1} · h^{-1})	τ
80	3.0×10^{-4}	1.2 d
70①	8.3×10^{-5}	5.0 d
60	1.9×10^{-5}	22.0 d
50	3.9×10^{-6}	106.0 d
40	7.6×10^{-7}	1.5 a
30①	1.2×10^{-7}	9.3 a
20①	1.8×10^{-8}	62 a

① 计算值。

另外，研究发现，氨和乌洛托品不影响热分解初始反应速率，说明在固相热分解时，不存在质子迁移的机理。

水和硝酸铵对于固相 ADN 的热分解有明显影响。因为水和硝酸铵可以和 ADN 形成低共熔物，ADN 和硝酸铵的低共熔物的熔点约为 36℃，而 ADN 和水低共熔物熔点甚至低于 15℃。ADN 可溶于硝酸铵，其热分解初速和 ADN 熔体值相同。因此，硝酸铵明显地降低 ADN 的热安定性。在表 3.26 中列出了相应数据。

表 3.26 的数据说明，NH_4NO_3 明显地降低 ADN 的热安定性，当 ADN 中 NH_4NO_3 含量为 17%时，其延滞期只是纯 ADN 的 0.02 倍。

ADN 的热分解存在非常反常的性质，即干燥的 ADN 热分解快，含有一定量水的 ADN 热分解反而慢。在图 3.32 中表示了在 60～80℃时，不同含水量 ADN 的热分解。

表 3.26　80℃下 AN 对 ADN 安定性的影响

AN 含量/(%)	$\tau_{0.01}$①/min	
	计算值	实验值
0	2 500	2 500
0.5	1 000	1 100
1.0	635	700
2.0	365	
2.5	300	300
3.0	250	
4.0	190	

续表

AN含量/(%)	$\tau_{0.01}$①/min	
	计算值	实验值
5.0	160	150
8.0	100	
10.0	80	
15.0	55	
17.0	50	50

①用布氏计法求出的分解产物量达 0.01 g/cm³时所需时间。

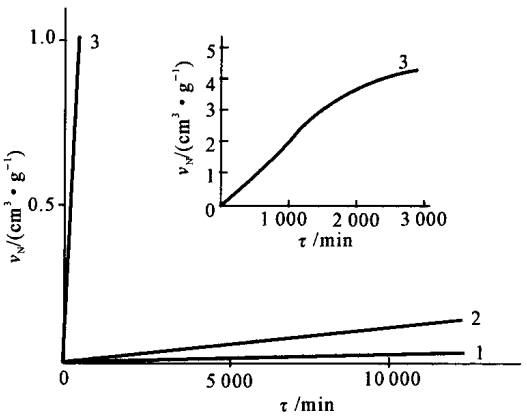


图 3.32 不同含水量 ADN 的热分解

1—ADN 含水量 0.4%,60℃;2—ADN 含水量 0.05%,80℃;
3—ADN 含水量 0.05%,60℃

由图 3.32 看出,60℃,含水量为 0.05%的 ADN 热分解快(曲线 3),而含水量为 0.4%的 ADN 热分解反而慢得多。ADN 的钾盐,也存在类似表现。

出现这种反常现象的原因可能是,熔态时,ADN 的结构是对称的,两个硝基的状态相同,因此,在热分解时,N—N 键的断键能较高,因而较稳定。在晶态情况下,ADN 的阴离子受晶格的约束,结构的对称受到扭曲,硝基基团处于非对称状态,导致 N—N 键较易断裂,因而热安定性也就下降。

当晶体中含有少量水时,改善了晶格中离子的活动性,阳离子的对称性又得到改善,热安定性也因之提高。试验研究表明,水含量在 0.2%时最为适宜,ADN 的热安定性最好。

资料表明:

①ADN 的热安定性低于 NH_4ClO_4,HMX。

②晶态、液态的 ADN 的热安定性可以满足加工工艺和储存安定性的要求。

③和含适量水的 ADN 相比，干燥状态的 ADN 晶体具有较高的热分解速率，这点和其他固态含能材料的性质相反。

④ADN 钾盐（KNDA）的热分解也和 ADN 一样具有反常热分解现象，也和阴离子 $-N(NO_2)_2$ 在熔态、固态时对称性变化有关。

3.8　炸药的热安定性[1-3,44,56]

在生产、加工、储存过程中，炸药可能在相当长的时间里，在不同的温度下受热，这时炸药将以不同速率进行热分解，炸药的危险性也随时间的延长而增大。

在生产、加工、储存甚至运输过程中，炸药保持其原有物理、化学性质不变的能力叫做炸药的安定性。实际上，不变是相对的，是指用现有的分析方法不能发现的反应。所以，随着分析仪器灵敏度的提高，人们对于某个具体炸药安定性的认识也在不断地完善和深入。

在生产、加工、储存、运输过程中，炸药保持其物理性质（诸如相态、晶型、组成均匀等）不发生超过允许范围变化的能力叫作物理安定性；而保持其化学性质（如热分解速率、化学组成、燃速、爆轰性质）不发生超过允许范围变化的能力就叫作化学安定性[53]。由于热能是一种最经常作用的形式，也是引起炸药物化变化的最重要的外界作用，所以研究最多、最深入的也是炸药的热安定性。

通常的火药、推进剂保存期为 20 年，在这期间内，火药不应改变其原设计的性质（如燃速、内外弹道性质、引燃能力……）。实际上，相当多的化工产品，如肥料、农药、聚合物、食品、化妆品等都有上述的热安定性问题，而且还有其专有名词——货架寿命。所以，热安定性是个具有相当广泛意义的、与物质热分解性质有密切关系的、经济效益明显的课题。通常，每个国家都制定有相应的测定物质（包括炸药）的热安定性标准[54]。

3.8.1　热安定性的理论

炸药受热后发生热分解，热分解的初始速率只由炸药的自身性质（化学结构、相态、晶型、晶体颗粒大小、杂质 ……）和环境温度决定。一般地说，炸药的初始分解速率决定着其最大可能的热安定性。原则上讲，初始反应属于单分子反应，可用初始反应速率常数 k_0^0 表示其最大热安定性。而

$$k_0^0 = A\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT}} \tag{3.44}$$

以 NG 为例，$k_0^0 = 10^{18.64} \times \mathrm{e}^{-185\,840/RT}$，代入单分子反应的半分解期公式，则得

$$\tau_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k_0}\ln 2 = \frac{\ln 2 \times \mathrm{e}^{182\,840/RT}}{10^{18.64}} \tag{3.45}$$

在表 3.27 中列出了根据式（3.45）计算出来的 NG 在不同温度下的 $\tau_{\frac{1}{2}}$ 值。由表 3.27 数据

看出，0℃时，NG的半分解期竟长达4.5×10^{8}年，常温(20℃)时也长达2×10^{6}年。这几乎是地质年代数据。当然，用$\tau_{\frac{1}{2}}$的值表示热安定性只是个有条件的值，事实上不允许炸药达到如此深的热分解程度。实际工作中，曾用热分解5%所需的时间作为热安定性的评价判据。但是随着分析仪器灵敏度的提高，还可以采用更低的热分解程度所需的时间作为判据(0.1%或更小)。应该看到，物质的热安定性受众多因素的影响，精确估价是困难的，只能模糊地评价。表3.27的数据说明即使是热分解速率较快的NG在常温下也可以长期储存。但是，NG的热分解第二反应速率受初始分解气体产物NO_2的影响明显，如前所述，反应是加速进行的，同时水、酸、碱等也以不同方式影响第二反应速率，这些因素都影响着NG的热安定性。考虑到上述因素，由式(3.45)计算的20℃时NG安全储存期限应为3.2年，而60℃时只有550 h。这说明在分析热安定性时必须考虑众多因素的影响，而取最小的值表示热安定性。因此，可以说研究炸药热分解延滞期(初始反应)规律，第二反应的加速发展趋势利于较全面地理解这个课题。此外，第二反应的发生、发展和热分解进行时所处条件有关，而且可以调节、控制。例如，为了使NG保持高热安定性，一方面可除去可能使热分解加速的杂质(如水、酸)，另一方面则可加入抑制第二反应发展的添加剂(又称安定剂，如二苯胺、中定剂等)。这样，可使NG最大限度地推迟第二反应，保持其最大安定性。

表3.27 不同温度下NG的k_0^0和$\tau_{\frac{1}{2}}$值

t/℃	k_0^0/s^{-1}	$\tau_{\frac{1}{2}}/a$
0	$10^{-18.34}$	4.5×10^{8}
20	$10^{-13.95}$	2×10^{6}
40	$10^{-10.93}$	1870
60	$10^{-9.2}$	35

目前，军用炸药多为多组分的混合炸药，而多组分物质的热分解反应复杂，在组分之间可能出现各种反应。例如：(ⅰ)不同炸药分子间的作用(互溶、生成低共熔物)；(ⅱ)炸药和其他添加剂(聚合物、钝感剂……)之间的化学反应；(ⅲ)炸药和添加剂间物理作用等。这些反应综合的作用使混合炸药的热分解速率加快，降低了热安定性。因此，为了保持高热安定性，应选择具有良好相容性的炸药组分。

3.8.2 测定热安定性的方法

加工、运输条件下的热安定性和长储条件下的热安定性具有同等重要意义，因此，测定热安定性的方法有多种。这些方法既要满足灵敏、温度的要求，同时也应能给出唯象动力学数据，便于估算不同温度时的热安定性。

原则上，研究热分解的方法都可用于测定热安定性。

真空安定性法[18]是一种评价储存热安定性的方法。这种方法测量简单、操作容易，已有标准可循，缺点是只能给出定温、定时间的数据，相对比较不同样品的热安定性，不能较确切地估算储存时间。目前较先进的测定储存热安定性的方法是俄罗斯的 Вулкан(火山)型热安定性仪[17]。这种仪器具有压力传感器，装有样品的反应空间和可用空气或氮气补偿的测定空间隔绝。反应空间内，样品受热分解释放出的气体使反应空间内压力增加，压力传感器发现压力变化，给出信号，启动高压气瓶阀，使气体输入补偿空间，使反应、补偿空间的压力相等，同时记录仪器可记录该压力平衡时间、压力。在固定温度下进行测定，得出等温的气体产物压力-时间曲线。同一加热器内可放置相同的 8 个反应器，可同时测定 4 种样品的热安定性。如果采用多个加热器(例如 4 个)，则可以同时测定多种样品或者同一样品在不同温度下的热安定性。可对实测的压力-时间曲线进行唯象动力学处理，得出不同温度时的反应速率、动力学参量。

Calvet 型微量量热计也是测定样品热安定性的良好仪器。这种仪器灵敏度高，可以研究热分解条件(例如添加剂、气氛)对于样品热安定性的影响，但是该仪器昂贵，操作复杂。原则上，加速反应量热计(ARC)、差热分析仪也可用于热安定性测定，但是，应具体分析其可适用的场合。

Вулкан 型热安定仪测定实例[47]：

例 1　本例研究 HMX 和氟橡胶钝感了的 HMX 的热分解。在图 3.33 中展示了该两种样品的热分解活化能与温度的关系。

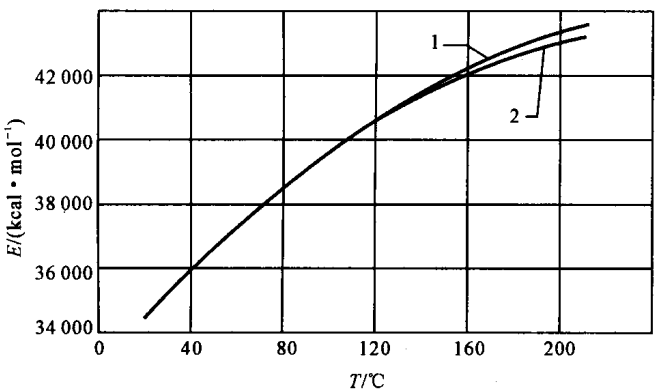


图 3.33　HMX 和氟橡胶包覆了的 HMX 的热分解图

1—HMX；2—氟橡胶包覆了的 HMX

由图 3.33 看出，当温度低于 120℃时，HMX 和钝化 HMX 样品的热分解过程一样，但当温度高于 120℃时，二者曲线有区别。

例 2　TNT－RDX(1∶1)混合物。

在 180℃时，研究了 TNT，RDX 和 TNT－RDX(1∶1)混合物的热分解。在图 3.34 中展

示了180℃时三种样品的热分解 $p(t)$ 图。

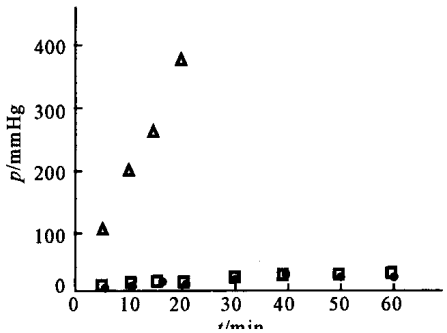


表 3.29 的数据说明，尽管图 3.34 的曲线表示 TNT－RDX(1∶1)的热分解速率快，但是在低温下(＜60℃)，其热分解速率依然相当小，实际上的储存实践也说明、证实了这一点。

近来，出现了测定炸药药柱的热安定性的文献[48]。

例 3　药柱热安定性测定。

药柱尺寸：ϕ20×20 mm，纯 HMX，颗粒尺寸小于 40 μm。

实测装置如图 3.35 所示。

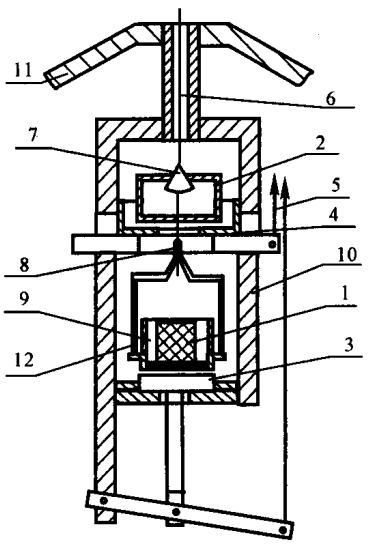
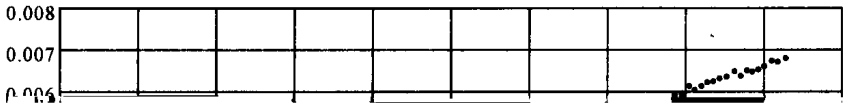


图 3.35　测定 HMX 药柱热安定性用装置

1—样品；2—对比样品；3—提升样品台；4—提升对比样品台；
5—硬杆；6—悬挂用线；7—对比样品用锥体；8—样品的悬挂半环；
9—玻璃皿；10—热交换器；11—装置上盖；12—样品挂蓝

该装置由电子天平和防爆的样品加热装置两部分组成，在 60 天中连续加热，自动称量样品质量。加热器温度可控制在 130～180℃范围内，加热时间取决于热分解达到 0.05％左右所需的时间，但最长不超过 2 个月。

实验结果以样品失重－时间曲线表示。在图 3.36 中表示了两个 HMX 样品的失重-时间变化(150℃)。以热加速开始时间表示样品的热安定性。在表 3.30 中列出了不同温度(130～160℃)时，该时间的数值。


0.008
0.007

重要性。

在研究 NG 热分解过程时，发现炸药热分解速率与气体产物的压力有关，在热分解的延滞期、加速期内以不同的规律体现。在延滞期内，分解速率与压力的二次方根成比例，而在加速期内则和压力的二次方成比例。因此，在对数坐标内，反应速率和压力的关系表现为两条斜率不同的直线(参看图 3.8)，直线的交点可看做加速分解的开始、延滞期的结束。如果炸药具有类似的性质，则该点可以表示其热安定性。对于分析炸药加工时的热安定性，上述特性点更有价值。若要评价炸药储存热安定性，如果该点对应的热分解百分率过高(例如超过了 5%)，就不可将其作为热安定性的标识，因为这时热分解程度过深，将影响炸药的其他应用性质。使用微量量热计或者 Вулкан 型热安定性仪[17] 研究本节中提到的现象可以得出满意的结果。

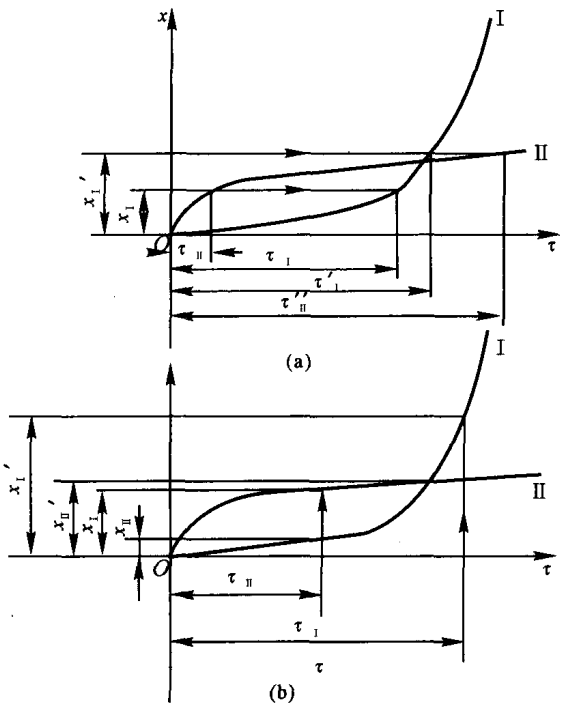


图 3.37　对热分解规律不同的炸药热安定性分析

(a) 按固定分解量 x 评价；(b) 按固定时间 τ 评价

3.8.4　估算指定温度下炸药的热安定性

精确估价某物质在一定条件下的热安定性是困难的，只能予以宏观、模糊的评价，通常都希望求出在某一温度下的安全储存时间。对于固体炸药，常利用 Arrhenius 定律进行估算。根据该定律，在一定温度范围内，炸药的热分解速率(或延滞期) 的对数和绝对温度的倒数呈

燃烧关系即

理论上，这种计算成立，但是在实用时，要注意下列几点。

首先，Arrhenius 公式中的活化能值 E 只在一定温度范围内是常数，在不同的温度区间反应机理可能有变化。炸药的物理状态变化（如熔融、晶型转化、熔体固化）也可引起炸药热分解 E 值的改变。PETN 在熔点（140℃）左右时，热分解 E 值变化明显，AP（高氯酸铵）在 240℃前后由于晶型转换也造成 E 值的改变。如果在包括上述温度的区间内使用 Arrhenius 规律显然不合理，因为线性的 Arrhenius 关系不存在。在图 3.39 中示出了高氯酸铵的 Arrhenius 图。即使物质不发生相态变化，热分解的规律变化也可能影响 E 值的恒定性。BTNE（双（三硝基乙基—氮—硝基）乙二胺）在 70～170℃范围内尽管其相态没有发生变化，但是 E 值仍不同，在 70～130℃范围内 E 值为 149.8 kJ·mol^{-1}，而在 130～170℃范围内 E 值剧变为 217.9 kJ·mol^{-1}[18]。因此，在计算时应注意到这点。一般都在尽可能接近储存温度的条件下进行热安定性试验，而后再以试验数据为基础进行估算。

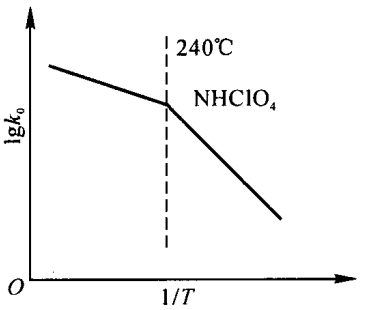


图 3.39　高氯酸铵热分解速率与温度的关系

其次，利用 Arrhenius 公式进行计算时，选定炸药热分解的延滞期值很重要。在前面已讨论过不同类型炸药的热分解特性。由于测定炸药热安定性以较低热分解程度（例如远小于 5%）的数值表示较为理想，近期的工作常取更低程度的热分解分数。所以微量量热计、Вулкан 型热安定性测定仪的运用就为热安定性研究提供了更方便的手段。应用这种方法不但可研究早期热分解的特性，而且还能在更小的热分解深度内确定延滞期，这就为采用达到更小热分解程度（例如取 0.1%，0.02%或者更小的热分解百分率）时间为延滞期提供了实验根据。在本节中介绍的 A. Popolato 使用 5%的热分解时间为延滞期似乎不恰当，分解量大了，因为该工作较早，受其当时研究仪器所限。

3.9　炸药的相容性[1-3,44-45,56]

单一化合物炸药难以满足现代战争对炸药的要求，现在多采用混合炸药，例如高聚物黏结炸药（PBX）作为各种弹药的装药。PBX 以爆炸性质良好的硝胺类炸药（RDX，HMX）作为主

体炸药，再配以其他组分，如高聚物（黏合剂）、添加剂（改进产品的其他性质）等，组成多元的混合体系。

但是，实际使用中，炸药和这些添加剂共混后，经常出现混合物的热分解速率比单一炸药速率快的现象，也即混合物比单一炸药具有较大的危险性。例如，BTNE 和不同高聚物共混时，160℃时热分解半分解期明显变化。如表 3.32 所示，单一的 BTNE 在 160℃时要59 min才分解一半，而和有机玻璃混合后，半分解期下降为 36 min，和聚乙烯醇缩丁醛的混合物受热后立即爆燃。表 3.32 中最后两种混合物在 160℃是不安全的[34]。高氯酸铵在 160℃时热分解速率很小，NG 在同一温度下也可以平稳分解，但二者以 1∶1 比例混合后，在 160℃时就立即爆燃[41]。这两个例子说明某些混合物的热分解速率比单一炸药快得多，因而，研究炸药与各种添加剂（聚合物、金属粉、其他）构成的混合物热分解，即热安全性是个重要的实际课题。这就是炸药的相容性应研究的问题。

表 3.32 BTNE 和某些高聚物混合物的热分解半分解期（160℃）

混合物	$\tau_{1/2}$/min
BTNE	59
BTNE/PIB(95/5)	56
BTNE/PVAC(95/5)	40.8
BTNE/PMMA(95/5)	36
BTNE/(PB-S-DMP)(95/5)	爆燃
BTNE/PVB(95/5)	爆燃

注：PIB—聚异丁烯；PVAC—聚醋酸纤维；PMMA—有机玻璃；BP-S-DMP—丁苯、苯乙烯、苯二甲酸二辛酯混合物；PVB—聚乙烯醇缩丁醛。

炸药的相容性指的是炸药（单体或混合炸药）和其他添加剂共混、接触时所构成的混合物的热分解速率特性。由于混合物的热分解速率一般都与单一炸药的不同，所以以变化的程度来判别混合物的相容性。如果和原来的炸药对比，混合物的热分解速率加快明显，就认为这个混合物的组成不相容；速率加大程度低或者相对不变的可认为是相容的。这种判别标准也是不精确、模糊的，随测定方法而变化，带有很大的经验性。

炸药相容性的定义是：炸药和添加剂共混后所组成的混合物热分解速率和原来单一炸药热分解速率对比的变化程度。强调的是对比变化程度，可用下列通式表示：

$$R^0 = C - (A + B)$$

式中 R^0—— 炸药、添加剂共混后热分解量变化；

C—— 混合物的热分解量；

A，B—— 分别表示炸药、添加剂各自的热分解量。

就炸药和其他物质相处的情况，可分为组成相容性和接触相容性。

炸药和其他添加剂混合后表现出混合物的相容性叫做组成相容性，又叫内相容性。而炸药在和其他材料相处构成弹药或部件时，炸药与这些物质接触而引起的反应则叫做接触相容性，又叫做外相容性。前者的重点在于研究各个组分间的互相影响，而后者则研究炸药和材料接触表面间的反应性质。本节只介绍内相容性，这是从事炸药配方研究的重要课题。

组成相容性又分为物理相容性和化学相容性两类。混合炸药的各个组分间发生的物理变化（如相变、物理力学性质变化……）是物理相容性的表现，而各个组分间发生的化学变化（如热分解速率改变、出现新的化学反应……）则是化学相容性的表现。但是，实际上，上述两种现象不易截然分开，某些组分间的物理变化（如形成低共熔体）会使炸药在较高温度下（高过低共熔点后）热分解速率加快，而某些化学变化也会导致物理性质（如力学性质）改变。因此，在研究中，两种相容性常常会彼此干扰、混淆。

我国的相容性研究始于 20 世纪 60 年代初，自那时以来，炸药相容性的研究成了专门课题，研究人员用多种方法，包括真空安定性、气相色谱、热分析、热引发等技术广泛研究了炸药的相容性。

3.9.1　用真空安定性法测定相容性

这是一种简易而常见的方法。在 20 世纪 50 年代末，美国曾用真空安定性法大量研究了炸药、聚合物的相容性，取得了大量数据，编制了相应的手册，制定了标准。表 3.33 中列出了测定标准。测定时温度通常为 100℃。阿玛托和甲基丙烯酸树脂 MF881 的混合物的放气量是 4.25 ml，属于反应明显的一级，而阿玛托和 MF875 的混合物放气量只有 0.3 ml，属于反应可忽略的一级，但当阿玛托和香豆酮树脂共混，放气量竟达 10.02 ml，该反应过于强烈，不能应用该混合物。

表 3.33　用真空安定法评价相容性的标准

V/ml	反应等级
0	无反应
0.0～1.0	反应小，可忽略
1.0～2.0	很轻微
2.0～3.0	轻微
3.0～5.0	较明显
>5.0	反应强烈

在测定相容性性质时，通常取炸药-添加剂的比例为 1∶1，而英国的某些研究单位则取 4.75 g炸药、0.25 g 添加剂，在 120℃下加热 40 h，同时还将单独的炸药、添加剂加热作为对

照。如果混合物和空白对照的放气量差值小于 1 ml,则认为相容性良好,可以使用;如果放气量差值小于 5 ml,可允许这两种物质接触。在表 3.34 中列举了上述条件下求得的相容性数据,托帕克斯是一种含铝炸药。由于真空安定性方法使用的仪器简单,操作容易,因此使用较广泛。但由于所得的数据只是一个温度下的结果,该方法有一定的局限性。有时高放气量可能是其他因素(如材料中的溶剂、高挥发性的增塑剂)造成的,影响对结果的正确认识,所以自 20 世纪 60 年代中期,出现了其他评价相容性的方法。

表 3.34 炸药、聚合物间反应(炸药 4.75 g,聚合物 0.25 g,120℃,加热 40 h)

样品	ΔV/ml
托帕克斯(炸药空白样)	1.3
环氧树脂玻璃棉(空白样)	−1.3
托帕克斯+ESG-A①	5.7
托帕克斯+ESG-B	15.2
托帕克斯+ESG-C	5.5
托帕克斯+ESG-D	14.5
聚氨基甲酸酯	0.1～0.13
托帕克斯+100MOCA$_6$②	11.5
托帕克斯+100MOCA	10.6
托帕克斯+100MOCA$_0$	10.8

①ESG 表示环氧树脂的牌号;②100MOCA 表示聚氨基甲酸酯的牌号。

3.9.2 用气相色谱法研究相容性

气相色谱数据具体说明混合物分解产物和各个组分分别热分解时产物的差别,不但给出混合物与各自组分总的产物量差别,而且给出气体产物成分,不同阶段分解特性的变化。因此,气相色谱法的数据比真空安定性法具体。

用气相色谱法研究炸药的相容性时,先将试样在定温(如 100℃,120℃)下加热一定时间(48 h),而后将气体分解产物引入色谱仪进行分析。

为了简化,有些研究工作只用气相分解产物总量表示混合物的相容性。在测定时,定温(例如 120℃±1℃)加热混合物一段时间(例如 22 h±0.5 h),而后求出混合物加热分解的总放气量,和空白对照试验放气量对比,以比值 R^0 来表示混合物的相容性。

$$R^0=\frac{V_{mixt}}{V_E+V_I} \tag{3.48}$$

式中　V_{mixt}—— 混合物的总放气量；

V_E—— 炸药受热后放气量(空白试验)；

V_I—— 添加剂受热后放气量(空白试验)。

$R^0 < 1.5$，认为体系相容；$3 > R^0 > 1.5$，表示体系处于临界状态；$R^0 > 3$，认为体系不相容。

3.9.3　用差热分析法研究相容性

差热分析技术可作为快速筛选相容性的方法，已广泛应用。炸药、添加剂共混后，如果二者发生化学反应，混合物的差热分析曲线会出现一系列的变化，根据这些变化可判别混合物各组分的相容性。峰顶温度(T_m)是差热曲线的特征之一，根据混合物和炸药 T_m 的变化可评价混合物的相容性。在表 3.35 中列出一种标准，供参考、借鉴。

表 3.35　用差热分析数据评价相容性的标准[42]

参量	相容性评价
$\Delta T_m \leqslant 2.0℃$，　$\Delta E/E_a \leqslant 20\%$	相容性好，1 级
$\Delta T_m \leqslant 2.0℃$，　$\Delta E/E_a > 20\%$	相容性较好，2 级
$\Delta T_m > 2.0℃$，　$\Delta E/E_a \leqslant 20\%$	相容性较差，3 级
$\Delta T_m > 2.0℃$，　$\Delta E/E_a > 20\%$ 或 $\Delta T_m > 5℃$	相容性差，4 级

注：ΔT_m— 混合物、炸药热分解曲线峰顶温度差；E_a— 单一炸药的表观活化能，J/mol；E_b— 混合体系的表观活化能，J/mol；$\Delta E/E_a = |(E_a - E_b)/E_a| \times 100\%$— 单一炸药相对于混合体系表观活化能的改变率。

在表 3.36 中列出了国外用本法测定的 BTF 的相容性数据，判定方法虽略有不同，可供参考[45]。

表 3.36　BTF 和高分子的相容性

炸药	T_{mp}/℃	T_n/℃	T_f/℃	T_m/℃	E/(kJ·mol^{-1})	lg k_0
BTF	201	225	325	260	170	14.2
BTF+	201	225	325	260	173	14.5
FTP		225	325	260	178	14.7
PIB-85		235	420	335		
BTF+PIB-85	201	225/270	270/410	260	186	16.2
PBMS	201	335/420	420/450	380		
BTF+PBMS	201	225	345	260	179	15.0

续表

炸药	T_{mp}	T_n	T_f	T_m	$E/(kJ \cdot mol^{-1})$	$\lg k_0$
FRU-SKF-260		375/410	410/480	375		
BTF+SKF260	201	225/315	315/430	260	178	15.1
PVAE-10		300/400	400/460	335		
BTF+PVAE-10	201	225	300	230	176	
AGD-2	133	255	300	263		
BTF+AGD-2		145/240	240/450	170		
DST-30		348	460	412		
BTF+DST-30		160	245	175		
SKN-26		375	465	422		
BTF+SKN-26		125/210	210/325	165		
PDE-10		245	460	428		
BTF+PDE-10		163	205	170		
PDE-3A		212/360	360/480	440		
BTF+PDE-3A		150/205	205/315	160		

注：T_{mp}—熔点；T_n—反应开始温度；T_f—反应结束温度；T_m—强烈反应时的温度；FTP—氟塑料；PIB—聚异丁烯；PBMC—聚二甲基硅氧烷；PDMS—聚二甲基硅氧烷；FRU—氟橡胶；PVAE—聚醋酸乙烯酯；AGD—抗氧剂；DST-30—二乙烯基聚苯乙烯热塑料；SKN-26—丙烯氰橡胶；PDE-10，PDE-3A—橡胶。

由表3.36的数据看出，BTF和氟塑料、聚二甲基硅氧烷、氟橡胶、聚醋酸乙烯酯等相容，和抗氧剂、PDE橡胶不相容。所以，可以说BTF和饱和烃的高分子相容。

3.9.4 用热引燃法研究相容性

有时要在较高温度下加工炸药，所以有人提出用类似于爆发点的实验方法研究相容性。实验装置和测定炸药爆发点的装置类似，炸药试样压成小片，盖以专用盖片（压力为42 MPa），安放在雷管壳内，置于恒温浴内。求出混合物爆发延滞期与加热温度的关系。炸药在固定尺寸条件下存在临界温度 T_{cr}，当温度低于该值时，炸药不会发生爆炸。对于应研究的混合物来讲，测定混合物的 T_{cr} 值，分析该值与单一炸药 T_{cr} 值的差异；另一种分析则是在温度高于 T_{cr} 时，比较混合物和炸药（空白试样）的爆发延滞期。在图3.40中绘出了RDX-聚合物热引燃的试验结果。可以看出，RDX的热引燃性较低，较难引燃；RDX-树脂（1∶1）混合物就较易被引燃；而RDX-尿素混合物最容易被引燃，表示相容性最不好。上述试验时间长短不一，有的试验长达7 000 s（2 h左右）、10 000 s（>3 h）。这种试验数据作为其他方法的补充、参考，为评价

高温下混合炸药的安全性提供依据。

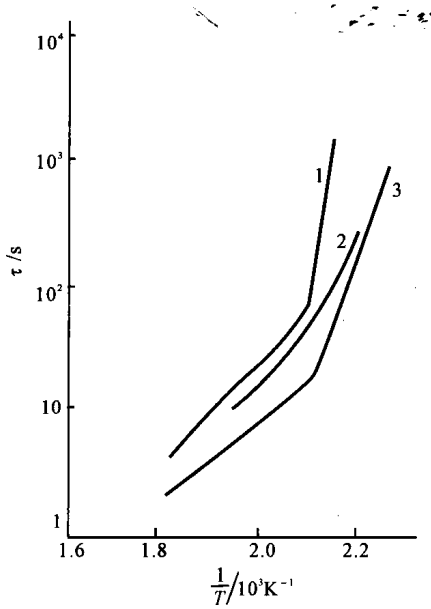


图 3.40　RDX 混合物的热引燃性

1—RDX;2—RDX -树脂;3—RDX -尿素

近代的用于各种武器的弹药要求炸药具有良好的组成、接触相容性,才能满足长期储存、爆炸性质不变的需要。某些相容性似乎不错的炸药,在长期储存过程中发生明显的化学反应,反应产物腐蚀了弹药的有关部件,致使大量弹药失效,造成经济上和政治上损失。所以,必须在仔细研究混合物相容性优劣且应和长储性能对比之后才能大量使用,相容性不好的混合物决不能作为装药用于弹药。

归根结底,炸药相容性的研究是确定炸药的使用安全和作用可靠的重要环节,应在不同条件下,使用多种试验方法测定炸药的相容性,做出综合评价。这些多角度的研究工作应包括储存、加工、应用多种条件试验,只有这样,才能认为相容性研究是深入的、可靠的。研究时,可采用快速筛选和综合分析相结合的研究方法。快速筛选的作用在于宏观,较快地确定炸药组成,综合分析的作用则是确认所研究炸药在各种应用、储存条件下的反应特性。这种处理可使相容性研究结果可靠。

思考与练习题

3-1　什么是物质的热分解?热分解的特点有哪些?

3-2　研究热分解的方法有哪几种?哪些方法属于唯象动力学?

3-3 热分解分哪几个阶段？什么是初始反应？第二反应？

3-4 气、液、固相物质的热分解各有哪些特点？

3-5 NG 热分解的特点是什么？

3-6 PETN,AP 热分解的特点是什么？

3-7 HMX,CL-20,BTNE 的热分解各有哪些特点？

3-8 什么是炸药的热安定性？货架寿命？研究炸药的热安定性有何重要性？

3-9 测定炸药热安定性的方法有哪些？

3-10 利用热分解曲线进行热安定性分析要注意什么？

3-11 什么是炸药的相容性？研究炸药的相容性有哪些方法？研究炸药的相容性有何重要性？

参考文献

[1] Андреев К К. Термическое Разложение и Горение ВВ[M]. 2-ое издание. Москва: Наука, 1966

[2] Андреев К К. Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва:Оборонгиз, 1960

[3] 松全才. 炸药的热分解[J]. 化工通讯, 1975, 1:40～48

[4] Batten J J. The thermal decomposition of RDX at temperatures below the melting point. IV. Catalysis of the decomposition by formaldehyde[J]. Austral. J. of Chemistry, 1971, 2025-2029

[5] Андреев К К, и другие. Теория ВВ[M]. Москва: Оборонгиз, 1963

[6] Liebman S A, Snyder A P, Kremer J H, et al. Time-resolved analytical pyrolysis studies of nitramine decomposition with a triple quadrupole mass spectrometer system [J]. J. of Anal. and Appl. Pyrolysis, 1987, 12:83-95

[7] Cosgrove J D, Oven A J. The thermal decomposition of 1,3,5 trinitro hexahydro 1,3,5 triazine (RDX)—part I: The products and physical parameters [J]. Combustion and Flame,1974, 22:13-28

[8] Hoffsommer J C, Glover D J. Thermal Decomposition of 1, 3, 5-triniyro-1,3,5-triazacyclohexane (RDX): Kinetics of Nitroso Intermediates Foemation[J]. Combustion and Flame, 1985, 59 (3): 303-310

[9] Cosgrove J D, Oven A J. The thermal decomposition of 1, 3,5 trinitro hexahydro 1,3,5 triazine (RDX)—part II: The effects of the products [J]. Combustion and Flame, 1974,22:19-22

[10] Isayev O, Gorb L, Qasim M, et al. Ab initio molecular dynamics study on the initial

chemical events in nitramines: Thermal decomposition of CL - 20[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2008, 112 (35): 11005 - 11013.

[11] De Klerk W P C, Popescu C, Van der Heijden A E D M. Study on the decomposition kinetics of Fox - 7 and HNF[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, 72 (3): 955 - 966

[12] Strachan A, Kober E M, van Duin A C T, et al. Thermal decomposition of RDX from reactive molecular dynamics[J]. Journal of Chemical Physics, 2005, 122 (5)

[13] Oyumi Y, Brill T B. Thermal decomposition of energetic materials 3, A high rate in Situ ,FTIR sudy of the thermolysis of RDX and HMX with pressure and heating rate as variables[J]. Combustion and Flame, 1985, 62:213 - 224

[14] Dou J, Whiting L F. The thermokenitic performance of ARC[J]. Therchimica Acta, 1981, 48:21 - 42

[15] Zeman S. Possibility of Appling the Piloyan Method of Determination of Decomposition Activation Energies in the Differential Thermal Analysis of Polyniyroaromatic Compounds of Their Derivatives[J]. J. of Thermal Analysis, 1979, 17(1): 19 - 29

[16] Светлов Б С. Методические указания по Курсу "Избранные главы Химической Физика"[D]. Москва: МХТИ,1984

[17] Вулкан В М. Измерительно-Вычислительн, Комплекс [R]. Москва: ЦНИИХМ, 1989

[18] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京:国防工业出版社,1982

[19] 神户博太郎. 热分析[M]. 北京:化工出版社,1982:25 - 30

[20] 神户博太郎. 热分析[M]. 北京:化工出版社,1982:18 - 24

[21] Wendlandt W W. Thermal Analysis [M]. 3rd ed. New York: John Willy and Sons,1986

[22] Rieckmann T, Völker S, Lichtblau L, et al. Investigation of the thermal stability of the hexanitrostilbene by thermal analysis and multivariate regression[J]. Chemical Engineering Science, 2001, 56 (4) :1327 - 1335

[23] 金韶华，陈树森，雷向东. HNIW 与二甲基甲酰胺、二甲基亚砜分子加合物的研究[J]. 兵工学报,2008, 01:92 - 95

[24] Rogers R N. Application of scanning calorimetry to the study of chemical kinetics[J]. Thermochimica Acta,1970, 1(1):1 - 9

[25] 王鹏，温玉全，金韶华，等. 苯并氧化呋咱化合物的热分解[J]. 含能材料,2001, 1:28 - 31

[26] 李进华，金韶华，史彦山. 硝酸肼-水合肼双元体系凝胶化研究[J]. 含能材料,2005, 4:37 - 39

[27] 赵省向，张亦安，胡焕性，等. EAK 分子间炸药的热分解[J]. 火炸药学报，1999，4:27－29

[28] 松全才，王文笛. 重(三硝基乙基)乙二硝胺的热分解 [J]. 物理化学学报，1987，3(5)：453－459

[29] Кайдымов Б И. Термическое разложение ТЭНА[D]. Москва：МХТИ，1960

[30] Robertson A J B. The thermal decomposition of explosives—Part II：Cyclotrimethylenetrinitramine and cyclotetramethylenetetranitramine [J]. Trans. Faraday Soc.，1949，45(85)

[31] Garmer W E. Chemistry of the Solid State[M]. New York：Butterworth Sci. Publ.，1955

[32] 李文. 黑索今和奥克托金的化学钝感和相关问题研究[D]. 北京：北京理工大学，1995

[33] Максимов Ю Я，Павлик Л Т. Термическое Разложение Гомологов 2，4，6－Тринитротлуола С Разветвленной Боковой Цепью [J]. Журнал физической хймии，1975，3:619－622

[34] Максимов Ю Я. Термическое Разложение Аромлтических Полинитрсоединений В Парах[J]. Журнал физической хймии，1972，7:1726－1731

[35] Максимов Ю Я，Вооронцов Е Д，ПавленкоВ Г. Термическое Разложение Пикратов Щелочных И Щелочноземельных Металлов [J]. Кинетика и катализ，1973，14:1139－1143

[36] Olah G A，Squize D R. Chemistry of Energetic Materials[M]. London：Academic Press，1991

[37] Kissinger H E. Reaction Kinetics in Differential Thermal Analysis [J]. Anal. Chem.，1957，29 (11)：1702－1706

[38] Ozawa T. A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data [J]. Bulletin of Chem. Soc. of Japan，1965，38 (11)：1881－1886

[39] Rogers R N，Smith L C. Estimation of Preexponential Factor from Thermal Decomposition Curve of an Unweighed Sample[J]. Anal. Chem.，1967，39:1405

[40] 松全才，谢怡，郑玉芝. RDX 和溴类阻燃剂的热分解唯象动力学研究[C]// 中国化学会溶液化学、热力学、热化学和热分析会议论文集第 5 届摘要集. 成都：[出版者不详]，1990:481－452

[41] Сун Цюань-цай. Термическое разложение перхлолата амония и смесей на его основе [D] Москва：МХТИ，1961

[42] 国防科学技术工业委员会. GJB 772A，炸药试验方法 火炸药相容性试验 差热分析和差示扫描量热法[S]// 中华人民共和国国家军用标准炸药实验方法. 北京：国防科工

委军标出版社，1997

[43] 邓佑生. 中国军事百科全书：火炸药、弹药分册[M]. 北京：军事科学出版社，1991

[44] Манелис Г Б，Назин Г М，Рубцов Ю И，Струнин В А. Термическое разложение и горение ВВ и порохов[M]. Москва：Наука，1996

[45] Козлов А С，Аржанова Т В，Лоскутова Л А，Котомин А А，Душенок С А. Иследование химической совметиймости некоторых энергоемких гетероциклическйх соединёний с полимёрами [C]// Сборник труд всероссийской — технической коннференнции. Успехи в спецальоой химии и химической технологйй，Частиl. Москва：Изд. цетр РХТУ，2005：139 - 141

[46] Манелис Г Б. Термическое разложение ADN [C]. Доклады сделанные в Пекинском политехническом институте. Пекин，2004

[47] Герман В Н，Лобанова С П，Фомичева Л В. Применение манометрического метода для оценки совместимости компонентов смесивых ВВ и совместимости ВВ с различным констукцонными материалами[R]. Пекин：Доклад сделанный в ППИ，2004

[48] Аверин А Н，Антипинский С П，Беленовский Ю А，Костицын О В. Иследования разложения чистого Октогена подвергнутого долговрёменному нагреву средней интенсивности[R]. Пекин：Доклад сделанный в ППИ，2004

[49] Nedelko V V，Chukanov N V，Raevskii A V，et al. Comparative investigation of thermal decomposition of various modificatios of HNIW (CL - 20)[J]. Propellents，Explosives，Pyrotechnics，2005，25：255 - 259

[50] Rossi M J，McMillon D F，Golden D M. Low pressure thermal decompositin studies sele cted Nitramine and Dinitramine energetic Materials[R]. ADA247972，1992

[51] Vyazovkin S，Wight C A. Amonium Dinitramide：Kinetics and mechanism of thermal decomposition [J]. J. Phys. Chem，1997，A101(31)：5653 - 5658

[52] Shmakov A G，Korabienikov O P. Thermal decomposition of ADN vapor in a two-temperature flow reactor [J]. Combustion，Explosion and Shock Waves，2002，3：284 - 294

[53] Yang R，Thakere P，Yang V. Thermal decomposition and combustion of Ammonium Dinitramide (Review) [J]. Combustion，Explosion and Shock Waves，2005，23：657 - 679

[54] 国防科学技术工业委员会. GJB 772A—97 方法 502.2—安定性和相容性微量热法；方法 502.3—安定性和相容性 100℃加热法；方法 502.4—安定性和相容性 气相色谱法[S]// 中华人民共和国国家军用标准炸药实验方法. 北京：国防科工委军标出版社，1997

第4章 热 爆 炸

4.1 炸药或非炸药体系的热爆炸

4.1.1 热爆炸研究发展简史[6,18,20,21]

热爆炸又叫热引燃。早在1884年Vant Hoff就研究过热引燃现象，他认为这种现象是温度升高，导致了体系热平衡破坏的结果。1913年前后，法国的C. Taffanel进一步发展了上述设想，原则上提出了形成热引燃的条件和延滞期的计算方法。苏联的N. Semenov(H. Семенов) 1928年在研究某些混合气体反应的自燃时，提出了热爆炸理论。Semenov的热爆炸理论，建立在整个系统内各点的温度都相等这一假设上，当然这和实际情况有一些差距，尽管如此，他的理论在20世纪30年代促进了对热爆炸的研究。1938年，Frank-Kamenetskii (Д. Фрак-Каменецкий)[7,22]考虑到体系的热传导，提出了新的热爆炸理论。1958年，英国的Thomas提出了新的边界条件[1-2]，建立了包含Semenov和Frank-Kamenetskii理论在内的更为普遍的理论。可以说，Semenov和Frank-Kamenetskii开创了热爆炸理论的新时代。热爆炸理论从一开始就被应用于许多反应系统的研究中，涉及的反应物不仅有可燃性气体，而且有凝聚相物质，这些凝聚相物质包括爆炸性的(如炸药)和非爆炸性的液体和固体。由于这些物质几乎在各行各业都有，因此对热爆炸理论的研究在许多领域都是个十分重要的课题。例如，热核反应、高分子材料运输与加工、高分子聚合反应、大型水泥件成形过程，涉及石油、煤炭、冶金、国防、航空、消防、环保等众多领域，近年来，热爆炸理论还被用来研究某些生物现象。可以说，在一切出现放热过程的现象中，热爆炸理论应用都是个重要课题。由于实践的需要，在各国科学工作者的努力之下，热爆炸理论从创立以来，不断的发展、完善，并且提出了适用于相关现象的所谓灾难理论[3]。热爆炸理论研究已成为一门独立的、系统的学科，也出版了有关的书籍[7,12,15]。

4.1.2 热爆炸理论研究的内容

热爆炸是一种放热化学反应体系的不可控自加热效应[4]，在适当的条件下(温度、物理性质、尺寸、散热条件)，平稳的化学反应突变为强烈的发火或爆炸的一种现象。

热爆炸的特点是突然性、灾难性。突然性表现在事先没有什么明显的征兆，而且很有可能

具有相当长的延滞期；灾难性则表现为一旦出现热爆炸，往往造成很大的危害，带来严重的损失。

在热作用下，许多化工产品会强烈分解，甚至出现强烈的爆炸。美国 Dow Chemical 公司曾经出现干燥农药时发生爆炸的事故[6]；在 20 世纪 70 年代，国内某供销社的硝酸铵因日晒引起爆炸。炸药受热爆炸的事故也是有的，例如，1974 年我国某厂导弹战斗部爆炸，苏联 Любаков 厂 TNT 生产车间分离器爆炸等。此外，像云南纸厂的草堆自燃也属热爆炸的一种[19]。所有这些事故都使生命、财产蒙受巨大损失，给人们带来了惨痛的教训。

度均匀分布是指系统内的温度不随空间位置的变化而变化，而在均温系统中，最简单的情况是绝热系统，即没有热量损失的系统。在这一节中扼要分析关于均温、绝热系统的两个问题：(ⅰ)到达稳定态之前放热系统温度与时间的关系；(ⅱ)放热系统到达爆炸前的变化历程[3,7]。这就是均温、绝热系统热爆炸非稳定状态理论。

如果一个反应体系反应速率的加快是由于体系内热量的积累，那么该体系应具备两个条件：(ⅰ)反应体系应在过程中释放能量而不是吸收能量；(ⅱ)反应速率随温度升高而加快，即应遵循 Arrhenius 公式。

对于满足上述两个条件的体系，在固定尺寸的绝热容器中，体系温度变化与某种组分的关系可用下式表示：

$$T - T_0 = \frac{Q}{c} \cdot \frac{N_{1.0} - N_1}{N_{1.0}} = \frac{Q}{c} \cdot \frac{w_0 - w}{w_0} \tag{4.1}$$

式中 N_1—— 某成分在 τ 时刻的物质的量；

$N_{1.0}$—— 某成分的初始物质的量；

T—— 体系在 τ 时刻的温度；

w—— 某成分在 τ 时刻的质量分数；

Q—— 反应热效应；

c—— 反应体系比热容；

T_0—— 初始温度；

w_0—— 某成分初始质量分数。

式(4.1)表明，反应体系温度的升高($\Delta T = T - T_0$)与已经反应了的某组分数量有关。

如令 T_b 表示该反应能达到的最高温度，对应于反应物全部消耗完毕时，则式(4.1)可改写为

$$w = w_0 \frac{T_b - T}{T_b - T_0} \tag{4.2}$$

对于单组分体系，则反应速率为

$$\frac{dw}{dt} = -v(w,T) = -Aw^n e^{\frac{-E}{RT}} \tag{4.3}$$

式中 n—— 反应级数；

E—— 活化能；

A—— 指前因子；

R—— 摩尔气体常数。

温度随时间的变化，有下述关系：

$$\frac{dT}{dt} = Aw^{n-1} (T_b - T_0)^{1-n} (T_b - T)^n e^{-\frac{E}{RT}} = v_1(T) \tag{4.4}$$

根据式(4.1)，有

$$T = T_0 + \frac{Q}{c}\frac{(w_0 - w)}{w_0}$$

代入式(4.3),得

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = -Aw^n \exp\left[-\frac{\dfrac{E}{RT_0}}{1+\dfrac{Q}{cT_0}\left(1-\dfrac{w}{w_0}\right)}\right] = -v_2(w) \tag{4.5}$$

反应速率与反应极大速率的比值 $v_{2(w)}/v_{2(w)\max}$ 和反应物的关系图可表示这种反应进行的特点。在图 4.1 中表示出了反应速率(相对速率 $v_{2(w)}/v_{2(w)\max}$)与反应物浓度的关系。

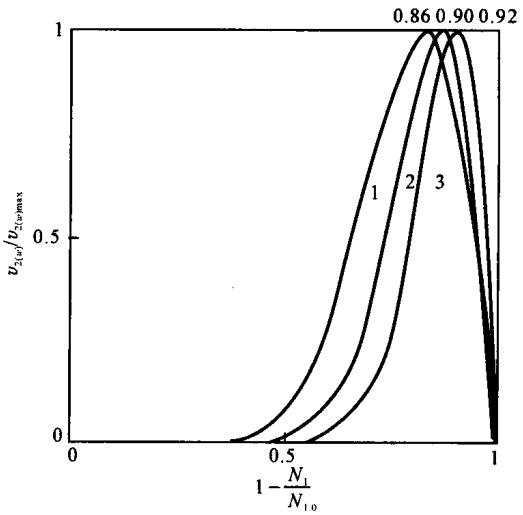


图 4.1 化学反应速率与反应物浓度关系

曲线 1,2,3 的 $E/(RT_0)$ 分别为 50,75,100; $Q/(cT_0)=7$; $T_b=7T_0$; $n=1$

由于反应是在密闭、绝热条件下进行的,所以这个反应是一个非等温反应。由图 4.1 看出,随着反应的进行,反应物的减少,反应速率在开始时很小,而当到达某个浓度时,反应速率则突然加快,迅速地到达极大速率值,而后反应速率又迅速地下降。

图 4.1 中的 3 条曲线分别表示具有不同化学动力学参量的化学反应速率与反应物浓度的关系。由图可以看出,当 $E/(RT_0)$ 比值小时,则反应发展较为和缓;当 $E/(RT_0)$ 值较大时,则反应发展较为迅速,而 $v_{2(w)}/v_{2(w)\max}=1$ 的出现越推迟。这就是说,$E/(RT_0)$ 的值明显影响反应的加速性质和到达 $v_{2(w)\max}$ 的时间。

对于可燃的化学体系(气相)或炸药来说,在 300 ~ 1 000 K 范围内 $E/(RT_0)\gg 1$,所以,对于这类化学反应来讲,图 4.1 所示曲线的特点是存在的,而且相当突出(例如一般炸药 $E=146.3\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$,$R=8.314$,$T=500$ K 时,$E/(RT)\approx 35$)。

由图 4.1 可以看出,$E/(RT_0)$ 值越大,则出现极大速率值向右移动,表示相应的 N_m/N_0 值

越小，即反应物在到达极大速率时消耗越多。

由图4.1还可以看出，对于曲线1来讲，出现极大速率时 $w_m/w_0=0.14$，曲线2出现极大速率时 $w_m/w_0=0.1$，曲线3相应值为0.08。根据公式(4.2)可以计算出，出现极大速率时 T_m/T_b 值分别为曲线1是0.88，曲线2是0.91，曲线3是0.93，这说明对应最大反应速率值的温度 T_m 与 T_b 接近，反应物的浓度较低，而且随着 $E/(RT)$ 值的增大，T_m 越接近 T_b，相应的反应物的浓度越低，也就是说消耗掉的反应物多。

既然 $T_m \to T_b$，且 T_b 和 T_0 的比值又不大，根据前面叙述可知，$E/(RT)$ 值也是大于1的数值，这样分析在极大点处 $v_{1(T)}$ 和 $v_2(w)$，经过推算、简化，可得

$$\frac{T_m}{T_b}=1-n\frac{RT_b}{E} \tag{4.6}$$

$$\frac{w_m}{w_0}=\frac{nRT_b^2}{E(T_b-T_0)} \tag{4.7}$$

图4.2形象地表示了在绝热条件下，反应物浓度、温度、反应速率随反应进行时间变化的情况。

由图4.2可以看出，如果和连锁反应相应的图对比，可得出这种绝热热引燃的发展过程和有分支的连锁反应的发展过程十分相似，不同之处是前者靠反应放热使反应速率加快，后者靠反应分支发展，反应活化中心增多使反应加速，二者机理不同。

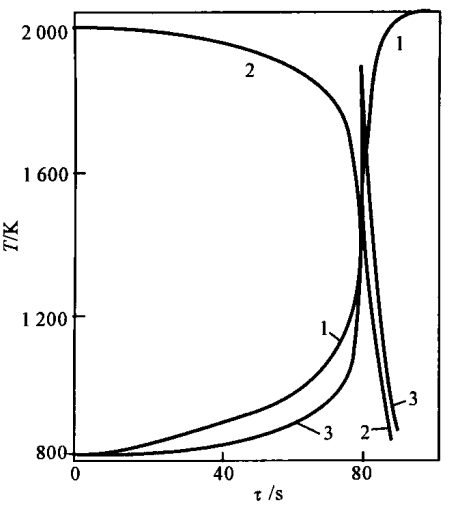


图4.2 绝热条件下放热反应的发展

1— 温度；2— 浓度；3— 反应速率；$E/(RT_0)=12.5$；$T_b=2.5T_0$($T_0=800$ K)；$n=1$

另外，图4.2还表现了该反应的另一种特点，即从过程发展的时间特性看来，可分为两个阶段：第一阶段内，反应物的浓度、温度变化很慢；第二阶段则相反，反应物的浓度、温度变化十分明显，同时反应物快速地消耗完毕。

习惯上将这种反应的第一阶段叫做延滞期，如果取 $v_{2(w)\max}$ 的50%到达时间作为延滞期长短的标志，那么在延滞期内所需用的时间约为全过程的85%。当活化能 E 再大时，延滞期会相对地变长。在延滞期内，几乎没发生什么反应，而反应物在第二阶段全部将在刹那间消耗干净。如果图4.2中反应的 $E/(RT_0)=25$，那么延滞期长度可达全部反应完成时间的99.97%。

式(4.12)即积分幂函数。

将式(4.6)得到的 $T=T_b$ 值代入式(4.10)、式(4.11),并采用下列近似,即

$$E_i \approx \frac{1}{x}e^x\left(1+\frac{1}{x}\right) \tag{4.13}$$

归纳整理,可求出达到极大速率值的时间

$$\tau_{ia}=\frac{1}{A}\frac{RT_0^2}{E(T_b-T_0)}e^{\frac{E}{RT_0}} \quad (n=1) \tag{4.14}$$

$$\tau_{ia}=\frac{1}{Aa_0}\frac{RT_0^2}{E(T_b-T_0)}e^{\frac{E}{RT_0}} \quad (n=2) \tag{4.15}$$

时间 τ_{ia} 叫做绝热延滞期(下标因子a表示绝热性),式(4.14)、式(4.15)是由Todes首先计算出来的[8]。

将式(4.14)、式(4.15)两边取对数,可得通式

$$\ln\tau_{ia}=A+\frac{B}{T} \tag{4.16}$$

式中 A,B—— 常数。

总之,根据上面分析,可得出下列结论:

(1) 绝热热引燃 —— 爆炸式化学反应 —— 必须是放热反应;

(2) 体系 $E/(RT_0)$ 值应远远大于1,反应过程遵循Arrhenius原则;

(3) 这种反应存在有延滞期,在延滞期内化学反应速率很小;

(4) 全部反应在瞬间完成,放出全部热量,达到体系的最高温度,最大的化学反应速率。

4.3 N. Semenov的气相热爆炸理论 —— 均温系统热爆炸理论

4.3.1 过程的物理化学本质

在4.2节中已经介绍过,凡是可能发生爆炸式反应的过程应是放热反应,而且均应遵循Arrhenius原则,即

$$k=Ae^{-\frac{E}{RT}} \tag{4.17}$$

对于一些常见的高级炸药来说,A 值在 $10^{13}s^{-1}$ 左右,E 值为150.0 kJ·mol^{-1} 左右,据此计算的炸药分子在某温度下的生存时间 $\tau(\tau=1/k$,表示其不发生明显反应的时间)列于表4.1中。

表 4.1 遵循 Arrhenius 规则的典型固体高级炸药在固定温度下的生存时间[4]

t/℃	τ/s
20	3.15×10^{13}
110	3.15×10^{7}
200	3 600
260	60
325	1
375	0.1
435	10^{-2}
500	10^{-3}
835	10^{-6}

炸药热分解过程放热，放出的热量加热炸药本身，这样炸药本身就具有自加热的趋势，因此反应就会变快，而放热速率又有加快的循环反复的趋势。但是，另一方面，体系在反应过程中存在着散热倾向，即反应放出的热量会向周围较冷的环境散失。由于放热过程速率与温度之间成指数关系（见式(4.17)），而散热速率与温度之间呈线性规律，这种变化规律上的差别最终会引致十分重要的结果，即依体系所处的环境，反应过程的动力学参量不同，会使过程或平稳地进行，或是爆炸式地结束。

下面以气相反应为例分析这种过程的表现。

在一密闭容器内存放有能进行放热反应的气体温合物。器壁温度恒定为 T_0，反应开始瞬间，气体温度也是 T_0，同时采取某种措施使得反应容器内各点温度相同（例如采用强烈搅拌），因此体系对环境的热损失即传热现象完全归结在器壁上，这样，反应器内化学反应放热速率可表示为

$$q_+ = Qv \tag{4.18}$$

在器壁上的散热速率可表示为

$$q_- = \alpha \frac{S_c}{V}(T - T_0) \tag{4.19}$$

式中 α —— 给热系数；

S_c —— 容器的表面积；

V —— 容器的体积；

T —— 反应器内温度；

T_0 —— 反应器壁温度。

而体系温度变化速率可表示为

$$\frac{dT}{dt}=\frac{1}{\rho c}(q_+-q_-) \tag{4.20}$$

式中 c—— 比热容；

ρ—— 气体密度。

式(4.20)说明，体系温度升高速率 dT/dt(单位体积内)与放热速率、散热速率的差值有关。

4.3.2 过程发展条件

对于上述体系来说，假设不考虑反应物减少对于化学反应速率的影响，也就是说以零级反应为模型，则由式(4.20)可以看出，反应过程能否平稳进行与(q_+-q_-)的值有关。而(q_+-q_-)的值不外乎存在下列三种情况。

$$q_+-q_-\begin{cases}<0\\=0\\>0\end{cases} \tag{4.21}$$

当$q_+-q_-<0$时，则表示反应体系散热速率快，体系将可能逐渐降温、冷却，反应自然平稳地进行；当$q_+-q_-=0$时，则$q_+=q_-$，表示体系化学反应放热速率与体系散热速率相等，体系刚好不发生爆炸式反应，且可能达到反应器内平稳过程的最大温度值；当$q_+-q_->0$时，化学反应放热速率大于散热速率，则热量将积聚，过程不可能平稳进行，最终会导致爆炸式反应。

可用图4.3来形象地表示上述现象的可能性。

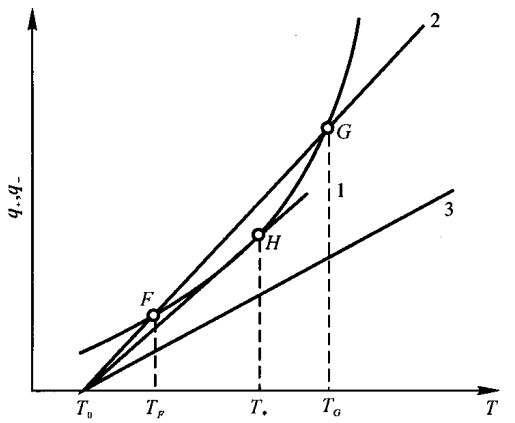


图4.3 各种散热条件下，放热与散热曲线关系

图4.3中横坐标表示温度，纵坐标表示热变化速率。直线表示散热速率q_-，斜率不同说明容器壁的给热系数不同，曲线表示化学反应放热速率q_+。

由图4.3可以看出，在反应开始的瞬间，气体混合物和器壁温度相同，为T_0，此时$\Delta T=0$。由于不存在散热过程，一旦出现化学反应则有热量放出，此时$q_+ > q_-$，体系温度逐步上升，$(T-T_0)$的值逐渐加大。以直线2为例，q_-直线与q_+曲线相割，q_+和q_-首先相交于F点，在F点处$T=T_F$，$q_+=q_-$，体系处于热平衡状态，体系温度不会再上升，体系不会加热，即使由于某些原因，体系温度升到高于F的G点，也由于此时$q_- > q_+$，即散热速率大于化学反应放热速率，体系逐渐冷却又维持在F点处的状态，这表示体系是稳定发展的，不会产生热爆炸。

直线2与q_+曲线除交点F外，还有另一个交点G。当体系处在点G的左方时，在同一温度下，$q_+ < q_-$，体系散热速率大于化学反应放热速率，不会产生热积累，体系仍能平稳地进行化学反应；而当体系处在交点G右边的状态时，则$q_+ > q_-$，结果是体系温度不断上升，导致不平稳状态的出现；当体系处于G点时，$q_+=q_-$，体系仍可平稳地进行化学反应。这样，实际上G点起着一种临界点作用，气体初温小于或等于T_G，则反应能平稳进行；当体系初始温度高于T_G，则会出现热积累，最终导致热爆炸。

图4.3中三条散热直线对应于气体混合物不变的情况下，仅仅是器壁导热条件的改变而可能出现的不同情况。对于直线3来说，体系的q_+总是大于q_-，一旦发生反应，体系将会不断地升温，化学反应速率将会不断增大，最后导致爆炸式反应的出现。而直线1与q_+曲线相切，对应着上述两种情况的分界点。凡是q_-直线斜率大于直线1的斜率的体系，将会进行平稳的化学反应，反之体系最终会导致激烈的化学反应——热爆炸。

如果器壁的散热条件不变，(即α为定值)，改变壁温，则会出现图4.4所示的3种情况。

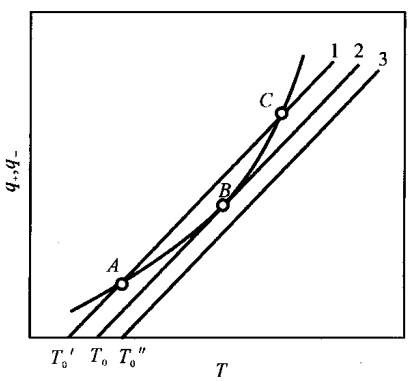


图4.4 在不同的壁温条件下，放热速率、散热速率与温度的关系

图4.4中的直线1,2,3分别表示体系的几何尺寸固定时，在不同的外界环境温度T_0，T_0'，T_0''时的散热速率线，而曲线则表示化学反应的放热速率曲线。

容器温度为T_0'的直线1与曲线相交于A，C两点，对应的体系温度为T_A，T_C。体系温度为T_A和T_C时，放热速率和散热速率数值相等。当温度低于T_A时，由于放热速率大于散热速率，所以体系可以自动升温到T_A。由于某种原因使体系温度上升到大于T_A时，这时散热速率

超过放热速率，则温度又要自动降到 T_A。因此，当容器温度为 T'_0 时，体系可以自动地在 T_A 点保持恒温，A 点称为稳定平衡点。在 C 点虽然散热过程和放热过程也达到平衡，但由于从 A 点升温到 C 点需要一段很长的放热速率小于散热速率的阶段，因此除了外界作用外，不能自动达到。当容器温度为 T_0 时，直线 2 与曲线只相切于 B 点。在 B 点散热速率和放热速率相等，但只要稍微离开 B 点，则该体系放热速率都将超过散热速率，热平衡将被破坏，因此 B 点称为不稳定平衡点，此时体系所处的状态称为临界状态。临界状态所对应的容器温度 T_0 和相应的体系尺寸等称为临界条件。当容器温度高于 T_0 时，则出现直线 3 和曲线组合情况，这时，在任一温度，化学反应放热速率都大于体系散热速率，从而不可避免地出现热爆炸。

总之，通过以上的定性分析可以看出，某个气体体系发生热爆炸的能力不仅仅和该气体体系的化学反应能力、物理常数有关，而且和容器的形状、尺寸、导热系数等诸多因素有关。

N. Semenov 阐述了体系出现不平稳状态的条件，或曰反应平稳体系消失的条件，论述了器壁性质的重要性，器壁的温度、散热速率决定着过程的许多重要性质，如热爆炸条件、反应时间等。例如，某体系在 580℃ 不会出现热爆炸，而 600℃ 时则会出现热爆炸，这绝不表示 600℃ 时，反应速率如何快以致引起热爆炸，而是因为此时的壁温、体系的初温满足了发生热爆炸的临界条件。

4.3.3 N. Semenov 理论的数学表示[3,9,17]

化学反应放热速率的表达式为

$$q_+ = v\frac{Q}{N_A}V = \frac{Q}{N_A}VwA\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT}} \tag{4.22}$$

式中 Q—— 分解反应生成 1 mol 产物时，所放出的热量；

N_A——Avogadro 常数；

v—— 化学反应速率；

A—— 指前因子；

E—— 化学反应的活化能；

w—— 反应气体的初始浓度；

T—— 反应气体温度；

V—— 反应器容积；

R—— 摩尔气体常数。

式(4.22) 表示的是在气相反应条件下的一级化学反应放热速率的解析式。在近似条件下，假设容器内各点温度相同，这时向外界的散热完全表现为容器壁向外界的散热，其散热速率可表示为

$$q_- = \alpha(T - T_0)S_c \tag{4.23}$$

$$\frac{dT}{dt}=\frac{1}{\rho c}(q_+-q_-) \tag{4.33}$$

且在 $T=T_0$ 处使用无量纲参量表示[7]，则得出

$$\frac{d\theta}{d\tau}=e^{\theta}-r\theta \tag{4.34}$$

式中，$\theta=\frac{T-T_0}{\Theta}$；$\Theta=\frac{RT_0^2}{E}$；$\tau_\omega=\frac{\tau}{\tau_{ia}}$；$\tau_{ia}=\frac{\Theta c\rho}{Qa_0^n}\frac{1}{A}e^{E/RT_0}$；$r=\frac{\tau_{ia}}{\tau_a}$；$\tau_a=\frac{c\rho V}{\alpha S_c}$。

式(4.34)中，r 表示绝热延滞期 τ_{ia} 与特性散热时间 τ_a 的比值，因此 r 与容器的表面积、体积、反应放热、化学动力学性质、器壁导热性质、器壁温度等因素有关。

当热损失小，即散热速率慢时，则 $\tau_a\gg\tau_{ia}$，相应 r 值小，这时式(4.34)中等号右边第二项即 $r\theta$ 趋近于零，过程就与绝热热爆炸相同，式(4.34)就可改写为

$$\frac{d\theta}{d\tau_\omega}=e^{\theta} \tag{4.35}$$

$$\frac{d\theta}{e^{\theta}}=d\tau_\omega$$

$$\theta=f(\tau_\omega) \tag{4.36}$$

热爆炸的临界条件由 r 值决定，即

$$r=\frac{\tau_{ia}}{\tau_a}=C(\text{常数}) \tag{4.37}$$

如前所述，r 值小时，τ_a 值比较大，散热困难，于是出现了 $q_+>q_-$ 的情况，因此在适当条件下出现热爆炸。如果 r 值适当，以致式(4.34)有实根，也就是说式(4.34)等号右方恒为零时，则体系呈现平稳的化学过程。体系由平稳的化学过程转为激烈的热爆炸反应的条件就是指数曲线 e^{θ} 与散热直线 $r\theta$ 相切时，在切点符合下列条件：

$$e^{\theta}=r\theta \tag{4.38}$$

$$\frac{d}{d\theta}(e^{\theta})=\frac{d}{d\theta}(r\theta) \tag{4.39}$$

如果式(4.38)、式(4.39)的联立方程有解，也即如果这两式符合热爆炸条件，则必有

$$e=r,\qquad \theta=1$$

存在。将 $\theta=1$ 代入 $\theta=(T_*-T_0)/\Theta$，则有

$$\Delta T=T_*-T_0=\Theta=RT_0^2/E \tag{4.40}$$

式中，T_* 即为体系出现热爆炸时的温度，ΔT 即为爆前升温，和式(4.32)完全相同。

由于一般能发生热爆炸的体系化学动力学参量 $E\gg RT$，所以该爆前升温的数值在 25～35℃ 之间，即 $RT_0^2/E=25\sim35$℃。

热爆炸的延滞期则可通过下列计算求出。

由式(4.34)出发，在不考虑反应物消耗的情况下，分离变量，积分：

$$d\tau = \frac{d\theta}{e^{\theta} - r\theta}$$

$$\tau_i = \int_0^{\infty} \frac{d\theta}{e^{\theta} - r\theta} \tag{4.41}$$

式(4.41)中,上限 ∞ 的含义是体系内温度无限升高的情况,出现热爆炸时的相应状态。如果体系散热很慢或者说体系处在相当深的爆炸区,体系的热损失可以忽略,这时出现相当于绝热热爆炸情况,延滞期和绝热延滞期相等,可按式(4.9)予以计算。

Ф. Дубовицкий 等人研究了 TE 的爆炸延滞期与器壁尺寸的关系[11],从而由实验角度证实了上述分析。

4.4 非均温系统热爆炸稳定状态理论[1-3,7]

4.4.1 基本理论

前面曾介绍过,热爆炸的稳定状态理论主要回答下列两个问题:

① 哪些因素决定系统将发生热爆炸或达到稳定态;

② 稳定态时系统的温度,特别是临界状态时的温度和其他参量(例动力学、热性质等)的关系。

Semenov 理论在一定程度上对上述两个问题进行了回答,定性地正确地考虑到容器、壁温等因素对发生热爆炸的影响,但由于 Semenov 在其理论中做了反应混合物在全部容器中的温度是均匀分布的这一假设,使得它的扩大使用受到限制。

Frank-Kamenetskii 通过下列假设使得这一问题得到解决:

① 假设可燃混合物是凝聚态,而热流由反应物质的导热性所决定,且与温度分布成比例,因而在全部反应空间内反应速率也不是均一的;

② 器壁的温度是恒定的,这一点与 Semenov 理论一样;

③ 反应物的组成是不变的,与反应开始前相同。

为了叙述简单起见,分析下列情况,即反应速率只由一种反应物的质量分数 w 和温度 T 决定。根据能量守恒和反应物质的质量守恒,有

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^0 \Delta T + \frac{Q}{\rho c} \frac{1}{\tau_r} v(w, T) \tag{4.42}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = Dw - \frac{1}{\rho \tau_r} v(w, T) \tag{4.43}$$

式中 a^0—— 热扩散率;

D—— 扩散系数;

Q—— 单位质量反应物的热效应；

τ_r—— 某个化学反应的特性时间。

作为初始条件取反应物浓度恒定，而全部反应容器中温度也为定值，则有

$$w=w_0,\quad T=T_0,\quad \tau=0$$

对于大多数真实体系，特性时间 τ_r 与扩散降解时间 $\tau_1=r_0^2/D$（r_0 为容器的特性半径）相比很大，并且反应是强烈放热的。若与 τ_1 相比，τ_r 相当大，则可以取相当小的时间间隔 $\Delta\tau$，使 $\Delta\tau<\tau_r$，以使由于反应造成的浓度变化很小，于是 $w=w_0=$ 常数。

将 $w=w_0$ 代入式(4.42)中，则当 $t<\tau_r$ 时，只须考虑单一的导热式

$$\frac{\partial T}{\partial t}=a^0\Delta T+\frac{Q}{\rho c}\frac{1}{\tau_r}v(w_0,T) \tag{4.44}$$

过程开始后，经过相当长的时间，即 $\tau\gg\tau_2$（$\tau_2=r_0^2/a^0$，是容器中温度松弛的特性时间），则式(4.44)的解将接近于稳定态的解。如果该稳定解存在，那么当 τ_r 足够大时，原料消耗速率相当小，就会有某一瞬间的间隔 $\tau_2<\tau<\tau_r$，在这段时间间隔中，温度可以相当好地满足稳定态时的散热、放热平衡条件

$$a^0\Delta T+\frac{Q}{\rho c}\times\frac{1}{\tau_r}v(w_0,T)=0 \tag{4.45}$$

当 Q 很大时，满足该方程式的温度分布是过渡渐近的，而它在一定时间内成立，即这时已经出现由于热导而造成的温度平衡，但是又尚未影响到反应物的消耗。

令 $v_{(T)}=v_{(w_0,T)}/\tau_r$，导热系数 $\lambda=a^0$，ρc 为常数，代入式(4.45)，则有

$$\rho c\lambda\Delta T+Qv_{(T)}=0 \tag{4.46}$$

式(4.46)是有热源体系的散热方程式，在容器的边界上，边界条件是 $T=T_0$。所以问题就归结为求得非线性式(4.46)的解，且主要在于阐明解的存在条件。

4.4.2 热爆炸的条件

式(4.46)没有通解，只能在特定条件下求出答案。在热爆炸理论中，主要研究三种简单对称的几何形状，即无限大平板、无限长圆柱和球。

为了分析问题方便，引入下列无量纲变量，即 θ,δ,ξ。

$$\theta=\frac{E(T-T_0)}{RT_0^2},\quad \delta=\frac{\theta El^2Ae^{-E/RT_0}}{\lambda RT_0^2},\quad \xi=\frac{r}{l}$$

式中 l—— 反应物的特性尺寸，对于平板，l 取其厚度的一半，对于圆柱和球，l 则为半径。

如果可以忽略反应物消耗的影响，用无量纲变量表示的式(4.46)则成为

$$\nabla^2\theta+\delta e^{\theta}=0 \tag{4.47}$$

在式(4.47)中，∇^2 具有如下形式

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{j}{x}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

对应平板、圆柱、球，j 分别为 0,1,2。

式(4.47)的边界条件为：当 $\xi=0$ 时，$\theta=\theta_0$，$d\theta/d\xi=0$；$\theta=0$，$\xi=1$。

对于式(4.47)来讲，任何 $\delta\leqslant\delta_*$，方程都有解；但当 $\delta>\delta_*$ 时，方程无解，此时，体系接近于绝热，几何体的热平衡将被破坏。此处，δ_* 的物理意义即是热爆炸的准数，它给出热爆炸判据[4,10]。对于上述三种几何形状，当反应出现放热时，对于一定的物理、化学、几何参量都存在临界的 δ_* 值，而且几何形状不同，δ_* 数值大小不同。

下面对三种几何形状，分别分析方程式(4.47)的解。在非均温系统的热爆炸数学分析中，有几种近似方法，这里采取最常用的一种近似 —— 指数近似[7]。

1. 在无限大平板式反应容器中的热爆炸

在无限大平板模型中，热平衡方程式为

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2}=-\delta e^{\theta} \tag{4.48}$$

用 $d\theta/d\xi$ 乘以式(4.48)两边，得

$$\frac{d\theta}{d\xi}\frac{d}{d\xi}\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)=-\delta e^{\theta}\frac{d\theta}{d\xi}$$

即

$$\frac{1}{2}\frac{d}{d\xi}\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)^2=-\delta e^{\theta}\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)$$

积分得

$$\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)^2=-2\delta e^{\theta}+C \tag{4.49}$$

式中，C 为积分常数，利用边界条件(当 $\xi=0$ 时，$d\theta/d\xi=0$，$\theta=\theta_0$)，则得 $C=2\delta e^{\theta_0}$。

式(4.49)变为

$$\frac{d\theta}{d\xi}=[2\delta(e^{\theta_0}-e^{\theta})]^{\frac{1}{2}} \tag{4.50}$$

令 $\cosh\psi=\exp[(\theta_0-\theta)/2]$，两边求微分，得

$$\sinh\psi d\psi=-\frac{1}{2}\exp[(\theta_0-\theta)]d\theta=-\frac{1}{2}\cosh\psi d\theta$$

即

$$d\theta=-2(\sinh\psi/\cosh\psi)d\psi \tag{4.51}$$

将式(4.51)代入式(4.50)，又由于

$$e^{\theta_0}-e^{\theta}=e^{\theta}\left(\frac{e^{\theta_0}}{e^{\theta}}-1\right)=e^{\theta}(\cosh^2\psi-1)=e^{\theta}\sinh^2\psi$$

所以

$$-\frac{\mathrm{d}\psi}{\cosh\psi}=\sqrt{\frac{\delta}{2}}\exp\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\xi \tag{4.52}$$

由式 $\cosh\psi=\exp[(\theta_0-\theta)/2]$，$\exp\left(\frac{\theta}{2}\right)=\exp\left(\frac{\theta_0}{2}\right)\Big/\cosh\psi$，式(4.52)变为

$$-\mathrm{d}\psi=\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}\mathrm{d}\xi$$

对上式积分，得

$$-\psi=\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}\xi+C \tag{4.53}$$

式中，C 为积分常数。当边界条件 $\xi=0$ 时，$\theta=\theta_0$，$\psi=0$，于是，$C=0$，所以

$$-\psi=\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{\frac{1}{2}}\xi$$

两边取双曲余弦函数，得

$$\cosh\psi=\cosh\left[-\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{\frac{1}{2}}\xi\right]$$

由双曲函数的性质

$$\cosh(x)=\cosh(-x)$$

上式可写为

$$\cosh\psi=\cosh\left[\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{\frac{1}{2}}\xi\right] \tag{4.54}$$

将式(4.54)代入 $\cosh\psi=\cosh[(\theta_0-\theta)/2]$，得

$$\theta=\theta_0-2\ln\cosh\left[\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}\xi\right] \tag{4.55}$$

式(4.55)就是无限大平板热平衡方程的分析解。

由边界条件 $\xi=1$ 时，$\theta=0$，得

$$\exp\left(\frac{\theta_0}{2}\right)=\cosh\left[\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}\right] \tag{4.56}$$

当 δ 取 δ_* 时，θ_0 也有一个相应的临界值 θ_*，这可由式(4.56)两边对 $\exp(\theta_0/2)$ 求导而得，即

$$1=\left(\frac{1}{2}\delta\right)^{1/2}\sinh\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2} \tag{4.57}$$

将式(4.57)除式(4.56)，得

$$1=\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}\tanh\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}$$

要使上式成立，则从双曲函数表或计算可知，必有

$$\left(\frac{1}{2}\delta\mathrm{e}^{\theta_0}\right)^{1/2}=1.199\ 679 \tag{4.58}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\xi}+\frac{x}{\xi}+\frac{1}{2}=0 \tag{4.66}$$

式(4.66)的通解为

$$x\mathrm{e}^{\int\frac{1}{\xi}\mathrm{d}\xi}=\int\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{\xi}\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi+C$$

积分后得

$$x=\frac{C}{\xi}-\frac{\xi}{4}$$

亦即

$$z=\frac{1}{x}=\frac{1}{\frac{C}{\xi}-\frac{\xi}{4}}=\frac{4\xi}{4C-\xi^2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\xi}$$

于是

$$\theta=\int\frac{4\xi\mathrm{d}\xi}{4C-\xi^2}=-2\ln\ (4C-\xi^2)+B \tag{4.67}$$

式中,B,C 均为积分常数。

令 $A=B-2\ln(4C)$,$G=-1/4C$,则式(4.67)可写为

$$\theta=A-2\ln(G\xi^2+1) \tag{4.68}$$

由式(4.68)得

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\xi}&=-\frac{4G\xi}{(G\xi^2+1)}\\ \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}\xi^2}&=\frac{4G(G\xi^2-1)}{(G\xi^2+1)^2}\end{aligned}\right\} \tag{4.69}$$

比较式(4.69)、式(4.59),得

$$\frac{4G(G\xi^2-1)}{(G\xi+1)^2}+\frac{1}{\xi}\frac{(-4G\xi)}{(G\xi^2+1)}=-\delta\mathrm{e}^{\theta}$$

$$\mathrm{e}^{\theta}=\frac{8G}{\delta(G\xi^2+1)^2}$$

所以

$$\theta=\ln(8G/\delta)-2\ln(G\xi^2+1) \tag{4.70}$$

由边界条件 $\xi=1$,$\theta=0$,得

$$\delta=\frac{8G}{(G+1)^2} \tag{4.71}$$

式(4.71)对 G 求导,并使 $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}G=0$,则得到使式(4.59)有解的最大 δ 值——δ_*,即 $\delta_*=2$,$G=1$。

临界温度分布为

$$\theta_*=2\ln2-2\ln(\xi^2+1)$$

在反应中心,$\xi=0$ 时,$\theta=\theta_{0,*}$,则有 $\theta_{0,*}=2\ln2=1.39$。

3. 在球体式反应器中的热爆炸

在球体模型中，热平衡方程式可写为

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2}+\frac{2}{\xi}\frac{d\theta}{d\xi}=-\delta e^{\theta} \tag{4.72}$$

令 $y=\theta_0-\theta, x=\xi(\delta e^{\theta_0})^{1/2}$，则

$$\frac{d\theta}{d\xi}=\frac{d\theta}{dy}\frac{dy}{dx}\frac{dx}{d\xi}=(-1)(\delta e^{\theta_0})^{1/2}\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2}=\frac{d}{d\xi}\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)=\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)\right]\frac{dx}{d\xi}=(-1)(\delta e^{\theta_0})\frac{d^2y}{dx^2}$$

这样，式(4.72)就转换为

$$\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{2}{x}\frac{dy}{dx}=\exp(-y) \tag{4.73}$$

边界条件为

$$x=0,\quad y=0,\quad dy/dx=0 \tag{4.74}$$

$$x=(\delta e^{\theta_0})^{1/2},\quad y=\theta_0 \tag{4.75}$$

式(4.75)又可写为

$$\delta=x^2\exp(-\theta_0)=x^2\exp(-y) \tag{4.76}$$

使式(4.72)有解的最大δ值可由式(4.76)对x求导而得：

$$\frac{d\delta}{dx}=2x\exp(-y)+x^2(-1)\exp(-y)\frac{dy}{dx}$$

令 $d\delta/dx=0$，得

$$x\cdot\frac{dy}{dx}=2 \tag{4.77}$$

式(4.77)在天文学研究中也可遇到。由表列函数可查到符合式(4.77)的x和y值分别为$x=4.07, y=1.61$。因此，$\theta_{0,*}=1.61$，由式(4.76)得$\delta_*=3.32$。

至此，分析了对于三种规则形体的反应体系发生热爆炸的临界条件，理论计算出了发生热爆炸的临界参量。结果列在表4.2中。

表4.2 3种对称几何体的热爆炸参量δ_*，$\theta_{0,*}$，j(理论值)

炸药的几何形体	δ_*	$\theta_{0,*}$	j
无限大平板	0.88	1.20	0
无限长圆柱	2.00	1.39	1
球体	3.32	1.61	2

通过以上分析可知，当反应物、几何体形状固定时，则几何体的尺寸 l 与临界温度间有一定的关系。对于 Frank-Kamenetskii 模型来说，δ 值具有重要的意义，可看做为热爆炸出现的准数，它是由四项物化参量、尺寸因子组成，即

$$\delta=\frac{Q}{\lambda}\cdot l^2\cdot Ae^{-E/RT_0}\cdot\frac{E}{RT_0^2} \tag{4.78}$$

式中 Q/λ—— 体系的热性质；

l —— 尺寸；

Ae^{-E/RT_0}—— 反应的速率常数；

E/RT_0^2—— 爆前升温倒数。

正是这四个重要参量综合地决定了体系热爆炸的可能性。对于常见炸药来说，如果取一般的平均值(例如 $A=10^{13}s^{-1}$，$E=146.3\ kJ\cdot mol^{-1}$)，则可计算出温度与炸药尺寸的关系。另外，根据上述分析可知，通过 δ 的表达式，可估计体系是否达到热爆炸条件。例如对于某体系来说，当所有的物理、化学参量已知、确定时，可按某一预定的温度 T 进行计算。如果按 δ 的表达式计算的结果小于相应的 δ_* 值，那么这个体系没有达到热爆炸的条件，处理过程将是安全的；反之，如果计算的 δ 值大于 δ_*，那么将出现热爆炸，此时应改变体系的尺寸或降低温度。

但是，应看到，表 4.2 中的 δ_* 是在理想条件下(即无限大平板、无限长圆柱、球体)推导出来的，实际上的几何体总是有限的，因此 δ_* 也只是理论值。根据 Robertson[13] 的实验与对比结果，实验的热爆炸临界准数 δ_* 值都稍高于表 4.2 中的理论值。Robertson 的实验结果列于表 4.3 中。因此，在实际应用 δ 的表达式时，常采用一定的几何形体，求其爆发温度，然后再返回来计算实验 δ_* 值。求出实验 δ_* 值后，就可用来估价其他条件时的可加工尺寸或爆发温度。

表 4.3 实验的热爆炸参量[13](几何形状 —— 平板)

炸药	a^{Δ}/mm	T_{ig}/℃	$Q_d/(kJ\cdot mol^{-1})$	$E/(kJ\cdot mol^{-1})$	$\lambda/(J\cdot cm^{-1}\cdot s^{-1}\cdot ℃^{-1})$	实测 δ
NC	0.5	213	$34.5J\cdot cm^{-3}\cdot s^{-1}$	197	12.5×10^{-4}	17
RDX	0.4	260	800	188	12.5×10^{-4}	12
PETN	0.13	240	310	215	12.4×10^{-4}	22

注：a^{Δ}— 板的 1/2 厚度；Q_d— 分解热。

4.5 实验测定热爆炸参量的方法[4-6,16,20,21]

在适宜的几何尺寸、温度、热绝缘等条件下，所有炸药或能进行放热化学反应的物质都可以出现自行引燃，甚至爆炸的现象。如果炸药由平稳的热分解突然转变为爆炸，将给人民的生命和财产带来巨大的损失。人们采取了各种措施，例如，不允许大量堆放炸药以利于散热等，

但是预先估算炸药热爆炸的参量并根据计算得到的结果使用和加工炸药，选择安全的条件，做到防患于未然更为重要。表 4.4 中列出了球状 RDX 在不同环境温度下根据式(4.78) 计算的临界直径值和在不同的均匀初温条件下根据式(4.14) 计算而得的绝热热爆炸延滞期。

表 4.4 球形 RDX 的临界直径和绝热热爆炸的延滞期[18]

T/℃	d_{cr}①	τ_{id}/s②
50	540 m	2.90×10^{11}
75	148 m	2.14×10^{8}
100	41 m	1.63×10^{7}
125	5.8 m	3.28×10^{5}
150	1 m	1.08×10^{4}
200	5.6 cm	30

① 炸药球表面为恒温；② 炸药球初温是均匀的。

但是上述计算值有一定的不准确性。这主要是因为实测热爆炸准数值与理论值有差异[13]，所以用实验方法测定炸药热爆炸的参量同样很必要，就实用意义来说则更为重要。

实验室内不易进行热爆炸实验，因为这种实验炸药用量较大，且有爆炸危险。为使实验既能安全进行又能反映实际情况，各国的炸药工作者提出了各种方案来模拟、再现实际上可能遇到的爆炸情况。这些方案的基本原则是：在保证样品不出现相变，即和实际相态相同的前提下，提高试验温度，这样可以减少样品用量，缩短试验时间；增加盛放炸药容器器壁的热阻(降低导热系数)，这就相当于不增加样品用量而增大样品的尺寸。

下面介绍几种研究热爆炸的方法。

4.5.1 加压爆发点法

美国洛斯阿拉莫斯研究所(Los Alamos Sci. Lab. 简称 LASL) 的研究人员提出了“加压炸药薄片的爆发点法”。使用的仪器在原理上与常用的爆发点装置相似，但样品制备方法不同(见图 4.5)。试验样品量为 40 mg，放在铝制雷管壳中，样品上放雷管压帽，用压机压实 (压力取 42.07 MPa)，测定压实药片的高度，算出药片的密度。而后把带有样品的雷管壳放到温度恒定的加热浴中(用低熔点合金做加热介质)，求出样品能爆炸的最低温度(每个温度做 10 次平行试验)，就定为该样品热爆炸的临界温度。根据 $E/T=R\ln[l^2\rho QAE/(RT^2\lambda\delta)]$ 计算该样品的热爆炸临界准数 δ。

在利用 E/T 关系进行计算时，要慎重选择炸药的化学动力学、物化常数，尤其是活化能 E、指前因子 A 和热导率 λ。通常炸药的热导率在 $(8.36\sim54.39)\times10^{-4}\,J\cdot cm^{-1}\cdot s^{-1}\cdot ℃^{-1}$ 之

间，例如 RDX 的 λ 值是 $10.59\times10^{-4}\,J\cdot cm^{-1}\cdot s^{-1}\cdot ℃^{-1}$。式中 Q 的值不应取炸药的燃烧热或爆炸热值，而应取分解热值。一般由 DSC 求得该分解热值；表 4.5 列出了实验与计算得到的热爆炸临界温度值。由表 4.5 可见，实验值和计算值基本相符。

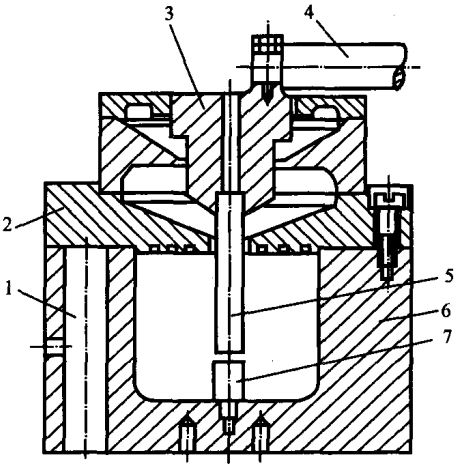


图 4.5 加压薄片爆发点测定装置

1— 加压器；2— 顶盖；3— 保护盖帽和样品管；4— 手柄；
5— 雷管壳（含炸药薄片）；6— 加热器本体；7— 样品管（即雷管）支座

表 4.5 炸药热爆炸的临界温度值（LASL 数据）

炸药	T_{cr}/℃		$\frac{d}{cm}$	$\frac{\rho}{g\cdot cm^{-3}}$	$\frac{Q_d}{J\cdot g^{-1}}$	$\frac{A}{s^{-1}}$	$\frac{E}{kJ\cdot mol^{-1}}$	$\frac{\lambda}{J\cdot cm^{-1}\cdot s^{-1}\cdot ℃^{-1}\times10^{-4}}$
	实测	计算						
HMX	253 ~ 255	253	0.033	1.81	2100	5×10^{19}	221.3	29.4
RDX	215 ~ 217	219	0.035	1.72	2 100	2.02×10^{18}	197.8	10.5
TNT	287 ~ 289	291	0.038	1.57	1 260	2.51×10^{11}	144.5	21.0
PETN	200 ~ 203	196	0.034	1.74	1 260	6.30×10^{19}	197.4	25.2
TATB	331 ~ 332	334	0.033	1.84	2 520	3.18×10^{19}	251.6	42.0
NQ	200 ~ 204	204	0.039	1.63	2 100	2.84×10^{11}	87.8	21.0
HNS	320 ~ 321	316	0.037	1.65	2 100	1.53×10^{19}	127.3	21.0

4.5.2 夹套式反应器[4-5]

利用加大盛放炸药容器器壁的热阻的方法是减少炸药用量而又使试验温度不致太高的一种方法，这更接近于加工、处理时的条件。图 4.6 是这种仪器的示意图。整个仪器为玻璃制

品，夹套内壁镀银。样品放在反应器内，反应器内循环恒温加热液体。反应器中心和加热浴的温度差用差热电偶测定，并以电子电位差计记录。由于反应器体积小(直径为 8 mm)，样品只在几克到几十克(有时在 5 g 以下)之间，因此工作时比较安全。反应器体积小的另一个优点是导热比较方便，反应器断面径向的各点温度相同或相差不大，符合稳定状态热爆炸的要求。反应器壁的热阻(给热系数 α) 控制在 $4.2\times10^{-3}\sim4.2\times10^{-4}\,J\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1}$ 之间(基本上和有机炸药相同)，这样可使样品在较低温度时达到热爆炸的临界温度。反应器与恒温浴、记录仪的配用如图 4.7 所示。

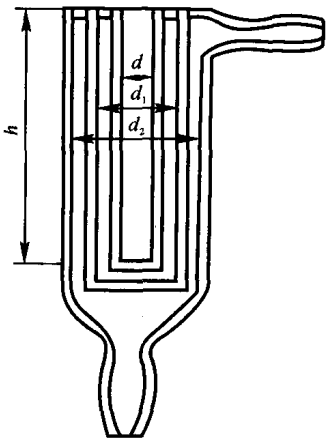


图 4.6 测热爆炸参量用的夹套式反应器

d，d_1，d_2 表示管径，h 表示反应器高

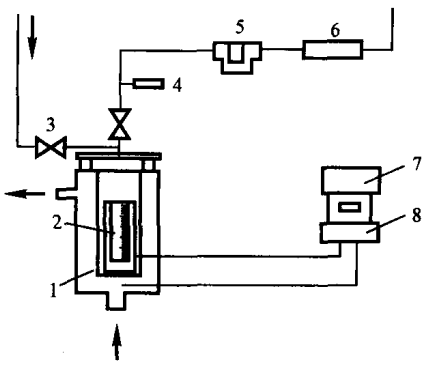


图 4.7 热爆炸实验装置(夹套式反应器)

1— 恒温浴；2— 反应器；3— 针型阀；4— 真空计；
5— 冷凝陷阱；6— 真空泵；7— 记录仪；8— 光电放大器

利用这种方法测定的吉纳、TE 的热爆炸参量值列在表 4.6、表 4.7、表 4.8 中。

由表中数据可以看出，随着炸药尺寸的增大，药柱的热爆炸临界温度下降。例如，吉纳的

爆发点是209～243℃，而直径是12.7 mm的药柱的临界温度只有147.5℃，TE的爆发点是190～194℃，而直径是11.7mm的药柱的临界温度为139.5℃。由此可见，药柱的几何尺寸的变化对于热爆炸临界温度有很大影响。

表4.6 吉纳的热爆炸参量

d/mm	$\alpha\frac{S_C}{V}\times10^{-3}$ / J·cm^{-2}·s^{-1}·℃$^{-1}$	$\frac{l}{d}$	T_{cr}/℃		ΔT/℃	
			计算	实测	计算	实测
6.2	58.8	2	157	158	8.3	11
8.5	29.4	2	152	152.5	7.95	8
10.3	13.2	2	145	145.5	7.7	9
10.3	19.7	1	147.5	148.5	7.8	9
12.7	14.7	1	146	147.5	7.75	6

注：d— 反应器直径；l— 药柱长。

表4.7 TE的热爆炸参量

d/mm	$\alpha\frac{S_C}{V}\times10^{-3}$ / J·cm^{-2}·s^{-1}·℃$^{-1}$	$\frac{l}{d}$	T_{cr}/℃		ΔT/℃	
			计算	实测	计算	实测
6.1	58.8	2	155	151.5	9.5	8
8.4	29.8	2	149	148.5	9.4	12
8.7	12.6	2	140	139.5	8.9	10
11.7	11.3	2	139	139.5	8.9	9

表4.8 不同直径的TE药柱的临界温度和延滞期

d/mm	T_{cr}/℃	τ_{ia}/min	
		计算值	实测值
6.1	151.5	70	60
7.4	148.5	100	100
8.1	148	115	110
8.5	143.5	170	160
8.7	139.5	275	280
9.8	148.5	100	95
11.0	141	225	240
11.7	139.5	275	300

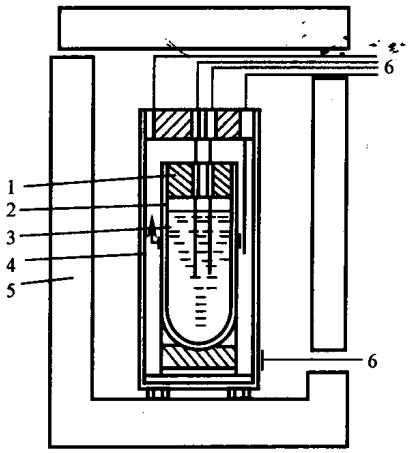


图 4.8 绝热存储实验(TNO 工艺研究所)

1— 保温盖;2— 杜瓦瓶;3— 试样;4— 钢桶;5— 保温箱;6— 热电偶

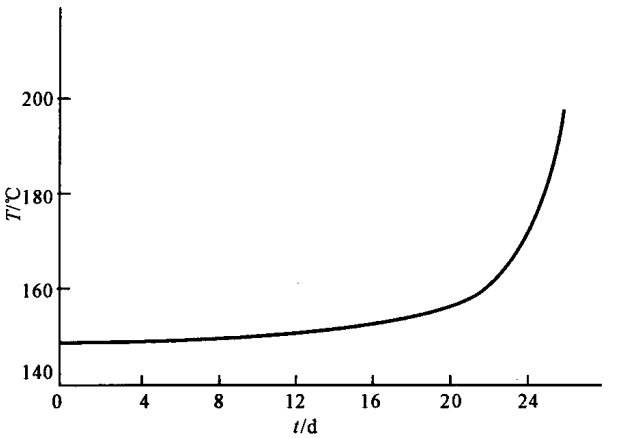


图 4.9 TNT 的自加热趋势

表 4.10 TNT 的自加热(样品量 1.34 kg)

样品	t/℃	α①/℃	q_s②/(W·kg^{-1})	E/(kJ·mol^{-1})
纯 TNT	145 ~ 196	0 ~ 51	$10^{26.60}$	43.0
老化产品	150 ~ 160	51 ~ 61	$10^{15.46}$	31.3
	126 ~ 144	61 ~ 99	$10^{13.51}$	27.2

① 熔点为 80.6℃,α 为转化深度,以自加热度表示;②q_s 为表观热产生因数。

在另一组试验中,控制样品自加热量为 40 W·kg^{-1},求得四种样品的热爆炸临界温度、试

验结果列于表 4.11。可以看出，纯 TNT 的热爆炸临界温度最高。

表 4.11 TNT 的临界温度(自加热量为 40 W·kg^{-1})

样品	T_{cr}/℃
纯 TNT	242
老化品(150℃,50h)	232
含 1% 的纸板纤维	210
含 0.5% 的硝酸钾	186

根据不同的研究结果，提出下列数据供实用参考。例如：

①11.34 kg 的 LX-04-1(其成分为 85HMX/15VitonA，外观黄色) 在 191℃ 不能保持 10 min，而在 220℃ 则不能保持 1 min。

② 大约 6 000 kg(13 000 lb 左右) 的熔态 TNT 是不安全的。

③ 质量是 910 kg(约合 2 000 lb) 的炸药柱由室温升到 71℃ 左右时，不应出现点燃现象，或者药柱升温应小于 0.5℃。热爆炸临界温度应大于 82℃，爆前延滞期应大于 500 天。

4.5.4 利用加速反应量热计测量热爆炸参数[6,16]

加速反应量热计(ARC) 是一种高级的带有计算机装置的绝热量热计，1970 年才开始面市。相对来说，它是一种较新的仪器设备，能够使科研工作者对放热化学反应进行详细的评价[6]，图 4.10 是加速量热计夹套及其样品系统的示意图。

球形样品池一般能容纳 1～10 g 样品(固体、液体、气体均可)，悬在量热计内部，夹套由镀镍铜制成，夹套中放置 8 个加热器，3 个热电偶。1 个 4 级热电偶靠近样品池外部。用高精度的热电堆测量样品池中心和反应器壁的温差，测量精度为 0.01℃。样品池与一个膜式压力转换器相连。测试范围为 0～500℃，0～17.26 MPa。

在进行 ARC 实验时，样品保持在几乎完全绝热状态，可以自动采集和储存温度、压力数据，然后通过微分器用多种方法进行数据处理。

利用 ARC，可以鉴定发生反应的危险和类型，可以直接进行动力学处理，对物质进行热危险性评价。换句话说，通过 ARC，可以测量反应的 T，p，可以计算加速反应的 E，A，k^0 等参数，进而估算热爆炸准数、热爆炸的临界条件。ARC 的出现促进了实验研究各种化学物质热爆炸的工作。

利用 ARC 研究、评估化学过程的失控、危险性时，应了解化学过程的热力学、动力学和相关的物理性质，在表 4.12 中列出了应了解的相关参量[6,16]。

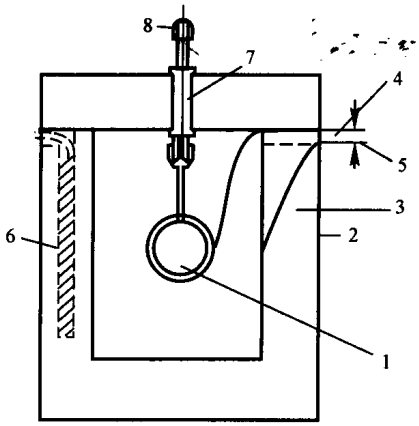


图 4.10　加速反应量热计及样品系统示意图

1— 球形样品池；2— 反应器外壳；3— 外壳器壁；4— 样品池热偶；
5— 夹套热偶；6— 加热器；7— 样品池接管；8— 压力传感器

表 4.12　测定反应失控应了解的参量

热力学	动力学	物理性质
绝热温升、反应过程焓变、生成气体产物摩尔数、在密闭容器中压力上升的极大值	反应速率、热释放速率、绝热极大速率到达时间、表观活化能、可监测的放热温度出现时间	热容、热导率

C. Tou 提出下列几个参量作为表征化学反应失控的标帜[21]：极大速率到达时间 τ_{MR}、反应失控温度到达时间 τ_{NR}、热惯性 Φ[5]。

τ_{MR} 表示样品开始放热后，反应速率极大值到达的时间。对于活化能值大于 2 000 cal·mol^{-1} 的反应来讲，τ_{MR} 可用下式表示：

$$\tau_{MR}=\frac{RT^2}{m_T E}-\frac{RT_m^2}{m_m E} \tag{4.79}$$

式中　T_m—— 极大速率时的温度；

m_T—— 在 T 时，样品自加热速率；

m_m—— 在 T_m 时自加热速率。

式(4.79) 中等号右边的第二项很小，可以忽略，所以对于高活化能的样品，可写为

$$\tau_{MR}\approx\frac{RT^2}{m_T E} \tag{4.80}$$

对于服从一级反应规律的凝聚相炸药，有

$$\ln\tau_{MR}=\ln\frac{RT^2}{C_0^{n-1}\left(\dfrac{T_f-T}{\Delta T_{AB}}\right)^n\Delta T_{AB}E}-\ln A+\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T}\right) \tag{4.81}$$

式中 ΔT_{AB}—— 绝热情况下的温升；

T_f—— 反应终了时的温度。

由于 $\ln A$ 远大于等号右边第一项，因此忽略第一项，有

$$\ln\tau_{MR} \approx \frac{E}{R}\left(\frac{1}{T}\right) - \ln A = -\ln k \tag{4.82}$$

所以

$$\tau_{MR} \approx 1/k \tag{4.83}$$

对于某一个性质确定的反应设备来讲，化学反应会对应着某一温度 T_{NR}。低于 T_{NR} 值时，在该设备中的反应不会使设备及其内含反应物温度上升；反之，则体系的温度将螺旋式地升高，引发反应失控。

T_{NR} 值基于以下分析来确定。

在温度为 T_0 时，体系的化学反应释放热为

$$M\bar{C}_V A e^{-\frac{E}{RT_0}} \Delta T_{AB} C_0^{n-1} \tag{4.84}$$

体系向环境的散热为

$$\lambda S(T_0 - T_E) \tag{4.85}$$

当二者的值相等时，有

$$M\bar{C}_V A e^{-\frac{E}{RT_0}} \Delta T_{AB} C_0^{n-1} = \lambda S(T_0 - T_E) \tag{4.86}$$

在二者数值相等的点，二者的斜率相等，即

$$M\bar{C}_V A e^{-\frac{E}{RT_0}} \left(\frac{E}{RT_0^2}\right) \Delta T_{AB} C_0^{n-1} \mid_{T_0 = T_{NR}} = \lambda S \tag{4.87}$$

又以 τ_{mz} 表示零级反应时的最大温度到达时间，则

$$\frac{RT_0^2}{C_0^{n-1}\Delta T_{AB} A e^{-\frac{E}{RT_0}} E} = \tau_{mz} \tag{4.88}$$

当温度为 T_{NR} 时，有

$$\tau_{mz} = \tau_{NR} = \frac{M\bar{C}_V}{\lambda S} \tag{4.89}$$

所以，可根据 $\frac{M\bar{C}_V}{\lambda S}$（设备的特性线）和 τ_{mz} 以图解方式求 T_{NR} 值，如图 4.11 所示。

在使用 ARC 仪器测定化学反应失控问题时，化学反应的热有一部分要消耗于 ARC 的部件，所以其热平衡式将为

$$M\bar{C}_V \Delta T_{AB} = (M\bar{C}_V + M_D\bar{C}_{VD})\Delta T_{AB,S} \tag{4.90}$$

ΔT_{AB} 是绝热条件下的全系统温升，所以

$$\Delta T_{AB} = \Phi \Delta T_{AB,S}$$

由此

$$\Phi=\frac{\Delta T_{AB}}{\Delta T_{AB,S}}=1+\frac{M_D\bar{C}_{VD}}{M\bar{C}_V} \tag{4.91}$$

Φ 就是该体系的热惯性，$1/\Phi$ 就是该体系的绝热性。

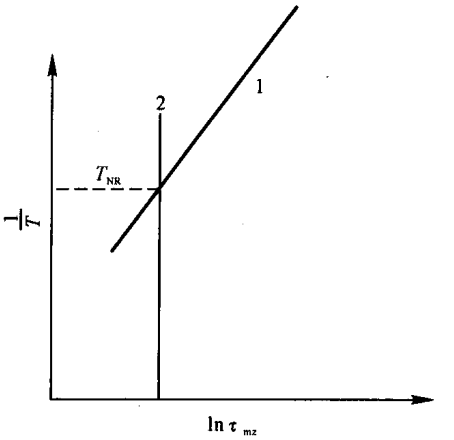


图 4.11 图解测定 T_{NR}

1— 零级反应极大速率到达时间线； 2— $\frac{M\bar{C}_V}{\lambda S}$，设备的特性线

$\Delta T_{AB,S}$ 是实验测定值，所以样品的最后绝热温度 T_f 可以表示为

$$T_f=T_0+\Phi\Delta T_{AB,S} \tag{4.92}$$

而

$$C=\frac{T_{f,S}-T}{\Delta T_{AB,S}}C_0$$

$$m_{T,S}=k\left(\frac{T_{f,S}-T}{\Delta T_{AB,S}}\right)^2\Delta T_{AB,S}C_0^{n-1} \tag{4.93}$$

这样，设定 Φ 为某值，就可以评估类零级反应的反应速率常数。

用 ARC 研究 N－甲基－N－亚甲基－p－甲基(Diazald) 的化学反应表现，结果列于表 4.13 中。

表 4.13 Diazald/ 二乙基醚溶液的动力学参量

参量	实验值	计算值	
热惯性 Φ	2.0	2.0	1.0
初始温度 /℃	71.2	71.2	71.2
终了温度 /℃	131.2	131.2	191.2
绝热温升 /℃	60	60	120
初始自加热速率 /(℃ · min^{-1})	0.044	0.057	0.114

续表

参量	实验值	计算值	
极大自加热速率 /(℃ · min^{-1})	1.8	1.7	1.9
最大速率时温度 /℃	120	120	177.2
最大速率到达时间 /min	199	191 143	87 74
活化能 /(kcal · mol^{-1})		27.160	
指前因子 /min^{-1}		4.58×10^{14}	
反应热 /(kcal · mol^{-1}) 假设 C_y = 0.5cal · ℃ · g^{-1}		50	

图 4.12 中列出了不同 Φ 时，Diazald 自加热速率变化，数据为计算值。

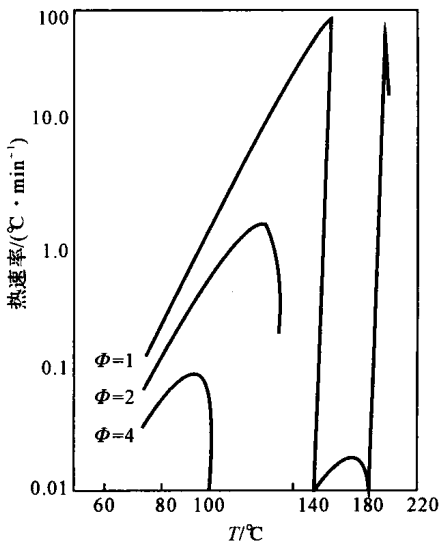


图 4.12 Φ 值对于 Diazald 热分解自加热速率的影响

4.5.5 Mainschein 密封热爆炸试验(STEX)[20-21]

J. L. Mainschein 提出了用于测定药柱热爆炸的方法。使用如图 4.13 所示的仪器，仪器为一薄壁圆筒，上、下端部有用于固定上下盖的法兰盘。圆筒直径为 50.8 mm，长为 203 mm，长径比为 4，符合于无限长圆柱的热爆炸模式。利用上下盖、法兰密封、固定，可使圆筒内压力

在 50 ～ 200 MPa 范围内变化(相应圆筒壁厚为 1.02 mm,2.03 mm,4.06 mm)。

使用压制或浇注成型的药柱,样品质量在 640 ～ 760 g 间变化。曾研究了以 HMX 为主体炸药的 PBX-9501 和以 RDX 为主体炸药的 PBXN-109,B 炸药,药柱中心有内孔,以便安装测温热偶。

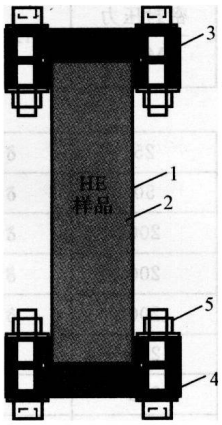


图 4.13 STEX 用容器

1— 薄壁圆筒;2— 炸药;
3,4— 法兰盘;5— 固定螺栓

带有样品的密封圆筒,放在如图 4.14 所示厚壁爆炸橱中,周围有三个加热器。开始将圆筒快速加热到 130℃,保温 5 h 后,缓慢升温,升温速率 β 为 1℃/h。对于 B 炸药,可取 11℃/h,21℃/h,3℃/h 的速率。

对于样品温度监测频率,开始时较小,可在 45 s,1 s 间隔内测定,而对于爆前几小时的升温,则测量间隔为 1 μs。

实验测定结果有:(ⅰ)12 个外壁测温热偶的温度;(ⅱ)在中心处 5 个不同位置处的温度;(ⅲ)内部容器的压力;(ⅳ)三个控制加热器的热偶温度;(Ⅴ)四个压力传感器测量圆筒壁轴向和径向的压力。但最主要的则是样品轴心处的温度。

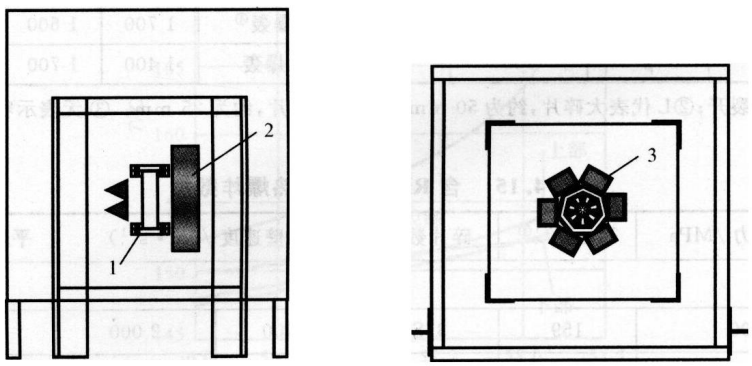


图 4.14 厚壁爆炸橱

(a) 爆炸橱正视图; (b) 爆炸橱俯视图

1— 含有样品的密封圆筒; 2— 限位器; 3— 加热器

选择四种样品:含 HMX 的 LX-04,PBX-9501,含 RDX 的 B 炸药和 PBXN-109 进行了实验测定,实验数据列于表 4.14、表 4.15 中。

表 4.14 含 HMX 的炸药热爆炸数据

序号	密封压力 / MPa	HMX 晶型	$T_{on\,set}$/℃	排风否	碎片数	器壁速度 /(m·s^{-1})			平均壁速 / m·s^{-1}
LX-04									
1	25	δ	173	否	无①	13	0	0	2
3	50	δ	172	否	无①	0	0	40	5
6	200	δ	192	是	4L,4S②	800	200	400	280
28	200	δ	191	是	无①	−90	800	130	110
9	200	δ	192	否	无①	0	800	0	90
29	200	δ	191	否	无①	0	1 100	450	250
7	200	β	187	是	1S	70	0	1 000	140
10	200	β	188	否	无①	200	200	200	200
PBX-9501									
2	50	δ	170	否	无③	130	60	130	77
27	50	δ	170	否	无③	700	700	700	700
4	200	δ	169	是	5L,9S	600	800	200	340
8	200	δ	169	否	6L,10S	300	800	700	420
5	200	β	169	是	爆轰④	1 700	1 600	1 900	1 600
11	200	β	165	否	爆轰	1 400	1 700	1 200	1 200

① 无表示圆筒裂开；②L 代表大碎片，约为 50 mm；S 代表小碎片，约为 25 mm。③ 无表示容器全部裂开。④ 爆轰指圆筒全部损坏。

表 4.15 含 RDX 的炸药热爆炸数据

序号	密封压力 /MPa	$T_{on\,set}$/℃①	碎片数②	器壁速度 /(m·s^{-1})		平均壁速 /(m·s^{-1})
B 炸药						
12	200	159	37S	2 100	2 000	2 000
13	200	160	52S	2 000	2 000	1 300
				1 000		
17	200	164	48S	1 800	600	700
18	200	166	48S	1 100	900	880
19	100	164	22S	2 500	2 500	2 500
20	100	169	1S	200		200
PBXN-109						
36	200	152	3L	250	180	180

① $T_{on\,set}$ 表示剧烈升温时的开始温度。② L 代表大碎片，大于或等于 50 mm；S 代表小碎片，约为 25 mm。

在图 4.15、图 4.16 中绘出了不同样品的强烈自加热开始时间。

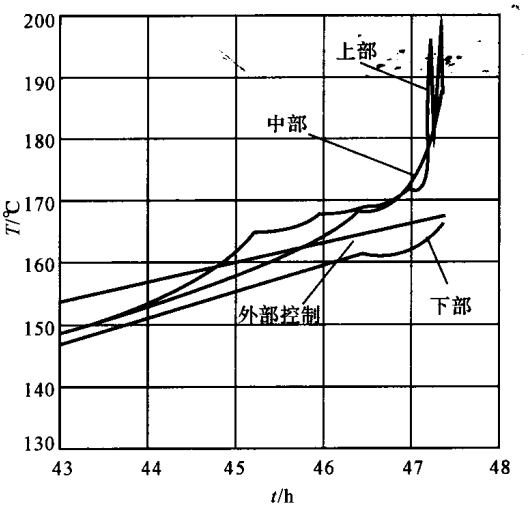


图 4.15 18 号实验的自加热开始与时间关系(样品 B 炸药)

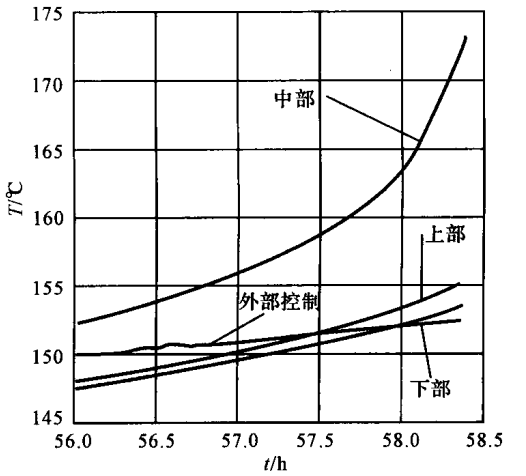


图 4.16 36 号实验的自加热开始时间(样品 PBXN-109)

Mainshein 方法的特点是可测定各种炸药柱的热爆炸特性参量,样品用量较大,较适合于实用条件。

思考与练习题

4-1 什么是热爆炸?产生热爆炸的根本原因是什么?如何理解热爆炸的突然性和灾难性?

4-2 热爆炸研究的内容是什么?

4-3 简述 Semenov 热爆炸理论的内容。

4-4 简述 Frank-Kamenetskii 的热爆炸理论。在求解热爆炸条件过程中采用了哪三种几何形状?

4-5 热爆炸准数 δ 的物理意义是什么?

4-6 测定热爆炸的方法有哪些?各有什么特点?

参考文献

[1] Thomas P H. On the thermal conduction equation for self-heating materials with surface cooling [J]. Trans. Farady Soc., 1958, 54, 60

[2] Thomas P H. Some approximations in the theory of self-heating and thermal explosion [J]. Trans. Farady Soc., 1960, 56, 833

[3] Зельдович Я Б. Математическая теория горения и взрыва[M]. Москва:Наука,1980

[4] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京:国防工业出版社,1982

[5] 松全才,杨崇慧,金韶华. 炸药理论[M]. 北京:兵器工业出版社,1997

[6] Townsend D I, Tou J. Thermal hazrad evaluation by an Accelerating Rate Calorimetry [J]. Thermochimica Acta,1980, 37:1-3

[7] 冯长根. 热爆炸理论[M]. 北京:科学出版社,1988

[8] Мержанов А Г, Дубовицкий Ф И. Тепловой взрыв[J]. Успехи химии, 1966, 35(4): 656-683

[9] Андреев К К, Беляев А Ф. Теория В В[M]. Москва: Оборонгиз,1960

[10] Андреев К К. Термическое разложение и горение ВВ[M]. Москва: Наука, 1966

[11] Эмануэль. Химическая Кинетика[M]. Москва: Наука,1980

[12] Франк-Каменецкйи Д А. Основы макрокинетики, Диффузия и теплопередача в химической кинетике[M]. Москва: Издательский дом, Инетеллект, 2008

[13] Robertson A J B. The decomposition, boiling and explosion of trinitrotoluene at high temperatures[J]. Trans. Farady Soc., 1948, 44, 977

[14] Rogers R. Thermochemistry of explosives[J]. Thermochimica Acta, 1975,11 (2): 131-139

[15] Барзыкин В В, Мержанов А Г. Теория теплового взрыва [J]. Химическая Физика, 1996, 15(6): 3-44

[16] Gorden M D, O'Brien G J, Hensler C J, et al. Mathmetical modeling in thermal Hazards evaluation[J]. Plant/Operation progress, 1982, 1(1): 27-32

[17] 周霖.爆炸化学基础[M]. 北京:北京理工大学,2005

[18] Мержанов А Г. Неизотермический методы в химической кинетике[J]. Физика горения и взрыва, 1973, 9(1): 4-36

[19] 黄士荣. 火灾案例分析[M]. 上海:上海科学出版社,1986

[20] Wardell J F, Maienshein J L. The scaled thermal Explosion experiment[C]// Material of Proc. of 12th Int. Detonation Symp.. San Diego(CA):Office of Naval Research, 2002

[21] Yoh J J, Mcclellanf M A, Maienschein J L, et al. Towards a predictive thermal explosion model for energetic materials[J]. J. of Computer-aided Materials Design, 2003, 10:175-189

[22] 王丽琼,冯长根,杜志明. 有限空间内爆炸和点火的理论与实验[M]. 北京:北京理工大学,2005

第5章 燃 烧

燃烧是一种复杂的物理化学现象，含能材料（包括炸药）的燃烧有着重要的实用价值。

5.1 概 述

5.1.1 燃烧的作用

火对于人类文明的发展起了重要的作用，中国有燧人氏取火之说，希腊有 Prometheus 偷天火的神话。作为一种能源，燃烧在军事技术上又有着特殊作用，远在 2 000 多年前，田单的“火牛阵”表明了燃烧用于军事的历史，而后，运用火攻的战争史例不胜枚举。近代火箭技术的发展，使人类跨入太空，登上月球，这一切都和炸药（含能材料）的燃烧分不开。可以说，如果没有炸药的燃烧，就没有今日的火箭技术与空间飞行。所以燃烧作为炸药的应用远比爆轰早上千年进入了人类生活和历史。

早期，军事方面应用燃烧只限于点火、纵火（例如燃烧弹），但是随着军事、其他应用技术的发展，燃烧的应用场合日益扩大、多样化。航天飞行器的升空和在运行轨道上的飞行方向微调，就需要各种的大、小型特种火箭，而燃料则是高燃速的特种推进剂。工业，尤其是化学工业的某些自动控制操作要使用烟火式的自控元件。工兵作业的架桥、舟船充气则需要低温气体发生剂，要求这种发生剂不但燃速快，而且生成的气体产物温度低，以便于快速充满舟、桥，又不破坏被充气的物件。这种气体发生剂还用于战术、战略的伪装场合，将各种伪装快速、大量地充气，以达到保护自己有生力量，消耗敌人弹药的目的。1999 年的南斯拉夫反对北约侵略的实例说明了战术伪装的适用性。低温气体发生剂还可用于军用密闭空间（如坦克、装甲车辆、登陆艇、潜水艇）的灭火，不过这种气体发生剂的气体产物应具有灭火功能。这类低温灭火剂燃烧温度低，在相应的器材出口处，气体温度应低于 200℃。特种纯气体发生器（如纯 O_2，N_2，F_2）的应用要求这种气体发生剂的燃烧产物应单一，纯度达一定要求。含特种组分的推进剂燃烧时可生成电导率高的气体产物，在磁场中高速运行时，可以起类似于发电机转子的作用，使磁流体装置发电，其电流值相当大，用于野外的物理探矿。在俄罗斯、美国，名为“帕米尔”型的磁流体装置已经使用达 20 年之久[20]。烟火发电也是炸药（含能材料）燃烧应用的新领域。利用特制的烟火发电器材可以在瞬间生成 2 A 的电流用于各种“自控器材”的启动、工作，具有小巧、轻便、可靠的优点。

总之，现在人们研究炸药燃烧的目光已不仅限于研究调节燃速、燃速和压力的关系，而是

发展到同时还要调节燃烧产物的温度、组分、纯度等，以满足发展了的技术对于燃烧的形形色色的要求。

研究炸药的燃烧已经成为一门综合技术，它和其他研究领域，如有机合成、自动控制、技术安全、新技术的开发应用都有密切的联系。

燃烧一方面给人类带来了难以估计的贡献，但另一方面也带来了不少灾难。现今世界上的火灾频繁，对人类和平生活也起着威胁作用。所以科学家们提出以火灭火，用燃烧来扑灭火灾的设想，也可以讲是燃烧在新阶段下的发展和应用。正确运用炸药的燃烧不但给人类带来幸福，也会为人类消灾免祸。

5.1.2 研究方法

尽管人类使用火药已有上千年的历史，但是科学地研究含能材料的燃烧只是近几十年的事情。

20世纪40年代，Андреев[1,3]提出用恒压燃烧室研究炸药的稳定燃烧的设想。这种燃烧室的空间较大(约为2～5 L)，使用样品量较少(一般只在10 g左右)，因此，不会因为气体燃烧产物而增大燃烧室环境压力。利用惰性气体氮气作为燃烧室的气氛，这样不但不影响、歪曲燃烧反应而且也保证了实验安全。燃烧室有透明窗，可以摄影拍照，也可用激光测速仪记录。目前这种燃烧室的工作压力可达50～100 MPa。图5.1为该燃烧室的示意图。

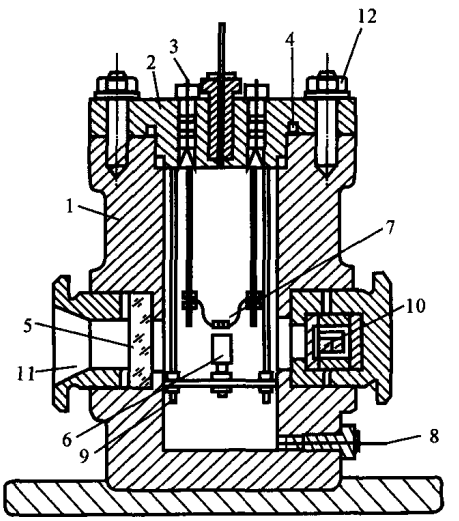


图5.1 恒压燃烧室示意图

1—外壳；2—盖；3—引燃导线；4—垫圈；5—有机玻璃板；6—样品；
7—点火线圈；8—排气阀；9—支柱；10—压力计；11—观察窗；12—螺栓

为了在有限空间内、压力变化条件下研究炸药的燃烧，科学家们又设计了一种变压燃烧室（又名密闭爆发器）。图 5.2 为这种仪器的示意图。这种仪器既可用于研究在高压力条件下的炸药燃烧，也可用于研究燃烧转变为爆轰的现象。该仪器由厚壁钢圆筒制成，两边的盖子上分别装有测压力装置（力传感器或应变片传感器）和样品架。点火线路也由盖上引入，通常用电点火装置引燃样品。炸药试样制成小饼状，质量控制在装药密度（指完全燃烧后，燃烧产物和燃烧室自由空间体积比）为 0.5 g·cm^{-3} 左右。燃烧室体积为 10～2 000 ml，可承受 600～800 MPa（6 000～8 000 大气压）的压力。炸药燃烧时造成的压力变化由传感器记录下来（以压力-时间曲线表示），根据压力-时间曲线分析燃烧的特性。

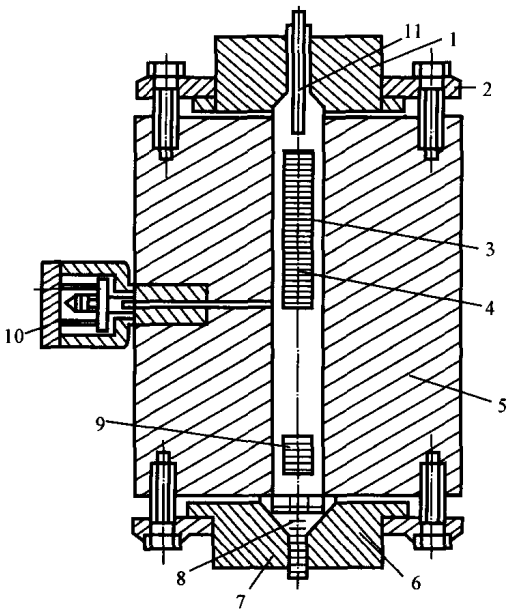


图 5.2 变压燃烧室示意图

1,7—盖；2—压紧环；3—试样；4—点火包；5—外壳；6—自动压紧铜环；8—密封导电极；9—点火线；10—压力传感器；11—导线

近代推进剂含有金属，如铍、锂、镁，而以铝最为常用，其含量可达 15%～24%。推进剂中含铝，可使推进剂火焰温度提高，燃烧产物的流动速度加快，改进了发动机工作稳定性，利于调控燃速、燃速的压力指数。但是金属铝粉会在燃烧中自身聚集，尺寸长大，助长侵蚀燃烧，固体燃烧产物 Al_2O_3 也会堵塞发动机喷嘴，影响发动机工作，甚至使发动机爆炸。所以研究铝的氧化物在燃烧波中的表现是研究含铝（金属）推进剂的一个重要课题。研究相关现象的方法有多种。在图 5.3 中表示了一种透过式燃烧室[5]，用于研究推进剂燃烧固相产物（例如 Al_2O_3）的性质。

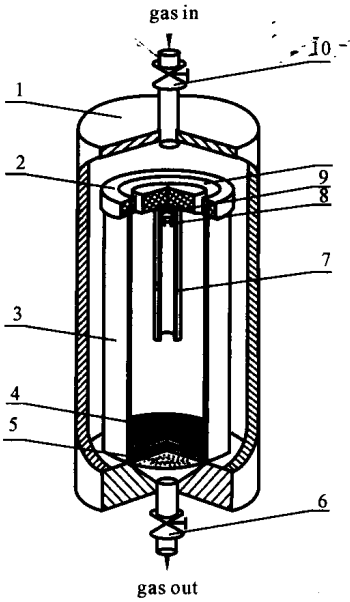


图 5.3 用于测定燃烧固相产物性质的透过式燃烧室

1—外壳；2—圆筒的上盖；3—薄壁圆筒；4—筛式固体产物收集器；5—AΦA 型过滤板；6—出口阀；7—保护用套管；8—点火线圈；9—样品；10—环形通道；11—进口阀

燃烧室的结构分为两个空间，薄壁圆筒 3 内为工作空间，样品 9 位于圆筒的上端，样品点燃后反应在保护套筒 7 的空间内进行，同时，通过进口阀可控地通入惰性气体氦。氦通过环形通道 10 进入圆筒 3，在保护套筒 7 的出口处和燃烧气体相遇，二者快速混合，使反应气体降温，燃烧反应终止，而后挟有燃烧固体产物的混合气体共同向下运动，经过筛式固体产物收集器，将固体产物截留，而气体则通过 AΦA 型过滤板，排到燃烧室外。

燃烧室工作压力可达 15 MPa。固体产物收集器由一套金属筛网组成，筛号分别为 1060，880，600，400，280，160，120，80。改变工作室压力套筒 7 的长度可以调控推进剂的燃烧，也由此可以测定不同条件下燃烧固体产物(例如 Al_2O_3)的变化性质。

推进剂推力、质量燃速可使用同步测定仪测定[5]。在图 5.4 中表示了用于测定推进剂推力的燃烧室。

图 5.4 中，样品 1 水平地固定在样品支架上，样品支架通过连杆 3 和传感器 4 连接。当样品燃烧时，生成的推力作用于连杆，并通过连杆传达给传感器的动态电容器。动态电容器由固定和移动的电容片组成，可移动的电容片和连杆、样品架相连。当推力作用于连杆，并通过连杆作用于移动电容片时，则由于电容片之间距离动态变化，引起电容器的电容变化，从而将推力记录。

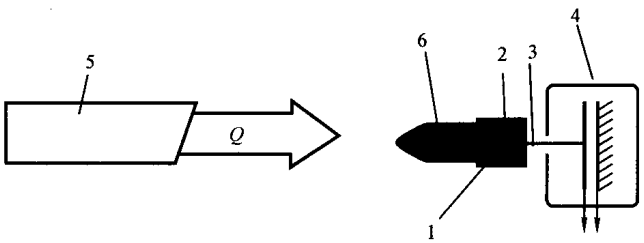


图 5.4 推进剂推力测定用燃烧室原理图

1—样品;2—样品固定架;3—连杆;4—传感器;5—点火激光源; 6—火焰

图 5.5 为电容传感器的原理构造图。

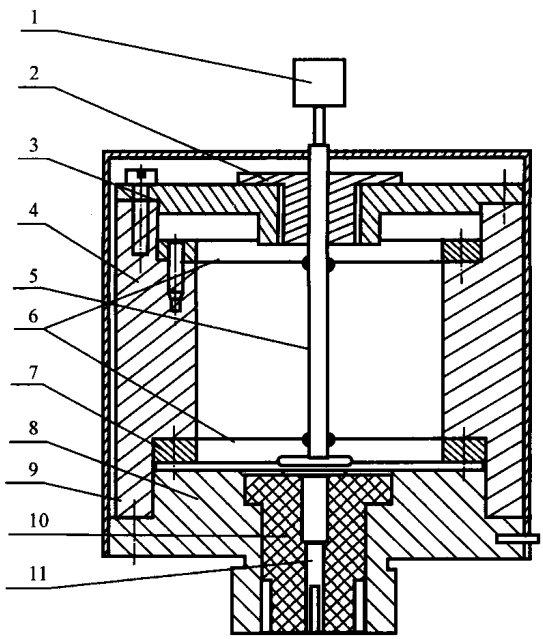


图 5.5 电容式传感器

1—推进剂样品;2—液态阻尼式轴套;3,8—法兰盘;4—外套;5—移动电极;
6—支撑用索;7—环形片; 9—保护用外屏;10—绝缘套管;11—固定电极

为了研究在接近实际条件下炸药燃烧的特性,还有实验室用小型固体火箭发动机。这种发动机体积小,配有喷嘴、测压装置,可以研究在半开放空间内的炸药燃烧特性。在不同实验室中,各种燃烧装置各有其特点,但原理近似。这些仪器可用于在恒压、变压条件下,密闭或半开放条件下研究炸药的燃烧规律。

5.1.3 稳定燃烧和不稳定燃烧[1-2]

固定实验条件下(例如药柱密度、多孔性、几何形状……)的炸药燃速是恒定的,只和环境压力、温度有关,不会依过程进行而变化,这就是炸药的稳定燃烧。燃速不依过程进行变化的燃烧称为稳定燃烧。但是对于另一些装药结构特征的炸药来说(如药柱密度较低,有互通的孔隙……),当压力超过某个值时,会出现燃速不规律性的变化,数值时大时小,不再保持稳定的数值,这就是不稳定燃烧。稳定与否的区别就体现在燃速的值是否固定。稳定燃烧是炸药的一种重要应用性质,用于抛掷、推进的炸药必须是具有稳定燃烧特征的火、炸药。而一旦出现不稳定燃烧时,可有两种发展可能:一种是燃烧逐渐衰减、速率渐慢,最后燃烧退化,转为热分解,这是一种较少见的情况;在大多数情况下,尤其是当大量堆放或在一定的装置、制件中燃烧时,会出现速率越来越快的不稳定燃烧,最后可能发展为低速爆轰。

燃烧反应包括几个反应区:气相的火焰区、凝聚相的表面加热区和反应区。火焰区是主要反应区,化学反应最后进行完全,释放出大量热。当燃烧稳定时,几个反应区之间形成动态平衡,存在热和物质交换。大量热以辐射方式由气相反应区传递给凝聚相反应区,凝聚相反应产物则持续、不断地进入气相反应区,支持火焰反应的进行。这种动态的平衡一直持续到炸药全部燃尽。反应区的分布示意如图5.6所示。

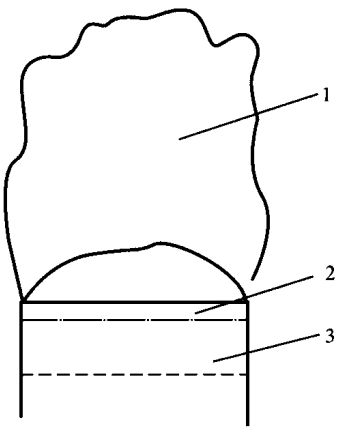


图5.6 燃烧反应区空间分布图

1—气相反应区;2—凝聚相反应区;3—凝聚相加热区

5.2 引　　燃[2]

5.2.1 引燃的物理性质

引燃是燃烧的开始阶段，也是一项重要的实用、安全技术。在许多情况下，有效、可靠的引燃是实现某种技术目的的保证；而在另一些情况下，抑制引燃则是安全技术的要求。因此，研究引燃规律很重要。

凝聚体系的引燃是热作用下体系表面层出现“热爆炸”的过程，出现热爆炸的条件是在体系表层内形成一定厚度的加热层和存在化学反应的反应区。

凝聚体系的引燃可如下描述。在外界热源作用下，体系表面温度升高，形成高温区。高温逐步向体系深处传播，逐步形成温度高于体系原来温度 T_0 的加热层，该加热层具有一定的厚度 h。加热层的热表面接受外界热，温度以 T_s 表示。处于加热层另一端是加热区冷表面，温度和 T_0 相同。根据热源的温度不同，在加热层内可出现化学反应速率相当快的反应层。反应区的热表面温度以 T_s 表示，反应区的另一表面位于加热区内，温度以 T_r 表示，T_r 值大于 T_0。当 T_s 足够高，反应区内温度差 ΔT_s 达到热爆炸爆前升温值 RT_s^2/E 时，则反应区内出现热爆炸，释放出大量热量。热量又向下一层传播，维持引燃过程的进行。引燃可有两种发展结果：一是引燃反应不断发展，引致稳定燃烧；另一可能则是引燃反应逐步减弱，衰变为热分解。

5.2.2 基础参量间的关系

如前所述，外界热源的作用造成被点燃体系表面形成加热区和反应区，这两个区域的厚度分别为 h 和 d。

传热理论确定加热区厚度

$$h=\sqrt{a^0\tau_h} \tag{5.1}$$

式中　a^0——体系热扩散系数；

τ_h——外界热源存在时间。

加热区内的平均温度降 φ_h 表示为

$$\varphi_h=\frac{T_s-T_0}{h} \tag{5.2}$$

反应区宽度 d_r 则表示为

$$d_r=\sqrt{2a^0\tau_{ia}} \tag{5.3}$$

式中，τ_{ia} 表示绝热热爆炸延滞期，和 e^{E/RT_s} 有关。反应区内的平均温度降

$$\varphi_r = \frac{T_s - T_r}{d_r} = \frac{\Delta T_s}{d_r} \tag{5.4}$$

由反应区向加热区传播的热源可以表示为

$$\lambda\varphi_h = \frac{Q\rho u_r}{c_0} d_r \tag{5.5}$$

式中 λ—— 体系的导热系数；

u_r—— 反应速率；

ρ, c_0—— 体系的密度、比热容；

Q—— 反应热。

为了引燃某个体系，外界热源作用时间 τ_h 应足够长，将 φ_h, h, d 值代入式(5.1)，简化整理后，得

$$\tau_h = \frac{\tau_{ia}}{2}\left(\frac{T_s - T_0}{\Delta T_s}\right)^2 \tag{5.6}$$

在接近引燃出现瞬间，加热层内的热储量 Q_i 应是

$$Q_i = hc\rho(T_s - T_0) \tag{5.7}$$

当 T_s 值一定，传向体系热表面热流 $\bar{q}$ 已知时，则有

$$Q_i = \bar{q}\tau_h = hc\rho(T_s - T_0) \tag{5.8}$$

$$\tau_h = \frac{hc\rho}{\bar{q}}(T_s - T_0) \tag{5.9}$$

上面的分析说明可将任一长度的药柱端面引燃简化为厚度为 h 的平板样品的引燃。这种处理使人们易于理解引燃的本质。

5.2.3 实验测定引燃特性值

目前有几种测定引燃特性 T_{ig}(引燃温度)、τ_i 值的实验方法。

利用热爆炸标准反应器[8]，测定了几种液体炸药如吉纳、特屈儿的 T_{ig} 值。样品放在玻璃夹套的反应器内，由恒温浴供给的加热液体加热，热交换系数 $\alpha = \lambda/d = 4 \times 10^2 \text{J} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$，样品的长径比为 1 ～ 3，反应器内的炸药质量常为上百克，但也可多到 500 g。在表 5.1 中列出了计算和实测的 T_{ig} 值。

利用加热体点燃可以检验引燃理论的正确性。利用具有一定温度的金属块(如铝)与炸药样品接触，使接触面的温度保持定值，而且符合下式要求，即

$$\frac{T_1 - T_k}{T_k - T_0} = \frac{\sqrt{\lambda c\rho}}{\sqrt{\lambda_1 c_1 \rho_1}} \tag{5.10}$$

式中 T_1, T_k, T_0—— 分别为加热块温度、样品的温度和接触面上的温度；

5.3 稳定燃烧

5.3.1 基本知识[1-5,,9-11]

在一定条件下，引燃可导致稳定的燃烧，即当引燃作用持续时，在样品的表面层内将形成稳定的反应区，沿着样品表面法线形成以某种规律表示的温度分布曲线，该曲线以恒定速度沿样品推移，出现一种层层传递、平行传播的快速反应现象，这就是平行层燃烧，也叫稳定燃烧。例如，当观察装在垂直放置的玻璃管中的硝化乙二醇(NGL)燃烧时，可发现这种硝酸酯液体表面平稳地自上而下移动，液体表面上空呈现淡蓝色火焰。随着燃烧进行，液体好像并没有反应，只是由管子底部泄露消失。这说明该过程的平稳、持续。

根据燃烧实验设备的特性和条件可以测定燃烧速率、最高燃烧温度、燃烧反应区内的温度分布、临界燃烧条件、燃烧产物的组成等，但是，最常测定燃速，尤其是垂直于燃烧表面的法向线性燃速。由于线性燃速受药柱密度的影响，所以常以密度和线性燃速的积，即稳定燃烧过程的质量燃速 v_m 表示更有意义。质量燃速表示单位样品表面在单位时间内燃烧了的样品量。在原来样品和燃烧产物间，存在有下列关系：

$$v_0\rho_0 = v_f\rho_f = v_m = \text{const} \tag{5.12}$$

式中 下标 0—— 原来样品；

下标 f—— 产物；

v_0—— 样品线性燃速；

v_f—— 火焰燃速。

由于气相产物密度远小于凝聚相样品，所以 v_0，v_f 值相差甚大。

线性的法向燃速 v_0 只和燃烧时环境条件(温度、压力)有关，且实验时，常令温度或压力恒定，而分别测定另一因素(压力或温度)对于 v_0 的影响。一般用下列通式表示：

$$v = Bp^{\nu} \tag{5.13}$$

$$v = v_0^* \, e^{\beta(T-T_0)} \tag{5.14}$$

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln v_m}{\partial T_0}\right)_p \tag{5.15}$$

$$\nu = \left(\frac{\partial \ln v_m}{\partial \ln p}\right)_{T_0} \tag{5.16}$$

式中 β—— 燃烧的温度系数；

ν—— 燃速的压力指数。

在稳定燃烧时，凝聚相燃烧反应在靠近温度为 T_f 的狭小区域内进行，反应区内形成的热

量以一定形式传给原来的样品形成凝聚相表面反应区。在反应区的边界上，存在下列关系：

$$q=-\lambda\varphi=v_0\rho c_p(T_1-T_0)=v_m c_p(T_1-T_0) \tag{5.17}$$

式中，$T_1\approx T_f$，φ 表示边界上的温差。

质量燃速

$$v_m=\frac{q}{c_p(T_1-T_0)}=-\frac{\lambda\varphi}{c_p(T_1-T_0)} \tag{5.18}$$

加热区厚度

$$h=-\frac{T_1-T_0}{\varphi}=\frac{\lambda}{c_p v_m} \tag{5.19}$$

当燃烧稳定时，厚度为 h 的加热层的受热时间 t 应等于该加热层的燃尽时间，即

$$t=\frac{h^2}{a^0}=\frac{h}{v_0} \tag{5.20}$$

由此

$$h=\frac{a^0}{v_0} \tag{5.21}$$

在式(5.17) ～ 式(5.21) 中：

v_m—— 质量燃速；

v_0—— 线性燃速；

φ—— 加热层平均温度梯度；

q—— 自气相传给凝聚相的热流量；

c_p—— 凝聚相平均比定压热容；

T_1—— 气相反应区温度，即加热区热表面温度；

T_0—— 凝聚相初温；

a^0—— 样品热扩散率；

ρ—— 样品的密度。

在加热区内的热储量为

$$Q_i=c\rho h(T_1-T_0)=\frac{\lambda}{v_0}(T_1-T_0) \tag{5.22}$$

加热区的平均温差为

$$\varphi=\frac{T_1-T_0}{h}=\frac{v_0(T_1-T_0)}{a^0} \tag{5.23}$$

由化学反应释放出的热流为

$$q=\varphi d_r=\varphi\frac{\Delta T_f}{\varphi_r} \tag{5.24}$$

式中 φ—— 反应区内的平均放热速率；

d_r—— 反应区宽度；

ΔT_f—— 反应区温差；

φ_r—— 反应区内平均温度梯度。

如果取和引燃情况相同条件，即

$$\varphi_r = \frac{\varphi_h}{2} = \frac{v_0 \rho c (T_1 - T_0)}{2\lambda}$$

那么燃速

$$v_m = \frac{\sqrt{2\lambda \varphi \Delta T_f}}{c_p (T_1 - T_0)} \tag{5.25}$$

如取 $d_r = \sqrt{2a^0 \tau_a}$，而 $\tau_{ia} = \frac{\Delta T_f}{T_f - T_0} \times \frac{c_0}{v_0}$，也可得出上述类似关系。

当反应区内的温度差 ΔT_f 不大，而主导反应的 E 值又很大时，有

$$\Delta T_f \approx \frac{RT_f^2}{E}(T_1 - T_0)$$

这表示反应区宽度 d_r 远小于加热区 h。

$$d_r = \frac{2\Delta T_f}{\varphi}, \quad h = \frac{T_f - T_0}{\varphi}$$

$$\frac{d_r}{h} = \frac{2\Delta T_f}{T_f - T_0} = \frac{2RT_f^2}{(T_f - T_0)E} \times (T_1 - T_0) \approx \frac{2RT_f^2}{E} \tag{5.26}$$

对于硝酸酯来讲，$T_f \approx 1\ 500$ K，$E/R \approx 15\ 000$，则 $d_r/h \approx 0.2$。

实际上，燃烧反应的化学反应十分复杂，可能包括几个连续的宏观阶段，所以反应区也就适当变长，但与 h 相比依然较小。

5.3.2 双阶段燃烧

气相燃烧反应是复杂、多阶段的过程。假设燃烧反应包括两个主要的连续阶段，对于许多有机物该假设成立。第一阶段是原来物质的分子分解或氧化，第二阶段是第一阶段反应产物的氧化(包括了为氮氧化物例如 NO_2 所氧化)，通常后者是燃烧反应的主要阶段。

双阶段过程的反应对于燃烧反应的燃速和温度分布的影响不同[21]。如果用下标 1,2 分别表示第一、第二反应的动力学参数，且取在燃烧反应区内动力学常数为定值(取其平均值)，那么每个反应的反应速率可分别表示为

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= c_1^{m_1} k_1 e^{-E_1/RT_1} \\ v_2 &= c_2^{m_2} k_2 e^{-E_2/RT_2} \end{aligned}\right\} \tag{5.27}$$

和通常的引燃反应一样，当 $\varepsilon = RT/E \ll 1$ 时，则第一反应在靠近 $T_1(T_1 = T_0 + Q_1/c)$ 温度或者 $T_2[T_2 = T_0 + (Q_1 + Q_2)/c]$ 温度的狭窄反应空间内进行，而第二反应只能在温度为 T_2

的区域内进行。分析 v_1，v_2 的特性看，二者之间只能有下列三个可能性，即

$$\left.\begin{aligned} v_1(T_2) &< v_2(T_2) \\ v_2(T_2) &< v_1(T_2) \\ v_2(T_2) &< v_1(T_1) \end{aligned}\right\} \tag{5.28}$$

当 $v_1(T_2) < v_2(T_2)$ 时，实际上，第一反应已经结束，则气相反应区内只存在第二反应。当 $v_2(T_2) < v_1(T_2)$ 时，表明第一反应尚未结束，在气相反应区内仍在进行。当 $v_2(T_2) < v_1(T_1)$ 时，由于 $T_2 > T_1$，$v_2(T_1)$ 值又小于 $v_1(T_1)$，这时在气相反应区内将出现第一、二反应

气相燃烧产物多的物质来讲，形成燃烧表面时，相应的该表面温度是一系列该类化合物燃烧模型的重要主导参量。正确选择了某化合物的燃烧模型可以确定其稳定态的燃速，燃速与内在、外部诸因素的关系，解决不稳定燃烧的可能性，寻求调控燃速和其变化的途径。

选择燃烧模型的前提是研究燃烧反应的化学动力学和机理，分析系列组分的物理性质，探求该模型的可用性和对比计算与实验所得的燃速值。目前，较为可用的模型有：考虑到气相、凝聚相反应的模型，混合和分层体系的模型[4]。

1. 气相反应为主导的燃烧

最早研究这类燃烧反应的是 A. Беляев 和 Я. Зельдович，在20世纪30年代他们就开始研究这个课题，提出了相应的理论。当用细的铂丝引燃硝化甘油时，发现所需的引燃能数量相当大，并曾试用硝化甘油的高挥发性来解释这一现象。鉴于硝化甘油的热分解活化能值远大于其相应的蒸发焓，在稳定燃烧过程中，硝化甘油的蒸发起重要的作用，这时，可把这类化合物的燃烧看为是反应热把凝聚相加热到近于其沸点的过程，物质由表面上挥发、汽化，而后其蒸气被点燃、燃烧，而其燃速由蒸气的燃烧反应速率决定。可认为，这时凝聚相内不存在什么热分解反应。由于这类化合物的燃烧被看做其蒸气的燃烧，因此

$$T_f = T_0 + \frac{Q}{c_p}$$

以硝酸酯为代表，研究了其反应特性。他们取凝聚相表面温度为硝酸酯的沸点，而化学反应在狭窄的气相区域内进行，反应温度取其最高值，于是燃速可表示为

$$v^2 = \frac{2n!\ \lambda\rho_g\left(\frac{RT_m^2}{E}\right)^{n+1}k_0\left[\exp\left(\frac{-E}{RT_m}\right)\right]}{Q(T_m - T_0)^n} \tag{5.29}$$

燃烧的压力指数 ν 和燃速的温度系数 β 分别为

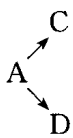
$$\nu = \frac{n}{2} \tag{5.30}$$

$$\beta = \frac{E}{\alpha RT_m^2} \tag{5.31}$$

但是由于式(5.29)过于简单，很少有化合物能用该式表达，因为实际燃烧反应的动力学是复杂的，所以放热区宽度可能为几个过程控制，且其位置远离最高温度区域。

复杂气相反应的典型是平行反应和竞争反应，典型范例是推进剂燃烧的情况，这时会出现高分子的降解、氧化、催化和非催化反应、初步反应产物和氧化剂的反应等等。

最简单的双元平行反应可用下列示意图表示，即



该反应表示的燃速可表示为

$$v^2=\frac{2\lambda}{C^2\rho^2(T_g-T_0)}\int_{T_0}^{T_{comb}}(Q_1v_1+Q_2v_2)\mathrm{d}T \tag{5.32}$$

式(5.29)～式(5.32)中：

v——燃速；

n——反应级数；

λ——导热率；

ρ_g——气体反应物密度；

E——气相反应活化能；

T_m——燃烧反应的最大温度；

R——气体普适常数；

Q_1，Q_2——分别为平行反应1，2的热效应；

T_0——反应开始时温度；

C——比热；

v_1，v_2——平行反应1，2的反应速率；

T_c——燃烧温度。

假设两个反应的活化能值相近，且其气相放热区域也相距不远，则燃烧波内反应温度(T_c)较易推导出。

根据在反应空间内，每个反应的物质交换方程，可有

$$\alpha_1=\frac{1}{v}\int_{T_0}^{T_c}v_1\mathrm{d}x=\frac{1}{v_c}v_1(T_c) \tag{5.33}$$

$$\alpha_2=\frac{1}{v}\int_{T_0}^{T_c}v_2\mathrm{d}x=\frac{1}{v_c}v_2(T_c) \tag{5.34}$$

$$\alpha_1+\alpha_2=\frac{1}{v_0}[v_1(T_c)+v_2(T_c)]=1 \tag{5.35}$$

由此

$$T_c=T_0+\frac{Q_1}{C}\alpha_1+\frac{Q_2}{C}\alpha_2=T_0+\frac{Q_1v_1(T_c)+Q_2v_2(T_c)}{v_1(T_c)+v_2(T_c)}\times\frac{1}{C} \tag{5.36}$$

经过分析、整理，此时的燃速的压力指数小，压力指数为

$$\nu=\frac{Q_2k_2}{2(Q_1k_1+Q_2k_2)}+\frac{k_1k_2(Q_2-Q_1)}{F(k_1+k_2)^2C}\left[\frac{Q_1k_1E_1+Q_2k_2E_2}{2(Q_1k_1+Q_2k_2)RT_c^2}-\frac{T_0}{T_c(T_c-T_0)}\right] \tag{5.37}$$

温度系数为

$$\beta=\frac{1}{T_c-T_0}+\frac{1}{F}\left[\frac{Q_1k_1E_1+Q_2k_2E_2}{2(Q_1k_1+Q_2k_2)RT_c^2}-\frac{T_0}{T_c(T_c-T_0)}\right] \tag{5.38}$$

式中

$$F=1+\frac{k_1k_2(Q_1-Q_2)(E_1-E_2)}{(k_1+k_2)^2CRT_c^2} \tag{5.39}$$

当两个反应的 E_1,E_2 不同且当 $q(Q_1/Q_2)$ 为某些值时,燃速不是定值,对应着不稳定燃烧。

连续反应的情况,对于许多炸药是常见的,其代表反应为氮的氧化,$N_2 \rightarrow NO \rightarrow NO_2$。

碳的连续转化 $C \longrightarrow CO \longrightarrow CO_2$,可用通式

$$A \xrightarrow{W_1} B \xrightarrow{W_2} C$$

表示。对于上述反应,具有明显区别的动力学常数时,则反应可能有下列三种情况:

① 主导反应为第一反应,此时第二反应速率很小,且其反应区远离第一反应区;

② 主导反应仍是第一反应,但是同时第二反应也快,其反应区靠近第一反应区;

③ 主导反应为第二反应,此时第一反应非常快,但是其热效应释放不足,故只成为第二反应的先导。

总之,反应速率只由主导反应过程决定,且此时,不只是在化学动力学水平上,而且在热释放水平上,二者都表现出过程的相互作用。如果第二反应的热效应远大于第一反应,这时,

$$v^2 \approx \frac{1}{\frac{1}{v_1(\rho T_c)}+\frac{1}{v_2(\rho T_c)}} \tag{5.40}$$

而第二反应的热量对于热平衡的贡献只和第二反应速率比有关,即

$$T_c=T_0+\frac{Q_1}{C}+\frac{1}{1+(v_1+v_2)}\frac{Q_2}{C} \tag{5.41}$$

由式(5.40)得出:

当 $v_1 \rightarrow 0$ 时,$v \rightarrow 0$;

当 $v_1 \rightarrow \infty$ 或 $v_2 \rightarrow 0$ 时,则 $T_c=T_0+\left(\frac{Q_1}{C}\right)$,$v \rightarrow 0$;

当 $v_2 \rightarrow \infty$,则 $T_c=T_0+\frac{Q_1}{C}+\frac{Q_2}{C}$,$v \rightarrow \sqrt{v_1}$。

而 ν 则可用下式表示:

$$\nu=\frac{1}{2}\left\{\frac{n_1}{1+j^{-1}}+\frac{n_2}{1+j}+\frac{(n_2-n_1)\frac{Q_2}{C}\left(\frac{E}{RT_c^2}\frac{1}{1+j^{-1}}+\frac{E_2}{RT_c^2}\frac{1}{1+j}\right)}{j(1+j^{-1})^2\left[1+\frac{E_1-E_2}{RT_c^2}\frac{Q_2}{C}\right]\frac{1+j^{-1}}{j}}\right\} \tag{5.42}$$

式中

$$j=\frac{v_1}{v_2}$$

2. 凝聚相反应为主导的燃烧

燃烧反应的维持、进行有可能是以凝聚相反应为其主导反应,其典型例子是铝热剂在低压

下的燃烧，雷汞也是一例。但是对于大部分化合物或混合物来讲，这种类型燃烧在一定情况下常伴有部分凝聚相(如碎片、升华或蒸发物)飞散到气相，而后在气相中进行下一步的反应。早在1930年代，Андреев就发现雷汞燃烧时，出现雷汞会迸裂，在气相中迸裂的雷汞碎块会继续反应。实质上，凡高熔点或没有熔点的物质，如HMX，CL-20，$(NH_4)_2Cr_2O_7$，NH_4ClO_4等燃烧时都会出现凝聚相的迸裂。此外，凝聚相还可能出现另两类反应：第一类是在凝聚相内出现足够快的放热分解，第二类是凝聚相内出现“冒泡”。有时也还会出现蒸发或是升华“反应”，但应属于物理性质变化，不应归于化学反应。

(1) 固态物迸裂时的燃烧

分析这类物质燃烧时，只考虑凝聚相内的热和物质交换，而不考虑其扩散因素，因此

$$v^2=\frac{\lambda RT_s^2}{\rho QE}=\frac{k_0\exp\left(\frac{-E}{T_s}\right)}{J_0} \tag{5.43}$$

式中 T_s—— 凝聚相表面温度；

λ—— 导热率；

Q—— 热效应；

k_0，E—— 反应动力学参量。

$$T_s=T_0+\frac{Q}{C}\alpha_s,\quad J_0=\int_0^{\alpha_s}\frac{\alpha_s-\alpha}{f(\alpha)}\mathrm{d}\alpha \tag{5.44}$$

式中 C—— 凝聚相热容；

α_s—— 表面上物质热分解的百分数；

$f(\alpha)$—— 反应动力学参量的机理函数。

以雷汞为例，其T_s为630～770 K，α_s为0.7，v_l(线性燃速)为0.4 cm/s，而α_s，v_l的计算值分别为0.76～0.66，0.1～0.58 cm/s。

对于零级反应，$f(\alpha)=1$，$J_0=\frac{1}{2\alpha_s^2}$。

对于一级反应，$f(\alpha)=(1-\alpha)$，$J=\alpha_s+(1-\alpha_s)\ln(1-\alpha_s)$。

平面上迸裂反应的深度 $\alpha_d=1-\alpha_s$。

迸裂程度(或曰燃烧表面上炸药样品迸裂的量)和压力有关。以硝棉火药为例，当压力为100 mmHg时，迸裂的量为30%；而当压力为10 MPa时，则烟量减少到0.6%。

(2) 反应样品表面出现泡沫时的燃烧

燃烧时有的样品表面熔化，而热分解的气体产物则在该表面熔化层中鼓泡、穿过，含有NG的双基药的燃烧就是一例。鼓泡的结果是减低了熔化层的密度，引致单位体积的热效应下降。这时反应的空间结构是始于表面泡沫层，外扩到气相火焰区。该体系的燃速可用式(5.45)表示，而ν近似为0.5。

$$v^2 = \frac{2\lambda M_r T_m p k_0 \exp\left(\frac{-E}{RT_m}\right)}{\rho^2 QEZ} \tag{5.45}$$

式中 T_m—— 燃烧最高温度；

Z—— 气体产物的百分比(对全部产物而言)；

M_r—— 气体产物的相对分子质量。

聚乙烯醇硝酸酯、硼化肼的燃烧都属于这类燃烧。硼化肼燃烧反应式为

$$BH_3 \cdot N_2H_4 \longrightarrow BN + 0.5N_2 + 3.5H_2$$

在 2 ～ 10 MPa 范围内，有

$$v_l = 0.62p^{0.58} \tag{5.46}$$

式中，v_l 的单位为 cm/s，p 的单位为 atm①。

(3) 伴有蒸发和升华现象的燃烧

相当多的炸药、推进剂燃烧时，燃烧表面上会出现蒸发或者升华。例如，硝酸酯、硝基化合物、硝胺或高氧酸的鎓盐等。样品向气态转化的温度和其化学反应能力决定着该样品的分解产物在凝聚相、气相中的作用。假设该温度可近似认为表面温度，即相当于该表面压力时对应的沸点，且忽略在凝聚相物质热分解的程度(近似认为没有分解)，则正符合于 1930 年代的 Зльдович 的假设，于是

$$v^2 = A\exp\left(\frac{-E}{RT_s}\right), \quad p = B\exp\left(\frac{-L}{RT_s}\right)$$

$$\nu = \frac{p\partial v_c}{v_0 \partial p} = p\frac{E}{2RT_s^2}\frac{\partial T_s}{\partial p} = \frac{E}{2L} \tag{5.47}$$

对于主导反应在凝聚相的燃烧讲，气相反应只是凝聚相反应的完成、结束，这时样品表面的燃烧温度 T_s 由凝聚相内样品的热分解放热反应和蒸发过程的吸热效应(或者升华)综合决定，所以

$$T_s = T_0 + \left(\frac{Q_r}{C}\right)\alpha - \left(\frac{Q_{vap}}{C}\right)\alpha_{vap} \tag{5.48}$$

如果凝聚相反应产物全是气体，那么在动态的燃烧表面存在着物质的热分解和蒸发，这时

$$\alpha_r + \alpha_{vap} = 1 \tag{5.49}$$

如果忽略在样品燃烧表面动态的压力升高，那么凝聚相反应产物和挥发物的压力应等于外界的压力，即

$$p = p_r + p_{vap} = \left[1 + \frac{f(1-\alpha_{vap})}{\alpha_{vap}}\right] B\exp\left(\frac{-L}{RT_s}\right) \tag{5.50}$$

于是对于零级反应

① 1 atm = 101 325 Pa

$$v^2=\frac{2\lambda RT_s^2k_0\exp\left(\frac{-E}{T_s}\right)}{\rho E(1-\alpha_{vap})\left[Q_r-(Q_r+Q_{vap})\alpha_{vap}\right]} \tag{5.51}$$

式(5.47)、式(5.48)、式(5.51)中：

Q_r—— 分解热；

Q_{vap}—— 升华热；

α_r—— 分解深度；

α_{vap}—— 升华的百分比；

f—— 分解了的产物摩尔数和蒸发的物质摩尔数的比；

B,L—— 表征蒸发的参量。

一般讲，$Q_{vap}\ll Q_r$，且可以认为来自气相的传热可以补偿凝聚相物质蒸发所需的热量，于是

$$v^2=\frac{2\lambda QRT_s^2k_0\exp\left(\frac{-E}{RT_s}\right)}{C^2\rho E(T_s-T_0)^2} \tag{5.52}$$

$$\nu=\frac{\partial\ln v_c}{\partial T_s}\frac{\partial T_s}{\partial\ln p}=\frac{\frac{E}{2RT_s^2}(T_m-T_s)\left[1-\left(\frac{f-1}{f}\right)\alpha_{vap}\right]}{1+\frac{L}{RT_s^2}(T_m-T_s)\left[1-\left(\frac{f-1}{f}\right)\alpha\right]} \tag{5.53}$$

$$\beta=\frac{\partial\ln v_c}{\partial T_s}\frac{\partial T_s}{\partial T_0}=\frac{\frac{E}{2RT_s^2}+\frac{L}{RT_s^2}\frac{(T_m-T_s)}{(T_s-T_0)}\left[1-\left(\frac{f-1}{f}\right)\alpha_{vap}\right]}{1+\frac{L}{RT_s^2}(T_m-T_0)\left[1-\left(\frac{f-1}{f}\right)\alpha_{vap}\right]} \tag{5.54}$$

而

$$T_m=T_0+\frac{Q_r}{C}$$

在极限条件下：

$p\to 0,\alpha_{vap}\to 1,\nu\to\frac{E}{2L}$；

$p\to\infty,\alpha_{vap}\to 0,\nu\to 0,\beta\to\frac{E}{2RT_m^2}$。

研究在凝聚相中存在反应的燃烧过程重点在于确定样品燃烧表面层温度(T_s)[15,16,19]，合理地确定在该凝聚相内反应进行的深度(α_s)。在本节中，T_s,α_s自然是由凝聚相内的反应和蒸发决定的，而且随外界条件(压力、初温)、样品自身性质(动力学和热力学参数)变化而改变。

(4) 凝聚相、气相同时作为主导反应的燃烧

这种燃烧包括了凝聚相内的热分解反应、氧化反应、相转变反应，气相时的热分解和氧化反应以及它们之间的化学反应。搞清在凝聚相、气相内每种过程的相对作用，它们对于燃速的

综合影响，是必要的。

最简单的过程是气相反应为平行反应，此时，过程包括：

① 在凝聚相内样品的热分解，释放热量；

② 样品的升华（蒸发）和蒸发分解的气相反应。

高氯酸铵（AP）的燃烧就属于这一种模式，可用下面系列反应式表示：

在凝聚相内（$x<0$，x 为气相某一点距离燃烧表面的距离），

$$\lambda_c \frac{d^2T}{dx^2}=Cv_m\frac{dT}{dx}+Qv_c-Qv_s=0 \tag{5.55}$$

$$v_m\frac{d\alpha}{dx}=v_c \quad （式中\ v_m\ 为质量燃速）$$

在气相内（$x>0$），

$$\lambda_g\frac{d^2T}{dx^2}-Cv_m\frac{dT}{dx}+Q_gv_g=0 \tag{5.56}$$

$$-D\rho\frac{d^2\alpha}{dx^2}-v_m+v_g=0$$

式中 x—— 空间距离，以燃烧表面为坐标原点，气相中 x 为正，凝聚相中 x 为负；

λ_c，v_c，Q_c—— 分别为凝聚相样品的导热率、反应速率、放热量；

Q_s，v_s—— 分别为升华（蒸发）的升华热、升华速率；

λ_g，v_g，Q_g—— 分别为气相内样品的导热率、反应速率、放热量。

设凝聚相的分解产物为其升华气体所“饱和”，则升华速率 v_s 可用下式表示：

$$v_s\approx\frac{\alpha_{sub}}{1-\alpha_{sub}}v_c \quad （\alpha_{sub}\ 为升华分数） \tag{5.57}$$

在燃烧表面上，即在 T_s，α，p 之间存在下列关系式：

$$p=\left[1+f\left(\frac{1-\alpha_{sub}}{\alpha_{sub}}\right)\right]B\exp\left(\frac{-L}{RT_{sub}}\right) \tag{5.58}$$

对于上述的情况可能有三种燃烧过程：

① 气相反应率小，且是按分子键断裂机理进行的，此时，凝聚相内的热分解反应成为主导过程。燃烧面可分为两区——加热区（其中不存在化学反应）和反应区（忽略了对流的部分），则燃速可表示为

$$v^2=\frac{2\lambda_c\dfrac{RT_s^2}{E_c}\rho_c k_0\exp\left(\dfrac{-E_c}{RT_s}\right)}{(1-\alpha_{sub})\left[2C(T_s-T_0)-Q_c(1-\alpha_{sub})+Q_{sub}\alpha_{sub}\right]} \tag{5.59}$$

而气相中，反应按“延滞”体系进行，可有

$$v^2=\frac{\lambda_gQ_g\dfrac{M_{sub}}{R^*T_s}k_{o\times g}\exp\left(\dfrac{-E+L}{RT_s}\right)}{C\left[C(T_s-T_0)-Q_c(1-\alpha_{sub})+Q_{sub}\alpha_{sub}\right]} \tag{5.60}$$

式中 R——气体普适常数。

② 反应为“复合”体系，即气相，凝聚相反应几乎以同样方式影响燃烧，这时燃速可表示为

$$v^2=\frac{2\lambda_g Q_g\frac{M_{sub}}{R^* T_s}\frac{RT_g^2}{E_g}Bk_{o\times g}\exp\left(\frac{-L}{RT_s}\right)\exp\left(\frac{-E_g}{RT_g}\right)}{[C(T_s-T_0)-Q_c(1-\alpha_{sub})+Q_{sub}\alpha_{sub}]^2} \tag{5.61}$$

③ 混合式体系反应。在这类反应场合，气相反应区紧贴燃烧表面，这时，应该考虑在温度为 T_s 时的气相反应，于是

$$v^2=\frac{2\lambda_g Q_g\frac{M_{sub}}{R^* T_s}\frac{RT_g^2}{E_g}Bk_0\exp\left(\frac{-L}{RT_s}\right)\left[\exp\left(\frac{-E_g}{RT_g}\right)-\exp\left(\frac{-E_g}{RT_s}\right)\right]}{[C(T_s-T_0)-Q_c(1-\alpha_{sub})+Q_{sub}\alpha_{sub}]^2} \tag{5.62}$$

在计算燃速时，按下列顺序较为方便：取独立变量 T_s，根据两相内燃速的平衡，求出 α_{sub}，而后再来计算 v_m 和 P。

取 Φ 为一判断准数，Φ 表示气相，为凝聚相两相热分解速率的比，即

$$\Phi=\frac{\lambda_g F_c M_{sub}Bk_{o\times g}}{\lambda_c E_g RT_g\rho_c k_{oc}}\exp\left(\frac{-E_g}{RT_g}\right) \tag{5.63}$$

当 $\Phi=0.1$ 时(在低压范围内)，存在着气相的分子断键反应。当压力趋于 0 时，则接近于“纯”凝聚相反应；当压力在中等值范围内时，存在混合体系；当压力高时，则出现混合体系，但

式中 Q—— 蒸发或熔化热；

v_{max}—— 最大反应速率；

T_f—— 单阶段烧烧可达的最高温度；

T_{01}—— 由于炸药熔融而达到的温度；

ρ_0—— 物质密度；

c_p—— 物质比定压热容；

λ—— 导热系数。

而

$$T_{01} = T_0 - \frac{Q_{melt}}{c_p}$$

式中 Q_{melt}—— 熔化热。

由于物质蒸发也影响气相中温度的分布，T 值可表示为

$$T = T_{02} + (T_f - T_{02})\, e^{-xv/a} \tag{5.65}$$

而

$$T_{02} = T_0 - \frac{Q_{melt} + Q_{vap}}{c_p}$$

式中 Q_{vap}—— 蒸发热；

x—— 剧烈反应区到温度为 T 区域的距离。

液体表面和反应火焰区间的气体层厚度

$$x_g = \frac{\lambda}{c_p v_m} \ln \frac{Q}{c_p (T_B - T_{02})} \tag{5.66}$$

式中 T_B—— 液体沸点。

燃速与压力关系指数 ν 可表示为

$$\nu = \frac{\partial \ln v_m}{\partial \ln p} = \frac{1}{2} \frac{\partial \ln v_m}{\partial \ln p} \tag{5.67}$$

最大反应速率 v_{max}，以 $\omega^m A e^{-E/RT_f}$ 表示，在气相中 ω 与 p 成正比，因此

$$\nu = \frac{1}{2} \frac{\partial \ln \omega^m}{\partial \ln p} = \frac{n}{2} \tag{5.68}$$

式中 n—— 反应级数。

5.4.2 硝基化合物的燃烧[1,2,8-11]

在研究硝基化合物燃烧的历史过程中，Андреев 起了主要作用。早在 1935 年他就研究了硝基化合物的稳定燃烧，他的贡献在于利用恒压燃烧室研究了液体、晶体硝基化合物的燃烧。实验数据表明，化合物炸药（硝化棉、特屈儿）和火药一样，也可在大气压下稳定地燃烧。在大

气压下，他还研究了药柱直径、初温对于硝化棉、特屈儿的燃速的影响，其燃速在 1.5 ～ 9 cm·s^{-1} 之间，当温度变化约 100 K 时，则燃速加大约 1.5 ～ 2 倍。

20 世纪 30 年代末，Андреев 发表了压力对于硝基化合物燃速影响的文章，燃烧室也由缓冲瓶式的玻璃仪器发展成为钢制的，具有现代雏形的燃烧室。

当时快速发展的火箭技术要求研究在定压下硝基化合物燃烧的规律，实验数据表明燃速和压力关系为

$$v = a + Bp \tag{5.69}$$

式中 a, B—— 常数。

对于无烟火药来讲，燃速可表示为

$$v = Bp^{\nu} \tag{5.70}$$

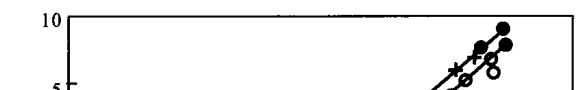
而温度对于燃速的影响，则可表示为

$$v = Be^{\beta(T-T_0)} \tag{5.71}$$

总的来看，温度和压力对燃速的影响可用

$$v = Bp^{\nu}e^{\beta T_0}$$

表示。当影响燃速的主导反应改变时(参看 5.3.2 节)，ν 和 β 值也相应变化，而且这种变化相当强烈。在图 5.7 ～ 图 5.9 和表 5.2 中给出了典型硝基化合物的燃速和压力的关系。



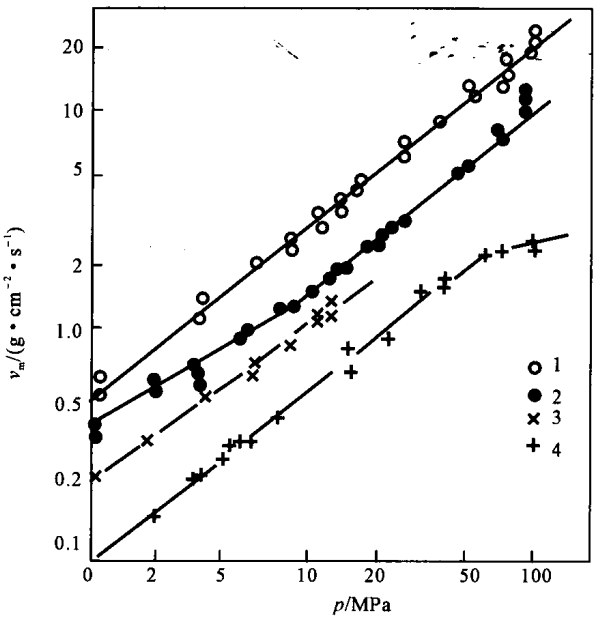


图 5.8　某些硝基胺的燃速与压力的关系

1—RDX;2—TE;3—DINA;4—NQ

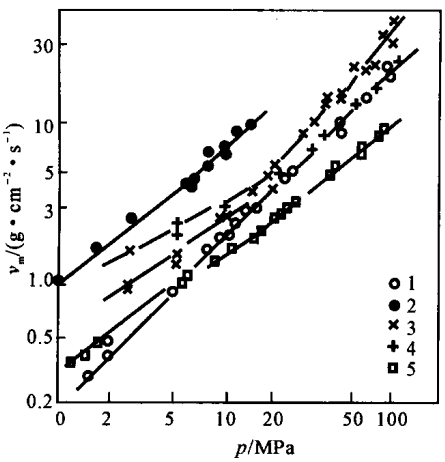


图 5.9　某些硝酸酯燃速和压力的关系

1—PETN;2—NG(含 5%NC 胶棉);3—NGL(含 %5NC 胶棉);

4—NC;5—N-Powder(苏联标准双基药 N)

表 5.2 硝基化合物的燃烧特性

样品	T_{com}/K	v_m/(g·cm^{-2}·s^{-1}) (30 MPa)	ν	$\frac{B}{10^2 kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}}$	p/MPa
m-MNT	1 424	0.11	1.90	0.002 25	25 ~ 40
1,5-DNT	1 705	0.60	0.98	2.26	5 ~ 40
二硝基联苯		0.37	1.14	0.56	15 ~ 40
2,4-DNT	1 679	0.72	1.05	2.06 1.81	30 ~ 15 20 ~ 40
m-DNT	1 918	0.02	1.05	2.06	5 ~ 40
2,4-DNMR	1 538	1.4	0.90	8.3	10 ~ 40
三硝基二甲苯	1 864	1.8	0.756 0.97	17.3 7.1	10 ~ 7 7 ~ 40
TNT	2 042	2.1	0.77 0.95	21.9 9.4	2 ~ 10 10 ~ 45
TNB	2 368	2.1	0.77 0.95	21.9 91.4	2 ~ 10 10 ~ 40
TNA	2 102	1.45	0.608 0.94	31.6 6.9	2 ~ 10 10 ~ 40
三硝基苯甲酸	2 131	1.45	0.795 0.94	13.4 6.9	3 ~ 10 10 ~ 40

续表

样品	T_{com}/K	v_m/(g·cm^{-2}·s^{-1}) (30 MPa)	ν	$\frac{B}{10^2 kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}}$	p/MPa
硝酸甲酯	3 371		1.00	140	0.05 ~ 0.18
硝酸乙酯	1 906	1.2	0.905 0.66	12.4 28.3	0.9 ~ 3 3 ~ 8
乙羟基硝酸乙酯	2 119	2.0	0.914	10.7	1.5 ~ 10
丙三醇二硝酸酯	3 169		1.0	13	3 ~ 4
三硝基间苯三酚	3 340	7.10	1.68	0.55	10 ~ 25
1,2-丙二醇二硝酸酯	2 879	3.6	1.0	12	1 ~ 6
1,3-丙二醇二硝酸酯	2 938	4.4	1.0	14.7	1 ~ 5
1,3-丁二醇二硝酸酯	2 290	1.9	1.0	6.4	1 ~ 11
1,4-丁二醇二硝酸酯	2 290	3.0	1.0	10	1 ~ 8
2,3-丁二醇二硝酸酯	2 290	1.7	1.0	5.7	1 ~ 10
NGL	3 417		1.0 0.89	44 45	0.1 ~ 1.8 0.04 ~ 0.1
胶化的 NGL	3 467	7.2	0.89	45	0.1 ~ 10
NG	3 415		0.756	21.5	0.004 ~ 0.11
胶化 NG	3 473	16.1	0.756	21.5	0.5 ~ 40
PETN	3 473	5.8	1.0	19.3	2 ~ 100
甘露醇六硝酸酯	3 463	25	1.15	35.0	25 ~ 35
二乙二醇二硝酸酯	2 812	3.8	0.865	27	0.1 ~ 6
DINA	3 080	2.1	0.70	39	2 ~ 12

注：m-MNT— 硝基甲苯；1,5-DNT— 二硝基苯；2,4-DNMR— 二硝基间苯二酚；TNT— 三硝基甲苯；TNB— 三硝基苯；TNA— 三硝基苯胺；TNP— 三硝基酚；TNR— 三硝基间苯二酚；TNCB— 三硝基氯苯。

HNIW(即 CL-20)是一种高密度、高能量的化合物，在目前引起广泛的关注，自然广泛地研究其燃烧特性也为人注目[17,19]。

在压力为 0.02 ~ 30 MPa 范围内，用恒压燃烧室研究了 CL-20 的燃烧，发现 CL-20 燃速和压力的关系表现为两个直线区域，在图 5.10 中表示了其特性。为进行对比，图中还列出了

HMX 的燃速和压力的关系。

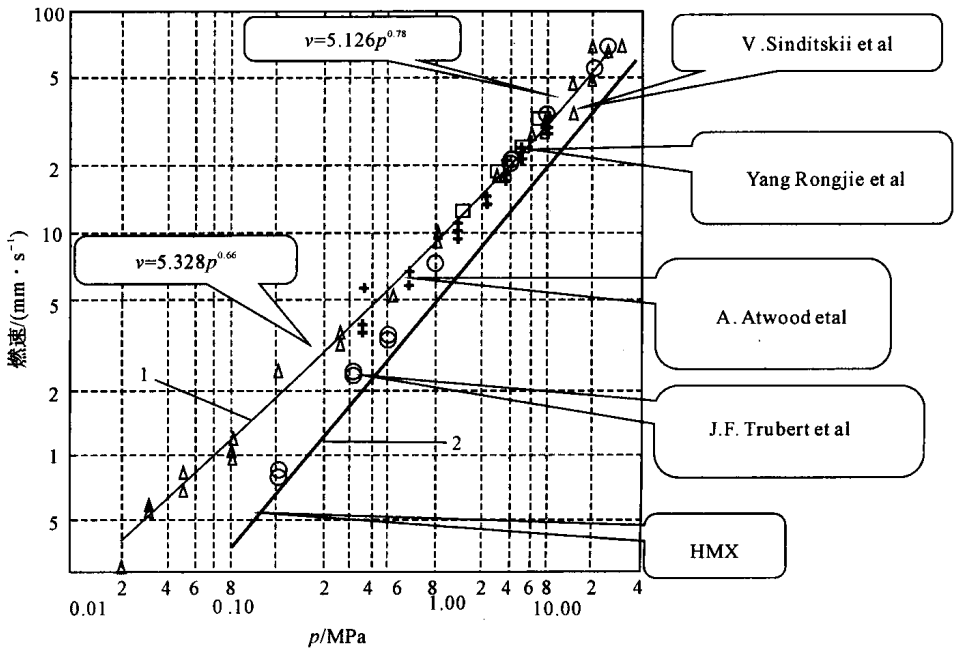


图 5.10 CL120 的燃速与压力关系

1—CL-20;2—HMX

由图 5.10 看出,在所有研究的压力范围内,CL-20 的燃速均高于 HMX 的燃速,CL-20 的燃速在不同压力段内,可分别表示为

$$v = 5.225p^{0.65} \quad (\text{压力 } 0.02 \sim 1.5 \text{ MPa})$$

$$v = 5.047p^{0.78} \quad (\text{压力 } 1.5 \sim 30 \text{ MPa})$$

用微型热电偶技术[19] 测定了不同压力下,在燃烧波中不同反应区的温度,结果列于图 5.11。

图 5.11 的曲线表明在燃烧波中温度曲线的分布情况。由图看出,CL-20 凝聚相的温度由室温快速升温到燃烧表面温度 T_s,且在 180 ~ 240℃ 范围内有个转折点,表示 ε-CL-20 向 γ-CL-20 的转化。紧靠凝聚相样品表面处是第一气相火焰区,在较低压力 0.05 ~ 0.3 MPa 这一区段内,可以明显地存在。在该高温反应区内,反应温度快速上升,直到最大温度 T_m,但是温度曲线表明在 1 100 ~ 1 300℃ 范围内有一明显转折点。当压力高于 0.1 MPa 时,燃速相当快,气相反应区相当窄,这时只能测出 T_m(即 T_f 值)。在表 5.3 中列出了不同压力时,CL-20 燃烧时相应的 T_s,T_1,T_m 值。

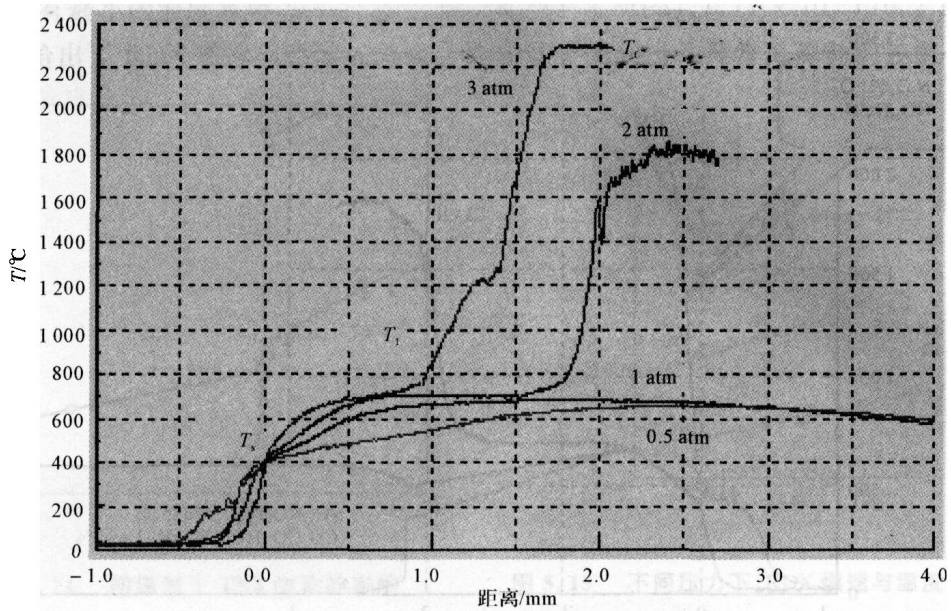


图 5.11　在 CL－20 燃烧波中的温度分布

表 5.3　CL－20 燃烧时的 T_s，T_1，T_m 值

压力 /MPa	T_s/℃	T_1/℃	T_m/K
0.05	403 ± 15	680 ± 10	
0.1	408 ± 12	700 ± 12	
0.2	428 ± 15	705 ± 20	2 110 ± 50
0.3	457 ± 38	693 ± 25	2 930 ± 55
0.5	480 ± 40		3 080 ± 100
1.1	500 ± 40		3 200 ± 70
2.1			3 200 ± 70
5.0			3 150 ± 150
10			3 190 ± 100

图 5.11、表 5.3 的数据说明，当压力小于大气压时，第二气相反应的温度相当低，这时还可测出燃烧波的 T_s，T_1；当压力大于 2.1 MPa 后，则因气相反应区狭窄，只能测出 T_m 值。研究说明，当 CL－20 燃烧时，凝聚相内的反应是主导反应，由于 CL－20 并不熔融，所以不出现燃速不稳的现象。在图 5.12 中给出了 HMX，CL－20 两种样品的燃烧波内温度变化对比。

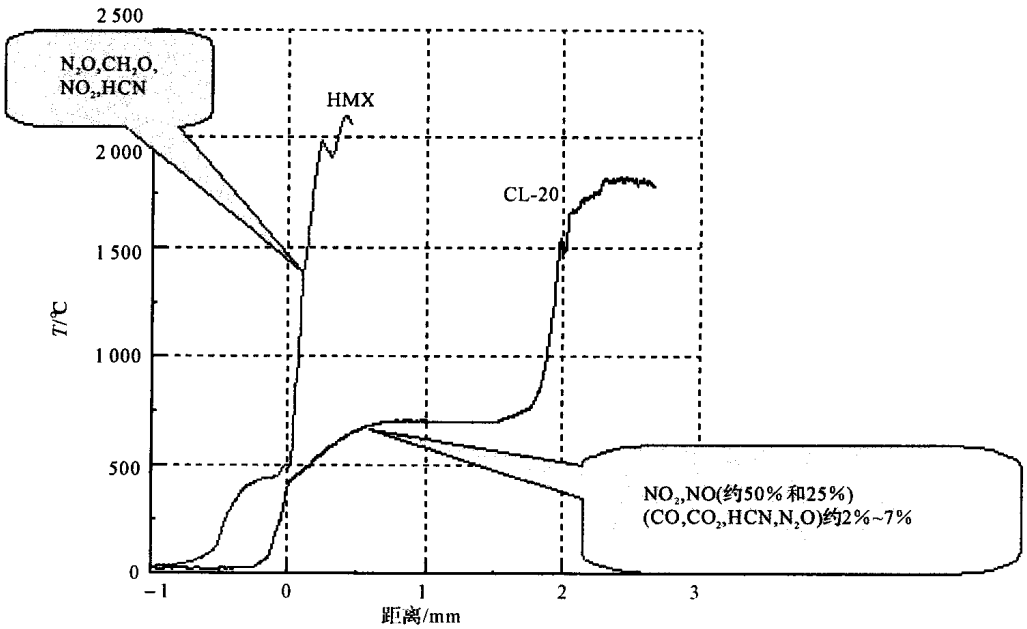


图 5.12 HMX,CL-20 燃烧波内温度曲线对比(p = 0.2 MPa)

图 5.12 表明,HMX 和 CL-20 燃烧波内温度曲线有明显不同。其原因在于:

① 第一气相反应区内的燃烧产物不同;

② 气相产物自 CL-20 表面离开速度较快,由热分解反应产物的角度看,CL-20 的产物中 NO_2,NO 的含量比 HMX 的多,所以其氧化性质比 HMX 为强。

在高压下大部分硝基化合物的燃速和燃烧温度密切相关,当压力为 30 MPa 时,可表示为

$$v_m = 7.05T_{cp}^2(T_p - T_0)^{-3/2}e^{-7021/T_{cp}} \qquad (5.72)$$

式中 T_{cp}——燃烧温度。

温度对于硝基化合物燃速的影响也相当明显,在图 5.13 中表示了在压力分别为0.6 MPa,1.1 MPa 时,温度对于硝化乙二醇燃速的影响。

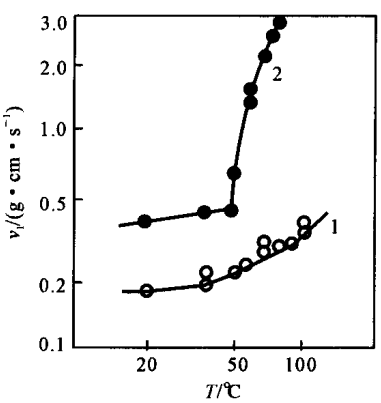


图 5.13 硝化乙二醇燃速与温度的关系
1—0.6 MPa;2—1.1 MPa

由图 5.13 看出,在低压时,温度对燃速的影响不很明显,燃烧阵面宽度也不大;而在1.1 MPa 时,燃烧规律变化剧烈,在 100℃ 时燃速是 20℃ 时的 8 倍左右,且在 50℃ 时有个明显的转折点。

温度对于 TNT 的燃速影响也很明显,在图 5.14 中给出了不同初温对 TNT 燃速的影响。

RDX 具有最小的温度系数，$\beta=1.15\times10^{-3}K^{-1}$(1.3 MPa)，$1.17\times10^{-3}$(10.7 MPa)。在图 5.15 中，给出了 RDX 燃速与温度的关系。在表 5.4 中列出几种常见炸药的 β 值。

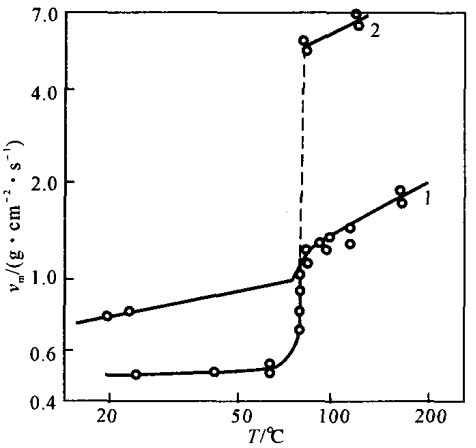


图 5.14　初温对于 TNT 燃速的影响

1—20℃；2—80℃

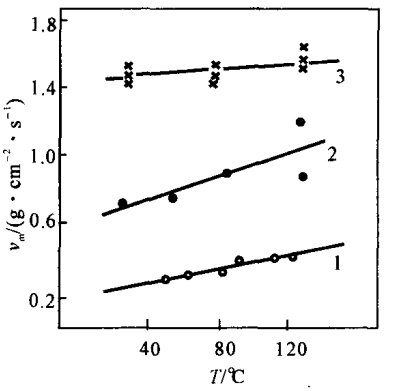


图 5.15　不同压力下，RDX 燃速与温度的关系

1—1.2 MPa；2—4.5 MPa；3—10.7 MPa

表 5.4　常见炸药的 β 值　　单位：$10^{-3}K^{-1}$

化合物	p/ MPa / t/℃	0.1	0.2	0.5	1	5	10.7
NGL	20 ～ 100	4.8		9.4	32.9	10.4	
DNDN	20 ～ 100					27.1	
EN	20 ～ 80		5.74	5.68			
TNT(固态)	20 ～ 80	3.75				8.16	3.52
TNT(熔态)	85 ～ 170					4.92	4.71
TE	20 ～ 120	4.3			4.71	4.87	0.4
PETN	20 ～ 120					2.12	1.54
RDX	20 ～ 80	3.2		2.17	1.15	0.79	1.17

注：DNDN— 硝化二乙二醇；EN— 硝酸乙酯。

5.4.3　铵盐的燃烧

高氯酸胺(AP) 是目前常用的氧化剂，AP 的燃烧很有特色[11]，它的燃烧压力下限为 2 MPa。在 2 ～ 5 MPa 压力范围内，燃烧压力指数 ν 为 0.8 左右，在该实验条件下，被强制熄火

的 AP 样品表面存在“泡沫”；在 7 ～ 14 MPa 压力范围内，燃速-压力曲线呈现“平台”现象，ν 约为 0.5，强制熄火的样品表面凹凸不平；在 15 ～ 50 MPa 压力范围内，AP 的燃烧不稳定，出现脉动燃烧现象；当压力再高时，$v(p)$ 关系表现很强烈，与低压下(2 ～ 5 MPa) 时相同。这种表现可以如下解释：即气相反应在燃烧波中 AP 相对作用的变化。当复杂气相的反应性质由受压力作用较小转化为较大时，则出现上述变化，ν 值也由 0.5 上升到 1。在 2 ～ 5 MPa 压力范围内(即 $v(p)$ 的平台阶段，ν 约为 0.5)，凝聚相内的反应成为燃烧波的主导反应，所以燃速与压力关联小，这时，来自气相的热传导作用也较小。在其他压力值的阶段，来自气相反应的热传导作用明显，燃烧温度与压力关系($\partial T_c/\partial p$) 就变大。在高压下，气相反应的第二反应(由 N_2，Cl 转化为最终产物) 也起明显影响。

在图 5.16 中表示了 AP 的燃速和压力变化关系。

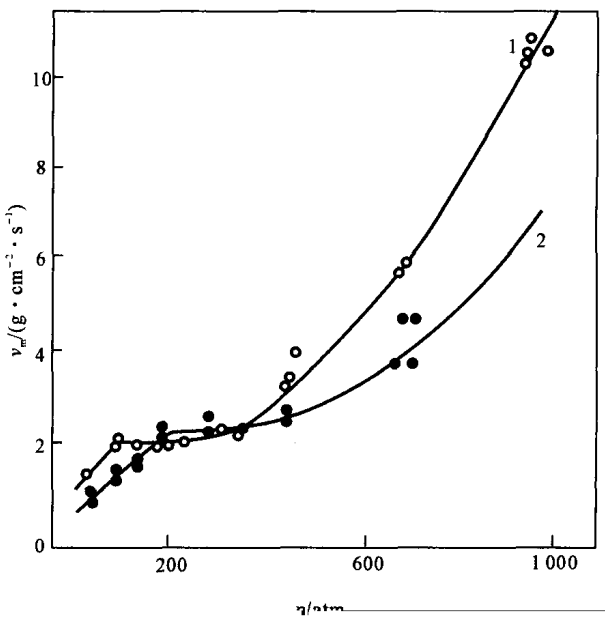


表 5.5 AP,AP 和有机玻璃粉混合物的燃烧

外壳	AP			AP＋有机玻璃粉		
	$\rho/(g\cdot cm^{-3})$	p/MPa	$v_m/(g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1})$	$\rho/(g\cdot cm^{-3})$	p/MPa	$v_m/(g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1})$
玻璃	1.43 1.45	5.8 5.3	0.53 0.50	1.37 1.29	5.4 5.4	0.84 0.89
有机玻璃	1.38 1.46	5.5 5.6	0.86 0.81	1.34 1.31	5.4 5.7	0.78 0.83
有机玻璃	1.86 1.94	5.4 5.6	1.02 1.37	1.78 1.80	5.5 5.9	0.80 0.76

也研究过不同压力下 AP 的燃烧,并与计算值进行了对比,结果列于表 5.6。

表 5.6 不同压力下,AP 的燃烧特性

参量	p/MPa	计算值	实测值	参量	p/MPa	计算值	实测值
$v_l/(cm\cdot s^{-1})$	4.0 10.0	0.12 0.19	0.5 1.0	ν	2 ～ 6 7 ～ 14	0.47 0.44	0.77 0.50
T_s/K	0.1 1.8	775 890	773 893	β/K^{-1} δ	5 ～ 10 10 ～ 30	2.8×10^{-3} 1.5	2×10^{-3} 燃烧不稳定
$\alpha_{sub}/(\%)$	2.0 10.0	0.4 0.32					

注:T_s—AP 药柱表面温度;α_{sub}— 凝聚相中 AP 的升华百分数。

在压力为 0.1 MPa(1 个大气压) 时,AP 能否自行燃烧,取决于气相反应区能否使得凝聚相获得必需的热量(该值应不小于 25 J/g),可以采取向 AP 中混入少量燃料或者预热药柱的方式达此要求。

由表 5.6 的数据,可以看出:

① 燃速计算值和实验值出入较大(在 10 MPa 时,实测值约为计算值的 5 倍),这可能与所使用的动力学参量有关。

② 凝聚相表面温度 T_s 的计算值和实测值相近,表明在该条件下,AP 的升华量近于其平衡值。

③ν 和 β($p=5\sim10$ MPa) 的计算值、实测值接近,不过在较小压力时,实测值的 ν 值稍高于计算值。

④ 表征燃烧稳定判据的 δ 值大于 1,说明燃烧不稳定,在实际中也恰好发现燃烧波阵面上存在脉动性发光,对热损失高灵敏性(即燃烧和样品直径、外壳性质有关)。

⑤AP 的热迸裂现象只在低压(< 2.0 MPa) 下存在。

ADN 是个燃烧产物不含卤化物的氧化剂,具有环保效果好的优点,但由于其吸湿性强,与其他常见材料相容性差,且价格昂贵,所以其应用一直处于“摇摆”状态。目前,鉴于精确制导导弹的发展,对于推进剂要求高,不一定嫌其贵,所以目前在美国、俄罗斯,甚至于我国,人们对 ADN 的研究仍很关注。

研究 ADN 的燃烧的工作很多[15-18],发现在不同压力范围内,ADN 的燃烧性质不同,大致可分为三个压力阶段,在图 5.17 中表示了 ADN 燃速和压力的关系[15-16]。

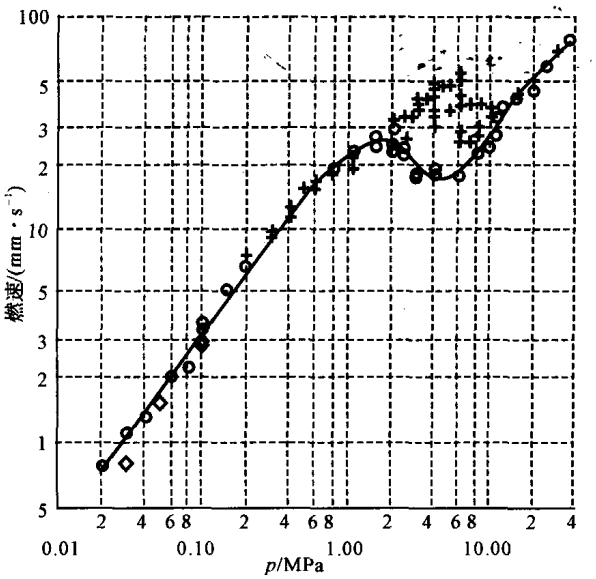


图 5.18　不同 ADN 样品燃速与压力的关系

＋—ADN；○— 含 0.2% 石蜡的 ADN；□— 含卤代烷油 ADN

利用微型热电偶技术[12]测量 ADN 燃烧时各个反应区的温度，表明 ADN 燃烧时在燃烧波中存在几个反应区，在图 5.19 中表示出了该反应区的位置。

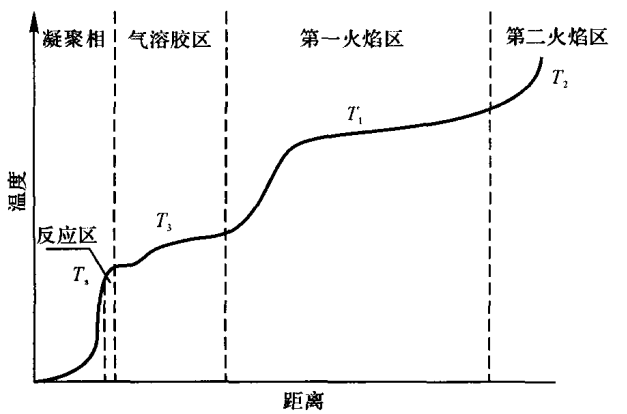


图 5.19　在燃烧波中 ADN 的反应区图

T_s—ADN 表面温度；T_a— 近 ADN 表面的气溶胶反应区温度；

T_1，T_2— 分别为第一、第二火焰区的温度

在表 5.7 中列出了不同压力时，ADN 燃烧时不同反应区内的相应温度值。

表 5.7 不同反应区间 ADN 的燃烧温度

p/MPa	T_s/K	T_a/K	火焰区距表面距离/mm	
			第一火焰区	第二火焰区
0.04	558±7			
0.06	593±14			
0.1	602±6	706±5		
0.5	663±10	810±8	7～8	>25
1.1	736±25	842±13	1～2	>16
2.1	748±25	866±25	0.5～1	12
4.1		871±20	0.5～1	>4
10.0				<0.2

在低压(<1 MPa)时,凝聚相(以 ADN 熔体形式存在)内的热分解反应成为燃烧反应的主导反应;10 MPa 以上,则气相内反应(此时以 HNO_3 快速分解为主反应)成为主导反应[4]。

5.5 混合物的燃烧

5.5.1 推进剂的燃烧[4]

推进剂分为双基推进剂和复合推进剂两类。

双基推进剂的燃烧研究重点之一在于低压下催化剂作用机理。研究表明,在低压下,推进剂的表面层处,存在雾状碳黑"骨架"的区域。在该区域内,碳黑可将催化剂滞留,使其发挥作用,加快燃速。当压力增加时,高温气相反应区逼近燃烧表面,使得碳黑的骨架区破坏,碳黑氧化成 CO_2,不能再滞留催化剂,所以在高压下,催化剂不起作用。因此,改进双基推进剂低压下燃烧,加入碳黑是使催化剂起作用的重要措施。

复合推进剂的燃烧机理相当复杂[4]。正如前面所介绍的,燃烧时,存在着推进剂凝聚相加热区和反应区。在反应区内出现推进剂组分的相变和最活泼组分的热分解。随后,则出现对燃烧过程起决定作用的主导的凝聚相反应。同时也出现其他组分(如燃料黏合剂、催化剂、工艺添加剂……)相应变化以及组分间可能有的变化。起初,这种变化是在组分之间接触较好、较低温度下进行的,但随着燃烧反应的进行,燃烧表面层开始变化,可能出现"变软"、裂缝、鼓泡,也即开始了热、物质变换过程,随之会引起化学反应的扩散和凝聚相介质的不均一性。总的结果是,形成动态的燃烧表面。描述具体的燃烧表面比较困难,能给出表面的物理含义和

定量评价的参量是推进剂组分的蒸发(升华)和迸裂。第一个参量可用蒸发温度 T_v 表示，而第二个参量迸裂则难以用简单参量表达，因为迸裂不仅和组分的热力学、动力学性质有关，而且也受燃烧表面气体流动动力学、药柱的机械强度、气流的破坏强度的影响。此外，气相反应区的火焰特性(热流、物质流、烧蚀性)也对燃烧表面施加影响。对于复合推进剂，可有下列几类火焰：

① 氧化剂的动力学火焰；

② 燃料和氧化剂之间的作用形成的动力学扩散火焰；

③ 远离燃烧表面的具有最高温度的气相反应区火焰。

气相反应区介质的温度和反应物浓度的不均一性是由推进剂各组分的尺寸大小决定的，当然也不排除燃烧表面反应物的分布不均一性的作用，其综合结果则是在燃烧表面形成影响到反应物扩散、变换的紊流的气流。

因此，符合推进剂燃烧的数学表达应该是在一定边界条件下，分别表达凝聚相、气相反应区的近似的微分式。对于凝聚相，有

$$v_{1m} = F_1(v_i, Q_i T_r, p, L, \cdots)$$

对于气相，有

$$v_{2m} = F_2(v_i, Q_i, T_s, T_r, p, L, \cdots)$$

式中　v_i—— 反应速率；

Q_i—— 热效应；

T_s—— 凝聚相表面的温度；

T_r—— 反应区的温度；

p—— 环境压力。

根据对上面两式的分析，试图求出 T_s 值。原则上看，函数 F_1 和 T_s 关系密切，而函数 F_2 则受 T_s 影响较小；反之，气相反应区的动力学、热力学性质却可以强烈影响 T_s，F_1，自然，相应地也会影响到燃速。

下面介绍几个复合推进剂的实验数据，会有助于了解其燃烧机理。以含 AP 和 HMX 二元混合物的燃烧为例，两个组分都可以自行燃烧。

在图 5.20 中绘出了 AP－HMX 二元混合物的燃速和二者含量的关系。

图 5.20 表明，当 AP，HMX 的颗粒分别为 AP(160 ～ 330 μm)，HMX(1 000 ～

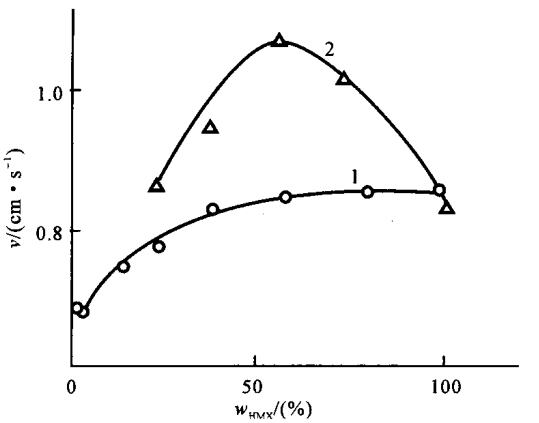


图 5.20　AP－HMX 的燃速和其含量比的关系

1— 大颗粒的 AP，HMX；2— 小颗粒的 AP，HMX

1 200 μm)时,燃速几乎和其组分无关。也即在这种情况下,HMX可以构成连续的"网络",而燃烧可以沿该网络顺利地传播。当 HMX 含量小于 40% 时,燃速开始下降,也即意味着,这是AP起了抑制作用。原因可能是AP过多,引起二元体系的热平衡破坏,HMX因含量少形成不了"网络"之故。如果 HMX 颗粒仍为1 000 ~ 1 200 μm,而 AP 尺寸减小到 7 ~ 10 μm,情况也相同。在其他压力时(2 ~ 10 MPa),该特性也仍保持,但燃速不快。只有当二者尺寸都小(AP,7 ~ 10 μm,HMX 小于 140 μm)时,燃速变化明显呈另种情况,且 HMX 含量为 20% ~ 80% 时,出现燃速的极大值且不变,似乎这时的 HMX 及其分解产物起了"燃料"的作用,而AP起着氧化剂作用,这时燃速比大颗粒的组分快。研究二元混合物的热分解(DSC 技术)也表现出大颗粒的混合物的放热量平均为100 cal/(g·h),而小颗粒的放热量则为 250 cal/(g·h)。这也说明,在凝聚相内二者的放热量就明显不同。

在图 5.21、图 5.22 中展示了不同 AP 和燃料比例的样品燃烧压力指数与压力的关系。

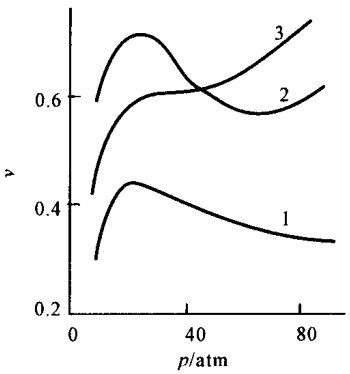


图 5.21 二元混合物燃烧压力指数 ν 和压力的关系

1—AP+PMMA;2— AP+PST;3—AP+沥青

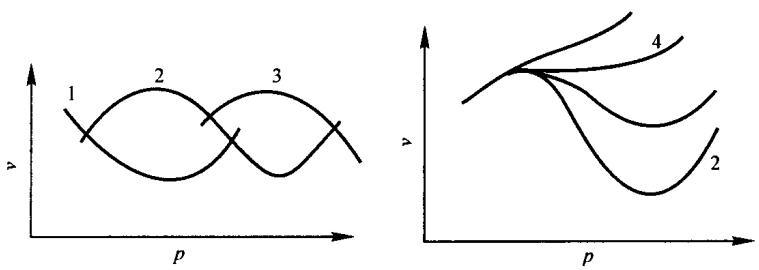


图 5.22 可能有的 $\nu(p)$ 关系

1—有极小值的 $\nu-p$ 曲线;2— 有极大、极小值的曲线;
3— 有极大值的曲线;4— 有平台的曲线

图 5.21 表示了 AP+PST,AP+PMMA,AP+沥青的 ν 与 p 的关系。对于 AP+PST 样

品讲，当压力为 2 MPa 时，ν 值极大；当压力为 60 MPa 左右时，出现极小值。当改变样品的组分性质，如氧化剂尺寸、氧化剂 / 燃料的比、燃料种类、催化剂种类时，都可以调节 $\nu(p)$ 关系。如图 5.22 所示，可以认为，$\nu(p)$ 曲线上出现极大值表示了 AP 燃烧的特点。即：在凝聚相中 AP 存在复杂变化，这些变化正是其燃烧的主导反应的表现。而 ν 先出现极小，随后又加大（所谓拖尾现象）的表现则和氧化剂、燃料之间在“碳氢火焰”中相互作用有关。凡是能强化氧化剂、燃料作用的因素，例如组分的高度细化，燃料的高热安定性和低挥发性都可利于出现“拖尾”，而且表现在燃烧的低压力阶段（如图 5.21 中的 AP＋沥青）。而大颗粒的 AP，高挥发性的燃料（如 PMMA，图 5.21 曲线 1），以及可加快 AP 分解的催化剂（如铬酸铜，含过渡金属的有机盐催化剂）的组合则有利于出现 AP 为主导的 $\nu(p)$ 曲线。还应补充的是，凡是利于 AP、燃料间的组分作用，如组分的颗粒尺寸、化学反应能力，都有利于出现“拖尾”现象。在图 5.22 中展示了可能有的压力指数 ν 和压力关系的几种形式。

根据本节提出的燃烧模型，Г. Манелис 对几种典型的氧化剂计算了燃速，并实测了其燃速，在表 5.8 中列出了其对比结果。

表 5.8 某些氧化剂的燃速（$p = 4$ MPa）

燃速 /(cm · s^{-1})	氯化肼	硝酸铵	AP	高氯酸羟铵	硝酸肼	高氯酸甲胺
实测值	0.12	0.42①	0.50	0.5②	0.70	0.42
计算值	0.11	0.20	0.12	0.44	0.60	0.62
计算值 / 实测值	0.91	0.48	0.25	0.99	0.91	1.47

① 加入 5% 的 $NaNO_3$；② 外延值。

表 5.8 的数据表明，不但理论计算值和实验值相当接近，而且对于上述几种化合物燃速的变化顺序也相同。只有 AP 的计算值和实验值相差较大，这可能是凝聚相分解对于燃烧过程影响较大之故。

动力学的因素，氧化剂和燃料在凝聚相中热分解的速率比在燃烧的初期阶段对于催化剂的燃烧起更大的作用。稳定性高的氧化剂（如 AP）和包括低挥发性的热稳定性高的燃料配合时，则在凝聚相内会发生二者之间的反应，释放热量，其结果是可以提高燃烧的稳定性和燃速；相反，高挥发性的氧化剂和上述燃料配合时，则在凝聚相内不可能发生二者的反应，只吸收热量用于燃料自身的加热、汽化，这时，燃速会比单一氧化剂的燃速值低。

5.5.2 非均相体系——烟火剂的燃烧

烟火剂是一类重要的含能材料，通常由多种组分组成。烟火剂的燃烧性质较为复杂，受一系列因素影响。首先由于它含有多种组分，且大多属于机械混合性制品，所以每个组分的尺寸大小、不同组分之间的尺寸比例都对其燃速有明显影响。由于烟火剂是多元混合物，且组分含

量明显不同，Ю. Фролов提出，烟火剂的燃烧稳定性取决于组分中含量最少的一种。他提出该组分的含量应具有某个临界值，含量小于该值时，燃烧反应不能自行传播。其原因是，在含量达到临界值时，该组分在混合物中的分布可以形成类似连续网络状态，燃烧反应顺着该网络传播；含量少于该值时，则形不成连续网络，燃烧反应就会中断。

混合物的氧平衡对于烟火剂燃速也有很大影响。松全才、金韶华、靳玉娟等就发现[14]，对于某种气体发生剂(GGC)来讲，燃速依气体发生剂的氧平衡可出现明显的改变。在表5.9中列出了氧平衡对于气体发生剂燃速的影响数据。

表5.9 不同配比、氧平衡条件下GGC的质量燃速

复合氧化剂	MC	WP
	$v_m/(g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1})$	$v_m/(g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1})$
氧平衡为－5%		
431	0.061±0.001	0.055±0.003
331	0.047±0.002	0.063±0.003
131	0.033±0.005	0.020±0.002
氧平衡为－10%		
431	0.059±0.002	0.062±0.001
331	0.059±0.002	0.062±0.001
131	0.033±0.001	0.062±0.001
氧平衡为－15%		
431	0.065±0.001	0.052±0.001
331	0.068±0.001	0.054±0. 001
131	0.044±0.001	0.065±0.001
氧平衡为－20%		
431	0.057±0.002	0.070±0.001
331	0.056±0.002	0.045±0.002
131	0.044±0.001	0.049±0.004

分析表5.9的数据，发现当样品的氧平衡相同时，样品的燃速随样品中氧化剂$KClO_4$含量下降而改变。对于复合氧化剂MC系列讲，当氧平衡为－5%时，燃速依样品的$KClO_4$减少而下降；当氧平衡为－10%，－20%时，燃速变化趋势也相同；只当氧平衡为－15%时例外，这时$KClO_4$含量居中的样品(331)燃速值最大。对于复合氧化剂WP系列，燃速变化规律较为复杂。当氧平衡为－5%时，$KClO_4$含量居中的样品燃速最高；当氧平衡为－10%时，燃速不依

$KClO_4$改变而变化；当氧平衡为－20%时，样品燃速依$KClO_4$含量下降而降低；但当样品的氧平衡值为－15%时，$KClO_4$的量减少，样品的燃速反而上升，这种现象很有趣。已知当含能材料稳定燃烧时，在凝聚相内存在反应区，反应区内的反应性质影响着燃烧[1,15,16]。而$KClO_4$/NH_4NO_3比例的变化，影响着凝聚相内的样品的热分解物理化学过程。当$KClO_4$量相对减少时，NH_4NO_3的作用相对增加。鉴于NH_4NO_3受热后分解吸热，其相对含量增加，势必要使凝聚相内总反应放热量下降，因而其结果表现为燃速下降。对于复合氧化剂MC系列，MC是合成高分子，其组成相对简单，因此，MC对于凝聚相内反应影响较为简单，对于复合氧化剂WP系列，由于WP是天然高分子，化学结构较为复杂，可能使凝聚相反应的物理化学机理复杂化，因此其燃速变化规律也表现较为复杂，这有待于进一步研究。但是，应该指出的是，当氧平衡值为－15%时，MC，WP两个系列的样品燃速都表现出一定的特殊性。

大部分样品燃速极大值出现在氧平衡值为－15%的样品，这说明，对于同一系列（例如431－MC）样品，表现出最大反应速率（燃速）的样品，其组成并非对应于等化学比（即氧平衡为零）的样品，而是燃料过量（氧平衡为－15%）的样品。这种现象的原因可能有两个：其一是根据化学动力学的质量作用定律，为使化学反应向确定方向进行必须使参加反应的某一个组份过量；其二则是对于氧化剂-燃料多相体系讲，反应进行的良好条件是各个组分的充分混合接触[13]。鉴于等化学比体系中，氧化剂的质量百分数较大，燃料量较少，可能不足以保证混合体系组分的充分接触，因此加大燃料的量是必要的。这应是多元异相体系反应的重要条件。

烟火剂的燃烧反应是在其各个组分的相界面间进行的[6]，依组分的化学性质不同，不同相可能具有不同的导电性，这就可能由于燃烧反应形成电化学反应，形成电动势，而且电动势的值相当可观。这种燃烧反应可以下列反应予以表征：

当碱金属硝酸盐和锆粉的混合物燃烧时，在阳极可以发生下列反应：

$$NO_{3-}+2e^-\rightarrow NO_2^-+O^{2-} \tag{5.73}$$

当NO_3^-再度还原时，又会有N_2O产生。

而在阴极处，则是锆粉的氧化，即

$$Zr+2O^{2-}\rightarrow ZrO_2+4e^- \tag{5.74}$$

鉴于反应式(5.73)、式(5.74)是在同样锆粉表面进行的，因此总反应为

$$Zr+2\ NO_3^-\rightarrow ZrO_2+2NO_2^- \tag{5.75}$$

其反应结果是可使锆颗粒带电。在这个反应场合，在锆颗粒表面上生成的氧化锆颗粒阻碍了O^{2-}向金属锆表面的扩散。所以，反应式(5.73)的“成电”效应远小于反应式(5.74)。

在图5.23中表示了这种烟火电池的原理性构造。

在表5.10中列举了某些混合物组合的相关数据，外壳、中心电极的材料都是铜。

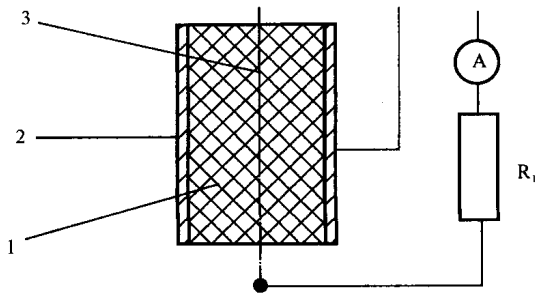


图 5.23 烟火电池原理图

1—烟火剂；2—金属外壳；3—中心电极

表 5.10 烟火剂燃烧时产生的电动势(E)和燃速(v_1)

烟火剂	中心电极直径为 0.2 mm		中心电极直径为 1.0 mm		v_1/(mm·s^{-1})
	E/W	R_i①/Ω	E/W	R_i/Ω	
ZrC - $NaNO_3$	0.7	375	1.07	27	10.4
ZrC - KNO_3	0.4	235	1.15	16	12.1
ZrC - $PbNO_3$	0.7	185	1.13	19	10.8
ZrC - $PbCrO_4$	0.2	680	0.08	230	8.5
ZrB_2 - $PbCrO_4$	0.18	86	0.23	53	38.6
Si - CuO	0.23	30	0.31	8.5	3.1

①R_i 为内阻。

5.6 硝基化合物燃烧的催化[11]

催化是燃烧反应的常见现象，而炸药燃烧的催化则有更新、更实用的意义。由于硝基化合物燃烧的开始阶段生成相当量的氮氧化物，于是加入利于或抑制炸药分子放出氮氧化物的物质会影响这些化合物的燃烧过程。

研究发现，三硝基甲苯和三硝基苯燃烧时形成相当数量的碳黑，可认为烟道气反应在它们的燃烧反应中起重要作用。铜和铁盐有可能会起催化作用。如果用催化系数 K_+（K_+ 为含催

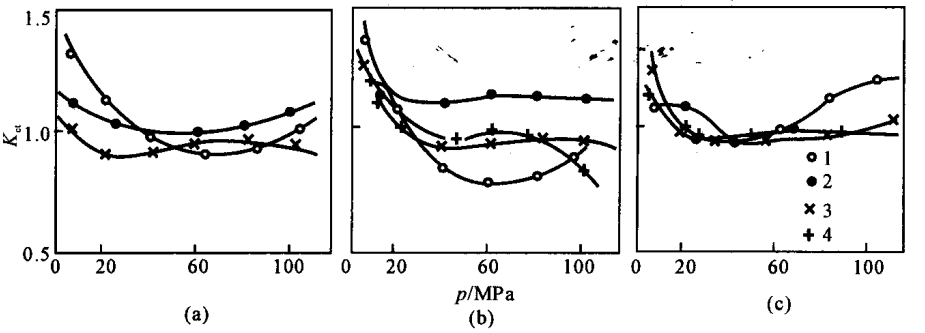


图 5.24　催化剂对于三硝基甲苯燃速的影响

(a)1— 含邻苯二酚铁的络合物-$Fe[C_6H_4(OH)_2]_3$,2— 氯化铁,3— 羟基喹啉铜;

(b)1— 五氧化钒,2— 氯化铅,3— 苯甲酸铅,4— 锡酸铅;

(c)1— 铬酸铅,2— 水杨酸钠,3—3% 铬酸铅,4—2% 水杨酸钠

图 5.24 表明在不同压力范围内,催化剂的作用不同。一般在低压范围内(压力小于 20 MPa),加快燃速作用较为明显;在 20 ～ 100 MPa 范围内,氯化铅的作用较大,而五氧化钒反而抑制了三硝基甲苯的燃烧。总的看来,上述的催化剂对于三硝基甲苯燃烧的影响不大。

RDX 燃烧时也形成相当量的碳黑,但分析其燃烧产物成分可推论在燃烧时水煤气反应起重要作用。研究了一系列催化剂对于 RDX 燃烧的影响,结果表明所研究的催化剂,包括氯化钠、磷酸铵、氯酸钾、硝酸钾、氯化铜、羟基喹啉铜、邻钼酸铵,都对 RDX 燃烧没有催化作用。

某些化合物对于 NQ 燃烧表现出了相当强的催化作用,在图 5.25 中表示出了这种作用。

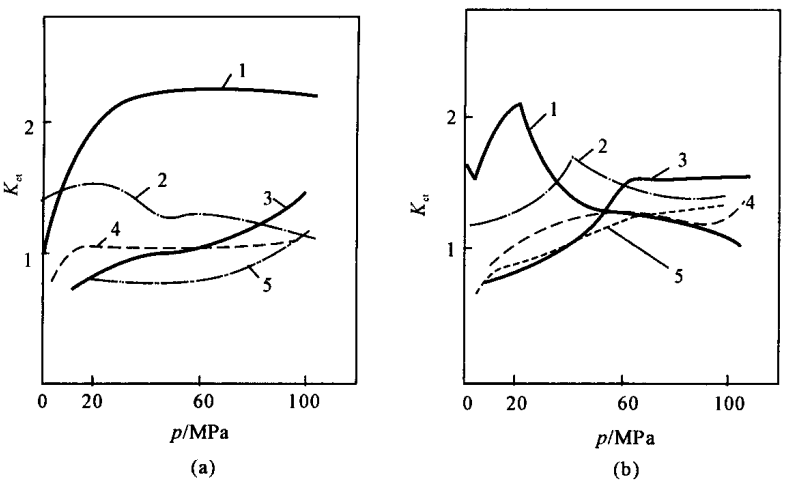


图 5.25　某些化合物对于 NQ 燃速的影响

(a) 铜盐的影响:1— 氯化铜,2— 铜粉,3— 水杨酸铜,4— 钨硼酸铜,5— 羟基喹啉铜;

(b) 铅、钠盐的影响:1— 铬酸铅,2— 氯化铅,3— 水杨酸钠,4— 苯甲酸铅,5— 氯化钠

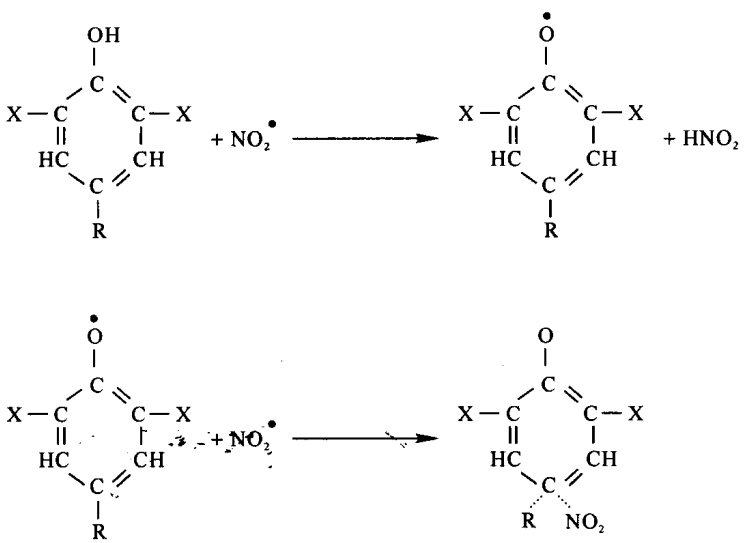
由图 5.25 看出，在不同压力范围内，上述化合物的催化作用不同。当压力小于 20 MPa 时，铬酸铅的催化作用最强。不同压力范围催化剂的作用程度不同，说明这时燃烧主导反应是不同的。总的来看，燃速的提高和在不同压力范围内反应进行的完全程度有关，当燃烧反应已经进行“完全”时，则“催化剂”不起作用。此外，在燃烧时，“催化”概念是有条件的：其一，对于硝基化合物来讲没有“共同”的催化剂；其二，不同压力范围内同一化合物的作用也不相同。有时候，复合催化剂会起较好的作用，可称之为催化剂的“协同作用”。

对于 RDX 来讲，虽然没有适当的“催化剂”可加快其燃烧，但却有大量的化合物可降低其燃速，这些物质可认为是 RDX 燃烧的抑制剂。表 5.11 中列出了这些抑制剂的作用情况。

表 5.11 燃烧抑制剂对于 RDX 燃速的影响[11]

催化系数 / 抑制剂 / p/ MPa	K_{ct}					B
	1.2	5	10	20	35	
三苯甲烷	0.25	0.27	0.49	0.77	0.86	0.006 9
三苯甲醇	0.34	0.42	0.42	0.70	0.84	0.025 7
蒽	0.26	0.30	0.41	0.57	0.82	0.016 6
α-萘酚	0.25	0.37	0.44	0.69	0.76	0.013 8
5,5′-二甲基吖啶满	0.25	0.62	0.65	0.77		0.022 9
二乙氧基苯基硫脲	0.33	0.41	0.39	0.71	0.81	0.014 9
对胺基二苯胺硫脲	0.45	0.51	0.53	0.71	0.77	0.028 0

这些抑制剂的作用机理还不十分清楚，有可能其作用方式是以下形式[11]：



作用结果使氮氧化物自由基减少，从而抑制了燃烧反应。所研究过的抑制剂中，芳香族化合物，尤其是多苯化合物的抑制作用最强。

5.7 燃烧的临界现象

炸药燃烧是一种快速物理化学过程，但是并非所有炸药都是易燃品，相反有的炸药很难被点燃，只在一定条件下才能出现强烈反应。如果以圆柱形炸药为例，则只当该圆柱直径超过某个定值时，炸药才可能出现稳定燃烧。能维持炸药稳定燃烧的最小直径叫做燃烧的临界直径(d_{cr})。根据理论分析，临界现象是由在稳定燃烧过程中，炸药药柱的热平衡过程决定的。如果燃烧速率快，释放热量大，则相对热损失小，临界直径的值也就小；反之，临界直径的值就大。在表5.12中列出了某些常见硝基化合物的燃烧临界直径数值.

表5.12 硝基化合物燃烧的临界直径(压力0.1MPa)

化合物	$\rho/(g\cdot cm^{-3})$	$t/℃$	d_{cr}/mm	$v_m/(g\cdot cm^{-2}\cdot s^{-1})$
NGL(胶化状态含30%硝棉)		室温	<1	0.024
NG(液)	1.6	室温	5.28	不燃①
1号硝棉	0.59	室温	5.8	0.156
2号硝棉	0.36	室温	9.0	0.081
PETN(粉)	0.9 1.25	室温 95	18.0 6.0	不燃① 0.058
RDX(粉)	1.20 1.15	21 室温	2～6 6	0.6 0.048
TNT(铸装)	1.64	20	27.5	0.011
TNT/硝酸铵50/50	1.52	0	37	0.014
雷汞	3.8	室温	4	5.89
苦味酸钾	1.83	室温	4	2.74

① 指在该压力、温度条件下不燃。

研究过压力对于苏联标准火药燃烧的临界直径的影响，在图5.26中列出了苏联标准火药燃烧的临界直径与环境压力的关系。

由图5.26看出，当压力为0.4 MPa时，临界直径约为2 mm，表明它很易被点燃。这种关系表现较为复杂，当压力升高时，临界直径值却变化不大，这可能是对于该种火药，燃烧初始阶段反应发生在凝聚相的原因。

常压下，燃烧临界直径的数值越小，表明该物质越易被点燃，发生火灾的危险性加大。

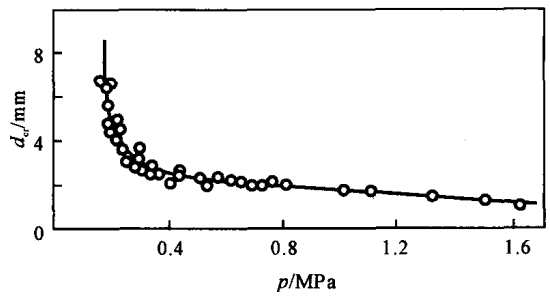


图 5.26 N-Powder(苏联标准火药)临界直径与压力的关系

5.8 燃烧与热分解的关系

正如在 5.1 中所介绍的,在燃烧时,凝聚相中存在加热区和反应区,反应区内发生着炸药的热分解,热分解产物作为燃烧主反应的原料进入气相参加反应。由此看出,热分解和燃烧过程有着自然的重要关系,热分解的特性应该影响着燃烧的进行。但是由于燃烧反应的复杂性、多相性,这种联系不应是简单的、单值的,而是复杂的。当气相反应为燃烧主导反应时,则燃速由气相反应决定,与压力关系明显;反之,当由凝聚相反应决定时,燃速不受压力影响。火箭技术要求推进剂燃速呈现较大平台范围,就希望使用具有后一反应性质的推进剂。

当研究抑制剂(例如三苯甲醇等)对于 RDX 热分解、燃烧的影响时,就曾发现 RDX 抑制剂混合物热分解的反应速率常数 k^0 和燃烧的催化(抑制)系数 K_{ct} 有着一定的关系,二者存在一定程度的线性关系,且当压力越高时,该关系越为明显,这种关系可用表 5.13 中的数据予以说明。

表 5.13 RDX 燃烧抑制剂的热分解与燃烧关系

样品	催化系数 / p / MPa	K_{ct}		
		1.2	5.0	10.0

些 r 值表明，当压力越高时，则 k^0，K_{ct} 间线性关系越强。这是可以理解的，因为压力越高，气相反应区与凝聚相反应区间距离越小，凝聚相反应区比重加大，自然就使 r 值变大。

有关热分解和燃烧间关系的工作还不多，这个课题还有待于进一步研究。

思考与练习题

5-1 什么是炸药(含能材料)的燃烧？其特点是什么？炸药燃烧可用于哪些场合？

5-2 研究燃烧的方法有几种？

5-3 燃烧反应区的结构怎样？不同相态燃烧主导反应区有何区别？

5-4 什么是引燃？在固相中稳定加热层的作用是什么？

5-5 什么是稳定燃烧？不稳定燃烧？线性燃速？质量燃速？

5-6 HNIW，HMX 的燃烧反应波的温度分布有什么不同，说明什么问题？

5-7 炸药燃烧受哪些因素影响？

5-8 什么是烟火剂燃烧引起的发电？试举例说明。

5-9 炸药稳定燃烧的通式是什么？

5-10 用什么方法扑灭炸药的燃烧？

5-11 ADN 燃烧的特点是什么？

参 考 文 献

[1] Андреев К К, Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва: Оборонгиз, 1960

[2] Кондриков Б Н. Воспламенение и Горение ВВ Нитросоединений[M]. Москва: МХТИ, 1985

[3] Андреев К К. Термическое Разложение и Горение[M]. Москва: Недра, 1963

[4] Манелис Г Б, Назин Г М, Рубцов Ю И, Струнин В А. Термическое разложение и горение ВВ и порохов[M]. Москва: Наука, 1996

[5] Глотов О Г, Пащенко С Э, Каращев В В, Зырянов В Я, Болваненко В М. Методы отбора и гранулометрического анализа конденсированных продуктов горения, Физика аэродисперсных систем, выпусник30[M]. Киев- Одесса: Вища школа, 1986

[6] Демьяненко Д Б, Дудырев А С. Источники электрического тока с электродами пиротехническими зарядами[R]. Доклады, читаемые в Пекинском технологическом институте, Пекин, 2003

[7] Лосгутова Л А, Егоров А П. Хмическая физика взрывчатых систем[M]. Санкт-Петербург: СКТБ изд. центр, 2001

[8] 松全才.炸药的热分解[J]. 化工通讯,1976(1):23-52
[9] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京:国防工业出版社,1982
[10] 松全才,杨崇惠,金韶华. 炸药理论[M]. 北京:兵器工业出版社,1997
[11] 格拉兹柯娃 安. 爆炸物燃烧的催化[M]. 马庆云,译. 北京:国防工业出版社,1982
[12] 胡欲晓,金韶华,松全才,等. 黑索今和有机添加剂热分解唯象动力学[C]// 兵工学会青年科技工作者学术交流会论文. 凌源:[出版者不详],1991
[13] 松全才.俄罗斯推进剂燃烧技术考察报告[R]. 北京:[出版者不详],1992
[14] 金韶华,王伟,松全才. 氧平衡对含 $KClO_4/NH_4NO_3$ 复合氧化剂气体发生剂燃烧速率的影响[J]. 含能材料,2008,16:207-208
[15] Sinditskii V P, Egorshev V Y, Levshenkov A Y, et al. Combustion of ADN:Part 1 [J]. J. of Propulsion and Power, 2006, 22 (4):769-776
[16] Sinditskii V P, Egorshev V Y, Levshenkov A I, et al. Combustion of ADN:Part 2 [J]. J. of Propulsion and Power, 2006, 22 (4) :777-785
[17] Zarko V E. Combustion model for energetic materials with completely gaseous reactions[J]. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2005, 41 (1): 20-37
[18] Yang R, Thakre P, Yang V. Thermal decomposition and combustion of ADN (Review)[J]. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2005, 41:657-679
[19] Sinditskii V P, Egorshev V Y, Serushkin V V, et al. Combustion behavior and flame structure of high energetic caged CL-20 and mixtures thereof[C]// Report at Beijing Institute of Technology. Beijing:[s. n.],2006
[20] Жуков Б П. Мирный порох на службу народному хозяйству[J]. Ж. ,Всесоюз. хим. Общество им. Менделеева, 1991,36(1):84-94
[21] 周霖.爆炸化学基础 [M]. 北京:北京理工大学出版社,2005

第6章　炸药的爆轰

在19世纪末，以Berthelot，Lechatelier为首的科学家们在考察法国矿山系列灾难事故时，发现在长管中的某些气体混合物会以非常快的速率反应，达到上千米每秒。该速率和管子的长度、直径、管壁的材料、放置的情况、温度无关。当时，他们把这种现象起名为“爆轰”。

Berthelot提出，爆轰是一种发生放热化学反应的特殊反应，和燃烧有根本区别。爆轰时，化学反应由冲击波引发，反应释放出的能量又推动了引发爆轰反应的冲击波，保证了冲击波的稳定传播。后来，发现某些凝聚相物质，如硝化甘油、硝棉、代那迈特也可爆轰。作为黄色染料的苦味酸，不少硝基化合物均可爆轰。不少有机物和空气、氧化剂混合同样也可爆轰，甚至某些无机物也可爆轰。因此，可认为爆轰是一种“常见”的反应。于是爆轰成了一种常见现象。随着起爆药和爆破器材的发展，爆轰现象已成为一种做功的有力手段，在军事、民用技术方面发挥了重要作用。

爆轰是由冲击波引发的波动现象，所以为了了解爆轰本质，还要具备必要的波（包括冲击波）的有关知识。

近年来，有关爆轰的理论和应用研究发展十分迅速，在本教程中不可能全部包括，本教程只介绍爆轰的经典理论、基本知识，更全面的知识可在相关专著《爆炸物理》[5]中或其他专著[10-11]中获得。

爆轰是炸药基本物理化学变化的一种形式。其变化速度迅猛，可达几千米每秒。炸药爆轰时，反应区域内的温度达4 000 K，压力可达几个吉帕。因此，炸药一旦发生爆轰变化，则会出现猛烈的机械破坏作用，炸药在军事、民用各个领域的广泛应用，正是利用了爆轰的这种特性。

6.1　气体动力学基础知识[1-4]

目前公认的炸药爆轰理论是建立在气体动力学的理论基础上的。大量的实验观察表明，爆轰是爆轰波沿爆炸物一层层地进行传播的过程，炸药爆轰时对周围介质的作用，是和爆轰气体产物的高速运动及在介质中形成压力突跃的传播密切相关。因此，在讨论炸药的爆轰问题之前，应对气体动力学的有关基本知识作一概略介绍。

6.1.1　弱扰动与声波

在外界作用下，流体的介质状态参量（如压力、密度）会发生变化，这种变化叫做扰动。外界作用的强弱不同，引起的介质状态参量的变化值也不同。如果外界作用引起的状态参量变

化很小，则叫做弱扰动。弱扰动的情况可以表示为

$$p - p_0 = \mathrm{d}p$$

$$\rho - \rho_0 = \mathrm{d}\rho$$

式中 p_0，p—— 分别代表受扰动前、后的介质压力；

ρ_0，ρ—— 分别代表受拢动前、后的介质密度；

$\mathrm{d}p$，$\mathrm{d}\rho$—— 分别代表扰动后的介质压力、密度变化值。

在弹性介质中，扰动是自近而远传播的，扰动的传播叫做波。扰动传播时，同时伴随能量的传播。所以，波本身就是一种能量的传播。

动后 BBCC 空间内介质的质量是 $\rho_1(v-u_1)S$。扰动前后，介质的质量不变，所以

$$\rho_0 vS=\rho_1(v-u_1)S$$

以 V 表示介质的比容，则 $V=\frac{1}{\rho}$。代入上式，得到

$$\frac{v}{V_0}=\frac{v-u_1}{V_1} \tag{6.1}$$

根据动量守恒定律，扰动传播前后，活塞施加于介质的冲量等于介质的动量，即

$$(p_1-p_0)S=mu_1 \tag{6.2}$$

式中　m—— 介质的质量。

已知 $m=\rho_0 vS$，所以

$$mu_1=\rho_0 vSu_1 \tag{6.3}$$

将式(6.3) 代入式(6.2)，则得

$$p_1-p_0=\rho_0 vu_1 \tag{6.4}$$

将式(6.1)、式(6.4) 联立求解 v,u，则得

$$v^2=V_0^2\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}$$

或

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.5}$$

$$u_1^2=(p_1-p_0)(V_0-V_1)$$

或

$$u_1=(V_0-V_1)\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.6}$$

式(6.5)、式(6.6) 叫做纽曼方程式，是扰动传播的基本方程。

根据能量守恒定律，可以建立另一方程式。

设扰动前单位质量的介质内能为 ε_0，扰动后为 ε_1。单位时间内整个被扰动的质量为 v/V_0，扰动前后介质动能增加了 $1/2u_1{}^2$。所以，在扰动后，介质的全部能量增加为

$$\frac{v}{V_0}(\varepsilon_1-\varepsilon_0+\frac{1}{2}u_1^2)$$

这时，外力 p_1 在单位管截面上，在 u_1 距离内所做的功是 p_1u_1。这样，根据能量守恒定律可写为

$$p_1u_1=\frac{v}{V_0}(\varepsilon_1-\varepsilon_0+\frac{1}{2}u_1^2)$$

将式(6.5)、式(6.6) 的 v,u_1 值代入，则得

$$p_1(V_0-V_1)\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}=[(\varepsilon_1-\varepsilon_0+\frac{1}{2}(p_1-p_0)(V_0-V_1)]\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}$$

$$p_1(V_0-V_1)=\varepsilon_1-\varepsilon_0+\frac{1}{2}(p_1-p_0)(V_0-V_1)$$

$$\varepsilon_1-\varepsilon_0=\frac{1}{2}(p_1+p_0)(V_0-V_1) \tag{6.7}$$

由热力学定律知

$$H=q+pV \tag{6.8}$$

式中 H—— 介质的内焓。

将式(6.8)代入式(6.7),得

$$H_1-H_0=\frac{1}{2}(p_1-p_0)(V_0+V_1) \tag{6.9}$$

如果扰动是在理想气体介质中传播,根据理想气体的性质,有

$$\varepsilon=c_VT$$

$$H=c_pT$$

$$c_p-c_V=R$$

$$k=\frac{c_p}{c_V}$$

则式(6.9)可改写为

$$\frac{1}{k-1}(p_1V_1-p_0V_0)=\frac{1}{2}(p_1+p_0)(V_0-V_1) \tag{6.10}$$

或

$$\frac{1}{k-1}(p_1V_1-p_0V_0)=\frac{1}{2}(p_1-p_0)(V_0+V_1) \tag{6.11}$$

已知弱扰动时,有

$$p_1-p_0=\mathrm{d}p$$

$$V_1-V_0=\mathrm{d}V$$

代入式(6.7),则得

$$\mathrm{d}\varepsilon=-p\mathrm{d}V \tag{6.12}$$

—·

所以

$$\frac{c_V}{R}\mathrm{d}(pV) = -p\mathrm{d}V$$

$$V\mathrm{d}p = -\frac{R+c_V}{c_V}p\,\mathrm{d}V$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -k\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

积分，得

$$pV^k = A \quad 或 \quad p = A\rho^k \tag{6.14}$$

式中　A—— 常数。

式(6.14) 即人们熟知的等熵方程，即波阿松(Poison) 方程。

将弱扰动的条件

$$p_1 - p_0 = \mathrm{d}p$$

$$V_1 - V_0 = \mathrm{d}V$$

代入式(6.5)，并以声速 C 代替扰动传播速度 v，则得

$$C^2 = V^2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} \tag{6.15}$$

将式(6.14) 代入，得

$$C^2 = V^2\frac{\mathrm{d}(AV^{-k})}{\mathrm{d}V}$$

积分得

$$C^2 = V^2k\frac{p_1}{V_1} = kp_1V_1 \tag{6.16}$$

因为 $p_1V_1 = nRT_1$，所以

$$C^2 = knRT_1$$

$$C = \sqrt{knRT_1} \tag{6.17}$$

式(6.17) 说明，弱扰动的典型传播速度声速只与介质的温度有关。

另外，由式(6.16) 得出

$$C = \sqrt{kp_1V_1}$$

已知

$$p_1 = A\rho_1^k, \quad V_1 = \rho_1^{-1}$$

所以

$$C = \sqrt{kA\rho_1^{(k-1)}} \tag{6.18}$$

由式(6.18) 看出，声速与介质密度有关，介质密度越高，则声速越快。因此，声波在固体中传播速度要大于在液体、气体中的传播速度。同理，在密度较大的气体中的声速也大于低密

度气体中的声速。常见介质中的声速值列于表 6.1 中。

表 6.1 常见介质中的声速值

介质	空气		水	TNT	RDX
	标准状况	1 MPa,35℃		$\rho=1.6\ g\cdot cm^{-3}$	$\rho=1.6\ g\cdot cm^{-3}$
声速 /($m\cdot s^{-1}$)	333	523	1 430	1 900	2 000

6.1.2 压缩波和膨胀波

声波是一种弱扰动传播，当扰动的强度增大时，介质的状态参量会出现明显变化，这时就出现压缩波或膨胀波。

以气体为例，外界作用使得气体的局部区域发生压力、密度等突然升高的状态变化，并且这种状态变化还在传播的现象，叫做压缩波。形成压缩波的原因很多，下面仅以长圆管中活塞运动为例予以说明(见图 6.2)。长圆管中活塞的运动情况为：

第一瞬间 τ_0，活塞静止，管内气体处于平衡状态，各处压力相等，以 p_0 表示。

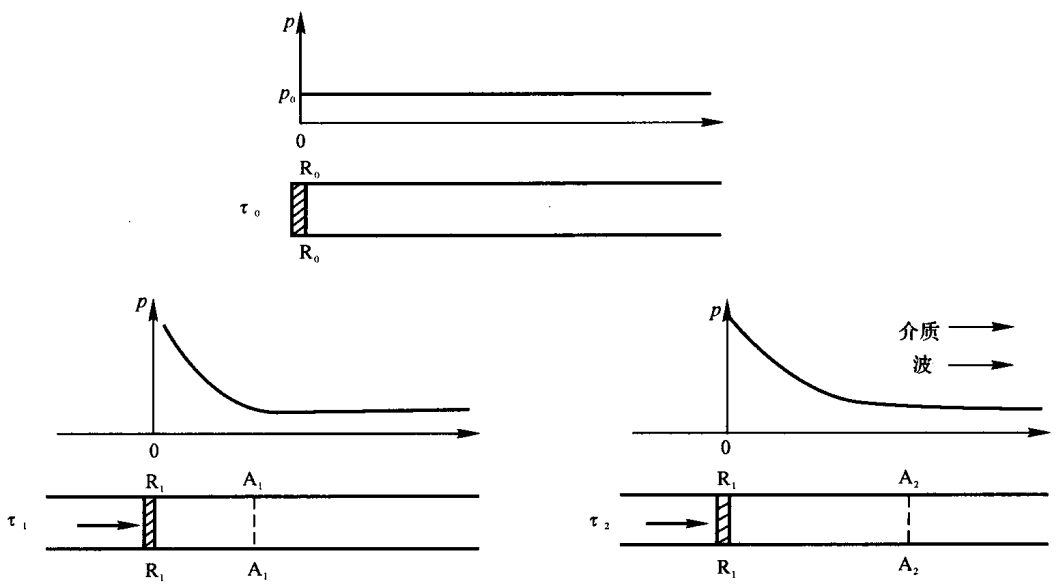


图 6.2 压缩波形成的示意图

第二瞬间 τ_1，活塞由原始位置 R_0 突然运动到 R_1 处，使原始近活塞的空气被压缩到 R_1A_1 空间内，气体的压力、密度升高，A_1A_1 面是压缩波的波阵面。

第三瞬间 τ_2，活塞停止在 R_1 位置上不再运动，但是气体压力升高的传播仍继续进行。波

阵面传播到 A_2A_2。

这样尽管活塞只运动一次，但是，运动造成的参量（压力、密度）变化却顺序地、自近而远地传播下去，直到与未扰动的介质不再存在参量数值差别为止。因此，可以认为压缩波的特点是介质参量升高的传播，介质状态变化的传播方向与波的传播方向一致。并且，随着压缩波传播距离的加大，介质的参量值是衰减的，最后与未扰动的介质参量值相等，而压缩波就衰减为声波。由其形成过程来看，压缩波是脉冲式的形成，没有周期性。

膨胀波的性质与压缩波不同。如果在某空间内已形成了高参量（压力、密度）的介质状态，由于外界介质参量值比它低，因此，该空间内的介质就有向外膨胀的趋势。由于介质膨胀，就使得该压缩状态的参量〔压力、密度）数值下降，并且这种下降过程能在压缩状态中传播。介质压缩状态膨胀以及它在压缩区域中的传播，就叫做膨胀波。膨胀波的形成与传播如图 6.3 所示。

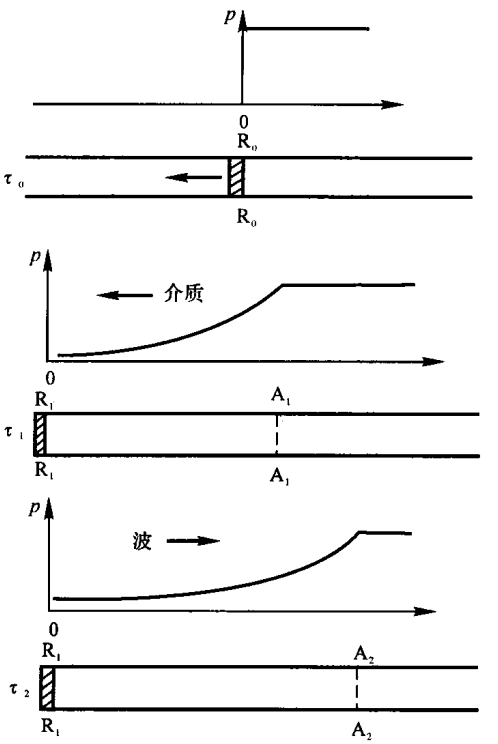


图 6.3　膨胀波形成的示意图

在长圆管内，由于活塞的运动使介质处于压缩状态，介质的参量（压力、密度）高于周围环境介质的参量。当活塞再以另一方式继续运动时，可形成膨胀波。下面分析膨胀波形成的过程。

第一瞬间 τ_0，活塞处于 R_0 处，在长圆管内形成了压缩区。

第二瞬间 τ_1，活塞突然由 R_0 处向左后撤，运动到 R_1 处，在 R_0R_1 空间内形成了一个抽空区域，并使压缩区解除了约束。此时压缩区内的介质要向 R_0R_1 空间膨胀，导致压缩区内介质参量（压力、密度）值的下降。参量值下降的区域界面到达 A_1A_1 面，A_1A_1 面即膨胀波的波阵面，A_1A_1 面的左方是膨胀区，A_1A_1 面的右方仍是压缩区，并且 A_1A_1 面逐步向右方运动。

第三瞬间 τ_2，活塞停止在 R_1 处，不再运动，介质参量下降的传播已到达 A_2A_2 面。亦即膨胀仍在传播，膨胀波阵面位于 A_2A_2 位置。

这种膨胀一直延续到第 n 个瞬间，直到在空间内参量值均相等为止。这种参量衰减造成的波就是膨胀波。由图 6.3 看出，在膨胀波传播过程中，介质状态变化（参量值降低）的传播方向与波的传播方向相反，波的传播方向自左向右运行，而介质状态则是自右向左变化。

压缩波与膨胀波的传播速度由介质的状态决定，就是在传播过程中介质状态决定了声速。

6.1.3 冲击波

在外界作用下，介质状态参量（如压力、温度、密度）突然发生变化，呈飞跃性增加，并以一定速度传播的现象，叫做冲击波。冲击波是一种强压缩波。在飞行的炮弹和超声速飞机前方都能形成冲击波。冲击波的传播就是介质状态参量数值飞跃性变化的传播。

1. 冲击波的形成

我国浙江海宁的钱塘江潮景观非常有名，这种奇观是由于海浪的后浪催前浪，波浪多次叠加而造成的。冲击波的形成原理也和江潮形成原因相似。江潮由一系列的海浪叠加而成，而冲击波则是由一系列的弱压缩波叠加而成的。同样，仍以长圆管内活塞运动的情况为例，说

$$C_2=\sqrt{kA\rho_1^{(k-1)}}=\sqrt{kA\ (\rho_0+\mathrm{d}\rho)^{(k-1)}}$$

而且 $C_2>C_1$。因此，第二个弱压缩波比第一个弱压缩波的传播快，所以，在未来的某一瞬间，第二个弱压缩波将赶上第一个弱压缩波。

第四瞬间 τ_3，活塞继续作加速运动，又形成第三个弱压缩波，波阵面上的介质参量分别为 $p_0+3\mathrm{d}p$，$\rho_0+3\mathrm{d}\rho$ 和 $T_0+3\mathrm{d}T$。并且它是在参量值为 $p_0+2\mathrm{d}p$，$\rho_0+2\mathrm{d}\rho$ 和 $T_0+2\mathrm{d}T$ 的介质中传播的，相应的波速以 C_3 表示。

$$C_3=\sqrt{kA\rho_1^{(k-1)}}=\sqrt{kA\ (\rho_0+2\mathrm{d}\rho)^{(k-1)}}$$

所以，$C_3>C_2>C_1$。

如果上述过程不断地重复下去，就产生一系列的弱压缩波，每个后形成的波都比前一个形成的波传播要快。这样，在某个瞬间，所有形成的波会重叠、叠加在一起，于是一系列的弱变化总和形成了一个强烈变化，波阵面上的介质状态参量也发生突变而形成冲击波。

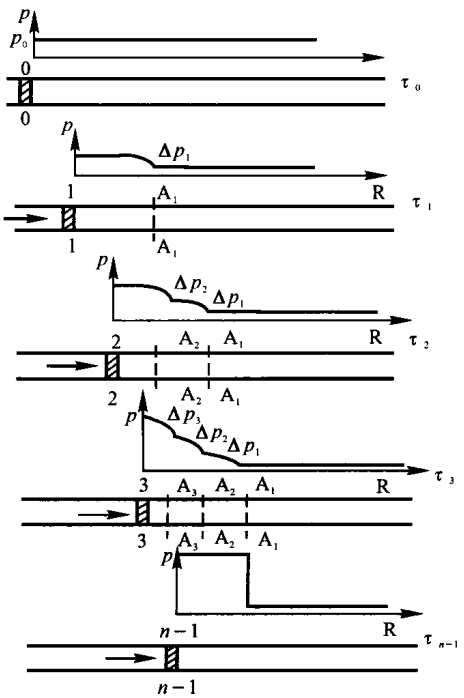


图 6.4　冲击波形成的示意图

为了进一步理解冲击波，将声波与冲击波对比如下：

① 由介质状态参量的变化来看，声波的参量是连续变化的，并且每个变化量很小；冲击波的参量与介质原始状态参量相比，则是突跃地、大量地变化。

② 由介质质点运动状态来看，声波传播时，介质的质点只振动，没有位移；冲击波传播时，

介质质点沿着冲击波传播的方向运动。

③ 由波的速度和强度来看，声速与声波强度无关，而冲击波的速度则受波阵面上介质状态参量的影响，这些参量值愈大，冲击波的速度也愈高。

④ 由传播过程来看，声波的传播是可逆的绝热过程，而冲击波的传播则是不可逆的绝热过程。

2. 冲击波的参量 —— 冲击波的基本方程式

冲击波传播时，在冲击波阵面通过前后，介质的状态参量（压力、密度、温度）都发生突跃变化，并且由于波速很快，可以认为冲击波的传播为不可逆的绝热过程。这样，利用质量、动量和能量的三个守恒定律，便可以把波阵面通过前后介质的状态参量联系起来，描述它们之间关系的公式称为冲击波的基本方程式。现以图 6.5 中所示的长圆管为例来推导冲击波的基本方程式。

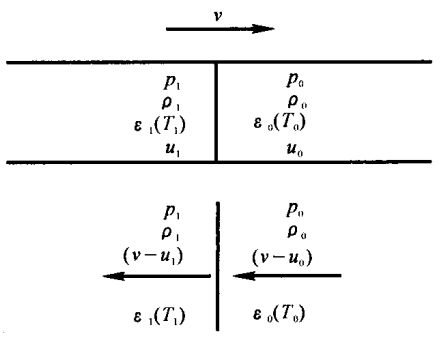


图 6.5　推导冲击波基本方程式用的示意图

设有一平面正冲击波是以 v 的速度在长圆管内稳定地自左向右传播。波阵面前的介质状态参量分别以 p_0，ρ_0，T_0，ε_0 和 u_0 表示，波阵面后的介质状态参量分别以 p_1，ρ_1，T_1，ε_1 和 u_1 表示。为了推导公式方便，将坐标取在波阵面上，于该坐标系（即在波阵面）上，看到未受扰动的介质以 $v-u_0$ 的速度向左流过波阵面，而以 $v-u_1$ 的速度从波阵面后流出。波阵面面积取单位面积。

根据质量守恒定律，波在稳定传播的条件下，单位时间内从波阵面右侧流入的介质量等于从左侧流出的量，则有

$$\rho_0(v-u_0)=\rho_1(v-u_1) \tag{6.19}$$

式中　v—— 冲击波传播的速度；

ρ_0，ρ_1—— 分别为波阵面前、后的介质密度；

u_0，u_1—— 分别为波阵面前、后的介质运动速度。

此即为冲击波的质量守恒方程或称为连续方程。在 $u_0=0$ 的条件下，式(6.19) 可简化为

$$\rho_0 v=\rho_1(v-u_1) \tag{6.20}$$

根据动量守恒定律，在冲击波传播过程中，单位时间内作用于介质的冲量等于其动量的改变，所以有

$$p_1-p_0=\rho_0(v-u_0)(u_1-u_0) \tag{6.21}$$

在 $u_0=0$ 的条件下，式(6-21) 简化为

$$p_1-p_0=\rho_0 v u_1 \tag{6.22}$$

此即为冲击波的动量守恒方程。

由于冲击波的传播过程是不可逆的绝热过程，当忽略介质内部的内摩擦所引起的能量损耗时，根据能量守恒定律，在冲击波传播过程中，单位时间内从波阵面右侧流入的能量应等于从波阵面左侧流出的能量。

单位时间内从波阵面右侧流入波阵面内的能量包括：

① 介质所共有的内能，即

$$\rho_0(v-u_0)\varepsilon_0$$

② 流入的介质体积与压力所决定的压力位能，即

$$p_0V_0=p_0A(v-u_0)$$

当面积 A 取单位面积时，则压力位能为 $p_0(v-u_0)$。

③ 介质流动的动能，即

$$\rho_0(v-u_0)\times\frac{1}{2}(v-u_0)^2$$

因而单位时间内从波阵面右侧流入的量为

$$\rho_0(v-u_0)\varepsilon_0+p_0A(v-u_0)+\rho_0(v-u_0)\times\frac{1}{2}(v-u_0)^2=$$

$$p_0(v-u_0)+\rho_0(v-u_0)\left[\varepsilon_0+\frac{1}{2}(v-u_0)^2\right]$$

同理，单位时间内从波阵面左侧流出的能量为

$$p_1(v-u_1)+\rho_1(v-u_1)\left[\varepsilon_1+\frac{1}{2}(v-u_1)^2\right]$$

这样，得出冲击波的能量守恒方程为

$$p_1(v-u_1)+\rho_1(v-u_1)\left[\varepsilon_1+\frac{1}{2}(v-u_1)^2\right]=$$

$$p_0(v-u_0)+\rho_0(v-u_0)\left[\varepsilon_0+\frac{1}{2}(v-u_0)^2\right]$$

整理后得到

$$(\varepsilon_1-\varepsilon_0)+\frac{1}{2}(u_1^2-u_0^2)=\frac{p_1u_1-p_0u_0}{\rho_0(v-u_0)} \tag{6.23}$$

在 $u_0=0$ 的条件下，式(6.23) 化简为

$$(\varepsilon_1-\varepsilon_0)+\frac{1}{2}u_1^2=\frac{p_1u_1}{\rho_0 v} \tag{6.24}$$

式中 $\varepsilon_1,\varepsilon_0$—— 分别为波阵面前、后的介质内能。

式(6.19)、式(6.21)和式(6.22)是由三个守恒定律导出的冲击波的基本方程式。为了应用方便起见,现将以上三式做如下变换。

由式(6.19),用比容 V 代替密度 ρ,则得到

$$\frac{v-u_0}{V_0}=\frac{v-u_1}{V_1}$$

$$u_1-u_0=\left(1-\frac{V_1}{V_0}\right)(v-u_0) \tag{6.25}$$

在 $u_0=0$ 的条件下,式(6.25)化简为

$$u_1=(1-\frac{V_1}{V_0})v \tag{6.26}$$

将式(6.25)改写,可得

$$\frac{v-u_0}{V_0}=\frac{u_1-u_0}{V_0-V_1}$$

而由式(6.21)得出

$$\frac{v-u_0}{V_0}=\frac{p_1-p_0}{u_1-u_0}$$

故

$$\frac{p_1-p_0}{u_1-u_0}=\frac{u_1-u_0}{V_0-V_1} \tag{6.27}$$

由此得出

$$u_1-u_0=\sqrt{(p_1-p_0)(V_0-V_1)}$$

或

$$u_1-u_0=(V_0-V_1)\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.28}$$

式(6.28)即冲击波阵面后介质运动速度 u_1 与波阵面上的压力 p_1 和比容 V_1 之间的关系式。

将式(6.28)代入式(6.25),加以整理得到冲击波速度的表达式为

$$v-u_0=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.29}$$

式(6.28)和式(6.29)将冲击波波速 v,波阵面前后的介质质点速度 u_0,u_1,与波阵面上的压力 p_1,比容 V_1 联系起来,因而具有更清楚的物理意义。

下面把冲击波的能量守恒方程式(6.27)进行类似的变换,找出冲击波阵面前后,介质内能与波阵面上压力、比容的关系。

由式(6.21)得出

$$\rho_0(v-u_0)=\frac{p_1-p_0}{u_1-u_0}$$

将其代入式(6.22)中,得到

$$\varepsilon_1-\varepsilon_0=\frac{(p_1u_1-p_0u_0)(u_1-u_0)}{p_1-p_0}-\frac{1}{2}(u^2-u_0^2)=$$
$$\frac{1}{2}(u_1-u_0)\left[\frac{2(p_1u_1-p_0u_0)}{p_1-p_0}-(u_1+u_0)\right]=$$
$$\frac{1}{2}(u_1-u_0)^2\frac{p_1+p_0}{p_1-p_0}$$

而由式(6.28)知

$$(u_1-u_0)^2=(p_1-p_0)(V_0-V_1)$$

将其代入上式,整理得出

$$\varepsilon_1-\varepsilon_0=\frac{1}{2}(p_1+p_0)(V_0-V_1) \tag{6.30}$$

式(6.30)体现了冲击波阵面后介质内能的变化($\varepsilon_1-\varepsilon_0$)与波阵面上的压力 p_1、比容 V_1 的关系,称为冲击波的冲击绝热方程式,又称为兰钦-Hugoneot(雨果尼)方程式。

当未受扰动介质的质点运动速度 $u_0=0$,并且 p_0,ε_0 与 p_1,ε_1 相比小得可以忽略时,式(6.28)、式(6.29)和式(6.30)可简化为

$$u_1=\sqrt{p_1(V_0-V_1)} \tag{6.31}$$

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1}{V_0-V_1}} \tag{6.32}$$

$$\varepsilon_1=\frac{1}{2}p_1(V_0-V_1) \tag{6.33}$$

在推导冲击波的基本方程式时,只用到三个守恒定律,并未涉及冲击波是在哪一种介质中传播的。因此,冲击波的基本方程式可适用于在任何介质中传播的冲击波。但是,当用于在某一具体介质中传播的冲击波时,尚须与该介质的状态方程式 $p=p(V,T)$ 或 $p=p(\rho,T)$ 联系起来,以便求解冲击波阵面上的参数。

3. 冲击波的重要性质

前已述及,冲击波是强压缩波,从冲击波的基本方程式分析冲击波的几个重要特性如下:

(1) 冲击波速与气体介质运动速度的关系

当 $u_0=0$ 时,由式(6.29)得出的冲击波波速 v 的表示式,即

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.34}$$

气体介质的运动速度 u_1 由式(6.28)表示,即

$$u_1=\sqrt{(p_1-p_0)(V_0-V_1)}=(V_0-V_1)\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}=$$

$$V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}-V_1\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.35}$$

将式(6.34)代入式(6.35),得

$$u_1=v-V_1\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.36}$$

或

$$v=u_1+V_1\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}} \tag{6.37}$$

因为 $V_1\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}$ 为正值,所以 $v>u_1$,亦即冲击波传播速度大于气体介质运动速度。

由式(6.26),以 $\rho=\frac{1}{V}$ 的形式表示,则有

$$v=u_1\frac{\frac{1}{\rho_0}}{\frac{1}{\rho_0}-\frac{1}{\rho_1}}=u_1\frac{\rho_1}{\rho_1-\rho_0} \tag{6.38}$$

由于 ρ_1 值为正,且 $\rho_1>\rho_0$,所以 v,u_1 的符号相同,这说明冲击波运动的方向与气体介质运动方向相同。

(2) 冲击波的介质状态参量是突变的

$$p_1=\frac{\frac{1}{2}p_0(V_0-V_1)+\frac{1}{k-1}p_0V_0}{\frac{1}{k-1}V_1-\frac{1}{2}(V_0-V_1)} \tag{6.41}$$

根据式(6.40)和式(6.41)分析这两条曲线的轨迹。

假设气体介质为某种双原子惰性气体，$p_0=1$，$V_0=1$，$k=1.4$。

① 将气体按式(6.40)进行等熵压缩，当气体比容由 $V_0=1$ 压缩到 $V_1=0.9$ 时，则

$$p_1=1\times(\frac{1}{0.9})^{1.4}=1.16$$

同上计算，分别计算出当惰性气体进行等熵压缩时，与不同比容相应的压力值，列于表6.2中。

表 6.2　惰性气体在进行等熵绝热压缩时比容与压力的变化关系

气体受压后的比容比	1.0	0.9	0.6	0.3	0.1
相应的压力比	1.00	1.16	2.00	5.30	25.5

② 将气体按式(6.41)进行冲击绝热压缩时，与不同比容相应的压力值，列于表 6.3 中。

表 6.3　惰性气体在进行冲击绝热压缩时比容与压力的变化关系

气体受压后的比容比	1.0	0.9	0.6	0.3
相应的压力比	1.00	1.17	2.04	7.12

从表6.2、表6.3的数据比较可以看出，在气体受压后体积压缩比相同的情况下，冲击绝热过程所达到的压力值高；压缩比愈高，冲击绝热过程造成的压力值愈高。用表6.2、表6.3的数据作图，示于图 6.6 中。

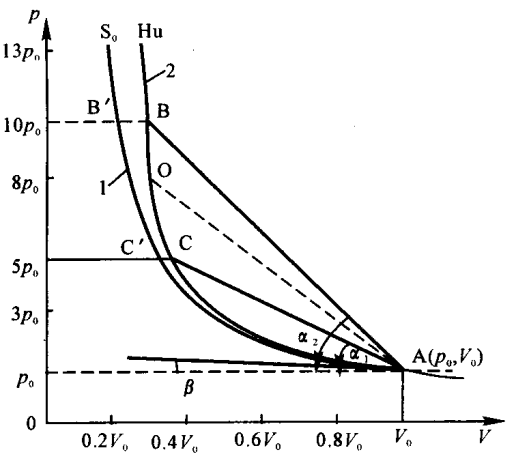


图 6.6　惰性气体在进行等熵绝热压缩和冲击绝热压缩过程中，体积与压力变化的关系图

1— 等熵绝热压缩曲线 S_0；2— 冲击绝热压缩曲线 Hu

由图 6.6 明显地看出，当压缩比较小时，冲击绝热曲线上升得很快，压力值突增。这说明冲击波的介质状态参量是突变的。

此外，根据冲击波形成的原理，冲击绝热压缩突变过程，冲击绝热曲线只是当初态相同时，各次不同压缩终态点的集合。而等熵绝热压缩则是连续的、可逆的。下面的计算可帮助我们进一步理解两者的差别。

将某惰性气体进行两种不同情况的等熵绝热压缩：(ⅰ) 将气体由 $V_0=1$ 一次压缩到 $V_1=2$；(ⅱ) 将气体由 $V_0=1$，分四次压缩，每次比容仅压缩 0.2，即每次压缩后的比容分别为 0.8，0.6，0.4 和 0.2，相应的压力分别为 1.37，2.04，3.6 和 9.5。将相应的比容比、压力值描绘于图 6.6 中，发现这些点均落在等熵绝热压缩曲线上。

将该气体进行两种情况的冲击绝热压缩：(ⅰ) 将气体由 $V_0=1$ 一次压缩到 $V_1=0.2$；(ⅱ) 将气体分两次压缩，先由 $V_0=1$ 压缩到 $V_1=0.4$，而后再压缩到 $V_2=0.2$，相应的压力值分别为：一次压缩时 p 为 29，两次分段压缩时 p 为 4.00 和 44.9。分别将这两种情况所得的 V，p 值绘于图 6.6 中，则发现进行两次分段冲击绝热压缩时，第二段的气体终态参量不落在 Hugoneot 曲线上。这说明 Hugoneot 曲线仅仅表示一次冲击绝热压缩的气体终态参量位置，而不代表冲击绝热压缩状态的变化过程。这就是冲击绝热压缩曲线与等熵压缩曲线的根本差别。这再一次说明冲击波阵面上介质状态参量是突跃式变化，而不是连续式变化。

(3) 冲击波速是超声速的

由图 6.6 看出，$\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}$ 是直线 OA 的正切 $\tan\alpha$。将此值代入式(6.34)，得

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}=V_0\sqrt{\tan\alpha} \tag{6.42}$$

由式(6.15) 知声速

$$C=V_0\sqrt{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}}$$

与图 6.6 相比，则得

$$C=V_0\sqrt{\tan\beta} \tag{6.43}$$

由图 6.6 看出，当气体初始状态相同时，Hugoneot 曲线总是位于 Poison 曲线的上方，所以 $\tan\alpha$ 值总是大于 $\tan\beta$ 值。对比式(6.42) 和式(6.43)，亦即

$$v>C$$

因此，冲击波速永远是超声速的。

(4) 冲击波速随冲击绝热压缩程度的增大而加大

可将式(6.39) 变换为

$$\frac{V_1}{V_0}=\frac{(k-1)+(k+1)\dfrac{P_0}{P_1}}{(k+1)+(k-1)\dfrac{P_0}{P_1}} \tag{6.44}$$

对于强冲击波，$p_1 \gg p_0$，于是 $p_0/\ p_1 \approx 0$，这样式(6.44) 化简为

$$\frac{V_1}{V_0}=\frac{k-1}{k+1}$$

则

$$V_1=V_0\frac{k-1}{k+1} \tag{6.45}$$

将式(6.45) 代入式(6.34)，并化简，得

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}=\sqrt{V_0\left(\frac{k+1}{2}\right)(p_1-p_0)} \tag{6.46}$$

分析式(6.46)，当气体性质一定时，k 是常数，气体的 V_0，p_0 也是定值，则 $v\propto\sqrt{p_1}$，亦即冲击波速只由终态的压力值 p_1 决定，也就是由冲击绝热压缩的程度决定。

(5) 冲击绝热过程不是等熵过程

这点可由分析图 6.6 中的冲击绝热压缩曲线来说明。已知图 6.6 中的冲击绝热压缩线只代表其一次冲击绝热压缩的终态轨迹，因此，该曲线不是连续的，只是压缩终态点的集合，这个过程是不可逆的。根据热力学第二定律，不可逆过程是熵增加的过程，所以，冲击绝热压缩过程是熵增加的过程，不是等熵过程。

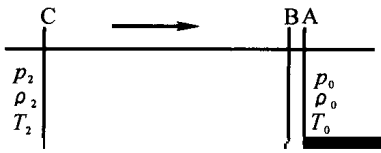
6.2　气体的爆轰理论与爆轰参量计算

6.2.1　气体的爆轰理论

如前所述，长圆管中的惰性气体，在等加速运动的活塞作用下可以形成冲击波。如果用能发生化学反应(放热化学反应) 的气体代替惰性气体，同样利用等加速运动的活塞压缩气体，当然也会产生冲击波。但是，这后一种冲击波是在活性气体中传播的，活性气体在冲击波的高温高压作用下会发生化学反应，并放出热量，在冲击波阵面后形成了化学反应进行的空间，称为化学反应区。这种波阵面后具有化学反应区的冲击波叫爆轰波。爆轰波传播的现象就是爆轰现象。

在惰性气体介质中传播的冲击波，在传播过程中，介质状态参量是逐步衰减的，各参量(压力、密度和温度) 值逐步降低。而爆轰波的传播则不同，因为在爆轰波阵面后有化学反应区，

释放出来的化学反应支付、补偿了它在传播中的能量损失，所以爆轰波的介质状态参量不衰减。爆轰波的示意图为图 6.7。



2. 气体爆轰的形成

仍以长圆管中活塞运动为例来说明气体爆轰的形成。气体未压缩前的状态参量为 p_0，V_0，而受冲击压缩后的状态参量为 p_1，V_1，参看图 6.8。在活塞运动形成的强冲击波作用下，气体状态由 p_0，V_0 一次压缩到状态 p_1，V_1，这个压缩是在瞬间内飞跃式完成的。如果是惰性气体介质，在压缩时不会发生化学反应，那么，可认为过程已结束，气体终态 p_1，V_1 位于该气体的冲击绝热压缩曲线 I 的 1 点处。如果是活性气体介质，那么在冲击波的冲击绝热压缩下，气体首先被瞬间压缩到原料气体 Hugoneot 曲线的 1 点。同时，活性气体在冲击绝热压缩造成的高温作用下，气体开始发生化学反应，并释放出反应热。这时，气体（原料气体与气态反应产物的混合物）状态参量自然不会再是 p_1，V_1，因而也不能再用图 6.8 中曲线 Ⅰ 的 1 点状态表示。

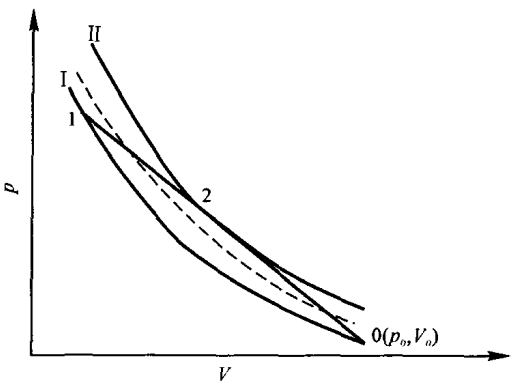


图 6.8　爆轰波形成的示意图

曲线 Ⅰ — 原料气体的 Hugoneot 曲线；曲线 Ⅱ — 气态反应产物的 Hugoneot 曲线

在图 6.8 中，曲线 Ⅰ 表示原料气体（化学反应完成的百分比 $\beta=0$）的 Hugoneot 曲线；曲线 Ⅱ 表示全部反应已完毕（$\beta=1$）的气态反应产物的 Hugoneot 曲线。在冲击波传播中产生的化学反应不是在瞬间完成的，反应热也是逐渐释放的，因而它的 Hugoneot 曲线不同于曲线 Ⅰ 和曲线 Ⅱ。在图 6.8 中用点画线表示反应了不同百分比的气态混合物所对应的不同 Hugoneot 曲线。因此，受冲击绝热压缩后发生化学反应的气体状态位置，是由化学反应进行的程度决定的。但是，为简便计，这里只分析未反应的原料气体和反应全部完成以后的气态反应产物在冲击绝热压缩过程中的状态变化。

原料气体的 Hugoneot 方程以式(6.39) 表示，即

$$\frac{1}{k-1}(p_1V_1-p_0V_0)=\frac{1}{2}(p_1+p_0)(V_0-V_1)$$

式中　p_0，V_0—— 原料气体的初始状态参量；

　　p_1，V_1—— 受压缩后尚未发生反应的原料气体状态参量。

发生化学反应后，爆轰气态产物所对应的 Hugoneot 方程则以式(6.48)表示，即

$$\frac{1}{k-1}(p_2V_2-p_0V_0)=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)+Q_V$$

比较图 6.8 的两条曲线可以看出，爆轰气态产物的 Hugoneot 曲线总是位于原料气体 Hugoneot 曲线的上方，并且不通过原料气体的初始状态(p_0,V_0)点。这是由于式(6.48)较式(6.39)在方程右侧多了反应热一项。位于反应产物和原料气体之间的、以点画线表示的曲线，则对应着不同反应程度时的 Hugoneot 曲线。由图 6.8 还看到初态为 p_0,V_0 的气体受冲击绝热压缩，在瞬间由 p_0,V_0 初态突跃到 p_1,V_1 状态，这条直线与横轴夹角的正切可用$(p_1-p_0)/(V_0-V_1)$表示，它的物理意义是冲击绝热压缩过程的速度。与冲击波速度公式式(6.34)对比，直线 01 可用式(6.34)表示，即

$$v=V_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{V_0-V_1}}$$

将上式加以变换，则得

$$p_1=p_0+\frac{v^2}{V_0}(V_0-V_1) \tag{6.49}$$

式(6.49)即直线 01 的方程。这条直线叫做 Michelson 直线，它的物理意义是当爆速一定时，冲击绝热压缩后的气体压力 p_1 与比容 V_1 的关系。显然，式(6.49)说明，当冲击波波速 v 变化时，初态为 p_0,V_0 的气体，受冲击绝热压缩后的压力值 p_1 不同，相应的 Michelson 直线的斜率也不同，v 值愈大，则该直线的斜率愈大。

下面分析在气体爆轰过程中 Hugoneot 曲线与 Michelson 线的关系。

当爆轰波在活性气体中传播时，首先将原料气体沿着某一 Michelson 直线冲击绝热压缩到 C_1 点。处于 C_1 点状态的活性气体，在冲击绝热压缩形成的高温下发生化学反应，形成气态爆轰产物。爆轰产物的状态点应位于它所对应的 Hugoneot 曲线上。冲击绝热压缩的 Michelson 直线与活性原料气体、气态爆轰产物的 Hugoneot 曲线的关系示于图 6.9。在图 6.9 中，O 点表示活性原料气体的初态(p_0,V_0))，C_1 点表示活性气体受冲击绝热压缩但尚未发生化学反应的状态(p_1,V_1)，C_2 点表示化学反应完成后气态爆轰产物的状态(p_2,V_2)。显然，状态 O，C_1 点都位于活性原料气体的 Hugoneot 曲线上，而状态 C_2 点却位于气态爆轰产物的 Hugoneot 曲线上。这样，一条 Michelson 直线要与上述两条雨果尼曲线发生关系，这种关系不外乎有三种可能性(见图 6.9 中直线 OB_1，OB_2 和 OB)。分析如下：

分别用 OB_1，OB_2 和 OB 表示通过初态(p_0,V_0)的 Michelson 直线。OB_1 线只与原料气体的 Hugoneot 曲线相交于 B_1 点，而与爆轰产物的 Hugoneot 曲线无关，OB_2 线与原料气体、爆轰产物的 Hugoneot 曲线分别交于 C_1，C_2 和 C_3 点，OB 线与原料气体的 Hugoneot 曲线交于 C_4

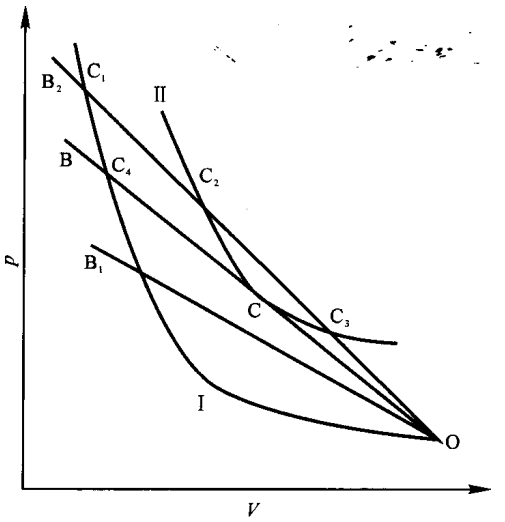
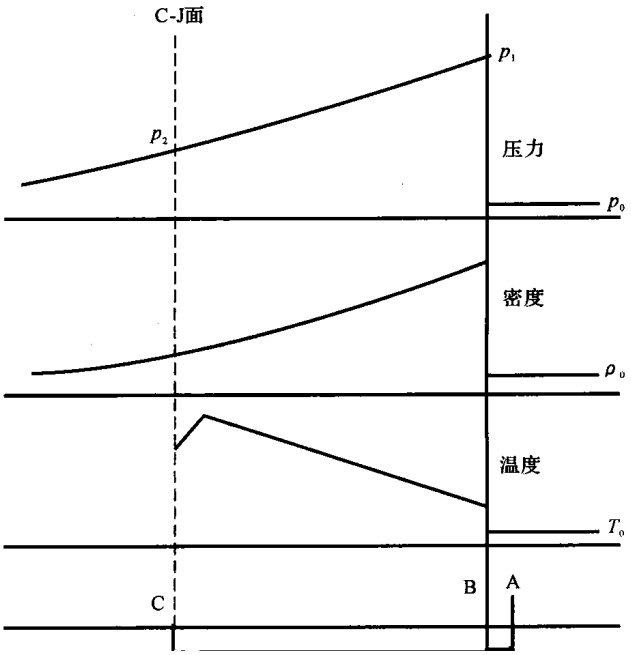


图 6.9　气体爆轰过程中，气体状态变化示意图

根据上述发生气体爆轰反应的过程来看，OB_1 线没有意义，因为它不能表示爆轰时的实际情况。OB_2 型的 Michelson 直线表示气态爆轰产物有对应于状态 C_2，C_3 点的两种终态。实验测定结果表明，任何爆轰过程只能有一个确定的终态，所以 OB_2 型的 Michelson 直线也是不合理的。OB 线与原料气体和气态爆轰产物的两条 Hugoneot 曲线有关，并且由于它只与气态爆轰产物的 Hugoneot 曲线相切，有一个确定气态爆轰产物终态，与实验结果相符，所以唯有 OB 型的 Michelson 直线是合理的。

这样，可以把气体爆轰过程描述如下：原料气体自 O 点状态（p_0，V_0）受冲击绝热压缩到图 6.9 中的 C_4 点状态（p_1，V_1）。在 C_4 点，活性气体开始发生反应，随着反应的进行，气体状态沿着 OB 线由 C_4 点变化到气态爆轰产物 Hugoneot 曲线的 C 点，这时反应完结。C 点表示爆轰波中化学反应完成时气态爆轰产物的状态。C 点又叫做 C－J 点，是一个很重要的状态。

结合图 6.7 与图 6.9 看出，图 6.7 中的 BB 面是冲击波的波阵面，对应于图 6.9 中的 C_4 点，这时，原料活性气体处于冲击绝热压缩状态，尚未开始进行化学反应。图 6.7 中的 CC 面对应于图 6.9 中的 C 点，这时处于化学反应已经完成的状态，全部原料气体均已转化生成气态爆轰产物，并已放出了全部反应热。图 6.7 中的 AA 面对应于图 6.9 中的 O 点，表示原料气体受冲击绝热压缩前的初始状态。在 BB 面和 CC 面之间的区域是化学反应区，化学反应区总是占有一定空间。在该区域中的每个截面，都对应于图 6.8 中的某一以点画线表示的化学反应完成某种程度的 Hugoneot 曲线。最靠近 BB 面处的截面表示化学反应刚刚开始的情况，而靠近 CC 面处的截面，则表示化学反应已经接近全部完成的情况。如上所描述的爆轰波空间结构设想，叫做 ZND 模型（ZND 分别为 Zelidovich，Neuman 和 Dalling 三位科学家名字的第一个字母），目前为炸药界所公认。爆轰波的 ZND 模型还可用示于图 6.10 中的 $p(x)$ 图表示。


C-J面
p_1
p_2
压力
p_0
密度
ρ_0
温度
T_0
C
B
A

式只有三个，为此，必须建立另外两个计算爆轰波参量的方程。

可由 C-J 点的特性出发寻找第四个爆轰波参量计算的方程。由图 6.9 看出，C-J 点位于气态爆轰产物的 Hugoneot 曲线上，而含有该点的 Michelson 直线上的其他点却都位于另外一些化学反应程度较少（热效应也较少）的 Hugoneot 曲线上。因此，对于该 Michelson 直线来说，只有它的 C-J 点才能用气态爆轰产物的 Hugoneot 曲线方程描述。但是，也发现，当 Michelson 直线上的某个点距 C-J 点无限小时，那么该点与 C-J 点分别对应的热效应差别也无限小，亦即在靠近 C-J 点处，气体状态的熵值变化也很微小。因此可以说，靠近 C-J 点的冲击绝热压缩曲线实际上与它的等熵绝热压缩曲线（Poison 线）相重合。其证明过程如下：

由图 6.9 可以看出，在 $C_4(p_1,V_1)$ 点处的气体熵值 S 较小，因为此时化学反应尚未开始。随着化学反应的进行，熵值逐渐增大，达到 C-J 点时，反应全部完成，熵值 S 达到极大值，即 $\mathrm{d}S=0$。气体的熵值是压力 p、比容 V 的函数，即 $S=f(p,V)$。如将压力变为熵 S、比容 V 的函数，即以 S,V 来表示 p，它的一般形式为

$$p=\Phi(S,V)$$

将该式进行微分，则得

$$\mathrm{d}p_2=\left(\frac{\partial p_2}{\partial S}\right)_V\mathrm{d}S+\left(\frac{\partial p_2}{\partial V_2}\right)_S\mathrm{d}V_2$$

在 C-J 点处，$\mathrm{d}S=0$，所以上式简化为

$$\frac{\mathrm{d}p_2}{\mathrm{d}V_2}=\left(\frac{\partial p_2}{\partial V_2}\right)_S$$

$\frac{\mathrm{d}p_2}{\mathrm{d}V_2}$ 表示 Michelson 直线的斜率，而由热力学定律知，$\left(\frac{\partial p_2}{\partial V_2}\right)_S$ 表示 Poison 曲线的斜率，因而上式意味着 Michelson 直线是 Poison 曲线的一条切线。结合前面叙述，因而可以说 C-J 点是 Hugoneot，Poison 曲线与 Michelson 线的公切点。这样就证明了上面的分析。

已知 Michelson 直线的斜率

$$\frac{\mathrm{d}p_2}{\mathrm{d}V_2}=\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}$$

Poison 曲线方程为

$$pV^k=A$$

所以，Poison 曲线的斜率

$$\left(\frac{\partial p_2}{\partial V_2}\right)_S=\left(\frac{\partial AV^{-k}}{\partial V_2}\right)_S=kAV_2^{-(k+1)}=kp_2V_2^kV_2^{-(k+1)}\ \frac{kp_2}{V_2}$$

因为 Michelson 直线与 Poison 曲线的斜率相等，所以

$$\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}=\frac{kp_2}{V_2}\tag{6.50}$$

式(6.50) 叫做 Jouget 方程，是为计算爆轰波参量建立的第四个方程。由式(6.50) 还可推

导出爆轰波的一条重要性质:爆轰是否稳定的条件。

将表示 C-J 点处爆轰波速度 v_2 的式(6.34)作如下变换:

$$v_2 = V_0\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}} = (V_0-V_2)\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}} + V_2\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}} =$$

$$u_2 + V_2\sqrt{-\left(\frac{\partial p_2}{\partial V_2}\right)_S}$$

因为

$$V_2\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}} = C_2$$

所以

$$v_2 = u_2 + C_2 \tag{6.51}$$

亦即

$$C_2 = v_2 - u_2 \tag{6.52}$$

式中 u_2——气态爆轰产物运动的速度;

C_2——处于气态产物状态时的局部声速。

式(6.52)说明爆轰波阵面与爆轰产物气流的相对速度($v_2 - u_2$)等于爆轰产物状态时的局部声速 C_2。式(6.51)与式(6.52)是爆轰是否稳定的条件。图 6.11 是表示爆轰稳定问题的

因而爆轰波阵面后的膨胀波必然也以 C_4 速度传播。由于 $C_4 > v-u$，这说明膨胀波将会赶上爆轰波，使爆轰波中气体介质的压力、温度下降，因此对应于点 4 的爆轰是不可能持久的，势必要衰减，甚至消失。同样，爆轰波处于点 5 的终态实际上是不可能达到的，因为根据爆轰过程原料气体自点 O 状态受冲击绝热压缩变化到点 3 状态，而后在点 4 状态处放出了全部反应热，完成了化学反应。点 5 位于点 4 的下方。为使点 4 状态沿 O3 直线变化到点 5 状态，则必须给以附加能量，在爆轰过程中这是不可能的。这样，只有在 C-J 点点 2 处的状态才是稳定的，这时 $C_2 = v-u$。亦即，在 C-J 点处，膨胀波的传播速度 C_2 等于爆轰波与气态爆轰产物传播的相对速度 $(v-u)$，膨胀波无法赶上爆轰波，因而不会影响和削弱爆轰波，从而使爆轰能稳定进行。

假设在爆轰状态时，理想气体方程式仍然适用，那么就可以把理想气体方程式

$$p_2 V_2 = nRT_2 = \frac{1}{M}RT_2 \tag{6.53}$$

作为计算气体爆轰参量的第五个方程。

虽然为计算气体爆轰参量已建立了五个方程式，但在实际计算时，仍会遇到困难，为此还必须作相应的假设和公式变换。已知

$$\frac{p_2 - p_0}{V_0 - V_2} = k\frac{p_2}{V_2}$$

爆轰时，$p_2 \gg p_0$，因此 p_0 可以忽略，则上式化简为

$$\frac{p_2}{V_0 - V_2} = k\frac{p_2}{V_2}$$

即

$$\frac{1}{V_0 - V_2} = \frac{k}{V_2}$$

经整理、移项，得出

$$V_2 = \frac{k}{k+1}V_0 \tag{6.54}$$

将式(6.50) 代入式(6.34)，得出

$$v = V_0\sqrt{\frac{p_2 - p_0}{V_0 - V_2}} = V_0\sqrt{\frac{kp_2}{V_2}}$$

所以

$$v^2 = \frac{V_0^2}{V_2^2}kp_2V_2 \tag{6.55}$$

将式(6.53) 代入式(6.55)，得出

$$v^2 = \frac{V_0^2}{V_2^2}knRT_2$$

由式(6.54) 知

$$\frac{V_0}{V_2}=\frac{k+1}{k}$$

所以

$$v^2=\left(\frac{k+1}{k}\right)^2 knRT_2$$

因为 $n=\frac{1}{M}$，所以

$$v^2=\left(\frac{k+1}{k}\right)^2\frac{kRT_2}{M} \tag{6.56}$$

由于目前尚无精确测定爆温的方法，将爆温 T_2 取为计算依据是不方便的，因此有必要将式(6.56)做进一步的推导。

爆温与爆轰过程放出的反应热(即爆热)有关，已知

$$\varepsilon_2-\varepsilon_0=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)$$

$$H=\varepsilon+pV,\quad \varepsilon=H-PV$$

所以

$$\varepsilon_2-\varepsilon_0=(H_2-H_0)-p_2V_2+p_0V_0=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)$$

整理、简化，得

$$H_2-H_0=\frac{1}{2}(P_2-P_0)(V_0+V_2) \tag{6.57}$$

爆轰时

$$H_0=\frac{k}{k-1}p_0V_0+Q$$

$$H_2=\frac{k}{k-1}p_2V_2$$

式中 Q——爆轰过程的反应热。

将 H_0，H_2 值代入式(6.57)，得

$$\frac{k}{k-1}p_2V_2-\frac{k}{k-1}p_0V_0-Q=\frac{1}{2}(p_2-p_0)(V_0+V_2) \tag{6.58}$$

由于

$$Q\gg\frac{k}{k-1}p_0V_0$$

$$\therefore\ \frac{k}{k-1}p_0V_0\ll\frac{k}{k-1}p_2V_2$$

$$p_2\gg p_0$$

于是式(6.58)可化简为

$$\frac{k}{k-1}p_2V_2-Q=\frac{1}{2}p_2(V_0+V_2) \tag{6.59}$$

亦即

$$\frac{k}{k-1}p_2V_2-Q=\frac{1}{2}(p_2V_2+p_2V_0)$$

$$p_2V_0=\left(\frac{2k+1}{k-1}\right)p_2V_2-2Q$$

因为

$$V_2=\frac{k}{k+1}V_0$$

所以

$$p_2V_0=2(k-1)Q \tag{6.60}$$

将式(6.55) 进行变换

$$v^2=\frac{V_0^2}{V_2^2}kp_2V_2=\frac{V_0}{V_2}kp_2V_0$$

与式(6.60) 进行对比，则得

$$v^2=2k(k-1)\frac{V_0}{V_2}Q$$

将式(6.54) 中的 V_0/V_2 值代入上式，得出

$$v^2=2(k^2-1)Q$$

所以

$$v=\sqrt{2(k^2-1)Q} \tag{6.61}$$

式中　k—— 气态爆轰产物的平均热容比；

Q—— 爆轰过程的反应热。

式(6.61) 是计算气体爆轰波速度最常用的重要公式，它只适用于遵循理想气体方程式的气体爆轰体系。计算中，一般 k 值不易精确求得，只能做近似确定。例如，气态爆轰产物以三原子分子气体(CO_2，H_2O) 为主时，k 值可取为 1.17，双原子分子气体产物的 k 值取为 1.28。通常，气态爆轰产物是上述两类气体分子的混合物，故取 $k=1.20\sim1.25$。

知道并计算出爆速 v_d 后，则可利用式(6.31) 等推导出 v_d 与其他参量的关系。

(1) 气态爆轰产物运动速度 u_2 与爆速 v_d 的关系

根据式(6.31)，有

$$u_2^2=p_2(V_0-V_2)$$

因为

$$V_2=\frac{k}{k+1}V_0,\quad p_2V_0=2(k-1)Q$$

所以

$$u_2^2 = 2\left(\frac{k-1}{k+1}\right)Q = \frac{2(k^2-1)}{(k+1)^2}Q = \frac{v^2}{(k+1)^2}$$

$$u_2 = \frac{v_d}{k+1} \tag{6.62}$$

(2) 爆轰波压力 p_2 与爆速 v_d 的关系

已知

$$p_2 = \rho_0 v_d u_2$$

将式(6.62) 中 u_2 值代入上式,得出

$$p_2 = \frac{\rho_0}{k+1}v_d^2$$

将上述有关公式加以归纳,则得出 C-J 点的各爆轰参量分别为

$$v_d = \sqrt{2(k^2-1)Q}$$

$$u = \frac{v_d}{k+1} \tag{6.63}$$

$$p = \frac{\rho_0}{k+1}v_d^2$$

$$V = \frac{k}{k+1}V_0$$

$$T = \frac{2k}{k+1}t$$

$$\rho = \frac{k}{k+1}\rho_0 \tag{6.64}$$

现举例计算如下:

例 6-1 已知 H_2,O_2 混合气体的摩尔比为 3∶2,若初压 p_0 忽略不计,$u_0=0$,试计算该混合气体的 C-J 面爆轰参数:T_2,v_d,ρ_2,p_2,u_2,C_2。

解 如果不考虑爆轰产物的离解,则该混合气体的爆炸反应方程为

$$3H_2 + 2O_2 = 3H_2O + 1/2O_2 + Q_V$$

(1) 计算 Q_V,在 298 K 生成 3.5 mol 爆轰产物的总爆热为

$$Q_V = 3Q_{pf}^{H_2O} + RT\Delta n = 3 \times 241.8 + 2.478 \times \left(3 + \frac{1}{2} - 3 - 2\right) \approx$$

721.7 kJ

(2) 计算 t,按照 Kast 平均摩尔定容热容计算式有

$$\sum \overline{C_{V_i}} = 3\,\overline{C_V^{H_2O}} + 0.5\,\overline{C_V^{O_2}} =$$

$$3 \times (16.47 + 8.996 \times 10^{-3}t) + 0.5(20.08 + 1.883 \times 10^{-3}t) \approx$$

$$60.26 + 27.93 \times 10^{-3}t$$

则　　$a=60.26,\quad b=27.93\times10^{-3}$

所以

$$t=\frac{-a+\sqrt{a^2+4bQ_V}}{2b}=$$

$$\frac{-60.26+\sqrt{60.26^2+4\times27.93\times10^{-3}\times721.7\times10^3}}{2\times27.93\times10^{-3}}\approx$$

4 118 K

(3) 计算 k

$$\sum\overline{C_{V_i}}=60.26+27.93\times10^{-3}\times4\ 118\approx175.3$$

$$\sum\overline{C_{p_i}}=\sum\overline{C_{V_i}}+n_2R=175.3+3.5\times8.314\approx204.3$$

$$k=\frac{\sum\overline{C_{p_i}}}{\sum C_{V_i}}=\frac{204.4}{175.3}\approx1.166$$

(4) 计算 C-J 面爆轰参数

$$T_2=\frac{2k}{k+1}t=\frac{2\times1.166}{1.166+1}\times4\ 118\approx4\ 434\ \text{K}$$

$$v_d=\frac{k+1}{k}\sqrt{kRT_2}=$$

$$\frac{1.166+1}{1.166}\times\sqrt{1.166\times\frac{8\ 314}{(3\times18+0.5\times32)/3.5}\times4\ 434}\approx$$

2 723 m/s

$$\rho_0=\frac{3\times2+2\times32}{5\times22.4\times10^3}=0.625\times10^{-3}\text{g/cm}^3$$

$$\rho_2=\frac{k+1}{k}\rho_0=\frac{1.166+1}{1.166}\times0.625\times10^{-3}\approx1.161\times10^{-3}\ \text{g/cm}^3$$

$$p_2=\frac{\rho_0v_d^2}{k+1}=\frac{0.625\times10^{-3}\times10^3\times2\ 723^2}{1.166+1}\times10^{-5}\approx21.4\ \text{bar}\approx2.14\ \text{MPa}$$

$$u_2=\frac{v_d}{k+1}=\frac{2\ 723}{1.166+1}\approx1\ 257\ \text{m/s}$$

$$C_2=v_d-u_2=2\ 723-1\ 257=1\ 466\ \text{m/s}$$

6.3　凝聚炸药的爆轰理论与爆轰[1-4,6,8]

所谓凝聚炸药，指的是液态和固态炸药。与气态爆炸物相比，除了聚集状态不同之外，由于凝聚炸药的密度大，爆速高，爆轰压力大，能量密度高，因而它的爆炸威力大，具有很强的猛

度。同时，它便于储存、运输、成型、加工和使用。因此，凝聚炸药在军事和民用上获得了广泛的应用。

对于炸药合成工作，从一定的分子结构和已知（或估算）的晶体密度出发，计算某种新炸药的爆轰参量，例如爆轰压强 p、爆热 Q_V、爆速 v_d、气态爆轰产物的运动速度 u，密度 ρ、爆温 T 等数值，是极为重要的问题。尤其是在决定是否值得进行某一新的、复杂的炸药合成工作之前，这些计算更具有重大的意义。

对于炸药应用工作者，为了有效地使用炸药，了解凝聚炸药的性能与爆轰理论，掌握其爆轰过程的特点、影响因素及有关规律，熟悉凝聚炸药爆轰参量的计算方法，都具有重要意义。

6.3.1 凝聚炸药的爆轰理论

研究凝聚炸药的爆轰理论，除了正确地了解、掌握凝聚炸药爆轰过程的物理本质之外，重要内容是由理论上计算爆速、爆压、爆温等爆轰参量。

前面介绍的爆轰理论，是在研究气态爆炸物过程的基础上建立起来的。这一理论不仅正

取　　$$p_k(\rho)=A\rho^{\gamma},\quad f(V)T=\frac{B}{V}T$$

则得

$$p=AV^{-\gamma}+\frac{B}{V}T \tag{6.66}$$

式中　A,B,γ—— 与凝聚炸药性质有关的常数。

对于常用炸药，装药密度一般都大于 1 g·cm^{-3}，其热压强和冷压强相比可以忽略，因此产物的状态方程可采用。

$$p=AV^{-\gamma}$$

第二种是液体模型，认为凝聚炸药爆轰产物的行为类似于液体。近似地描述液体行为的典型为 Lennard，Jones 和 Devonshire 提出的笼子模型，又称为 L-J-D 模型。并提出了相应的状态方程式

$$\left(p+\frac{N^2a}{V^2}\right)(V-0.781\,6\,(Nb)^{1/3}V^{2/3})=RT \tag{6.67}$$

式中　N—— 阿伏加德罗常数；

b—— 产物分子的余容，为其分子体积的 4 倍；

V—— 爆轰产物的摩尔体积；

a—— 爆轰产物中，一对相邻分子的平均中心间距。

我国科学工作者曾应用液体模型理论提出了有关的状态方程式，并对 RDX，TNT，PETN，NG，NM 和液态 TNT 等凝聚炸药的爆轰参量进行了计算，与实测值对比，爆速值误差为 5% 左右，爆轰压力值普遍偏低。

第三种是稠密气体模型，认为凝聚炸药的爆轰产物是非常稠密的气体。在建立与之对应的状态方程式方面，最早提出的是定余容的 Abel 方程

$$p(V-\alpha)=nRT \tag{6.68}$$

式中　α—— 爆轰产物的余容，与炸药的装填密度有关。

该状态方程式的建立是考虑使用稍加改型的理想气体状态方程式。但是，实践证明，它只能在药柱密度很小时才适用，而对于一般密度都在 1.6 s·cm^{-3} 以上的军用炸药，它的使用受到了很大的限制。

Abel 余容状态方程的局限性在于只考虑了余容的变化。实验证明，余容是炸药初始密度的函数，如果把余容表示为比容或压力的函数，则 Abel 余容状态方程的应用就广泛了。为此，人们对 Abel 余容状态方程进行了修正，提出的形式有：

(1) 取余容 α 为比容的函数

$$\alpha=e^{-\frac{a}{V}}$$

则　　$$p(V-e^{-\frac{a}{V}})=RT$$

式中 a—— 与炸药组成和性质有关的常数。

(2) 取余容 α 为压力的函数

$$\alpha = b + cp + dp^2$$

则

$$pV = RT + bp + cp^2 + dp^3$$

式中 b,c,d—— 与炸药组成和性质有关的常数。

将上述修正方程用于 PETN、吉纳、TNT、RDX 等高级炸药爆轰参数的计算，其计算结果与实验数据的符合程度较好。

Becker，Kistiakowskii 和 Wilson 根据气体模型的概念提出了值得推荐的 B－K－W 状态方程。

$$pV = nRT(1 + x\mathrm{e}^{\beta x}) \tag{6.69}$$

$$x = \frac{K\sum x_i\alpha_i}{V(\theta + T)^{\alpha}}$$

式中 V—— 气态爆轰产物的摩尔体积；

x_i—— 气态爆轰产物中第 i 种组分的摩尔分数；

α_i—— 气态爆轰产物中第 i 种组分的余容因子；

a,β,K,θ—— 由经验确定的常数。

应用 B－K－W 状态方程所得爆轰参量的计算值与实测值对比，误差为 3%，结果令人满意，但须应用计算机。

1963 年 Mader 应用 B－K－W 状态方程对 30 多种凝聚炸药的爆轰参量进行了计算。在计算中，采用了两套经验数(α,β,K,θ)：一套用来计算 RDX 和与其类似炸药的爆轰参量，RDX 类炸药的特点是在其爆轰产物中不生成或很少生成固体碳，这套经验常数称为适用于 RDX 的经验常数；另一套用来计算 TNT 及和其类似炸药的爆轰参量，TNT 类炸药的特点是在其爆轰产物中生成大量的固体碳，这套经验常数称为适用于 TNT 的经验常数。在用 B－K－W 状态方程计算凝聚炸药爆轰参量时所采用的两套常数和爆轰产物各主要组分气体的余容列于表 6.4。

Mader 对含有 C－H－N－O，B－C－H－N－O，Al－C－H－N－O 和 B－C－H－N－O－F 类凝聚炸药的爆轰参量进行了计算。计算中考虑的爆轰产物有 18 种气态组分和 2 种固态组分，同时假定，炸药爆轰时满足于理想爆轰的 C－J 假设，爆轰波 C－J 面处的产物立即达到化学平衡状态。计算结果表明，对于大多数凝聚炸药，用适于 RDX 的经验常数计算，得出与实测值很符合的结果。对于爆轰产物中固体碳含量占产物总摩尔数一半或一半以上的高密度炸药使用适于 TNT 的经验常数，计算效果较好。使用 B－K－W 状态方程，一些常用炸药爆轰参量的计算值与实测值列于表 6.5。

表 6.4　B－K－W 状态方程中的经验常数值及爆轰产物各组分气体的余容

适合类型	经验常数				气体产物余容值								
	α	β	K	θ	H_2O	H_2	O_2	CO_2	CO	NH_3	NO	N_2	CH_4
TNT	0.5	0.096	12.865	400	250	180	350	600	390	476	386	380	528
RDX	0.5	0.16	10.91	400	250	180	350	600	390	476	386	380	520

表 6.5　几种凝聚炸药的爆轰参量

炸药名称	装药密度 ρ_0 / g·cm^{-3}	爆轰参量	实测值	计算值	
				适用于 RDX 的经验常数	适用于 TNT 的经验常数
RDX	1.80	v_d/s	8 754	8 796	8 263
		p/GPa	34.7	32.4	32.4
		T/K		4 039	2 861
		γ	2.98	3.29	2.79
RDX	1.00	v_d/s	5 981	6 128	
		p/GPa		10.8	
		T/K		3 600	
		γ		2.48	
HMX	1.90	v_d/s	约 9 100	9 159	8 556
		p/GPa	约 39.8	39.5	36.4
		T/K		2 364	2 893
		γ	3.0	3.03	2.82
PETN	1.67	v_d/s	7 980	8 056	7 696
		p/GPa	30.0	28.0	26.7
		T/K	3 400	3 018	3 226
		γ	2.55	2.86	1.70
NG	1.69	v_d/s	7 580	7 700	
		p/GPa		24.6	
		T/K	3 470	3 216	
		γ		2.82	

续表

炸药名称	装药密度 / g·cm^{-3}	爆轰参量	实测值	计算值	
				适用于 RDX 的经验常数	适用于 TNT 的经验常数
TE	1.70	v_d/s	7 560	7 629	
		p/GPa		25.1	
		T/K		29.7	
		γ		2.93	
TNM	1.64	v_d/s	6 360	6 421	
		p/GPa	15.9	16.2	
		T/K	2 800	1 341	
		γ	3.17	3.16	
NM	1.128	v_d/s	6 290	6 463	6 390
		p/GPa	14.1	13.0	13.0
		T/K	3 380	3 820	3 167
		γ	2.17	2.62	2.54
黑喜儿(HNB)	1.70	v_d/s	8 070	7 735	
		p/GPa		27.2	
		T/K		4 292	
		γ		2.74	
B炸药	1.713	v_d/s	8 030	8 084	
		p/GPa	29.4	28.4	
		T/K		2 763	
		γ	2.76	2.94	
奥克托儿	1.809	v_d/s	8 476	8 555	
		p/GPa	34.3	33.3	
		T/K		2 578	
		γ	2.79	2.98	

续 表

炸药名称	装药密度 / g·cm^{-3}	爆轰参量	实测值	计算值	
				适用于 RDX 的经验常数	适用于 TNT 的经验常数
Alex 20 $C_{1.873}H_{2.409}O_{2.030}N_{1.813}Al_{0.7338}$	1.801	v_d/s	7 530	7 450	
		p/GPa	23.0	24.3	
		T/K		5 142	
		γ	3.44	3.11	
EDNA/TNM 1/4.45	1.427	v_d/s	6 820	6 897	
		p/GPa	16.7	19.6	
		T/K		5 409	
		γ	2.97	2.46	
TFNA $C_3H_7O_3N_4F_3$	1.692	v_d/s	7 400	7 569	
		p/GPa	24.9	24.2	
		T/K		2 204	
		γ	2.72	3.01	
RDX/TFNA 65/35	1.754	v_d/s	8 220	8 278	
		p/GPa	32.4	30.2	
		T/K		2 446	
		γ	2.66	2.98	
HNO_3/NM	1.29	v_d/s	6 540	6 666	
		p/GPa	14.5	15.3	
		T/K	3 400	2 477	
		γ	2.80	2.76	
AN/TNM 1/1.25	1.380	v_d/s	6 710	7 074	
		p/GPa	15.6	19.2	
		T/K	4 000	4 760	
		γ	2.98	2.59	

续表

炸药名称	装药密度 / g·cm^{-3}	爆轰参量	实测值	计算值	
				适用于 RDX 的经验常数	适用于 TNT 的经验常数
TNT	1.64	v_d/s	6 950	7 197	6 950
		p/GPa	19.0	21.3	20.6
		T/K		2 829	2 937
		γ	3.16	2.98	2.85
液态 TNT	1.447	v_d/s	6 580	6 556	6 406
		p/GPa	17.2	16.0	15.7
		T/K	3 030	3 055	3 126
		γ	2.64	2.87	2.77
DATB	1.788	v_d/s	7 520	7 959	7 559
		p/GPa	25.9	28.2	26.4
		T/K		2 477	2 667
		γ	2.90	3.02	2.86
TATB	1.895	v_d/s	7 900	8 411	7 848
		p/GPa		32.6	29.7
		T/K		1 887	2 428
		γ		3.11	2.92

由表 6.5 所列出的数据可以看出，除了高密度的 TNT，DATB 和 TATB 炸药之外，大多数凝聚炸药都可用适于 RDX 的经验常数来计算爆轰参量，而且计算的爆速值与实测值之间的误差不超过 3%，结果令人满意。对于高密度的 TNT，DATB 和 TATB 类炸药，用适于 TNT 的经验常数，计算的结果与实测值十分接近。

值得指出的是，对于 C－H－N－O 类凝聚炸药爆轰产物的主要气体组分，如 H_2O，CO_2，N_2 和 CO 等，Mader 所选用的余容因子 α_i 与其相对分子质量 M_{ri} 成正比（见表 6.6）。因此，对于绝大部分 C－H－N－O 类凝聚炸药，其 B-K-W 状态方程中的余容 $\sum x_i\alpha_i$ 项可以用 $H\overline{M}_r$ 项代替。其中，H 为常数，$H=13.76$，$\overline{M}_r$ 为气态爆轰产物的平均相对分子质量。由于 $\overline{M}_r/V_g=\rho_g$，因此 B-K-W 状态方程可变换为

$$pV=\frac{nRT\rho_g}{\overline{M}_r}(1+x\mathrm{e}^{\beta x}) \tag{6.70}$$

$$x=\frac{K\sum x_i\alpha_i}{V(\theta+T)^a}$$

式中　ρ_g——爆轰状态下气态爆轰产物的密度；

V——爆轰状态下气态爆轰产物的比容。

表 6.6　爆轰产物主要气体组分的 α_i 值与其相对分子质量 M_{ri} 的关系

气体组分	余容因子 α_i	α_i/M_{ri}	α_i/M_{ri} 平均值
H_2O	250	13.89	13.76 ± 0.15
N_2	380	13.57	
CO	390	13.95	
CO_2	600	13.64	

为去掉式(6.70)中的余容因子项，再引入两个新的量：N——每克凝聚炸药爆轰时所形成的气态产物的摩尔数，显然，$N=\sum n_i$；w——转变为气态产物的炸药的质量分数，$w=N\overline{M}_r$。这样，令 $KH=u$，$\beta KH=V$，则式(6.70)转换为

$$p=\frac{RT\rho_g}{w}\left\{1+\frac{u\rho_g}{(T+\theta)^a}\exp\left[\frac{V\rho_g}{(T+\theta)^a}\right]\right\} \tag{6.71}$$

该式与原有 B-K-W 状态方程相比，去掉了余容因子项，使用方便，并且可以从式中较明显地看出各种因素对爆轰压力 p 的影响。

6.3.2　凝聚炸药爆轰参量的理论计算

在选择了凝聚炸药爆轰产物的状态方程式之后，则可计算凝聚炸药的爆轰参量。利用选定的 B-K-W 状态方程式(式(6.71))，讨论凝聚炸药爆轰参量的具体计算过程。

式(6.71)中，参数 N，w 以及 $\rho_g=\overline{M}_r/V_g$ 都是直接与爆轰产物的确切组成(即爆炸反应式)相关的。所以，整个爆轰参量的计算过程是与爆轰产物组成等热化学计算交织在一起的一种反复运算过程。具体步骤如下：

第一，选定一个 C-J 面温度 T_2，假设一爆轰压力 p_2，应用计算爆炸产物组成的方法和步骤，计算确定在 T_2，p_2 条件下该炸药爆炸反应式。然后算出各参数，例如，$N=\sum n_i$，$w=N\overline{M}_r$，$R=\sum n_iR$，$\rho_g=\overline{M}_r/V_g$，$Q_V$，$N_s$(固体碳或其他固体的摩尔数)，$V_s$(固体碳或其他固体的摩尔体积)以及 $\varepsilon_2-\varepsilon_0$(爆轰波阵面前后的内能变化)等。

第二，判断应采用哪一套经验数值(α，β，k，θ)，具体判断方法如下：

① 按最大放热原则，写出该凝聚炸药的爆炸反应式。例如，对于 $C_aH_bN_cO_d$ 炸药，其爆炸

反应式为

$$C_aH_bN_cO_d=\frac{b}{2}H_2O+\left(\frac{d}{2}-\frac{b}{4}\right)CO_2+\left(a+\frac{b}{4}-\frac{d}{2}\right)C+\frac{c}{2}N_2$$

② 根据爆轰反应式，分别求出每克炸药所生成气态爆轰产物的物质的量 N 以及它们的平均相对分子质量 $\overline{M}_r$，即

$$N=\frac{2c+2d+b}{48a+4b+64d+56c}$$

$$\overline{M}_r=\frac{88d+56c-8b}{2c+2d+b}$$

③ 最后，算出爆轰时，凝聚炸药转变为气态产物的质量分数

$$w=\frac{22d+14c-2b}{12a+b+14c+16d}$$

若 $w>0.820$，则应取适于RDX的经验常数值；若 $w<0.820$，则选用适于TNT的经验常数值。

第三，将上述各参数值代入爆轰产物状态方程式式(6.71)中，则可计算出一个爆轰压力值 p_2。若 p_2 与假设的 p_2 相近，便得到了选定温度条件下该炸药的爆轰压力值和爆轰产物的组成。

第四，根据能否满足能量守恒方程或热焓守恒方程来判断所选定的 T_2 值是否为C-J面处的真实温度。

已知爆轰波阵面前后的焓变化为

$$H_2-H_0=\frac{1}{2}(p_2-p_0)(V_0+V_2)+Q_V$$

某一物质在温度 T 时的总焓值为

$$J_T=\Delta H_{fT_0}+(H_T-H_{T_0})$$

式中 ΔH_{fT_0} ——T_0 温度时物质的生成焓；

H_T，H_{T_0} —— 分别为 T 和 T_0 温度时物质的本体焓。

这样，凝聚炸药爆轰前后的总焓变化量为

$$J_2-J_0=\frac{1}{2}(p_2-p_0)(V_0+V_2)$$

$$J_2=\frac{1}{2}(p_2-p_0)(V_0+V_2)+J_0 \tag{6.72}$$

式中 J_2——C-J面处爆轰产物的总焓；

J_0—— 初始温度 T_0 时凝聚炸药的总焓。

此处，J_2 应为气态和固态产物总焓之和，即

$$J_2=\sum n_iJ_i+\sum n_sJ_s \tag{6.73}$$

而

$$V_2 = \sum n_i V_i + \sum n_s V_s$$

式中　n_i, n_s—— 分别为气态产物、固态产物的摩尔数；

J_i, V_i—— 分别为某种气态产物的总焓和比容；

J_s, V_s—— 分别为某种固态产物的总焓和比容。

若不考虑可压缩性时，对于固体碳，可近似取 $V_s = 5.4\ \mathrm{cm^3 \cdot mol^{-1}}$；若考虑可压缩性，则应按下式计算比容 V_2：

$$p = \frac{10a^2(V_0 - V_2)}{(b-1)^2 V_2 \left(\dfrac{b}{b-1} - \dfrac{V_0}{V_2}\right)^2} \tag{6.74}$$

式中　V_0, V_2—— 分别为大气压下的比容和爆压 p 时的比容($\mathrm{cm^3 \cdot mol^{-1}}$)；

a, b—— 与物质有关的常数。

当 $p \leqslant 2.15$ GPa 时，取 $a = 0.24\ \mathrm{mm \cdot \mu s^{-1}}$，$b = 2.38$；当 $p > 2.15$ GPa 时，取 $a = 0.816\ \mathrm{mm \cdot \mu s^{-1}}$，$b = 0.576$。

若爆轰产物中尚有其他固态物体，如 Al，Al_2O_3 等，其 a, b 常数值可由有关表中查得。

这样，将 V_2，J_2 和假设的 p_2 值代入式(6.72)中，若等号两边的数值仍不相等，则须另行选定一个新的 T_2 值。重复上述计算过程，直到使式(6.72)两边的数值最后达到相等为止。这样，即确定了该炸药爆轰时，在 C-J 面上的压力 p_2、温度 T_2、爆热 Q_V、爆轰产物在 p_2 时的总体积 V_2 以及爆轰产物的组成等。

最后，将求得的 p_2, V_2 值代入式(6.34)，即可计算出炸药的爆速 v_d。

$$v_d = V_0 \sqrt{\frac{p_1}{V_0 - V_1}} = \frac{1}{\rho_0} \sqrt{\frac{p_1}{V_0 - V_1}}$$

同样，可算出 C-J 面处爆轰产物的介质运动速度

$$u_2 = \sqrt{p_2 (V_0 - V_2)}$$

利用 C-J 条件式，还可以算出 C-J 面处爆轰产物的声速

$$C = v_d - u_2$$

6.3.3　凝聚炸药爆轰的引发

对于一定直径的炸药药柱，如果将某个端面用雷管引爆，炸药爆轰后，起初爆速值是变化的，随着距引爆点距离的增加，爆速会逐步增加，最后，距引爆点相当距离之后，爆速增大为某一固定值。如果药柱尺寸小于该炸药的极限爆轰尺寸，那么该爆速值只与药柱密度、直径大小有关。随着药柱直径的加大，上述的相应固定爆速值也会由小变大，当直径超过一定数值时，爆速值将不再变化。炸药的爆速随着距离起爆点的远近、直径大小而变化的现象，是一定条件下的特有现象，通常把这种爆速值有变化的爆轰过程称为不稳定爆轰过程，把这种区域称为不

稳定爆轰区段。

通常用一定的引爆器材引发炸药的爆轰。

一般有两种方式引爆：(ⅰ)以平面波引爆，平面冲击波指其波阵面的直径远远大于被引爆药柱的直径；(ⅱ)以点引爆，指引爆冲击波阵面直径远远小于药柱直径。在后一情况下，引

应该满足下列方程组

$$u_2-u_0=\sqrt{(p_2-p_0)(V_0-V_2)}$$

$$v_d-u_0=V_0\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}}$$

$$\varepsilon(p_2,V_2)-\varepsilon(p_0,V_0)=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)$$

$$v_d-u_2=C_2$$

或

$$\left(\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}\right)_{RZ}=-\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{SZ}$$

$$p=p(V,T)$$

此即凝聚炸药爆轰参数计算的基本方程组。已知炸药的初始参数、爆热、产物的状态方程和比内能函数的具体形式，即可用该方程组求出爆轰波稳定传播时的爆轰参数。

表面看来，凝聚炸药爆轰参数的计算与气相爆轰差不多，但事实上，前者比后者困难得多。困难主要在于难以提供切合实际的爆轰产物的状态方程。即使采用上面介绍过的几种产物状态方程，其爆轰参数的计算也很复杂，只能用电子计算机做数值解。下面介绍供一般简单分析或工程应用的近似方法。

1. 常 γ 状态方程法

按照常 γ 状态方程

$$p=AV^{-\gamma}=A\rho^{\gamma} \tag{6.75}$$

炸药和爆轰产物的比内能因数应分别为

$$\varepsilon(p_0,V_0,0)=\frac{p_0V_0}{\gamma-1}$$

$$\varepsilon(p_2,V_2,1)=\frac{p_2V_2}{\gamma-1}-Q_V$$

而凝聚炸药爆轰波的 Hugoneot 方程为

$$\frac{p_2V_2}{\gamma-1}-\frac{p_0V_0}{\gamma-1}=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)+Q_V \tag{6.76}$$

再由声速公式得

$$C^2\approx\gamma pV=\gamma p/\rho$$

假定 $u_0=0$，则凝聚炸药爆轰参数的计算方程组为

$$\left.\begin{aligned}
&u=\sqrt{(p_2-p_0)(V_0-V_2)}\\
&v_d=V_0\sqrt{\frac{p_2-p_0}{V_0-V_2}}\\
&\frac{p_2V_2}{\gamma-1}-\frac{p_0V_0}{\gamma-1}=\frac{1}{2}(p_2+p_0)(V_0-V_2)+Q_V\\
&v_d-u_2=C_2\\
&p=AV^{-\gamma}
\end{aligned}\right\}$$

方程组(Ⅰ)

显然,方程组(Ⅰ)除了温度 T_2 的计算公式未给出之外,从数学上看,求解其他参数的方程与计算多方气体爆轰参数的方程形式上是相似的,只不过在多方气体爆轰参数的方程中为 k,而方程组(Ⅰ)是 γ。因此,仿照前面的做法,只要把 k 换成 γ,即可得到 p_2,V_2,ρ_2,u_2,v_d,C_2 的表达式。对于凝聚炸药,p_0 可以忽略,所以

$$p_2=\frac{\rho_0 v_d^2}{\gamma+1}$$

由 $p=AV^{-\gamma}$ 和 $p_2=\dfrac{\rho_0 v_d^2}{\gamma+1}$ 得出

$$A\rho_2^{\gamma}=\frac{\rho_0 v_d^2}{\gamma+1} \tag{6.79}$$

将 ρ_2，V_2 值和式(6.79) 分别代入上式中，得

$$A\left(\frac{\gamma+1}{\gamma}\right)^{\gamma}\rho_0^{\gamma}=\frac{b^2}{\gamma+1}\rho_0^{2a+1}$$

比较上式两端，则得出

$$\gamma=2a+1 \tag{6.80}$$

可见，只要得到 $v_d-\rho_0$ 的实验关系曲线，通过函数逼近，求得幂指数 a，通过式(6.80) 就可求得 γ。

例如，TNT，$v_d=5\ 060\rho_0^{0.67}$，$\gamma\approx 2.34$；RDX，$v_d=5\ 720\rho_0^{0.71}$，$\gamma\approx 2.42$。

对于一般的凝聚炸药，$0.65\leqslant a\leqslant 1$，$2.3\leqslant\gamma\leqslant 3$。从上述结果看，此方法得到的 γ 值一般都偏低。在工程计算上，往往取 $\gamma=3$，此时的产物状态方程为

$$p=A\rho^3$$

由方程组(Ⅰ)，可得

$$\left.\begin{aligned} &p_2=\frac{1}{4}\rho_0 v_d^2\\ &\rho_2=\frac{4}{3}\rho_0 \quad 或 \quad V_2=\frac{3}{4}V_0\\ &u_2=\frac{v_d}{4}\\ &C_2=\frac{3}{4}v_d\\ &v_d=4\sqrt{Q_V} \end{aligned}\right\}$$ 方程组(Ⅲ)

实际使用时，一般只用方程组(Ⅲ) 的前 4 个公式。按照第 5 个式子计算的爆速 v_d 值与实际爆速偏差较大，因而往往采用以下方法粗估爆速。

如果两种单体炸药，$\rho_{0_1}=\rho_{0_2}$，且已知第 1 种炸药的爆速 v_{d1}、爆热 Q_{V1} 和第 2 种炸药的爆热 Q_{V2}，则第 2 种炸药的爆速为

$$v_{d2}=v_{d1}\sqrt{\frac{Q_{V2}}{Q_{V1}}} \tag{6.81}$$

例 6-2　已知 TNT 的装药密度为 1.6 g·cm^{-3} 时，爆速为 7 000 m·s^{-1}，爆热为 4 184 kJ·kg^{-1}，求与 TNT 具有相同装药密度时，爆热为 4 184×1.36 kJ·kg^{-1} 的 RDX 的爆速。

解　按照式(6.81) 计算 RDX 的爆速应为

$$v_d=7\ 000\sqrt{\frac{4\ 184\times 1.36}{4\ 184}}\approx 8\ 163\ \text{m/s}$$

(2) 根据爆轰产物的近似组成确定 γ 值

Апин 和 Воскойбников 指出，凝聚炸药爆轰产物的局部等熵指数可近似地按下式确定：

$$\frac{1}{\gamma}=\sum\frac{x_i}{\gamma_i} \tag{6.82}$$

式中 x_i—— 爆轰产物中第 i 种组分的摩尔分数

$$\left.\begin{aligned} p_2 &= 7.617\times10^8\varphi\rho_0^2 \\ v_d &= 706\varphi^{\frac{1}{2}}(1+1.30\rho_0) \\ \varphi &= N\sqrt{MQ} \end{aligned}\right\}$$ 方程组(Ⅳ)

方程组(Ⅳ)中：

p_2——C-J 面爆压，Pa；

v_d——C-J 面爆速，m/s；

ρ_0—— 炸药的装药密度，g/cm^3；

N—— 每克炸药所生成气态爆轰产物的物质的量，mol/g；

M—— 气态爆轰产物的平均摩尔质量，g/mol；

φ—— 炸药的特性值；

Q—— 每克炸药的最大定压爆热，J/g。

产物组成按 $H_2O-CO-CO_2$ 规则确定。

对于第 Ⅱ，Ⅲ 类炸药，$c<2a+\frac{b}{2}$，则

$$C_aH_bO_cN_d=\frac{d}{2}N_2+\frac{b}{2}H_2O+\frac{1}{2}\left(c-\frac{b}{2}\right)CO_2+\left(a-\frac{c}{2}+\frac{1}{4}\right)C$$

得

$$\left.\begin{aligned} N &= \frac{2d+b+2c}{4M_r} \\ M &= \frac{8(7d+11c-b)}{2d+b+2c} \\ Q &= \left\{\left[120.9b+197.7\left(c-\frac{b}{2}\right)\right]\times10^3-Q_{fe}\right\}/M_r \end{aligned}\right\}$$ 方程组(Ⅴ)

对于第 Ⅰ 类炸药，$c\geqslant 2a+\frac{b}{2}$，则

$$C_aH_bO_cN_d=\frac{d}{2}N_2+\frac{b}{2}H_2O+a\,CO_2+\frac{1}{2}\left(c-\frac{b}{2}-2a\right)O_2$$

得

$$\left.\begin{aligned} N &= \frac{2d+b+2c}{4M_r} \\ M_r &= \frac{1}{N} \\ Q &= \{[120.9b+395.4a]\times10^3-Q_{fe}\}/M_r \end{aligned}\right\}$$ 方程组(Ⅵ)

式中　Q_{fe}—— 炸药的定压生成热，kJ/mol；

M_r—— 炸药的相对分子质量。

可见，对于$C_aH_bO_cN_d$类炸药，只要知道炸药的元素组成、装药密度和定压生成热，利用上述方程组就可得到该炸药的爆压和爆速。它对爆速的预估值与实测差之差一般在3%以内。

该方法简单、准确，适合于新炸药设计时对炸药爆轰性能的估算。但应用范围有限，当炸药的装药密度和生成热未知时，不能应用。另外，使用该方法计算硝酸酯、叠氮化物、硝基胍类炸药的爆速误差较大。

例6-4 用Kamlet公式计算RDX($\rho_0=1.80\ g/cm^3$，$Q_f=-76.6\ kJ/mol$)的爆压和爆速。

解 根据RDX的分子式，$C_3H_6O_6N_6$满足$c<2a+b/2$，它是第Ⅱ类炸药，$M_r=222$，应选用方程组(Ⅴ)计算N，M，Q。

表 6.7　各种爆轰产物的氮当量系数 N_i

产物	HF	CF_4	H_2O	CO	CO_2	N_2	O_2	H_2	C	Cl_2
N_i	0.577	1.507	0.54	0.78	1.35	1	0.5	0.564	0.15	0.876

例 6-5　用氮当量公式计算炸药 TNT 的爆速($\rho_0 = 1.595\ g/cm^3$)和爆压($\rho_0 = 1.598\ g/cm^3$)

解　按照 $H_2O-CO-CO_2$ 规则,TNT 的爆炸反应方程为

$$C_7H_5O_6N_3 \rightarrow 2.5H_2O + 3.5CO + 3.5C + 1.5N_2$$

因为 $\overline{M}_r = 227$,所以

$$\sum N = \frac{100}{\overline{M}_r}(2.5\times 0.54 + 3.5\times 0.78 + 3.5\times 0.15 + 1.5\times 1) = 2.689$$

则　$v_d = (690 + 1\ 160\rho_0)\sum N = (690 + 1\ 160\times 1.595)\times 2.689 = 6\ 831\ m/s$

已知　$v_{d实测} = 6\ 856\ m/s$

$$p = 1.092(\rho_0 \sum N)^2 - 0.574 = 1.092(1.598\times 2.689)^2 - 0.574 = 19.59\ GPa$$

已知　$p_{实测} = 16.87 \pm 0.18\ GPa$

初期的氮当量公式简单方便,有一定准确性。但是,该公式没有反映炸药分子结构对爆速的影响。对 6 种类型、166 种单体炸药的爆速计算结果表明,误差较大。

因此,张厚生对早期公式作了修正。经过分析发现,对于爆速计算误差较大(>± 3%)的炸药来说,分别含有下列化学键和基团,如 —OH,C—O—C,NH_2,NH,C═O,C═C,C═N,N—NO_2,ONO_2,C—Cl,C—F,CHO,N_3 等。而产生误差的主要原因在于原始氮当量概念中,没有考虑炸药分子的结构因素。于是,将结构因素引入氮当量概念,提出了修正氮当量的概念和计算爆速、爆压的修正氮当量公式。该公式为

$$v_d = (690 + 1\ 160\rho_0)\sum N_{ch} \tag{6.86}$$

$$p = 1.106(\rho_0 \sum N_{ch})^2 - 0.84 \tag{6.87}$$

$$\sum N_{ch} = \frac{100}{M_r}\left(\sum p_i N_{p_i} + \sum B_k N_{B_k} + \sum G_j N_{G_j}\right) \tag{6.88}$$

式中　$\sum N_{ch}$—— 炸药的修正氮当量;

N_{p_i}—— 第 i 种爆轰产物的氮当量系数;

B_k,N_{B_k}—— 炸药分子中第 k 种化学键出现的次数及氮当量系数;

G_j,N_{G_j}—— 炸药分子中第 j 种基团出现的次数及氮当量系数。

应用最小二乘法,在电子计算机上所求得的爆轰产物、化学键和基团的氮当量系数列于表

6.8、表 6.9 和表 6.10 中。

例 6-6 用氮当量公式和修正氮当量公式计算 HMX($C_4H_8O_8N_8$)($\rho_0=1.817\ g/cm^3$)的爆速和爆压。

解 HMX 的爆炸反应方程为

$$C_4H_8O_8N_8 \rightarrow 4N_2+4H_2O+4CO$$

按照氮当量公式

$$\sum N=\frac{100}{M_r}\sum x_iN_i=\frac{100}{296}(4\times1+4\times0.54+4\times0.78)=3.135$$

$$v_d=(690+1\ 160\rho_0)\sum N=(690+1\ 160\times1.817)\times3.135=8\ 771\ m/s$$

$$p=1.092\ (\rho_0\sum N)^2-0.574=1.092\ (1.817\times3.135)^2-0.574=34.86\ GPa$$

按照修正氮当量公式

$$\sum p_iN_{p_i}=4N_{N_2}+4N_{H_2O}+4N_{CO}=$$

$$4\times0.981+4\times0.626+4\times0.723=9.32$$

$$\sum B_kN_{B_k}=8N_{C-H}+8N_{C-N}+8N_{N=O}+4N_{N-N}=$$

$$8\times(-0.012\ 4)+8\times0.009\ 0-8\times0.002\ 3+$$

$$4\times0.032\ 1=0.082\ 8$$

$$\sum G_jN_{G_j}=4N_{N-NO_2}=4\times(-0.002\ 8)=-0.011\ 2$$

$$\sum N_{ch}=\frac{100}{M_r}\left(\sum p_iN_{p_i}+\sum B_kN_{B_k}+\sum G_jN_{G_j}\right)=$$

$$\frac{100}{296}(9.32+0.082\ 8-0.011\ 2)=3.173$$

$$v_d=(690+1\ 160\rho_0)\sum N_{ch}=(690+1\ 160\times1.817)\times3.173=8\ 877\ m/s$$

$$p=1.106\left(\rho\sum N_{ch}\right)^2-0.840=1.106\ (1.817\times3.173)^2-0.84=$$

$$35.92\ GPa$$

表 6.11 列出了计算结果与实测值的比较。用修正的氮当量公式计算爆速，可以达到很高的精度。按计算所得的 166 种炸药、628 个爆速数据统计，其平均绝对误差为 ±1.9%。

表 6.8 爆轰产物的修正氮当量系数 N_{p_i}

产物	HF	CF_4	H_2O	CO	CO_2	N_2	O_2	H_2	C	Cl_2
N_{p_i}	0.612	0.626	0.723	1.279	0.981	0.553	0.553	0.195	0.149	1.194

表 6.9　化学键的修正氮当量系数 N_{B_k}

化学键	N_{B_k}	化学键	N_{B_k}
C—H	−0.012 4	C⋯N	−0.080 7
C—C	0.062 8	C≡N	−0.012 8
⋯C—C⋯	−0.028 8	O—H	−0.110 6
C⋯C	0.010 1	N—H	−0.057 8
C=C	0.034 5	N—F	0.012 6
C≡C	0.214 0	N—O	0.013 9
C—F	−0.147 7	N⋯O	−0.002 3
C—Cl	−0.043 5	N—N	0.032 1
C=O	−0.179 2	N=N	−0.004 3
C—O	−0.043 0	N≡N	0
C—N	0.009 0	N=O	0

表 6.10　基团的修正氮当量系数 N_{G_j}

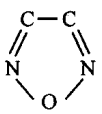
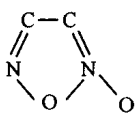
基团	N_{G_j}	基团	N_{G_j}
	−0.006 4	N_3	0.006 5
	−0.016 1	$OH \cdot NH_3$	0.047 0
	−0.105 2	C—NO_2 N—NO_2	0.001 6 −0.002 8
	−0.022 5	C—ONO_2 N—NO	0.002 2 0.042 9

表 6.11 爆速和爆压计算值与实测值的对比(HMX:$\rho_0 = 1.817\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$)

数据来源	$v_d/(\mathrm{m \cdot s^{-1}})$	相对误差/(%)	p/GPa	相对误差/(%)
氮当量公式	8 771	−1.213	34.86	−1.02
修正氮当量公式	8 877	−0.03	35.92	1.99
实测值	8 880	0	35.22	0

4. Пепекин 法

本法适用于高密度样品($\delta = 0.95 \sim 1.0$)。

$$v_d(\rho_0) = 4.2 + 2.0\varphi\rho_0 \quad (\mathrm{km/s}) \tag{6.89}$$

$$p = 4.0 + 7.5\rho_0^2 \quad (\mathrm{GPa}) \tag{6.90}$$

$$\varphi = n_{ef}\sqrt{Q_V}$$

$$n_{ef} = K_{EXP}\rho_0^{0.5}$$

$$K_{EXP} = \frac{A + B + C}{M_{r,EXP}}$$

式中 $M_{r,EXP}$——炸药的相对分子质量。

$$A = \frac{0.135a^2 + 0.185b^2}{a + b}$$

$$B = \left(1.05 - 0.63\frac{c}{c + d}\right)\frac{c^2}{c + d}$$

$$C = \left(1.375 - 0.9\frac{d}{c + d}\right)\frac{d^2}{c + d}$$

式中 a, b, c, d——$C_aH_bO_cN_d$ 中的值。

Q_V 依 Пепекин 法计算(参见第 2 章)。

例 6-7 计算 RDX 的 v_d。

$$M_r = 222$$

$$Q_V = -5\ 450\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$\rho_0 = 1.8\ \mathrm{g/cm^3}$$

$$A = \frac{0.135 \times 3^2 + 0.185 \times 6^2}{3 + 6} = 0.875$$

$$B = \left(1.05 - 0.63 \times \frac{6}{6 + 6}\right)\frac{6^2}{6 + 6} = 2.205$$

$$C = \left(1.375 - 0.9 \times \frac{6}{6 + 6}\right)\frac{6^2}{6 + 6} = 2.775$$

$$K_{EXP}=\frac{0.875+2.205+2.775}{222}=0.026$$

$$n_{ef}=0.026\sqrt{1.8}=0.035\ 4$$

$$\varphi=0.035\ 4\sqrt{\frac{5450}{4.19}}=1.277$$

$$v_{d(1.8)}=4.2+2.0\times1.277\times1.8=8.79\ \text{km/s}$$

$$p=4.0+7.5\times1.277\times1.8^2=35\ \text{GPa}$$

5. Авакян 法

$$v_{d\rho_0}=v_{d1.6}+M_0(\rho_0-1.6)\quad(\text{m/s})$$

式中　M_0—— 条件系数(与炸药性质、密度有关)。

对于 CHNO 系列，M_0 取值如下：

当 $c\geqslant 2a+0.5$ 时，$M_0=4\ 600$；

当 $a+0.5b\leqslant e<2a+0.5b$ 时，$M_0=3\ 500$；

当 $c<2a+0.5b$ 时，$M_0=3\ 000$。

$$v_{d(1.6)}=643\sqrt{\frac{T}{\mu}}\quad(\text{m/s})$$

$$T=\frac{Q_V}{\sum\overline{C}}$$

$$\overline{M}_r=\frac{M_{r,EXP}-12u}{x+y+z+h+p}\quad(\text{气体爆轰产物的平均相对分子质量})$$

$\overline{C}$ 为爆轰产物平均热容值。几种常见物质的热容见表 6.12。

表 6.12　几种常见物质的热容

物质	热容 /(J·mol/℃)
CO_2	−56.1
H_2O	−48.1
H_2，CO，N_2	−29.7
C_S(固体)	−26.8

爆炸反应式为

$$C_aH_bO_cN_d\rightarrow xCO_2+yCO+zH_2O+uCs+pN_2$$

例 6-8　计算 RDX 的 v_d。

$$M_r=222,\quad Q_V=-5\ 450\ \text{kJ/kg},\quad \rho_0=1.8\ \text{g/cm}^3$$

平均产物组分

$$C_3H_6O_6N_6 \rightarrow 0.82CO_2 + 1.73CO + 2.63H_2O + 0.37H_2 + 0.45Cs + 3N_2$$

$$\overline{M}_r = \frac{222 - 12 \times 0.45}{0.82 + 1.73 + 2.63 + 0.37 + 3} = 25.3$$

$$\sum \overline{C} = 56.1 \times 0.82 + 48.1 \times 2.63 + 29.7 \times (1.73 + 0.37 + 3.0) + 26.8 \times 0.45 = 336.0\ \text{J} \cdot \text{mol}/℃$$

$$T = \frac{5\,450}{336} \times 222 = 3\,600℃$$

$$v_{d(1.6)} = 643\sqrt{\frac{3\,600}{25.3}} = 7\,670\ \text{m/s}$$

$$v_{d(1.8)} = 7\,670 + 3\,500 \times (1.8 - 1.6) = 8\,370\ \text{m/s}$$

6. Айзенштадт 法

$$v_{d(\rho_0)} = v_{d(1.6)} + M_0(\rho_0 - \rho_{1.6}) \quad (\text{m/s})$$

$$v_{d(1.6)} = \sqrt{0.73B - 0.24 \times \text{OB} + 0.001\,74 \times Q_V} \times 10^3 \quad (\text{m/s})$$

$$Q_{Vf} = \frac{Q_V}{M_{r,EXP}} \times 10^3 \quad (\text{kJ/kg})(\text{炸药生成热})$$

$$\text{OB} = \frac{[c - (2a - 0.5b)] \times 16}{M_{r,EXP}}$$

$$B = \frac{a + b + c + d}{M_{r,EXP}} \quad (B\ \text{为计算因子})$$

例 6-9 计算 RDX 的 v_d。

$$M_r = 222, \quad Q_{Vf} = -93.4\ \text{kg/mol}(\text{生成热})$$

$$B = \frac{3 + 6 + 8 + 6}{222} \times 10^3 = 94.59$$

$$OB = \frac{6 - (6 + \frac{6}{2})}{222} \times 16 \times 100 = -21.63$$

$$Q_{Vf} = -\frac{93.4}{222} \times 10^3 = -416.2\ \text{kJ/kg}$$

$$v_{d(1.6)} = \sqrt{0.73 \times 94.59 - 0.24 \times 21.6 + 0.001\,74 \times 24\,549.5} \times 10^3 = 8\,037\ \text{m/s}$$

$$v_{d(1.8)} = 8\,037 + 3\,500 \times (1.8 - 1.6) = 8\,737\ \text{m/s}$$

7. 混合炸药爆速和爆压的近似计算

随着弹药技术的发展，大量非活性组分(塑料、橡胶等高分子黏合组分)被引入炸药中，与

单体炸药相比，含有这类惰性添加物的混合炸药爆轰参数的理论计算更为复杂，而它的爆速和爆压又是弹药设计的必要数据。因此，建立这些参数的简易近似计算式，具有重要的实际意义。

20 世纪 40 年代，美国 Los Alamos Scientific Lab 的 Urazer 提出，混合炸药的爆速等于各组分占有的体积分数乘以该组分的爆速（或传播速度）之和。

根据这种体积加和原理，可以得到计算混合炸药爆速的计算式。

对于无空隙混合炸药

$$v_{de} = \sum \varepsilon_i v_{d_i} \tag{6.91}$$

$$\varepsilon_i = \frac{m_i/\rho_i}{\sum m_i/\rho_i} \tag{6.92}$$

式中　v_{de}—— 无空隙混合炸药的爆速；

v_{d_i}—— 混合炸药中第 i 种组分在理论密度时的爆速（或传播速度）；

ε_i—— 第 i 组分的体积分数；

m_i——i 组分的质量；

ρ_i——i 组分的理论密度（或结晶密度）。

对于实际混合炸药，里面都包含着空隙。在近似计算时，可把空隙当做一个组分，即认为实际混合炸药是结晶密度的炸药（即无空隙混合作药）与空隙的混合物。按照体积加和原理有

$$v_d = \varepsilon_e v_{de} + \varepsilon_a v_{da} \tag{6.93}$$

式中　v_d—— 实际混合炸药的爆速；

v_{de}—— 该炸药无空隙时的最大爆速，由式(6.91) 确定；

ε_e—— 该炸药的装药密度为 ρ_0 时，炸药净占的体积分数；

v_{da}—— 爆轰时空隙中的传播速度即空隙中的冲击波速度；

ε_a—— 该炸药装药密度为 ρ_0 时，空隙所占的体积分数。

若用 ρ_e 表示装药中炸药总的结晶密度，则

$$\rho_e = \frac{\sum m}{\sum \frac{m_i}{\rho_i}} \tag{6.94}$$

$$\varepsilon_e = \frac{\rho_0}{\rho_e}$$

$$\varepsilon_a = 1 - \varepsilon_e = 1 - \frac{\rho_0}{\rho_e}$$

6.4.2　炸药爆速的实验测定

爆速是指爆轰波沿着炸药柱传播的速度，单位以 m/s 或 mm/μs 计。值得注意的是，炸药

的爆速与其爆轰的化学反应速率本质上是截然不同的两个概念，前者是爆轰波阵面沿爆炸物顺层传播的速度，后者是指单位时间内由于爆轰化学反应消耗掉的炸药量，单位为 g/s。

由于爆速是衡量炸药爆炸性能的重要标志，知道爆速就可以估算炸药的其他爆轰参数，加之爆速又是所有爆轰参数中能够直接准确测定的量，所以爆速的实测值一直被人们当做检验爆轰理论正确性的重要依据。因此，爆速的测定无论在实验上，或是在理论上都具有重要意义。

测定炸药爆速的方法较多，归纳起来，从测试原理上可以分为两大类：测时法和高速摄影法。

测时法：已知炸药中某两点间的距离为 Δs，利用各种类型的测时仪器或装置，测出爆轰波传过这两点所经历的时间 Δt，利用式

$$v_d = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

即可求出爆轰波在这两点间传播的平均速度。

高速摄影法：利用多种近代高速摄影器材进行测定。

下面介绍常用的几种方法。

1. Deutriche 法

这是 Deutriche 提出的，是测定炸药爆速最老的方法。其测试原理是通过与已知爆速的导爆索相比较的方法来测定炸药的爆速，故又称为导爆索法。该方法简单易行，不需要复杂贵重的仪器设备，至今仍广泛用于民用工业炸药的爆速测定。

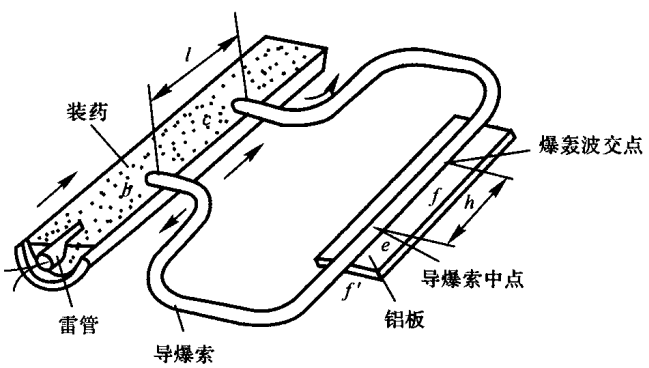


图 6.13 Deutriche 法测爆速的示意图

本方法的示意图如图 6.13 所示。装在外壳（钢管或纸管）中的炸药试样，长为 400 ～ 500 mm，在外壳上 b，c 两点钻两个同样深的孔，第 1 个孔 b 与起爆端的距离不应小于药柱直径的 5 倍，以确保 b 点能达到稳定爆轰。两孔间的距离为 300 ～ 400 mm。准确测量 b，c 间的距

离(测准至 1 mm)。实验时,把 1 根长约为 2 m、已知爆速的导爆索的两端插入两孔中至相同的深度,将导爆索的中段拉直并固定在一块长约为 500 mm、厚约为 5 mm 的铅板上,对着导爆索的中点 e 在铅板上刻 1 条线作为标记。

当装药被雷管起爆后,爆轰波沿着炸药柱向右传播。传至 b 点分成两路:一路引爆导爆索,另一路继续沿药柱向前传播,至 c 点又引爆导爆索的另一端 c。导爆索中两个方向相反的爆轰波相遇于 f 点,爆轰作用在铅板上留下明显的痕迹。爆轰波传播经 $b \rightarrow e \rightarrow f$ 与经 $b \rightarrow c \rightarrow f$ 所用的时间相等。

如果在导爆索的 $\overline{be}$ 段上截取 $\overline{ef'} = \overline{ef} = h$,则

$$\frac{l}{v_d} = \frac{\overline{f'f}}{v_{d,c}} = \frac{2h}{v_{d,c}}$$

$$v_d = \frac{2l}{h} v_{d,c} \tag{6.95}$$

式中　v_d—— 炸药试样在 b,c 两点间的平均爆速,m/s;

l—— 炸药试样在 b,c 两点间的长度,mm;

h—— 导爆索的中点 e 与两爆轰波相遇痕迹 f 点间的距离,mm;

$v_{d,c}$—— 导爆索的爆速,m/s。

当导爆索的爆速已知时,通过实验测出 l 和 h,即可测出被测炸药的爆速。

此方法所用的炸药量较大,测试精度较低,相对误差为 3% ~ 6%。

2. 测时仪法

按测试仪器可分为示波仪和电子测时仪两种,其原理都是利用炸药爆轰时,爆轰波阵面的电离导电特性或压力变化,测定爆轰波依次通过药柱内(外)各个探针所需要的时间而求出炸药的平均爆速。

(1) 示波仪测爆速法

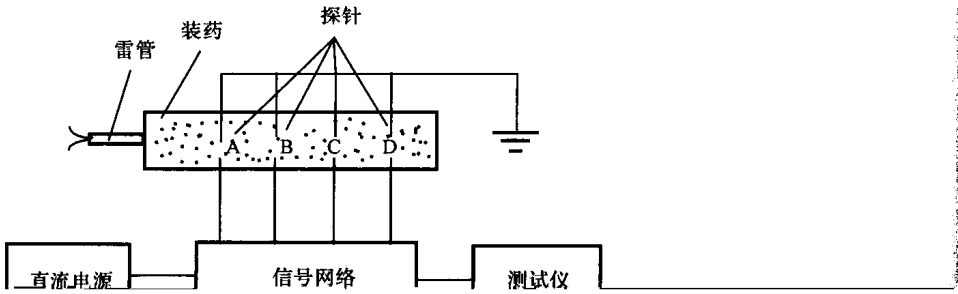
本方法试验装置示意图如图 6.14 所示。

当爆轰波沿药柱传播经 A,B,C,D 各点时,由于爆轰波阵面的电离导电特性,使本来相互绝缘的各对探针依次通电,并使相应的电容器依次放电,从而把产生的脉冲信号先后传给示波仪供照相记录。测量示波图底片就可得到各信号间的时间 t,而各对探针间的药柱长度 L_i 可预先测知。若被测炸药试样分为 n 个测试段,则按式

$$v_d = \frac{1}{n} \sum \frac{L_i}{t_i} \text{ (m/s)} \tag{6.96}$$

便可计算出炸药试样的平均爆速。

该方法测时精度不低于 3×10^{-8} s,精度较高,用药量少,但只能测定一段装药的平均爆速,适用于稳定爆轰情形。


探针
装药
雷管
A
B
C
D
直流电源
信号网络
测试仪

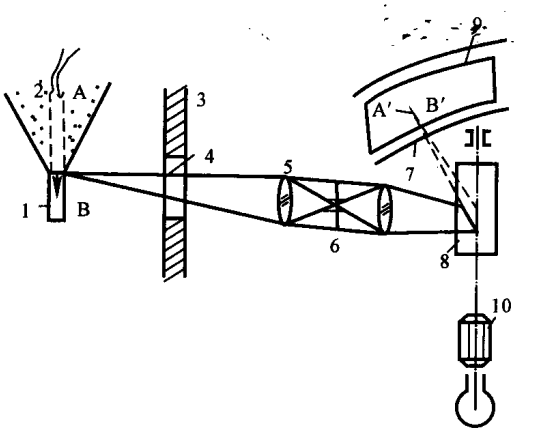


图 6.15　转镜式高速摄影法原理示意图

1— 药柱；2— 爆轰产物；3— 防护墙；4— 光学玻璃窗口；
5— 物镜；6— 狭缝；7— 相机框；8— 转镜；9— 胶片；10— 高速电动机

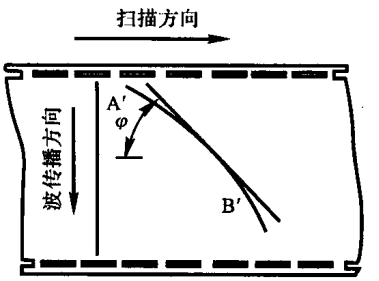


图 6.16　反射光点在胶片上的扫描曲线

则该点对应的爆速为

$$v_d = \frac{v}{\beta}\tan\varphi \tag{6.98}$$

设转镜的转速为 n，则转镜的角速度

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = 2\pi n$$

反射光点的旋转角速度应为 2ω。反射光点的线速度，即扫描线速度为

$$v = 4\pi n r \tag{6.99}$$

式中　r —— 扫描半径，即转镜反射面到固定胶片的距离。

将式(6.99) 代入式(6.98)，扫描线上某一点对应的炸药爆速为

$$v_d = C\tan\varphi \tag{6.100}$$

会出现。在爆轰波中反应区内的高压作用下，炸药的飞散非常快速，以至于部分尚未反应物也会飞散。设爆轰波阵面是平面的，则由于物质自反应区的飞散形成的能量损失，将正比于膨胀波形成的环形体积 ΔV(见图 6.18)。该体积和膨胀波的速度有关，而沿着反应区传播的膨胀波速是恒定的，所以该体积

$$\Delta V = \pi d r \delta_r x/2 \tag{6.101}$$

式中　x—— 膨胀波速和反应时间的乘积；

δ_r—— 反应区宽度；

d—— 药柱直径或层厚。

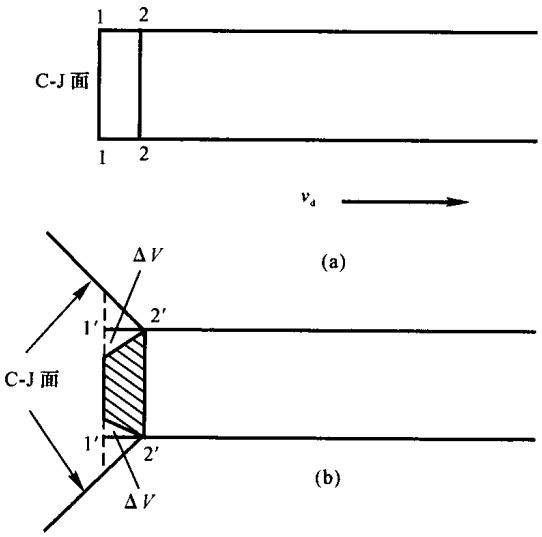


图 6.18　爆轰反应区的比较图

(a) 无侧向膨胀波；(b) 有侧向膨胀波

由于膨胀波速 $U \approx c$(c 为膨胀波内的局部声速)，于是可有

$$x \approx c\delta_r/U \approx \delta_r \tag{6.102}$$

将式(6.102) 代入式(6.101)，则有

$$\Delta V \approx \pi d \delta_r^2/2 \tag{6.103}$$

ΔV 对于全部反应区容积 V 的比则是飞散造成的能量损失比，即

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\pi d \delta_r^2/2}{\pi d^2 \delta_r/4} = 2\delta_r/d \tag{6.104}$$

又假设剩余的能量均匀地分布于原来药柱中，飞散所造成的能量损失只不过是导致在能量守恒式中 Q_V 的减少，因此反应产物的 Hugoneot 应位于全部能量(没有能量损失) 产物线的下方，相应地 Michelson 直线的斜率也将小于原有的、对应于全部能量曲线的 Michelson 线。爆速也相应地减小。

如果能量损失相当小，那么可有

$$\frac{v_d}{v_{di}} \approx \sqrt{\frac{Q}{Q_i}} = \sqrt{1-\frac{\Delta Q}{Q_i}} \approx 1-\frac{\Delta Q}{2Q_i} \approx 1-\frac{\delta_r}{d} \tag{6.105}$$

式中 v_{di}，Q_i—— 理想爆速和爆热；

$\Delta Q = Q_i - Q$ —— 飞散造成的能量损失。

实验表明，$\frac{v_d}{v_{di}}$ 和 $\frac{\delta_r}{d}$ 的关系，对于不同的炸药来讲具有通用性。对于相当多的单体、混合炸药来讲，在 $\frac{\delta_r}{d}-\frac{v_d}{v_{di}}$ 的坐标中，通常 δ_r 值不依 d 值变化而变化，所有曲线趋向于一条。在图 6.19 中表示了这种关系。

当药柱密度高时（$0.06 < m < 0.01$，m 为空隙率），该曲线可以表现为直线，只须取

$$\delta_r = \frac{\delta_i}{1-(d_{cr}/d)} \tag{6.106}$$

式中 δ_i——d 趋于 ∞ 时，反应区的宽度。

某些混合炸药的 v_{di}，δ_r 和 d_{cr} 列于表 6.13 中。

$$\frac{v_d}{v_{di}} = 1-\frac{\delta_i}{d-d_{cr}} \tag{6.107}$$

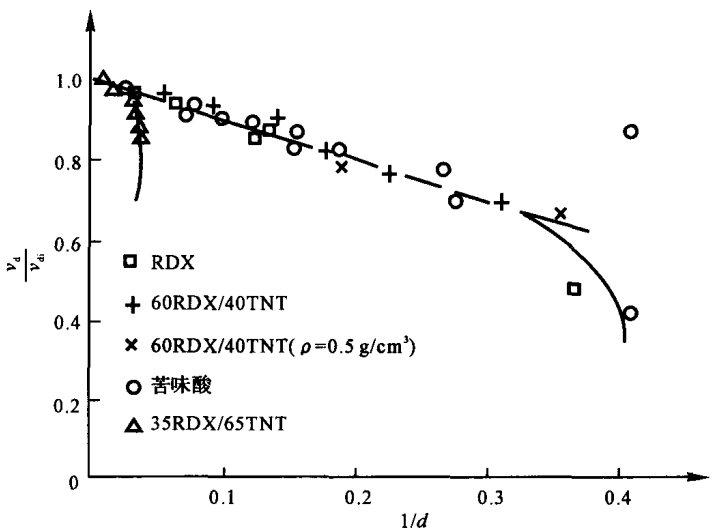


图 6.19 炸药的 $\frac{v_d}{v_{di}}-\frac{1}{d}$ 的关系

表 6.13　某些炸药爆速、药柱临界直径、反应区宽度

炸药	ρ_0^* /(g·cm^{-3})	$v_{d\infty}$/(m·s^{-1})	$\delta_i \times 10^2$/mm	d_{cr}/mm	δ/mm
TM	1.128	6 213	5.2	2.84	1
TE(液)	1.443	6 574	58.2	62.6	1
XTX-8003	1.556	7 260	0.382	0.36	0.983
组成 A	1.704	8 274	2.78	<2.20	0.990
组成 B	1.742	7 859	5.68	4.23	0.976
PBX-9404	1.865	8 776	1.78	1.18	0.990
PBX-9501	1.855	8 802	3.80	<1.52	0.988
奥克托儿	1.843	8 481	13.80	<6.4	0.984
赛克乐托 77/23	1.755	8 210	9.78	6.0	0.991
巴拉托尔 76	2.630	4 874	204	43.2	0.996
阿玛代斯 /20	1.710	7 030	118	17.0	0.943
X-0219	1.946	7 627	53.8	15.0	0.983
X-0290	1.942	7 706	38.8	9.0	0.976
TNT(细结晶)	1.654	6 942	11.34	14.6	0.976
TNT(压制)	1.654	7 045	12.2	2.62	0.979
TNT(浇注)	1.654	6 999	22.6	14.50	0.979

注:XTX-8003—PETN/ 硅橡胶(80/20);组成 A—RDX/ 石蜡(92/8);组成 B—TNT/RDX/ 石蜡(36/63/1);PBX-9404—HMX/NC/ 三(β-氯乙基磷酸酯);奥克托儿—HMX/TNT(77/23);赛克乐托—RDX/TNT(77/23);巴拉托尔 76—TNT/ 硝酸钡(24/76);阿玛代斯 /20—RDX/TNT/ 硝酸铵(20/40/40);BPX-9501—HMX/ 复合高分子 $C_{21}H_{31}N_4O_{14}$(95/5);X-0219,X-0290—TATB/ 氟氯橡胶 $C_{16}H_5F_{422.5}Cl_{6.3}$(90/10,95/5)

6.5.2　爆轰临界直径

按照 Ю. Харитон 在 1940 年代提出的理论,当炸药柱爆轰时,药柱中进行着两个过程:沿着药柱中心轴线爆轰传播的过程,爆轰形成的高温、高压的膨胀波顺着药柱径向传播的过程。两个过程的传播时间比对于爆轰的进行起重大的作用。以 $\tau_{爆}$ 表示爆轰传播的时间,$\tau_{膨}$ 表示膨胀波传播的时间,则当

$$\tau_{爆} > \tau_{膨}$$

时，膨胀波的传播不会影响爆轰波的传播；反之，当

$$\tau_{爆} < \tau_{膨}$$

时，则膨胀波总会快于爆轰反应区的传播，使爆轰不能进行。膨胀波的传播总会影响到爆轰

表 6.14　液体炸药在玻璃管中的临界爆轰直径

炸药	d_{tr}/mm
NGMN	2
硝酸甲酯	2.4
TNT(90℃)	60
TNT(240℃)	6
HN_3	0.08
NGL	1.9
NM	13.5
硝酸 / 硝基苯(78/28)	0.5
硝酸 / 苯(88/12)	＜0.1
三硝基甲烷 / 硝基苯	约 0.4

表 6.15　某些粉状炸药的 d_{cr} 值

炸药	d_{cr}/mm	炸药	d_{cr}/mm
PbN_6	0.01 ～ 0.02	DNP	40
PETN	1.0 ～ 1.5	PbDNP	5
PA	6	PbDNMR	3
PbPA	3	KDNMR	5
KPA	3	DNMR	＞12
TNT	8 ～ 10		

表 6.16　外壳对于炸药临界直径(d_{cr})的影响

炸药	d_{cr}/mm		
	纸	玻璃	钢
TNT(液)85℃	90	60	3.8
95℃	72	48	3.2
NM/ 丙酮 92/8	42	27	3.5
NM/ 丙酮 90/10	54	33	4.6
NM/ 丙酮 81.3/18.7	220	136	17
AN(ρ = 1.06 g/cm^3)	约 100	约 80	＜3

d_{cr} 和反应温度 T_r 的关系可表示为

$$\lg d_{cr} = \lg A - \frac{B}{T_r} \tag{6.110}$$

式中 A,B—— 常数。

在表 6.17 中列出了某些炸药的 A,B 值。

如果炸药药柱不是圆柱形，而是板状的，则 d_{cr} 值将变小。

$$d_{cr(平板)} = 0.5 d_{cr(圆柱)}$$

同样近似处理，得出板式药柱的反应区宽度 $\delta_r \ll d$，而 $\Delta V/V$ 为 $2\delta_r/d$(圆柱形)，δ_r/d(板状)。

表 6.17 某些炸药的 A,B 值

炸药	A/mm	B/K
硝酸酯和甲醇、氯仿、溴仿、四氯化碳混合物	0.059	7.300
硝基甲烷、乙二胺	1.7×10^{-4}	14.400
硝酸、二氯乙烷	0.053	6.200
硝酸、醋酸酐	0.097	4.600

某些化合物的 d_{cr} 受添加剂影响明显，在表 6.18 中列出了添加剂对于硝基甲烷 d_{cr} 值的影响。

表 6.18 添加剂对于硝基甲烷 d_{cr} 的影响

NM＋添加剂	d_{cr}/mm
NM	13.5±0.5
HNO_3，H_2SO_4 2%	5
HNO_3，H_2SO_4，5%	3
烷胺(二乙胺、三乙胺)0.02%	3
烷胺(二乙胺、三乙胺)2%	2
H_2O 2%	8

表 6.18 的数据说明，某些添加剂如有机胺、强酸，可大幅度降低硝基甲烷 d_{cr} 值，使爆轰危险性增加。从化工生产和产品使用安全性角度看，这种研究是很必要的。

6.5.3 测定临界直径(d_{cr})的方法

根据 Харитон 原则，d_{cr} 表达了在炸药柱内化学反应进行的时间(压缩波)和样品飞散(膨

胀波）时间的对比关系。Дремен 又提出了 d_{cr} 的流体动力学理论。他在试验中发现，爆轰波阵面并非“匀滑”，沿着爆轰波阵面，传播着侧面冲击波，这两个波的交界面处引发化学反应。对于液体炸药来讲，爆轰传播的条件是能否满足使侧面冲击波“交汇”的条件。

测定 d_{cr} 的方法有三种：锥形管法、塔形药片法和平板形样品法三种。

锥形管法适用于粉状炸药。用纸或玻管制成细长锥体，一般锥体顶角取 8° ～ 12°，精确测量时取 2° ～ 4°。将样品均匀地填入管中，自直径大的一端引爆，以铜或铅板作为见证板，取爆轰熄灭处的相应管径为 d_{cr}。图 6.21 为测定的示意图。

塔形药柱适用于高密度的炸药样品。用压制法制备炸药薄片，药片直径应远远大于其厚度，以保证压药密度的均匀，塔形药柱的直径差（步长）依测量要求精度而定。先初步测定 d_{cr} 值，而后在该值附近，利用步长更小的药片，以上下法予以精确测定。

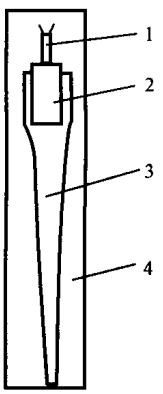


图 6.21　锥形管法测定 d_{cr} 的示意图

1— 电雷管；2— 加强药柱；3— 锥形管；4— 金属见证板

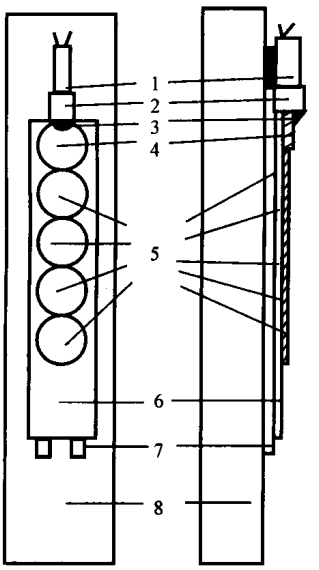


图 6.22　平板形样品法示意图

1— 电雷管；2— 加强药包（柱）；3— 固定加强药柱用的胶块；4— 厚度为 0.5 mm 的样品薄片；5— 厚度相同的样品薄片；6— 金属见证板；7— 见证金属丝；8— 厚实垫板

平板形样品法适用于爆轰能力强的样品，也即 d_{cr} 值小的样品。样品制成长条形或者圆片组成葫芦状（见图 6.22），药条的厚度应远小于其宽度。可用浇注法或者压制法压制成药柱，再用机加工剖成薄片，且应保证药片的厚薄均匀，表面平行。样品厚度应只有其宽度的四分之一，其长度的几十分之一。图 6.22 为测定示意图。

对于液体样品，则使用如图 6.23 中表示的一种装配方法。利用特制的平板形长皿为样品容器，其厚度可有不同值。利用系列试验求得其 d_{cr} 值，这种方法测定的临界直径最小可达

1 mm 左右。

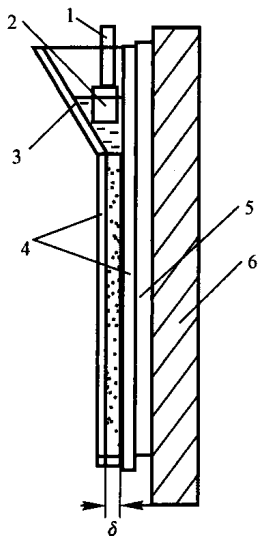


图 6.23 玻璃条形皿测 d_{cr} 法

1— 电雷管;2— 加强药包;3— 风斗形扩大皿;
4— 条形皿;5— 铜管(见证板);6— 厚实垫板

思考与练习题

6-1 什么是压缩波?什么是膨胀波?什么是冲击波?什么是爆轰波?

6-2 为什么爆轰波的介质状态参量是不衰减的?

6-3 爆轰波稳定传播的条件是什么?为什么?

6-4 给出 C-J 点处五个爆轰参量的表达式,简单说明它们是如何得到的。

6-5 什么是炸药爆轰的临界直径和极限直径?

6-6 为什么炸药爆轰存在临界现象?

6-7 炸药临界直径的大小受哪些因素的影响?

6-8 计算炸药爆速的方法有哪几种?

参 考 文 献

[1] 松全才,杨崇惠,金韶华. 炸药理论[M]. 北京:兵器工业出版社,1997

[2] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京:国防工业出版社,1982

[3] 松全才,王鹏. 含能材料学[M]. 北京:北京理工大学,1991

[4] Андреев К К, Беляев А Ф, Теория ВВ[M]. Москва:Оборонгиз, 1960

[5] Орленко Л П. Физика взрыва[M]. Москва: Физматлит, 2002

[6] Кондриков Б Н. Детонация, учебное пособие[M]. Москва: МХТИ,1980

[7] Козак Г Д, Райкова В М, Алешкина Е И. Критические условия распространения и фоторегистрации детонационных процессов[M]. Москва: Издательый центр РХТУ им. Менделеева, 2005

[8] Лоскутова Л А, Егоров А П. Химическая физика, конспект лекций[M]. Санкт-Петербург: СБбГТИ, 2001

[9] Mader C L. Numerical modeling of Explosives and Propellants[M]. 2nd ed. New York: CRC press,1998

[10] 吕春绪,刘祖亮,倪欧琪. 工业炸药[M]. 北京:兵器工业出版社,1994

[11] 吕春绪. 工业炸药理论[M]. 北京:兵器工业出版社,2003

第 7 章　燃烧向爆轰的转变

燃烧和爆轰是炸药的重要反应，这两类反应可以互相转化，燃烧向爆轰的转变(DDT)过程特性决定着炸药的安全性及可能的利用方式。

7.1　概　　述

DDT 过程是一种中间、过渡、不稳定的过程，其速度在几百米每秒到上千米每秒的范围内。从反应性质来看，这一过程包括不稳定燃烧(脉动燃烧)、低速爆轰、高速爆轰几个不同发展阶段。DDT 的出现和炸药的物理性质、化学性质、装药结构、环境条件(温度、压力、空间大小、外壳强度)等一系列因素有关。

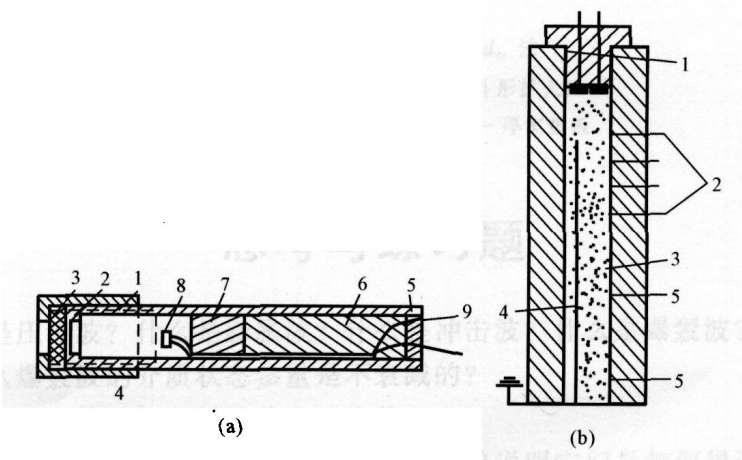


图 7.1　用于研究 DDT 现象的仪器

(a)K. K. Андреев 管

1—铁管；2—封管；3—铅片；4—石棉片；5—铁底盖；6—石膏；7—试样；8—点火药包；9—引燃线

(b)带有电离传感器的 DDT 管

1—密封式螺栓点火器；2—钢外壳式的电离传感器；3—炸药；4—连续动作传感器；5—接地

早在 20 世纪 50 年代，K. K. Андреев[1,2]就曾使用图 7.1(a)所示的简单仪器研究了 DDT 过程。该仪器构造简单，便于操作，但可给出重要的数据，被称为 Андреев 管。图 7.1(a)中的铅片厚薄可以控制反应室内的压力，亦可判别发生 DDT 的临界条件。试样被点燃后，由于空间密闭，燃烧形成的气体产物使得空间内压力升高，导致试样的不稳定燃烧，是促使 DDT 出

现的条件。根据反应室外壳碎裂的情况，判断其发生 DDT 的程度。在 K. K. Андреев 管的基础上，后来又出现了各种各样的 DDT 试验管（如图 7.4(b)的构造），配有各种传感器可供记录。利用第 5 章中所介绍的变压燃烧室也可以研究 DDT 过程[3]。曾对系列炸药进行了系统而深入的研究，包括基于生产、运输安全的要求，对这些条件下的含能材料的 DDT 特性也进行了研究。这些研究结果不仅为安全生产、使用、储存炸药提供了依据，而且还为使用某些炸药（如将双（三硝基乙基）乙二硝铵用于无起爆药雷管）提供了指导。

7.2　不稳定燃烧

7.2.1　稳定燃烧和不稳定燃烧的界限

当炸药稳定燃烧时，在反应区内存在有三个空间，即火焰区、凝聚相反应区和凝聚相气相反应产物的预热区。由火焰区向凝聚相反应区的传热方式是辐射和传导，并不存在对流传热的方式。对于密实体系（炸药制成高密度的、孔隙很小的甚至完全致密的体系），上述分析成立。但也有另一种情况，即炸药样品（通常多为圆柱体，故也称其为药柱）密度较低，有一定互相连通或者封闭的孔隙，这种体系燃烧时，传热的方式和上述理想的密实体系不同。首先，由于这种多孔体系自身的不均匀性，药柱的内孔隙造成燃烧过程中燃烧表面不能保持平面状，而呈现凹凸不平，这样就导致了在反应区内传热方式、燃烧气相产物由燃烧表面排除难易、燃烧形式的改变。因此，炸药柱的密度（孔隙多少、大小的程度）、熔点的高低都将影响炸药燃烧稳定程度。在比较稳定和不稳定燃烧的特征时，发现二者的燃速、传热方式、表面状态都明显不同。在表 7.1 中列出了二者燃烧的特征。

表 7.1　炸药稳定和不稳定燃烧的特征

燃烧性质	稳定燃烧	不稳定燃烧
燃　速	恒定	脉动式，时大时小
传热方式	辐射、热导	辐射、热导、燃烧产物向孔隙内强制渗入
燃烧表面	表面平整，呈顺层方式燃烧	表面凹凸不平，不呈顺层方式燃烧

严格讲，稳定和不稳定燃烧的界限是不确定的，炸药在某个压力下燃烧稳定，而在另一些压力下则可能燃烧不稳定，这取决于炸药柱的物理性质（多孔性）和装药结构。

7.2.2 多孔体系的顺层燃烧

炸药稳定燃烧特点是反应时凝聚相和气相的界面——燃烧表面——近乎平行地沿着药柱轴线移动，即所谓的顺层燃烧。密实药柱在相当高压力下仍能保持顺层的稳定燃烧，而多孔体系的顺层燃烧只能在一定条件下成立。如前所述，当多孔体系燃烧时，药柱中的孔隙会使燃烧表面成为凹凸不平、扭曲了的表面，这自然会影响反应时传热特性和燃烧气体产物由表面的脱离方式。

就熔点来看，炸药可分为难熔（高熔点）和易熔两类，这两类炸药的 DDT 表现不同。易熔炸药（如 RDX，TNT 等）燃烧时，在近乎散装的低密度体系中存在着炸药的熔体，这些熔体沿表面移动，其结果将影响到体系内外表面的性质，也将引起传热方式的变化，加大热损失（即热使炸药熔化，产生熔体，熔体向孔隙内移动，因而带走反应区的热量）。因此，这类多孔体系的质量燃速依密度增加而加快，RDX、TE、NG 火药、铝热剂等都属于这类物质。当密度降低时，则燃速相应地下降，这种现象是由于密度下降，孔隙增多，因而燃烧时受热熔化的炸药可较自由地向孔隙内蔓延，与更多的炸药冷表面接触，并加热，因而造成较多的热损失，影响燃速。

对于难熔炸药或氧化剂，例如硝棉、雷汞、高氯酸铵等，当药柱密度增大时燃速反而下降，在图 7.2 中表示了高氯酸铵燃速和密度的关系。

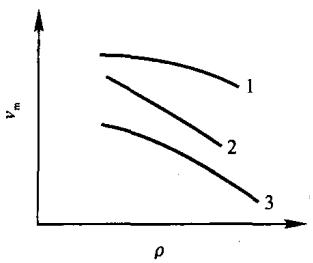


图 7.2 高氯酸铵、硝棉燃速和密度的关系

1—98%高氯酸铵/2%氯化铜；2—90%高氯酸铵/10%聚苯乙烯；
3—1 号硝棉（燃烧室压力为 0.1MPa）

由图 7.2 看出，随密度下降，试样的质量燃速反而上升。这是个“反常”现象。人们以下列原因解释该现象。当密度低时，燃烧的气相反应产物可以向孔隙中透入，使预热层加厚，温度升高，从而加快了凝聚相反应速率，提高了燃速。在表 7.2 中列出了上述两类炸药燃速随密度改变的情况，定量地表明了这两种炸药的燃烧性质的差异。

研究还发现，当某些难熔炸药的密度小于某值时，这些炸药不能再稳定燃烧。例如，当雷汞的 $\rho < 0.65\ g \cdot cm^{-3}$，硝化纤维的 $\rho < 0.12\ g \cdot cm^{-3}$ 时，都会出现不稳定燃烧。燃速首先急

剧上升，燃速值忽大忽小，维持一段时间后，燃烧转为爆轰。硝化纤维与雷汞相比，雷汞更容易出现 DDT。

表 7.2　炸药燃速与其密度的关系(压力为 0.1 MPa)

炸药	颗粒尺寸 /μm	$v_m/(g \cdot cm^{-2} \cdot s^{-1})$					
		0.3①	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9
RDX(ρ_{max} = 1.8 g·cm^{-3})	5			0.038	0.038	0.042	0.045
TE(ρ_{max} = 1.78 g·cm^{-3})				0.062	0.065		
铝热剂(ρ_{max} = 4.23 g·cm^{-3})	20	1.2	1.6	1.95	2.40	2.85	
90 高氯酸铵 /10 聚苯乙烯 (ρ_{max} = 1.8 g·cm^{-3})	15	0.183	0.172	0.162	0.15	0.14	0.14
N 火药(ρ_{max} = 1.60 g·cm^{-3})	400		0.07	0.075	0.08	0.09	0.092
1 号硝棉(ρ_{max} = 1.67 g·cm^{-3})		0.235	0.215	0.195	0.175	0.15	0.15
雷汞(ρ_{max} = 4.31g·cm^{-3})	50	爆炸				6.1	5.7

① 相对密度，即 ρ/ρ_{max}。

此外，多孔体系燃烧时，还会出现热的气体燃烧产物向孔隙内的渗入。渗入的后果有两个，一是造成凝聚相被加热的范围扩大，二是导致孔隙内炸药的大面积引燃，扩大了燃烧表面。实际上，当多孔体系燃烧时，总存在不同程度的渗入。如果渗入的气体不能引燃孔隙内表面时，那么体系的燃烧仍是稳定的，燃烧表面保持顺层的性质。

7.2.3　多孔体系的不稳定燃烧

当多孔体系燃烧时，总会发生高温气体燃烧产物向体系孔隙内的渗入。气体渗入炸药孔隙内的原因有二：一是燃烧表面气体压力的动态升高；二是粗糙表面形成的气体产物射流。

大量研究燃烧表面气体压力动态升高的数据表明，该压力升高值 Δp 并不大，在表 7.3 中列有几种炸药燃烧表面的 Δp 数值。由表 7.3 数据可看出，只有雷汞、三硝基间苯二酚铅的 Δp 值较大，可以起到迫使气体产物向孔隙内渗入的作用，而其余几种试样的 Δp 值不大，难于起到上述作用。表中所列的试样大多数都属于起爆药，尽管燃速较快，但其 Δp 值仍不大，对于燃速低得多的猛炸药来说，则 Δp 值更小，更难起到迫使气体产物向孔隙内渗入的作用。

表 7.3 某些炸药燃烧表面动态气体压力升高 Δp(环境压力为 0.1 MPa)

炸药	$v_m/(g \cdot cm^{-2} \cdot s^{-1})$	Δp/Pa
三硝基三叠氮苯	1.1	88
过氧三环丙酮	1.15	88
苦味酸钾	2.74 1.3(有外壳)	110
雷汞	5.9	220 ～ 330
TNRL	10.0	1 900 ～ 2 000

鉴于燃烧表面燃烧气体产物的动态压力升高值不高,所以,对于低密度的药柱,造成渗入的原因可能是其他机理。利用电子显微镜观察燃烧后的表面发现,燃烧表面呈凹凸不平状,因此,在燃烧进行时,气体产物在这种粗糙表面上的紊流运动会造成气体的多方向流动,如图7.3所示。这种不规则的气体流动最终会形成一股向孔隙内渗入的射流,引导气体产物进入孔隙内部。由于孔隙内壁的摩擦,这种射流式的渗入只能达到一定的深度,而不可能"无限"地渗入。当外界压力恒定、药柱密度较低时,射流的作用明显。

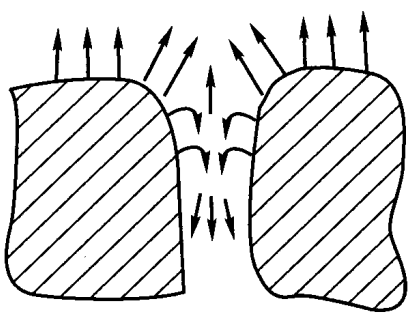


图 7.3 燃烧表面孔隙入口处的气体产物射流示意图

若要分析气体向孔隙内渗入的现象,需作两个假定:(ⅰ)忽略燃烧时药柱的变形,即药柱原有的多孔性、孔隙大小(以孔隙直径表示)保持不变,对于密度较高、难熔炸药,这一假定成立;(ⅱ)热气体的渗入可能引燃孔隙内的炸药。

出现不稳定燃烧的首要条件是气态燃烧产物向孔隙内渗入的速率 v_g 应大于炸药稳定燃烧的速率 v_1,这时热的气体燃烧产物才超前于燃烧阵面。另一重要条件则是气体产物温度应足够高,以期可以引燃孔隙内的炸药。这时,参加燃烧的炸药表面才能扩大、超前于稳定燃烧时的阵面。这两个因素互相影响,互相促进,导致不稳定燃烧。因此,出现不稳定燃烧的条件应为 $v_g > v_1$,气体产物温度 $T > T_{cr}$,T_{cr} 表示孔隙内炸药被引燃的临界温度。

渗入的气体能引燃孔隙内炸药时,才能使燃烧表面扩大。引燃条件由热平衡决定。设在

距孔隙入口的某处(L_{ox})渗入气体的温度为 T_c(燃烧温度),而在该处的孔隙内壁温度为 T_0,进入孔隙的气体含有的热量应能使孔隙内壁加热到温度 T_g,于是,该处的热平衡式可写为

$$(v_g - v_l)\, c_g \rho_g (T_c - T_0)\frac{d^2}{4} = \frac{N_u v_l \lambda_g}{d}(T_g - T_0)\, L_{ox} d \tag{7.1}$$

式中　c_g,ρ_g,T_g—— 进入孔隙的气体比热容、密度、温度;

d —— 孔隙直径;

λ_g —— 热导率;

N_u —— 渗入气体的 Nusselt 准数。

简化,得

$$L_{ox} = \frac{(v_g - v_l)\, d^2}{4 N_u v_l a_g} \tag{7.2}$$

此处,导温率 $a_g = \dfrac{\lambda}{\rho_g c_g}$。

实验测定了 v_l 值为 1 m·s^{-1},压力为 0.1 MPa 时的 L_{ox} 值,将其列于表 7.4 中。

表 7.4　L_{ox} 值和空隙直径的关系(v_g = 1 m·s^{-1})

d/μm	L_{ox}/μm
10^4	约 3×10^5
100	30
10	0.3

孔隙壁被加热的时间由式

$$\tau_w = \frac{L_{ox}}{v_l} \tag{7.3}$$

决定。达到内壁被引燃的时间 τ_i 则由式

$$\tau_i = \frac{d^2}{a_g}\left(\frac{\beta}{N_u - \alpha\beta}\right)^2 \tag{7.4}$$

决定。式中,α 是常数,当孔隙截面是圆形时 $\alpha = 1$,此时 β 由式

$$\beta = \frac{\lambda}{\lambda_g}\frac{T_s - T_0}{T_c - T_s}$$

决定。式中,T_s 表示孔隙内层表面达到的温度。

在稳定燃烧理论中提及,燃烧时,在凝聚相内存在有一稳定的加热层 l_0,而其保持存在的时间 τ_0 应为

$$\tau_0 = \frac{l_0}{v_l} \tag{7.5}$$

这样,为使孔隙内壁引燃,生成扩大的燃烧表面的条件应是

$$L_{ox}/l_0 \geqslant 1 \tag{7.6}$$

$$\tau_0/\tau_i \geqslant 1 \tag{7.7}$$

即气体渗入造成的孔隙加热的厚度应超过稳定燃烧时形成的加层厚度。

根据实验数据和上述分析可认为，当环境压力较低，孔隙直径不大时，则炸药燃烧服从顺层燃烧规律；而当环境压力较高，且孔隙直径较大时，则会发生中等直径的孔隙被点燃。因此，存在某个压力值，当环境压力值大于该值时，则不再有稳定燃烧。该值和药柱自身性质（孔隙大小、多少、长度、密度）有关，是炸药稳定燃烧的临界压力 p_{cr}。在表 7.5 中列出了几种炸药的稳定燃烧的临界压力值。

表 7.5 炸药稳定燃烧的临界压力

（药柱：长为 40 ～ 70 mm，d = 10 mm，ρ = 0.05 g·cm^{-3}）

易熔炸药	p_{cr}/MPa	难熔炸药	p_{cr}/MPa
TNT	200	硝棉	20
PA	80	AP	10 ～ 17
PETN	55	雷汞	10
RDX	25	叠氮化铅 / 石蜡(98/2)	爆轰①

① 常压下也爆轰。

因此，造成炸药不稳定燃烧的原因是，体系不密实，呈多孔状态。在一定的压力下发生气体燃烧产物向体系孔隙内的渗入，且气体渗入速率大于当时条件下的燃速，渗入的气体点燃了孔隙内炸药。

上述分析不适于密实的药柱。均相的热爆炸机理，热冲击理论[3] 可以更好地解释密实体系的不稳定燃烧。对于高燃速的炸药来说，热爆炸的危险较大。

7.3 燃烧向爆轰的转变

炸药的 DDT 研究仍处于发展阶段，许多现象尚无明确解释[7-8]。已经确定，密实的和多孔的体系可能具有不同的 DDT 机理，至少在过程的发展阶段上有差异。对于多孔体系，即炸药制件（药柱或药包）的密度较小，含有相当多的相通或不相通的孔隙，DDT 可能开始于体系出现对流燃烧，而后出现稳定或不稳定的低速爆轰（Low Velocity Detonation，LVD），最后转化为高速爆轰（High Velocity Detonation，HVD）。对于密实体系（高密度的炸药药柱或浇注成型的药柱），上述的某个阶段可能缩短或消失。从传热角度看，DDT 转化过程各阶段的传热机理不同。稳定燃烧时，热以传导方式传递，形成所谓热波；对流燃烧时，由于高热燃烧气体产物向孔隙内的强制渗入，传热具有复杂的对流、传导的综合特性；LVD 阶段是借助压缩波的传导而传热；HVD 阶段则冲击波传播是其传热方式。

可以说，DDT 现象和环境（压力、体系、开口、闭口、外壳强度……）、炸药的化学性质（热分解动力学、燃速、点燃难易）、物理性质（密实、多孔……）等一系列因素有关，转变的规律多种多样，机理复杂。也正因为如此，研究 DDT 现象是很困难的。

从燃速变化角度看，对流燃速一般在 700m · s^{-1} 以下，LVD 体系的爆速则在 900 ～ 1 000 m · s^{-1}，某些炸药的 LVD 速率还高一些，在 2 000 ～ 3 000 m · s^{-1} 范围。

7.3.1　对流燃烧

对流燃烧是指气体产物点燃孔隙内壁炸药，形成燃烧速度比正常稳定燃烧高出几十倍到上百倍的燃烧的现象。在这种情况下，重要的问题是孔隙壁的被点燃。

1. 孔隙壁的引燃

引燃炸药的机理相当复杂，与被引燃体系的物化性质有关。对于固相炸药，固相内的反应起着主导作用。在固相被外界热源引燃时，开始一段时间，固相被加热，形成一个被加热层，这时物质与惰性材料一样被加热；而当达到某一温度时，固相内开始强烈的化学反应，释放出热量，于是加热层内温度明显上升，到达引燃温度。可用引燃准数表示引燃性质，该值由外界热源和化学反应的放热速率相等的条件决定，即

$$q_{ig}=QA\int_0^a\left\{\exp\left[1-\frac{E}{RT}(l_x\times\tau_i)\right]-\exp\left(-\frac{E}{RT_0}\right)\right\}\mathrm{d}x \tag{7.8}$$

式中　l_x—— 距受热表面距离；

q_{ig}—— 外界热源的热流；

T_0—— 炸药初温；

E—— 炸药反应的活化能；

A—— 指前因子；

Q—— 单位体积炸药反应的热效应；

τ_i—— 引燃的延滞时间。

当研究硝棉、90 高氯酸铵 /10 聚乙烯的引燃时，外界热流 q_{ig} 如为 4 ～ 40 J · cm^{-2} · s^{-1}，可得出理论上的 τ_i 值，且和实验值相当一致。在表 7.6 中列出了实验测定的某些炸药的引燃能值，可以看出这些炸药的相对引燃能力不同，引燃能力最强的是斯蒂酚酸铅，而 TNT 的引燃能力最差。

引燃速率也是个重要的性质，且与炸药的物化性质有关。例如对于复合推进剂来说，不同压力时的引燃速率不同，如表 7.7 所列数据。

表 7.6 某些炸药的引燃能力

炸药	TNT	TE	RDX	PETN	NaN_3	TNRL
$q_{ig}/(J \cdot cm^{-2})$	>1.59	1.38	1.38	1.05	0.36	0.19

表 7.7 复合推进剂的引燃速率

p/MPa	1	5	10
$\tau_{ig}/\mu s$	20.4	5	2
$v_{ig}/(m \cdot s^{-1})$	0.2	70	100

但是，一般来说，引燃速率不可能超过沿孔隙运动的气体的运动速率。

2. 引燃的不均匀性

在对流燃烧时，引燃并非均一地在所有孔隙内发生。实验表明，引燃时，在燃烧产物的作用下有可能使孔隙内裂缝扩大，而燃烧气体产物则优先在裂缝处渗入、引燃，造成燃烧界面的不规则发展。而最易发生引燃的地方是在孔隙最大的地方，即大孔隙的内壁优先引燃。因为大孔隙处相对阻力较小，高温气体产物最易渗入。由于大孔隙内燃烧的发展，使得高压气体产物有可能向尺寸较小的孔隙扩张。由此可以说，孔隙尺寸的分布、孔隙之间的透气与否对于对流燃烧的传播具有重要意义。这种不均匀的引燃造成燃烧表面扩大，加快了燃烧，又促进了可能有的炸药晶体或制件的崩裂，更进一步扩大了对流燃烧区域。在图 7.4 中表示了 PETN 的燃速和相对密度的关系。可以看出，随密度的加大，对流燃速首先上升，在某一密度值达到最大，而后下降。

对流燃烧的发展和药柱的性质、尺寸也有关系。当压力低于临界压力时，低燃速的对流燃烧会逐步减速，甚至会转化为顺层的稳定燃烧。但当压力和临界值相差不远，且药柱本身相当长时，燃速会依其传播加快，出现明显的脉动燃烧，这表明燃烧表面发展不均匀且有强烈变化。这时，随着速度的加快，在燃烧界面上的压力也会持续增长，于是当燃速为某值时，在燃烧界面前出现压缩波，引起传热机理的改变。一般对流燃速的极大值在 700 ~ 800 $m \cdot s^{-1}$ 范围。一旦出现压缩波后，则对流燃烧就具备了向 LVD 转化的可能性。

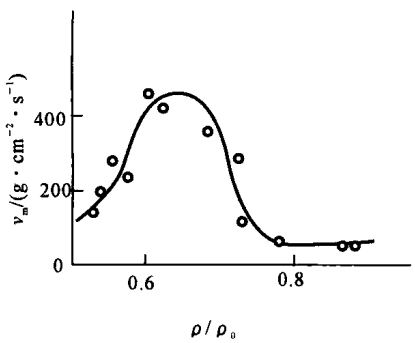


图 7.4 PETN 的对流燃速和药柱密度的关系
($p = 100$ MPa，PETN 颗粒尺寸为 20 μm)

7.3.2　DDT 过程中的低速爆轰(LVD)

LVD 是炸药 DDT 转变过程中的一个重要发展阶段，LVD 的传播速度只是正常爆速值的 0.1～0.5 倍，化学反应由沿着炸药柱轴线方向传播的压缩波引起。点燃处于密实外壳内的炸药或者用弱冲击波引发都可以导致 LVD 出现。一般 LVD 现象存在于散装或者密实的炸药药柱中，而且不论是起爆药、烟火药剂还是炸药都可以被引发出现 LVD，可以说，所有能爆轰的物质都可以形成 LVD。

LVD 的传播要求较严格的条件，一般要求炸药应具有结实的外壳，且有相当的长度(长径比 l/d 应为 40～50)。满足不了上述条件，则 LVD 会减弱为燃烧。

1. 在粉状炸药中 LVD 的传播

研究 LVD 时，将粉状炸药放入有机玻璃外壳中，外壳长度应超过 500 mm，用只能形成弱冲击波的特种炸药柱引发 LVD。

炸药颗粒的大小和药柱的直径对 LVD 的传播有影响。在图 7.5 中列出了 TNT，PETN 在不同药柱半径时的 LVD 速度和炸药颗粒尺寸(r_p) 的关系。

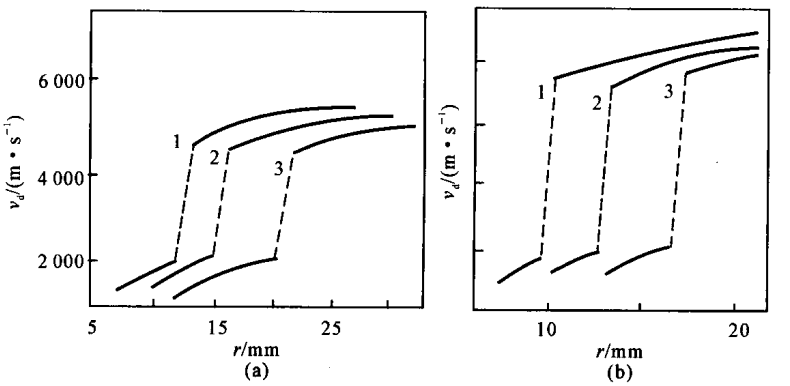


图 7.5　TNT、PETN 的 LVD 传播(r 为药柱半径)

(a) TNT 中 LVD 的传播($\rho = 0.92\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$)

$1-r_p$ 为 0.5 mm；$2-r_p$ 为 0.8 mm；$3-r_p$ 为 1～3 mm

(b) PETN 中 LVD 的传播($\rho = 0.95\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$)

$1-r_p$ 为 1.3 mm；$2-r_p$ 为 2.0 mm；$3-r_p$ 为 4.2 mm

当 LVD 稳定传播时，如果药柱直径过小，那么过程自行停止；如果药柱直径足够大，LVD 转为正常爆轰。图 7.5 表明，当药柱半径增加时，LVD 的速度也上升。

利用电磁法测定 LVD 波内的压力，结果列于表 7.8。表 7.8 的数据说明，LVD 的压力值远

比正常爆轰波的压力值小，只有它的1/3～3/5。此外，数据还表明，在LVD时，反应释放的能量只有正常爆轰时的20%～25%

厚在 5 ～ 6 mm 时，LVD 的速度变化不大；壁厚大于 6 mm，小于 8 mm 时，速度逐步加大到 3 300 m·s^{-1}，以后不再增长。这说明外壳壁厚可在较大范围内改变 LVD 速度。在表 7.9 中列有相应的数据。

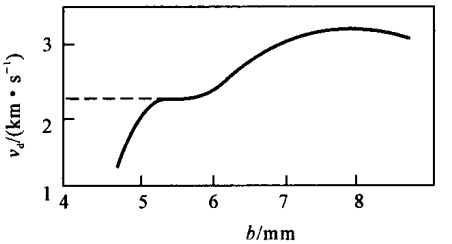


图 7.7　PETN 的 LVD 速度与钢管壁厚的关系

（颗粒尺寸为 500 μm，ρ 为 1.73 g·cm^{-3}，管内径为 5 mm）

表 7.9　在高密度炸药柱中 LVD 的速度值

炸　药	外壳性质	c/(m·s^{-1})	过程性质	v_{LVD}/(m·s^{-1})①
PETN，压装	有机玻璃，厚 45 mm	2 250	稳定	1 100
ρ = 1.73 g·cm^{-3}	黄铜，厚 20 mm		稳定	2 600
管内径 5 mm	45 号钢，厚 2 ～ 4 mm		稳定	2 000 ～ 2 400
管长 200 mm	45 号钢，厚 8 mm 30 号钢，厚 8 mm		稳定 转为 HVD	3 300 3 300
RDX，压装外壳尺寸同上	30 号钢	2 500	转为 HVD	2 400
吉纳、注装，管内径 12.7 mm，长 300 mm	45 号钢，厚 4.5 mm		转为爆轰	2 000 ～ 3 000
TNT、注装，管内径 9 ～ 15 mm，长 500 mm	45 号钢，厚 5 ～ 13 mm	2 300	稳定	2 200

① 表示 LVD 可达到的最大速度值。当可能出现 HVD 时，这表示 LVD 可达到最大速度值。

表 7.9 的数据表明了外壳材料、壁厚和 LVD 速度的关系。由此还可看到，外壳的强度，即外壳内可达到的压力对于 LVD 速度有影响。对于 PETN 来说，尽管有机玻璃外壳厚到 45 mm，但是由于其强度小，在该外壳内的 LVD 速度只能达到 1 100 m·s^{-1}，而在钢管中的 PETN 的 LVD 值却可以达到 2 000 ～ 2 400 m·s^{-1}（壁厚只有 2 ～ 4 mm）或 3 300 m·s^{-1}（壁厚为 8 mm）。有机玻璃管尽管壁厚，但是耐压能力弱，所以 LVD 的速度小，即在外壳内能达到的压力对于 LVD 的性质有影响。图 7.8 中给出了外壳破坏的动态压力 p_{dyn} 和外壳壁厚的关系。

在图 7.9 中列出了 LVD 的速度和外壳内可达到的动态压力 p_{dyn} 的关系。由表 7.9 数据看

出，同种材料但壁厚不同的外壳可以承受不同的动态压力。当壁厚由0.7 mm变化到2.7 mm时，p_{dyn} 可在 0.4 ～ 1 GPa 范围内变化，可用下列实验式表示二者关系：

$$p_{dyn} = p_0 b^{0.7} \tag{7.9}$$

式中 p_0—— 常数；

b—— 外壳壁厚。

分析 LVD 的速度和 p_{dyn} 关系发现，v_{LVD} 和 p_{dyn} 关系呈三个阶段：(ⅰ) v_{LVD} 随 p_{dyn} 加大而快速上升，直到 v_{LVD} 值近于该条件下的声速；(ⅱ) 当 v_{LVD} 近于声速时，v_{LVD} 值和 p_{dyn} 关系不大；(ⅲ) 当 v_{LVD} 值超过声速时，p_{dyn} 的加大使 v_{LVD} 快速上升。总之，上述数据说明，v_{LVD} 和 p_{dyn} 有关系，且由在炸药中传播的压缩波强度决定。

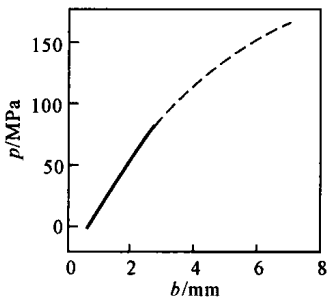


图 7.8 外壳破坏时的压力和外壳壁厚的关系

(外壳为 45 号钢，内径 5 mm)

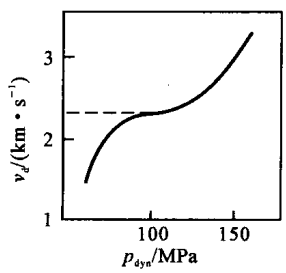


图 7.9 LVD 的速度和 p_{dyn} 的关系

(PETN，颗粒尺寸为 500 μm，$\rho = 1.73\ g \cdot cm^{-3}$，管内径为 5 mm)

实验发现 LVD 稳定的条件是在外壳内压缩波的压力值应保持一定，而且其值还应小于引发正常爆轰时临界冲击波的压力。这时，在外壳内的压缩波既可以引发 LVD 而又不致引发正常的爆轰(HVD)。

因此，引发稳定的低速爆轰的条件与外壳性质有关(压缩波可达到的压力 p_{dyn} 的值)，而 v_{LVD} 和该 p_{dyn} 值还呈复杂的关系。

压缩波引发炸药 LVD 的机理研究还不充分，但一般认为是沿药柱行进的压缩波可强烈压缩在其波阵面前的炸药，引起局部地区发生强烈反应——形成 LVD 情况下的热点。以 PETN 为例，在有机玻璃外壳中，如果 ρ 值小于 1.70 g·cm^{-3}（孔隙率为 40%），则可出现 LVD；而 ρ 值如果大于 1.73 g·cm^{-3}，则只能在钢管中出现 LVD。

外壳强度对出现 LVD 有影响，但是当外壳强度相同时，药柱 ρ 值的大小对 LVD 的形成有影响，这也说明药柱内出现了热点的作用。

研究工作表明，热点的临界值（r_{cr}）可由式

$$r_{cr} \approx 3.48 T_{cr} \sqrt{\frac{\lambda R}{2QE}} \exp\left(\frac{E}{2RT_{cr}}\right) \left[\ln \frac{E}{RT_{cr}^2}(T_{cr} - T_0)\right]^{0.3} \tag{7.10}$$

决定。而 T_{cr} 和出现 LVD 的延滞期 τ_{ind} 的关系是

$$\tau_{ind} \approx \frac{2c\rho RT_{cr}^2}{QAE} \exp\left(\frac{E}{RT_{cr}}\right) \tag{7.11}$$

上两式中　E—— 活化能；

A—— 指前因子；

Q—— 反应的热效应；

T_0—— 炸药的初温；

T_{cr}—— 反应的临界温度；

c—— 比热容；

ρ—— 炸药密度；

λ—— 导热系数。

可由实验测定 τ_{ind} 的值。对于 PETN 来说，当 v_{LVD} 为 1 100 m·s^{-1} 时，τ_{ind} 值为 10 μs。取 PETN 的 E 值为 165.2 kJ·mol^{-1}，A 为 10^6 s^{-1}，Q 为 4.2×10^3 J·cm^{-3}，ρ 为 1.7 g·cm^{-3}，c 为 1.26 J·g^{-1}·K^{-1}，λ 为 10 J·cm^{-1}·s^{-1}·K^{-1}，则计算出的 T_{cr} 为 400℃，而热点的临界尺寸为 0.2 μm。实验测定高密度药柱的孔隙表明，在高密度时，药柱中确实会存在类似尺寸的微小孔隙。

7.3.3　燃烧向爆轰的转变

这里说的燃烧向爆轰的转变是指燃烧逐步发展为 LVD，而后很快转变为爆轰，并不存在中间的、稳定的阶段。在一定的条件下（如炸药的密度、颗粒大小、外壳强度等），LVD 可以稳定地传播，但当其中的某个因素改变时，例如密度变低，药柱直径变大或者外壳变得坚实，则可使 LVD 的传播变得不稳定而很快转变为正常爆轰。产生正常爆轰的充分必要条件是：药柱直径大于爆轰的临界直径，在药柱中形成强度超过引致爆轰出现所需的临界压力 p_{cr}。

决定 DDT 过程的重要因素是在外壳内形成的 p_{dyn} 和 p_{cr} 间的比例。

1. 高密度炸药中 LVD 向爆轰的转变

当炸药处于某种外壳内，且在外壳中已形成动态压力 p_{dyn} 时，如果

$$p_{dyn} < p_{cr} \tag{7.12}$$

那么 LVD 的传播稳定，这时在外壳内传播的压力不足以引发正常的爆轰；而一旦压力达到了 p_{cr} 值或者实验条件变化使 p_{cr} 值下降时，都可使 LVD 过程不稳定，出现 DDT。

在压装的 PETN 药柱内，DDT 过程具有飞跃式的变化，可以测定出现 DDT 时 PETN 的 LVD 的速度 v_{LVD} 和引发爆轰的临界压力 p_{cr}。在表 7.10 中列出了 PETN 由 LVD 转化为爆轰时的相应参量。

表 7.10 PETN 由 LVD 转变为爆轰(HVD)的有关参量

PETN 的参量	有机玻璃外壳	钢外壳(有透明窗)		
ρ/ρ_{max}	0.82	0.90	0.96	0.98
d/mm	10	5	5	10
$v_{LVD}/(m \cdot s^{-1})$	110	1 500	2 200	3 300
p_{cr}/MPa	50	80	110	1 0
p_{de}/MPa①	60		15 ～ 17	

① 外壳破坏时的压力。

当环境条件近于 DDT 的临界条件时，加大药柱直径、延长外壳长度都会促进 DDT 出现。例如在有机玻璃外壳内，PETN 的 ρ/ρ_{max} 为 0.82，当药柱长度为 150 mm 时，LVD 可以稳定地传播；但当药柱长度增为 300 mm 时，则出现正常爆轰。在后一条件下，PETN 的反应速度顺着外壳轴向单值地上升，直到出现爆轰。由于沿轴向反应速度直线上升，使得生成气体产物的速度也以同样特性增加，这样就加大了在对流燃烧或 LVD 反应阵面前，尚未反应的炸药内压缩波的强度，而且仍具有“后浪推前浪”的特点，造成了压缩波的叠加，最后形成冲击波，引发炸药的正常爆轰。

2. 低密度炸药燃烧向爆轰的转变

结实外壳中的低密度炸药的 DDT 过程只包括三个阶段，即顺层燃烧、对流燃烧、爆轰，很少出现稳定的 LVD 过程。实验研究 PETN 的 DDT 过程中发现，在对流燃烧的阵面前(未发生反应的炸药部分)可直接产生爆轰。在出现爆轰前可以存在燃烧界面明显扩大的对流燃烧，燃烧阵面不再是平面状，而是在个别的大孔隙中产生炸药的引燃，在这些局部地段形成局部爆轰。这些局部爆轰不但在靠近对流燃烧阵面处出现，也可出现在燃烧阵面前的区域。这表明在燃烧阵面前已有速度高过对流燃烧阵面传播速度的波(冲击波，实验测定其传播速度可达到

2 800 m·s^{-1})。而这种波经过 2 μs 就引发了爆速为 7 800 m·s^{-1} 的正常爆轰。

表示 DDT 特征的定量值是爆轰前长度 $L_{b.D}$，也即由引燃点到产生爆轰时所在点的距离。在相同条件下，$L_{b.D}$ 值表示各种炸药的DDT趋势。可用实验方法测定 $L_{b.D}$ 值。图 7.10 为实验测定 $L_{b.D}$ 值的示意图。

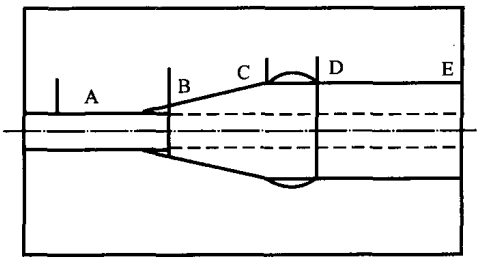


图 7.10　DDT 过程造成的外壳内壁变化示意图

由图 7.10 看出，在出现 DDT 后，厚壁外壳明显变形。A 点表示引燃点，AD 区段表示爆轰前区，DE 段则表示正常爆轰地区。在 AD 段内，孔径匀滑地扩大，而在一定距离后达到定值，此后不再增加。观察外壳内壁的颜色也发现有两个颜色分明的区段：光亮的区段对应着爆轰前区，而颜色深暗区(表示外壳被高温气体强烈烧蚀)则对应着爆轰区。

药柱的密度(即多孔性)影响 $L_{b.D}$ 值。对于 PETN 来说，当孔隙率高时(PETN 颗粒尺寸为 220 μm)，DDT 很容易出现；而当密度较高时，则难于出现 DDT。

炸药颗粒尺寸变小，可使 $L_{b.D}$ 值先下降，而后再加大。对于 HMX 来说，适于上述的颗粒尺寸是 124～254 μm；对 PETN 来说，该值则为 76～124 μm。

在固定实验条件下(ρ 为 0.9～1.2 g·cm^{-3}，钢管内径为 6.4～6.8 mm，壁厚为 15 mm，长为 200～350 mm，点燃端的外面放有孔径为 2 mm 的钢塞)，测定了几种炸药的 $L_{b.D}$，结果列于表 7.11。

表 7.11　某些炸药的 $L_{b.D}$ 值　　单位：cm

PETN	HMX	RDX	吉纳	TE	TNR	PA	TNT
1	1～2.5	2.5～3	3～7	4～6	10～12	12～13	229

混合炸药的 $L_{b.D}$ 的性质和单体炸药有所不同。在表 7.12 中列出了高氯酸铵混合炸药的 $L_{b.D}$ 值，为了对比也列出了 PETN 的相应值。表 7.12 数据说明，对于混合炸药来说，爆轰前区的变化规律有别于单体炸药。炸药密度低，$L_{b.D}$ 值大，不利于 DDT 的出现，而 PETN 则依密度下降而易出现 DDT。

表 7.12 高氯酸铵混合炸药的 $L_{b.D}$ 值 单位:cm

密度 / 炸药	0.6	0.45	0.25
AP、聚苯乙烯(等化学比)	85	140	> 240
AP,TNT	60	120	> 240
PETN	40	20	30

低密度炸药燃烧向爆轰转变的机理也可用对流燃烧形成的压缩波叠加来解释。要建立DDT 过程的机理应该掌握引发爆轰的临界冲击波性质和对流燃烧造成的压缩波传播、叠加的规律。

7.4 几种实践中常见的 DDT 过程

7.4.1 大量炸药燃烧时的 DDT[4]

当大量炸药燃烧时,产生 DDT 的危险剧烈增加,例如存有大量炸药的仓库、载有炸药的列车的火灾就可导致这种危险。在表 7.13 中列出了有关数据。

表 7.13 常见炸药的 DDT 特性①

样品	w_{H_2O}/(%)	ρ/(g·cm^{-3})	$L_{b.D}$/mm	结果
RDX (尺寸为 5 μm)	0	1.0	100	+
	0.15	1.0	200	+
	0.20	1.1	500	+
RDX (50 ~ 250 μm)	0	1.0	50	+
	0.15	1.3	200	+
	0.20	1.3	500	−
TE	0	0.8	150	+
	0.10	1.0	1000	−
TNT	0	1.0	300 ~ 500	+
RDX(钝化)	0		140	+

① 实验在直径为 10 mm 的钢管内进行,长度为 1 000 mm,壁厚为 10 mm,管耐压为 130 MPa。

表 7.13 给出了某些 DDT 的结果，“+”表示出现 DDT，但是没能给出在大量炸药燃烧时的 DDT 性质。针对这方面的研究表明，大量的炸药燃烧之后，DDT 过程难易和炸药的物理性质、外壳（有无、强度）、炸药数量有关，而外壳强度和炸药堆积量间有如下关系：

$$p = f(d) \tag{7.13}$$

式中　d—— 炸药堆积尺寸；

p—— 外壳强度。

也可用图 7.11 表示外壳强度和炸药堆积尺寸间的关系。

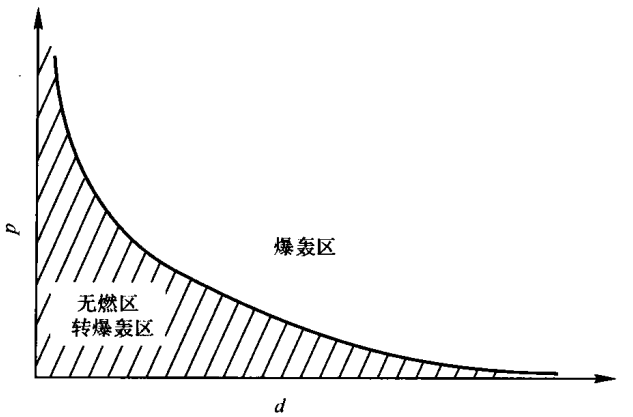


图 7.11　外壳内压力与炸药堆积尺寸关系

图 7.11 表明，决定 DDT 出现危险的 p 值（压力上升值）依炸药数量加大（d 值变大）而下降。例如，在点燃 3 t 的 HMX（样品堆积成圆锥形）时出现了 DDT。但是出现 DDT 与否还和炸药所处的环境有关。在表 7.14 中列出了大量炸药燃烧时出现 DDT 的可能性。尽管表 7.14 的数据还不够精确，但是仍可以看出一些趋势。总的来讲，对于某些炸药，依据其相处的具体环境不同，存在着临界质量。该值和包装形式、是否受潮、点燃位置有关。在同样条件下，下部发生引燃，其 DDT 危险最大。这些条件还有待于进一步确证。不过，这种研究耗资巨大。

在扑灭大量炸药燃烧火灾时，还应该掌握用水灭火的时机。当火焰已经蔓延到全部炸药表面时，不宜再用大量水浇，否则会因水猛烈喷溅形成“辅助外壳”，利于局部压力上升，促使 DDT 提前出现。在用水扑灭三硝基甲苯火灾时，就曾有过这样的事例。苏联的一个 TNT 仓库曾发生大火，大量熔融的 TNT 已形成“火湖”，当消防队用大量水扑救时，由于上述原因，即由于水喷溅使熔态 TNT 燃烧表面扩大（К. К. Андреев 效应），导致燃烧加速，最后引起爆轰。相反，由于火焰飞溅造成的另一处 TNT 火灾则只平静地燃尽，破坏后果较小。如果出现此种情况，只有听其全部燃尽[7]，反而有利，否则引起的 DDT 破坏后果将十分严重。

表 7.14 大量炸药燃烧时 DDT 的可能性

样品	m/t	引燃点(位置)	DDT(后果)
TNT	110 ～ 160	下部	爆轰
	266	上部	燃尽
	50	上部	燃尽
	55	上部	燃尽
	55.3	下部	燃尽
工业炸药 格拉阿玛尼特 79/21	50	上部	燃尽
	24	上部	燃尽
	0.27	上部	燃尽
	0.27	上部	燃尽

续表

样品	d_{part}/cm	d_{tub}/cm	d_{ch}/cm	l/mm	实验结果			l_{lim}/mm
					总数	燃烧	爆轰	
RDX	0.045	12	10	50 ～ 259 260 ～ 280	5 5	5(10) 2(0)	3	270 ± 10
RDX	0.2 ～ 0.4	12	6 ± 2	205 ～ 252 257 ～ 280	3 4	3(0)	4	255 ± 3
HMX	0.3 0.1	7.9 7.9	5.4 5.4	165 ～ 170 170 ～ 182 153 ～ 157 172 ～ 265	4 3 2 5	4(4) 2(2)	3 5	170 171 ± 1
90HMX/10 胶棉	0.3	7.9	5.4	147 ～ 155 155 ～ 182 182 ～ 202	7 12 4	7(7) 6(5)	6 4	169 ± 1.3
90HMX/10 胶棉	0.3	12	10	210 ～ 227 235 ～ 280	5 5	5(4)	5	231 ± 4
NGL		7.9	5 ～ 6	140 ～ 260 262 ～ 270	9 2	9(9)	2	261 ± 1

① d_{part}— 样品颗粒直径；d_{tub}— 实验管内径；l — 管长；d_{ch}— 管内自由孔道径。

② 括号内表示脉动燃烧次数。

表 7.15 数据说明，当管内壁黏附的炸药被点燃时，燃烧不稳定、脉动，经过临界长度后转为爆轰。此时，管长值十分重要。在研究过程中发现，在这种燃烧情况下，燃烧造成的管内气流速度值也很重要，由于该气流可使黏附于内壁上的炸药被“刮下”，挟带到气流中，继续燃烧，从而导致出现 DDT。在稳定条件下，该速度 v 由下式决定：

$$v = 4lv_m/(d_{part}\rho_g) \tag{7.14}$$

式中　l—— 管长；

v_m —— 炸药燃速；

d_{part} —— 炸药颗粒大小；

ρ_g —— 气体密度。

取 v_m 为常压下的质量燃速，对于 RDX、HMX、胶化的乙二醇来说，其值分别为 0.6，0.7，0.45 kg · m^{-2} · s^{-1}。取气体密度 ρ_g 为 0.1 ～ 0.2 kg · m^{-3}，则当 l 值大于 0.2 m 时，计算的 v 已达到 0.5 ～ 1 km · s^{-1}。根据 v_m，d_{part} 和极限长度 l_{lim}，可计算出表示该 DDT 现象的准数 $l_{lim}\sqrt{v_m/d_{part}}$。将表 7.15 中的实验 l_{lim}，v_m，d_{part} 值代入该式，计算出的准数值为 2.04 ～

2.09(爆轰)。这个准数值在某种程度上和流体动力学中的雷诺准数相似,当达到该值时,实际即意味着 l_{lim} 值已达到临界值,出现DDT。在这种情况下,DDT出现时的爆速可达2～3 km·s^{-1},个别情况下甚至出现了超高爆速,达到10 km·s^{-1}。

在尺寸较大的钢管中进行DDT研究时,发现点燃后DDT的出现也和上述情况类似[6]。研究中使用了两端开口的钢管,内径为0.026～0.094 m,长度为0.6～7.1 m,将质量为0.1～14.5 kg的炸药样品铺撒在管内。使用样品为RDX和硝酸混合物、HMX、PETN。研究发现,用镍铬丝点燃样品后,开始有一段较为平稳的燃烧,而后出现黑烟、火焰、啸声,最后出现爆炸,管子的碎片有时可飞出100 m之外。钢管的内径 d 和长度 l 的比 d/l、炸药所占的面积和管截面之比 S/σ 对于DDT的发展有明显影响,在图7.12中列出了RDX的 d/l 与 S/σ 的关系。

研究结果表明,当 d/l 值下降,S/σ 加大时,DDT出现的危险概率增加;当 $0.2 < S/\sigma < 0.85$ 时,出现爆炸的参量关系为 $S/\sigma = 200(d/l)^2$;当 $0.85 < S/\sigma < 1$ 时,则DDT危险几乎为100%。点火位置也有影响。当由管子一端点火时,出现DDT的机会较少,而在管子中心或距管端一段距离时,则危险概率明显加大。这样在图7.12中有一个边界线,边界线左右为出现DDT区域。对于RDX来讲,该边界线可用 $S/\sigma = 200(d/l)^2$ 表示。在氟塑料管内(内径为36～66 mm,管长为1.0～2.2 m,壁厚为5～10 mm),则边界线左限 $S/\sigma = 300(d/l)^2$,表示出现DDT的概率下降。这种现象归纳为DDT的出现与燃烧形成的气体产物流速及外壳强度有关系。实验时所使用的管的内径大小、自由空间的比例都决定着燃烧气体产物的流速,而外壳强度则决定了管内可达到的压力。

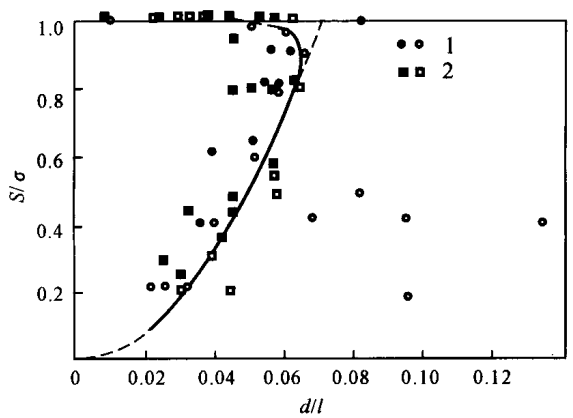


图7.12 RDX的DDT过程与有关参量的关系

1—铁管;2—氟塑料管

在管内出现DDT的过程和管内气体流速有关,一般认为也存在一个极限流速值 v_{lim},该值为21 m·s^{-1} 左右。达到该值后,由于气流-风挟带炸药颗粒的过程很快,时间小于炸药颗粒燃

烧完全的时间，于是燃烧的炸药颗粒进入气流再继续反应。这时炸药表面上燃烧生成的气体量小于气流中炸药燃尽释放出的气体量，这种高速气流形成了一个“活塞”，导致出现冲击波。即：在管中由于燃烧产物形成的高速气流，造成了含有炸药颗粒的固-气气雾，而气雾燃烧又加强了这种高速气流，不需多久就出现冲击波，随后是 DDT。因此，可借用流体动力学的雷诺准数(Re)表示 DDT 的形成条件。当 $Re>11\ 500$ 时，则 DDT 危险概率为 100%。但是由技术安全角度看，要求确定不出现 DDT 的概率。此时，不出现 DDT 的安全界限可用 $y=6m^{1/2}$ 表示，而

$$y=\sqrt{10\rho_g/\pi a d_{part}^2 v_m v_{lim}} \tag{7.15}$$

式中　ρ_g——NGL 气体密度；

a——NGL 常数；

d_{part}——NGL 炸药颗粒直径；

v_m——NGL 常压下炸药燃速；

v_{lim}——NGL 极限气流速度，21 $m\cdot s^{-1}$。

而

$$a=\frac{v_m}{d_{part}^3\rho_{part}v_{lim}^3} \tag{7.16}$$

DDT 过程的发生、发展受众多因素的影响，因而研究起来难度较大。由于这个现象和安全生产、储存、运输、使用炸药有密切关系，一直被研究者们重视。与其他课题，如热分解、燃烧、感度相比，这个课题的研究进展稍为滞后。了解 DDT 的机理不但可对上述安全要求提供具体依据，而且也有助于了解机械感度。

思考与练习题

7-1　什么是燃烧向爆炸转变？研究燃烧向爆炸转变的方法有几种？

7-2　对于炸药柱，什么是密实体系？什么是多孔体系？各有何特点？

7-3　什么是顺层燃烧？什么是对流燃烧？特点是什么？

7-4　构成不稳定燃烧的前提是什么？

7-5　高温气体进入空隙后，有哪些后果？

7-6　多空体系被引燃的条件是什么？

7-7　引燃不均一性和药柱的多空性有什么关系？

7-8　产生低速爆轰的条件是什么？

7-9　形成正常爆轰的条件是什么？

第8章　炸药的感度

8.1　历史发展

炸药是危险物质，在一定条件下可被引发进行快速的化学反应，导致燃烧和爆炸。能引起炸药爆炸反应的能量有热、机械（撞击、摩擦或二者的综合作用）、冲击波、爆轰波、激光、静电等。这些可引起炸药爆炸反应的能量叫做初始冲能或者起爆能。用做炸药的化合物必须是相对安全的，不容易为外界作用引爆，否则就不能作为炸药使用，只能称为有爆炸性的化合物。应用炸药的历史可以说是一部研究安全使用炸药的历史。

8.1.1　感度的选择性和相对性

在外界初始冲能作用下，炸药发生爆炸的难易程度叫做炸药的感度。这里的爆炸是广义的，包括热爆炸、燃烧、爆轰和燃烧向爆轰的转变。前已介绍，能引起炸药爆炸的能量形式有许多种，在引发炸药爆炸过程中，这些能量是否有等效作用？表8.1的数据说明了这个问题。

表8.1　炸药感度的对比

炸药	$t_E^{①}$/℃	$h_{min}^{②}$/cm
$Pb(N_3)_2$	345	11
NG	222	15
RDX	260	18
TNT	475	100

①5 s爆发点。②撞击作用下最小落高。锤的质量为2 kg，药的质量为0.02 g，10次试验中对应于只出现一次爆炸的落高。

表8.1列举的数据说明，叠氮化铅相当耐热，爆发点高达345℃。但是对机械撞击却非常敏感，在相同条件下，能使它引爆的高度只有11 cm。硝化甘油的感度也表现出了类似的不协调。TNT对于热和机械作用的感度都较低，但和叠氮化铅对比，也有其不一致处，5 s爆发点相差130℃，而最小落高却相差近10倍。这种现象表明，以热和机械撞击作用为例，上述几个炸药对热、机械作用的反应存在着选择性，即对某种作用反应敏感，对另一种作用则不敏感，有选择地接受某一种作用。造成感度有选择性的原因在于引起炸药爆炸变化的机理复杂，而不

同初始冲能引起炸药爆炸变化的机理不同。

炸药感度的另一特性是其相对性。相对性含义有二：一是炸药感度只表示炸药危险性的相对程度；二是不同的场合对于炸药感度有不同要求。

有人曾试图用某个最小能量值，例如最小撞击能（落高）表示炸药的机械感度，但是，实践表明，随着炸药所处条件变化，最小撞击能不是常数。对于热作用来说，在同样温度下，尺寸小于临界值的炸药包或药柱是安全的，而尺寸超过了临界值的炸药包或药柱则可能热爆炸。这样，只有用一定条件下，炸药发生爆炸的危险程度表示其感度大小，依据炸药感度的排列顺序估价其危险性。试图用某个值表示炸药的绝对安全程度是不可能的，也没有意义。

感度相对性的另一表现是根据使用条件对某种炸药提出不同的感度要求。工业炸药成分包括硝酸铵、柴油、木粉、胶等，这些成分不是炸药，硝酸铵只是氧化剂。这类炸药，例如铵油炸药（ANFO）十分难于被引爆，必须使用雷管、中间扩爆药包才能可靠地引爆它。中间扩爆药包是 TNT－RDX 混合炸药，数量可达 100 g。提高工业炸药感度，用一支雷管就可有效引爆，这是研制工业炸药的重要内容。但是，有些军用炸药则希望具有低感度。当前国际上引人注目的高安全、低感度炸药（LOVA 炸药），不敏感炸药就是这种炸药。由于近代战场上高速撞击、烤燃作用强烈，LOVA 炸药和钝感炸药应能承受这些作用，不发生反应，保证了战场上弹药的安全有效。近年来，RS－RDX 的研究和发展正满足了这种需要[1]。

8.1.2 炸药感度的评价

炸药感度的选择性、相对性使得评价感度变得复杂。早在上世纪 60 年代初，Андреев[2,4] 就提出过以炸药的燃烧临界直径、摩擦感度衡量其感度，即以热、机械作用两方面评价。随着军事技术的发展，现在采用多种方法综合评价炸药的感度，例如以撞击感度、大型滑落试验、苏珊（西桑）试验、烤燃试验、热爆炸特性参数等多方面参数综合评价某个炸药的感度。个别情况下，还得进行某些仿真性的感度试验，如大型跌落、模拟性的点燃等近似实际情况评价炸药感度。

8.1.3 炸药感度分类

根据初始冲能形式，炸药感度可分为热感度、机械感度、冲击波感度、爆轰波感度、静电感度、激光感度等。

8.2　热点理论

8.2.1　热点

人们很早就发现了下列矛盾，即不大的机械作用能引发某些炸药爆炸，但是换算为热能的值却微不足道，不可能引起炸药的化学变化。机械化学也证明，机械作用引起化合物的化学变化是通过机械能转化为热能而引发的[7,8]。但是，对于不少的敏感炸药来说，能引起该炸药发生爆炸的机械能值并不高，而经过机械功-热能转换计算发现，转换过来的热能通常相当低，甚至不可能将试验时用的炸药加热到其相应的爆发点。因此，早在 20 世纪 50 年代初，P. Bowden[7]就提出在外力作用时，由机械能转化形成的热并非均匀分布，而只是集中在炸药的某些局部地区，称为热点源，简称为热点[3]。实验表明，这种分析是正确的，而且对于非炸药来说（例如柠檬酸铁），在同样情况下，也会出现热点。这种热点温度可达到 400～600℃的水平[5-6]。在这种高温下，炸药当然会发生强烈反应、燃烧或者燃烧转为爆轰。

8.2.2　热点的特性

总的来说，引发炸药爆炸的机理是热机理，外界作用能（包括机械作用）最终都转化为热作用，而在炸药的局部地区表现出来，这就是热点。热点的尺寸、温度和延续时间彼此是互相影响的，其尺寸一般为 0.1～10 μm，延续时间为 10^{-5}～10^{-3} s，而温度应高于 700 K。具备上述性质的热点才能引发炸药爆炸，否则热点只能引起炸药的热分解，最后直至消失，而不会引发爆炸。在表 8.2 中列出了某些炸药热点尺寸的性质。

表 8.2　热点尺寸与临界温度的关系（热点为球形）

炸药	T_{mp}/℃	E/(kJ·mol^{-1})	T_{cr}/℃			
			$d=10^{-9}$ m	$d=10^{-7}$ m	$d=10^{-6}$ m	$d=10^{-5}$ m
PETN	141	133.88	580	400	300	210
RDX	204	142.26		490	340	240
TE	129	140.44		530	360	260
TNT	81	200.83		860	720	270

表 8.2 数据说明，只有热点尺寸相当小时（例如小于 10^{-6} m，即 1 μm 以下），才能出现相当高的温度；而尺寸较大时，热点的温度较低；当尺寸再大（$>10^{-5}$ m）时，甚至出现热点的等温

被压缩，不出现能导致强烈化学反应的热点。

下列的外界作用可以是导致热点出现的原因：

①炸药内含气体的绝热压缩；

②炸药和周围介质间黏性、塑性加热或者是在强冲击作用下的动力学冲击聚焦；

③位于撞击表面处颗粒黏性加热；

④撞击表面和炸药晶体或硬质点间的摩擦；

⑤在机械作用下炸药层或晶体间的局部绝热剪切；

⑥在晶体缺陷湮没处的局部加热；

⑦火花放电；

⑧机械摩擦造成的化学发光放电。

目前有各种实验手段证明上述机理。

利用高速摄影仪拍摄具有透明击砧的落锤装置可以直观地研究热点的形成过程[12-19]，在图 8.1 中展示了这种装置。

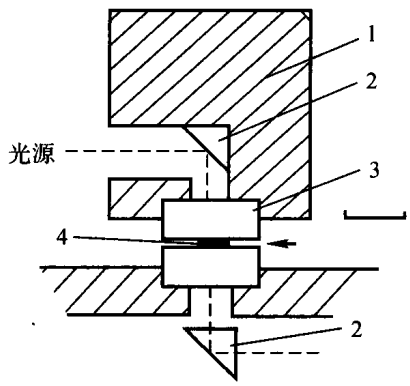


图 8.1 研究热点生成机理用的透明落锤装置

1—落锤；2—反射镜；3—透明击砧；4—样品

这种装置可清楚地显示在撞击作用下热点的生成、扩大，样品流动速度与时间的关系。但是，必须配合、利用其他数据，如应力-时间数据，才能更全面地了解过程的发展。

测量撞击过程中的应力-时间性质是另一种研究方法。低速撞击持续时间一般在400 μs左右，因此会在撞击装置内产生许多应力反射波，而其过程可视为类静态过程。另外一种改进的撞击装置具有测量击柱间电导率变化的附件，这样它可以测定在撞击作用下样品的电导变化。当出现爆炸时，则电导率下降。同时还可用光电管测定其光的强弱，这样就可以准确判断反应性质。

利用热敏聚合物也可以估价热点达到的温度、传播的范围[12,16]。将热敏聚合物薄片铺在样品下面承受撞击，其变色程度（例如由黄、棕黄直到黑色）和作用时间、温度有关。可以事先

予以标定，而后根据其变色情况、范围大小求出热点性质（温度）。在机械作用下，柠檬酸铁可以由兰色变为红色。

由不同途径生成热点的作用机理不同。

对于液体炸药来讲，液体内含气泡的受绝热压缩可说是一种古典理论。但是，液体样品内含气体的受压碎裂也是一种引爆的重要途径。对于固体炸药来讲，晶体间含有的气泡、空腔、空隙也对其撞击引发有重大影响。研究工作表明，在速度不高的撞击下，夹在硬表面之间的晶体样品飞散速度可达到相当惊人的程度（如上百米每秒）[10,23]，这时尺寸为 50 μm 的空腔碎裂完全可以引发炸药。

样品的局部绝热剪切也是形成热点的一个途径。将 PETN 铺成薄层，再用落锤撞击，则可发现垫在 PETN 样品下面的热敏聚合物薄膜会变色。在图 8.2 中表示了这种热敏膜的变色情况。

图 8.2　PETN 受撞击后被加热，加热使热敏膜变色情况

图 8.2 表明，当 PETN 受到较大程度加热时，化学反应使热敏层移动强烈，未移动部分呈黄褐色。图中的右边有一弧状区城，热敏层则变为黑色，说明温度甚高。在图 8.3 中表示了用高速摄影仪拍摄的四幅照片。25 mg 的 PETN 夹在两块透明增强玻璃中间，接受落锤的撞击（落高为 1.3 m）。由图 8.3 看出，在第一瞬间时，PETN 在撞击下出现熔化，变得透明，而强加热区表现为垂直的划痕，在其余几个瞬间，该强加热区间扩大，而且越来越亮。

图 8.2、图 8.3 的照片说明在撞击下，固体样品由于剪切而可能受到强烈的加热。

高速摄影研究在撞击作用下单晶变形的过程表明，在外力作用下单晶先被压碎，而后碎片再被压实。这种碎片的压实、塑性变形会导致形成强烈剪切、加热。这种行为可表示为

$$p=\sigma\left[1+d/(3\sqrt{3}h)\right]$$

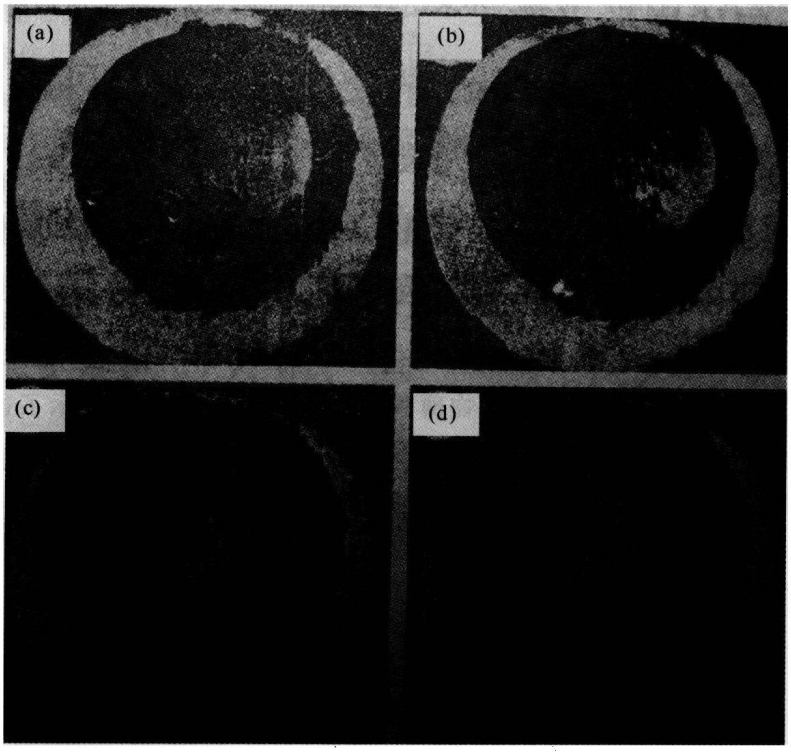


图 8.3 在撞击下,薄层 PETN 的高速摄影变化照片

(a)0 μs;(b)7 μs;(c)14 μs;(d)21 μs

摩擦是形成热点的另一种作用。这时摩擦的强度、热点所达到的温度由摩擦对的低熔点的一方决定。因为当固体熔化后,摩擦激烈程度下降,缓和了热点。研究还发现,在针刺装置中,作为机械作用的针黏附了一定量的炸药样品,当针在炸药层中运动时,则黏附的样品和周围样品摩擦形成强烈运动、剪切,导致出现热点。值得注意的是,某些聚合物和炸药混在一起时也能使其感度提高,因为这些聚合物的比热容、相变潜热、导热率低,脆性大[19]。

至于其他形成热点的途径较为少见,不再赘述。

对于某些工业炸药来说,这些炸药是浆状或乳化了的塑性态物质,具有良好的可塑性,但是感度相对较低。为了提高这些炸药的爆轰波感度,经常加入一定量的空心玻璃或塑料微球(球内径在 10～50 μm 范围)。当爆轰波作用于这些微球时,它们的内含气体被快速、猛烈地绝热压缩,形成热点,引发工业炸药的反应。利用这种措施明显地提高了工业炸药的爆轰波感度。过去也曾用过具有半开放微孔的珍珠岩,但是由于珍珠岩的微孔半开,在长期存放的过程中,塑性的工业炸药可能会慢慢渗入到微孔中,填实了这些微孔,使之失去了可能起的热点作用。所以,以珍珠岩为敏化剂的工业浆状或乳化炸药不宜久存。为了提高工业炸药的爆轰感度,有时还使用化学发泡剂,作用原理也相同。这是利用热点理论提高工业炸药感度的措施。

8.3　机械感度

在机械作用下，炸药发生爆炸的难易程度叫做炸药的机械感度。机械作用的形式多种多样，撞击、摩擦或者二者的综合作用都可以引起炸药爆炸，因此相应的就有撞击感度、摩擦感度。由于在生产、加工、运输、储存、使用条件下，很容易出现上述的机械作用，所以可以说机械感度是炸药的一种重要性质，也是决定能否安全使用炸药的关键因素。

20 世纪 80 年代初的英、阿马岛之战引起人们对于弹药应耐高速撞击、大火烤燃的认识，因此对于炸药抗高速撞击、烤燃作用的要求也就提到日程上来，而作为研制 LOVA 炸药和不敏感炸药时的重要根据。

由于机械作用形式的复杂，测定机械感度的方法很多，大致可分为模拟型的（模拟某些理想条件）和仿真型的（模仿某些真实加工、操作条件）两大类；而经常测定的则有撞击感度、摩擦感度、苏珊（Susan）试验、冲击波感度、大型滑落试验、鱼雷感度等。

8.3.1　机械作用下炸药发生爆炸的过程

在机械作用下，炸药发生爆炸的过程错综复杂，涉及作用时的动力学条件，炸药的物理、化学性质。苏联喀山化工大学的 H. Холево 首先用实验揭示了这种现象。在测定炸药撞击感度时，Холево 使用了如图 8.4 所示的两种撞击仪器[2,4]。

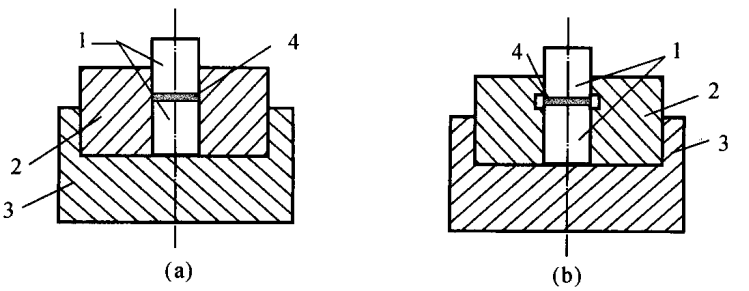


图 8.4　H. Холево 使用的撞击仪器

(a)1 号仪器；(b)2 号仪器

1—击柱；2—导向套；3—底座；4—样品

图 8.4 中撞击仪器的区别在于击柱和导向套之间的自由空间。1 号仪器使用没有倒角的圆柱形击柱（ϕ10 mm×10 mm），因此，在装好待测的炸药样品后，在击柱、导向套、炸药间几乎不存在什么自由空间。2 号仪器的特点是在导向套内孔和上下击柱交界处具有环形槽，高约为1.5 mm，深约为 1.5～2.0 mm。当装入炸药样品后，在导向套、击柱、炸药间存在有相当大

的自由空间。常用的标准仪器尽管在导向套内孔上没有环形槽，但是所用的击柱却具有倒圆了的边角，因此，实际上存在一个比2号仪器小，但是比1号仪器大的自由空间。在表8.3中列出了用1号、2号仪器测定的某些常见炸药的撞击感度。

表8.3 某些炸药的撞击感度

炸药	$E_{imp}^{①}$/(kg·m)	爆炸百分数/(%)	
		1号仪器	2号仪器
NG	2.0	100	0
TNRL	11	0	100
PbN_6	5	0	4
PbN_6(97%)/石蜡(3%)	11	16	56
TNT	4	30	0
	1	0	0
TNT(70%)/氧化硅(30%)	1	20	30
TNT(50%)/氧化硅(50%)	1	0	70
RDX	4	100	100
	1	30	40
RDX(70%)氧化硅(30%)	1	20	100
RDX(50%)氧化硅(50%)	1	0	60
黑火药	4	35	70

①撞击能。1 kg·m=9.8 J

分析表8.3列出的数据会得出很有趣的认识。撞击仪器的自由空间大小对于炸药的爆炸百分数有明显的影响。例如，硝化甘油在自由空间很小的1号仪器中全部爆炸，而在自由空间大的2号仪器中爆炸百分数下降到零；相反，TNRL(三硝基间苯二酚铅)则在2号仪器中全部爆炸。PbN_6在1号、2号仪器中的爆炸百分数都不高，但当混以3%的石蜡(通常这是为了使PbN_6钝感，更安全一些)时，则爆炸百分数反而上升。为什么同一物质表现出如此大的差别？H. Холево解释上述现象时，强调了炸药在受撞击后被迫运动与所处空间的作用。硝化甘油是液体，在1号仪器中受撞击后，由于其流动性强，可向击柱、导向套的间隙中运动，并在这个只有30 μm左右的窄缝中受强烈挤压，造成剧烈的加热；反之，在2号仪器中，受撞击后的硝化甘油则强烈飞散，飞散到导向套的环形槽中，反而受不到上述的强烈加热作用。三硝基间苯二酚铅是高熔点固体，在1号仪器中只被压实，不会产生什么强烈运动，自然也就不会产生强烈的热点；而在2号仪器中，由于自由空间大，受撞击后，它可以相当自由地运动，使得晶体间出现剧烈的相对剪切，也就能形成可以引爆的热点。这是两个极端的例子。还发现，低熔点

的三硝基丙醇在 2 号仪器中会强烈飞散、熔融，并不爆炸[25]。这说明，在撞击作用下，只当炸药可以适当运动时，才会产生能引爆的热点。炸药分子或晶体间没有相对运动，或者是虽剧烈但又不能形成强烈挤压的运动都不会形成热点，也不会发生爆炸。PbN_6 晶体流动性更差，所以在 1 号、2 号仪器中都只给出很低的爆炸百分数。但是当混有了 3% 的石蜡时，由于流动性变好，不但在 2 号，甚至在 1 号仪器中都给出了较高的爆炸百分数。氧化硅作为一种高熔点的固体，流动性很差，因此，它和 TNT，RDX 的混合物都在 2 号仪器中给出较高的爆炸分数，而在 1 号仪器中则较难爆炸。黑火药作为一种机械混合物，流动性也较差，所以在 2 号仪器中也表现出较大的爆炸百分数。某些低熔点物质，如四硝基丙烷（T_{mp} 约为 40℃）的表现和液体炸药类似，在 2 号仪器中只出现飞溅，不会爆炸。

Н. Холево 工作的意义就在于形象地展示了在受机械作用时，炸药分子或晶体的适当运动是造成爆炸的根本原因。

Б. Кондриков 进一步研究了击柱与导向套间的间隙对于样品爆炸百分数的影响，更进一步说明了自由空间大小对于引爆炸药的作用。在表 8.4 中列出了他的研究结果[23-26]。

表 8.4　在标准撞击仪器中，间隙对于炸药爆炸百分数的影响

炸药	E_{imp}/(kg·m)	T/℃	$d^{③}$/μm			
			0～20	21～40	41～60	61～80
TNB	5	20	68①	60	20	
		20	32②	33	10	0
		118	100	22	0	0
TE	2	20	0①	50	10	0
		20	0②	0	50	0
		125	14	23	10	0
HNDAN	4	20	0①	20	40	0
		20	0②	0	10	10
		173	23	25	13	0
RDX	2	20	30①	80	100	
		20	5	22	31	100
		195	82	100	100	100

①炸药事先没有压缩；②炸药预压力值为 38 400 N·cm^{-2}或 19 200 N·cm^{-2}；③击柱、导向套间的间隙。

在机械作用下，炸药发生反应的机理是热机理[1,5,8]，炸药分子或晶体间的运动导致了炸药的局部加热，形成热点，而后导致炸药的爆炸。该爆炸是以燃烧（在高压力下的快速燃烧）或者 DDT 方式实现的。在传播过程中，热点以高温火球方式或者以平板方式热爆炸机理进行

传播。

在撞击作用下，炸药晶体间或晶体与撞击仪器间的相对运动十分复杂。可用图 8.5 予以表示[7]。图 8.5 形象而示意地表明了位于撞击仪器中炸药颗粒受力运动的情况。这种运动会在炸药晶体间形成一定的应力，这种应力表示了炸药的特点，由炸药的物理性质、熔点、表面塑性等性质决定。下面还将讨论、分析其作用和意义。

在撞击作用下，炸药间生成应力的一个前题是炸药不应熔融[5,10]，因为炸药熔融、液化会缓冲外力作用，阻止形成高应力！但是，一般炸药多是有机晶体，而有机物的熔点又都较低。

间则形成强烈的摩擦、挤压、剪切，导致强烈的局部生热，出现热点或者热点群源[10]。相对应的这种情况下的应力值相当高，就称为临界应力，又叫做炸药的“强度极限”。而相应的也就形成温度相当高的热点。但是还应看到，在这种高应力作用下，炸药反应的速率即其反应能力就起着重要作用。

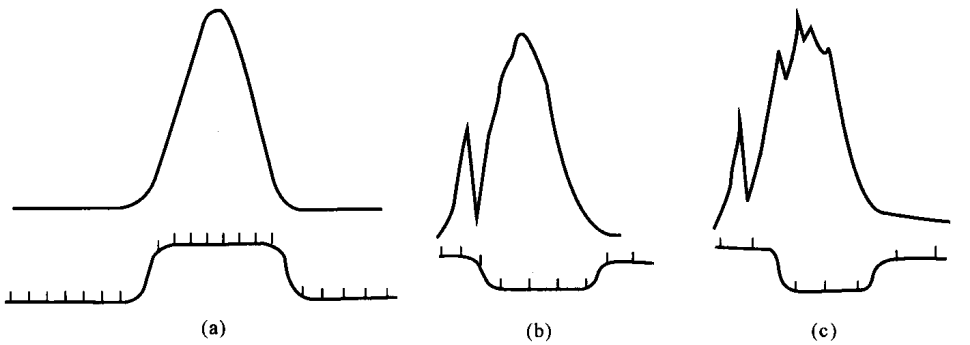


图 8.6　在撞击作用下，炸药晶体间生成的应力-时间图(2 号仪器)

(a)空打；(b)有炸药时；(c)有炸药时

1. 机械作用的种类

机械作用可分为两类：一是在密闭空间内的机械作用；二是在开放空间内的机械作用。

第一种作用的实例，如压药、螺旋装药、装填各种炸药的过程。在这些条件下，足够的局部热源就可以使爆炸变化波及全部炸药，这时“引爆”过程起决定作用，而评价危险性应由下列过程出发，即作用→变形→炸药加热→热爆炸。首先应考虑的是在密闭空间内炸药的全方位受机械作用(压缩)而引起的变形，炸药的这种变形既和其性质(临界应力、力学性质)有关，又和变形条件有关。

第二种作用是在开放空间内实现。这时，总会存在一个外界作用的局部强化区，在该区内，炸药受到强烈的作用而变形。因此，和在密闭空间内全面受作用情况不同，这时，炸药的引发和爆炸变化的传播同样重要。在测定撞击感度的条件下，炸药发生的化学变化可能在外力作用消失或者炸药由压缩区进入常压空间时(即炸药未受压部分)逐步变弱，甚至消失。由此可以认为，撞击引起 DDT 过程只能在这个不大的区域内进行。所以，研究炸药的 DDT 过程在薄层内(在撞击感度测试的仪器中，出现受强烈挤压的炸药薄层是作用的直接后果)的传播至关重要。在开放空间条件下，这时出现爆炸变化过程顺序则是：外力作用→炸药加热→在炸药受压区域内的 DDT 过程→爆轰在非压缩区内传播(若不能形成爆轰，则过程结束)。对于很容易出现 DDT 过程且易形成稳定爆轰的起爆药来说，上述过程则会简化，而且每次撞击都会立刻引起爆轰。

2. 在2号撞击仪器中，受撞击后炸药的变化

处于这种情况的炸药出现下列变化：缓慢变形、宏观破裂和引发化学反应[24]。

缓慢变形是指受撞击后样品变形的初始阶段，变形速度在2～10 m·s^{-1}间，而且和撞击能无关，但依样品厚度（质量）加大而增加，在图8.7中列出了五种样品的初始变形速度和样品层厚的关系。由图8.7看出，随着样品层厚度增加，变形速度v_{df}加大。对于熔点低于130℃的物质，该变形时间在0.04～0.2 μs间，而随着样品层厚度的略微加大，撞击能变强而稍有延长。在缓慢变形阶段终了时，相对变形（$\varepsilon=\Delta d/d$）大小和层厚度有关。某些高熔点炸药（如PETN，RDX，HMX）变形作用时间可长达0.4～0.5 ms。

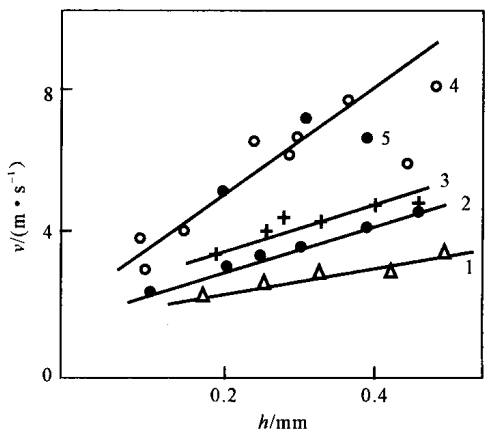


图8.7 在撞击作用下，样品缓慢变形速度和样品层厚度关系

1—EDNA；2—TE；3—RDX；4—PETN；5—BA

在样品受撞击的最初瞬间，圆盘状的样品受压缩，而后才向侧面膨胀，这是一种特殊的塑性变形[5,10]，这时样品的密度和应力相应地加大。当压力达到p_1时，则达到了样品维持原有形状的极限，样品开始碎裂。

$$p_1=\sigma_1\times\left(1+\frac{d}{3\sqrt{3}h}\right) \tag{8.1}$$

式中 p_1—— 压力；

σ_1—— 系数，和样品熔点有关；

d—— 样品的直径；

h—— 样品厚度。

σ_1可表示为

$$\sigma_1=4.8\times(T_m-T_0)\quad(\mathrm{kg/cm^2}) \tag{8.2}$$

在缓慢变形期间，样品可能被加热到某个温度T，相应的加热层厚度由下式决定：

$$\delta=(k\tau)^{1/2} \tag{8.3}$$

式中　k—— 系数；

τ—— 加热时间。

而温升 ΔT 则是

$$\Delta T=\varepsilon\left(\frac{2v_{df}\Delta d}{\lambda c\rho}\right)^{1/2} \tag{8.4}$$

式中　v_{df}，Δd—— 样品变形速度、相对形变；

λ，c，ρ—— 样品的导热系数、比热容、密度；

ε—— 变形。

而

$$\varepsilon=\sigma/\sqrt{3}=\sigma_1/2\sqrt{3} \tag{8.5}$$

式中　σ_1—— 系数，参见式(8.1)、式(8.2)；

σ—— 系数。

如果取 $v_{df}=5\times10^2\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}$，$\Delta d=0.05$ cm，$d=1$ cm，$(\lambda c\rho)^{1/2}=1.3\ \mathrm{J/(cm^2\cdot s^{1/2}\cdot ℃)}$(即钢的特性值)，那么温升可达 $0.8(T_m-T_0)$。总的看来，这时温升的值并不高，不但低于引发强烈反应所需的温度，甚至远低于其熔点。

样品的碎裂阶段：在这个阶段内，受压缩的样品将宏观碎裂，初始碎裂速度 v_1 和样品厚度关系可用图 8.8 关系表示。

由图8.8看出，当样品层厚度加大时，v_1 不同程度地变小。但对于 PETN，RDX 来说，则有时出现爆炸，爆炸气体产物会加快其变形速度 v_1 值。样品的熔点降低，v_1 值也下降。可认为 v_1 值和在第一阶段中样品吸收的能量有关，且存在下列关系：

$$\frac{\rho v_1^2}{2}=\frac{(p_1-\sigma)^2}{2E} \tag{8.6}$$

因此

$$v_1=\frac{p_1-\sigma_1}{(\rho E)^{1/2}} \tag{8.7}$$

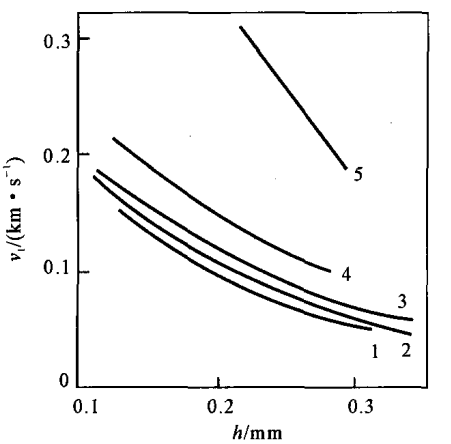


图 8.8　样品初始碎裂速度与样品层厚的关系

1—EDNA；2—BA；3—TE；4—PETN；5—RDX

这里$(p_1-\sigma_1)$的值表示在 $p>\sigma$ 时，出现宏观破裂，而此地 $\sigma_1\approx\sigma$。σ_1 值得自压力测量[12]，TE的值为50 MPa，PETN的值为60 MPa。也可使用通式 $v_1\approx35p_1$。对于不能爆炸的有机物(如草酸、琥珀酸)，也有上述关系。

引发反应的阶段：当样品飞散速度足够大时，则将出现强烈反应。研究表明，存在某个临

界速度 v_{cr} 值。对于 RDX 来说，当 v_1 值由 0.05 km·s^{-1} 变化到 1.2 km·s^{-1}（v_2 值）时，则样品由没有变化转为出现爆轰，v_{cr} 则几乎是定值——0.35 km·s^{-1}。PETN、乙烯二硝胺、HMX 也有类似的 v_{cr} 值，只是某些能量较低的炸药（例如 TNT）例外。

出现爆炸时，样品的飞溅速度和爆炸激烈程度有关，PETN，HMX 可达到 1.5 ～ 2.0 km·s^{-1}。当样品以这种速度飞散时，由于摩擦而生成的热很可观。当 v 为 3×10^4 cm·s^{-1}，N_u（准数）为 6，η，λ 分别为 0.1 g·cm^{-1}·s^{-1}，1.5×10^{-3} J·(cm·s·℃)$^{-1}$ 时，温升值则可达到 500 K。对于熔点相对低的炸药（EDNA，TE，PETN）来说，引发强烈反应的机理可能是在加热了的熔体层内出现强烈化学反应[37]。高熔点炸药的爆炸出现在样品宏观碎裂的初始瞬间，此时高速运动引发了反应，而引发反应的温度低于相应于该压力下的熔点。在表 8.5 中列出了在撞击作用下，几种有机物的变形特性表现。

表 8.5 有机物在撞击作用下的变形特性

样 品	E_{imp}/(kg·m)	τ_{di}①/ms	Δd/(%)	v_{cr}/(km·s^{-1})
EDNA	2	0.1	6	0.55
TE	2 3 4 5	0.05	4	0.30
TNT	3 4.5	0.04	6	
BA	3	0.06	9	
PETN	2	0.12	17	0.25
RDX	2 3	0.16	13	0.35

① 变形时间。

3. 机械作用引致的炸药化学变化

当外界作用引起炸药出现飞散时，则在炸药中出现相应的热点，热点半径 r、热点温度 T_{cr}、环境温度 T_0 间存在关系

$$\frac{r^2QEA}{\lambda RT_{cr}^2}e^{-\frac{E}{RT_{cr}}}\approx 12.1\left[\ln\frac{E}{RT_{cr}^2}(T_{cr}-T_0)\right]^{0.6} \tag{8.8}$$

式中 Q—— 单位容积炸药的反应热效应；

E—— 反应活化能；

A—— 反应的指前因子；

λ—— 样品的热导率；

R—— 摩尔气体常数。

当温度 $T>T_{cr}$ 时，则经过某一延滞期后，样品会出现强烈反应。而当 $T<T_{cr}$ 时，则热点内的温度将迅速下降。由此，引发强烈反应的基本条件是热点发生强烈反应的延滞期 τ_{ad} 应接近于绝热热爆炸延滞期 τ_{ad}。而 τ_{ad} 由下式决定：

$$\tau_{ad}=\frac{c\rho RT_{cr}^2}{QEA}e^{E/RT_{cr}} \tag{8.9}$$

式中　c——炸药样品的比热容；

ρ——炸药样品密度。

在撞击时，一般该 τ_{ad} 值小于撞击时间 τ_{ip}，而 τ_{ip} 一般为 10^{-3}s，所以，出现炸药强烈化学变化的条件就可写为

$$\tau_{ad}\leqslant\tau_{ip} \tag{8.10}$$

也即

$$\frac{c\rho RT_{cr}^2}{QEA}e^{E/RT_{cr}}\leqslant\tau_{ip}\approx 10^{-3}\text{s} \tag{8.11}$$

由于在机械作用下，热点温度可达 400 ～ 800℃，将该值代入式(8.8)，则常见炸药可给出

$$\frac{r^2QEA}{\lambda RT_{cr}^2}e^{-E/RT_{cr}}\approx 25 \tag{8.12}$$

对比式(8.8)、式(8.12)，看出炸药的热点临界尺寸 r 的数量级不会超过 10^{-4}cm。

8.3.2　实验测定撞击作用下炸药爆炸的原则考虑和方法设计

感度是炸药的重要性质，它决定着炸药实用的可能性。就感度讲，可分为高感度、中感度、低感度几类。起爆药和高“热量”的氧化剂-燃料混合物属于第一类；而所有的猛炸药和含能混合物属于第二类；第三类则包括低“热量”的单体和混合炸药。根据这种分级就构成了在处理它们时危险性水平的炸药感度的排序。为了正确理解众多测定炸药机械感度方法的课题，必须搞清与机械感度性质和测定结果有关的多种因素。

机械感度不是炸药的确定性质，比如像爆热、爆速，它取决于炸药的能量，药柱的机械力学性质(尺寸、强度)，在所接触的物质体系中的装配方法，也还取决于外力作用的条件(撞击能、加载体系的硬度、动力学性质)，而炸药药柱的破坏形式、速度和产生爆炸的可能性都和上述因素有关，这正说明影响机械感度的因素众多。

在分析炸药机械感度时，应该考虑到测定炸药机械感度时问题的复杂性。如果并没把测定某一种“绝对”机械感度作为自己的目的，而仅仅是评价某种条件下外界作用对于炸药的作用效果，则在选择相应的测试方法时可以得出有关感度的较为客观的评价，这种评价可给出有关其爆炸危险的水平和在所设定条件下的感度性质。

为此目的，曾提出过各种的测试方法。下面将介绍几种常见的测定撞击、摩擦感度的方法。但是这些方法主要用来测定猛炸药、推进剂的机械感度，不适用于低感度的安全炸药(指工业炸药)。

(1) 临界应力法(σ_{cr}，p_{cr})

该法用于测定固态脆性变形系统炸药的机械感度[10]。在测定中使用立式 K—44—2 型落

锤仪(即立式三柱落锤仪),锤质量为 10 kg,直径为 10 mm 的击柱,击柱之间放有压成片状的样品,导向套使用 2 号仪器,也即保证样品的侧面是开放的,可使样品向顺着击柱的直径方向飞散。

落高为 25 cm,当样品厚度小于某一临界值 h_{cr} 时,样品就会出现爆炸(当 $h > h_{cr}$,一般不会出现爆炸,不过爆炸可发生于撞击过程中的样品重复"破坏")。这样,当 $h = h_{cr}$ 时,在其中相应形成的药柱压力就叫做爆炸临界压力 $p_{cr}(\sigma_{cr})$,p_{cr} 的值就是炸药感度的特性值。

当炸药脆性破坏时,引爆和在表面间由于药柱破碎以及炸药在强度极限(流动性)相应的力造成的绝热移动所释放的热量有关。当样品厚度减小时,功耗性的加热(即用于加热样品、击柱等的热)上升,和 $h^{-1/2}$ 成比例,而引起反应的引燃时间 τ_B 则依 $\exp(Ah^{1/2})$ 减少。式中,A 值是和 E/RT_0(E 为炸药热分解时的活化能)呈比例的数值。相反,样品破坏的时间 τ_p 则依 $h^{+n}(n \approx 1)$ 规律而上升。样品厚度 h(指 $\tau_B = \tau_p$ 时的厚度)就是这种方法的判据量——h_{cr}。

在表 8.6 中列出了 h_{cr},p_{cr} 和强度极限 σ 值(样品整体破坏时相应的应力)。样品包括炸药、某些含能混合物。可以看出,p_{cr} 值在 0.26 ~ 1.1 GPa 间变动,此时,h_{cr} 值则在 0.1 ~ 1.0 mm 间变动。在氧化剂-燃料体系内,由于在形成撞击造成热点过程中成分的互相变化、作用,和单一的成分相比可发现其感度增加。将炸药润湿可降低其感度,反之,加入某些黏滞性或者塑性添加剂可导致某些程度的炸药敏化。

表 8.6 按临界应力法求得的某些炸药临界引爆参量

样 品	p_{cr}/GPa	h_{cr}/mm	σ/MPa
TNT	1.10	0.08	40
TE	0.84	0.12	53
RDX	0.70	0.25	82
HMX	0.65	0.45	135
PETN	0.48	0.27	60
AP	0.85	0.55	180
AP/HMX60/40	0.40		
AP/TNT80/20	0.51		
AP/PMMA80/20	0.51	0.85	160
NH_4NO_3	> 1.40	< 0.08	90
HMX/H_2O90/10	0.85	0.17	62
HMX/Gl[②]95/5	0.60		
PbN_6	0.26		155

为了进一步了解本法特点,列出下列对比:当样品片 $h > h_{cr}$ 时,爆炸百分率 $f = 0$。由于

$\tau_B(h)$ 的关系很明显，当靠近 h_{cr} 值时，f 值快速地自 0 加大到 1，当然这时的撞击能应相当大。确切讲，在 $p_x > p_{cr}$（p_x 为空打时的压力）情况下，当 $h \approx h_{cr}$ 时，$f=1$。当 $h < h_{cr}$ 时，可出现 f 的快速减少，直到 0，这样，在靠近 h_{cr} 时，f 达到其极大值。当 $h > h_{cr}$ 时，$f(h)$ 函数趋近于零，但是其函数形式不清，因为在该 h 范围内，爆炸出现在重复撞击情况，相应的炸药样品厚度是难以确定的。

本法的优点是 p_{cr} 值和撞击速度（在 1 ～ 5 m/s）无关，与药片直径 D 和落锤体系的机械硬度关系也不大，这使得可以将不同测定结果予以对比。但是本法不适用于测定出现炸药样品黏滞破坏的场合，这和难以确定过程的开始有关。

(2) 粉碎外壳法[77]

在 ИХФ（俄罗斯科学院化学物理所）研制的粉碎外壳法（PO）和 p_{cr} 法相近，也是基于在炸药样品破坏时存在有 p_{cr} 的原理。和在落锤仪上进行的撞击不同，此法是在压机上进行，对炸药样品静压，样品放于薄壁筒状外壳内。

在药柱轴向部分，以压力 p 形成的压缩造成在壳中的环状应力 $\sigma_k \approx pD/d$（d 为外壳厚度），且当 $\sigma_k > \sigma_{lim}$ 时，外壳和炸药样品破坏，此时，样品的“破坏”并不像在落锤仪中受撞击时那样自发地进行，而是由外壳破坏导致引爆。若 $p > p_{cr}$，则出现爆炸。在本法中的变量是样品质量 m 和外壳厚度 d。它们和压缩压力 p 有关。变数太多时会加大实验难度，不能保证得到稳定的实验结果。

外壳用易碎材料制成，最好用有机玻璃（其 $\sigma_{lim}=70$ MPa），在表 8.7 中列出了测定结果。

表 8.7　由 PO 方法得到的炸药样品引发临界参量

样　品	m/mg	d/mm	p_{cr}/GPa
TE	30	4	0.72
RDX	45	4	0.70
HMX			0.66
PETN	40	3	0.53
雷汞	150	1.5	0.20
PbN_6	220	1.5	0.17

对于敏感炸药来讲，对比结果相当不错；对于低感度样品，则对比性较差。PO 法操作相对简单，不需复杂的实验设备。但是这种方法工作量仍大，而且和 p_{cr} 法一样也不能用于测定黏滞性破坏，因为这种样品会流到导向套和击柱间的缝隙，造成不确定性。此外，样品向缝隙的地方渗入也加强了另种引爆机理，而这种机理和样品的板式绝热移动无关。

(3) ГОСТ—4545—80 规定的标准方法[22]

在 Холево 2 号仪器中进行的标准化测试属于比较性的方法，此时样品受相同条件的作用

($m=50$ mg,落锤质量为 10 kg,落高为 25 mm),而其结果和标准样品特屈尔对比。

在一组 25 发实验中,TE 的爆炸百分率 $f=16\%\sim8\%$,由分析 p_{cr} 方法可以了解该"标准样品"TE 高偏差的原因。确实,50 mg 的 TE 样品对应于 0.35 mm 片式的样片厚度,而该厚度几乎是 h_{cr} 对应的 3 倍厚度,所以在 2 号仪器中,TE 的爆炸出现在第二或第三次样品破坏时的动作瞬间,而在该过程中会出现大量的、偶然的因素(如样品层厚的不均匀性,破碎了的样品颗粒尺寸不均匀性)。其结果则是,对 TE 样品来讲数据重复性低,因此这种标准方法也不理想。在表 8.8 中列出了莫斯科化学机械研究所(原第六研究所)的某些数据。

表 8.8 按 ГОСТ—4545—80 方法得到的 f 和 H_0(爆炸下限)

样 品	f/(%) ($H=25$ cm,$m=50$ mg,落锤质量 10 kg)	H_0/cm① ($m=100$ mg)
TNT	4	>50
TE	46	10
RDX	68 ~ 88	7
HMX	100	7
PETN	100	5
NC	100	8
PA	56 ~ 100	10 ~ 13
PbN_6	100	<3
TNT/RDX20/80	12	20
PETN - Paraffin(95/5)	40	7

① 标准军用条件。

鉴于按照 ГОСТ—4545—80 方法所测结果的不确定性,又做了爆炸下限曲线 H_0,样品量 $m=100$ mg。正如在分析 p_{cr} 方法时所发现的,当药片样品的厚度为临界厚度(h_{cr})时,引爆能为最小,所以测定 H_0 应该符合测定撞击感度同一性要求。若 100 mg 样品的厚度接近于样品的临界厚度,则符合准确度的要求。但对上述样品,大部分样品的厚度都超过了其 h_{cr} 值,其结果是所有质量为 100 mg 样品的爆炸都出现于第二次、第三次的样品"破坏"。但是,鉴于在测定下限曲线时,测量的是在接近最小撞击能($p_{cr}\approx p_x$)时相应厚的样品,这点有利于测定结果的重复。炸药下限方法的优点是测试方式简单,可适用各种流变性质的样品。

在表 8.8 中列出了莫斯科化学机械研究所得出的 H_0 值,方法是 25 发样品中 1 发爆炸。将 H_0(cm) 和 p_{cr}(GPa) 按照爆炸下限法进行关联,可以得出

$$H_0=2.24+22.6p_{cr}^4 \quad (r=0.99) \tag{8.13}$$

(4) 临界能法 $A(E_{cr})$

本法是在俄罗斯科学院化学物理所制定的。在这种测定中使用立式落锤仪，锤的质量为 10 kg，撞击仪器为 Холево 2 号仪器，击柱直径为 10 mm。借助于改变样品厚度，锤的落高 H，可测定其最小(临界)撞击能 $E_{cr}(H_{min} \cdot Mg)$。E_{cr} 是 $H_{min}(f=50\%)$ 的函数，将 $f=50\%$ 取为炸药感度的标志(应指出测定 $f=50\%$ 的工作量要小于测定 $f=0$ 的量，此时，h_{cr} 值和临界应力法值实际上相同)，此时的压力 p_{cr} 也视为在 H_{cr}，h_{cr} 时的最大压力，该值(p) 近于在 $H=H_{cr}$ 时的空打压力，所以 E_{cr} 方法在原则上不须使用复杂的仪器。在一定的加载体系内，仪器的示波图只是用于记录确切存在爆炸或拒爆的根据。

在表 8.9 中列出用本法测出的炸药机械感度的数据，指出所得的 p_{cr} 值和表 8.6、表 8.7 的值很符合。进行更多的样品测定，发现 E_{cr} 法要比 PO 法更有代表性。同样，本法也不适用于黏滞流体体系。

表 8.9　按照 E_{cr} 法得出的炸药感度参量

样　品	H/cm	p_{cr}/GPa	h_{cr}/mm
HMX	19	0.70	0.57
RDX	20	0.70	0.27
HMX/H_2O　90/10	25	0.82	0.23
HMX/H_2O　80/20	41	0.90	0.20
RDX/H_2O　80/20	>41	>1.1	<0.05
AP(4)/binder① 70/30	41	1.1	0.05
AP(4)/binder 80/20	20	0.75	0.12
AP(240)/binder 80/20	8.1	0.52	0.15

① 括号内表示 AP 晶体尺寸，μm；黏合剂为合成橡胶。

(5) 将炸药挤进狭缝法[77]

在 ГОСТ—4545—85 中，作为固体、塑性炸药感度补充测试方法是用 Холево 1 号仪器进行，其方法是将样品放于击柱之间，放入导向套内，而击柱和导向套之间的缝隙只有 10 ～ 15 μm。在撞击作用下，炸药被迫向击柱和导向套间的圆桶状隙缝内挤入，在其间分布，承受强烈的黏滞加热。如果撞击能足够强，且加热足够大，那么炸药会在该狭窄空间内强烈反应，在导向套内壁、击柱侧面留下明显烧蚀痕迹。但当测定固体炸药时，在撞击瞬间，固体炸药出现脆性破坏，不能渗入到狭窄空间，只能在击柱的端面留下灼烧痕迹。这点和固体炸药在 2 号仪器中发生反应情况一样。同样用每组 25 发样品，锤质量为 10 kg，落高为 250 mm 条件进行测定，但样品量为 100 mg。表 8.10 中列出莫斯科化学机械研究所兹沃那列夫做的实验结果(1 号仪器，隙缝为 15 ～ 25 μm)。

(6) 上击柱悬空法[77]

已知在适宜条件下，也即在液体体相内出现具有对于该作用相应的合适的尺寸气泡时，液体炸药表现出最大的感度。如果在液体中产生拉伸力，而拉伸力正好破坏其整体密实性时，就会出现该适宜条件。其结果是在液体样品中出现各种尺寸的气体腔状气泡，当然也含有适宜尺寸的气泡。而更重要之处在于，这种液体密实性的破坏正出现在撞击瞬间，撞击能也正好可用于引爆。所有上述条件、过程都会体现在 ГОСТ—4545—80 规定的粉碎性撞击感度方法。

该方法由俄罗斯科学院化学物理所(ИХФ) 制定，滴样品于 ϕ19 mm 的击柱端面，上击柱置于悬空状态，距下击柱 4 mm，击柱置于 4 号导向套中(和 2 号仪器类似，但是具有更大的空间)。落锤作用在上击柱，使上击柱具有比它高一倍的运动速度。上击柱碰击下击柱，又反跳回去碰击落锤，同时破坏液体样品。上击柱碰上落锤后，又向下再次运动，再撞击样品(二次撞击) 时使得在样品中形成的气泡撕裂。当击柱撞击力或曰落锤撞击能足以使反应发生并发展时，则会出现爆炸。

在表 8.12 中列出了俄罗斯科学院化学物理所测定的某些液体炸药的撞击感度数据，作为判据使用 H_{50}(25 发试验)，作为补充的参量是 $S(H_{50(NG)}/H_{50(样品)}$，而 $H_{50(NG)}=5.6$ cm)。当 $S>1$ 时，液体样品感度高于 NG；当 $S<1$ 时，则低于 NG。

表 8.12　液体炸药的机械感度(上击柱悬空法)

样　品	H_{50}/cm	S
PETN(熔态，142℃)	2.7	2.1
NG	5.6	1.0
硝酸甲酯	10	0.56
NGL	17	0.33
TE(熔态，130℃)	18	0.31
DNDGL	32	0.18
双氟硝基乙醛	40	0.14
TNT(熔态，82℃)	100	0.06
TNB(熔态，125℃)	150	0.04
NM	> 150	< 0.04
硝酸乙酯	> 150	< 0.04
DNB	> 150	< 0.04

本法优点在于可给出液体炸药的最可靠感度评价，利用 Bruceton 法可以不费力地求出 H_{50}，不足之处在于不适用于挥发性的样品，如液体火箭燃料（含有 NO_4 的燃料）和膏状样品。

(7) 炸药动态应力测试法[11,3]

由于在撞击作用下，炸药发生爆炸的过程十分复杂，只分析爆炸概率的方法远远不能满足研究要求。早在上世纪 60 年代初，Андреев 就大力提倡测定撞击时炸药中出现的应力[4]。以后，俄罗斯科学院化学物理所和英国 Cavendish Lab. 先后制定了用拉力应变仪配合示波器测定上述应力的方法[10-14]。北京理工大学则用力传感器-瞬态记录仪系统研究了 RDX 塑料黏结炸药的应力-时间关系。 图 8.9、图 8.10 分别表示该系统和求得的应力-时间图。

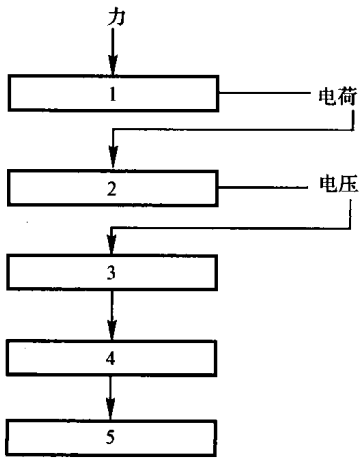


图 8.9 用力传感器-瞬态记录仪系统测定应力的框图

分析这种应力-时间图可以对撞击作用下炸药发生爆炸的过程、影响因素以及钝感技术提供重要根据。

为了进一步了解在撞击过程中，炸药的飞散、反应的发生和传播性质，Афанасъев，Field 采用了高速摄影的技术[10,16]。他们利用图 8.1 中表示的光学装置拍摄在撞击过程中的现象，这对于研究人员分析产生热点的条件，热点传播的特性，直观地了解炸药在机械作用下的爆炸和抑制这种现象的可能性十分必要，并为钝感炸药研究提供根据。

8.3.3　撞击感度

撞击感度是最常见的炸药机械感度形式，测定时以自由落体撞击炸药，观察炸药受撞击后的反应。通常自由落体的速度为 2 ～ 10 m·s^{-1}[12-17]，因此称为低速撞击作用下的感度。工作中使用的仪器原理早在 1912 年就已确定[21]，但是在实际工作中却使用着各种设计方案的落锤仪和撞击仪器[10,16]。

1. 测定撞击感度用的仪器

图 8.11 中表示了三种落锤仪。Kast 型落锤仪的主要部件是两条严格平行、垂直于地面的导轨，导轨间装有可自由活动的落锤，落锤质量可分为 2,5,10,20,30 kg 几种。个别大型落锤可达 100 kg。根据炸药的性质、测定要求选用。K-44-Ⅱ型三柱式的落锤仪主要部件是三条严格平行、垂直于地面的圆柱。圆柱上、下两端固定于两个圆盘上，仪器整体可以移动，全套装置配合严密，安装容易，在俄罗斯早已替代了老式的 Kast 型仪器。德国式的落锤仪类似于化学分析中使用的滴定装置，图 8.11(c) 为其示意图。在直径粗大的立柱上装有厚实的固定夹，固定夹上镶有严格平行的两条导轨。全套装置和三柱落锤仪相同，形成一个整体，结构紧凑，配合严密，完全符合落锤仪的对中、轴对称的严格要求，也便于安装。落锤仪的另一重要部件是撞击仪器。这些撞击仪器构造多种多样，苏联国标 ГОСТ—4545—80 就规定使用四种标准撞击仪器。在图 8.12 中列出了目前我国标准规定使用的撞击仪器。图 8.12 表示的击柱尺寸为 ϕ10 mm×10 mm，呈圆柱状，而圆柱边界处倒成圆角。因此就击柱和导向套所形成的空间来讲，标准仪器的自由空间大小处于图 8.4 所示的 1,2 号撞击仪器的中间，适用于测定粉状（晶体或粒状）和塑性炸药。

图 8.13 中表示了德国式落锤仪的撞击仪器，这种撞击装置含有气体产物导出配件，与相应仪器配合使用，测定反应生成的气体产物量和化学组成。

用这种仪器测定炸药的撞击感度时，炸药放在图 8.13 中表示的击柱中间，药量取 50 mg 左右。在测定过程中，炸药反应可能表现为爆炸、速燃、热分解，可根据测定时的声音、光，释放气体量等的效果予以判断。凡出现上述现象的都应视为炸药已发生反应。

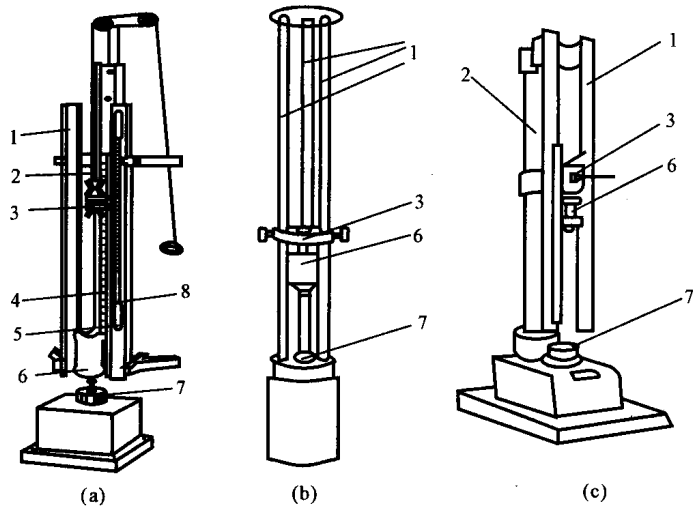


图 8.11 测撞击感度用的落锤仪

(a)Kast 型落锤仪;(b) 俄国 K-44-Ⅱ 型三柱落锤仪;(c) 德国式落锤仪

1— 导轨; 2— 中心支柱; 3— 落锤释放装置; 4— 齿板;

5— 固定落锤用杆; 6— 落锤; 7— 定位座; 8— 标尺

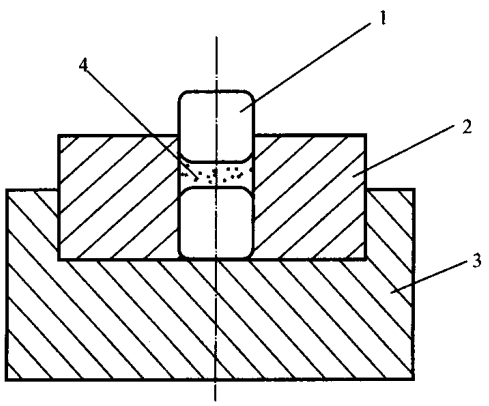


图 8.12 标准撞击仪器

1— 击柱; 2— 导向套; 3— 底座; 4— 样品

为了记录撞击时炸药反应的情况,还可用配有其他记录装置的落锤仪,这些记录装置包括声频记录器、化学发光仪、力传感器、高速摄像仪等等[10,23,24]。为了减轻测定时繁重的体力劳动,还可用自动落锤仪,这种仪器可以自动提升、释放落锤,送入、退出撞击仪器。

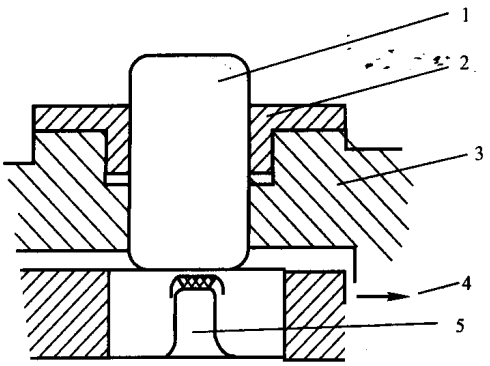


图 8.13　德国 Rotter 型落锤仪用撞击仪器

1— 上击柱；2— 密封垫；3— 导向套；4— 排气通道；5— 传感器

2. 表示撞击感度的方法

最常用的表示炸药撞击感度的方法是标准军用条件表示法。这种方法规定了落锤质量、落高的数值，以该条件下炸药发生爆炸反应分数表示。落锤质量为 5 kg 和 10 kg 两种，落高则为 250 mm[27]。表 8.13 中列出了在标准军用条件下炸药的撞击感度数据。

表 8.13　常见炸药的撞击感度[3-4]

炸　药	爆炸百分数 /(%)	炸　药	爆炸百分数 /(%)
TNT	4 ～ 8	RDX	70 ～ 80
Amatol	20 ～ 30	PETN	100
PA	24 ～ 32	SP	70 ～ 80
TE	50 ～ 60		

注：落锤质量为 10 kg，落高为 250 mm，炸药质量为 50 mg，25 次试验为一组。

炸药的撞击感度也可用爆炸上、下限表示。上限是指当落锤质量固定时，炸药发生 100% 爆炸时的最小落高；而下限则指 100% 不爆炸时的最大落高。一般测定时，取 10 次试验为一组。这种表示方法表面上看来确切，但由于炸药的撞击感度受一系列因素影响，加上实际测定时工作量大，所以目前已不常用。

特性落高法是另一种表示撞击感度的方法。该法以炸药爆炸百分数为 50% 时相对应的落高 H_{50}（落锤质量固定）表示。目前采用 Bruceton 统计处理法予以测定，该法原理是在实验测定一系列爆炸和不爆的实验基础上，对于相应落高予以统计处理，得出所谓的特性落高。在表 8.14 中列出了某些常见炸药的特性落高值。对于 H_{50} 值较高的炸药讲，H_{50} 值的测定相对误差很小，可以准确地表达炸药的撞击感度[86]。目前，已积累了大量的数据[33,62-73]。

表 8.14 炸药的特性落高值 H_{50}(采用美国 12 型撞击仪器)①

炸药	H_{50}/cm	
	12 型	12B 型
PAA	136 ± 0.05	220 ± 0.05
DATB	> 320	> 320
TATB	> 320	> 320
TNT	157 ± 0.03	> 320
PA	73.0 ± 0.03	191 ± 0.11
HNS	53.7 ± 0.07	66.3 ± 0.04
NC(含 N 量 11.8% ~ 12.2%)	49.8 ± 0.02	56.6 ± 0.04
TE	38.5 ± 0.10	42.3 ± 0.10
HMX	26.1 ± 0.03	36.0 ± 0.04
RDX	23.3 ± 0.03	66 ± 0.05
PETN	12.5 ± 0.02	13.9 ± 0.08
B 炸药	48.7 ± 0.01	72 ± 0.04
Octol75/25	35.0 ± 0.01	48.9 ± 0.01
PBX9001②	39.1 ± 0.05	43.9 ± 0.03
PBX9205	44.3 ± 0.04	47.9 ± 0.05
PBX9407	45.6 ± 0.06	46 ± 0.08
C 炸药	41.7 ± 0.10	36.3 ± 0.05

① 美国 12 型撞击仪器构造是上面使用钢击柱,下面是 5/O 号金钢砂纸,砂纸大小为 6.5cm²,12B 型仪器没有砂纸。

② PBX9001:RDX90/PS8.5/DOPl.5;
PBX9205:RDX92/PS6.0/DOP2.0;
PBX9407:RDX94.2/PS3.2/TOF2.2;
C 炸药:RDX88/ 石蜡 12。

实验研究工作[21] 表明,用标准军用条件测定炸药爆炸分数的方法有一定的缺点,在表 8.15 中列出了用上述方法得到的某些数据,可说明这点。

表 8.15 中的数据(爆炸百分数)与实际上炸药安全程度有矛盾这是因为:(ⅰ)似乎 HMX 比 PETN 还敏感;(ⅱ)六硝基二苯硫感度高于特屈儿。当然,前一对比在同一置信度范围内,似乎还可以接受,而后两个炸药对比则明显矛盾,表明军用标准法有缺陷。

前面已介绍了导向套配合对于炸药爆炸百分数的影响[2,4,5],在表 8.16 中列出了一些数据进一步说明这个问题。所使用的击柱倒角半径尺寸为 0.1 mm。

表 8.15　用 K—44—Ⅱ 型三柱落锤仪测得的炸药撞击感度数据(标准军用条件)

炸　药	爆炸百分数 /(%)	h_r/cm②	
		爆　炸	未　爆
HMX	100	6.1±1.1	
1 号 NC	100	5.6±1.6	
AP(50% 铝粉)	96	6.5±2.1	14.2
AP	92	6.5±1.6	15.9±0.7
PETN	92	7.7±0.7	15.1±0.4
DINA	88	7.5±1.5	10.3±0.9
HNDBS	80	7.6±1.6	14.5±0.5
HNDAN	56	6.6±2.0	13.7±0.4
DNIOA	52	1.5	13.6±0.9
TE	56	6.6±2.7	13.4±1.6
	44	7.0±2.0	15.2±0.5
TNB	32	5.7±1.3	9.1±2.8
TNA	28	5.0±0.1	13.9±0.5
$PBN_6$①	16	11.3±1.8	15.6±0.8
PBN_6	12	5.9±0.6	15.5±0.4

① 同时测定的特屈儿的爆炸百分数为 40%；

② 特屈儿的爆炸百分数为 52%，h_r 是反跳高。

表 8.16　用小倒角击柱测得的某些炸药撞击感度数据

炸药	爆炸百分数 /(%)		h_r/cm	
			爆　炸	未　爆
1 号 NC	8(20)①	[52②]	7.3±0.4	15.5±0.3
PETN	4	48	4.6	16.3±0.4
AP(50%Al)	0	44		15.4±0.8
HMX	0	28		15.5±0.4
AP	4	40	14.3	15.8±0.4
DNIOA	28	48	0	15.6±0.7
TE	56		2.8±1.1	16.3±0.4

① 括号内数据指两发强烈爆炸，而有三发只是局部变黑，h_r 是反跳高；

② 本行为同时对比的 TE 爆炸百分数。

表 8.16 的数据表明，倒角变化对于 TE 爆炸百分数变化影响不大(大部分为 40% ～ 56%)，处于标准误差范围(48%±4%)。而其他炸药的爆炸百分数都和表 8.15 的数据区别很大。例如，HMX，1 号 NC 的爆炸百分数是 0，AP 也降到了 TNT 水平(4%)，很明显这和它们的实际危险性相差很远。表 8.16 的数据说明，在这些条件下，TE 不适宜作为标准物使用，而应选择对于仪器配合尺寸变化敏感的物质作为标定样品。

值得注意的是，反跳高值的变化。表 8.15、表 8.16 的反跳高值表明，凡未爆的反跳高值几乎没有改变(在 13 ～ 16 cm)，而出现爆炸的该值变化甚大。这可能与出现爆炸时，炸药吸收能量较多，且向击柱、导向套缝隙中强行挤入有关[4,5]。

总之，这两个表的数据表明爆炸百分数对于击柱尺寸变化并不敏感，因此不能正确判定炸药，尤其是新合成炸药的危险性。正因如此，在苏联 1980 年颁布的标准中不再使用图 8.12 所示的撞击仪器。

用特性落高(H_{50})表示炸药的危险性则明确得多。在表 8.17 中列出了文献中得到的某些炸药的 H_{50} 值[28]。

由于测定撞击感度涉及的技术细节较多，应取多方面的数据才有大的可信度。苏联国家标准标定使用四种撞击仪器，对于固体、液体、黏弹体须测定不同的特性值。在表 8.18 中列出了应测定的项目。

表 8.18　苏联标准 ГОСТ—4545—80 中规定的测试撞击感度内容(1980 年)

测试名称	试样量/g	标定样品表现(特屈儿)/(%)	使用仪器名称	条　件
爆炸下限 h_{min}	0.1±0.005		No. 2	样品压成片状(p=290 MPa)
爆炸百分数	0.05±0.005	16±8	No. 2	锤质量为 10 kg 的爆炸百分数为 90%～100%,改用 2 kg 再测
		48±8	No. 1	当 h_{min}>300 mm 时,爆炸百分数小于 50%
爆炸下限	0.090±0.003ml	72±8DNDGL 72±12NG	No. 3[5]	h_{min}=150 mm(10 kg) NG　40 mm±10 mm(2 kg)
特性落高 H_{50}	0.07±0.001	16±8DNDGL 48±8NG	No. 4	当锤质量为 10 kg 时,H_{50}<50 mm,则改用 2 kg 再测

标准样品采用 TE 片,直径为(20±0.1)mm,质量为(3±0.1)g,密度为(1.59±0.01) g·cm^{-3}。当锤质量为(24±0.02)kg,高度为 2 000 mm 时,爆炸百分数为 4%～12%,而 h_{min} 为 1 400～1 500 mm。这时,不用小药量测试用的撞击装置而是钢片,直径为(41±0.5)mm,厚为(10±0.2)mm,硬度为 HB150～200。

总之,撞击感度是一个十分复杂的课题,有关资料很丰富,涉及问题很多,关于这个课题的研究正日益深入。

8.3.4　苏珊(Susan)试验[5-6]

这是衡量高速撞击作用的方法,本法可模拟在战场条件下高速飞行体对于弹药冲击的情况。它的原理是:将炸药(约 450 g)放在专门设计的炮弹中,用空气炮或者火炮发射。当炮弹射中靶时,弹运行造成的惯性力就形成一种强烈的撞击。在这种强烈撞击下,炸药会发生分解,燃烧或者 DDT 反应。通过测定在靶板附近的空气冲击波的超压(Δp)可计算炸药所释放出的能量,以 TNT 当量表示。由于使用的发射工具不同,炮弹的初速可由 60～200 m·s^{-1}直到 600～800 m·s^{-1}范围内变化。当弹速固定时,炸药释放出的能量大就表示该炸药的高速撞击感度高,危险性大。图 8.14 所示为苏珊试验用的炮弹。

8.3.5　摩擦感度

测试炸药的摩擦感度可给出很重要的关于其爆炸危险水平的信息,因为这种外界摩擦是

一种物质强加热来源，而其和撞击的机械作用相比，其时间的延续性长更促进了爆炸热点的形成和发展。在加工、处理炸药过程中，炸药受摩擦的机会相当多，Андреев 曾将摩擦感度看为决定炸药安全性的重要指标。目前有多种测定不同条件下炸药摩擦感度的仪器，在这些仪器中，炸药承受摩擦的情况不同。作为摆式摩擦仪的有苏式 Козлов 摆（摩擦摆）、英式的 Bowden 摆、大型滑落试验，作为其他形式的有 BAM 摩擦仪、鱼雷感度仪等。下面予以简要介绍。

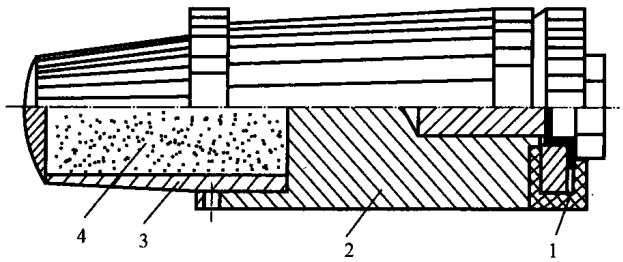


图 8.14 苏珊试验用的炮弹

1—密封环；2—炮弹本体；3—铝帽罩；4—炸药

1. Козлов(K—44—3 型)摩擦摆

在 Козлов 摆中，粉状炸药被牢牢地固定在钢制的圆柱——滑柱——中间，承受摆锤的冲击。在冲击作用下，上滑柱(参见图 8.15)被强制移动 1.5～2.0 mm，相应地，炸药也就受到强有力的摩擦，从而引起炸药的爆炸反应。在这种仪器中，炸药实际上是以压实了的片状承受摩擦，作用条件相当苛刻。一般使用两种测定条件：摆角为 90°，挤压压强为 474.6 MPa，或者摆角为 96°，挤压压强为 539.2 MPa。在表 8.19 中列出了在摆角为 90°时的常见炸药的摩擦感度。通常测定在 25 次试验中炸药发生反应(热分解、燃烧、DDT)的百分数。

表 8.19 常见炸药的摩擦感度

炸药	爆炸百分数/(%)	炸药	爆炸百分数/(%)
TNT	2	HNS	36
TE	16	HMX	100
RDX	76	TNBTNE	44
PETN	100	BTNEA	43
NQ	0		

试验条件：摆角为 90°，挤压压强为 474.6MPa，每次试验样品质量为 20 mg，每 25 次试验为一组。

和摩擦摆类似的仪器是 K-44-3 型摩擦仪，该仪器的特点在于样品的破坏不是发生在上滑柱的强制平移，而是在于上滑柱被强制转动某一角度，破坏也还会由于摆头通过击杆的撞击而实现。炸药样品置于哈列沃的 1 号仪器内。

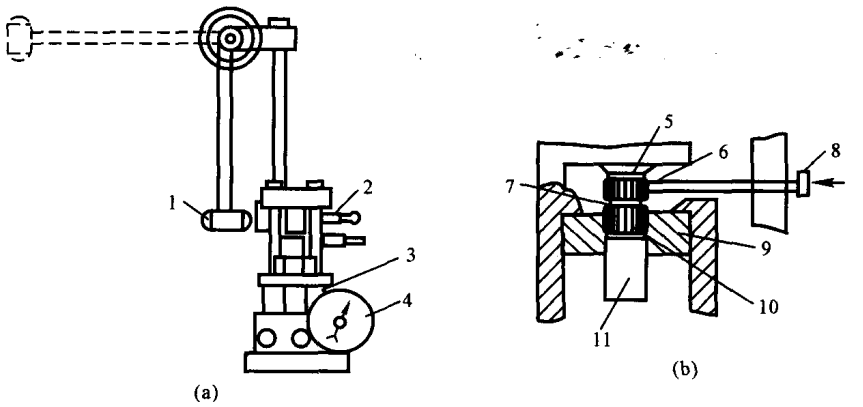


图 8.15　Козлов(К－44－3 型)摩擦摆

(a)仪器全貌；　(b)工作部分的示意图(爆炸室)

1—摆体；2—仪器主体；3—油压机；4—压力表；5—上顶柱；

6—上滑柱；7—试样；8—击杆；9—滑柱套；10—下滑柱；11—顶杆

另一种方法是将样品进行长时间的摩擦。仪器 И－6－2 型摩擦仪由压机和钻床组成。样品放在 Холевоl 号撞击仪器内，1 号仪器内置有氟塑料制作的小皿，直径为 10 mm，样品承受轴向压缩。上滑柱旋转速率为 9 r/s，历时 3 s。当压力超过某个值 p_0 时，则发生爆炸。表 8.20 中列出了用 И－6－2 型摩擦仪得出的数据。

由表 8.20 看出，由长时间摩擦(И－6－2 数据)和短时间的快速位移导致的感度指数是有关联性的。看来这种测试方法也适用于低感度和膏状炸药。

表 8.20　炸药的摩擦感度数据

样　品	p_0/MPa	
	К－44－3 型	И－6－2 型
TNT	660	＞300
TE	300	250～300
RDX	240	280
HMX	220	220
PETN	178	
CNC		190
PETN＋5%水分	260	
RDX＋15%水分	＞300	＞300
NG		160～240

续表

样品	p_0/MPa	
	K－44－3型	И－6－2型
DFDNAD		>500
DNDGL		>500
NM		>500

2. BAM摩擦仪[3]

本仪器由主机、马达、托架、砝码部分组成，如图8.16所示。炸药放在图中的摩擦棒、板之间(试样量为0.01 ml)。将砝码挂在托架4的挂勾上，以形成一定的压力(可在4.9～353 N间调节)。开动仪器后，摩擦棒2可以7 cm·s^{-1}的速度往复运动(行程约为1 cm)，给炸药以一定摩擦作用，观察炸药是否发生反应。测定在6次试验中只发生1次爆炸的最小负载(以N表示)，作为炸药感度的标志。在表8.21中列出一些炸药的摩擦感度数据。

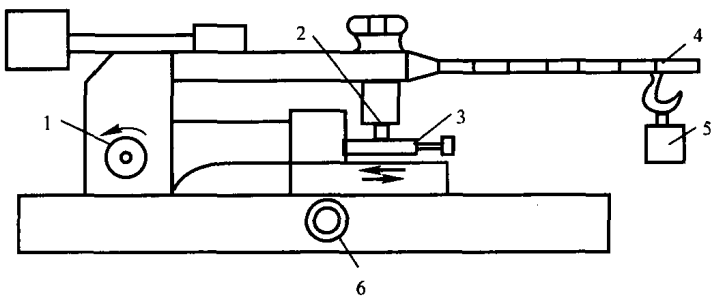


图8.16 BAM摩擦仪

1—主机；2—摩擦棒；3—摩擦板；4—托架；5—砝码；6—底座

表8.21 某些炸药的摩擦感度(用BAM仪测定)

炸药	σ_∞/N①	炸药	σ_∞/N
PbN_6	9.8	爆胶(75%NG)	78.4
雷汞	9.8	HMX	78.4
PETN	58.8	RDX	117.6
PETN /蜡 95/ 5	58.8	硝棉(含氮量13.4%)	235.2
PETN /蜡 93/ 7	78.4	HMX/TNT(70/30)	235.2
PETN /蜡 90 /10	117.6	TNT	735.8
PETN /乳糖 85 /15	58.8		

①σ_∞－极限负载。

英国的测试方法稍有不同，测定自 360 N 开始。如果 6 次试验中不出现爆炸，则认为该样品的极限负载大于 360 N；如果出现一次，则将负载减少，直到 6 次试验中无 1 次爆炸为止。

3. 锤式摩擦仪[23]

本仪器备有不同材料制的锤、击砧，组成不同的“对”。击砧以钢、软木、硬木、约克石等材料制成，锤为钢质，端部镶有尼龙、木等材料。测定时，将 100 μl 的样品散放在击砧上，而后使落锤扫过表面。对于每个样品，测定由钢锤对钢击砧开始，每次为 10 次实验。如果测定结果是 0/10，则取其结果是 0%；如果 10 次试验中有 6 次爆炸或少于 6 次，则结果取 50%；如果爆炸次数超过 6 次，则结果取 100%。在表 8.22 中列出了用本方法测定的结果。

严格讲来，这种装置的机械作用是综合的，既有摩擦，也有一定的撞击剪切作用，作用较为复杂。但是如果想了解样品对于综合的机械作用的反应，本方法可提供令人满意的资料。

表 8.22　用锤式摩擦仪测定的摩擦感度结果

样品 \ 锤/砧对	摩擦感度/(%)				
	钢/钢	尼龙/钢	木/软木	木/硬木	木/约克石
DNMR	100	50	100	100	100
PETN	50	0	0	0	0
HMX	50	0	0	0	0
RDX	50	0	0	0	0
TE	0	0	0	0	0
RDX/TNT	0	0	0	0	0
TNT	0	0	0	0	0

4. ABL 摩擦仪

本仪器和 Козлов 摆构造原理近似，目的在于测定在一定挤压情况下炸药的摩擦感度。仪器由固定轮、平台、摆、油压机几部分组成。在图 8.17 中表示了该仪器的工作原理。测定时，将炸药均匀地铺在粗糙的平台 2 上。台宽为 6.4 mm，长为 25.4 mm，厚度取单个晶粒，即为一层试样。然后降下轮 1，使其与试样接触，且借助油压机挤紧(力可在 44～8 006 N 间调节)。然后释放摆锤 3 撞击平台 2，使平台以一定速率被强制滑动 25.4 mm。观察在这种作用下炸药的反应，求出在 20 次试验中不发生爆炸的最大压力，以其表示炸药的摩擦感度。在表 8.23 中列出了实验数据。

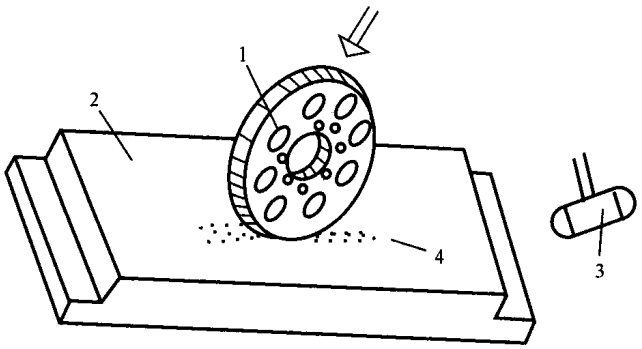


图 8.17 ABL 摩擦摆的示意图

1—固定轮；2—平台；3—摆锤；4—样品

表 8.23 用 ABL 仪测定的摩擦感度值①

样 品	摩擦因数	摩擦感度②	
		F/N	E/J
NC	0.14	158	0.56
AP	0.16	<8.8	<0.036
MBP	0.08	1 513	3.07
DBP	0.07	1 182	2.10
CDBP	0.15	692	2.64
DBPr	0.08	2 571	5.22
CDBPr	0.08	1 605	3.26

①平台移动速率为 0.9 m·s^{-1}，20 次试验；②以力(N)和能(J)表示试样不发生反应时的最大负载。

英国的转动摩擦仪是一种与 ABL 仪类似的仪器(见图 8.18)。转动的钢轮和钢击砧(底盘)紧密接触(压力保持为 275 kPa)。将 15 ml 的样品放在击砧上，钢轮以一定速度转动 1/6 圈(即 60°)。转动速度以对数转速计算(以 100 r/min 为基)，且取 0.1 为转动速度的步长。用 Bruceton 上下法求出发生爆炸概率为 50%的特性转速。每次测定大约应进行 50 次试验。试验时取 RDX 为标准样品，且定为 3.0。其余样品的摩擦感度以其与 RDX 相比的值表示，即任一样品的摩擦感度应示为

$$\text{摩擦感度}=3.0\times\frac{\text{样品的特性转速}}{\text{RDX 的平均转速}}$$

在表 8.24 中列出几种样品的转动摩擦感度数据。

根据英国科技工作者的分析[16]，这种转动摩擦仪比德国的 BAM 摩擦仪和锤式摩擦仪性能优越，因为它保证传给样品的能量恒定，因而使得实验结果有相当好的重复性。

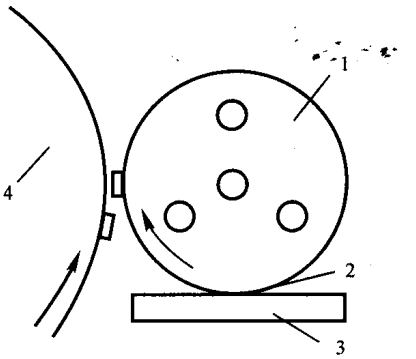


图 8.18　英国转动摩擦仪

1—动钢轮；2—样品；3—击砧；4—主动轮

表 8.24　炸药的转动摩擦感度

DNMR	PETN	HMX	RDX	TE	TNT
<0.7	2.4	2.5	3.0	6.3	>8.2

5. 大型滑落试验

如图 8.19 所示是测定大量炸药摩擦感度的仪器，是摆式装置。试样呈半球形。试验时将半球形试样悬挂在摆臂的下端，由预定高度摆动下落，滑过一个呈斜面状的靶板，靶板为钢制，表面铺有沙层。试样滑过靶板时与板呈某个角度(该撞角可为 14°或 45°)。试样制成半球形是为了使作用力集中在球顶的小区域内。

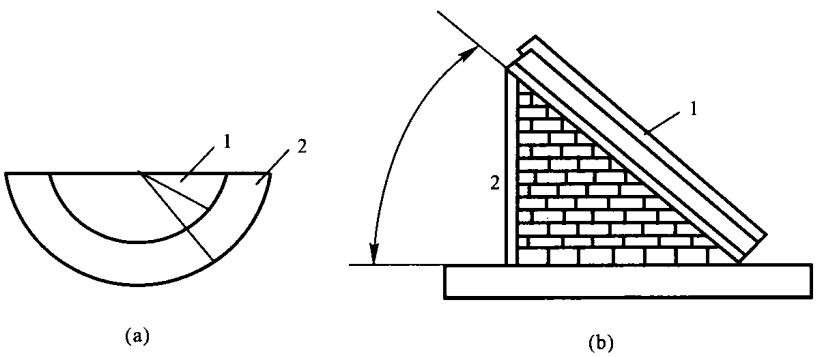


图 8.19　滑落试验用的试样和靶板

(a)试样半球

1—惰性物；2—炸药；

(b)靶板

1—钢板；2—砖座

用高速摄影机拍摄试验结果，以发生化学反应的表现表示，可分为下列几级：

0级，没有反应，试样保持原来状态；

1级，在试样或靶板上有烧伤或擦伤痕迹，但试样仍保持完整；

2级，冒烟，但在高速摄影片中只有少量火焰或亮光，试样仍完整或碎裂成儿大块；

3级，带有火焰亮光的轻度反应，试样已碎；

4级，有中等程度的反应，试样大部分反应；

5级，剧烈地燃烧，试样全部反应；

6级，爆轰。

这种试验是以模仿实际情况为目的，在加工大型炸药工件时，很有可能出现这种情况。在美国曾用质量为10.4 kg(合23 lb)、半径为0.28 m的试样作过这种测定。当试样和靶板夹角为14°，垂直下落高度分别为0.19，0.27，0.53 m时，75RDX/25TNT的反应级别分别为0，4，3；当该撞击夹角为45°时，尽管高度加大到3.26，4.27，甚至8.53 m时，试样没有发生任何反应，即测定的级别为0。而75HMX/25TNT的试样则相当敏感，在撞击夹角为14°，垂直落高为0.76 m时，试样不反应，但当加大到1.07 m时，该炸药发生爆轰(反应级别为6)。

这种方法是一种模拟工厂实际操作的机械感度，具有经验性质。

6. 鱼雷感度仪

测定撞击、摩擦综合作用的仪器，施加作用的重体是铝或青铜制的两端呈圆弧的柱体，形似鱼雷，所以得名为鱼雷试验。这个仪器由斜面式的支架(倾斜角为70°～80°)、击砧(铜制)组成，鱼雷的质量分别为1.0，1.5，10 lb(1 lb＝454 g)。试样放在击砧上，当鱼雷自斜面下滑作用在试样上时，下滑造成的撞击和摩擦可引发炸药的反应。以10次实验中发生爆炸反应的次数表示。这种仪器可以测定不同相态(液态、塑态、粉状物)炸药的摩擦感度。不过这种测定常有一定的偶然性，一般多用于工业炸药的测定。

8.4 热 感 度

在生产、使用、运输过程中，炸药受热的机会相当多，由于炸药受热而出现爆炸的例子不少。例如1974年，某厂在加热熔融萨姆Ⅱ型导弹战斗部的装药时，装药因受热而出现热爆炸。1986年和1991年两个TNT工厂的硝化反应器——成熟机，由于过热，处于高温时间过长，造成了反应失控、爆炸。类似的事故在苏联有关工厂也出现过。实际上，某些非炸药，例如农药，也会因受热发生爆炸。20世纪80年代初，美国的Dow Chemical发生过在干燥的工房农药爆炸的事故。近代战场上，弹药的安全性被提到了重要地位，要求炸药能耐一定程度的烤燃，不敏感炸药的一项基本要求就是这样。所以研究炸药的热感度很重要。

在热作用下炸药发生爆炸的难易程度叫做炸药的热感度，热爆炸是炸药的一种重要热感度形式。下面介绍除热爆炸外的其他热感度的测定方法。

通常炸药受热的方式有两类：间接的均相受热（多在容器中）和直接的局部点燃（用高温热源直接引火）。

8.4.1　爆发点试验[4,7]

将少量的炸药（100 mg 以下）置于 8 号雷管壳中加热，观察在程序升温（加热速率为 10℃ · s^{-1}）或恒温条件下，炸药发生爆炸的温度或者受热后出现爆炸的延滞时间。常用延滞期为5 s时的温度表示。在图 8.20 中表示了测定 5 s 爆发点所用的仪器。

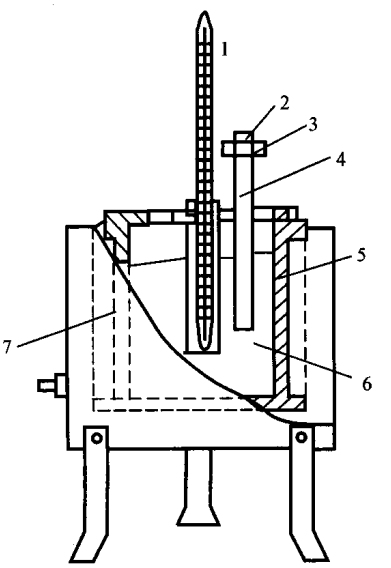


图 8.20　测定 5 s 爆发点用的仪器

1—温度计；2—塞子；3—固定螺母；
4—雷管壳；5—加热浴体；6—加热用合金；7—电炉

实验时，取猛炸药 50 mg 或起爆药 20 mg 分别装入 8 号平底雷管壳，每一组试验取 25～30 个试样，于 5～6 个不同温度测炸药受热爆发的延滞期，用作图或线性回归方法求出相应于 5 s 延滞期时的加热浴温度，即炸药的 5 s 爆发点。在表 8.25 中列出了常见炸药的 5 s 爆发点。

表 8.25 常见炸药的 5 s 爆发点

炸 药	T_{ig}/℃	炸药	T_{ig}/℃
GDN	257	TNT	475
NG	222	PA	322
PETN	225	苦味酸铵	318
NC(含氮量 13.3%)	230	TE	257
NQ	275	HNDAN	325
RDX	260	PbN_6(结晶)	345
HMX	335	雷汞	210
TNB	550	TNRL	265
		四氮烯	154

用上述方法测定的炸药热感度是一个模糊的概念,没有什么实用价值,远不如热爆炸数据有意义。

8.4.2 耐烤燃试验[38-47]

放在密闭容器中的炸药在受到明火烤燃时,会发生爆炸,造成灾难性后果,近代战场、仓库经常会遇到这种情况,所以炸药的耐烤燃试验是研究炸药热感度的重要内容。

炸药受热后,不但会发生化学变化,而且还会发生物理变化,释放出气体产物,导致容器发生破裂、崩碎。

测定炸药的烤燃性的方法很多,按样品量分,可有小药量和大药量的区别,而从升温速率角度分,则有快速、慢速烤燃之分。

国标 T14372—2005 规定使用如图 8.21 所示的烤燃弹[46],使用的样品量在 650～700 g 之间。Sumrall 使用了厚壁铁盒(ϕ4 cm×20 cm,壁厚为 1.3 cm,质量为 33 kg),样品量可达 17～23 kg,属于大药量耐烤燃试验[44]。

由升温速率来看,国标规定升温速率为 3℃/min,Sumrall 的升温速率达到 60℃/s,已属于快速烤燃(FCO,Fast-Cook-off),而另一些方法的升温速率可低到 1℃/h 或 3.3℃/h[47]。

在图 8.22 中展示了 Sandia Nat. Laboratories 的耐烤燃仪器图及其实验曲线(样品为 PBXN-109)。

在表 8.26 中列出了炸药受烤燃后的表现[44]。

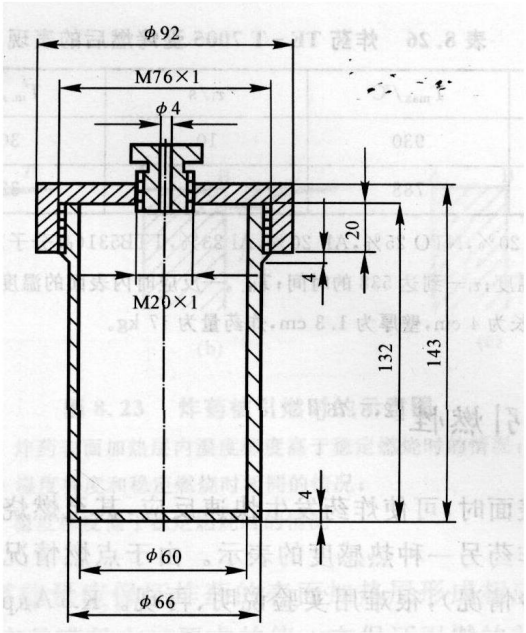
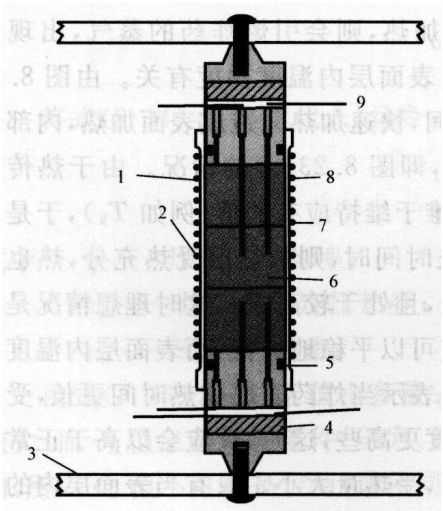
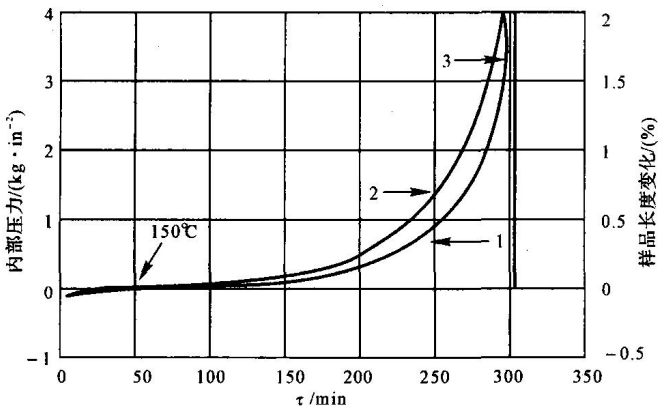


图 8.21　国标 T14372－2005 规定的烤燃弹示意图



(a)



(b)

图 8.22　烤燃弹受热时样品 PBXN－109 内部压力变化与时间的关系[47]

(a) 烤燃弹示意图

1—加热线(允许高速摄影和 X 光照相)；2—控温热偶；3—负载和偏差测量装置；4—绝缘体；5—密封圈；6—样品；7—钢套；8—电阻丝；9—热电偶

(b)受热后弹内压力和样品长度变化

1—压力-时间曲线；2—样品长度-时间曲线；3—出现烤燃

(1 in＝2.54 cm)

表 8.26 炸药 TE－T 7005 受烤燃后的表现

炸 药	T_{max}/℃	τ_i/s	$T_{in.s}$/℃	反 应
TE－T7005	930	10	304	燃烧
TE－T7005	788	9	324	燃烧

注：① TE－T7005—RDX 20%，NTO 25%，AP 20%，Al 23%，TTB531(高分子)12%。

②T_{max}—反应器最高温度；τ_i—到达 538 的时间；$T_{in.s}$—反应时内表面的温度。

③铁盒内径为 20 cm，长为 4 cm，壁厚为 1.3 cm，炸药量为 17 kg。

8.4.3 炸药的引燃性[2,5,76]

当用明火点燃炸药表面时，可使炸药发生快速反应，甚至燃烧。在这种情况下，炸药出现燃烧的难易程度就作为炸药另一种热感度的表示。由于点燃情况复杂(如热源的温度、面积、延续时间、能量大小、风冷情况)，很难用实验说明、再现。K. Андреев 从理论上分析了炸药被引燃时的特性，在图 8.23 中表示了在引燃过程中炸药表面加热层内温度梯度分布的情况。当炸药的表面(图中的 AB 面)被引燃时，炸药的表面温度会快速上升。如果炸药容易挥发，且沸点不高，则表面温度将快速地达到沸点(T_k)。再进一步加热，则会引燃炸药的蒸气，出现燃烧。但是并不是每次引燃都可以导致炸药燃烧，这和炸药表面层内温度梯度有关。由图 8.23 看出，当炸药快速受热时，由于热在表面层内传导需要时间，快速加热只造成表面加热，内部仍处于环境温度，所以温度沿药柱轴向快速下降，梯度很大，即图 8.23(a)的情况。由于热传导要移走表面层热量，热表面会相当快地冷却，表面层温度难于维持应有的值(例如 T_k)，于是反应趋势变缓，最后终止。当表面受热速率较小且维持较长时间时，则加热层受热充分，热也来得及传导到较深的表面层，在表面层内温度分布较为和缓，且处于较高值。这时理想情况是表面层内的热传导速率和表面层受热的速率相同，于是反应可以平稳地进行，而表面层内温度梯度分布正好和稳定燃烧时相当。图 8.23 中的第三种情况表示当炸药表面受热时间更长，受热量更多时，则表面层内受热更为充分，温度梯度更小且温度更高些，这时，反应会以高于正常燃速进行。即：引燃炸药成功与否取决于表面受热时间长短，受热量大小。只有当表面层内的温度分布和稳定燃烧相应时，引燃才会成功。而引燃时，炸药受热时间、传给炸药的热量是两个重要参量。

假设在加热层内不发生任何化学反应，那么在稳定燃烧时在加热层内，距热表面 AB 的任一层的温度 T 将由下式表示：

$$T = T_0 + (T_k - T_0)^{\frac{x}{a}} \tag{8.14}$$

式中 T—— 距表面为 x 处那一层的温度；

x—— 距表面层 AB 的距离；

v—— 炸药的燃速；

a—— 炸药的导温率；

T_0—— 环境温度。

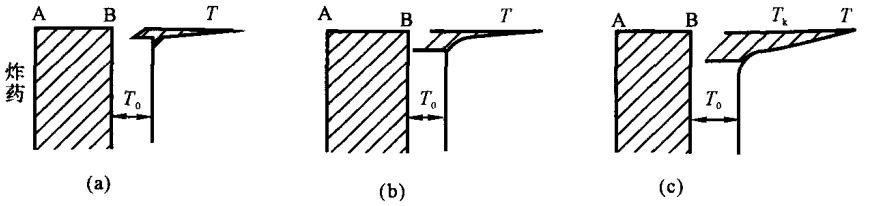


图 8.23　炸药被引燃时的示意图

(a) 炸药表面加热层内温度梯度高于稳定燃烧时的情况；

(b) 温度梯度和稳定燃烧时相同的情况；

(c) 温度梯度低于稳定燃烧时的情况

引燃成功的条件是引燃能量应保证炸药的表面加热层形成相应于稳定燃烧时的温度分布。传给表面的能量 Q_i 就应是满足上述要求的值。在保证引燃的前提下，Q_i 值越小，则说明炸药越易燃烧。Q_i 值可由下式估价：

$$Q_i = \int_0^{\infty} c_p \rho (T - T_0) \mathrm{d}x \tag{8.15}$$

将式(8.14) 的 T 值代入，且令 $a = \dfrac{\eta}{c_p \rho}$，则得

$$Q_i = \frac{\eta}{v_b}(T_k - T_0) \tag{8.16}$$

式中　η—— 炸药的导热率；

c_p—— 炸药的比定压热容；

v_b—— 炸药的燃速。

由式(8.16) 看出，Q_i 值由参量 η, v_b, T_k 决定。由于炸药的状态不同(例如密度)，η 值变化较大，而 v_b 值又和环境条件(压力、温度) 有密切关系，再加上炸药表面的气体动力学特性影响，所以 Q_i 值不可能是定值，即使同种炸药也是如此。

炸药的引燃性是很重要的性质，它和炸药的其他感度有很大关系，例如撞击感度就和炸药的引燃性有关，引燃性能“良好” 的炸药表现出相当高的机械感度。

测定炸药引燃性的方法不少，例如常用的火焰感度仪等。理想的方法是测定不同条件下的 Q_i 值，不过，这是一个相当艰巨的工作。在实践中常用测定炸药燃烧临界直径 $d_{cr,c}$ 的方法来估价引燃性。在图 8.24 中表示了用来测定炸药燃烧临界直径的原理图。炸药试样制成直径不同(直径差值取 1 mm) 的塔状圆柱体(有时也制成楔形物)，由直径最大的一端引燃，观察在哪个直径处反应终止，则取该直径值为 $d_{cr,c}$。凡该值小的，表示引燃性好，反之则引燃性

差。引燃性差的炸药较安全。在表 8.27 中列出了几种硝酸酯的 $d_{cr,c}$ 值。

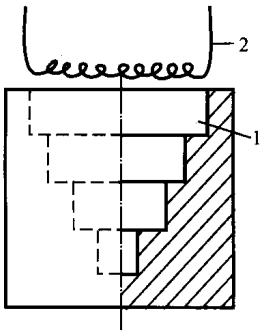


图 8.24 测定燃烧临界直径 $d_{cr,c}$ 示意图

1— 不同直径的塔状炸药柱;2— 点燃用镍-铬丝线圈

表 8.27 硝酸酯的燃烧临界直径(压力 10^5 Pa)

炸 药	$d_{cr,c}$/mm	v_b/(mm·s^{-1})
NG	0.5	0.14
NGL	1.0	0.030
DNDGL	5.0	0.012

表 8.27 的数据说明 $d_{cr,c}$ 的值和燃速有关。硝化甘油燃速快,则 $d_{cr,c}$ 值最小;反之,二硝化二乙二醇燃速慢,则 $d_{cr,c}$ 值大。这个性质证实了式(8.16)表示的 Q_i 值和 v_b 的关系。

为了评价在应用条件下的炸药引燃性,有时还在高压力下(大约 10 MPa)测定 $d_{cr,c}$ 值。

为了能用 Q 表示炸药的引燃性,K. Андреев 在变压燃烧室中测定可使炸药稳定燃烧的最小燃烧剂量。引燃剂是 1∶1 比例的 1 号 NC(硝棉)和细粒 AN(硝酸铵)的混合物。炸药试样量为 4 g。在压机上压成直径为 20 ~ 21 mm 的圆柱体。将试样放在容积为 100 ml 的变压燃烧室中。该变压燃烧室配有压力传感器,可表示在引燃过程中的压力变化。

实验时,将引燃剂放在直径为 20 mm 的纸包内,密度在 0.4 ~ 0.5 g·cm^{-3} 范围,放在距试样表面 4 mm 处。用直径为 0.10 ~ 0.11 mm 的镍铬丝通电点火。记录实验过程中压力和时间关系。如果某一炸药能被一定量的引燃剂引燃,则燃烧室内压力会上升。根据压力上升与否判断样品是否被引燃。找出压力规律和稳定燃烧全同时的最小引燃剂量,其测定仪器如图 8.25 所示。这种方法是求 Q_i 的一种较理想的方法,要比目前常用的火焰感度仪优越,合乎引燃性理论的要求。

由实用角度看,热丝点火试验也可看为测定引燃性的一种方法。图 8.26 表示了该方法的示意装置。

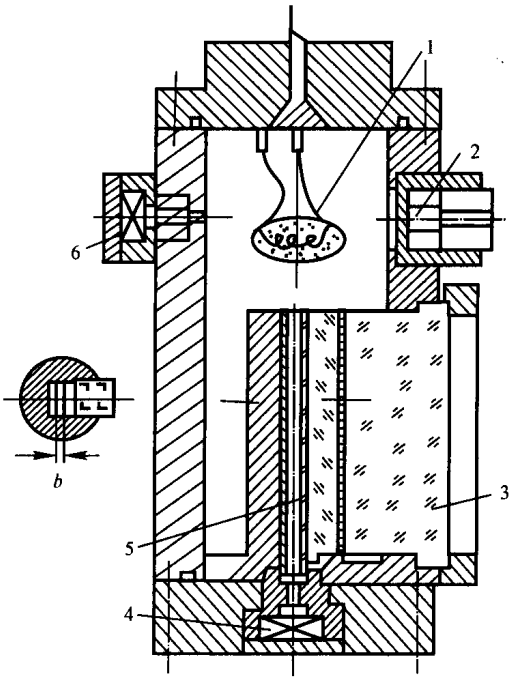


图 8.25　测定最小引燃剂量的变压燃烧室

1— 引燃剂；2，4，6— 压力传感器；3— 玻璃窗；5— 样品

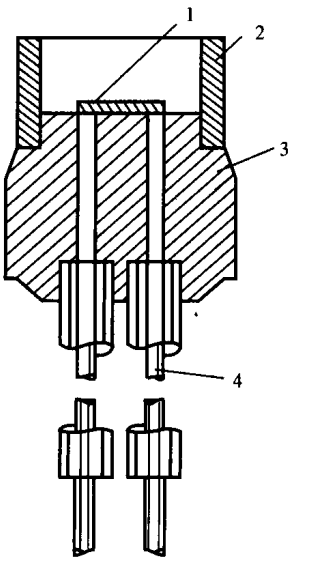


图 8.26　热丝点火装置

1— 隔圈；2— 火花塞罩；3— 火花塞体；4— 加热丝

用通电发热的细金属丝点燃炸药，观察炸药的反应。试验用的点火丝为钨丝（直径为 50 μm），作成桥丝后放入专用火花塞内，钨丝应平放在火花塞表面，而后又用隔圈 1 固定。在隔圈内压入试样（颗粒直径应小于 50 μm），压力取为 27.58 MPa 或 103.4 MPa，使试样正好在隔圈内，和圈高度差为 ±0.25 mm。在点火试验前，应用电表测量，检察每个火花塞，确定点火丝完好无误。将尺寸为 38.1 mm×38.1 mm×12.7 mm 的铝板作为验证板。将图 8.26 中火花塞倒放在铝板上，而后准备点火。将上述全套装置放在安全箱内，才正式点火试验。点火电源可选用 45 A·h 的铅蓄电池。

实验共作 40 次，以一次都不出现引燃为标准，在验证铝板上也不应有腐蚀痕迹。但是，用电阻表检查引燃热丝时，该热丝应已烧断。这说明试样确实没被引燃。

8.5　冲击波感度

在冲击波作用下，炸药发生爆炸的难易程度叫做炸药的冲击波感度。冲击波感度是衡量炸药安全性和某些引燃性能的重要指标。测定冲击波感度的方法较多，常见的有隔板试验、楔形试验和殉爆距离几种。

8.5.1 隔板试验

测定原理是利用冲击波在惰性物质中衰减的现象，采用聚合物或金属薄片为隔板放在主动药柱、被动药柱之间，以隔板厚度表示被动药柱的冲击波感度。在多层隔板隔断下（也即冲击波已经强烈衰减）仍能被起爆的炸药，具有高的冲击波感度。在图 8.27 中表示了隔板试验的装配示意图。当主动药柱爆轰后，爆轰波传入惰性隔板，爆轰波衰减为冲击波，并且依隔板的厚薄而不同程度地衰减；当进入被动药柱时，就成为引爆被动药柱的冲击波。若被动药柱被引爆，则发生爆轰反应。可由压力传感器予以记录，验证板 6 上也会出现爆轰波的作用痕迹。反之，则可以认为没有被引爆。隔板多为聚酯薄片（厚度为 0.5 mm），依需要可放置若干片。通常，美国的大型隔板试验用 PBX9205 作为主动药柱，被动药柱尺寸为 ϕ41.3 mm×101.6 mm；小型隔板试验用 PBX9407 为主动药柱，被动药柱尺寸为 ϕ12.7 mm×50.8 mm。用类似于撞击感度中测定特性落高的统计方法——升降法——来测定 50% 被引爆时的隔板厚度（δ_{50}），以此表示被动药柱的冲击波感度。

δ_{50} 的值可由下式求得：

$$\delta_{50}=\delta_0+d\left(\frac{A}{N}\pm\frac{1}{2}\right) \tag{8.17}$$

式中 δ_{50}——引爆率为 50% 时的隔板厚度，mm；

δ_0——零水平时的隔板厚度，mm；

d——步长，mm；

A——$\sum in_i$；

N——$\sum n_i$；

i——水平数，自零开始的自然数；

n_i——i 水平时，爆与不爆的次数。

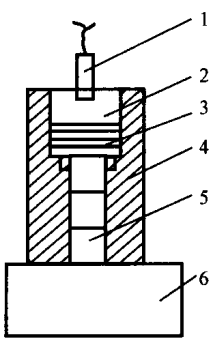


图 8.27 小型隔板试验装置

1— 雷管；2— 主动药柱；3— 隔板；4— 固定器；5— 被动药柱；6— 验证板

在表 8.28 中列出常见炸药的隔板试验 δ_{50} 的值。

表 8.28 常见炸药的隔板试验 δ_{50} 值

炸 药	炸药成型方法	ρ/(g·cm^{-3})	空隙率/(%)	δ_{50}/mm
TNT	压装	1.608	3.31	3.44
TE	压装	1.706	1.39	3.25
PETN	压装	1.707	3.56	5.56
RDX	压装	1.712	5.73	4.50
HMX	压装	1.815	4.58	3.75
TNT65/RDX35	注装	1.698	3.46	2.49

由表 8－28 中数据看出，PETN 的冲击波感度最大，δ_{50} 值最大，而梯／黑混合炸药冲击波感度最低，δ_{50} 的值最小。

在表 8.29 中，列出了几种混合炸药的大型隔板实验的数据[DSTO—TR—1447，DSTO—TN—0440]。

表 8.29　某些混合炸药的大型隔板实验数据

炸　药	隔板数	压力 /GPa
PBXN－109	196	2.35
ARX－2014/M1	109	5.02
PBXW－115①	84	6.3
RDX/TNT 60/40	234	1.7

①RDX 为 SNPE I－RDX，RS－RDX 的一种产品。

在表 8.30 中列出了大型隔板试验的某些数据，用引起被动药柱 50% 爆轰时的冲击波压力值表示。试验中药柱的尺寸为 ϕ50 mm×80 mm，主动药柱是 TE。

表 8.30　大型隔板实验数据[76]

炸　药	ρ/(kg·m^{-3})	成型方式	$p_{50\%}$/GPa
RDX	1 610	压装	1.0
91RDX/9 蜡	1 600	压装	1.7
TNT	1 580	压装	2.0
HMX①	1 640	铸装	3.0
RDX－1①	1 580	铸装	3.2
RDX－2①	1 580	铸装	3.7
TNT	1 580	注装	3.9
B 炸药	1 710	注装	4.4

① 这三种样品是以聚氨酯包覆的塑料黏结炸药，RDX－1，RDX－2 的区别在于颗粒度分布不同。

在表 8.31 中列出了某些低感度 RDX(RS－RDX) 的 PBX 的隔板试验数据[76]。

表 8.31　RS－RDX 的 PBX(ARX－2020) 隔板试验 δ_{50} 的值①[76]

RS－RDX 样品②	δ_{50}	
	卡片数 /n	引爆压力 /GPa
DynoNobel	168	3.01
SNPEI－RDX	123	4.46
ADI-Albion	119	4.62
ADI-Mulwala	117	4.68
ADI-Grade B	171	2.92

① 由 RS－RDX 制成的 ARX－2020 成分为：RDX，78%；HTPB，10%；DOA，10.2%；其他。

② 有关企业的 RS－RDX 型号。

表 8.31 的数据说明，不同企业制备的 RS－RDX 感度明显不同。

8.5.2 楔形试验

将炸药制成斜面状（楔形）药柱，由宽的一面引爆，而后观察在何处停止爆轰传播，以该处

8.5.3　殉爆距离

炸药爆炸后引起其周围一定距离处炸药也发生爆轰的现象叫殉爆。引发爆轰的药柱叫主动炸药，被引发的则为被动炸药。主动炸药爆轰形成的冲击波在空气中传播，当其强度仍能引发被动炸药爆轰时，则被动炸药可以被引爆。当两炸药柱相距足够远，冲击波已不能引发被动药柱爆轰时，则该距离的最小值叫做安全距离。反之，距离小于安全距离时，则会出现殉爆。研究殉爆的目的在于：(ⅰ) 确定生产工房间的安全距离，为厂房设计提供基本数据；(ⅱ) 改进工业炸药的性质，提高在工程爆破时爆破工作的可靠性。

实验研究殉爆的方法很简单。将两个炸药柱或卷(工业炸药放在厚纸做的纸卷中) 同轴心地排成一列，放在地面上。引爆主动药卷，观察被动药卷的反应，求出 100% 殉爆的距离或不殉爆的距离。欧洲工业炸药测试标准化委员会规定用图 8.29 的方法测定殉爆距离。这种装置可以消除冲击波的反射、折射和地面性质的干扰。试验时这种装置应悬空挂起，距地面、墙面均大于 1 m。实验结果用爆轰传播系数 (C. T. D) 表示。

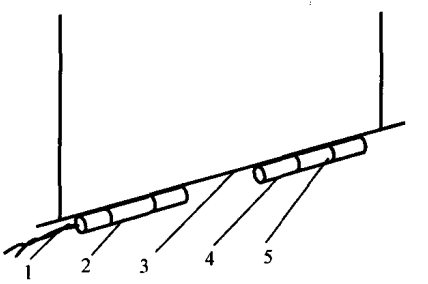


图 8.29　殉爆试验

1— 雷管；2— 主动药包；3— 刚性杆；4— 被动药包；5— 固定用绳

$$\text{C. T. D} = \frac{d(+) + d(-)}{2} \qquad (8.18)$$

式中　$d(+)$——100% 殉爆时的最大距离；

$d(-)$——100% 不殉爆时的最小距离。

在表 8.33 中列出了 TNT，RDX 的殉爆距离。

表 8.33　殉爆距离(主动药柱：RDX)

被动药柱	ρ/(g·cm^{-3})	d①/mm
细粒 TNT	1.3	130
	1.4	110
	1.5	100
RDX/ 蜡 95/5	1.4	95
	1.5	90
	1.6	75

①d 为殉爆距离。

药柱间的介质也影响殉爆距离。在表 8.34 中列出了药卷间介质对于该距离的影响。

表 8.34 介质对殉爆距离的影响

主动炸药	被动炸药	介质	d/mm
PA 密度 1.25 g·cm^{-3} 外壳、纸	PA 密度 1.0 g·cm^{-3} 外壳、纸	空气	20
		水	40
		黏土	25
		砂	12
		钢	16

在设计厂房、仓库距离和爆破工作时殉爆距离值至关重要，上述建筑彼此距离应大于安全距离。安全距离和在建筑中加工或存放的炸药量有关，进行爆破工作的安全距离则以爆破点距工作人员距离为准，计算的原理基于取哪种破坏作用的参量为分析基准。如果取决定破坏作用的参量为冲击波阵面的超压，则安全距离 R_{sf} 的确定与某个超压值 Δp 有关，Δp 值取不能使建筑破坏的值，这时，可依下式进行计算：

$$R_{sf} = K_{sf} m^{1/3} \tag{8.19}$$

式中 K_{sf}—— 安全系数，m；

m—— 建筑物中的炸药量，kg。

如果取决定破坏作用的参量为冲量，则

$$R_{sf} = K_{sf} m^{2/3} \tag{8.20}$$

在计算爆破工作的安全距离时，按照式

$$R_{sf} = K_{sf} m^{1/2} \tag{8.21}$$

计算 R_{sf}。式(8.21)中的方次介于式(8.19)、式(8.20)的中间值。这是因为(ⅰ)爆炸时具体条件变化十分复杂；(ⅱ)在实际工作中很难区分破坏作用是由超压还是冲量决定。

对于居民点、炸药工厂间的 R_{sf}，则应由式

$$R_{sf} \geqslant 10\sqrt{m} \tag{8.22}$$

决定。根据建筑中从事的危险性程度，可将有炸药的建筑分为 A,B,C,D 四级，A 级又分为 A_1，A_2 两级。在表 8.35、表 8.36 中列出了 K 的值。

表 8.35 A 级建筑的 K 值 单位：m

建筑等级	围墙防护情况		
	都没有	单方有	都有
A_1	4.50	1.70	0.85
A_2	2.80	1.20	0.60

为了减少建筑间距离，节省土地，有时采用错落的梅花式建筑物排列，且外用土围防护。

表 8.36　危险库房的安全系数 K　　单位：m

主动炸药建筑级别	被动炸药级别				
	A_1	A_2	B	C	D
			有土围		无土围
A_1	0.4	0.4	0.4		0.8
A_2	0.3	0.3	0.3		0.6

8.6　爆轰波感度

在爆轰波作用下，炸药发生爆炸的难易程度叫做爆轰波感度，又称起爆感度。对于单体和军用混合炸药，小量的起爆药都可以引起爆轰，引起炸药爆轰的最小起爆药量叫做极限起爆药量。但是对于工业炸药来讲，例如浆状炸药和铵油炸药，只用雷管不能使之爆轰，还须用猛炸药（例如 TNT-RDX 的混合炸药）“接力”，俗称为起爆药包。对于不同的炸药，起爆药的概念不同，爆轰波感度的理解也有差别。

用于测定单体炸药爆轰感度的方法相当古老且简单，图 8.30 为该方法的示意图，这种方法可用于求得引起炸药爆轰时起爆药的极限起爆药量。

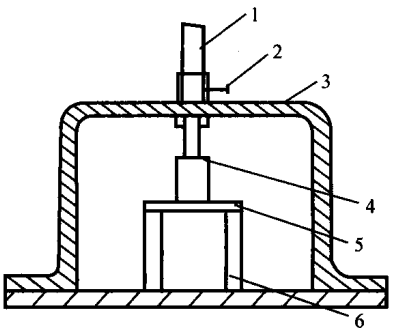


图 8.30　炸药爆轰波感度的测定装置

1— 导火索；2— 固定管；3— 防护罩；4— 试样管；5— 验证板；6— 支座

在测定时，将 1 g 的炸药装入 8 号雷管壳中，在专门模具中压实，压强保持在 49 MPa。精确称量起爆药（例如叠氮化铅），小心地将起爆药压在雷管壳中的炸药上，再装入 100 mm 长的导火索，在专用爆炸室内点火引爆。观察爆炸试验后作为验证板铅板的变形。如果铅板上出现直径大于管壳外径的孔洞，表明猛炸药被完全引爆。用内插法（每次变更起爆药质量为 10 mg）求得能引致炸药爆轰的最小起爆药质量。在表 8.37 中列出了 TE 等五种炸药的极限

起爆药量。对于常用的 PbN_6 来说，只需几十毫克就足以使上述炸药完全爆轰。用于起爆工业炸药的“起爆”药量则可达百克。

表 8.37 常见炸药的极限起爆药量

起爆药	极限起爆药质量 m_{min}/mg			
	TE	PA	TNT	RDX
PbN_6	25	25	90	15
HGN_6	45	75	145	
TIN_6	70	115	335	
雷酸银	20	50	95	
雷酸亚铜	25	80	125	
雷汞	290	300	360	190

8.7 静电感度

在静电火花作用下，炸药发生爆炸的难易程度叫做静电感度。在生产、加工炸药过程中，由于炸药是电的不良导体，所以容易产生静电和静电放电现象。这就有可能引起爆炸危险。在工厂中，干燥炸药的工房最易产生静电。在干燥 RDX 时，有时会产生高达 2 000 V 的静电。

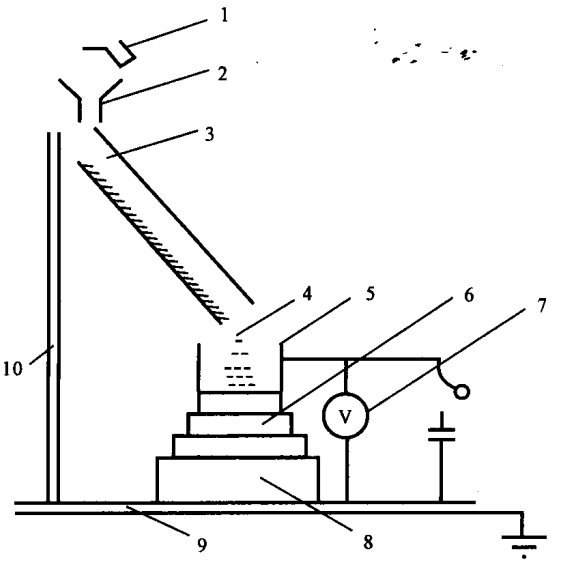


图 8.31　测定炸药生成静电量的仪器

1— 样品杯；2— 漏斗；3— 滑槽；4— 试样；5— 金属容器；
6— 绝缘板；7— 静电计；8— 垫片；9— 导电橡胶；10— 支架

8.7.2　静电感度的测定

在测定时，使用下列公式计算，即

$$E_{ch}=\frac{1}{2}CU^2 \tag{8.24}$$

式中　E_{ch}—— 火花放电的能量；

C—— 电容；

U—— 电压。

图 8.32 所示为一种测炸药静电感度的仪器。在测定时，先将开关 K 接通电板 a，使电容器充电，而后又将 K 扳向电极 b，使电容器放电。电火花作用在试样 5 上，观察样品爆炸时所需的能量值，常用引发爆炸概率为 50% 时的电压 V_{50} 表示，而

$$E_{50}=\frac{1}{2}CV_{50}^2 \tag{8.25}$$

V_{50} 常用类似于撞击感度的特性落高 H_{50} 的求法确定。在表 8.38 中列出了几种常见炸药的静电感度。

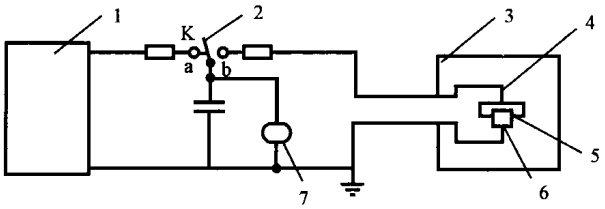


图 8.32 测定静电感度的示意图

1— 高压电源;2— 高压真空开关;3— 防护箱;
4— 针形电极;5— 试样;6— 击柱;7— 静电计

表 8.38 炸药的静电感度

炸药	E/J		附注
	$d = 0.076$ mm	$d = 0.254$ mm	
HMX	0.23	1.42	23% 爆炸
PETN	0.19	0.75	8% 爆炸
RDX		0.87	
TE	0.54	2.79	黄铜板
TNT	0.46	3.75	6% 爆炸
75RDX/25TNT	0.38	3.29	23% 爆炸
75HMX/25TNT	0.82	4.63	17% 爆炸
75PETN/25TNT	0.32	1.96	15% 爆炸
PBX9010	0.79	1.53	54% 爆炸
PBX9205	0.53	1.37	42% 爆炸
PBX9407	0.42	3.13	0% 爆炸

注:d 为仪器用薄片厚度。

测定炸药的静电感度不是一件容易的事,而且影响因素也较多,目前已有不少改进的方案。

8.8 激光感度[48-51]

激光是能量高度集中、颜色单纯的射线,在空气中传播不易衰减。近年来,由于固体激光器的改进,Q 开关的应用,可以产生高功率、脉冲时间短的激光,形成冲击波,能够引爆炸药。使用上述技术可以用激光引爆炸药。直接用激光引爆炸药的装置原理示于图 8.33,接受激光的部件示于图 8.34。

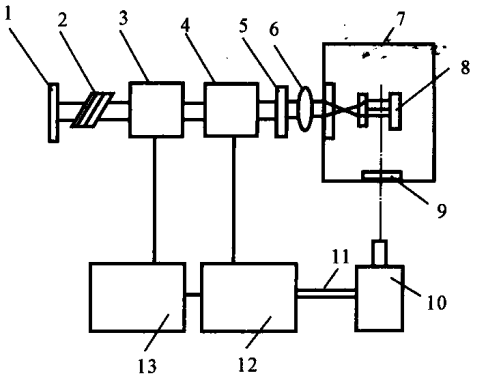


图 8.33　激光引爆的原理图

1— 反射镜；2— 偏振光镜；3— 电池组；4— 红宝石；5— 正面反射镜；
6— 透镜；7— 钢制安全室；8— 试样室；9— 树酯窗；10— 高速摄像机；
11— 同步触发脉冲；12— 灯源；13— 时间延期脉冲发生器

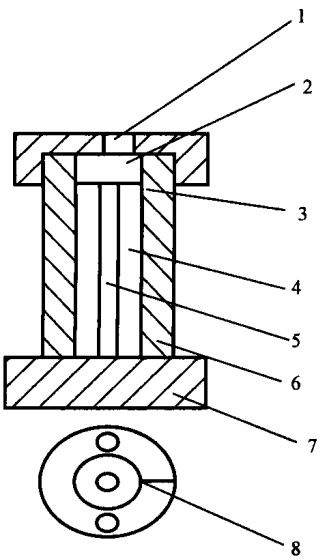


图 8.34　试样室

1— 激光进口孔；2— 玻璃窗；3— 薄铝箔；4— 玻璃毛细管；
5— 炸药柱；6— 黄铜体；7— 钢块；8— 狭缝

图 8.34 所示为激光引爆炸药的试样室[4,48]。

在表 8.39 中列出了几种炸药被激光引爆的结果。

由于炸药表面吸收激光的程度不同，因此炸药的表面性质对于引爆效果有明显的影响。

表 8.39 激光引爆的数据

炸药	$\rho/(g\cdot cm^{-3})$	E_{laz}/J	窗户材料	炸药		$\tau/\mu s$	$v_D/(mm\cdot\mu s^{-1})$	b/mm
				d/mm	l/mm			
PETN	1.64	1.0	铝	3.80	20.6	2.90	7.228	0.61
PETN	1.72	2.0	玻璃	3.80	20.6	2.86	7.379	0.76
RDX	1.18	1.0	铝	3.05	25.4	3.98	6.374	0.38
RDX	1.18	3.5	铝	1.00	25.4	4.90	5.393	0.13
RDX	1.18	3.8	铝	2.70	20.6	3.62	6.741	0.53
TE	1.08	4.0	铝	3.05	25.4	6.58	5.609	0.23

注：b 为钢板凹痕深度，E_{laz} 为激光能。

近年来，由于激光技术的发展，激光引爆、激光点火引起人们的广泛注意。激光引爆不受电磁场、静电、电场等影响，具有独特的优点。除了用激光直接引爆炸药外，目前主要使用飞片式雷管，利用激光技术推动金属飞片引爆炸药(HNS)[48,51]。

8.9 影响炸药感度的因素

能引起炸药爆炸变化的外界作用的种类很多，炸药接受这些作用的机理也不同，因此，影响炸药感度的因素错综复杂，必须具体分析。但是，大体上可以将这些因素分为化学、物理两大类。

8.9.1 影响炸药感度的化学因素

炸药分子含有爆炸性基团，例如硝基、硝酸酯基、硝胺基、叠氮基、氯酸根、高氯酸根等，这些基团在分子内的数量明显地影响化合物的爆炸性质。而某些取代基如甲基、卤素也对化合物感度有影响。在表 8.40 中列出了某些取代基对炸药撞击感度的影响。

由表 8.40 中的数据看出，当取代基数目增加时，炸药的撞击感度加大，撞击功下降。但是这种比较时有例外。例如，TATB 的取代基为 6 个，而它的机械感度却远比三硝基苯、TNT 小。

炸药的生成焓对感度有影响，例如起爆药的生成焓和猛炸药不同，而起爆药的感度都高。

炸药的爆热对于感度有一定的影响。双(三硝基乙基)乙二硝胺的爆热值高，它的机械感度也最大，这是因为这种化合物一旦反应，释放出的热量可以使更多的同类分子活化。在表 8.41 中列出了一些常见炸药爆热和撞击感度的关系。

表 8.40　取代基对于炸药撞击感度的影响

炸药（甲基的影响）	取代基数目	W_{imp} / 10 J·cm^{-2}	炸药（硝基的影响）	取代基数目	W_{imp} / 10 J·cm^{-2}
DNB	2	19.5	DNB	2	19.5
DNT	3	18.9	TNB	3	12.1
DNDT	4	14.6	DNT	3	18.9
DN(S)TT	5	13.8	TNT	4	11.4
TNB	3	12.1	DNDT	4	14.6
TNT	4	11.4	TNDT	5	5.7
TNDT	5	5.7	DN(S)TT	5	13.8
TNTT	6	5.9	TN(S)TT	6	5.9
			DNP	3	12.7
			TNP	4	8.2
			DNMR	4	10.3
			TNR	5	4
			DNCB	3	12
			TNCB	4	11.3

表 8.41　炸药爆热与撞击感度

炸药	$Q_{V(H_2O,g)}$ /(kJ·kg^{-1})	爆炸百分数 /(%)(标准军用条件)
PETN	5 858(ρ = 1.54 g/cm^3)	100
RDX	5 816	70 ～ 80
TE	4 560(ρ = 1.56 g/cm^3)	50 ～ 60
PA	4 370(ρ = 1.45 g/cm^3)	18
TNT	4 226(ρ = 1.52 g/cm^3)	4 ～ 8

Kamlet[52] 分析了炸药分子结构和撞击感度的联系，提出撞击感度和炸药的热分解速率有关系，对于热分解机理类似的炸药来说，在特性落高和氧平衡值之间近似呈线性关系。氧平衡按下式计算：

$$OB_{100} = \frac{100(2n_O - n_H - 2n_C - 2n_{COO})}{M_r} \tag{8.26}$$

式中　OB—— 炸药的氧平衡；

n_O—— 炸药分子中的氧原子数；

n_H—— 炸药分子中的氢原子数；

n_C—— 炸药分子中的碳原于数；

n_{COO}—— 炸药分子中羧基基团数。

在图 8.35 中列出了炸药的氧平衡和撞击感度之间的关系。

由图 8.35 看出，总的数据宏观呈线性关系，但也有一些例外，当 OB_{100} 值为 1 左右时，H_{50} 值在 13 ～ 24 cm 间变化；当 OB 值为 0 时，H_{50} 在 21 ～ 73 cm 间变化；而 OB 值为 −2 时，则 H_{50} 值在 52 ～ 320 cm 间变化。Kamlet 用化合物是否具有 α－H 来解释这些区别(参看图 8.35 中的黑数据点)。凡属于这类炸药的化合物用图 8.35 中下面直线表示。该直线可表示为

$$\lg H_{50} = 1.33 - 0.26 OB_{100} \tag{8.27}$$

而没有 α－H 的化合物的 OB_{100} 和 H_{50} 的关系则表示为

$$\lg H_{50} = 1.73 - 0.32 OB_{100} \tag{8.28}$$

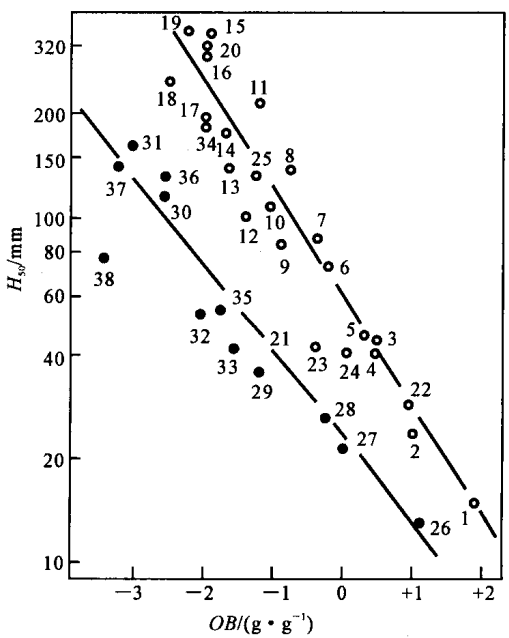


图 8.35 炸药氧平衡和特性落高的关系

• 表示分子中有 α－H；○ 表示分子中不含 α－H

Kamlet 的工作宏观地表示了炸药的 OB_{100} 和 H_{50} 之间的关系，即炸药分子结构和撞击感

理性。

Blis, Wilson[52] 等人补充，修订了 Kamlet 的工作，提出对于没有 α - H 的化合物，可有关联式

$$\lg H_{50} = 1.72 - 0.21\ OB_{100} \tag{8.29}$$

对于含有 α - H 的化合物，则有

$$\lg H_{50} = 1.33 - 0.17\ OB_{100} \tag{8.30}$$

图 8.36 是这种 H_{50} - OB_{100} 的关联图。

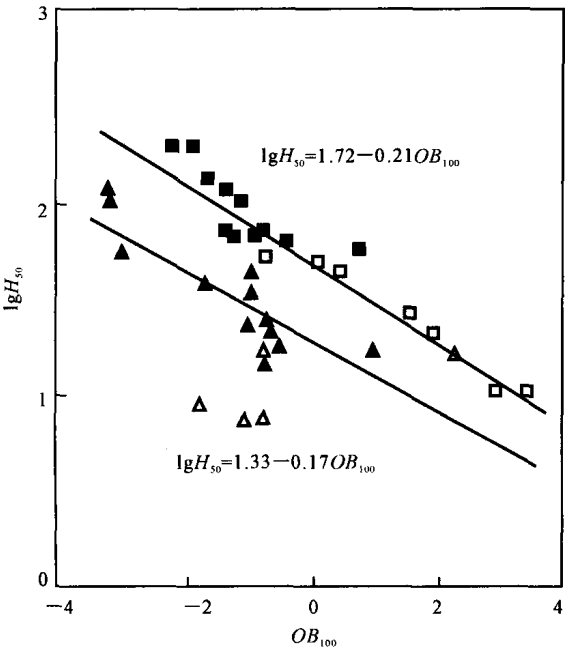


图 8.36　H_{50} - OB_{100} 的关联图

Kamlet 的工作开拓了研究炸药物化性质与撞击感度(H_{50}) 关联的先河，而后，众多学者利用 Kamlet 的 H_{50} 数据，研究了多种炸药分子的物理化学性质和 H_{50} 的关系[53-76]。例如 Datla, Singh, Mully 提出分子电负性，Sharma 提出分子振动附属能，Vanllein 提出最大爆热，Zeman 提出分子的电子构象，分子间作用强度，ΔH_f，δA(NMR 谱的化学位移)，Rice 提出电子电势，Белик，Потемкин 提出了氧平衡，分子空间位阻效应的基团效应，Еременко 提出化合物的黏质流动活化能、密度、表面张力，Белик，Потемкин 提出分子的平均共振能，Страковский 提出分子的引燃性，都可以和炸药的特性落高 H_{50} 关联，分别得出了一定的关联关系。但是由于撞击感度受炸药分子的力学、物理、化学性质的多方制约[2,10,11,77,78]，简单地将某些炸药分子的物理、化学性质和 H_{50} 关联显然不够全面，Пивина，Афанасьев 考虑了这一点，在工作[56] 中提出较为复杂的 H_{50} 函数，设定 H_{50} 与炸药的 9 种物化性质(包括氧平衡) 有关，将 30 种炸药的

H_{50} 理论计算值、实测值进行了对比，结果示于图 8.37 中。可以看出，H_{50} 的计算值和实测值具有宏观的线性关联。

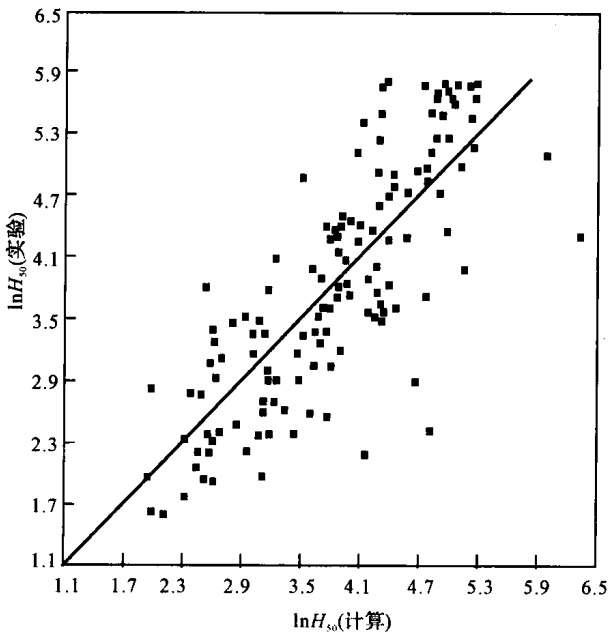


图 8.37 炸药的 H_{50} 值(计算值和实验值)的关系

在工作[71]中，Пивина 等人提出了又一种计算公式：

$$\ln H_{50} = 0.286\ln({}^{3}X_{c}^{V}) + 7.35\mathrm{SIC}_0 - 9.24\sum X_a/N + 0.543\mathrm{Fr1} + 0.176\mathrm{Fr2} + 30.6 \tag{8.31}$$

式中 ${}^{3}X_{c}^{V}$—— 键的价值数；

SIC_0—— 信息指数；

$\sum X_a/N$—— 分子中非氢原子电负性；

Fr1——C(三级)—C—C—C＝O 的数量；

Fr2——C—O—R(R ≠ H) 的数量。

将式(8.31)计算出的 H_{50} 值和实测的 H_{50} 值对比，也得到了如图 8.37 所示的类似结果。

由此可见，炸药的 H_{50} 值受众多因素的影响，其中，物理、力学、化学的因素自有其独特的作用，不能轻视某个方面。

8.9.2 影响炸药感度的物理因素[2,10,11,78,84,85]

由于机械作用于炸药时，首先要发生炸药物理状态的变化，包括晶体间相对运动、塑性变

形、能量转化，因此，炸药的物理状态、装药条件对于炸药的感度影响很大，在一定程度上，这种影响甚至超过炸药化学结构的影响。

炸药的初温对于其感度有明显影响。初温增大，相应的感度增加，在表 8.42 和表 8.43 中分别列出了初温对于撞击感度、爆轰感度的影响。

表 8.42　不同温度时 TNT 的撞击感度

温度 /℃	爆炸百分数 /(%)			温度 /℃	爆炸百分数 /(%)		
	25 cm	30 cm	54 cm		25 cm	30 cm	54 cm
18		24	54	90		48	75
20	11			100	25	63	89
80	13			110	43		
81		31	59	120	62		

表 8.43 温度对于极限起爆药量 m_{min} 的影响

炸药	m_{min}/g	
	−110℃	20℃
NG/NC 爆胶	1.0	0.25
低氮 NC	2.0(拒爆)	0.25
PA	2.0(拒爆)	0.25

由表 8.42、表 8.43 的数据看出，温度上升，炸药的感度增加，这和炸药物态转化，反应速率加快有关。

炸药的晶型对于感度也有影响，不同晶型具有不同的稳定性。HMX 有四种晶型 α，β，γ，δ。以 β 型最为稳定，而其撞击感度也最低；RDX 有 α，β 两种晶型，而 β 型过分活泼，几乎立即转化为 α 型。此外，晶癖对于炸药感度也有影响，所以，人们追求球形化和低感度型的 RS-RDX，HMX，就在于得到低感度的炸药。

装药的密度和方法对于感度也有明显影响。对于爆轰波、冲击波作用来说，炸药的密度大，相应的感度就降低。因为在初始冲能作用下，引发炸药反应的机理仍是热点机理，当炸药密度大时，炸药间空隙率降低，可作为热点的微气泡数量也减少，导致引爆困难，所以为了提高工业炸药感度就要人为加入微小气泡。例如，可用 8 号雷管引发密度为 1.0 g·cm^{-3} 的 TNT(压装成型)爆轰，但当密度加大到 1.5 g·cm^{-3} 时，8 号雷管已不能起引爆作用，而应借助于传爆药柱。对于工业炸药来说，粉状工业炸药的密度不能超过 0.95 ～ 1.10 g·cm^{-3}。

装药的结构(压装或铸装、炸药处于塑胶状或孔隙多的块状)对于炸药感度也有影响，原因是塑胶状和浇注的试样的密实程度高，微气泡少。

添加剂对炸药感度有重大的影响。例如人们早已知道，用蜡包覆叠氮化铅、RDX 的表面可以显著降低这两种炸药的感度，而加入敏化剂（如工业炸药用的化学发泡剂、空心玻璃微球，某些武器中的火工品使用加有玻璃粉的引火剂等），则会提高使用炸药时的感度。在表 8.44 中列有滑石粉对于 TNT，RDX 撞击感度的影响。

表 8.44 滑石粉对于 TNT，RDX 撞击感度的影响

滑石粉/(%)	爆炸百分数/(%)	
	TNT	RDX
1	4	84
2.5	8	80
5.0	8	36
10.0	24	12
20.1	52	8

表 8.45　HMX 炸药的某些 PBX 及其机械感度

PBX 名称及其组分	撞击感度(美国 12 型落锤仪)	
	H_{50}/cm	σ
PBX9011(90HMX/10Estane)	44.8 8.88	±0.01 ±0.08
PBX9404	33.0 48.3	±0.02 ±0.06
PBX9501	41.5 57.1	±0.01 ±0.1
86.4HMX/13.6Estane	56 80	
93.4HMX/6.60Estane	44 60	
83HMX/17Teflon	32.2 61.4	±0.01 ±0.1
94HMX/3.6DNPA/2.4NP	37.7	±0.04
94HMX/3DNPA/3CEF	44.3	±0.03
94HMX/3.6DNPA/2.4CEF	45.6	±0.06
94HMX/4.2DNPA/1.8CEF	43.6	±0.05
94HMX/4.8DNPA/1.2CEF	48.3	±0.07
97HMX/1.35Kraton/1.65 油	49.7	±0.03
97HMX/1.9Kraton/1.1wax	48.3	±0.07
75HMX/25	49.7	±0.03
80HMX/20	53.7	±0.04
85HMX/15 亚硝基橡胶	41.0	±0.04
90HMX/10	38.2	±0.03
95HMX/5	36.2	±0.02
以 HMX 为基含金属		
77.5HMX/20Al/2.5Kraton	41.5	±0.03
77.6HMX/20.4Pb/2.0Exon	40.3	±0.06
13.2 HMX/85.3W/1.5Estane	74.2	±0.05
	>320	
87HMX/5UO_2/8Teflon	47.9	±0.1

由表 8.45 的数据可以看出，用于制备 PBX 的高分子有多种，包括了 Estane，Teflon，

DNPA,Kraton,Exon 等,由之得到的样品撞击感度(以 H_{50} 表示)也不同。由此可以看出,选用高分子的原则很值得斟酌。高分子的自身性质,它与炸药间相互可能发生的化学反应将明显影响 PBX 的感度[6,78]。

早期,美国学者十分注意高分子和炸药的相容性问题,曾在 20 世纪六七十年代召开过多次相容性会议[6],积累了大量的相关数据。但是,对于相容性问题的认识,仍有个过程,只有自身体会才更深刻。20 世纪 60 年代,曾有一种牌号为"8300"的 PBX,它的主要成分是 RDX 和聚醋酸乙烯酯,由于二者相容性不够好,在长期储存过程中,高分子分解生成酸性产物,不但加快了 RDX 的热分解,并且这种酸性产物还腐蚀弹药的有关零件,致使弹药功能受损,带来了相当严重的后果。而后,这才使有关人士深化了对于相容性的认识。

苏联的 Андреев 早已提出过在撞击作用下,炸药发生化学爆炸的本质是燃烧向爆轰的转化,剑桥大学的 J. Field 用透明落锤仪研究 PETN 和六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW,CL-20)[12,32]时,也证实了在撞击作用下,炸药发生了燃烧。因此,用高分子包覆炸药时,钝感作用的一种功能就体现在高分子对于炸药的燃烧传播起一定的抑制作用。Linder 认为,高分子或曰钝感层的作用和它们的比热有关。但是进一步的研究确认,高分子包覆层的钝感作用是复杂的,而且对抑制炸药燃烧的传播的确起着重要的作用[6,10,11]。正因为这样,在随后的研究中,向高分子包覆层中加入抑制炸药燃烧的化合物(PCA)[28,35,78,79],确实使 RDX 的感度又进一步下降,这就是近十年来出现的化学钝感[81-82]。深入研究这种现象,会开启钝感的新重要途径。

由于 LOVA 炸药和钝感弹药的提出,学者们开始注意到改进炸药晶体自身的性质,也即晶体的完整性,可使晶体本身的反应能力下降,自身的感度降低。北大西洋公约组织(NATO)自 1992 年以来,连续召开过 19 次学术会议,研讨降低炸药晶体的感度,一些欧洲知名的公司、研究机构(如 EURENCO,TNO,Dyno Nobel,SNPE 等)都大力研究了制备低感度 RDX(RS-RDX)(即 Reduced Sensitivity-RDX)的条件,分别取得了一定的成就,且发现,这种 RS-RDX 的撞击感度,尤其是制成 PBX 以后的冲击波感度明显降低,利于用来装填钝感弹药[1]。

由简单的以石蜡包覆 RDX 开始,进而用高分子包覆炸药,又进一步研制 RS 型的炸药晶体,再以相应的高分子包覆,再引入化学钝感的措施,就标示研究钝感炸药的历史已进入了高级发展阶段,使得研制高能、钝感的 PBX 的现实性更加有根据,更为现实。

在撞击作用下,炸药发生爆炸的总概率

$$P = P_1 P_2 \tag{8.32}$$

P_1 表示热点产生和引发化学反应的概率,由炸药(晶体或颗粒)的物理力学性质、物理化学(化学动力学、热力学)性质决定;P_2 表示热点化学反应传播的概率,由炸药的化学动力学性质(燃烧、燃烧向爆轰的转变)决定。钝感炸药就是调控影响 P_1,P_2 的因素,达到降低总概率 P 值的目的。

在撞击作用下，炸药晶体或者分子之间可以产生动态的应力，形成热点；热点的形成和化学反应的引发与晶体的外形（晶癖）有关，与炸药晶体的完整性（缺陷的性质和密度）有关，这是影响 P_1 的因素。热点诱发的反应以燃烧的方式向未反应的炸药传播，如果存在可抑制该反应传播的因素，例如高分子包覆层，则可以阻碍反应的传播，这就是影响 P_2 的因素。所以，改进炸药自身晶体的性质，用高分子或其他柔性材料包覆炸药的表面可以有效地钝感炸药。

8.10.2　钝感炸药的实践[5,6,28,78]

1. 改进炸药自身晶体、分子的性质[34]

(1)制备高完整性的晶体[83-85]

早在 20 世纪 60 年代，人们已开始研究晶体炸药的球形化，但是，研究反应能力低，高晶体完整性的炸药则始于 20 世纪的 90 年代初。由于北大西洋公约组织高度重视钝感弹药的研制，欧洲的一些火炸药公司纷纷开始从事钝感炸药(I－E 或者 RS－E)的研制。不久前，Dyno Nobel 公司宣布了他们的 RS－RDX 的最新样品，图 8.38 为该公司的 RS－RDX 的图片。由图 8.38 可以看出，这种 RDX 晶体相当圆滑，而且直径大小也有不同。

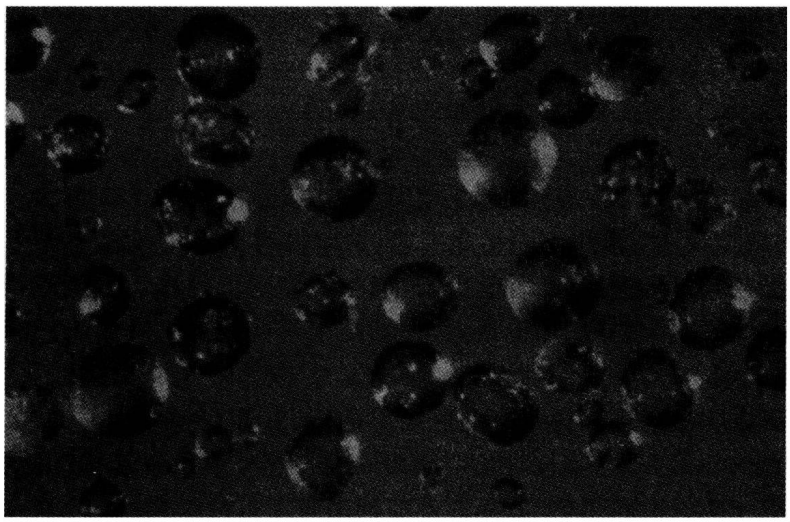
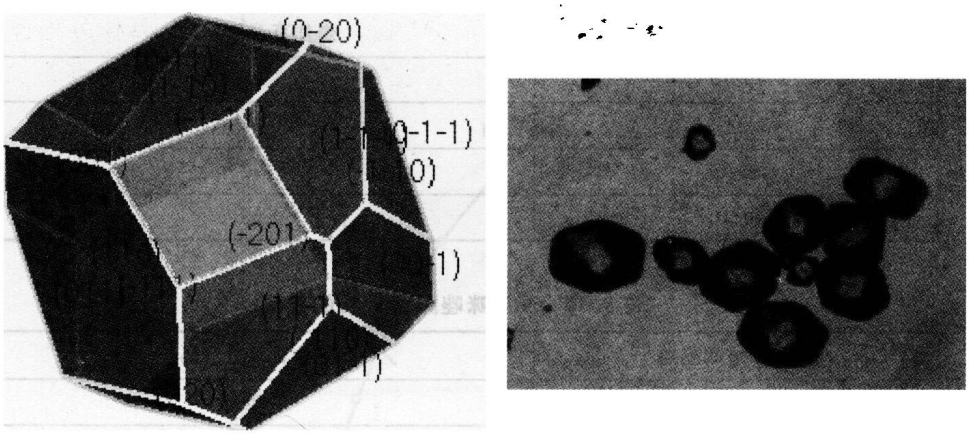


图 8.38　Dyno Nobel 公司的 RS－RDX 晶体照片

Lochert Ian 等人研究了几个公司的 RS－RDX 的化学物理性质，在表 8.46 中列出了这些产品的重要感度数据[1]。

由表 8.46 列出的数据看出，不同的 RS－RDX 的撞击和摩擦感度有明显区别。联系到这些样品的晶体外貌，可以认为，撞击感度最低的 ADI Grade A 的 RDX 晶体外形最为均匀，而感度最高的 RO Type－1 的外形最不规则，呈现葫芦状，Dyno Nobel 的最新产品 RDX 的外



(a)　　(b)

图 8.39　A3 作为添加剂时得到的 HNIW 晶体外形

(a)理论预测的 HNIW 晶体外形；(b)试验得到的 HNIW 晶体外形

表 8.48　不同添加剂所得到的 HNIW 晶形及相应的感度[85]

样品	添加剂种类	晶型形态	撞击感度 H_{50}/cm
HNIW1	无	尖锥状	27.5
HNIW 2	A1	长方体形	35.6
HNIW 3	A2	正方体形	41.8
HNIW 4	A3	近球形	52.6
RDX			29.1

由表 8.48 看出，不同的添加剂可使 HNIW 晶体具有外观明显区别的晶癖，相应的 H_{50} 也有明显的区别，以近乎球形的 HNIW 的 H_{50} 值最高。

(2)形成炸药-非炸药分子络合物[77,79]

液体炸药是一类重要的炸药，常用为火炸药的组分或者增塑剂，所以降低这类炸药的撞击感度也是重要的。某些液体炸药如 NG 是极性分子，表现出接受电子的倾向，当它和给电子化合物相遇时，可以形成分子络合物，具有比原来 NG 低的感度。

苏联的 Ениколопян 发现[9]，当 NG 和丁内酯、咪唑酮形成分子络合物时，其感度明显降低。在表 8.49、表 8.50 中列出了他们的研究数据。

对比表 8.49、表 8.50 可以看出，咪唑酮和 NG 形成分子络合物后，其降感效果更好。

表 8.49 NG/丁内酯分子络和物的感度

NG/丁内酯配比	爆炸百分数/(%)
100/0	96
98.5/1.5	78
95/5	72
90/10	58

表 8.50 NG/咪唑酮络合物的感度

NG/咪唑酮配比	爆炸百分数/(%)
100/0	96
98/2	88
95/5	64
93/7	50

Дубовик 进一步研究了 NG 与其他化合物所形成的分子络合物的撞击感度性质[77]。他发现 NG 可以和更多的化合物(如 TNT、硝基甲烷 NM、乙烯二醇二硝酸酯 EDNA)形成分子络和物,分子络合物具有比 NG 低的撞击感度。

在图 8.40、图 8.41 中表示了 NG 分别和 TNT,NM 形成分子络合物的二元相图和相对撞击感度曲线。由图 8.40 看出,NG - TNT 的分子络合物(NG/TNT,80/20)时,相对感度 S(撞击感度比值,络合物感度/NG 感度)值即明显下降,到其组分为(NG/TNT,76/24)时,S 值已下降为 0.6 左右。

NG - NM 分子络合物表现出类似的变化,但比 NG - TNT 络合物的 S 值变化较弱。

NG 和双(氟二硝基乙基)缩甲醛(FKF)形成的二元混合物和分子络合物具有明显的感度表现,表 8.51 中列出了其对比的 S。

表 8.51 NG/FKF 二元体系的撞击感度

NG/FKF	S	NG/FKF*①	S
100/10	1		1
97/3	1		1
84/6	1		1
60/40	0.98		0.6
50/50	0.48	50/50	0.35
22/78	0.26	22/78	0.20

① NG/FKF* 已形成分子络合物。

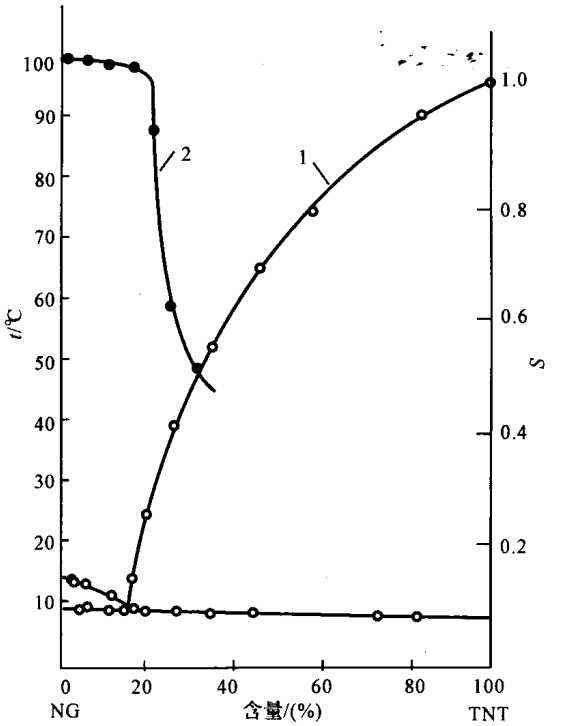


图 8.40　NG - TNT 二元相图和相对感度 *S*

1—相图；2—感度

表 8.51 说明，形成了分子络合物的 NG - FKF 感度下降比未形成络合物的表现相当明显。

NG 和乙烯二硝酸酯(EDN)形成的分子络合物相对感度表现则较为复杂。由于 EDN 有顺式、反式两种异构体：cis - EDN，Trans - EDN，构成的分子络合物机械感度也不同。将 EDN 加热到 60℃，保温 48 h 后，即形成分子络合物，在图 8.42、图 8.43 中表示了该体系二元相图和相对感度 S。

由图 8.42 看出，反式 EDN 和 NG 构成分子络合物后，二元相图变化较复杂，且 S 值比单一 NG 高得多。而图 8.43 表示的顺式 EDN 和 NG 组成的分子络合物则在一定范围内(NG/C - EDN，60/40 - 35/65)具有低的感度。

这种现象很引人注意，鉴于液体炸药的应用相当广，NG 可以用为复合火箭推进剂的活性增塑剂，可改善推进剂的比冲，因此液体络合物分子降感作用更引人注意。

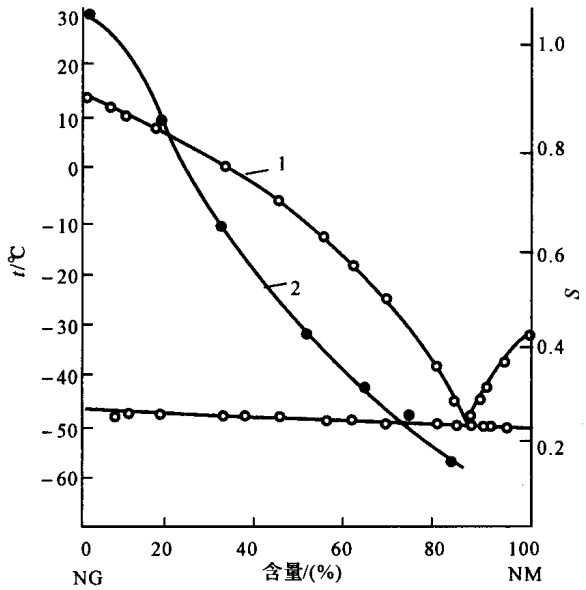


图 8.41 NG－NM 二元相图和相对感度 S

1—相图；2—感度

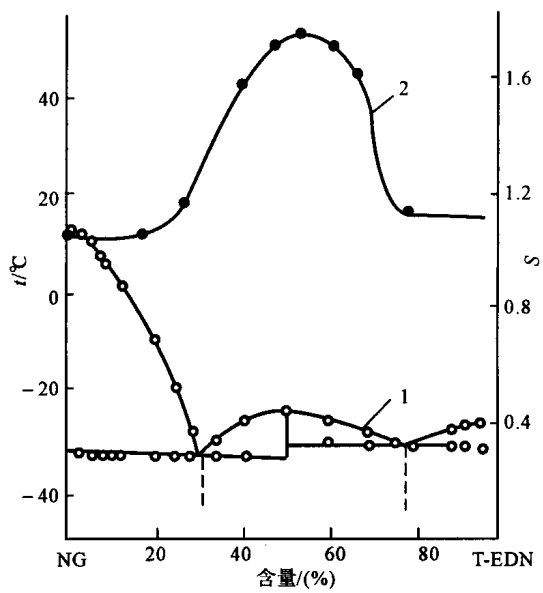


图 8.42 反式 EDN 和 NG 的二元相图，相对感度 S

1—相图；2—感度

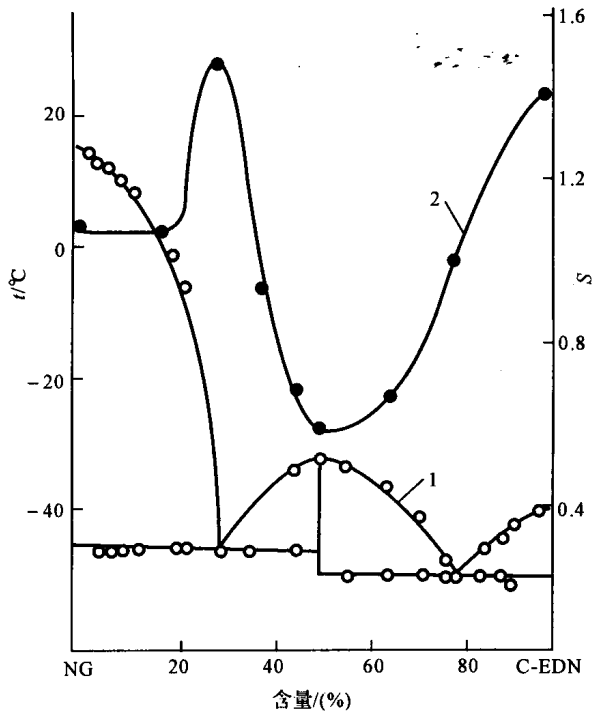


图 8.43　顺式 EDN 和 NG 的二元相图，相对感度 S

1—相图；2—感度

2. 用塑性材料包覆炸药晶体表面[28, 35, 78-80]

用塑性材料包覆炸药晶体是半个多世纪以来钝感炸药的重要手段，PBX 型混合炸药是其代表。塑性材料包括蜡类(石蜡、结晶蜡、地蜡及其混合物)、高分子、柔性材料(石墨、TATB)等，其作用有二：一则在于缓冲了在撞击、摩擦时炸药晶体间产生的应力趋势，将外界能量分散，吸收于包覆层，延长了炸药塑性应变的响应时间；二则，惰性的包覆层阻碍炸药快速反应(燃烧)的传播。所以，可以说，惰性包覆层起了降低 P_1，P_2 两个概率的作用，因之，可以有效地钝感炸药。

高分子的选用十分重要，通常首先应考虑高分子自身的塑性(流变性质)和高分子与炸药所组成的 PBX 和接触材料的相容性[4,76]。

高分子的塑性直接影响着其降低 P_1 的效果，目前常用的有聚氨酯、氟橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶等。高分子与炸药、PBX 与接触材料相容性更为重要，如果相容性不好，则其他的研究都等于白费。过去，已有过沉痛的教训。

包覆材料和主体炸药之间的亲合性是十分重要的问题，这取决于炸药和包覆层之间的界

面性质[30]。用高分子包覆炸药晶体的工艺对于这种界面性质(包括包覆层的均匀性、黏结强度,包覆层的强度)有很大的影响,进而影响其撞击感度。金韶华曾以 HNIW 为对象详细研究了高分子包覆工艺方法、表面活性剂(SFT)种类对 PBX 撞击感度的影响[78]。

在表 8.52、表 8.53 中列出了不同包覆工艺得到的样品代号、高分子种类,包覆工艺对于 HNIW 样品的撞击感度的影响。

表 8.52 溶液悬浮法包覆得到的 ε-HNIW 样品的 H_{50} 值

序 号	样 品	高分子	H_{50}/cm	σ
1	ε-HNIW		11.3	0.1
2	CPS-PU-O	PU	19.1	0.1
3	CPS-01-O	F2601	18.1	0.1
4	CPS-03-O	F2603	20.4	0.2
5	CPS-11-O	F2311	15.8	0.1
6	CPS-11-Par①	F2311	33.5	0.4
7	CPS-P8-O	P845	20.9	0.3

①ε-HNIW/F2311/ 石蜡(Par)质量比为 95 /3 /2。

表 8.53 溶液悬浮法得到的高分子包覆 ε-HNIW 样品的 H_{50} 值

序 号	样 品	高分子	H_{50}/cm	σ
1	ε-HNIW		11.3	0.1
2	SPW-01-O	F2601	23.7	0.2
3	SPW-03-O	F2603	25.4	0.4
4	SPW-11-O	F2311	42.5	0.2
5	SPW-P8-O	P845	34.1	0.2

由表 8.52、表 8.53 数据可以看出,不同工艺,不同高分子包覆的 HNIW 的撞击感度明显变化,H_{50}可在 15～42.5 cm 之间变化。

由于表面活性剂可以改善高分子溶液和炸药之间的界面亲合性,所以,也研究了某些表面活性剂(SFT)对炸药包覆钝感的影响。在表 8.54、表 8.55 列出了相应的数据。

表 8.54　非溶剂中含有 SFT 时，用溶液悬浮法得到的样品的 H_{50} 值

序　号	样　品	高分子	SFT	H_{50}/cm	σ
1	ε-HNIW			15.1	0.1
2	CPS-P8-0	P845		20.9	0.3
3	CPS-P8-OT	P845	OT1	38.5	0.2
4	CPS-P8-PVA	P845	AVP	43.7	0.3
5	CPS-P8-L	P845	LCT	57.7	0.4
6	CPS-P8-T20	P845	TW2	45.2	0.3
7	CPS-01-0	F2601		24.6	0.1
8	CPS-O1-OT	F2601	OT1	41.5	0.3
9	CPS-01-PVA	F2601	AVP	45.7	0.4
10	CPS-01-L	F2601	LCT	40.8	0.2
11	CPS-01-T20	F2601	TW2	35.3	0.2
12	CPS-11-0	F2311		28.7	0.1
13	CPS-11-OT	F2311	OT1	44.8	0.4
14	C PS-11-PVA	F2311	AVP	46.3	0.4
15	CPS-11-L	F2311	LCT	42.6	0.3
16	CPS-11-T20	F2311	TW2	41.8	0.3

由表 8.54、表 8.55 的数据看出，表面活性剂的确改善了相关的界面性质，使 H_{50} 值比没加表面活性剂时增加，最高值达到 57.7 cm。

利用不同的包覆工艺(包括使用表面活性剂)改进了炸药晶体的表面性质，削弱了在撞击作用下晶体间产生的动态应力，降低了 P_1，从而使炸药钝感。近来，周卓群、南海等人[80]的研究炸药和高分子溶液间接触角、表面能的工作也有利于了解包覆工艺的实质。

表 8.55　水相含有 SFT 时，用水悬浮法得到样品的 H_{50} 值

序　号	样　品	高分子	SFT	H_{50}/cm	σ
1	ε-HNIW			15.1	0.1
2	SPW-P8-0	P845		34.1	0.2
3	SPW-P8-OT	P845	OT1	36.2	0.3
4	SPW-P8-PVA	P845	AVP	26.2	0.1
5	SPW-P8-L	P845	LCT	41.8	0.3

续表

序 号	样 品	高分子	SFT	H_{50}/cm	σ
6	SPW-P8-T20	P845	TW2	22.7	0.1
7	SPW-01-0	F2601		23.7	0.1
8	SPW-01-OT	F2601	OT1	40.1	0.3
9	SPW-01-PVA	F2601	AVP	56.4	0.4
10	SPW-01-L	F2601	LCT	48.3	0.4
11	SPW-01-T20	F2601	TW2	19.4	0.1
12	SPW-11-0	F2311		42.5	0.3
13	SPW-11-OT	F2311	OT1	47.9	0.3
14	SPW-11-PVA	F2311	AVP	59.7	0.5
15	SPW-11-L	F2311	LCT	40.6	0.4
16	SPW-11-T20	F2311	TW2	27.7	0.2

高分子包覆层还起着抑制热点引发的反应传播的作用。加强这种抑制(实质上即阻燃)作用,也会使炸药的撞击感度进一步下降。对于RDX来讲,将相应的阻燃剂加在其高分子包覆层中,的确使RDX的H_{50}变化,进一步降低以RDX为基的PBX的撞击感度。但是,选择RDX的阻燃剂是个细致工作,必须审慎地进行。

Глазкова曾大量研究了可阻燃RDX的化合物[36],在表8.56中列出一些可抑制RDX燃烧的化合物。

表8.56 可以抑制RDX燃烧的化合物(PCA, PCA含量为RDX的10%)

序 号	燃速比 / 压力 / PCA	K_{ct}			B	ν	p/MPa
		1.2 MPa	5 MPa	10 MPa			
1	TPM	0.25	0.27	0.49	0.0069	0.14	0.5~10
2	2-苯吲哚	0.25	0.37	0.44	0.0138	0.996	0.5~30
3	蒽(ANT)	0.26	0.30	0.41	0.0166	0.95	0.5~10
4	聚苯乙烯(10%)	0.28	0.37	0.76	0.0165	0.95	1~5
	聚苯乙烯(1%)	0.28	0.37	0.76	0.0022	1.46	5~10
5	六苯乙烷	0.33	0.45	0.34	0.260	0.895	1~10

续表

序号	燃速比 / 压力 / PCA	K_{ct}			B	ν	p/MPa
		1.2 MPa	5 MPa	10 MPa			
8	苯基三苯基甲胺	0.33	0.41	0.52	0.024	0.92	1～10
9	三苯甲醇	0.34	0.42	0.35	0.0257	0.82	5～34
10	氨基甲酸乙酯	0.37	0.41	0.41	0.0381	0.766	1～10
11	氟化胺	0.43	0.62	0.65	0.0221	1.986	1～10
12	邻苯二酚	0.43	0.62	0.72	0.0206	0.030	1～10
13	聚氯乙烯	0.48	0.69	0.73	0.025	1.0	1～10
14	二苯胺	0.50	0.48	0.55	0.0513	0.71	1～10
15	邻苯二胺	0.50	0.69	0.72	0.026	0.913	1～10

注：燃速以 $v_B=Bp^{\nu}$ 表示，B 为常数，ν 表示燃速的压力指数；K_{ct}表示 RDX+PCA 的燃速和纯 RDX 燃速比。

表 8.56 列出的 PCA 参量有两点值得注意：(ⅰ)其抑制系数 K_{ct}越小，越强烈地抑制燃速；(ⅱ)压力指数 ν，有小 K_{ct}、小 ν 的 PCA 抑制 RDX 燃烧的能力越强。

松全才、金韶华、李文等研究过上述 PCA 降低 RDX 撞击感度的可能性。将 PCA 溶于包覆剂-聚氨酯(PU)溶液内，用这种复合 PU 溶液按一定的工艺包覆 RDX，得到 RDX－PBX 的样品，测定了 PU－PCA－RDX 三元体系的撞击感度。在表 8.57 中列出了测定结果。

表 8.57　含有 PCA 的 PU－RDX 的撞击感度(H_{50})[78,28,35]

样　品	H_{50}/cm	σ
RDX	24.8	0.2
RDX－PU	43.0	1.3
RDX－PU－TPM①	65.9	9.8
RDX－PU－TPC	61.3	1.1
RDX－PU－PHN	59.1	5.5
RDX－PU－TPP	43.4	6.2
RDX－PU－ANT	37.7	2.6
RDX－PU－NPT	30.7	0.7
RDX－PU－TPM－TPC	88.2	4.3
RDX－PU－TPM－PHN	55.0	1.54
RDX－PU－TPM/TPP	55.0	1.8
RDX－PU－TPP/PHN	34.2	0.9
RDX－PU－TPC/PHN	27.9	3.2

①TPM－三苯甲烷；TPC－三苯乙醇；PHN－菲；TPP－三苯磷；ANT－蒽；NPT－萘。

由表 8.57 的数据看出，对于 RDX－PU－PCA 三元体系讲，含有 TPM，TPC 的体系具有较高的 H_{50} 值，而含有 ANT，NPT 的体系 H_{50} 值反而小于 RDX－PU 双元体系，也即没有预期的降感作用。使用 TPC－TPM 双元 PCA 可使 PU－RDX 体系的 H_{50} 值达到 88.2 cm，这是所研究体系中降感效应最明显的一例。结合表中的 PCA 抑制 RDX 燃烧作用看出，抑制 RDX 燃烧最强烈的 TPM（K_{ct} 值小于 0.49，$p=10$ MPa），TPC（$K_{ct}<0.35$，$p=10$ MPa）的降感作用最强，表明 TPM，TPC 的作用是在抑制 RDX 燃烧的传播。

还发现，当 PCA 存在时，样品爆炸后的样品残渣（即没有反应的量）明显增多，纯 RDX 爆炸后，击柱表面烧蚀严重，呈蓝色，几乎没有什么残余的 RDX，而 PU－PCA－RDX 体系情况与之相反，也由侧面证明 PCA 的存在抑制了反应，也即实际上抑制了燃烧反应在样品间传播。

在表 8.58 中列出了含有 PCA 样品爆炸后样品的残存率。

表 8.58 PU－RDX 的撞击感度表现与燃烧抑制剂的关系[28,31]

样品	H_{50}/cm	反应抑制剂①/(%)	样品残存率②/(%)
RDX(工业品)	25.9±1.9	0	4
(RDX)(精制品)	20.3±1.1	0	4
15PU/85RDX	32.9±6.1	38.5	14.7
8PU/85RDX/7TPC	61.3±1.5	75	79.5
8PU/85RDX/7TPM	65.9±14.3	55.5	84
8PU/85RDX/7ANT	37.7±3.91	61.3	88
8PU/85RDX/7PHN	59.1±7.7	42.5	74

①炸药发生反应后，反应没能传播到全部样品的次数和爆炸次数的比值；

②炸药发生反应时残留的样品质量和原有样品质量比，以 25 次实验平均值计算。

表 8.58 的数据说明，当 RDX 的 PU 包覆层内含有上述的 PCA 时，其特性落高 H_{50} 加大。例如，PU－RDX－TPC 的 H_{50} 值可达 61.3 cm，比 RDX 的相应值大 35.4 cm，比 PU－RDX 高 28.4 cm，而 PU－RDX－TPM 样品的 H_{50} 值是 65.9 cm，相应的值比 RDX 高 40.0 cm，比 PU－RDX的值高出 32.9 cm，而 PU 层中含有等质量的 TPC，TPM 时，这种样品的 H_{50} 可达 88.2 cm。再进一步分析发现，RDX 在爆炸反应后，反应在晶体间 100%地传播，样品残存量只是 4%；PU－RDX 的反应传播依然是 100%，样品残存率也只是 4%。但是含有 TPC 的样品的反应则明显受到抑制，传播率只有 25%，样品大量残留可达约 80%；而含 TPM 的样品反应率则是 45%，残存下来的样品达 84%。

我们也研究了 PCA 对于 HMX，HNIW 撞击感度的影响[78-79]。

对于 PU－PCA－HMX 三元体系来讲，适用于 RDX 的 PCA（包括降感效果良好的 TPC，TPM）都不能使 PU－HMX 明显降感。在表 8.59 中列出了研究结果。

表 8.59　含有 PCA 的 PU－HMX 的撞击感度[78]

样　品	H_{50}/cm	样品残存率/(%)
HMX	31.0±0.2	0
PU－HMX	14.9±4.2	3
PU－HMX－PHN	24.0±2.3	70
PU－HMX－TPC	22.6±2.3	89
PU－HMX－TPM	16.9±0.2	90

由表 8.58 的数据看出，PU 并非 HMX 的良好钝感黏结剂，PU 的存在不但没有降低 HMX 的感度，反而增大 HMX 的感度；而 PCA 尽管也改善了 PU－HMX 的 H_{50}值，但总体上并没能明显降低三元体系的感度。但是，应该注意一点，即 PCA 使样品的残存率明显增大。

引入 PCA 对于 HNIW 的撞击感度也没有得出正面的结果。在表 8.60 中列出了用石蜡包覆的 HNIW 的撞击感度。

表 8.60　含有 PCA 的石蜡－HNIW 的撞击感度

样　品	H_{50}/cm
HNIW	23.5±2.0
石蜡－HNIW	55.7±4.6
石蜡－HNIW－TPM	32.6±2.2
石蜡－HNIW－TPC	22.4±0.4
石蜡－HNIW－TPP	13.1±1.0

上表的数据出乎预料，石蜡相当好地钝感了 HNIW，而石蜡包覆层中含有 PCA 时，不但没能使 H_{50}值升高，反而使之下降，此中原因，还有待深入研究。

研究 PCA 对于 RDX，HMX，HNIW 几种硝胺类炸药撞击感度影响后发现：

①可抑制 RDX 燃烧的系列化合物（如 TPM，TPC 等）和 PU 共混，包覆 RDX 晶体表面，可明显抑制爆炸反应传播，使 H_{50}值升高。

②上述 PCA 不适于 HMX、HNIW，其原因可能是适用于 RDX 的 PCA 不能抑制 HMX、HNIW 的燃烧；每种硝胺自有其适用的 PCA；为了研究抑制撞击作用下的反应传播，需寻求能抑制具体硝胺化合物的 PCA。没有通用的适合于不同硝胺化物的 PCA。

③利用 PCA 抑制反应传播的概率 P_2是可能的，但必须“因材选料”，具体寻求适合于有效抑制具体炸药燃烧的 PCA。

总之，炸药钝感是系统化工程，在钝感炸药工艺中，不但要考虑降低热点生成的概率，还要考虑抑制热点传播—爆炸反应发展的概率，这样才会卓有成效地降低猛炸药的机械感度。

为此：

①应制备 RS 型炸药(Reduced Sensitivity)。

②选择性能良好的包覆材料高分子和相应包覆工艺。

③采用高效的 PCA，为此应研究能高效抑制炸药燃烧的 PCA。

“三管齐下”，才能有效地钝感炸药，得出高能、低撞击感度的 PBX。

思考与练习题

8-1 什么叫感度？什么是感度的选择性、相对性？

8-2 炸药的感度是如何分类的？如何表示炸药的感度？

8-3 什么是热点？热点有什么特性？用什么方法研究热点的发展现象？

8-4 受撞击时，位于撞击仪器内的炸药有那些表现？

8-5 同一种炸药分别使用 1，2 号撞击仪器可能得到不同的感度数据，说明什么问题？

8-6 在机械作用下，固体炸药可有什么变化？

8-7 何谓冲击波感度？其中的隔板起什么作用？

8-8 为什么要测炸药的殉爆距离，测量时为何要将药柱悬空？

8-9 影响炸药机械感度的因素有那些？如何调节炸药的机械感度？

8-10 如何选择钝感用的高分子材料？

8-11 什么是化学钝感？

8-12 包覆工艺对于炸药的机械感度有哪些影响？

8-13 钝感炸药时，高分子包覆层起什么作用？

8-14 在机械作用下，发生爆炸的概率受哪些因素影响？

参考文献

[1] Lochert I J, Franson M D, Hamshere B L. Reduced Sensitivity RDX(RS-RDX). Part one, Literature Review and DSTO Evaluation[R]. DSTO-TR-1447, 2003

[2] Андреев К К, Светлов Б С, Гольбиндер А И. Теория ВВ, Сборник статей[M]. Москва: Оборонгиз, 1963

[3] 松全才，杨崇惠，金韶华，炸药理论[M]. 北京：兵器工业出版社，1997

[4] Андреев К К, Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва: Оборонгиз, 1960

[5] 郑孟菊，俞统昌，张银亮. 炸药的性能及其测试技术[M]. 北京：兵器工业出版社，1990

[6] 松全才. 在撞击作用下炸药的起爆[J]. 化工通讯，1974(2/3)：50-67

[7] Bowden F P, Yoffe A D. Initiation and Growth of Explosions in Liquids and Solids

[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1952

[8] Heimicke G. Tribochemistry[M]. Berlin:Carl Hanser Verlag, 1984

[9] Ениколопян Н С, Ларианов Л В, Бабенко П П, и другие. О влиянии межмолекулярного взаймодействия на чувствительность жидких ВВ[J]. ДАН СССР, 1991,320:148 - 150

[10] Афанасьев Г Т, Боблеев В К. Инициирование твердых ВВ ударом [M]. Москва: Наука,1978

[11] Дубовик А В, Боболеев В К. Чувствительность жидких взрывчатых систем к удару [M]. Москва: Наука,1978

[12] Field J E, Bourne N K, Palmer S J P, et al. Impact Ignition of Liquid Propellants [R]. Cambridge Univ. Cavendish Lab. Annual rept. 1992

[13] Gorham D A, Pope P H, Field J E. An Improved Method for Compressive Stress-strain Measurements at Very High Strain Rates [J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1992, 438:70 - 153

[14] Mohan V K, Field J E, Swallow G M. High Speed Photographic Study[J]. Combustion Science and Technology,1984, 40:269 - 278

[15] Mohan V, Krishna, Field J E, et al. High Speed Photographic Studys of Lmpact on Thin Layers of Emulsion Explosive [J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1984, 9 (3): 77 - 81

[16] Swallowe G M, Field J E, Walley S M. Heat Generation during Impact on Polymers [C]// Proceedings of the Third Conference on the Mechanical Properties of Materials at High Rates of Strain. 1984:443 - 444

[17] Varga Ludovit. Impact Testing Methods for Gun Propellants (Prufmethoden fur die stossempfindlichkeit von rohrwaffentreibstoffen) [J]. Propellants, Expolsives, Pyrotechnics, 1992, 17 (3):126 - 130

[18] Wharton R K, Harding J A. A study of Some Factors That Affect the Impact Sensitiveness of Liquids Determined Using the BAM Fallhammer Apparatus [J]. Journal of Hazardous Materials, 1994, 37 (2): 265 - 276,

[19] Swallow G M, Field J E, Hoarn L A. Measurements of Transient High Temperatures during the Deformation of Polymers [J]. Journal of Materials Science, 1986, 21 (11): 4089 - 4096

[20] 松全才,魏化震. PBX 颗粒力学性质对其撞击感度影响的初步研究[J]. 爆炸与冲击, 1990,3:244 - 249

[21] Брунсвиг Г,Теория В В. перевод со второго немецкого издания, инж. Бялко К. М.

[M]. Москва, Ленинград: Госхимикотдхниздат, 1932

[22] ГОСТ 4545 - 80. Механическая чувствительности В В. СССР, изд. Техинформации

[23] Кондриков Б Н. Сравнительный Анализ методов определения чувствительности ВВ к механическим воздействиям[R]. Взрывчатые материалы и пиротехника, выпусник(7 - 8), сборник, Москва: ИНИИНТИКПК, 1994, 12 - 25

[24] Kondrikov B, Tchubarov V D. Deformation, Destruction and Ignition of the Layer of Solid under Impact[J]. Combustion and flame, 1975, 24 (2): 143 - 149

[25] 松全才. 关于新型炸药撞感研究[R]// 炸药年会报告. 西安:[出版者不详],1963

[26] Кодриков Б Н, Чубаев В Д. Влияние зазора на чуствите лвности к удару ВВ[J]. Физика горенияи Взрыва, 1970, 2: 318 - 326

[27] 国防科学技术工业委员会. GJB772A—97, 600 感度和安全性实验方法[S]//中华人民共和国国家军用标准炸药实验方法. 北京: 国防科工委军标出版社, 1997

[28] 金韶华, 李文, 松全才, 王文彬. DDT 抑制剂对 PU-RDX 在撞击作用下爆炸反应传播的影响[J]. 含能材料, 1994, 2: 26 - 30

[29] Van der Steen A, Verbeek R. Initiation and Detonation of RDX and HMX HTPB-based plastic bonded Explosives[J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1990, 15

[39] Dicson P M, Asay B W, Henson B F, et al. Thermal Cook-off Resonse of Confined PBX[J]. Proceding of Royal Society, 2004, 460 (2052):3447 - 3455

[40] Hamshere B L, Lochert I J, Dexter R M. Evaluation of PBXN - 109: The Explosive Fill for the Penquin Anti-ship Missile Warhead[R]. DSTO - TR - 1471, 2003, 8

[41] Dickson P, Asay B, Henson B, et al. Direct Observation of Reaction Spread Following Cook-off of PBX 9501[C]// Energetic Materials and Detonation Ⅱ. Focus session C1. Multonomah:Doubletree Lloyd Center, 2006

[42] Asay B, Dickson P, Henson B, et al. Effect of Temperature Profile on Reaction Violence in Heated, Self-ignited PBX-9501[C]// Cook-off Focus session L2-DE. Ballroom:Renassance Waverly, 2006

[43] Sumrall T S. Large Scale Fast Cook-off Sensitivity Results of a Melt Castable General Pyrpose Insensitive High Explosive[J]. Propellants, Explosives, Pyrotecnics. 1999, 24 (2): 61 - 64

[44] 陈中娥,唐中志,赵孝彬. HTPB/AP 推进剂的慢速烤燃特征[J]. 含能材料,2006,2: 155 - 157

[45] Scoltes J H, Makkus J A. A Description of Preliminary Cook-Off Experiment of Pipe 4 Filled With TNT[R]. ADA2667511993

[46] 国防科学技术工业委员会. GJB 772A—97 方法 608.1 热感度 燃烧弹法, GB 14372 2 (B) 烤燃弹试验[S]. 北京:国防科工委军标出版社,1997

[47] Sandusky H W, Chambers G P. Validation Experiments for Modeling Slow-Cook-Off [R]. SAND2002 - 28919, 2002

[48] DeYong L, Nguyen T, Waschi J. Laser Ignition of Explosives, Pyrotechnics and Propellents: A review[R]. DSTO - TR - 0068,1995

[49] Barbarisi M J, Kessler E G. Initiation of Secondary Explosives by Means of Laser Radiation[R]. AD0688585, 1969

[50] Oestmark H. Laser Ignition of Explosives[R]. SAO/NASA ADS physics Abstract Service, 1984

[51] 赵兴海,高杨,程永生. 激光点火技术综述[J]. 激光技术,2007,31(3):306 - 310

[52] Kamlet M J, Adolph H G. The Relationship of Impact Sensitivity with Structure of Organic High Explosives. II. Polynitroaromatic explosives[J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 1979, 4:30 - 34

[53] Bliss D E, Christian S L, Wilson W S. Impact Sensitivity of Polynitroaromatics[J]. J. of Energetic Materials, 1991, 9:319 - 345

[54] Mully J A. Relationship between Impact Sensitivity and Molecular Electronegativity

[J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics,1987, 12:60 - 63

[55] Mully J. Relationship between Impact Sensitivity and Molecular Electronic Structure [J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 1987, 12:121 - 124

чуствительности ВВ к механическим воздействиям [J]. ДАН СССР, 1995, 341:487 - 490

[68] Белик А В, Слука С Н, Потемкин В А. Расчет чувствительности органических ВВ к удару[J]. Физика горения и взрыва, 1999, 35:107 - 112

[69] Белик А В, Потемкин В А, Слуга С Н. Расчет чуствительности органнических ВВ [J]. Физика горения и взрыва, 1999, 35 (5): 107 - 112

[70] Литвинов Б В, Солкан В Н, Файинзельберг А А, Гармашева Н В, Лобойко Б Г. Оценка влияния молекулярново окружения в кристаллах ВВ на чуствительности к механическим возеействиям в рамках модели молекулярного кластера в электростатическом приближении [J]. Долклады академии наук, 1996, 351, (2):199 - 202

[71] Сухачев Д В, Пивина Т С, Шляпочников В А, Петров Э А, Палюлин В А, Зефиров Н С. Исследование количесттвенных стоотношений Структура—Чувствительмотсь к удару органических полиазотистых ващвств[J]. Доклады академии наук ,1993, 328 (2): 188

[72] Петров Э А, Еременко Л Т. Влияние надмолекулярной структуры бризантных ВВ на их чуствительности[J]. Физика горения и взрыва, 1991, 27 (3): 80 - 82

[73] Белик А В, Потемкин В А. Новая методика прогноза чуствительнпсти ВВ к удару [J]. Физика горения и взрыва, 1992, 1:115 - 116

[74] Пивина Т С, Петров Э А, Арганов Г Х, Шляпочников В А. Молекулярные критерии чуствительнпсти ВВ к удару[J]. Физика горения и взрыва ,1991,2:123 - 127

[75] Белик А В, Потемкин В А. Прогнозирование чуствительности ВВ к удару [J]. Физика горения и взрыва, 1988, 24 (5):103 - 106

[76] Страковский Л Г. Связь между воспламеняемостью ВВ и их чуствительностью к удару и ударноволновым воздействиям[J]. Физика горения и взрыва, 1990, 26 (1): 125 - 129

[77] Дубовик А В. Нетрадиционые методы флегматизация ВМ[R]. Доклад в Пекинском политехническом институте,Пекин,2003

[78] 李文,松全才,陈博仁,等. 添加剂对黑索今/聚氨酯撞击感度和爆炸反应传播的影响[J]. 北京理工大学学报,1996,4:450 - 453

[79] 李文. 黑索今和奥克托金的化学钝感和相关的研究[D]. 北京:北京理工大学,1995

[80] 南海,王晓峰. FOX - 7 的表面能研究[J]. 含能材料,2006,14(50):388 - 390

[81] Жуков Б П. Энергетические конденсированные систем[M]. Москва:Янус К,2000

[82] Лосгутова Л А,Егоров А П. Химическая физика взрывчатых систем[M]. Санкт-

Петербург: Изд. ценр СПбТИ(ТУ),2001

[83] Збарский В Л. Нечувствительные ВВ[M]. Москва:Издатдльный Центр РХТУ им. Менделеева, 2007

[84] 雷向东. HNIW 结晶特性控制技术研究[D]. 北京:北京理工大学,2006

[85] 陈华雄,陈树森,金韶华,等. 六硝基六氮杂异伍兹烷转晶中的分子动力学模拟. 火炸药学报,2007,30(5):1-4

[86] 金韶华,王伟,松全才. 含能材料机械撞击感度判据的认识和发展[J]. 爆破器材,2006,36(6):11-14

第9章　爆炸的作用

炸药是一种特殊材料，在具体条件下可以释放出巨大能量，对环境做功，这是其他能源不能替代的，本章将介绍炸药爆炸后的作用问题[2,3]。

9.1　爆炸做功

爆炸做功是靠炸药爆炸时释放出的能量来完成的，爆炸释放的能量可用下式表示

$$Q = Q_0 m \tag{9.1}$$

式中　Q_0——爆炸时的比爆热，$kJ \cdot kg^{-1}$；

m——装药质量，kg；

Q——爆炸时释放的能量。

如果装药的体积一定，则质量

$$m = \rho V$$

由此

$$Q = Q_0 \rho V \tag{9.2}$$

即当装药体积固定时，爆炸做功和炸药的比爆热及密度有关。

在分析炸药做功问题时，首先应注意到，爆炸时，爆炸做功的形式是多种多样的，其中既有对于既定目标施加的功——有效功，也有实质上是能量损失的功——无效功。对于某一指定形式的功来讲，改变条件可以明显地改变这个比例。

以在土壤中爆炸为例，可以有下列几种功的形式：

① 使与装药直接接触的环境剧烈破碎、塑性变形做的功；

② 使和炸药不直接接触的环境压缩、塑性变形、破碎、飞散做的功；

③ 在土壤中形成弹性波（地震波）及其传播；

④ 使部分土壤飞散，形成爆炸漏斗所做的功；

⑤ 形成空气冲击波并传播。

爆炸所形成的上述各种形式功的总和叫做爆炸全功，由爆炸时释放的全部能量决定。

$$W_0 = W_1 + W_2 + W_3 + \cdots + W_n = \eta_0 E \tag{9.3}$$

式中，η_0 为爆炸的有效功系数，其值在0～1间，η_0 的值一般为0.6～0.7，而真空有效功系数值小得多，甚至小于0.1。

改变装药形状和环境对于 η_0 影响不大，但是某种功所占的分数可能受到明显影响。例如，爆炸在空气中进行，就爆炸全功来讲，总量几乎不变，但是形成空气冲击波所需用的能量大

大增加，用于使环境塑性变形，压实所用的能量则明显减少，而用于形成地震波、抛掷的能量则下降到几乎为零的程度，这和地表面爆炸明显不同。

$$U_1 = \frac{n_1 R T_1}{k-1} \tag{9.14}$$

式(9.12) ～ 式(9.14) 的值可视为和比爆热 Q_0 等值。绝热膨胀功可写为

$$W = n\bar{c}(T_1 - T_2) = n\bar{c}T_1\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \approx Q\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \tag{9.15}$$

由于实践上难以确定 T_2 的值，式(9.15) 没有实用价值。设膨胀气体遵循理想气体状态方程，$pV = nRT$，则有

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} \tag{9.16}$$

将式(9.16) 代入式(9.15)，得

$$W = n\bar{c}T_1\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1}\right] = \frac{nRT_1}{k-1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1}\right] \approx Q\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1}\right] \tag{9.17}$$

И. Цельчов 于 20 世纪末提出了式(9.17)，是计算爆炸做功的基本公式。

一般用 p_1，p_2 表示式(9.17) 更为方便，而且 p_1，p_2 值也易于精确测定。

由于

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$W \approx Q\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \tag{9.18}$$

式中　p_1—— 爆炸时气体达到的最大压力；

p_2—— 做功后气体的压力。

由式(9.3)、式(9.17)、式(9.18) 得

$$\eta_0 = \frac{W}{Q} = 1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} \tag{9.19}$$

在图 9.1 中列出了 η_0 值和不同 k 值(1.10 ～ 1.25) 时压力比值的关系。

由图 9.1 看出，当气体无限扩张(即 $p_2 \to 0$) 时，具有不同 k 值的绝热膨胀线都趋近于 1，且 k 值越大，达到 1 时的压力比值越小。k 值和爆炸产物性质有关。例如，当产物中三原子产物占 1/3，双原子占 2/3 时，$k = 1.25$；而三原子产物占 2/3，双原子产物占 1/3 时，$k = 1.20$。对于产物中含有凝聚相物质如 Al_2O_3，NaCl，SiO_2 时，k 的值还要低，只有 1.15 ～ 1.10。对于由氯酸钾和铝构成的混合物来讲，k 值只有 1.05。

如爆炸在空气中进行，p_2 值为 0.1 MPa，于是式(9.19) 可写为

$$W_0 = Q\left[1 - \left(\frac{0.1}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] = Q - q \tag{9.20}$$

式中，q 表示在理想气体膨胀达到常压时气体产物中仍然含有的那部分热量，是能量损失的部分。

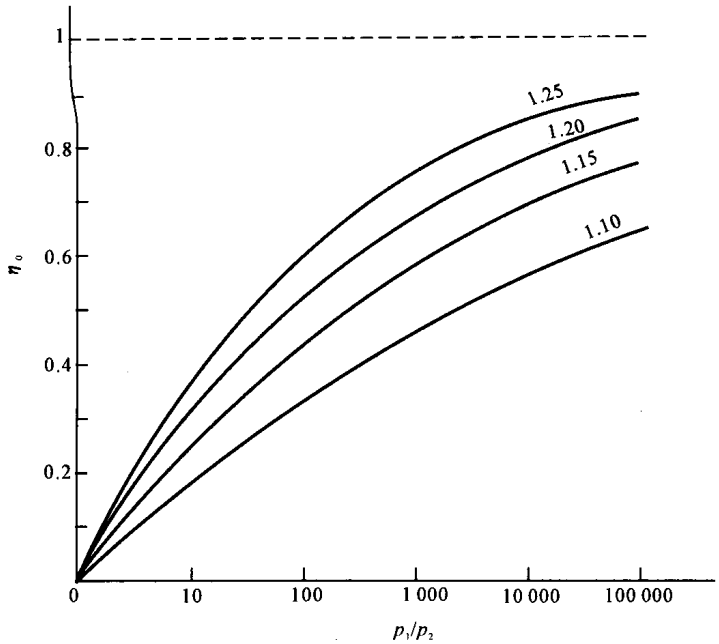


图 9.1 全功系数和压力比关系

如果在密实介质中进行爆炸，而介质具有相当大的阻力，则膨胀可在压力远大于0.1 MPa时停止。设该值为 10 MPa，则式(9.20) 改写为

$$W_0 = Q\left[1-\left(\frac{10}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \tag{9.21}$$

相应的能量损失 q 也加大。在表 9.1 中列出了某些炸药的 W_0 值。

表 9.1 某些炸药的爆炸全功[1]

炸药	$\frac{\rho}{g\cdot cm^{-3}}$	$\frac{Q_V}{kJ\cdot kg^{-1}}$	k	$\frac{\eta_0}{\%}$	$\frac{W_0}{kJ\cdot kg^{-1}}$	$\frac{Q_V}{Q_{VTNT}}$	$\frac{W_0}{W_{0TNT}}$
PbN_6	3.8	1 506	1.19	77.6	1 171	0.36	0.33
硝酸铵	0.9	1 590	1.30	86.2	1 368	0.38	0.39
8 号安全阿玛尼特	1.0	2 970	1.20	77.5	2 301	0.70	0.65
TNT	0.9	3 473	1.24	82.5	2 870	0.82	0.82
基那蒙 D	1.0	5 413	1.20	77.5	3 012	0.70	0.65
阿玛尼特	1.0	3 933	1.24	83.6	3 296	0.91	0.92
TNT	1.5	4 225	1.23	83.3	3 515	1.00	1.00
6 号阿玛尼特	1.0	4 350	1.24	83.7	3 556	1.02	1.01

续表

炸药	$\frac{\rho}{g \cdot cm^{-3}}$	$\frac{Q_V}{kJ \cdot kg^{-1}}$	k	$\frac{\eta_0}{\%}$	$\frac{W_0}{kJ \cdot kg^{-1}}$	$\frac{Q_V}{Q_{VTNT}}$	$\frac{W_0}{W_{0TNT}}$
62% 代那迈特	1.45	5 397	1.18	76.0	4 100	1.28	1.17
RDX	1.0	5 314	1.28	84.5	4 476	1.26	1.28
	1.6	5 440	1.25	86.6	4 707	1.29	1.34
PETN	1.6	5 690	1.22	82.7	4 707	1.35	1.34
阿姆那儿 $80NH_4NO_3/20Al$	1.0	6 610	1.16	72.4	4 769	1.56	1.36
NG	1.6	5 890	1.19	79.7	4 937	1.47	1.40
87.5 四硝基甲烷 /12.5 苯	1.48	6 910	1.18	78.5	5 481	1.63	1.56

表 9.1 的数据说明，大部分的常见炸药 η_0 值为 83% ～ 85%，实际上相同。对于某些炸药（如 TNT、RDX、6 号阿玛尼特、9 号阿玛尼特、PETN 等），爆炸功比值和爆热比值相同，因此，对于这些样品可用其爆热值评价其做功能力。但是对于另一些炸药（8 号安全阿玛尼特、63% 代那迈特、NG，尤其是最简单配方的阿姆那儿），由于其 η_0 值较小，其比做功能力小于相对爆热值。

表 9.1 列出的 η_0 值是基于理想气体绝热膨胀理论得出的，取 $k=c_p/c_V$。但真实爆炸过程的多方指数 γ 小于理论 k 值。例如，对于 TNT、RDX、6 号阿玛尼特来讲，其 η_0 值只有 65% ～ 75%，而不是表 9.1 中列出的 83% ～ 85%。所以，用于支出有效做功的爆热只不过是该炸药爆热的 2/3 或 3/4，其余的能量则作为热损失。

9.2　做功形式和爆炸时的能量平衡

爆炸时，爆炸做功的形式多种多样，可以分为爆炸全功和局部功两类，这种区别有时是模糊的、难于区分的。

距装药（药柱）一定距离表现的爆炸做功叫做爆炸全功，由爆炸时所释放出来的全部能量决定；而局部做功则指对与装药直接接触的介质施出的功，其值由爆轰波阵面上的爆压决定。

爆炸全功又称做功能力，由爆热 Q_V 决定。局部做功的猛度则由爆压 $\rho_0 v_D^2$ 值决定。

下面具体分析上述两种做功形式的做功能力、猛度的特点。

做功形式，如冲击波在空气、水下、土壤中传播造成的破坏，由于爆炸而抛掷大量介质，被炸毁的矿石容积，土壤中形成的“气包”等都是做功能力的表现。爆炸时释放出的能量，一方面决定其总破坏范围，另一方面还决定在各种距离上的破坏强度。

但是，如前所述并非全部能量决定炸药的做功能力，只是其释放出来的可用于做功的数

M. Садовский 确定了无限空气介质中球形 TNT 爆炸的冲击波峰值超压计算式[7]：

$$\Delta p_{\mathrm{m}}=10^5\left[0.76\frac{\sqrt[3]{m_{\mathrm{e}}}}{R}+2.55\left(\frac{\sqrt[3]{m_{\mathrm{e}}}}{R}\right)^2+6.5\left(\frac{\sqrt[3]{m_{\mathrm{e}}}}{R}\right)^3\right] \tag{9.29}$$

或

$$\Delta p_{\mathrm{m}}=10^5\left[\frac{0.76}{\bar{R}}+\frac{2.55}{\bar{R}^2}+\frac{6.5}{\bar{R}^3}\right] \tag{9.30}$$

式(9.29)、式(9.30)中，R 表示距爆炸中心的距离，$\bar{R}$ 为 $R/\sqrt[3]{m}$。该两式适用于 $1\leqslant\bar{R}<10\sim15$ 的场合。对于其他种炸药，根据能量相似原则，用 TNT 当量代入式(9.29)、式(9.30)中，即取

$$m_{\mathrm{eT}}=m_{\mathrm{i}}\frac{Q_{\mathrm{Vi}}}{Q_{\mathrm{VTNT}}} \tag{9.31}$$

例如，RDX 爆热为 $Q_{\mathrm{Vi}}=5\ 442.8\ \mathrm{kJ/kg}$，1 kg 的 RDX 的 TNT 当量为 1.3 kg。

当炸药在地面爆炸时，由于地面阻挡，冲击波不能全部向空间传播，因而被冲击波卷入运动的空气量将减少一半。当将地面视为刚性时，此时式(9.30)改写为

$$\Delta p_{\mathrm{m\cdot GV}}=10^5\left(\frac{0.96}{\bar{R}}+\frac{4.05}{\bar{R}^2}+\frac{13}{\bar{R}^3}\right) \tag{9.32}$$

$$1\leqslant\bar{R}<10\sim15$$

根据式(9.30)、式(9.32)计算的数据，表示在图 9.2，数据列于表 9.2。

表 9.3 说明装药形状不同只对近距离处的 Δp 有影响，当距离过大时没有影响。

当冲击波在行进中遇到障碍时，可发生反射。如果传播方向垂直于障碍物表面，那么发生的反射为正反射。例如，平面稳定冲击波从不变形平面障碍物上的反射，空中爆炸时在爆心的地面投影处所发生的反射，都可以认为属于正反射，如图 9.3 所示。

表 9.2　空气激波的 Δp 与 $\bar{R}$ 的关系

$\bar{R}$	Δp_{e}/kPa	Δp_{a}/kPa	$\bar{R}$	Δp_{e}/kPa	Δp_{a}/kPa
15	9.4	7	3.0	135	85
12	12.6		2.75	163	
9	19.0	11.8	2.5	200	121
8	22.7		2.0	335	199
7	28.1	16.1	1.8	421	250
6	36.0	24.7	1.6	575	329
5	46.9	33.2	1.4	754	452
4.5	60.2		1.2	1200	660
4.0	74.3	48.8	1.0	1940	1054

注：Δp_{e}，Δp_{a} 分别为地面、空中爆炸时超压。

当装药形状非球形时，相应的 Δp 值列于表 9.3。

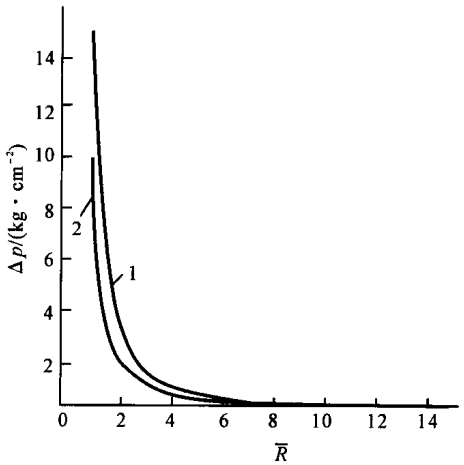


图 9.2 TNT 爆炸时 Δp 与 $\bar{R}$ 的关系

1— 地面爆炸；2— 空中爆炸

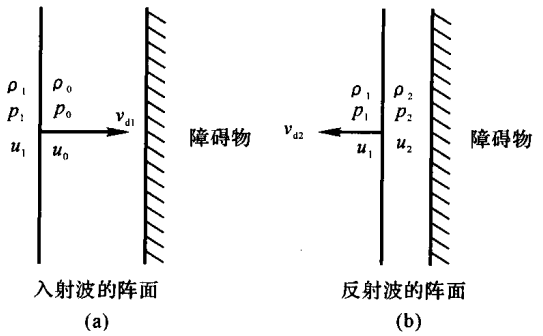


图 9.3 冲击波的正反射

表 9.3 装药形状对于 Δp 的影响

炸药	炸药形状	m_e/kg	Δp/MPa $\bar{R}=1$	Δp/kPa $\bar{R}=10$
TNT	长方形	0.23	2.99	9.4
	圆柱形	1.81	1.85	11.4
50TNT/50PETN	圆柱形	3.6	2.07	11.2
	球	1.71	1.19	12.4

入射波接近壁面时的情况如图 9.3(a) 所示。入射波未到达前，未扰动介质的参数为 p_0，ρ_0，u_0，此时 $u_0=0$，入射波阵面处的参数为 p_1，ρ_1，u_1，入射波的传播速度为 v_{d1}。

入射波抵达障碍物后，反射瞬间的情况如图 9.3(b) 所示，反射波的参数为 p_2，ρ_2，u_2。由于在反射瞬间，气流受阻，速度变为零，即 $u_2=0$。v_{d2} 为反射波在已被入射波扰动过的介质中的传播速度。

由冲击波关系式得

$$u_1-u_0=\sqrt{(p_1-p_2)(V_0-V_1)} \tag{9.33}$$

$$u_2-u_1=\sqrt{(p_2-p_1)(V_1-V_2)} \tag{9.34}$$

因为 $u_0=u_2=0$，将以上两式平方可得

$$(p_1-p_0)(V_0-V_1)=(p_2-p_1)(V_1-V_2) \tag{9.35}$$

再根据 Hugoneot 方程式

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{(k-1)\,p_1+(k+1)\,p_0}{(k-1)\,p_0+(k+1)\,p_1} \tag{9.36}$$

$$\frac{V_2}{V_1}=\frac{(k-1)\,p_2+(k+1)\,p_1}{(k-1)\,p_1+(k+1)\,p_2} \tag{9.37}$$

将式(9.35)、式(9.36) 和式(9.37) 联立求解，得

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{(3k-1)\,p_1-(k-1)\,p_0}{(k-1)\,p_1+(k+1)\,p_0} \tag{9.38}$$

对于强冲击波，$p \gg p_0$，p_0 可忽略不计，则从式(9.38) 得

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{3k-1}{k-1} \tag{9.39}$$

当 $k=1.25$ 时，$p_2=11p_1$；当 $k=1.4$ 时，$p_2=8p_1$。

从式(9.38) 也可得到以超压表示的公式

$$\frac{p_2-p_0}{p_1-p_0}=1+\frac{2kp_1}{(k+1)\,p_1+(k+1)\,p_0} \tag{9.40}$$

对于弱冲击波，$p_1-p_0 \leqslant p_0$，则得

$$p_2-p_0 \approx 2(p_1-p_0) \tag{9.41}$$

空气中反射冲击波与入射冲击波的超压如表 9.4 所示。

表 9.4　空气中反射冲击波超压与入射冲击波超压的关系($k=1.4$)

p_1-p_0/kPa	p_2-p_0/kPa	p_1-p_0/kPa	p_2-p_0/kPa
10	21	120	345
20	43	150	459
30	67	200	667
40	93	250	895
50	120	300	1 140
60	149	400	1 670
70	178	500	2 510
80	210	700	3 500
100	275	1 000	5 530

当 $k=1.4$ 时，$\rho_2/\rho_1=3.5$，已知强冲击波的 $\rho_1/\rho_0=6$，则 $\rho_2/\rho_0=21$，即反射瞬间的介质密度为未扰动前的 21 倍。

因反射波传播方向与入射波中介质运动方向相反，故反射冲击波的速度 v_{d2} 可由下式计算：

$$v_{d2} = -V_2 \cdot \frac{p_2 - p_1}{V_1 - V_2} + u_1 \tag{9.42}$$

将 p_2，u_1 和 V_2 代入后，可得

$$v_{d2} = -\sqrt{\frac{2}{\rho_0[(k+1)p_1 + (k-1)p_0]}}[(k-1)p_1 + p_0] \tag{9.43}$$

以上是将 k 视为常数得出的结果。若考虑到介质的热容是温度的函数，即 k 不是常数，则问题将会非常复杂。

对于在土壤中爆炸的情况，爆炸做功常用爆炸形成的容积表示，而该容积和装药的质量成比例，即

$$V_{Ep} = K_1 m_e \tag{9.44}$$

式中 V_{Ep}—— 爆炸形成的容积；

m_e—— 炸药质量，或 TNT 当量；

K_1—— 常数。

在工程上，上述做功形式很常见，常以爆破漏斗形式表示，如图 9.4 所示。

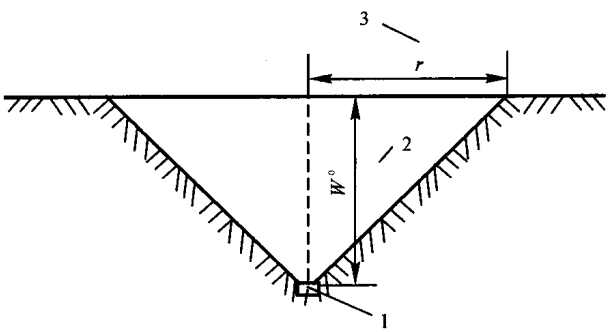


图 9.4 爆炸漏斗

1— 炸药包；2—W^0，最小阻力线；3—r，漏斗半径

由图 9.4 看出，装药 1 爆炸后形成一个顶点在 1 处的漏斗状深坑，其特性则由 r/W^0 表示，令 n 表示该比值。$n=1$ 的漏斗叫做标准抛掷坑，$n>1$ 的情况则是加强抛掷。

在计算时，以标准抛掷坑为起点，则其抛掷体积

$$V_N = \frac{\pi}{3} r^2 W^0 \approx W^{03} \tag{9.45}$$

而用于形成该爆炸功的药包质量

$$m_e = K_2 V_N \approx K_3 W^{03} \tag{9.46}$$

式(9.45) 表明，这个早为爆破工作者熟知的古老公式只不过是爆炸相似律的一个表现，系数 K 则由实验测定。

如果爆破工作不追求抛掷量，只要求破碎，使介质松散，则所需的炸药量可以适当减少，一

般只有抛掷场合的 1/3，即

$$m_e = \frac{1}{3} K V_N \tag{9.47}$$

加强抛掷所需的炸药量由式

$$m_e = K_4 V_N f(n) \tag{9.48}$$

决定。而

$$f(n) = 0.4 + 0.6n^3 \tag{9.49}$$

所以

$$m_e = K_4 W^{03} (0.4 + 0.6n^3) \tag{9.50}$$

但当大量抛掷，即 W^0 值达几十米，而炸药质量达百吨以上时，依式(9.48) 算出的值要低于实际值。产生上述现象的原因是式(9.50) 只考虑到应抛掷的体积，而没有考虑到将介质升高应需的能量。因此，M. Покровский 指出，当 W 值大于 $20n$ 时，有

$$m_e = K_5 \rho W^{07/2} (1 + n^2)^2 \tag{9.51}$$

式中　K_5—— 常数；

ρ—— 介质的密度。

猛度的表现又是另一种状况，和做功能力对比，猛度的作用原理要复杂得多。

以猛度形式做的功是在药包-介质界面上完成的，爆炸产物在膨胀最初瞬间所做的功和爆轰波阵面的能量密度成比例，而能量密度又和爆压成比例，即和 ρv_d^2 成比例。但是，由于爆炸后 $p = \frac{\rho_0 v_d^2}{k+1}$，而强压缩气体的内能 $u = \frac{pv}{k-1}$，这样，当 $v = 1$ 时(简化条件)，有

$$u = \frac{p}{k-1} \approx \frac{\rho_0 v_d^2}{k^2 - 1} \tag{9.52}$$

于是局部作用的功既决定于爆压 p，也和内能 u 有关系，而二者都和 ρv_d^2 成比例。

强烈破碎介质是炸药猛度的主要表现形式，使介质破碎要很大的力量。但是其移动距离却很小，因此，实际上付出的功(即压力和距离的乘积) 并不大，粉碎作用主要取决于爆压。猛度作用表现出的功可表示为

$$W = \rho_0 v_d^2 \tag{9.53}$$

由于压力起主要作用，所以用冲量表示猛度作用更为方便，即

$$I = \xi \frac{m}{g} \frac{v_d}{k+1} \frac{S_k}{S_s} \tag{9.54}$$

式中　ξ—— 常数；

m—— 炸药质量；

g—— 重力加速度；

k—— 爆炸产物的多方指数；

S_k—— 装药和介质的接触面积；

S_s—— 装药的全部表面积。

式(9.54)中决定冲量的值是 mv_d 的积，而对于容积固定的装药，可用 ρv_d 的乘积值来代替 mv_d。这样，猛度的作用大小就和爆速 v_d 成比例。

鉴于爆炸作用时间 t 很短，而 $t=h/v_d$，h 表示装药高度，这时的爆压值为

$$p=\frac{64}{27}p_2 \tag{9.55}$$

而当时间延长到 $4t$ 时，压力 p 已下降为 $\frac{1}{27}p_2$。将 t 和 $4t$ 期间的爆炸作用冲量以积分值表示，则有

$$I=\frac{8}{27}mv_d \tag{9.56}$$

而其比冲量

$$i=\frac{8}{27}\frac{mv_d}{S} \tag{9.57}$$

式中 S—— 装药作用于介质的面积。

由于爆炸做功的形式多种多样，因此用图 9.5 所示的能量树来表示爆炸时的能量分配较为形象。

由图 9.5 看出，爆炸时释放的全部化学潜能的一部分用于化学损失，余下的全部能用于做功的能量又应支出一部分热损失，余下的才是用于做功的爆炸全功。而爆炸全功则体现为做功能力、猛度等各种形式的功。

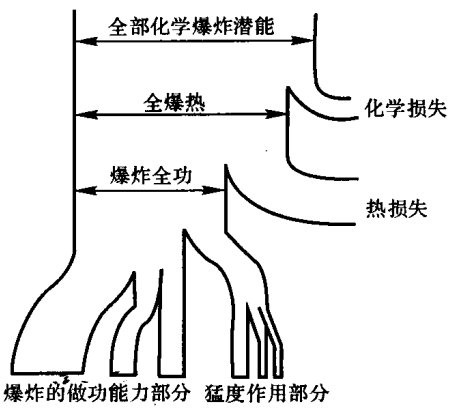


图 9.5 爆炸时能量分配的示意图

9.3　实验测定做功能力、猛度的方法及其影响因素

9.3.1　实验测定做功能力的方法

1. 铅壔法

常用铅壔扩张法测定炸药的做功能力。本法是最简单、常用的方法，一定量的炸药在铅壔中爆炸，按照爆炸气体产物所引起的铅壔孔的体积扩张数值大小来判断和比较炸药做功的能力，图 9.6 为示意图。

铅壔为圆柱体，由精炼铅铸成。铅壔中央具有高 125 mm、直径 25 mm 的圆柱孔。

实验时，将称好的炸药(10 ± 0.01 g) 放在用锡箔卷成的圆筒(直径 24 mm) 内，装上雷管后放到铅壔的圆柱内孔内。用筛选、干燥过的石英砂自由填入铅壔孔内上部剩余的空隙，以便减少爆轰产物向外飞散。后来规定[4]，不再用散装炸药，而是先将炸药试样压制成体积为 10 ml 的药包，再装入铅壔孔中，其余操作同上。

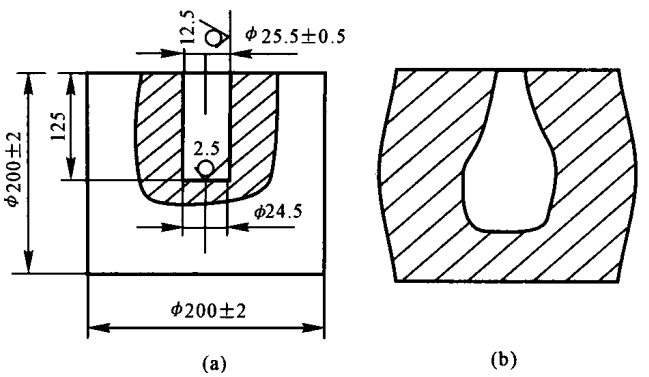


图 9.6　爆炸前后铅壔扩孔体积变化的示意图

(a) 爆炸前；(b) 爆炸后

炸药爆炸后，铅壔的圆柱孔扩大为梨形，测出爆炸前、后铅壔内孔的体积差，用该差值来表示炸药做功能力的大小。体积差愈大，则炸药做功的能力愈强。

但是，当炸药爆炸时，由于温度影响和引爆用的雷管也参与了扩孔作用，故上述测得的值须进行修正。

(1) 对温度影响的修正

由于实验的季节不同,铅壔的温度也不同,温度高时铅较软,爆炸产物使铅壔孔的扩张值增大,所以需要进行修正。一般以 15℃ 为标准,其余温度应按表 9.5 进行修正。

表 9.5 对温度影响铅壔孔扩张值的修正值

温度 /℃	−10	0	5	8	10	15	20	25	30
修正量 /(%)	+10	+5	+3.5	+2.5	+2.0	0	−2	−4	−6

(2) 对雷管作用的修正

对雷管作用的修正可以用上述实验方法做空白实验,即在铅壔中只引爆雷管,测其体积扩张值,作为修正根据。

由于上述扩张值只是用来判断和比较炸药的做功能力,因而若采用同样的标准雷管,也可以不进行雷管作用的修正。

使摆体摆动 α 角所做的功 W_1，相当于使摆体的重心升高 h_p 所做的功。即

$$W_1 = Mgh_p$$

$$h_p = l_p - l_p\cos\alpha = l_p(1-\cos\alpha)$$

于是

$$W_1 = M_p g l_p (1-\cos\alpha) \tag{9.59}$$

式中　M_p—— 摆的质量；

α—— 摆角；

l_p—— 摆长。

$$W_2 = \frac{1}{2}m_t v_t^2 \tag{9.60}$$

式中　m_t—— 炮弹质量；

v_t—— 炮弹初速。

由于

$$M_p u_p = m_t v_t$$

式中，u_p 为摆速，所以

$$v_t = \frac{M_p}{m_t}u_p$$

代入式(9.60)，得

$$W_2 = \frac{1}{2}m_t\left(\frac{M_p}{m_t}u_p\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{M_p^2 u_p^2}{m_t} \tag{9.61}$$

由于炮弹的动能值等于摆的摆动位能，于是

$$\frac{1}{2}M_p u_p^2 = M_p g h_p$$

而

$$u_p^2 = 2gh_p = 2gl_p(1-\cos\alpha)$$

由此

$$W_2 = \frac{1}{2}\frac{M_p^2 u_p^2}{m_t} = \frac{1}{2}\frac{M_p^2}{m_t}\times 2gl_p(1-\cos\alpha) = \frac{M_p^2}{m_t}gl_p(1-\cos\alpha) \tag{9.62}$$

于是

$$W_1 + W_2 = M_p g l_p(1-\cos\alpha) + \frac{M_p^2}{m_t}(1-\cos\alpha) =$$

$$M_p g l_p\left[(1-\cos\alpha) + \frac{M_p}{m_t}(1-\cos\alpha)\right]$$

即

$$W = M_p g l_p\left(1+\frac{M_p}{m_t}\right)(1-\cos\alpha) \tag{9.63}$$

每台做功能力摆的摆体质量 M_p、炮弹质量 m_t、摆长 l_p 均为定值，即 $M_p g l_p\left(1+\frac{M_p}{m_t}\right)$ 为常数，可以 C_{pe} 表示摆的结构常数，于是

$$W = C_{pe}(1 - \cos\alpha) \tag{9.64}$$

由式(9.64)看出,可直接由摆角计算出炸药的做功能力。一般以TNT为标准,其他炸药的做功能力与TNT的做功能力之比,称为该炸药的TNT当量。炸药做功能力的TNT当量等于$W_{炸药}/W_{TNT}$。

表9.6中列出某些炸药的铅壔扩张值与做功能力摆测定的TNT当量的数值。

表9.6 某些炸药的做功能力

炸药名称	ΔV/ml	W_{TNT}①/(%)
雷汞	110	
PbN_6	115	
DNDPA	230	
TNT	285 ~ 305	100
TE	340	135
RDX	480 ~ 495	140
HMX	486	
PETN	490 ~ 505	140

①TNT当量。

3. 圆筒试验法

本方法是比较炸药的做功动力学性能,用于推导爆轰产物的经验状态方程。

测定方法如下,将炸药装在内径为2.54 cm的高导无氧的铜管内,管壁厚度控制在每立方

在炸药中加入铝、镁或铍粉，能增加炸药的爆热值，因而也使炸药的做功能力有较大的提高。

同样，增加炸药的比容也能提高炸药的做功能力。例如，在 TNT 中加入硝酸铵可以增加产物比容，因而在实际使用中常用该方法达到提高炸药做功能力的目的。

炸药的做功能力与其氧平衡值有关，可以采用改善炸药氧平衡的方法来提高它的做功能力。这在配制混合炸药时尤为重要。零氧平衡炸药的爆炸反应完全，放出热量最大，因而做功能力也大。而对于含铝的高威力炸药来说，氧平衡应偏负，一般计算在－10%～－30%。原因是含铝炸药具有二次反应，铝粉与爆轰产物 CO_2 和 H_2O 发生反应，甚至可与爆轰产物 N_2 反应生成 AlN。

图 9.8 表示以 TNT 的做功能力为 100，其他炸药与之相比较而得的结果。由图看出，零氧平衡时炸药的做功能力大，正氧或负氧平衡时炸药的做功能力都较小(做功能力是以做功能力摆实验所得的数据表示)。

表 9.7 中列出了炸药的氧平衡与其做功能力关系的数据。

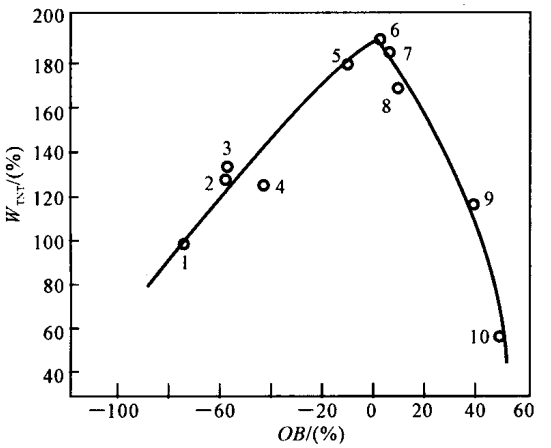


图 9.8　炸药的氧平衡与做功能力的关系图

1—TNT；2—硝酸乙酯；3—2.2-二硝基丙烷；4—TE；5—PETN；
6—硝化二乙二醇；7—NG；8—甘露醇六硝酸酯；9—六硝基乙烷；10—四硝基甲烷

表 9.7　炸药的氧平衡与做功能力

炸　药	OB/(%)	W_{TNT}/(%)
$0TNT/100NH_4ClO_4$	+34.4	
$13TNT/87NH_4ClO_4$	+19.96	116
$27TNT/73NH_4ClO_4$	+4.84	147
$36TNT/64NH_4ClO_4$	−4.88	148

续表

炸 药	$OB/(\%)$	$W_{TNT}/(\%)$

炸药爆炸后，铅柱被压缩成蘑菇形，高度减小。用铅柱压缩前后的高度差 Δh 值表示炸药猛度。显然，炸药猛度愈大，则 Δh 值愈大，所以，可以用 Δh 值来比较炸药猛度的大小。用这种方法测出的炸药猛度的数据列于表 9.8。

这种方法的优点是设备简单，操作方便；缺点是只能得到相对数据，试验的平行性较差，并且不便于测定高猛度的炸药。

表 9.8　几种炸药的猛度(铅柱压缩法)

炸　药	TNT	TE	RDX①	PETN①
Δh/mm	16±0.5	19	24	24

①此实验用药量为 25 g。

2. 猛度摆法

本法测定比冲量，其装置如图 9.10 所示。

猛度摆是由一个挂在旋转轴上的长圆柱形实心摆体构成。实验时，将一定质量的炸药压成药柱，以药柱的底部贴在图示的击砧断面处，药柱和摆体应处于同轴线，雷管起爆炸药后，由于爆轰产物的作用使摆体以速度 v 开始摆动，当摆动到最高位置时，摆体的重心升高了 h_p，这时，摆体摆动了 α 角。

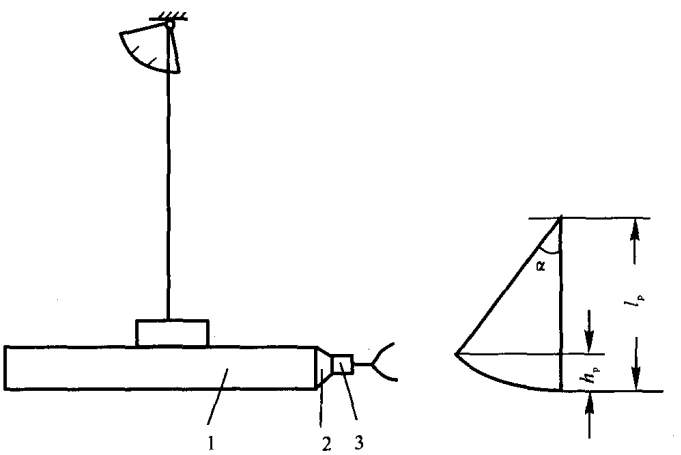


图 9.10　猛度摆测定原理图

1— 摆体；2— 击砧；3— 药柱

根据能量守恒定律，摆体开始摆动瞬间的动能等于摆体重心升高达 h_p 时的位能，即

$$\frac{1}{2}Mv^2 = Mgh_p$$

又因

$$h_p = l_p(1-\cos\alpha)$$

故
$$v=\sqrt{2gh_p}=\sqrt{2gl_p(1-\cos\alpha)}=2g\sqrt{\frac{l_p}{2g}(1-\cos\alpha)}$$

摆体摆动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l_p}{g}}$$

$$2\sqrt{\frac{l_p}{g}}=\frac{T}{\pi}$$

又因
$$\sqrt{\frac{1}{2}(1-\cos\alpha)}=\sin\frac{\alpha}{2}$$

所以

$$v=g\frac{T}{\pi}\sin\frac{\alpha}{2} \tag{9.64}$$

由图 9.11 可以看出，当装药的质量和直径一定时，两种不同炸药的冲量与爆速为线性关系。

表 9.9　某些炸药的比冲量数值

$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	TNT		钝化 RDX	
	i	$v_d/(m \cdot s^{-1})$	i	$v_d/(m \cdot s^{-1})$
1.20			0.312	6 400
1.25			0.325	6 660
1.30	0.285	6 025	0.336	6 870
1.35	0.295	6 200	0.343	7 060
1.40	0.303	6 320	0.355	7 350
1.45	0.311	6 440		
1.50	0.320	6 640		

3. 影响炸药猛度的因素

① 提高单体炸药的装药密度，对增加炸药猛度很有利。提高装药密度，就提高了炸药爆速，因此，也增加了炸药的猛度。但炸药的装药密度受工艺条件及炸药本身真密度的限制，因而装药密度的增加有一定限度。此外，对于硝铵炸药或某些混合炸药来说，在一定的范围内，由于装药密度的增加，其爆速反而有下降的趋势。

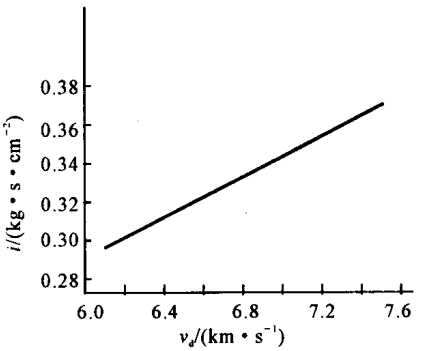


图 9.11　比冲量与爆速的关系

② 炸药的多方指数 k 值小，对提高炸药爆轰产物的压力、冲量有利，因而也就提高了炸药的猛度。k 值与爆轰产物的组成与密度有关。

③ 对于混合炸药，其粉碎度和混合均匀度对猛度影响显著。粉碎度愈高，则猛度愈大。阿马托 80/20 的猛度与粉碎度的关系如表 9.10 所示。

表 9.10　阿马托 80/20 的猛度与组分粉碎度的关系

$d_p/\mu m$	2000 ～ 800	260 ～ 160	120 ～ 96	74 ～ 60
$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	1.0	1.0	1.0	1.0
$\Delta h/mm$	5.7	11.0	15.0	18.0

从表 9.10 看出，混合炸药各组分的粉碎度愈高，则炸药中各组分的接触面愈大，混合愈均

匀，猛度愈大。混合炸药粉碎度的大小和混合的均匀程度，直接影响爆炸反应进行的难易与爆

表 9.11　4 种位置铸装药柱的破甲深度 L(钢靶板)

序　号	药柱形状	药柱与靶子相对位置	L①/mm
1	实心药柱	接触	8.3
2	接触端带锥形孔	接触	13.7
3	锥形孔上放金属罩	接触	33.1
4	锥形孔上放金属罩	距离 23.7 mm	79.2

① 破甲深度。

实验结果表明,在装药底部制成孔穴,或再加以金属药形罩,且使药柱底部和靶板隔开某个距离(炸高),就可以明显增加破甲效应。这种使某个方向爆炸作用增强的现象称为炸药的聚能效应。通常把带锥形孔(或其他形状)的药柱对靶子的破坏作用,称为无药形罩聚能效应;把锥形孔(或其他形状)带药形罩的药柱对靶子的破坏作用,称为有药形罩聚能效应。

2. 聚能效应的物理状态

下面分别介绍无药形罩和有药形罩时聚能效应的物理状态。

以带锥形空穴的装药为例,说明无药形罩聚能装药的物理作用过程,如图 9.13 所示。

炸药起爆后,爆轰波由起爆点向前传播,当到达锥形孔的顶部时,其爆轰产物沿药柱轴线向前飞散。在爆轰波继续向前传播时,爆轰产物流基本上沿装药表面的法线方向向装药轴心传播。由于各股气流相互叠加,在空穴的轴线方向上,形成了一股能量集中的集聚射流,这股射流在离空穴表面一定距离处集聚的密度最大,速度最高,可达 12 000 ～ 15 000 m/s,此点称为焦点。焦点与装药的端面距离叫做焦距,以 F 表示。空穴直径与焦距之比叫做聚焦距,一般在 4 ～ 5 之间。由于压缩的爆轰气流的径向膨胀作用,远于焦距距离的气流迅速扩散,因此,聚能效应只发生在距装药底部的一定距离处。随着离装药底部距离的增大,聚能效应也就迅速减小,以致完全消失。

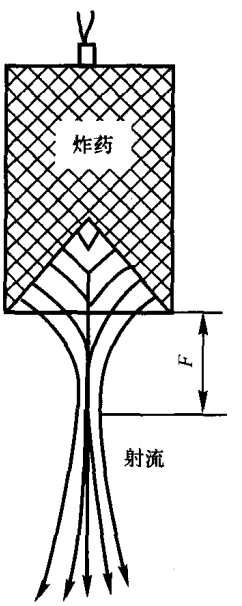


图 9.13　爆轰产物集聚流示意图

焦距的大小,首先取决于聚能凹穴的大小。凹穴表面的曲率愈小,爆轰产物通过表面向外流出的方向愈接近于与装药中心轴线方向平行,因此,它的焦距愈大。若聚能凹穴的形状一定,则焦距随装药的爆速而变化。例如,带有半球形空穴的装药,如果爆速很大,爆轰波同时到达凹穴的表面,则焦点几乎位于半球形的中心。如果爆轰波不是同时到达空穴表面,则焦点距圆心较远,焦距相应也较大。因此,要使波阵面同时到达整个半球的表面,必须使爆速无限大。由此,可以推知,装药的爆速

愈小，焦距愈大，因而炸药的聚能效应也随之减小。

有药形罩的聚能装药使破甲效果增大，这是因为爆轰产物的能量传至金属药形罩，并且在金属罩材料间进行再分配，使药形罩的部分金属变为金属集聚流，而金属集聚流具有很高的能量密度，因而具有更大的破甲能力。

金属流的形成过程和性质可以用脉冲 X 光照相来研究。图 9.14 是具有圆锥形聚能药形罩的聚能装药爆轰时的脉冲 X 光照片。

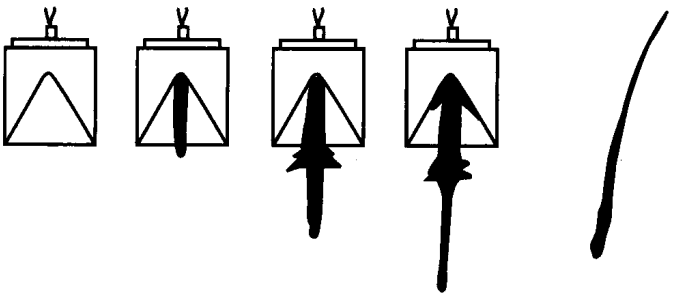


图 9.14 圆锥形药形罩聚能装药爆炸时的脉冲 X 光照相示意

从照片上可以看到，由起爆点传播出来的爆轰波到达药形罩表面时，压力可达 1 GPa 以上，且强烈压缩金属罩，使受到压缩的罩微元迅速地向轴线方向运动，速度可达 1 000～3 000 $m \cdot s^{-1}$。由于金属罩轴对称，结果在轴线上，药形罩微元发生高速闭合和碰撞，从药形罩内表面挤出一部分高速向前运动的金属流。爆轰波连续地向罩底运动，从内表面连续地挤出金属。当药形罩全部被压向轴线以后，在轴线方向上形成一股高速运动的金属流和一个伴随金属流作低速运动的杵体。

这种金属流细而长，长径比可达 100 以上，具有很高的能量密度。当它作用于靶面时，其破甲效果远远超过了无药形罩聚能装药。随金属流运动的杵体速度较低，不具有破甲能力。当有药形罩聚能装药离开靶面一定距离时，给金属流延伸创造了更有利的条件，破甲深度可以进一步增大。一般有药形罩的聚能装药，在选取合适的距离时，金属流的破甲深度可达药形罩直径的 6～7 倍，甚至更高。

由此看出，聚能装药高破甲作用的根本原因在于能量的高度集中。无药形罩聚能装药爆炸时，聚集的是爆轰产物。虽然爆轰产物的速度很高，但由于它的密度低，聚能流单位截面上集中的能量有限。而有药形罩聚能装药爆炸时，一部分爆炸能转变为金属流沿轴线运动的动能，由于金属流的密度大，断面积小，端部又具有很高的速度（>7 000 $m \cdot s^{-1}$），因此在横断面上的能量密度更大，破甲作用就远远超过了爆轰产物流。

3. 金属流的形成和运动

分析有药形罩的聚能装药时的脉冲 X 光照相，可以具体了解金属流的形成及其运动过

程。图 9.15 表示圆锥形药形罩的聚能装药金属流的形成和运动过程，图中爆轰波自左向右传播。

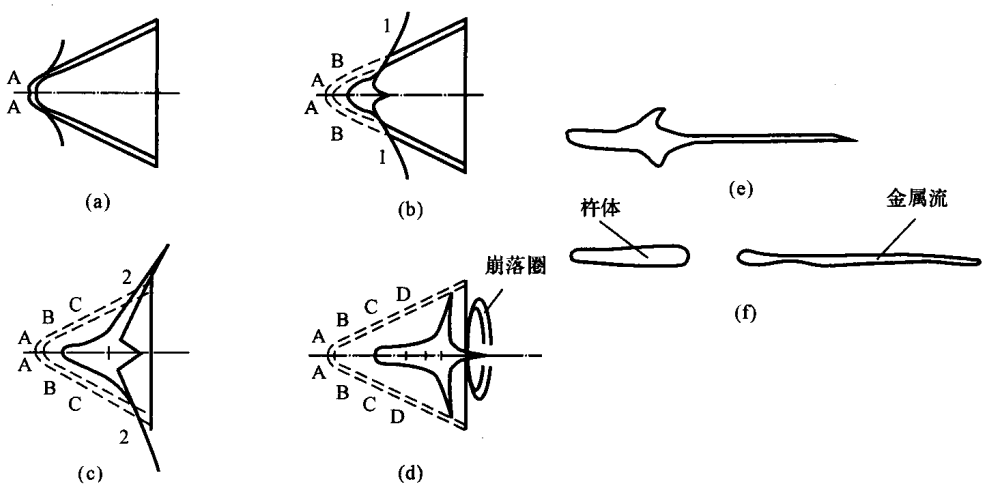


图 9.15　药形罩变形和金属流形成过程

如图 9.15(a)所示，当爆轰波到达药形罩顶部时，顶部的金属由于受到强烈的压缩而向右运动。当爆轰波继续向右运动，到达药形罩断面 1—1，则位于断面 1—1 左面的罩面被压向轴线，罩面 AB 在轴线上发生高速碰撞，从 AB 的内表面挤出一股高速运动的金属流，此股金属流紧跟在前股金属流之后运动，其余的金属闭合并形成低速运动的杵体；当爆轰波到达断面 2—2 时(见图 9.15(c))，则断面 2—2 以左的罩面被压向轴线，罩面 AB 在轴线上又发生高速碰撞，从 AB 的内表面又挤出一股高速运动的金属流，此股金属流紧跟在前股金属流之后运动，其余的金属继续形成杵体(见图 9.15(d))。这样，随着爆轰波向右运动，罩面不断地被压向轴线，金属流和杵体不断地加长。当爆轰波到达药形罩底平面时，则罩面全部被压向轴线，形成金属流和杵体。在爆轰波到达药形罩底平面时，由于其端部卸载，罩的底部将有 1～2 mm的锥体发生断裂，并以某一速度飞出，此部分金属不可能被压向轴线形成金属流和杵体，如图 9.15(f)所示。

在爆轰波到达装药底部和以后的很短时间内，杵体和金属流合为一体，但运动速度不同，各截面间存在着速度梯度。该速度梯度是依药形罩各部分炸药层厚度不同而异。杵体的运动速度较小，约为 500～1 000 $m \cdot s^{-1}$，而金属流头部运动速度较大，可达几千甚至上万米每秒。由于金属流的速度高于杵体的速度，随着向右运动，两者终于分开，如图 9.15(f)所示。通常药形罩只有 20%～30%的质量形成金属流，其余 70%～80%都变成杵体。

在金属流脱离杵体后，两者仍继续向前运动。由于金属流本身存在速度梯度，很快就断裂成细粒，穿甲效应也大大降低。因此，聚能效应要选择合适的炸高，炸高太大或太小，都对破甲

产生不利的影响。

药柱密度和爆速。在表 9.13 中列出了炸药爆轰参量和破甲深度关系。

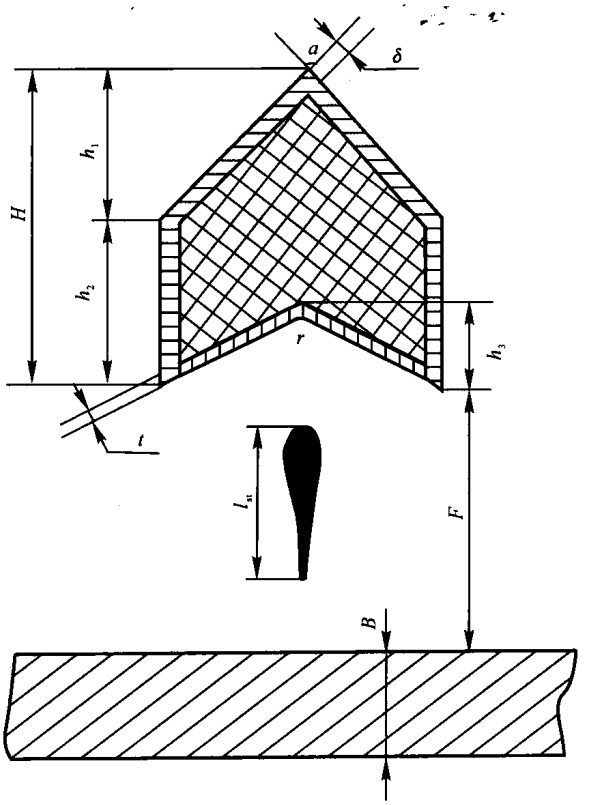


图 9.16　聚能药柱剖面及作用示意图

表 9.13　破甲深度与爆轰参量关系

炸药种类	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	$v_d/(m \cdot s^{-1})$	p/GPa	L/mm
77HMX/23TNT	1.8	8539	33.6	190
99HMX/1 石蜡	1.71	8682	31.3	165
75/RDX/25TNT	1.70	8134	29.3	158
95RDX/5 石蜡	1.64	8380	29.3	152
60RDX/40TNT	1.69	7843	27.3	157
91RDX/9 石蜡	1.60	8228	27.3	148

药柱形状和尺寸的影响：药柱形状，也即锥孔形状对于切割效果有明显影响，在图 9.17 中列举了 3 种形状的聚能药柱，图 9.18 表示了它们的作用情况。

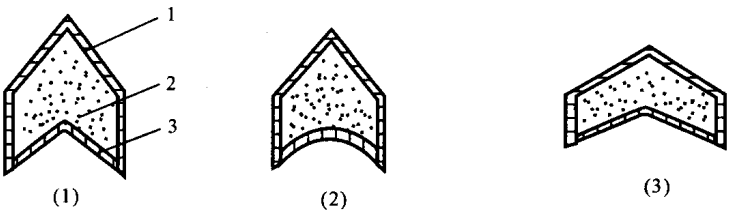


图 9.17 不同形状的聚能药柱

1— 外壳;2— 药柱;3— 药形罩

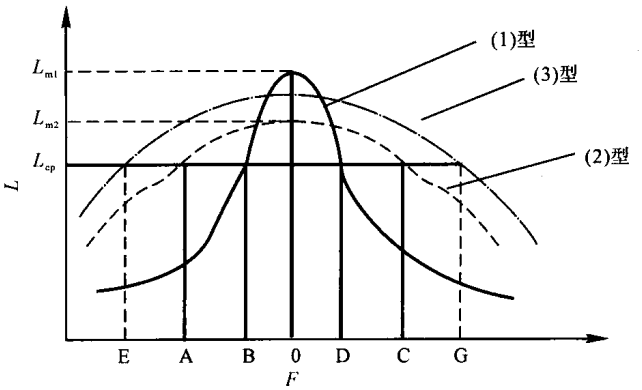


图 9.18 不同形状药柱的聚能作用

图 9.17、图 9.18 列出的聚能装药及其作用说明不同形状的药柱可给出不同的切割厚度、破甲深度范围。

(1)型聚能药柱可给出最大的切割效果,但是允许变化的距离范围窄(BD);

(2)型药柱的切割厚度较小,但是切割距离可在 EG 内变化;

(3)型药柱则正取居中的情况。

因此(1)型称为定焦距型,(2)型称为中间焦距型,(3)型是宽容聚焦型。总之,(2)型药柱适用性最强,切割厚度较大,而允许的距离变化也较宽,能适应实际工作中常遇到的情况。

就锥孔形状看,圆锥形罩的穿甲效应较大,半球形罩形成反向金属流,类似高速弹丸,因而破甲稳定性较好。一般圆锥形罩用于破甲弹,而半球形罩用于混凝土爆破弹。

对于圆锥形的药形罩,其锥度大小与穿甲效应有很大的关系。实验表明,药形罩的锥角减小时,破甲深度增大。但是,相应地,穿孔直径减小,后效作用降低,同时破甲稳定性变坏,当锥角小于 30°时更为突出。当锥角大于 70°时,金属流的形成过程发生新的变化,破甲深度迅速下降。当锥角大于 90°时,药形罩在变化过程中发生翻转现象,出现反向金属流,药形罩的主体变成高速弹丸,破甲深度显著下降,但破甲稳定性较好。

根据大量静破甲试验表现，药形罩的锥角通常选取在 35°～36°间较为合适。对于中小口径装药，则选取 35°～44°为宜；对于大口径装药，则选取 44°～60°为宜。采用隔板时，角度宜大些；不用隔板时，则角度宜小。

药形罩的材料对破甲效应影响也很大，如表 9.14 所示。表中测定数据的实验条件为：药柱直径 36 mm、长 50.7 mm，炸药为 50TNT/50RDX(压制)，药形罩材料为紫铜等，其厚度为 0.8 mm，锥角角度均为 40°。

表 9.14　不同材质药形罩的破甲深度

药形罩材质	d①/mm	L/mm
紫铜	50	129
生铁	96	148
钢	60	103
铝	60	72

①d 为炸高。

由表 9.14 看出，生铁和紫铜的药形罩破甲深度大，而铝罩的破甲深度最小，甚至小于生铁罩破甲深度的一半。这因为生铁和紫铜密度大，高压时可塑性好，所以破甲效果好。铝的密度小，熔点低，易汽化，虽然它的流动性很好，但穿甲效应差，只用于民用切割，如民用切割索。有时也使用其他材料，如铀[5-6]，以应付特殊的切割需要。

装药结构对聚能作用也有影响。

如图 9.19 所示的装药，当炸药从起爆点起爆后，爆轰波将以球面波的形式在装药中传播。因此，球面爆轰波也将通过整个药形罩。这样，罩面和爆轰波的波阵面就保持一定的角度 φ。根据理论分析与实验结果表明，作用在冲击点 1 的压力与 φ 角有密切关系。

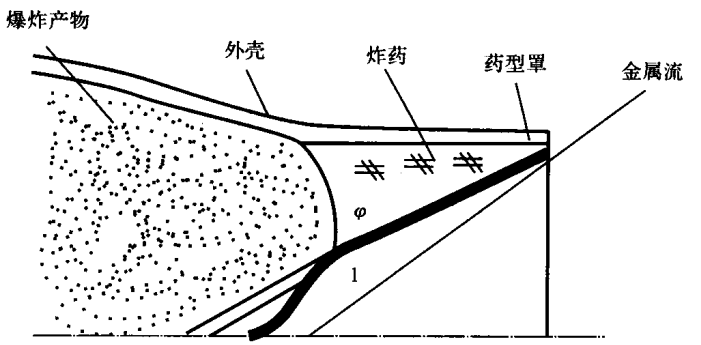


图 9.19　爆轰波和药形罩交界时性质

若以 p_m 表示冲击点的压力，p_2 为爆轰波阵面上的压力，则 p_m 与 φ 值的关系如下诸式表示：

当采用紫铜质的药形罩时，

$$p_m = p_2(1.65 - 0.25 \times 10^{-2}\varphi), \quad 0^\circ \leqslant \varphi \leqslant 55^\circ$$
$$p_m = p_2[0.69 + 2.34 \times 10^{-2}(90 - \varphi)], \quad 55^\circ \leqslant \varphi \leqslant 90^\circ \tag{9.69}$$

当采用铝质的药形罩时，

$$p_m = p_2(1.28 - 0.15 \times 10^{-2}\varphi), \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant 60^\circ$$
$$p_m = p_2[0.61 + 1.93 \times 10^{-2}(90 - \varphi)], \quad 60^\circ \leqslant \varphi \leqslant 90^\circ \tag{9.70}$$

从式(9.69)、式(9.70)可知，φ值愈小，则作用于冲击点上的压力 p_m 值愈大。当 $\varphi=0$ 时，对于紫铜罩，若采用36TNT/64RDX的B炸药，当装药密度 ρ_e 为 1.67 g·cm^{-3} 时，爆轰波阵面上的压力 $p_m=347$ MPa$=1.28p_2$。因此，为了提高金属流的能量，应使 φ 值尽量减小。但若采用图 9.19 的装药结构，则改变 φ 值很困难。

在实验中常采用图 9.20 所示的带有隔板的药柱。

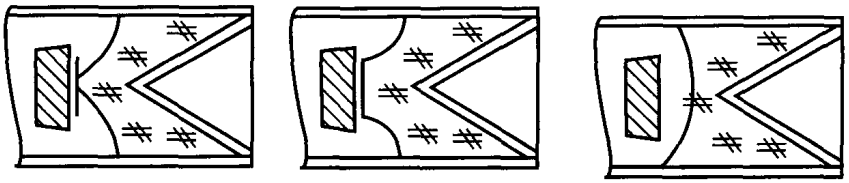


图 9.20 有隔板药柱的爆轰波形

(a) 喇叭形波； (b)W 形波； (c) 球形波

在这种药柱起爆后，传爆管的爆炸冲量，一方面在隔板中引起冲击波，另一方面引爆周围的炸药。由于隔板中的冲击波和炸药中的爆轰波的速度不同，造成爆轰波的波形发生变化，出现如图 9.20 所示的情况。图(a)和图(b)都可以使 φ 角减小，加强了穿甲效应。图(c)仍为一球面波，不能提高穿甲效果。实验证明，采用隔板可使破甲深度提高 15% ～ 29%。

为能得到喇叭形(见图 9.20(a))和 W 形(见图 9.20(b))的爆轰波，必须合理选择隔板的材质和尺寸。隔板材料不同，冲击波传播的规律也不同。隔板最重要的尺寸是直径和厚度。

旋转对穿甲效应也有影响。当聚能装药在爆炸瞬间具有旋转运动时，其破甲效应会受到很大的影响。根据实验证明，当转速 $n < 3\,000$ r·min^{-1} 时，破甲威力损失不明显；当 $n > 3\,000$ r·min^{-1} 以后，随着转速增大，破甲威力的损失也愈来愈大；当 $n=20\,000$ r·min^{-1} 时，破甲深度下降 60% 以上。

思考与练习题

9-1 什么是爆炸全功？用是么参量表示？什么是相似律？

9-2 什么是激波的正反射？在安全技术方面有何应用？

9－3　试画出爆炸全功的能量分配图。

9－4　测定爆炸做功的实验方法是什么？它们的各自特点是什么？

9－5　测定猛度的方法是什么？它们各自特点是什么？

9－6　什么是聚能现象？产生的原理是什么？什么是 射流？射流的焦距是什么？金属罩的作用有哪些？

9－7　聚能现象有哪些用途？

参 考 文 献

[1] Андреев К К, Беляев А Ф. Теория ВВ[M]. Москва: Оборонгиз, 1960

[2] 炸药理论编写组. 炸药理论[M]. 北京: 国防工业出版社, 1982

[3] 松全才, 杨崇惠, 金韶华. 炸药理论[M]. 北京: 兵器工业出版社, 1997

[4] 松全才. 评国际炸药测试方法标准化研究组织(EXTEST)通过的标准测试方法[J]. 爆破器材, 1981(1): 36－37

[5] Лапчев Н. Об удлинных кумулитивных зарядов [R]. Доклад в Пекинском политехническом институте, Пекин, 1993, 4

[6] 孙业斌. 爆炸作用与装药设计[M]. 北京: 国防工业出版社, 1987

[7] 903 所情报室. LASL 高级炸药性能手册[M]. 四川绵阳: [出版者不详], 1986

附　录

附录 1　含能材料常用数据表

含能材料常用数据见附表 1～附表 4。

附表 1　某些炸药和有关物质的氧平衡

名　称	分子式	M_r	OB/(%)
TNT	$C_7H_5O_6N_3$	227	−74
TE	$C_7H_5O_8N_5$	287	−47.4
PA	$C_6H_3O_7N_3$	229	−45.4
RDX	$C_3H_6O_6N_6$	222	−21.6
HMX	$C_4H_8O_8N_8$	296	−21.6
硝酸甲酯	CH_3O_3N	77	−10.4
PETN	$C_5H_8O_{12}N_4$	316	−10.1
硝基脲	$CH_3O_3N_3$	105.1	−7.61
$Pb(N_3)_2$	PbN_6	291.3	−5.49
雷汞	C_2ON_2Hg	284.6	−11.2
TNRL	$C_6H_3O_9N_3Pb$	468.3	−18.8
乙炔银	C_2Ag_2	239.8	−26.7
NC(14.1%N)	$C_{20.2}H_{23.6}O_{37.0}N_{10.1}$	999.4	−24.3
NC(13.47%N)	$C_{24}O_{29}O_{42}N_{11}$	1143	−28.7
NC(12.45%N)	$C_{21.0}H_{25.4}O_{36.7}N_{9.6}$	999	−28.8

续表

名　称	分子式	M_r	$OB/(\%)$
NM	CH_3O_2N	61	−39.5
硝化二乙二醇	$C_4H_8O_7N_2$	196	−40.8
氯化铵	NH_4Cl	53.49	−44.9
PAA(D炸药)	$C_6H_6O_7N_4$	246.1	−52
HNS	$C_{14}H_6O_{12}N_6$	450	−67.6
尿素	CH_4ON_2	60	−80
铝粉	Al	26.98	−89
古尔胶(加拿大)	$C_{3.21}H_{6.2}O_{3.3}N_{0.043}$	99.4	−98.8
古尔胶(巴基斯坦)	$C_{3.18}H_{5.9}O_{3.27}N_{0.059}$	97.2	−99.4
硫	S	32.06	−99.8
肼	H_4N_2	32.05	−99.8
田菁胶	$C_{3.32}H_{5.9}O_{3.25}N_{0.084}$	98.9	−102.6
三甲胺硝酸盐	$C_3H_{10}O_3N_2$	122	−104.9
白芨胶			−106.6
硅铁(含90%Si)			107
二硝基甲苯	$C_7H_6O_4N_2$	182	−114.3
蔗糖	$C_{12}H_{22}O_{12}$	342	−112.2
槐豆胶	$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$	162	−118.5
淀粉	$(C_6H_{10}O_5)_n$	162	−118.5
纤维素	$(C_6H_{10}O_6)_n$	162	−118.5
乙二醇	$C_2H_6O_2$	62	−129
纸			−130
木粉	$C_{39}H_7O_{28}$	986	−137.9
二硝基萘	$C_{10}H_6O_4N_2$	218	−139.5
聚丙烯酰胺	$(CH_2CHCONH_2)_n$	71	−169
硝基甲苯	$C_7H_7O_2N$	137.1	−180.9
植物油			−215
十二烷基苯磺酸钠	$C_{18}H_{20}O_{37}SNa$	348	−230
煤	含80%C		−255.9

续表

名 称	分子式	M_r	$OB/(\%)$
木炭	C	12	−266.7
硬脂酸锌	$C_{36}H_{70}O_4Zn$	632.3	−263.2
硬脂酸钙	$C_{36}H_{70}O_5Ca$	607	−271.4
沥青	$C_{30}H_{18}O$	394	−276.1
二苯胺	$C_{12}H_{11}N$	169.2	−279
樟脑	$C_{10}H_{16}O$	152.3	−283.7
硬脂酸	$C_{18}H_{36}O_2$	284	−293
轻柴油	$C_{16}H_{32}$	224	−342.9
矿物油	$C_{12}H_{26}$	170	−348.2
石蜡	$C_{18}H_{38}$	254	−346.5
凡士林	$C_{18}H_{39}$	254	−346.5
铵油炸药	$92NH_4NO_3$：4 柴油：4 木粉		−0.832
NGL	$C_2H_4O_6N_2$	152	0
重铬酸铵	$(NH_4)_2Cr_2O_7$	252.1	0
硼砂	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	381.4	0
氯化钠	NaCl	58.44	0
2#煤矿炸药	$71NH_4NO_3$：10TNT：4 木粉：15 食盐		+1.28
2#岩石炸药	$85NH_4NO_3$：11TNT：4 木粉		+3.34
NG	$C_3H_5O_9N_3$	227	+3.5
硝酸肼	$N_2H_5NO_3$	95	+8.4
硝酸铵	NH_4NO_3	80.05	+20
高氯酸肼	$H_5O_4N_2Cl$	132.51	+24.1
硝酸铅	$Pb(NO_3)_2$	331.23	+24.2
氯酸钡	$Ba(ClO_3)_2 \cdot H_2O$	322.3	+29.8
硝酸钡	$Ba(NO_3)_2$	261.4	+30.6
高氯酸铵	NH_4ClO_4	117.5	+34
亚硝酸钠	$NaNO_2$	69.01	+34.8
氯酸钾	$KClO_3$	122.55	39.2
硝酸钾	KNO_3	101.1	+39.6

续表

名　称	分子式	M_r	$OB/(\%)$
氯酸钠	$NaClO_3$	106.4	+45.1
高氯酸钾	$KClO_4$	138.55	+46.2
硝酸钠	$NaNO_3$	85.01	+47.1
硝酸钙	$Ca(NO_3)_2$	164.09	+48.8
TNM	$C(NO_2)_4$	196	+49.0
高氯酸钠	$NaClO_4$	122.45	+52.3

附表 2　某些物质的生成热(定压,298 K)

物质名称	分子式	M_r	Q_f	
			kJ/mol	kcal/mol
碳(固体)	C	12	0.0	0.0
氧	O	16	0.0	0.0
氮	N	14	0.0	0.0
一氧化碳	CO	28	110.5	26.4
二氧化碳	CO_2	44	393.5	94.05
水	H_2O	18	241.8 286.2	57.80(气) 68.4(液)
过氧化氢	H_2O_2	34	187.9	44.9
氨	NH_3	17	46.2	11.04
迭氮化铵	NH_4N_3	60	−79.5	−19.0
甲烷	CH_4	16	74.9	17.89
甲醇	CH_3OH	32	201.2	48.08
甲酸	CH_2O_2	46	362.6	26.67
氧化亚氮	N_2O	44	−75.3	−18.0
一氧化氮	NO	30	−90.4	−21.60
二氧化氮	NO_2	46	−17.2	−4.1
氢氰酸	HCN	27	−130.5	−31.2
氰气	C_2N_2	52	−309.2	−73.9
甲醛	CH_2O	30	115.9	27.7

续表

物质名称	分子式	M_r	Q_f	
			kJ/mol	kcal/mol
乙炔	C_2H_2	26	−229.7	−54.9
乙烷	C_2H_6	30	104.6	225.0
乙醇	C_2H_5OH	46	235.3	56.24
硝基甲烷	CH_3NO_2	61	107.1	25.6
硝基甲酯	$CH_3N_3O_3$	105	551.9	131.9
硝基胍	$CH_4N_4O_2$	104	75.3	18.0
硝酸脲	$CH_5N_3O_4$	123	543.9	130.0
硝酸铵炸	$CH_6N_2O_3$	94	242.7	58.0

续表

物质名称	分子式	M_r	Q_f	
			kJ/mol	kcal/mol
苦味酸铵	$C_6H_6N_4O_7$	246	393.3	94.0
硝基甘露糖醇	$C_6H_8N_6O_{18}$	452	636.0	152.0
六胺二硝酸盐	$C_6H_{14}N_6O_6$	266.2	407.9	97.5
三硝基苯甲醚	$C_7H_5N_3O_7$	243	184.9	44.2
四硝基苯甲醚	$C_7H_4N_4O_9$	288	119.2	28.5
TNT	$C_7H_5O_6N_3$	227	54.4	13.0
TE	$C_7H_5O_8N_5$	287	−38.9	−9.3
DNT	$C_7H_6O_4N_2$	182	28.9	6.9
二硝基萘	$C_{10}H_6O_4N_2$	218	−19.2	−4.6
1,3,8-三硝基萘	$C_{10}H_5O_6N_3$	263	28.0	6.7
1,3,6,8-四硝基萘	$C_{10}H_4O_8N_4$	308	−4.2	−1.0
萘胺	$C_{10}H_9N$	143	87.4	20.9
樟脑	$C_{10}H_{16}O$	152	313.4	74.9
二乙烯胺基甲酸乙酯	$C_{11}H_{15}O_2N$	193	360.7	86.2
二苯胺	$C_{12}H_{11}N$	169	−131.4	31.4
二苯脲	$C_{13}H_{12}ON_2$	212	4.2	1.0
NC	（按每 1 000 g 计）			
含 14.1%N	$C_{20.2}H_{23.6}O_{37.0}N_{10.1}$	999.4	2092.0 kJ/kg	500.0 kcal/kg
13.45%N	$C_{21.0}H_{25.4}O_{36.7}N_{9.8}$	999.0	2460.2 kJ/kg	588.0 kcal/kg
12.745%N	$C_{21.8}H_{27.2}O_{36.5}N_{9.1}$	1000.2	2531.3 kJ/kg	605.0 kCal/kg
12.2%N	$C_{22.5}H_{28.8}O_{36.2}N_{8.7}$	999.8	2778.2 kJ/kg	664.0 kCal/kg
11.63%N	$C_{23.2}H_{30.3}O_{35.9}N_{8.3}$	999.3	2924.6 kJ/kg	699.0 kCal/kg
11.05%N	$C_{23.9}H_{31.9}O_{35.7}N_{7.9}$	1 000.5	3 154.7 kJ/kg	754.0 kCal/kg
雷汞	$HgC_2O_2N_2$	284.6	−273.6	−65.4
迭氮化铅	PbN_6	291.3	−468.6	−112.0
斯蒂酚酸铅	$PbC_6H_3O_9N_3$	468.0	854.0	204.1
2,4,6-三硝基氯苯	$C_6H_2O_6N_3Cl$	247.6	−46.4	−11.1
环氧乙烷	C_3H_6O	58	−92.8 −120.7	−22.17(气) −28.84(液)

续表

物质名称	分子式	M_r	Q_f	
			kJ/mol	kcal/mol
丙烷	C_3H_8	44	103.6	24.75
丁烷	C_4H_{10}	58	124.3	29.7
戊烷	C_5H_{12}	72	145.2	34.7

续表

炸　药	t/℃	E/(kJ·mol)	lg$A$	$\tau_{1/2}$/h(120℃)
PETN（溶液）	160～225	196.6	19.8	421
	171～138	165.3	16.1	142
	130～135	304.6		
	110～130	215.4		
	60～120	195	20.4	
硝酸铵 NC（13%N）	243～361	169.5	13.8	10^5
	90～135	205.5	21.0	343
	140～155	200.8	20.0	954
	155～175	234.3	24.0	2 680
胶棉		209.2	21.0	1 230
TNT	220～270	223.8	19.0	5.8×10^6
PA		240.6	23.0	1.8×10^4
DATB		193.7	19.0	
TATB(固)		250.6	23.0	
HNS(固)		126.8	9.2	
RDX	213～299	198.7	18.5	1.6×10^3
（溶液）		171.5	15.46	4.2×10^3
液		197.1	18.3	
气		142.6	13.5	
	DTA 数据	146.5	13.1	
		223.9	23.16	
HMX		220.5	19.70	7.8×10^5
		305.4	26.9	
	DTA 数据	1 127.8	107.2	
		492.4	46.5	
液		220.5	19.7	
气		221.3	20.2	

续表

炸 药	t/℃	E/(kJ·mol)	lg$A$	$\tau_{1/2}$/h(120℃)
双(三硝基乙基-氮硝基)乙二胺	130～170	214.0	7.9	159(130℃)
	170～199(粗晶)	253.9		
	155～175(粗晶)	152.9		
		196.0		
TE	129.9～138.6	251.0	19.7	142.0
		230.1	24.5	447
	211～260	160.7	15.4	174
(固)		217.5	22.5	505
		153.1	12.7	8 700
		160.7	15.4	

附表 4 炸药的临界直径(d_{cr})

炸药	ρ/(g·cm^{-3})	d_p/mm	外壳	d_{cr}/mm
PbN_6	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	0.01～0.02
TNT	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	8～10
TNT	0.85	0.07～0.2	玻璃管	11.2
TNT(铸装)	1.58			26.9～0.1
PETN	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	1.0～1.5
RDX	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	1.0～1.5
PA	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	6
PA	1.0	0.4	玻璃管	2.0
PA(液态)	1.52		玻璃管	1.27～1.43
PA(20℃)	1.1		玻璃管	23
硝酸铵	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	100
TNT/硝酸铵 21/79	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	10～12
TNT/硝酸铵 10/90	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	15
硝基甲烷(12℃)	1.128		玻璃管	20
硝酸铵/铝 80/20	0.9～1.0	0.05～0.2	玻璃管	12
四硝基甲烷/苯 87.5/12.5			玻璃管	0.1
硝酸铵/硝基苯 72/28			玻璃管	0.5

续表

炸药	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	d_p/mm	外壳	d_{cr}/mm
硝酸铵/甲醇 70/30			玻璃管	10
TNT/RDX40/60(铸装)	1.70			6.2～0.2
10/90	1.0			3.5
20/80	1.0			3.75
30/70	1.0			4.25
50/50	1.0			5.25
60/40	1.0			5.75
80/20	1.0			7.0
90/10	1.0			7.5
23/77	1.74		无外壳	6.0
TNT/Al80/20(铸装)	1.72			18.3～1.1
PETN/TNT50/50(铸装)	1.65			6.7～0.5
RDX/蜡 95/5	1.05		玻璃纸管	4.0～5.0
RDX/蜡 90/10	1.10		玻璃纸管	4.0～5.0
RDX/蜡 72/28	1.39		玻璃纸管	3.8～5.0
B炸药	1.70		无外壳	4.28
B-3炸药			无外壳	3.73～4.24
DATB	1.800		无外壳	5.3
TATB	1.70			6.35
PPA	1.65		无外壳	25.4
PbPA	0.9～1.0	0.05～0.20	玻璃管	6
NQ	1.52			1.27～1.43
HMX/TNT75/25	1.814		无外壳	6.4
PBX-9404	1.846		无外壳	1.18
PBX-9501	1.832		无外壳	1.52
NH_4ClO_4	1.0	0.05～0.055		38～40
	1.0	0.1～0.15		75
NH_4ClO_4/Al 99/1	NH_4Cl_4	0.05		23
97/3	同上			8

续表

炸药	结果				备注
	H_{50}/cm (12型)		H_{50}/cm (12B型)		
纯炸药					
DATB	>320			>320	
DINA	41.1	0.03			
EDNA	42.7	0.04			
HMX	26.1	0.03①	36.0	0.04①	
	31.7	0.05	29.9	0.05①	
HNB	15.6	0.03	16.8	0.04	
HNS	53.7	0.07	66.3	0.04	
NC	49.8	0.02	56.6	0.04	11.8%～12.2%N
NM			>320②		
NQ	>320		>320		
PETN	12.5	0.02①	13.9	0.08①	
	16.2	0.05①	20.1	0.05	
PA	73.0	0.03	191	0.11	
苦基叠氮化物	12.1	0.04	52.6	0.13	
PYX	122	0.07			
RDX	23.3	0.03①	66	0.05①	
	27.9	0.09①	31.8	0.07①	
TATB	>320		>320		
TNT	157	0.03	>320		
浇注混合炸药					
Amatex/20	76	0.02	132	0.07	40AN/40TNT020RDXwt%
巴拉托儿	68	0.04①	98	0.02①	
	140	0.13	182	0.12①	
B炸药	48.7	0.01①	72	0.04①	
	85	0.08①	300	0.18①	
塞克托儿 75/25	41.9	0.02①	98.6	0.02①	
	52.0	0.13①	129	0.11①	
塞克托儿 70/30	36.6	0.05	52.7	0.05	

续表

炸药	结果				备注
	H_{50}/cm (12型)		H_{50}/cm (12B型)		
奥克托儿 75/25	35.0	0.01①	48.9	0.01①	
	52.2	0.08①	274	0.17①	
塑料黏结炸药					
PBX9011(1)	48.8	0.01	53.2	0.01	90HMX/10Estane
	8.88	0.08	97.5	0.11	
PBX9404(1)	33.0	0.02	35.0	0.02	
	48.3	0.06	57.0	0.10	
83HMX/13Teflon	32.2	0.01	55.3	0.01	
	61.4	0.1	154	0.11	
PBX9001	39.1	0.05	43.9	0.03	
PBX9407	37.0	0.03①	49	0.05①	
	45.6	0.06①	46	0.08①	
95RDX/5Vitonwt%	39.5	0.04	39.0	0.06	
以RDX为基含金属					
74RDX/20Al/5.4 石蜡/0.6ELvax	50.3	0.04	83.8		

①数值的范围取自同材料规格制备的不同批炸药。

②用于液体炸药的13型工具。

附录3 人名俄英中对照表

俄文	英文	中文
Андреев	Andreev	安得列也夫
Афанасьев	Afanasiev	阿法纳西也夫
Авакян	Avakyan	阿瓦克杨
Айзенштатт	Aezenshtatt	阿依岑师塔得
Бахаревич	Bakharevich	巴哈列维奇
Белик	Belik	别理克

续表

俄　文	英　文	中　文
Беляев	Belyaev	别利雅也夫
Боболев	Boboliev	包波列夫
Воронцов	Vorontsov	沃隆错夫
Глазкова	Glazkova	格拉兹科娃
Дубовик	Dubovik	杜巴维克
Дубовицкий	Dubovitskii	杜巴维茨基
Дубнов	Dubnov	杜伯诺夫
Дремин	Dremin	得列民
Ениколонпян	Enikolopyan	叶尼括洛丕杨
Жуков	Zhukov	茹可夫
Зарко	Zarko	扎尔科
Збарский	Zbarskii	兹巴尔思基
Козлов	Kozlov	科兹洛夫
Кодриков	Kondrikov	昆得利克夫
Котомин	Kotomin	卡拓明
Лоскутова	Loskutova	洛思菇托娃
Максимов	Maksimov	马克西莫夫
Манелис	Manelis	马那利斯
Мержанов	Merzhanov	密尔然诺夫
Назин	Nazin	那金
Нейман	Neiman	聂依曼
Орленко	Orlenko	奥尔连科
Пепекин	Pepekin	别别金
Пивина	Pivina	彼维娜
Потемкин	Potemkin	巴乔牟金
Синдиткий	Sinditsky	辛集斯基
Холево	Kholievo	哈列沃
Харитон	Khariton	哈里顿

附录4 缩略词语表

外 文	中 文
ADN	二硝酰胺铵
Amatol	阿马托
AP	高氯酸铵
BA	苯甲酸
BAMO	3,3-双(叠氮甲基)氧丁烷
BDNPF	双(2,2-二硝基丙基)缩乙醛
BTNE	双(三硝基乙基)乙二硝胺
BTNEA	双(三硝基乙醇))缩甲醛
CDBP	改性双基药
CDBPr	改性双基推进剂
CNC	胶棉
DAAT	3,3′-偶氮-(6-氨基-1,2,4,5-四嗪)
DATB	二氨基三硝基苯
DBP	双基药
DBPr	双基推进剂
DDT	燃烧向爆轰的转变
DFDNAD	双-氟二硝基乙醛
DHTz	3,6-二肼基-S-四嗪
DINA	吉纳
DN(S)TT	二硝基对称三甲苯
DNAF	二硝基偶氮氧化呋咱
DNB	二硝基苯
DNCB	二硝基氯苯
DNDGL	二硝化二乙二醇

续表

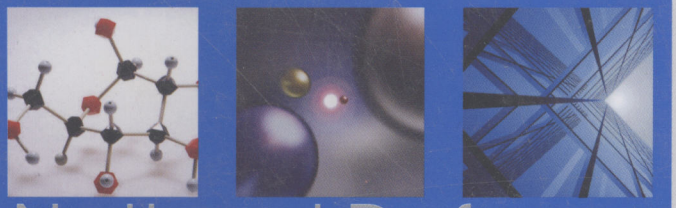
外　文	中　文
DNDPA	二硝基重氮酚
DNDT	二硝基二甲苯
DNIOA	二硝基异油酸
DNMR	二硝基间苯二酚
DNP	二硝基酚
DNT	二硝基甲苯
EDNA	乙烯二硝胺
FKF	双(氟二硝基乙基)缩甲醛
GDN	乙二醇二硝酸酯
GI	甘油
GPA	聚叠氮缩水甘油醚
HMX	奥克托今,环四亚甲基四硝胺,$C_4H_8N_8O_8$
HNB	黑喜儿
HNDAN	六硝基二苯胺
HNDBS	六硝基二苯硫
HNDPA	六硝基二苯胺
HNF	硝仿肼
HNIW(CL-20)	六硝基六氮杂异伍兹烷
HNS	六硝基芪
KDNMR	二硝基间苯二酚酸钾
KPA	苦味酸钾
MBP	单基药
NC	硝化纤维
NG	硝化甘油
NGL	硝化乙二醇

续表

外　文	中　文
NM	硝基甲烷
NQ	硝基胍
Octol	奥克托尔
PA	苦味酸
PAA	苦味酸铵
$Pb(N_3)_2$	叠氮化铅
PbDNP	二硝基酚铅
PbDNMR	二硝基间苯二酚酸铅
PbN_6	叠氮化铅
PbPA	苦味酸铅
PBX	高聚物粘结炸药
PETN	太安
PGN	聚硝酸酯缩水甘油醚
AMMO	3-甲基-3-叠氮甲基氧丁烷
NMMO	3-硝酸甲酯基-3-甲基环氧丁烷
RDX	黑索今，环三亚甲基三硝胺，$C_3H_6N_6O_6$
SP	无烟火药
TATB	三氨基三硝基苯
TE	特屈儿，2,4,6-三硝基苯甲硝胺，$C_7H_5N_5O_8$
TMETN	2-甲基甘油三硝酸酯
TN(S)TT	三硝基对称三甲苯
TNA	三硝基苯胺
TNB	三硝基苯
TNBTNE	三硝基丁酸三硝基乙酯
TNCB	三硝基氯苯

续表

外　文	中　文
TNDT	三硝基二甲苯
TNM	四硝基甲烷
TNP	四硝基丙烷
TNP	三硝基酚
TNR	三硝基间苯二酚
TNRL	三硝基间苯二酚酸铅，斯蒂芬酸铅
TNT	2,4,6-三硝基甲苯，梯恩梯，$C_7H_5N_3O_6$
TNTT	三硝基三甲苯
TPC	三苯基甲醇
TPM	三苯基甲烷



National Defense

TEXTBOOK

国防特色教材 · 材料科学与工程

炸药理论

□责任编辑 / 季苏平

□封面设计 / 王 鹏

ISBN 978-7-5612-2726-8

9 787561 227268 >

定价：55.00元